# I. ՄԵԽԱՆԻԿԱ

## 1. ԿԻՆԵՄԱՏԻԿԱ

### 1.1. ՃԻՇՏ ՊԱՏԱՍԽԱՆԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՄԲ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

**1. Ի՞նչն են անվանում մեխանիկական շարժում:**

1) Ժամանակի ընթացքում մարմնի վիճակի ամեն մի փոփոխությունը:
2) Մարմնի դիրքի փոփոխությունն այլ մարմինների կամ նրա մասերի դիրքերի փոփոխությունը միմյանց նկատմամբ:
3) Այլ մարմինների ազդեցությամբ տեղի ունեցող շարժումը:
4) Կամայական շարժումը:

**2. Ի՞նչ է նշանակում լուծել մեխանիկայի հիմնական խնդիրը:**

1) Գտնել մարմնի դիրքը որոշող մեծության կամ մեծությունների կախումը ժամանակից:
2) Գտնել այն գծի հավասարումը, որով շարժվում է մարմինը:
3) Որոշել մարմնի կոորդինատները և արագությունը ժամանակի սկզբնական պահին:
4) Պարզել մարմնի շարժման պատճառը:

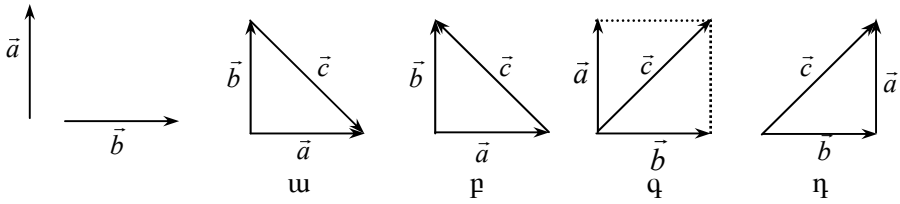
**3. Ե՞րբ կարելի է երկրագունդը համարել նյութական կետ:**

1) Արեգակի շուրջը նրա պտույտը դիտարկելիս, երբ հաշվում ենք պտտման պարբերությունը:
2) Իր առանցքի շուրջը նրա պտույտը դիտարկելիս:
3) Նշված երկու դեպքում էլ:
4) Ոչ մի դեպքում:

**4. Ո՞ր դեպքում դիտարկվող մարմինը կարելի է համարել նյութական կետ:**

1) Երբ որոշում են մրջյունի ճնշումը գետնի վրա:
2) Երբ Երկրից դիտում են մեծ բարձրության վրա թռչող ինքնաթիռը:
3) Երբ դիտարկում են Երկրի պտույտն իր առանցքի շուրջը:
4) Երբ քննարկում են ատոմի կառուցվածքը:

**5. Ո՞ր նկարում է ճիշտ պատկերված $\vec{a}$ և $\vec{b}$ վեկտորների գումար $\vec{c}$ վեկտորը:**



1) Միայն ա,
2) Միայն բ,
3) ա և գ,
4) գ և դ:

**6. Նյութական կետը շարժվում է $XOY$ հարթության մեջ: Ո՞ր բանաձևերն են ճիշտ արտահայտում նյութական կետի $x$, $y$ կոորդինատների և շառավիղ-վեկտորի մոդուլի կապը ($r$ -ը շառավիղ-վեկտորի մոդուլն է, $\varphi$ -ն՝ $OX$ առանցքի հետ նրա կազմած անկյունը):**

1) $x = r\sin\varphi$, $y = r\cos\varphi$:
2) $x = r\cos\varphi$, $y = r\sin\varphi$:
3) $x = rtg\varphi$, $y = rctg\varphi$:
4) $x = rctg\varphi$, $y = rtg\varphi$:

**7. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:**

Հաշվարկման համակարգը կազմված է …

1) կոորդինատային համակարգից և ուսումնասիրվող մարմնից:
2) հաշվարկման մարմնից, նրա հետ կապված կոորդինատային համակարգից և ուսումնասիրվող մարմնից:
3) հաշվարկման մարմնից, նրան կապված կոորդինատային համակարգից և ժամանակը չափող սարքից:
4) կոորդինատային համակարգից և ժամանակը չափող սարքից:

**8. Ինչո՞վ է պայմանավորված Երկրի վրա ցերեկվա և գիշերվա հերթագայությունը Արեգակի հետ կապված հաշվարկման համակարգում:**

1) Իր առանցքի շուրջ Երկրի պտույտով:
2) Երկրի շուրջ Արեգակի պտույտով:
3) Արեգակի շուրջ Երկրի պտույտով:
4) Երկրի պտտման առանցքի թեքությամբ:

**9. Հաշվարկման ո՞ր համակարգում է հորիզոնական ճանապարհով շարժվող ավտոմեքենայի անվադողի յուրաքանչյուր կետ շարժվում շրջանագծով:**

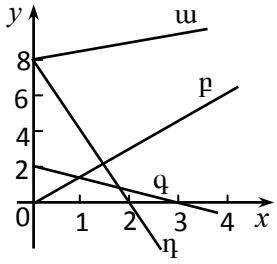
1) Գետնի հետ կապված հաշվարկման համակարգում:
2) Անվադողի հետ կապված հաշվարկման համակարգում:
3) Ավտոմեքենայի իրանի հետ կապված հաշվարկման համակարգում:
4) Նշված բոլոր համակարգերում:

**10. Ի՞նչ տեսք ունի թռչող ուղղաթիռի պտտվող պտուտակի թիակի ծայրակետի հետագիծն ուղղաթիռի իրանի հետ կապված հաշվարկման համակարգում:**

1) Պարույրագիծ է:
2) Շրջանագիծ է:
3) Կետ է:
4) Ուղիղ գիծ է:

**11. Հորիզոնական ուղղությամբ հավասարաչափ շարժվող վագոնի առաստաղին ամրացված զսպանակից կախված բեռը կատարում է տատանողական շարժում: Ո՞րն է նշված բեռի հետագիծը Երկրի հետ կապված հաշվարկման համակարգում:**

**12. Նյութական կետի շարժումն արտահայտվում է $x = 2 - t$ և $y = 4t$ հավասարումներով: Գրաֆիկներից ո՞րն է համապատասխանում նրա շարժման հետագծին:**

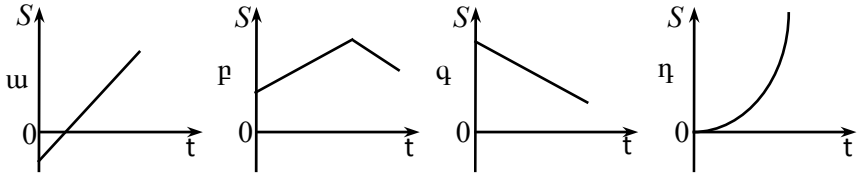



1) ա:
2) բ:
3) գ:
4) դ:

**13. Ո՞ր մեծությունն են անվանում ճանապարհ:**

1) Մարմնի շառավիղ-վեկտորի փոփոխության մոդուլը:
2) Հետագծի երկայնքով մարմնի անցած հեռավորությունը:
3) Մարմնի սկզբնական և վերջնական դիրքերը միացնող վեկտորը:
4) Մարմնի սկզբնական և վերջնական դիրքերը միացնող հատվածի երկարությունը:

**14. Ո՞րն է մարմնի անցած ճանապարհի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկը:**




1) ա:
3) գ:
3) բ:
4) դ:

**15. Ո՞րն է տեղափոխության ճիշտ սահմանումը:**

1) Կոորդինատային առանցքների սկզբնակետը նյութական կետի վերջնական դիրքին միացնող վեկտորը կոչվում է տեղափոխություն:

2) Նյութական կետի սկզբնական դիրքը վերջնական դիրքին միացնող վեկտորը կոչվում է տեղափոխություն:
3) Այն վեկտորը, որի թվային արժեքը հավասար է նյութական կետի անցած ճանապարհին, կոչվում է տեղափոխություն:
4) Նյութական կետի հետագծի երկարությունը կոչվում է տեղափոխություն:

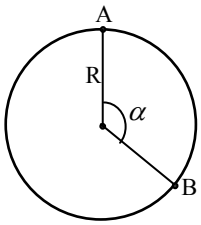
**16. Ո՞ր բանաձևն է ճիշտ արտահայտում մարմնի տեղափոխության $|\vec{S}|$ մոդուլի և կամայական առանցքի վրա նրա պրոյեկցիայի $|S_x|$ մոդուլի միջև ճիշտ առնչությունը:**

1) $|\vec{S}| > |S_x|$:
2) $|\vec{S}| < |S_x|$:
3) $|\vec{S}| \geq |S_x|$:
4) $|\vec{S}| = |S_x|$:

**17. Որքա՞ն է նյութական կետի տեղափոխության մոդուլը $R$ շառավղով շրջանագծով 2,5 պտույտ կատարելիս:**

1) $5\pi R$:
2) $2{,}5\pi R$:
3) $2R$:
4) $R\sqrt{2}$:

**18. Նյութական կետը $R$ շառավղով շրջանագծով շարժվելիս $A$ կետից տեղափոխվել է $B$ կետ ($\alpha = 2\pi/3$): Որքա՞ն է նրա տեղափոխության մոդուլը:**




1) $0{,}5\pi R$:
2) $R\sqrt{3}$:
3) $1{,}5\pi R$:
4) $2R$:

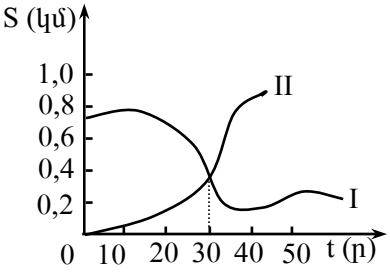
**19. Ո՞րն է տվյալ մարմնի անցած $L$ ճանապարհի և տեղափոխության $|\vec{S}|$ մոդուլի միջև ճիշտ հարաբերակցությունը կամայական շարժման դեպքում:**

1) $L \geq |\vec{S}|$:
2) $L = |\vec{S}|$:
3) $L \leq |\vec{S}|$:
4) $L < |\vec{S}|$:

**20. Նկարում պատկերված են երկու նավերի՝ փարոսից ունեցած հեռավորության կախումները ժամանակից: Ո՞րն է ճիշտ պնդումը:**

1) t = 30 ր պահին նավերը հանդիպել են:

2) t = 30 ր պահին նավերը փարոսից ունեցել են հավասար հեռավորություն:
3) t = 30 ր պահին նավերի անցած ճանապարհները հավասար են:
4) t = 30 ր պահին նավերի տեղափոխությունները հավասար են:




**21. Ո՞րն է նախադասության *սխալ* շարունակությունը:**
**Ուղղագիծ հավասարաչափ շարժման ժամանակ …**
1) կամայական հավասար ժամանակամիջոցներում մարմինն անցնում է հավասար ճանապարհներ:
2) կամայական հավասար ժամանակամիջոցներում մարմինը կատարում է միատեսակ տեղափոխություններ:
3) մարմնի արագությունը հաստատուն մեծություն է:
4) մարմնի արագության մոդուլը հաստատուն է, իսկ ուղղությունը կարող է փոխվել:

**22. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:**
**Ուղղագիծ հավասարաչափ շարժման արագություն կոչվում է…**
1) մարմնի կատարած տեղափոխության մոդուլի և ժամանակի հարաբերությունը:
2) կամայական ժամանակամիջոցում մարմնի կատարած տեղափոխության և այդ ժամանակամիջոցի հարաբերությունը:
3) մարմնի անցած ճանապարհի և ժամանակի հարաբերությունը:
4) միավոր ժամանակում մարմնի անցած ճանապարհը:

**23. Ո՞ր մեծությունը *չի փոխվում* ուղղագիծ հավասարաչափ շարժման ժամանակ:**
1) Կոորդինատը:
2) Տեղափոխությունը:
3) Անցած ճանապարհը:
4) Արագությունը:

**24. Ո՞րն է արագության միավորը միավորների ՄՀ-ում:**
1) 1 մ/վ:
2) 1 կմ/վ:
3) 1 սմ/վ:
4) 1 կմ/ժ:

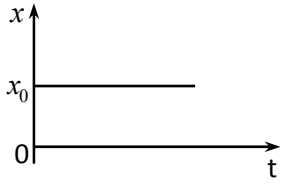
**25. Նշված արագություններից ո՞րն է ամենամեծը:**
1) 12 մ/վ:
2) 100 սմ/վ:
3) 36 կմ/ժ:
4) 5 դմ/վ:

**26. Աղյուսակում նշված են ուղղագիծ հավասարաչափ շարժում կատարող մարմնի կոորդինատի արժեքները ժամանակի տարբեր պահերին: Որքա՞ն է մարմնի կոորդինատը ժամանակի $t = 3$ վ պահին:**

| $t$, վ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $x$, սմ | 0 | 3 | 6 | | 12 | 15 |

1) 0 սմ:
2) 6 սմ:
3) 9 սմ:
4) 12 սմ:

**27. Ըստ X առանցքի վրա գտնվող նյութական կետի կոորդինատի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող նկարում պատկերված գրաֆիկի՝**

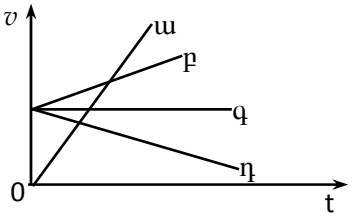



1) մարմինը կատարում է ուղղագիծ շարժում:
2) մարմնի շարժման արագությունը հաստատուն է:
3) մարմինը դադարի վիճակում է:
4) մարմինը կատարում է ուղղագիծ հավասարաչափ շարժում:

**28. Ուղղագիծ հավասարաչափ շարժման դեպքում ո՞ր մեծություններն են ժամանակից կախված փոխվում գծային օրենքով՝**

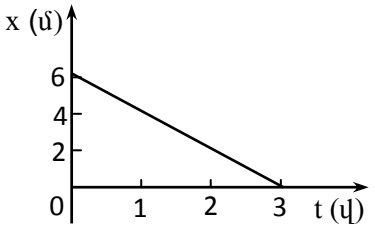
1) Մարմնի կոորդինատը և արագությունը:
2) Մարմնի կոորդինատը և տեղափոխությունը:
3) Մարմնի արագությունը և տեղափոխությունը:
4) Նշված բոլոր երեք մեծությունները:

**29. Ո՞րն է ուղղագիծ հավասարաչափ շարժում կատարող մարմնի արագության մոդուլի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկը:**




1) ա:
2) բ:
3) գ:
4) դ:

**30. Նկարում պատկերված է մարմնի կոորդինատի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկը: Որքա՞ն է նրա արագության $v_x$ պրոյեկցիան:**

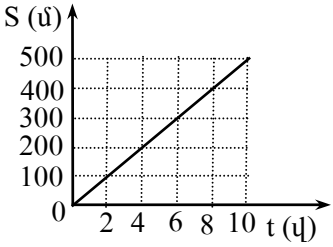



1) –2 մ/վ:
2) –0,5 մ/վ:
3) 0,5 մ/վ:
4) 2 մ/վ:

**31. Նյութական կետը $XOY$ հարթության մեջ կատարելով ուղղագիծ հավասարաչափ շարժում՝ $A(1;2)$ կետից տեղափոխվում է $B(4;-1)$ կետը: Որքա՞ն է $OX$ առանցքի հետ նյութական կետի արագության վեկտորի կազմած անկյունը:**

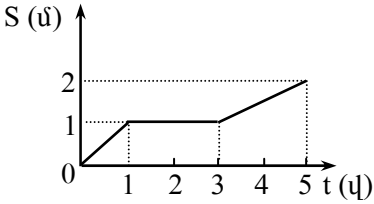
1) $30^0$:
2) $45^0$:
3) $60^0$:
4) $120^0$:

**32. Նկարում պատկերված է ուղղագիծ հավասարաչափ շարժում կատարող մարմնի անցած ճանապարհի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկը: Որքա՞ն է 8 վ-ում մարմնի տեղափոխության մոդուլը:**



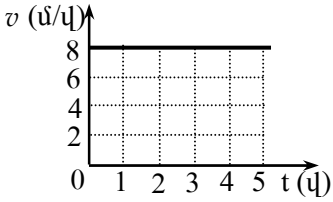

1) 8 մ:
2) 100 մ:
3) 200 մ:
4) 400 մ:

**33. Նկարում պատկերված է ուղղագիծ շարժվող հեծանվորդի անցած ճանապարհի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկը: Որքա՞ն է հեծանվորդի արագության մոդուլը 3-ից մինչև 5 վ ժամանակամիջոցում:**




1) 0,4 մ/վ:
2) 0,5 մ/վ:
3) 1 մ/վ:
4) 25 մ/վ:

**34. Նկարում պատկերված է մարմնի հավասարաչափ շարժման արագության մոդուլի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկը: Որքա՞ն է նրա անցած ճանապարհը 5 վ-ում:**

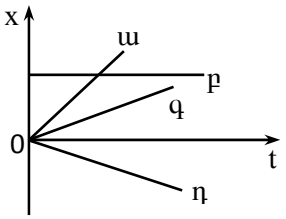



1) 1,6 մ:
2) 8 մ:
3) 5 մ:
4) 40 մ:

**35. Թվապես ինչի՞ է հավասար ուղղագիծ հավասարաչափ շարժման արագության մոդուլի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկով սահմանափակված պատկերի մակերեսը:**

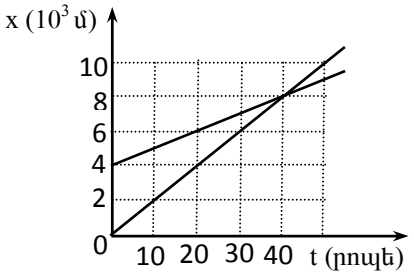
1) Մարմնի անցած ճանապարհին:
2) Մարմնի տեղափոխության պրոյեկցիային:
3) Մարմնի սկզբնական կոորդինատին:
4) Մարմնի վերջնական կոորդինատին:

36. Ո՞րն է նյութական կետի x կոորդինատի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող այն գրաֆիկը, որը համապատասխանում է նրա արագության $v_x$ պրոյեկցիայի ամենամեծ արժեքին:



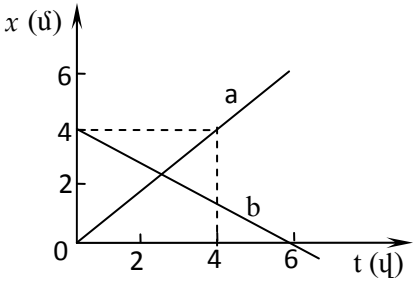

1) ա:
2) բ:
3) գ:
4) դ:

37. Նկարում պատկերված են X առանցքով շարժվող երկու ավտոմեքենաների կոորդինատի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկները: Իրարից ի՞նչ հեռավորություն են ունեցել ավտոմեքենաները ժամանակի հաշվարկման սկզբնական պահին, և ինչքա՞ն ժամանակ անց են նրանք հանդիպել:



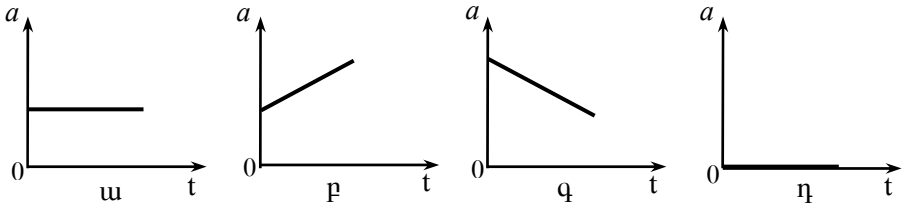

1) $7 \cdot 10^3$ մ, 0:
2) $4 \cdot 10^3$ մ, 40 րոպե:
3) 0, 40 րոպե:
4) 40 մ, 8 րոպե:

38. Ստորև պատկերված են X առանցքով շարժվող երկու մարմինների շարժման գրաֆիկները: Որքա՞ն է նրանց արագությունների մոդուլների հարաբերությունը:



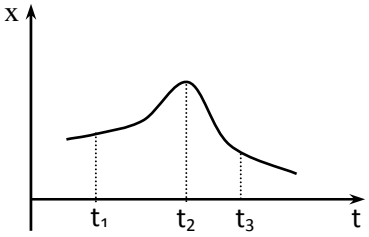

1) $\frac{v_a}{v_b} = 0,5$ :
2) $\frac{v_a}{v_b} = 1$ :
3) $\frac{v_a}{v_b} = 1,5$ :
4) $\frac{v_a}{v_b} = 2$ :

39. Նկարում պատկերված է արագացման՝ ժամանակից կախումն արտահայտող չորս գրաֆիկ: Ո՞րն է համապատասխանում ուղղագիծ հավասարաչափ շարժմանը:



1) ա:  3) գ:
2) բ:  4) դ:

**40. Նկարում պատկերված է X առանցքով շարժվող նյութական կետի կոորդինատի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկը: Ժամանակի ո՞ր պահին է նրա արագությունը զրո:**




1) $t_1$:
2) $t_2$:
3) $t_3$:
4) Միշտ զրոյից տարբեր է:

**41. Մարմնի շարժումն արտահայտվում է $x = 5 - 3t$ հավասարումով, որտեղ մեծությունները ներկայացված են ՄՀ-ի համապատասխան միավորներով: Որքա՞ն է նրա կոորդինատը ժամանակի 3 վ պահին:**

1) 15 մ:  3) – 4 մ:
2) 9 մ:  4) – 9 մ:

**42. Մարմնի շարժումը բնութագրող մեծություններից՝ կոորդինատներ, ճանապարհ, տեղափոխություն, արագություն, որո՞նք են հարաբերական:**

1) Միայն կոորդինատները:
2) Միայն արագությունը:
3) Միայն կոորդինատները և արագությունը:
4) Նշված բոլոր մեծությունները:

**43. Ուղևորը վագոնում գնացքի շարժման ուղղությամբ տեղափոխվեց 22 մ, իսկ վագոնն այդ ընթացքում գետնի նկատմամբ տեղափոխվեց 20 մ: Որքա՞ն է ուղևորի տեղափոխությունը գետնի նկատմամբ:**

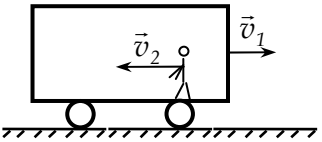
1) 1,1 մ:  3) 21 մ:
2) 2 մ:  4) 42 մ:

**44. Նավակը լողում է գետում: Նավակի արագությունն ափի նկատմամբ $\vec{v}_1$ է, ջրի հոսանքի արագությունն ափի նկատմամբ՝ $\vec{v}_2$: Որքա՞ն է նավակի $\vec{v}$ արագությունը ջրի նկատմամբ:**

1) $\vec{v} = \vec{v}_2 - \vec{v}_1$:  3) $\vec{v} = \vec{v}_1 + \vec{v}_2$:
2) $\vec{v} = \vec{v}_1 - \vec{v}_2$:  4) $\vec{v} = \vec{v}_1 - 2\vec{v}_2$:

**45. Գետնի նկատմամբ $v_1$ արագությամբ շարժվող գնացքի վագոնում, նրա շարժմանը հակառակ ուղղությամբ շարժվում է մարդը՝ վագոնի նկատմամբ $v_2$ $(v_2 < v_1)$ արագությամբ: Որքա՞ն է մարդու արագությունը գետնի նկատմամբ, և ինչպե՞ս է այն ուղղված:**

1) $v_1 + v_2$, դեպի ձախ:
2) $v_1 + v_2$, դեպի աջ:
3) $v_1 - v_2$, դեպի ձախ:
4) $v_1 - v_2$, դեպի աջ:




**46. Երկու մարմիններ շարժվում են հակառակ ուղղություններով՝ մոդուլով հավասար $v$ արագություններով: Որքա՞ն է նրանց հարաբերական արագության մոդուլը:**

1) $0$:
2) $v$:
3) $v\sqrt{2}$:
4) $2v$:

**47. Երկու մարմիններ շարժվում են իրար ուղղահայաց ուղղություններով՝ մոդուլով հավասար $v$ արագություններով: Որքա՞ն է նրանց հարաբերական արագության մոդուլը:**

1) $0$:
2) $v$:
3) $v\sqrt{2}$:
4) $2v$:

**48. Երկու մարմիններ շարժվում են մոդուլով հավասար $v$ արագություններով այնպես, որ արագությունների վեկտորները միմյանց հետ կազմում են $120^0$ անկյուն: Որքա՞ն է նրանց հարաբերական արագության մոդուլը:**

1) $v$:
2) $v\sqrt{2}$:
3) $v\sqrt{3}$:
4) $2v$:

**49. Մետրոյի՝ դեպի ներքև շարժվող շարժասանդուղքով, նույն ուղղությամբ վազում է տղան և վերևից ներքև է հասնում t ժամանակում: Շարժասանդուղքի վերևում տղայի վայր ընկած թաշկինակը ներքև է հասնում 3t ժամանակում: Շարժասանդուղքի նկատմամբ տղայի արագությունը քանի՞ անգամ է մեծ շարժասանդուղքի արագությունից:**

1) 1,5 անգամ:
2) 2 անգամ:
3) 3 անգամ:

4) Նրանց արագությունները նույնն են:

**50. Ո՞ր դեպքում $\vec{v}_1$ և $\vec{v}_2$ արագություններով շարժվող ավտոմեքենաների հարաբերական արագության մոդուլը կընդունի իր նվազագույն արժեքը:**

1) Երբ դրանք շարժվում են նույն ուղղությամբ:
2) Երբ դրանք շարժվում են հակառակ ուղղություններով:
3) Երբ դրանց արագությունների վեկտորները կազմում են սուր անկյուն:
4) Երբ դրանց արագությունների վեկտորները կազմում են $90^0$ անկյուն:

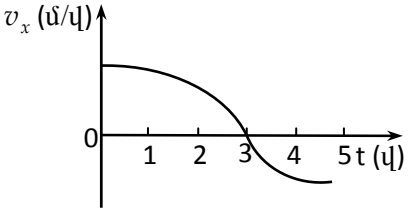
**51. Իրարից $s$ հեռավորությամբ երկու մարմին $v_1$ և $v_2$ արագություններով շարժվում են իրար ընդառաջ: Որքա՞ն ժամանակ անց նրանք կհանդիպեն:**

1) $\dfrac{s}{v_1 - v_2}$:
2) $\dfrac{s}{v_1 + v_2}$:
3) $\dfrac{s}{\sqrt{v_1^2 + v_2^2}}$:
4) $\dfrac{2s}{v_1 + v_2}$:

**52. Նավակն ամենակարճ ճանապարհով գետի մի ափից հասնում է մյուս ափը: Որքա՞ն է ափի նկատմամբ նավակի արագության մոդուլը, եթե ափի նկատմամբ գետի հոսանքի արագության մոդուլը $u$ է, իսկ ջրի նկատմամբ նավակի արագության մոդուլը՝ $v$:**

1) $v + u$:
2) $v - u$:
3) $\sqrt{v^2 + u^2}$:
4) $\sqrt{v^2 - u^2}$:

**53. X առանցքով շարժվող ավտոմեքենաներից առաջինի արագության պրոյեկցիան երկրորդի նկատմամբ ժամանակից կախված փոխվում է նկարում պատկերված գրաֆիկի համաձայն:**




**Ժամանակի ո՞ր պահերին ավտոմեքենաների արագությունները ճանապարհի նկատմամբ կլինեն իրար հավասար:**

1) Նկարում բացակայում են ժամանակի այդպիսի պահերը:
2) Ժամանակի 0-3 վ միջակայքի կամայական պահին:
3) Ժամանակի t = 3 վ պահին:
4) Ժամանակի բոլոր պահերին:

**54. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:**
**Ակնթարթային արագություն կոչվում է…**

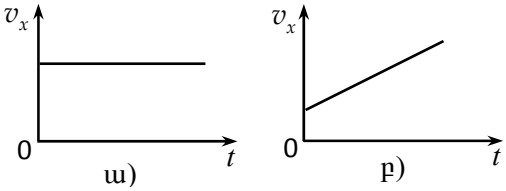
1) մարմնի արագության միջին արժեքը:
2) մարմնի արագությունը ժամանակի տվյալ պահին կամ հետագծի տվյալ կետում:
3) մարմնի սկզբնական արագությունը:
4) մարմնի վերջնական արագությունը:

**55. Ի՞նչ է ցույց տալիս ավտոմեքենայի արագաչափը շարժման ժամանակ:**

1) Մարմնի կոորդինատը:
2) Մարմնի անցած ճանապարհը:
3) Մարմնի ակնթարթային արագությունը:
4) Մարմնի միջին արագությունը:

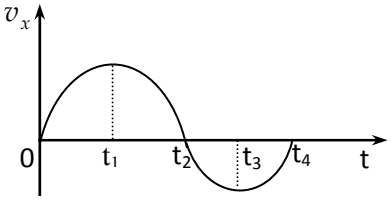
**56. Ո՞ր գրաֆիկն է համապատասխանում X առանցքի երկայնքով մարմնի ուղղագիծ անհավասարաչափ շարժմանը:**

1) Միայն ա գրաֆիկը:
2) Միայն բ գրաֆիկը:
3) Ե՛վ ա գրաֆիկը, և՛ բ գրաֆիկը:
4) Ոչ մեկը:




**57. Նկարում պատկերված է X առանցքի երկայնքով շարժվող նյութական կետի արագության $v_x$ պրոյեկցիայի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկը: Ժամանակի ո՞ր պահին մարմնի $x$ կոորդինատն ունի առավելագույն արժեք:**

1) $t_1$:
2) $t_2$:
3) $t_3$:
4) $t_4$:




**58. Ո՞ր պնդումն է *սխալ*:**

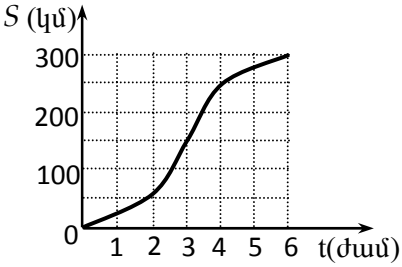
1) Միջին արագությունը հետագծի որևէ տեղամասում հավասար է այդ տեղամասը բնութագրող $\vec{s}$ տեղափոխության և $t$ ժամանակամիջոցի հարաբերությանը:
2) Միջին արագությունը վեկտորական մեծություն է:
3) Կամայական շարժման դեպքում միջին արագությունը հետագծի բոլոր տեղամասերում նույնն է:

4) Ուղղագիծ հավասարաչափ շարժման դեպքում միջին արագությունը հավասար է ակնթարթային արագությանը:

**59. Պտտման մեկ $T$ պարբերության ընթացում որքա՞ն են $R$ շառավղով շրջանագծային հավասարաչափ շարժում կատարող նյութական կետի $\vec{v}_{\text{միջ}}$ միջին և $v_{\text{միջ}}$ միջին ճանապարհային արագությունները:**

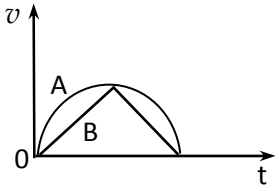
1) $\vec{v}_{\text{միջ}} = 0$, $v_{\text{միջ}} = 0$:
2) $\vec{v}_{\text{միջ}} = 0$, $v_{\text{միջ}} = \dfrac{2\pi R}{T}$:
3) $\vec{v}_{\text{միջ}} = \dfrac{2\pi \vec{R}}{T}$, $v_{\text{միջ}} = 0$:
4) $\vec{v}_{\text{միջ}} = 0$, $v_{\text{միջ}} = \dfrac{\pi R}{T}$:

**60. Նկարում պատկերված է ավտոմեքենայի անցած ճանապարհի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկը: Որքա՞ն է ավտոմեքենայի ճանապարհային միջին արագությունը 6 ժամում:**




1) 15 կմ/ժ:
2) 50 կմ/ժ:
3) 60 կմ/ժ:
4) 100 կմ/ժ:

**61. Նկարում պատկերված են ուղղագիծ շարժվող A և B մարմինների արագության մոդուլի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկները: Համեմատել դրանց միջին արագությունները:**




1) $v_A > v_B$:
2) $v_A = v_B$:
3) $v_A < v_B$:
4) Հնարավոր չէ հարցին միանշանակ պատասխան տալ:

**62. Նյութական կետն ամբողջ ճանապարհի առաջին կեսն անցնում է $v_1$ արագությամբ, իսկ երկրորդ կեսը՝ $v_2$ արագությամբ: Որքա՞ն է նյութական կետի միջին ճանապարհային արագությունն ամբողջ ճանապարհին:**

1) $\dfrac{v_1 + v_2}{2}$:
3) $\dfrac{v_1 v_2}{v_1 + v_2}$:

2) $\sqrt{v_1 v_2}$ :  4) $\dfrac{2v_1 v_2}{v_1 + v_2}$ :

**63. Ո՞րն է նախադասության *սխալ* շարունակությունը:**
**Ուղղագիծ հավասարաչափ փոփոխական շարժման արագացումը…**

1) հավասար է արագության փոփոխության և այն ժամանակի հարաբերությանը, որի ընթացքում տեղի է ունենում այդ փոփոխությունը:
2) հաստատուն մեծություն է:
3) թվապես հավասար է միավոր ժամանակում արագության փոփոխությանը:
4) ժամանակի ընթացքում միշտ աճում է:

**64. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:**
Ուղղագիծ հավասարաչափ փոփոխական է կոչվում այն շարժումը, որի դեպքում …

1) $\vec{a} = const$ :  3) $\vec{v} = const$ :
2) $|\vec{a}| = const$ :  4) $|\vec{v}| = const$:

**65. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:**
**Եթե մարմնի արագացման մոդուլը հաստատուն է, ապա մարմինը կարող է կատարել…**

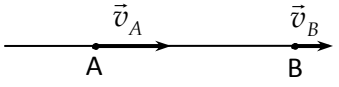
1) միայն ուղղագիծ շարժում:
2) միայն կորագիծ շարժում:
3) և՛ ուղղագիծ, և՛ կորագիծ շարժումներ:
4) միայն շրջանագծային շարժում:

**66. Ո՞րն է արագացման միավորը՝ ըստ ՄՀ-ի հիմնական միավորների:**

1) 1 մ/վ-ն:  3) 1 սմ/վ$^2$-ն:
2) 1 մ/վ$^2$-ն:  4) 1 սմ/վ-ն:

**67. Ուղղագիծ հավասարաչափ փոփոխական շարժում կատարող մարմինը 20 վ-ում A կետից տեղափոխվում է B կետը: A կետում $v_A = 40$ մ/վ, իսկ B-ում՝ $v_B = 20$ մ/վ: Որքա՞ն է մարմնի արագացման մոդուլը, և ինչպե՞ս է այն ուղղված:**

1) 1 մ/վ $^2$, դեպի աջ:
2) 1 մ/վ $^2$, դեպի ձախ:
3) 2 մ/վ $^2$, դեպի աջ:

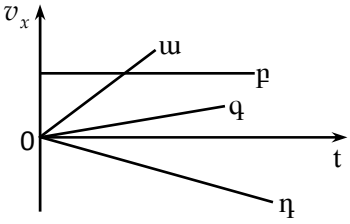


4) 2 մ/վ $^2$, դեպի ձախ:

**68. Գնացքներից առաջինը շարժվում է դեպի հյուսիս՝ կատարելով հավասարաչափ արագացող շարժում, իսկ երկրորդը՝ դեպի հարավ, կատարելով հավասարաչափ դանդաղող շարժում: Ինչպե՞ս են ուղղված գնացքների արագացումները:**

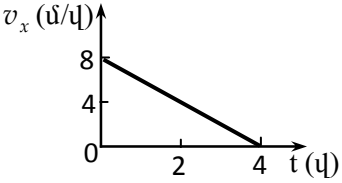
1) Երկուսինն էլ դեպի հարավ:
2) Երկուսինն էլ դեպի հյուսիս:
3) Առաջին գնացքինը դեպի հյուսիս, երկրորդինը՝ դեպի հարավ:
4) Առաջին գնացքինը դեպի հարավ, երկրորդինը՝ դեպի հյուսիս:

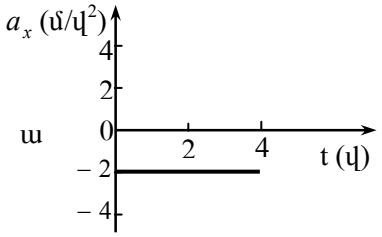
**69. Նկարում պատկերված են արագության $v_x$ պրոյեկցիայի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկներ: Ո՞ր գրաֆիկն է համապատասխանում արագացման $a_x$ պրոյեկցիայի ամենամեծ արժեքին:**

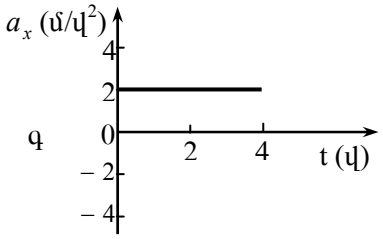


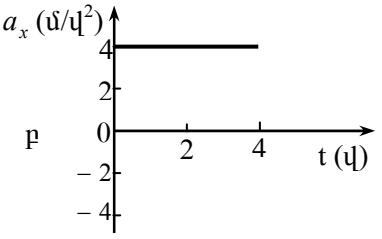

1) ա:
2) բ:
3) գ:
4) դ:

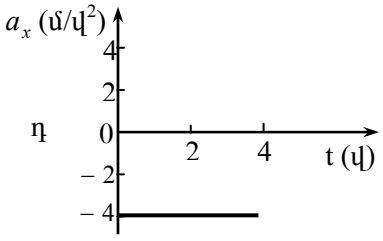
**70. Նկարում պատկերված է X առանցքով շարժվող մարմնի արագության $v_x$ պրոյեկցիայի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկը: Ո՞րն է այդ շարժման արագացման $a_x$ պրոյեկցիայի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկը:**



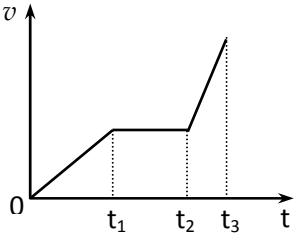



1) ա: 3) գ:
2) բ: 4) դ:

**71. Նկարում պատկերված է ուղղագիծ շարժվող մարմնի արագության մոդուլի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկը: Համեմատել մարմնի արագացումների $a_1$, $a_2$ և $a_3$ մոդուլները ժամանակի $0-t_1$, $t_1-t_2$ և $t_2-t_3$ միջակայքերում:**




1) $a_3 > a_1 > a_2$:
2) $a_3 < a_2 < a_1$:
3) $a_1 = a_2 = a_3$:
4) $a_1 > a_3 > a_2$:

**72. Ո՞րն է X առանցքով ուղղագիծ հավասարաչափ փոփոխական շարժում կատարող նյութական կետի կոորդինատի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող ճիշտ բանաձևը:**

1) $x = x_0 + v_{0x}t$: 3) $x = x_0 + v_{0x}t + \frac{a_x t^2}{2}$:
2) $x = x_0 + v_{0x}t^2$: 4) $x = \frac{a_x t}{2}$:

**73. Մարմնի արագության պրոյեկցիան ներկայացված է $v_x = 2 + t$ հավասարմամբ, որտեղ մեծություններն արտահայտված են ՄՀ-ի համապատասխան միավորներով: Ի՞նչ բանաձևով է որոշվում տեղափոխության պրոյեկցիան այդ շարժման դեպքում:**

1) $S_x = 2 + t^2$: 3) $S_x = \frac{t^2}{2}$:
2) $S_x = 2 + \frac{t^2}{2}$: 4) $S_x = 2t + \frac{t^2}{2}$:

**74. Կրակելիս հրանոթի փողում արկի շարժումը կարելի է համարել հավասարաչափ արագացող: Փողի ո՞ր տեղամասում արկի արագության փոփոխությունը կլինի ավելի մեծ՝ ա. փողի երկարության առաջին կեսում, բ. փողի երկարության երկրորդ կեսում:**

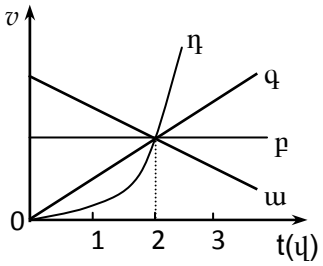
1) Երկու կեսում էլ նույնը կլինի:
2) Առաջին կեսում ավելի մեծ կլինի:
3) Երկրորդ կեսում ավելի մեծ կլինի:

4) Պատասխանը կախված է փողի երկարությունից:

**75. X առանցքով շարժվող մարմնի տեղափոխության պրոյեկցիայի՝ ժամանակից կախումը ներկայացվում է $S_x = 40t - 2t^2$ բանաձևով, որտեղ մեծություններն արտահայտված են ՄՀ-ի համապատասխան միավորներով: Ինչպիսի՞ շարժում է կատարում մարմինը և ո՞ր ուղղությամբ:**

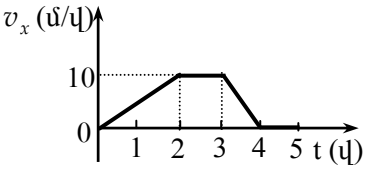
1) Կատարում է ուղղագիծ հավասարաչափ շարժում X առանցքի դրական ուղղությամբ:
2) Մինչև 10 վ-ը X առանցքի դրական ուղղությամբ կատարում է ուղղագիծ հավասարաչափ դանդաղող շարժում, որից հետո՝ հակառակ ուղղությամբ հավասարաչափ արագացող շարժում:
3) Մինչև 10 վ-ը X առանցքի դրական ուղղությամբ կատարում է ուղղագիծ հավասարաչափ դանդաղող շարժում, որից հետո մնում է դադարի վիճակում:
4) Կատարում է ուղղագիծ հավասարաչափ արագացող շարժում X առանցքի դրական ուղղությամբ:

**76. Մարմնի արագության՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկներից ո՞րն է համապատասխանում առաջին 2 վ-ում մարմնի անցած ամենամեծ ճանապարհին:**




1) ա:
2) բ:
3) գ:
4) դ:

**77. Նկարում պատկերված է X առանցքով շարժվող ավտոմեքենայի արագության պրոյեկցիայի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկը: Գտնել 5 վ-ում նրա անցած ճանապարհը:**




1) 0:
2) 10 մ:
3) 15 մ:
4) 25 մ:

**78. Նյութական կետի x կոորդինատի կախումը ժամանակից արտահայտվում է $x = 5 + t + 5t^2$ հավասարումով, որտեղ մեծություններն արտահայտված են ՄՀ-ի համապատասխան միավորներով: Ո՞րն է նրա արագության $v_x$ պրոյեկցիայի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող հավասարումը:**

1) $v_x = 5 + t$:  3) $v_x = 1 + 10t$:

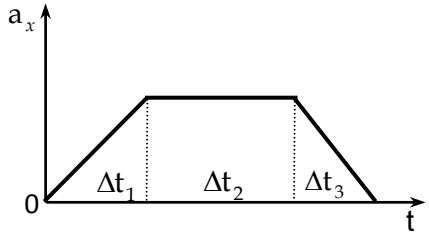
2) $v_x = 1 + 5t$:  4) $v_x = 5 + 5t$:

**79. Ուղղագիծ հավասարաչափ փոփոխական շարժում կատարող նյութական կետի x կոորդինատի՝ ժամանակից կախումը ներկայացվում է $x = 5 - 4t - 0{,}5t^2$ բանաձևով, որտեղ մեծություններն արտահայտված են ՄՀ-ի համապատասխան միավորներով: Որքա՞ն է արագացման $a_x$ պրոյեկցիան:**

1) $-4$ մ/վ$^2$:  3) 0,5 մ/վ$^2$:

2) $-1$ մ/վ$^2$:  4) 5 մ/վ$^2$:

**80. Ստորև պատկերված է X առանցքով շարժվող մարմնի արագացման պրոյեկցիայի՝ ժամանակից կախման գրաֆիկը: Ո՞ր ժամանակահատվածում է մարմինը կատարում հավասարաչափ փոփոխական շարժում:**




1) $\Delta t_1$:

2) $\Delta t_2$:

3) $\Delta t_3$:

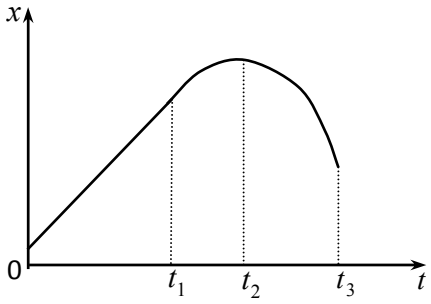
4) Ողջ ժամանակահատվածում:

**81. Ստորև պատկերված է X առանցքով շարժվող մարմնի կոորդինատի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկը: Մինչև $t_1$ պահը կախումը գծային է, որից հետո կորն ունի պարաբոլի տեսք: Ինչպիսի՞ շարժում է կատարում մարմինը:**

1) Մինչև $t_1$ պահը դադարի վիճակում է, $t_1$-ից մինչև $t_3$ պահը կատարում է ուղղագիծ հավասարաչափ շարժում:

2) Մինչև $t_1$ պահը կատարում է ուղղագիծ հավասարաչափ շարժում, իսկ $t_1$-ից մինչև $t_3$ պահը՝ հավասարաչափ փոփոխական շարժում:

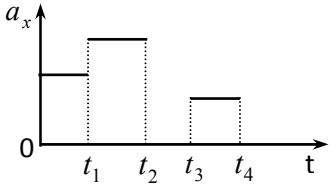
3) 0-ից $t_3$ պահը կատարում է հավասարաչափ փոփոխական շարժում:



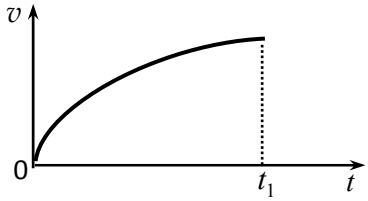
4) 0-ից $t_3$ պահը կատարում է ուղղագիծ հավասարաչափ շարժում:

**82. Նկարում պատկերված է դադարի վիճակից ուղղագիծ շարժում կատարող մարմնի արագացման՝ $a_x$ պրոյեկցիայի կախումը $t$ ժամանակից: Նշված ժամանակի ո՞ր պահին արագությունն ունի ավելի մեծ արժեք:**

1) $t_1$:
2) $t_3$:
3) $t_2$:
4) $t_4$:




**83. Նկարում պատկերված է ուղղագիծ շարժվող մարմնի արագության մոդուլի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկը: Ինչպե՞ս է փոխվում նրա արագացման մոդուլը 0-ից $t_1$ ժամանակամիջոցում:**




1) Ժամանակի ընթացքում չի փոխվում:
2) Զրո է:
3) Աճում է:
4) Նվազում է:

**84. Ո՞ր գործոնից է կախված ազատ անկման արագացումը:**

1) Մարմնի չափերից:
2) Մարմնի զանգվածից:
3) Մարմնի ձևից:
4) Աշխարհագրական դիրքից:

**85. Ինչպե՞ս կփոխվի ազատ անկման արագացումը, եթե մարմնին հաղորդվի սկզբնական արագություն:**

1) Կմեծանա:
2) Կփոքրանա:
3) Նույնը կմնա:
4) Կախված է սկզբնական արագության ուղղությունից:

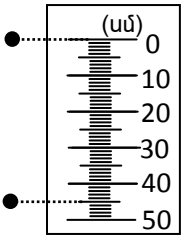
**86. Մարմինը դուրս են նետում $a$ արագացմամբ ուղղաձիգ դեպի վեր բարձրացող օդապարիկից: Երկրի նկատմամբ ի՞նչ արագացմամբ կշարժվի մարմինը: Օդի դիմադրությունն անտեսել:**

1) $a+g$:
2) $a-g$:
3) $a$:
4) $g$:

87. Մարմինն առանց սկզբնական արագության ազատ անկում է կատարում $h$ բարձրությունից: Որքա՞ն է մարմնի միջին արագությունը ամբողջ շարժման ընթացքում:

1) $\sqrt{gh}$ :
2) $\sqrt{2gh}$ :
3) $\sqrt{\frac{gh}{2}}$ :
4) $gh$ :

88. Հատուկ լուսանկարչական սարքի օգնությամբ նկարում են առանց սկզբնական արագության ազատ անկում կատարող մարմինը երկու տարբեր դիրքերում՝ անկման սկզբնական պահին և անկումն սկսելուց 0,3 վ անց: Այս փորձի արդյունքներով (տես նկարը) որոշել ազատ անկման արագացման արժեքը:

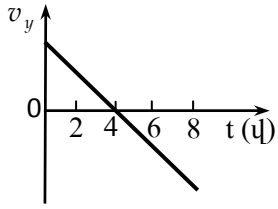



1) 9,2 մ/վ $^2$:
2) 9,8 մ/վ $^2$:
3) 10 մ/վ $^2$:
4) 11 մ/վ $^2$:

89. Միևնույն բարձրությունից մեկը մյուսից հետո առանց սկզբնական արագության ազատ անկում են կատարում երկու մարմիններ: Մինչև գետին հասնելը ինչպե՞ս կփոխվի մարմինների հեռավորությունը ժամանակի ընթացքում:

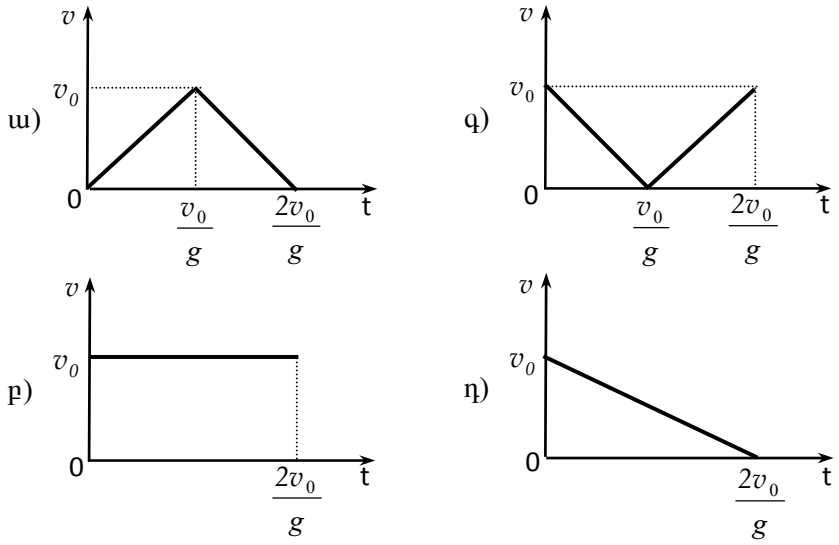
1) Կմեծանա:
2) Կփոքրանա:
3) Չի փոխվի:
4) Կախված է սկզբնական բարձրությունից:

90. Նկարում պատկերված է ուղղաձիգ դեպի վեր արձակած նետի արագության պրոյեկցիայի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկը: Ժամանակի ո՞ր պահին նետը կհասնի իր հետագծի ամենավերին կետին: Օդի դիմադրությունն անտեսել:




1) 0 վ:
2) 2 վ:
3) 4 վ:
4) 8 վ:

91. Ո՞րն է $v_0$ սկզբնական արագությամբ ուղղաձիգ դեպի վեր նետված մարմնի արագության մոդուլի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկը: Օդի դիմադրությունն անտեսել:

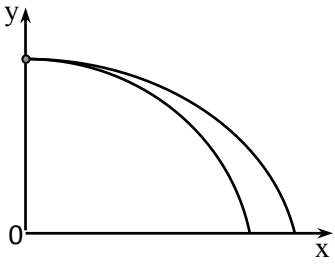



1) ա:
2) բ:
3) գ:
4) դ:

**92. Ի՞նչ մեծություններից է կախված $h$ բարձրությունից հորիզոնական ուղղությամբ $v_0$ արագությամբ նետված մարմնի թռիչքի տևողությունը: Օդի դիմադրությունն անտեսել:**

1) $v_0$ արագությունից և $h$ բարձրությունից:
2) $v_0$ արագությունից, $h$ բարձրությունից և ազատ անկման արագացումից:
3) $h$ բարձրությունից և ազատ անկման արագացումից:
4) Միայն $v_0$ արագությունից:

**93. Նկարում պատկերված են նույն կետից հորիզոնական ուղղությամբ նետված երկու մարմինների շարժման հետագծերը: Օդի դիմադրությունն անտեսվում է: Ո՞ր պնդումն է ճիշտ:**




**Ա. Մարմինների շարժման ժամանակները հավասար են:**
**Բ. Մարմինները շարժվում են միևնույն արագացմամբ:**
**Գ. Մարմինների սկզբնական արագությունները հավասար են:**

1) Միայն Ա-ն:
3) Ա-ն և Բ-ն:

2) Միայն Բ-ն: 4) Բ-ն և Գ-ն:

**94. Ինչպե՞ս կփոխվի $h$ բարձրությունից հորիզոնական ուղղությամբ նետված մարմնի թռիչքի տևողությունը, եթե սկզբնական արագությունը մեծանա 2 անգամ: Օդի դիմադրությունն անտեսել:**

1) Կմեծանա 2 անգամ: 3) Չի փոխվի:
2) Կփոքրանա 2 անգամ: 4) Կփոքրանա 4 անգամ:

**95. Մարմինն ինչ-որ բարձրությունից նետում են հորիզոնական ուղղությամբ: Ո՞ր դեպքում թռիչքի հեռահարությունն ավելի կմեծանա՝ սկզբնական արագությունը 2 անգամ մեծացնելի՞ս, թե՞ սկզբնական բարձրությունը 2 անգամ մեծացնելիս:**

1) Սկզբնական արագությունը մեծացնելիս:
2) Սկզբնական բարձրությունը մեծացնելիս:
3) Երկու դեպքում էլ նույնը կլինի:
4) Կախված է սկզբնական բարձրությունից:

**96. Հորիզոնական ուղղությամբ $v_0$ արագությամբ թռչող ուղղաթիռից ընկած բեռը գետին հասավ $t$ ժամանակ անց: Ի՞նչ բարձրությամբ էր թռչում ուղղաթիռը:**

1) $v_0 t$: 3) $\frac{gt^2}{2}$:
2) $v_0 t + \frac{gt^2}{2}$: 4) $\frac{v_0^2}{2g}$:

**97. Ինչպե՞ս են փոխվում հորիզոնի նկատմամբ անկյան տակ նետված մարմնի արագության հորիզոնական $v_x$ և ուղղաձիգ $v_y$ պրոյեկցիաների մոդուլները թռիչքի ընթացքում: Օդի դիմադրությունն անտեսել:**

1) $v_x$-ն աճում է, $v_y$-ը՝ նվազում:
2) $v_x$-ը նվազում է, $v_y$-ը՝ աճում:
3) $v_x$-ը մնում է հաստատուն, $v_y$-ն սկզբում նվազում է, հետո՝ աճում:
4) Ոչ մեկը չի փոխվում:

**98. Ինչպե՞ս կփոխվի հորիզոնի նկատմամբ անկյան տակ նետված մարմնի թռիչքի տևողությունը, եթե մարմնի սկզբնական արագությունը մեծանա երկու անգամ: Օդի դիմադրությունն անտեսել:**

1) Կմեծանա 2 անգամ: 3) Կմեծանա 4 անգամ:

2) Կփոքրանա 2 անգամ: 4) Կփոքրանա 4 անգամ:

**99. Տարբեր զանգվածներով երկու մարմիններ միևնույն սկզբնական արագությամբ նետում են հորիզոնի նկատմամբ նույն անկյան տակ: Ո՞ր մարմնի թռիչքի հեռահարությունը կլինի ավելի մեծ: Օդի դիմադրությունն անտեսել:**

1) Մեծ զանգվածով մարմնի:
2) Փոքր զանգվածով մարմնի:
3) Թռիչքի հեռահարությունները նույնն են:
4) Թռիչքի հեռահարությունն ուղիղ համեմատական է զանգվածին:

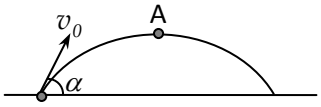
**100. Ինչպիսի՞ն է հորիզոնի նկատմամբ $\alpha$ և $90-\alpha$ անկյունների տակ նետված մարմինների թռիչքների $L_1$ և $L_2$ հեռահարությունների հարաբերակցությունը: Սկզբնական արագության մոդուլը երկու դեպքում էլ նույնն է: Օդի դիմադրությունն անտեսել:**

1) $L_1 = 2L_2$: 3) $L_2 = \sqrt{2}L_1$:
2) $L_1 = \sqrt{2}L_2$: 4) $L_1 = L_2$:

**101. Հորիզոնի նկատմամբ անկյան տակ նետված մարմնի նվազագույն արագությունը $v$ է, իսկ առավելագույն արագությունը՝ $2v$: Ի՞նչ անկյան տակ է նետված մարմինը: Օդի դիմադրությունն անտեսել:**

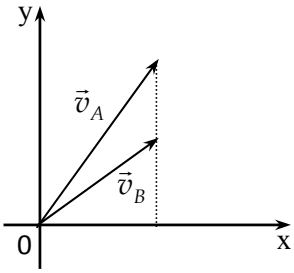
1) $30^0$: 3) $60^0$:
2) $45^0$: 4) $90^0$:

**102. Որքա՞ն է $v_0$ սկզբնական արագությամբ հորիզոնի նկատմամբ $\alpha$ անկյան տակ նետված մարմնի արագությունը հետագծի ամենավերին A կետում: Օդի դիմադրությունն անտեսել:**




1) $v_0$: 3) $v_0 \sin\alpha$:
2) $v_0 \cos\alpha$: 4) զրո է:

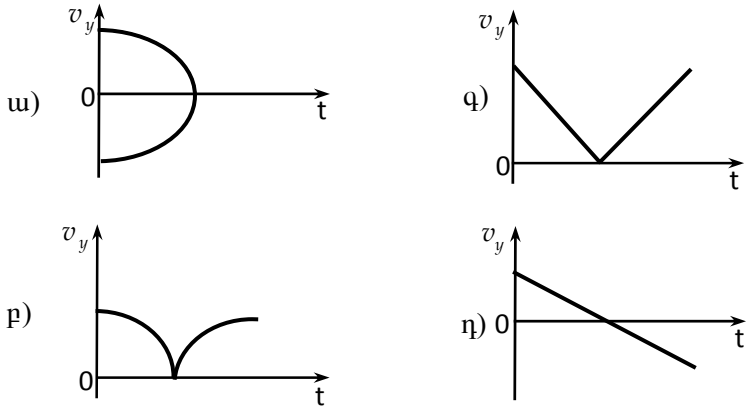
**103. A և B մարմինները նետել են հորիզոնի նկատմամբ տարբեր անկյունների տակ՝ տարբեր սկզբնական արագություններով, ինչպես ցույց է տրված նկարում: Ո՞ր մարմնի հեռահարությունն է մեծ: Օդի դիմադրությունն անտեսել:**




1) A մարմնի:

2) B մարմնի:
3) Թռիչքի հեռահարությունը նույնն է:
4) Հարցին հնարավոր չէ միանշանակ պատասխան տալը:

**104. Ո՞ր գրաֆիկն է պատկերում հորիզոնի նկատմամբ անկյան տակ նետված մարմնի արագության՝ ուղղաձիգ առանցքի վրա $v_y$ պրոյեկցիայի կախումը ժամանակից: Օդի դիմադրությունն անտեսել:**




1) ա:
2) բ:
3) գ:
4) դ:

**105. Ո՞րն է մարմնի անցած $l$ ճանապարհի և տեղափոխության $S$ մոդուլի միջև ճիշտ առնչությունը կորագիծ շարժման ժամանակ:**

1) $S < l$:
2) $S = l$:
3) $S > l$:
4) $S \geq l$:

**106. Մարմինը $T$ պարբերությամբ հավասարաչափ պտտվում է շրջանագծով: Ժամանակի որևէ պահից հաշված նվազագույնը որքա՞ն ժամանակ անց նրա տեղափոխության մոդուլը կլինի առավելագույնը:**

1) $\frac{T}{4}$:
2) $\frac{T}{2}$:
3) $T$:
4) $2T$:

**107. Հավասարաչափ շրջանագծային շարժման արագության և արագացման վեկտորների համար ստորև բերված ո՞ր պայմաններն են ճիշտ:**

1) $\vec{v} = const$, $\vec{a} = const$:
3) $\vec{v} \neq const$, $\vec{a} = const$:

2) $\vec{v} = const$ , $\vec{a} \neq const$:  4) $\vec{v} \neq const$ , $\vec{a} \neq const$ :

108. Հավասարաչափ շրջանագծային շարժում կատարող մարմինը $t$ ժամանակում կատարում է $N$ պտույտ: Ի՞նչ բանաձևերով են որոշվում մարմնի պտտման $T$ պարբերությունն ու $n$ հաճախությունը:

1) $T = \frac{N}{t}$, $n = \frac{N}{t}$:  3) $T = \frac{t}{N}$, $n = \frac{t}{N}$:

2) $T = \frac{t}{N}$, $n = \frac{N}{t}$:  4) $T = Nt$, $n = \frac{N}{t}$:

109. Որքա՞ն է ժամացույցի ժամասլաքի պտտման պարբերությունը:

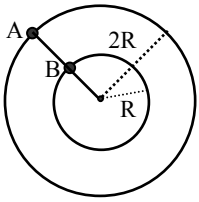
1) 1 ժամ:  3) 12 ժամ:

2) 6 ժամ:  4) 24 ժամ:

110. A և B ավտոմեքենաները շարժվում են նկարում պատկերված համակենտրոն շրջանագծային հետագծերով այնպես, որ ժամանակի կամայական պահի շրջանագծերի կենտրոնին միացնող ուղղի վրա են: Որքա՞ն է նրանց արագությունների $v_A/v_B$ հարաբերությունը:

1) 2:  3) 4:

2) 0,5:  4) $\sqrt{2}$ :




111. Ո՞րն է հավասարաչափ շրջանագծային շարժման հիմնական հավասարումը:

1) $\varphi = \frac{\omega t}{2}$ :  3) $\varphi = \varphi_0 + \omega t$ :

2) $\varphi = \varphi_0 + \frac{\omega t}{2}$ :  4) $\varphi = \varphi_0 + \frac{\omega t^2}{2}$ :

112. AB ձողը հավասարաչափ պտտվում է հորիզոնական հարթության մեջ, նրա A ծայրով անցնող ուղղաձիգ առանցքի շուրջը: Համեմատել ձողի B ծայրակետի և O միջնակետի պտտման անկյունային արագությունները:

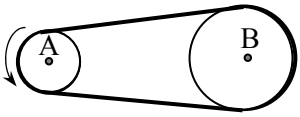
1) $\frac{\omega_B}{\omega_O} = 1$:  3) $\frac{\omega_B}{\omega_O} = \frac{1}{4}$:

2) $\frac{\omega_B}{\omega_O} = \frac{1}{2}$:  4) $\frac{\omega_B}{\omega_O} = 2$:

**113. Ինչպե՞ս կփոխվի հավասարաչափ շրջանագծային շարժում կատարող նյութական կետի գծային արագության մոդուլը, եթե պտտման շառավիղը և պարբերությունը փոքրացնենք 2 անգամ:**

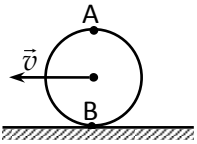
1) Կփոքրանա 2 անգամ:
2) Կմեծանա 2 անգամ:
3) Կփոքրանա 4 անգամ:
4) Չի փոխվի:

**114. Փոկավոր փոխանցման օգնությամբ A անիվի շարժումը փոխանցվում է B անիվին: Ո՞րն է ճիշտ պնդումը:**




1) Անիվները պտտվում են հակառակ ուղղություններով:
2) Անիվների պտտման հաճախությունները նույնն են:
3) Անիվների պտտման պարբերությունները նույնն են:
4) Անիվների եզրակետերի գծային արագությունների մոդուլները հավասար են:

**115. Ավտոմեքենան հորիզոնական ճանապարհով հավասարաչափ շարժվում է $v$ արագությամբ: Որոշել նրա անվադողի վերին A և ստորին B կետերի ակնթարթային արագությունները գետնի հետ կապված հաշվարկման համակարգում:**




1) $v_A = 2v,\ v_B = 0$:
2) $v_A = v,\ v_B = 0$:
3) $v_A = v,\ v_B = v$:
4) $v_A = v/2,\ v_B = v/2$:

**116. Որքա՞ն է $v$ արագությամբ հավասարաչափ շրջանագծային շարժում կատարող նյութական կետի արագության վեկտորի փոփոխության մոդուլը կես պարբերության ընթացքում:**

1) $v\sqrt{2}$:
2) $v$:
3) 0:
4) $2v$:

**117. Ի՞նչ է բնութագրում կենտրոնաձիգ արագացումը:**

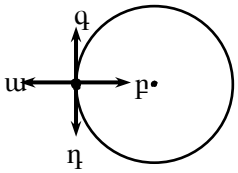
1) Արագության մոդուլի փոփոխության արագությունը:
2) Արագության ուղղության փոփոխության արագությունը:
3) Արագության մոդուլի և ուղղության փոփոխության արագությունը:
4) Նշված բոլոր պատասխանները ճիշտ են:

**118. Ինչպե՞ս կփոխվի հավասարաչափ շրջանագծային շարժում կատարող մարմնի կենտրոնաձիգ արագացման մոդուլը, եթե արագության մոդուլը մեծանա 2 անգամ:**

1) Կմեծանա 2 անգամ:
3) Կմեծանա 4 անգամ:

2) Կփոքրանա 2 անգամ: 4) Կփոքրանա 4 անգամ:

**119. Նկարում պատկերված նյութական կետը հավասարաչափ պտտվում է ժամասլաքի ուղղությամբ: Ինչպե՞ս է ուղղված մարմնի արագացման վեկտորը:**




1) ա: 3) գ:
2) բ: 4) դ:

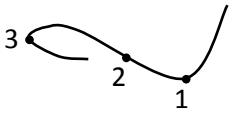
**120. Ինչպե՞ս կփոխվի հավասարաչափ շրջանագծային շարժում կատարող նյութական կետի կենտրոնաձիգ արագացման մոդուլը, եթե արագությունը մեծացնենք երկու անգամ, իսկ շառավիղը փոքրացնենք 2 անգամ:**

1) Կփոքրանա 2 անգամ: 3) Կմեծանա 4 անգամ:
2) Կմեծանա 2 անգամ: 4) Կմեծանա 8 անգամ:

**121. Ինչպե՞ս կփոխվի հավասարաչափ շրջանագծային շարժում կատարող նյութական կետի կենտրոնաձիգ արագացման մոդուլը, եթե պտտման շառավիղը և պարբերությունը փոքրացնենք 2 անգամ:**

1) Կփոքրանա 2 անգամ: 3) Կփոքրանա 4 անգամ:
2) Կմեծանա 2 անգամ: 4) Չի փոխվի:

**122. Ավտոմեքենան մոդուլով հաստատուն արագությամբ շարժվում է նկարում պատկերված հետագծով: Ո՞ր կետում է մեքենայի կենտրոնաձիգ արագացման մոդուլն ավելի մեծ:**

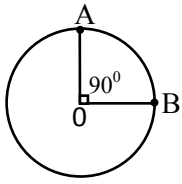



1) 1 կետում:
2) 2 կետում:
3) 3 կետում:
4) Նշված բոլոր կետերում ունի նույն արժեքը:

**123. Երկու նյութական կետեր մոդուլով հավասար գծային արագություններով պտտվում են $R_1$ և $R_2$ շառավիղներ ունեցող շրջանագծերով: Որքա՞ն է նրանց կենտրոնաձիգ արագացումների $a_1/a_2$ հարաբերությունը, եթե $R_1 = 3R_2$:**

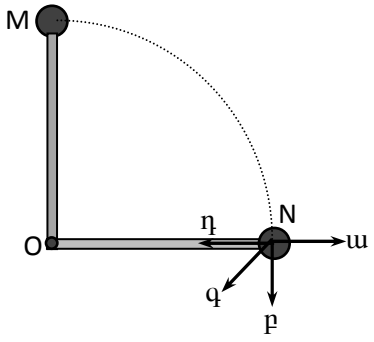
1) 1/9: 3) 3:
2) 1/3: 4) 9:

**124. Մարմինը հավասարաչափ պտտվում է շրջանագծով: Ո՞ր պնդումն է *սխալ*:**



1) A և B կետերում արագացումը զրո է, քանի որ մարմինը շարժվում է հավասարաչափ:
2) A և B կետերում արագացման մոդուլները հավասար են:
3) A և B կետերում արագացման ուղղությունները տարբեր են:
4) A և B կետերում արագացումը պայմանավորված է արագության ուղղության փոփոխությամբ:

**125. Ձողին ամրացված գնդիկը ծանրության ուժի ազդեցությամբ M կետից հասնում է N կետ՝ ուղղաձիգ հարթության մեջ պտտվելով O կետի շուրջ: Ի՞նչ ուղղություն ունի գնդիկի արդյունարար արագացումը հետագծի N կետում:**




1) ա:
2) բ:
3) գ:
4) դ:

## 1.2. ՄԵԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

126. Գետնից 2 մ բարձրությամբ պատուհանից նետված քարը գետին ընկավ շենքի պատից $\sqrt{5}$ մ հեռավորության վրա: Որքա՞ն է քարի տեղափոխության մոդուլը:

127. $XOY$ կոորդինատային համակարգում նյութական կետի կոորդինատները՝ $x = 6$ մ, $y = 8$ մ: Որքա՞ն է նյութական կետի շառավիղ վեկտորի մոդուլը:

128. Տրամվայը շարժվում է 36 կմ/ժ հաստատուն արագությամբ: Որքա՞ն ժամանակում այն կանցնի 500 մ ճանապարհ:

129. Երկու քաղաքների միջև հեռավորությունը 18 կմ է: Քաղաքներից միաժամանակ դուրս են գալիս երկու ավտոմեքենա և շարժվում իրար ընդառաջ 15 մ/վ և 10 մ/վ արագություններով: Շարժումն սկսելուց որքա՞ն ժամանակ անց նրանք կհանդիպեն:

130. Երկու կետերի միջև հեռավորությունը 600 մ է: Առաջին մարմինը հաստատուն արագությամբ այդ ճանապարհն անցնում է 25 վ-ում, իսկ երկրորդը՝ դարձյալ հաստատուն արագությամբ՝ 15 վ-ում: Որքանո՞վ է առաջին մարմնի արագությունը փոքր երկրորդ մարմնի արագությունից:

131. 300 մ երկարությամբ ավտոշարասյունը շարժվում է 600 մ երկարությամբ կամրջով: Որքա՞ն ժամանակում ավտոշարասյունը կանցնի կամուրջը՝ շարժվելով 36 կմ/ժ արագությամբ:

132. Հավասարաչափ շարժվող մարմինը ճանապարհի 3/4-ն անցավ 15 մ/վ արագությամբ, իսկ մնացած մասը՝ 10 մ/վ արագությամբ: Ճանապարհի առաջին հատվածն անցնելու ժամանակը քանի՞ անգամ է մեծ երկրորդ հատվածն անցնելու ժամանակից:

133. Երկու հեծանվորդ շրջանաձև հեծանվահրապարակով շարժվում են հավասարաչափ՝ միմյանց ընդառաջ 15 մ/վ և 10 մ/վ արագություններով և հանդիպում յուրաքանչյուր 30 վ-ը մեկ: Որքա՞ն է շրջանաձև վազքուղու երկարությունը:

134. Նյութական կետի շարժումն արտահայտվում է $x = -3 + 5t$, $y = 7 - 12t$ հավասարումներով, որտեղ մեծությունները ներկայաց-

ված են ՄՀ-ի համապատասխան միավորներով: Որքա՞ն է նյութական կետի արագության մոդուլը:

135. Ուղղաթիռը 16 մ/վ արագությամբ թռչում է դեպի հյուսիս: Որքա՞ն կլինի ուղղաթիռի արագությունը գետնի նկատմամբ, եթե սկսի փչել 12 մ/վ արագությամբ արևելյան քամի:

136. Մոտորանավակը, որի արագությունը ջրի հետ կապված հաշվարկի համակարգում 6 մ/վ է, պետք է ամենակարճ ճանապարհով հասնի գետի մյուս ափը: Ափի նկատմամբ քանի՞ աստիճանի սուր անկյան տակ պետք է ուղղություն վերցնել, եթե գետի հոսանքի արագությունը 3 մ/վ է:

137. Երկու նավակներ շարժվում են ուղղագիծ հավասարաչափ, միևնույն ուղղությամբ՝ համապատասխանաբար՝ 12 մ/վ և 9 մ/վ արագություններով: Որքա՞ն է առաջին նավակի արագությունը երկրորդի նկատմամբ:

138. Երկու նավակներ շարժվում են ուղղագիծ հավասարաչափ, փոխուղղահայաց ուղղություններով՝ մեկը՝ 6 մ/վ, մյուսը՝ 8 մ/վ արագությամբ: Որքա՞ն է առաջին նավակի արագությունը երկրորդի նկատմամբ:

139. Ջրի նկատմամբ նավակի շարժման արագությունը 2 անգամ մեծ է գետի հոսանքի արագությունից: Որոշել երկու կետերի միջև նավակի՝ հոսանքին հակառակ ուղղությամբ և հոսանքի ուղղությամբ շարժման ժամանակամիջոցների հարաբերությունը:

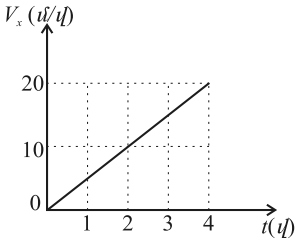
140. Հեծանվորդը առաջին 6 վ-ի ընթացքում անցավ 30 մ, հաջորդ 10 վ-ի ընթացքում՝ 110 մ, իսկ վերջին 4վ-ի ընթացքում՝ 20 մ: Որքա՞ն է հեծանվորդի շարժման միջին ճանապարհային արագությունը ամբողջ ճանապարհին:

141. Մոտորանավակը ճանապարհի առաջին կեսն անցավ 5 մ/վ արագությամբ, իսկ երկրորդ կեսը՝ 7,5 մ/վ արագությամբ: Գտնել միջին ճանապարհային արագությունը ամբողջ ճանապարհին:

142. Դահուկորդն սկսում է սահել սարի գագաթից 0,6 մ/վ$^2$ արագացմամբ: Ի՞նչ արագություն ձեռք կբերի նա շարժումն սկսելուց 15 վ անց:

143. Մոտոցիկլավարը, շարժվելով դադարի վիճակից, 1 կմ երկարությամբ ճանապարհատվածն անցնում է 0,8 մ/վ$^2$ արագացմամբ: Որքա՞ն ժամանակում կանցնի այդ հատվածը:

144. 1-ին նկարում պատկերված է $X$ առանցքով ուղղագիծ հավասարաչափ արագացող շարժում կատարող մարմնի արագության պրոյեկցիայի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկը: Որքա՞ն է մարմնի արագացման պրոյեկցիան:




Նկ. 1

145. Քարը 8 մ/վ արագությամբ նետում են սառցի հորիզոնական մակերևույթի վրայով: Որքա՞ն ժամանակ անց այն կանգ կառնի, եթե նրա արագացման մոդուլը 0,4 մ/վ$^2$ է:

146. 80 մ/վ վայրէջքի արագության դեպքում ինքնաթիռը, մինչև կանգ առնելը, անցավ 1600 մ ճանապարհ: Որքա՞ն է ինքնաթիռի արագացման մոդուլը: Շարժումը համարել հավասարաչափ փոփոխական:

147. 1 մ/վ սկզբնական արագությամբ հաստատուն արագացումով շարժվող մարմինը, անցնելով որոշ ճանապարհ, ձեռք է բերում 7 մ/վ արագություն: Որքա՞ն է մարմնի արագությունն այդ ճանապարհի կեսին:

148. Տրված է սարից սահող դահուկորդի շարժման հավասարումը՝ $x = 0{,}2t^2$, որտեղ մեծություններն արտահայտված են ՄՀ-ի համապատասխան միավորներով: Որքա՞ն է դահուկորդի արագությունը վայրէջքի վերջում, եթե այն տևում է 20 վ:

149. Տրված է մարմնի շարժման հավասարումը՝ $x = 16t - 2t^2$, որտեղ մեծություններն արտահայտված են ՄՀ-ի համապատասխան միավորներով: Ժամանակի հաշվարկման սկզբից որքա՞ն ժամանակ անց մարմինը կանգ կառնի:

150. Մարմինն սկսում է ազատ ընկնել 80 մ բարձրությունից: Որքա՞ն է նրա անկման ժամանակը:

151. Ուղղաձիգ դեպի ներքև 5 մ/վ սկզբնական արագությամբ նետված մարմինը գետին է հասնում 8 վ-ում: Որքա՞ն է մարմնի արագությունը գետին հասնելու պահին: Օդի դիմադրությունն անտեսել:

152. Մարմինն ուղղաձիգ նետված է դեպի ներքև՝ 6 մ/վ սկզբնական արագությամբ: Որքա՞ն է 3-րդ վայրկյանում մարմնի անցած ճանապարհը: Օդի դիմադրությունն անտեսել:

153. Ի՞նչ ճանապարհ կանցնի առանց սկզբնական արագության ազատ անկում կատարող մարմինը շարժման 3-րդ վայրկյանում:

154. Դիտորդը գրանցեց, որ ազատ անկում կատարող մարմինը, ինչ-որ պահից սկսած, 2 վ-ում կատարել է 100 մ տեղափոխություն: Որքա՞ն էր մարմնի արագությունը դիտման սկզբնական պահին:

155. Մարմինը նետված է ուղղաձիգ դեպի վեր՝ 40 մ/վ արագությամբ: Նետման պահից ի՞նչ նվազագույն ժամանակում մարմնի արագության մոդուլը կփոքրանա երկու անգամ: Օդի դիմադրությունն անտեսել:

156. Մարմինը նետված է ուղղաձիգ դեպի վեր՝ 40 մ/վ սկզբնական արագությամբ: Նետման պահից որքա՞ն ժամանակում մարմինը կվերադառնա նետման կետը: Օդի դիմադրությունն անտեսել:

157. Տղան գետնից 20 մ բարձրությամբ պատուհանից հորիզոնական ուղղությամբ նետեց գնդակը: Ի՞նչ արագությամբ էր նետվել գնդակը, եթե այն ընկավ տան հիմքից 10 մ հեռու: Օդի դիմադրությունն անտեսել:

158. Հորիզոնական ուղղությամբ 250 մ/վ արագությամբ 2000 մ բարձրությամբ թռչող ինքնաթիռը նպատակակետից հորիզոնական ուղղությամբ քանի՞ մետր առաջ պետք է արձակի բեռը, նպատակակետին հասնելու համար: Օդի դիմադրությունն անտեսել:

159. Մարմինը նետված է հորիզոնական ուղղությամբ՝ 40 մ/վ արագությամբ: Որքա՞ն է մարմնի արագությունը նետումից 3 վ հետո: Օդի դիմադրությունն անտեսել:

160. Գնդակը նետված է հորիզոնի նկատմամբ $30^0$ անկյան տակ՝ 20 մ/վ սկզբնական արագությամբ: Որքա՞ն է գնդակի թռիչքի տևողությունը: Օդի դիմադրությունն անտեսել:

161. Մարմինը նետված է հորիզոնի նկատմամբ $45^0$ անկյան տակ՝ 40 մ/վ սկզբնական արագությամբ: Որքա՞ն է մարմնի թռիչքի առավելագույն բարձրությունը: Օդի դիմադրությունն անտեսել:

162. Շրջանագծային հավասարաչափ շարժում կատարող նյութական կետը 1 ր-ում կատարում է 180 պտույտ: Որքա՞ն է կետի պտտման հաճախությունը:

163. Ժամացույցի րոպեներ ցույց տվող սլաքը 4 անգամ երկար է վայրկյաններ ցույց տվող սլաքից: Վերջինիս ծայրակետի գծային արագությունը քանի՞ անգամ է մեծ րոպեներ ցույց տվող սլաքի ծայրակետի գծային արագությունից:

164. 2 մ շառավիղ ունեցող շրջանագծով շարժվող նյութական կետի անցած ճանապարհը որոշվում է $S = 10t$ բանաձևով, որտեղ մեծությունները արտահայտվում են ՄՀ-ի համապատասխան միավորներով: Որքա՞ն է կետի անկյունային արագությունը:

165. Ավտոմեքենան ի՞նչ արագությամբ պետք է անցնի 40 մ շառավղով ուռուցիկ կամրջի մեջտեղով, որպեսզի նրա կենտրոնաձիգ արագացումը հավասար լինի ազատ անկման արագացմանը:

166. Որքա՞ն ժամանակում $4\pi$ ռադ/վ անկյունային արագություն ունեցող անիվը կկատարի 100 պտույտ:

167. Երկրի արհեստական արբանյակի շրջանաձև ուղեծրի շառավիղը 4 անգամ մեծացնելիս նրա պտտման պարբերությունը մեծանում է 8 անգամ: Քանի՞ անգամ է փոքրանում արբանյակի արագությունը ուղեծրի շառավիղը 4 անգամ մեծացնելիս:

## 1.3. ԵՐԿՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

**168. 150 մ շառավիղ ունեցող շրջանագծով նյութական կետի շարժման ժամանակ կետը շրջանագծի կենտրոնին միացնող շառավիղը գծում է $120^0$ կենտրոնական անկյուն:**

1) Որքա՞ն է նյութական կետի անցած ճանապարհն այդ ընթացքում:
2) Նյութական կետի անցած ճանապարհը որքանո՞վ է մեծ տեղափոխության մոդուլից:

**169. Նյութական կետը 30 մ շառավիղ ունեցող շրջանագծով կատարում է $3\frac{1}{3}$ պտույտ:**

1) Որքա՞ն է նյութական կետի անցած ճանապարհը:
2) Որքա՞ն է նյութական կետի տեղափոխության մոդուլը:

**170. Ուղղագիծ հավասարաչափ շարժվող գնացքը անշարժ դիտորդի մոտով անցնում է 10 վ-ում, իսկ 400 մ երկարությամբ կամրջի վրայով՝ 30 վ-ում:**

1) Որքա՞ն է գնացքի երկարությունը:
2) Որքա՞ն է գնացքի արագությունը:

**171. X առանցքով հավասարաչափ շարժվող նյութական կետի կոորդինատը ժամանակի հաշվարկման սկզբնական պահից 3 վ անց 6 մ է, իսկ 5 վ անց՝ $-4$ մ:**

1) Որքա՞ն է նյութական կետի տեղափոխության մոդուլը 2 վ-ում:
2) Որքա՞ն է նյութական կետի արագության մոդուլը:

**172. X առանցքով շարժվող նյութական կետի կոորդինատը ժամանակից կախված փոխվում է $x = 10 - 4t$ օրենքով, որտեղ մեծությունները արտահայտված են ՄՀ-ի համապատասխան միավորներով:**

1) Որքա՞ն է նյութական կետի արագության մոդուլը:
2) Որքա՞ն ճանապարհ է անցնում նյութական կետը 2,5 վ-ում:

**173. Մոտորանավակի արագությունը կանգնած ջրում 5 մ/վ է, իսկ ջրի հոսանքի արագությունը ափի նկատմամբ՝ 3 մ/վ:**

1) Որքա՞ն ժամանակում մոտորանավակը կանգնած ջրում կանցնի 200 մ հեռավորությունը և կվերադառնա:
2) Որքա՞ն ժամանակում մոտորանավակը կանցնի գետի հոսանքի ուղղությամբ 200 մ և կվերադառնա:

**174. Երկու ավտոմեքենա ուղղագիծ ճամփեզրի լցակայանից միաժամանակ շարժվեցին հակառակ ուղղություններով: Նրանցից առաջինը շարժվում էր 54 կմ/ժ արագությամբ, իսկ երկրորդը՝ 36 կմ/ժ արագությամբ:**

1) Որքա՞ն է առաջին ավտոմեքենայի արագության մոդուլը երկրորդ ավտոմեքենայի նկատմամբ:
2) Որքա՞ն կլինի ավտոմեքենաների միջև հեռավորությունը 4 ր անց:

**175. Երկու գնացքներ շարժվում են իրար ընդառաջ 72 կմ/ժ և 54 կմ/ժ արագություններով: Առաջին գնացքում նստած ուղևորը նկատեց, որ երկրորդ գնացքն իր մոտով անցավ 10 վ-ում:**

1) Որքա՞ն է երկրորդ գնացքի արագությունն առաջինի նկատմամբ:
2) Որքա՞ն է երկրորդ գնացքի երկարությունը:

**176. Դադարի վիճակից 0,6 մ/վ$^2$ արագացումով ուղղագիծ հավասարաչափ արագացող շարժում կատարող ավտոմեքենան անցավ 30 մ ճանապարհ:**

1) Որքա՞ն ժամանակում ավտոմեքենան անցավ այդ ճանապարհը:
2) Ի՞նչ արագություն ձեռք բերեց ավտոմեքենան այդ ընթացքում:

**177. Մարմինը, որի արագացման պրոյեկցիան շարժման ուղղության վրա 0,3 մ/վ$^2$ է, 100 մ ուղղագիծ ճանապարհն անցավ 20 վ-ում:**

1) Որքա՞ն է մարմնի սկզբնական արագությունը:
2) Որքա՞ն է մարմնի վերջնական արագությունը:

**178. Ուղղագիծ հավասարաչափ արագացող շարժում կատարող մարմնի արագությունը 10 վ-ում աճեց 3 անգամ: Այդ ընթացքում մարմինն անցավ 100 մ ճանապարհ:**

1) Որքա՞ն է մարմնի սկզբնական արագությունը:
2) Որքա՞ն է մարմնի արագացումը:

**179. Ուղղագիծ հավասարաչափ արագացող շարժում կատարող մարմինն առաջին 5 վ-ում անցնում է 100 մ ճանապարհ, իսկ առաջին 10 վ-ում՝ 300 մ ճանապարհ:**

1) Որքա՞ն է մարմնի սկզբնական արագությունը:
2) Որքա՞ն է մարմնի արագացումը:

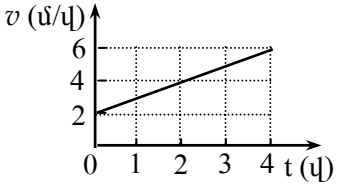
**180. Դադարի վիճակից շարժվող մարմինը 6 վ-ում անցնում է 27 մ ճանապարհ, ընդ որում՝ առաջին 3 վ-ում այն կատարում է հավասարաչափ արագացող շարժում, իսկ վերջին 3 վ-ում շարժվում է հա-**

**վասարաչափ այն արագությամբ, որ ձեռք է բերել արագացող շարժման արդյունքում:**

1) Որքա՞ն է մարմնի հավասարաչափ շարժման արագությունը:
2) Որքա՞ն է մարմնի արագացումը շարժման առաջին մասում:

**181. Նկ. 2-ում պատկերված է ուղղագիծ շարժվող մարմնի արագության՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկը:**

1) Որքա՞ն է մարմնի արագացումը:
2) Որքա՞ն է մարմնի անցած ճանապարհը ժամանակի 0-4 վ միջակայքում:



Նկ. 2

**182. Տրված է X առանցքի երկայնքով շարժվող մարմնի շարժման հավասարումը՝ $x = 3 + 2t + t^2$, որտեղ մեծությունները արտահայտված են ՄՀ-ի համապատասխան միավորներով:**

1) Որքա՞ն է մարմնի անցած ճանապարհը 2-րդ վայրկյանի ընթացքում:
2) Որքա՞ն է մարմնի միջին ճանապարհային արագությունը 2-րդ վայրկյանի ընթացքում:

**183. Մարմինն առանց սկզբնական արագության ազատ անկում է կատարում 80 մ բարձրությունից:**

1) Որքա՞ն է մարմնի անկման ժամանակը:
2) Որքա՞ն է մարմնի տեղափոխությունը անկման վերջին վայրկյանում:

**184. Ուղղաձիգ դեպի վեր նետված մարմինը 10 վ անց վերադառնում է նետման կետը: Օդի դիմադրությունն անտեսել:**

1) Որքա՞ն է մարմնի սկզբնական արագությունը:
2) Ի՞նչ առավելագույն բարձրության է հասել մարմինը:

**185. 5 սմ և 10 սմ շառավիղներով երկու փոկանիվներ միացված են փոկով: Փոքր շառավիղ ունեցող փոկանիվի պտտման պարբերությունը 1,5 վ է:**

1) Որքա՞ն է փոկանիվների եզրակետերի գծային արագությունների հարաբերությունը:
2) Որքա՞ն է մեծ շառավիղ ունեցող փոկանիվի պտտման պարբերությունը:

**186. 3 մ երկարությամբ ձողը հավասարաչափ պտտվում է իր ծայրերից մեկով անցնող և նրան ուղղահայաց առանցքի շուրջը: Նրա մյուս ծայրը պտտվում է 9 մ/վ արագությամբ:**

1) Որքա՞ն է ձողի պտտման անկյունային արագությունը:
2) Պտտման առանցքից ի՞նչ հեռավորություն ունի այն կետը, որը շարժվում է 3 մ/վ արագությամբ:

**187. Հավասարաչափ շրջանագծային շարժում կատարող մարմինը 0,1 վ-ում անցավ 5 մ շառավղով շրջանագծի երկարության կեսը:**

1) Որքա՞ն է մարմնի միջին ճանապարհային արագությունն այդ ընթացքում:
2) Որքա՞ն է մարմնի միջին արագության մոդուլն այդ ընթացքում:

**188. Հորիզոնի նկատմամբ $45^0$ անկյան տակ նետված մարմնի թռիչքի հեռահասությունը 10 մ է: Օդի դիմադրությունն անտեսել:**

1) Որքա՞ն է մարմնի սկզբնական արագությունը:
2) Որքա՞ն է մարմնի արագությունը թռիչքի առավելագույն բարձրության վրա:

## 1.4. ԵՐԵՔ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

**189. Երկու մարմիններ միևնույն կետից շարժվում են փոխուղղահայաց ուղղություններով: Առաջին մարմնի արագությունը 30 մ/վ է, իսկ երկրորդինը՝ 40 մ/վ:**

1) Որքա՞ն է երկրորդ մարմնի անցած ճանապարհն այն պահին, երբ առաջին մարմինն անցել է 90 մ ճանապարհ:
2) Որքա՞ն կլինի մարմինների հեռավորությունն այդ պահին:
3) Որքա՞ն ժամանակ անց մարմինների հեռավորությունը կլինի 200 մ:

**190. Կայարանից 36 կմ/ժ արագությամբ շարժվեց բեռնատար գնացքը: 3 ր անց նույն ուղղությամբ 72 կմ/ժ արագությամբ շարժվեց ճեպընթացը:**

1) Որքա՞ն է ճեպընթացի արագությունը բեռնատարի նկատմամբ:
2) Բեռնատարի դուրս գալուց որքա՞ն ժամանակ անց ճեպընթացը կհասնի բեռնատարին:
3) Կայարանից ի՞նչ հեռավորությամբ գնացքները կհանդիպեն:

**191. Զուգահեռ ռելսերով միևնույն ուղղությամբ շարժվում են երկու գնացք՝ բեռնատարը, որն ունի 500 մ երկարություն և 10 մ/վ արագություն, և նրան հետապնդող մարդատարը, որն ունի 100 մ երկարություն և 30 մ/վ արագություն:**

1) Որքա՞ն է գնացքների՝ միմյանց նկատմամբ հարաբերական արագության մոդուլը:
2) Որքա՞ն ժամանակում մի գնացքը կանցնի մյուսի մոտով:
3) Որքա՞ն կլինի միմյանց մոտով անցնելու ժամանակը, եթե գնացքները տրված արագություններով շարժվեն հակառակ ուղղություններով:

**192. A կետից դեպի B կետ շարժվող առաջին մարմինն ունի 3 մ/վ սկզբնական արագություն և 2 մ/վ$^2$ արագացում: Առաջին մարմնի շարժումն սկսելուց 1 վ անց B կետից դուրս է գալիս երկրորդ մարմինը և շարժվում դեպի A կետը 5 մ/վ հաստատուն արագությամբ: A և B կետերի միջև հեռավորությունը 100 մ է:**

1) Առաջինը շարժվելուց որքա՞ն ժամանակ անց նրանք կհանդիպեն:
2) Որքա՞ն ճանապարհ կանցնի առաջին մարմինը մինչև հանդիպումը:
3) Որքա՞ն կլինի առաջին մարմնի արագությունը հանդիպման պահին:

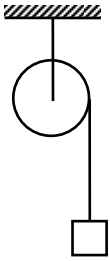
**193. Մարմինը, շարժվելով ուղղագիծ հավասարաչափ, 5 վ-ում անցնում է 25 մ ճանապարհ, որից հետո սկսում է կատարել ուղղագիծ հավասարաչափ արագացող շարժում և հաջորդ 5 վ-ում անցնում 125 մ ճանապարհ:**

1) Որքա՞ն է մարմնի արագացման մոդուլը շարժման երկրորդ 5 վ-ում:
2) Որքա՞ն է մարմնի վերջնական արագությունը:
3) Որքա՞ն է մարմնի միջին արագությունն ամբողջ ճանապարհին:

**194. Դիտողը գրանցեց, որ ազատ անկում կատարող մարմինն ինչ-որ պահից սկսած, 2 վ-ում տեղափոխվել է 100 մ:**

1) Որքա՞ն էր մարմնի արագությունը դիտման սկզբնական պահին:
2) Շարժումն սկսելուց մինչև դիտման սկիզբը՝ որքա՞ն ժամանակ է շարժվել մարմինը:
3) Շարժումն սկսելուց մինչև դիտման սկիզբը՝ որքա՞ն ճանապարհ է անցել մարմինը:

**195. 10 սմ շառավղով անշարժ ճախարակին փաթաթված չձգվող թելի ծայրին ամրացված է բեռ (նկ. 3): Բաց թողնելիս բեռը կատարում է հավասարաչափ արագացող շարժում և 2 վ- ում անցնում է 100 սմ ճանապարհ:**

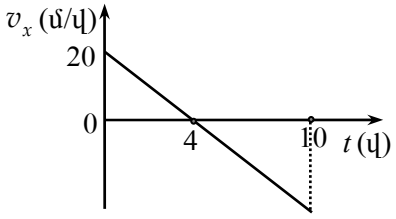

Նկ. 3

1) Որքա՞ն է ճախարակի եզրակետի գծային արագությունն այդ պահին:
2) Որքա՞ն է ճախարակի անկյունային արագությունն այդ պահին:
3) Որքա՞ն է ճախարակի եզրակետի կենտրոնաձիգ արագացումն այդ պահին:

## 1.5. ՉՈՐՍ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

**196. 4-րդ նկարում պատկերված է X առանցքով շարժվող մարմնի արագության պրոյեկցիայի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկը:**

1) Որքա՞ն է մարմնի արագացման մոդուլը:
2) Որքա՞ն է մարմնի արագության մոդուլը ժամանակի 10 վ պահին:
3) Որքա՞ն է 10 վ-ի ընթացքում մարմնի անցած ճանապարհը:
4) Որքա՞ն է 10 վ-ի ընթացքում մարմնի կատարած տեղափոխության մոդուլը:



Նկ. 4

**197. Ուղղագիծ հավասարաչափ արագացող շարժում կատարող մարմինն առաջին 12 մ-ն անցավ 1 վ-ում, իսկ հաջորդ 12 մ-ը՝ 2 վ-ում:**

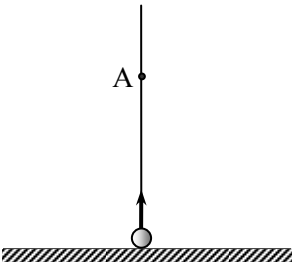
1) Որքա՞ն է մարմնի սկզբնական արագությունը:
2) Որքա՞ն է մարմնի արագացման մոդուլը:
3) Որքա՞ն է մարմնի արագությունը երկրորդ տեղամասի վերջում:
4) Որքա՞ն ճանապարհ կանցնի մարմինը շարժման երրորդ վայրկյանի ընթացքում:

**198. Ուղղագիծ շարժվող մարմինը 8 վ-ում անցել է 24 մ ճանապարհ: Առաջին 4 վայրկյանում այն կատարել է հավասարաչափ դանդաղող շարժում, որից հետո շարժվել է հավասարաչափ: Շարժման հինգերորդ վայրկյանում մարմինն անցել է 2 մ ճանապարհ:**

1) Որքա՞ն է մարմնի արագության նվազագույն արժեքը:
2) Որքա՞ն է մարմնի սկզբնական արագությունը:
3) Որքա՞ն է մարմնի արագացման մոդուլը:
4) Որքա՞ն ճանապարհ է անցել մարմինն առաջին 2 վ-ում:

**199. Գնդիկը 20 մ/վ սկզբնական արագությամբ նետում են ուղղաձիգ դեպի վեր (նկ. 5): Օդի դիմադրությունն անտեսել:**

1) Որքա՞ն է վերելքի ժամանակը:
2) Որքա՞ն է թռիչքի առավելագույն բարձրությունը:
3) Նետման պահից որքա՞ն ժամանակ անց գնդիկն առաջին անգամ կհայտնվի 15 մ բարձրությամբ A կետում:



Նկ. 5

4) Նետման պահից որքա՞ն ժամանակ անց գնդիկը երկրորդ անգամ կհայտնվի 15 մ բարձրությամբ A կետում:

**200. Աերոստատը Երկրի մակերևույթից սկսում է ուղղաձիգ դեպի վեր բարձրանալ 2 մ/վ$^2$ արագացմամբ: Շարժումն սկսելուց 5 վ անց նրանից վայր է ընկնում բեռը: Օդի դիմադրությունն անտեսել:**

1) Գետնից ի՞նչ բարձրության վրա բեռն անջատվեց աերոստատից:
2) Որքա՞ն է բեռի արագությունը աերոստատից անջատվելու պահին:
3) Որքա՞ն է բեռի առավելագույն բարձրությունը գետնից:
4) Ի՞նչ ճանապարհ կանցնի բեռն աերոստատից անջատվելուց հետո մինչև գետին հասնելը:

# 2. ԴԻՆԱՄԻԿԱ

## 2.1. ՃԻՇՏ ՊԱՏԱՍԽԱՆԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՄԲ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

**201. Ավտոբուսում կանգնած ուղևորը, անկախ իր կամքից, թեքվեց դեպի հետ: Ինչո՞վ է դա պայմանավորված:**

1) Ավտոբուսը շրջադարձ կատարեց:
2) Ավտոբուսը կանգ առավ:
3) Ավտոբուսի արագությունը կտրուկ մեծացավ:
4) Ավտոբուսի արագությունը կտրուկ փոքրացավ:

**202. Ո՞ր դեպքում շարժվող գնացքի հետ կապված համակարգը մեծ ճշտությամբ կարելի է համարել իներցիալ:**

1) Գնացքն սկսում է շարժվել կայարանից:
2) Գնացքը մոտենում է կայարանին՝ դանդաղեցնելով ընթացքը:
3) Գնացքն անցնում է կայարանի մոտով հաստատուն արագությամբ:
4) Գնացքը մոդուլով հաստատուն արագությամբ անցնում է կոր տեղամասով:

**203. Ինչպե՞ս է իրեն պահում մարմինը հաշվարկման իներցիալ համակարգում, եթե նրա վրա այլ մարմիններ չեն ազդում կամ դրանց ազդեցությունները համակշռված են:**

1) Միշտ շարժվում է ուղղագիծ և հավասարաչափ:
2) Միշտ գտնվում է դադարի վիճակում:
3) Կամ դադարի վիճակում է, կամ շարժվում է ուղղագիծ հավասարաչափ:
4) Շարժվելով՝ ի վերջո կանգ է առնում:

**204. Կառամատույցի վրա անշարժ կանգնած ուղևորը կառամատույցից հեռացող գնացքի հետ կապված հաշվարկման համակարգի նկատմամբ կատարում է արագացող շարժում, չնայած ուղևորի վրա ազդող ուժերը համակշռում են իրար: Խախտվո՞ւմ է արդյոք այս դեպքում Նյուտոնի առաջին օրենքը:**

1) Այո:
2) Ոչ, քանի որ Նյուտոնի առաջին օրենքը ճիշտ է միայն Երկրի հետ կապված հաշվարկման համակարգում:

3) Ոչ, քանի որ արագացող գնացքի հետ կապված հաշվարկման համակարգը ոչ իներցիալ է, իսկ Նյուտոնի առաջին օրենքը ճիշտ է միայն հաշվարկման իներցիալ համակարգերում:
4) 1-3 բոլոր պնդումները սխալ են:

**205. Ո՞ր դեպքում է մարմինը հաշվարկման իներցիալ համակարգում կատարում ուղղագիծ հավասարաչափ շարժում:**

1) Երբ մարմնի վրա ազդող ուժերի համազորն ուղղահայաց է արագությանը:
2) Երբ մարմնի վրա ուժեր չեն ազդում, կամ դրանց համազորը զրո է:
3) Երբ մարմնի վրա մեկ ուժ է ազդում:
4) Երբ մարմնի վրա հաստատուն ուժ է ազդում:

**206. Ուղղագիծ հավասարաչափ շարժվող վագոնի պատին կպած է մագնիս: Երկրի հետ կապված հաշվարկման համակարգը կարելի է համարել իներցիալ: Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:**

**Մագնիսի վրա ազդող ուժերի համազորը…**

1) զրո է վագոնի հետ կապված հաշվարկման համակարգում, իսկ Երկրի հետ կապված հաշվարկման համակարգում զրո չէ:
2) զրո չէ վագոնի հետ կապված հաշվարկման համակարգում, իսկ Երկրի հետ կապված հաշվարկման համակարգում զրո է:
3) և՛ վագոնի, և՛ Երկրի հետ կապված հաշվարկման համակարգերում զրո է:
4) և՛ վագոնի, և՛ Երկրի հետ կապված հաշվարկման համակարգերում զրո չէ:

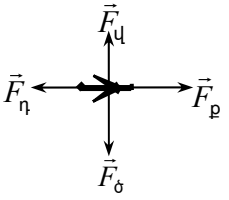
**207. Մարմինը լճի հատակից հավասարաչափ բարձրանում է դեպի մակերևույթ: Ինչպե՞ս է ուղղված նրա վրա ազդող ուժերի համազորը:**

1) Ուղղված է դեպի վերև:
2) Ուղղված է դեպի ներքև:
3) Ոչ մի կողմ ուղղված չէ, քանի որ զրո է:
4) Կունենա կամայական ուղղություն:

**208. Ի՞նչ տեսք ունի հաշվարկման իներցիալ համակարգում շարժվող մարմնի հետագիծը, եթե նրա վրա ազդող ուժերի համազորը զրո է:**

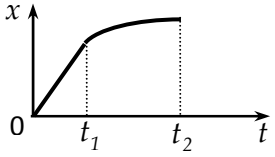
1) Պարաբոլ է:
2) Շրջանագիծ է:
3) Ուղիղ գիծ է:
4) Այդ դեպքում մարմինը միշտ դադարի վիճակում է:

**209. Նկարում պատկերված են ուղղագիծ հավասարաչափ շարժում կատարող ինքնաթիռի վրա ազդող ծանրության ($\vec{F}_{ծ}$), դիմադրության ($\vec{F}_{դ}$), քարշի ($\vec{F}_{ք}$) և վերամբարձ ($\vec{F}_{վ}$) ուժերը: Պատասխանների ո՞ր զույգն է նշում այդ ուժերի մոդուլների միջև ճիշտ առնչությունը:**




1) $F_{ք} > F_{դ},\ F_{վ} = F_{ծ}$:
2) $F_{ք} = F_{դ},\ F_{վ} = F_{ծ}$:
3) $F_{ք} < F_{դ},\ F_{վ} = F_{ծ}$:
4) $F_{ք} > F_{դ},\ F_{վ} > F_{ծ}$:

**210. Նկարում պատկերված է հաշվարկման իներցիալ համակարգում X առանցքով շարժվող մարմնի կոորդինատի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկը: Ժամանակի 0-ից մինչև $t_1$ պահը մարմնի կոորդինատը փոխվում է գծային օրենքով: Ժամանակի ո՞ր միջակայքում է մարմնի վրա ազդող ուժերի համազորը զրո:**




1) Միայն 0 -ից $t_1$ միջակայքում:
2) Միայն $t_1$ -ից $t_2$ միջակայքում:
3) Նշված ամբողջ միջակայքում:
4) Միշտ զրոյից տարբեր է:

**211. Ո՞ր պնդումն է *սխալ*:**

1) Զանգվածը մարմնի իներտության չափն է:
2) Զանգվածը սկալյար մեծություն է:
3) Մարմնի զանգվածն ուղիղ համեմատական է նրա վրա ազդող ուժին և հակադարձ համեմատական այդ ուժի ազդեցությամբ ձեռք բերած արագացմանը:
4) Մարմնի զանգվածը հավասար է նրա ծավալի և խտության արտադրյալին:

**212. Ստորև բերված զույգերից ո՞րն է պարունակում երկու սկալյար մեծություն:**

1) Ուժ և զանգված:
2) Կշիռ և զանգված:
3) Ուժ և արագացում:
4) Զանգված և ճանապարհ:

**213. Ո՞րն է մարմնի m զանգվածի, $\rho$ խտության և $V$ ծավալի կապն արտահայտող ճիշտ բանաձևը:**

1) $V = \rho m$:
2) $\rho = Vm$:
3) $m = \rho V$:
4) $\rho = V^{-1}m^{-1}$:

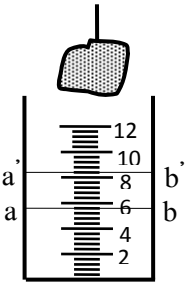
**214. Ի՞նչ միավորով է չափվում նյութի խտությունը միավորների ՄՀ-ում:**

1) 1 մ $^2$:
2) 1 կգ/մ $^3$:
3) 1 մ $^3$/կգ:
4) 1 կգ/մ $^2$:

**215. Նշված նյութերից որի՞ խտությունն է ավելի մեծ:**

1) Ջուր:
2) Կերոսին:
3) Փայտ:
4) Երկաթ:

**216. Նկարում պատկերված մարմինը չափագլանի մեջ ընկղմելիս ջուրն ab մակարդակից բարձրացավ մինչև a'b' մակարդակը: Որքա՞ն է մարմնի ծավալը: Չափագլանի սանդղակի թվերն արտահայտված են սմ$^3$ միավորով:**




1) 81 սմ$^3$:
2) 4,5 սմ$^3$:
3) 3,4 սմ$^3$:
4) 2,8 սմ$^3$:

**217. Միևնույն նյութից պատրաստված երկու համասեռ խորանարդների կողերը միմյանցից տարբերվում են երկու անգամ: Ինչպիսի՞ն է այդ խորանարդների զանգվածների հարաբերակցությունը:**

1) Հավասար են:
2) Տարբերվում են 2 անգամ:
3) Տարբերվում են 4 անգամ:
4) Տարբերվում են 8 անգամ:

**218. Ո՞ր պնդումն է *սխալ*:**

1) Ուժը մարմնի արագության փոփոխության պատճառն է:
2) Ուժը մարմնի դեֆորմացիայի պատճառն է:
3) Ուժը վեկտորական մեծություն է:
4) Ուժի ազդեցությամբ մարմնի արագության մոդուլը միշտ աճում է:

**219. Ո՞րն է նախադասության *սխալ* շարունակությունը:**
**Ուժը կարելի է որոշել՝ չափելով…**

1) նրա ազդեցությամբ հայտնի զանգվածով մարմնի ձեռք բերած արագացումը:
2) նրա ազդեցությամբ հայտնի կոշտությամբ զսպանակի երկարացումը:
3) հայտնի խտությամբ մարմնի ծավալը:
4) այն հավասարակշռող մեկ այլ ուժ:

**220. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:**
**Մեկ նյուտոնն այն ուժն է, որը …**

1) 1 կգ զանգվածով մարմնին հաղորդում է 9,8 մ/վ $^2$ արագացում:
2) 1 կգ զանգվածով մարմնին հաղորդում է 1 մ/վ $^2$ արագացում:

3) 1 գ զանգվածով մարմնին հաղորդում է 9,8 սմ/վ $^2$ արագացում:
4) 1 գ զանգվածով մարմնին հաղորդում է 1 սմ/վ $^2$ արագացում:

**221. Հաշվարկման իներցիալ համակարգում $m$ զանգվածով մարմնի վրա միաժամանակ ազդում են իրար ուղղահայաց $F_1$ և $F_2$ ուժեր: Որքա՞ն է մարմնի արագացումը:**

1) $\dfrac{F_1+F_2}{m}$ :
2) $\dfrac{\sqrt{F_1^2+F_2^2}}{m}$ :
3) $\dfrac{F_1-F_2}{m}$ :
4) $0$ :

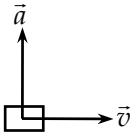
**222. Ինչպե՞ս կփոխվի մարմնի արագացումը հաշվարկման իներցիալ համակարգում, եթե նրա զանգվածը փոքրացնենք երկու անգամ, իսկ նրա վրա ազդող բոլոր ուժերի համազորը մեծացնենք 2 անգամ:**

1) Կփոքրանա 2 անգամ:
2) Կմեծանա 2 անգամ:
3) Կփոքրանա 4 անգամ:
4) Կմեծանա 4 անգամ:

**223. Նշված ո՞ր երկու մեծությունների ուղղություններն են միշտ համընկնում:**

1) Տեղափոխությունը և համազոր ուժը:
2) Արագությունը և համազոր ուժը:
3) Արագացումը և համազոր ուժը:
4) Արագացումը և արագությունը:

**224. Նկարում պատկերված են մարմնի արագացման և արագության վեկտորների ուղղությունները հաշվարկման իներցիալ համակարգում: Ինչպե՞ս է ուղղված մարմնի վրա ազդող ուժերի համազորը:**



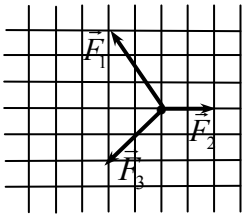

1) $\vec{v}$ -ի ուղղությամբ:
2) $\vec{a}$ -ի ուղղությամբ:
3) $\vec{v}$ -ին հակառակ ուղղությամբ:
4) $\vec{a}$ -ին հակառակ ուղղությամբ:

**225. Ո՞ր դեպքում է հաշվարկման իներցիալ համակարգում մարմինը շարժվում նրա վրա ազդող հաստատուն ուժերի համազորի ուղղությամբ:**

1) Միշտ:
2) Երբ մարմնի սկզբնական արագությունը ուղղահայաց է համազոր ուժին:

3) Երբ մարմնի սկզբնական արագությունը համազոր ուժի հետ կազմում է սուր անկյուն:
4) Երբ մարմնի սկզբնական արագությունը և ուժերի համազորը ուղղված են միևնույն ուղղով:

**226. Մարմնի վրա դադարի վիճակում միաժամանակ ազդում են երեք ուժեր, որոնք պատկերված են նկարում: Ո՞ր կողմ կշարժվի մարմինը:**




1) ←
2) ↖
3) ↑
4) ↙

**227. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:**
**Միևնույն ուժի ազդեցությանը ենթարկվող երկու տարբեր մարմինների արագացումների մոդուլների $a_1 / a_2$ հարաբերությունը…**

1) կախված է արտաքին ուժի մեծությունից:
2) կախված չէ արտաքին ուժի մեծությունից:
3) միշտ 1 է:
4) հավասար է զանգվածների $m_1 / m_2$ հարաբերությանը:

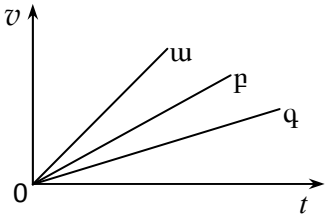
**228. Հորիզոնական սառցադաշտով սահող $m$ զանգվածով տափօղակի արագությունը $\Delta t$ ժամանակում փոխվեց $\Delta\vec{v}$-ով: Որքա՞ն է տափօղակի վրա ազդող շփման ուժը:**

1) $\dfrac{m\Delta t}{\Delta\vec{v}}$:
2) $\dfrac{\Delta\vec{v}}{m\Delta t}$:
3) $m\dfrac{\Delta\vec{v}}{\Delta t}$ :
4) 0:

**229. Ինչպե՞ս է փոխվում դադարի վիճակում գտնվող մարմնի արագության մոդուլը, եթե նրա վրա ազդող ուժերի համազորը զրոյից տարբեր հաստատուն մեծություն է:**

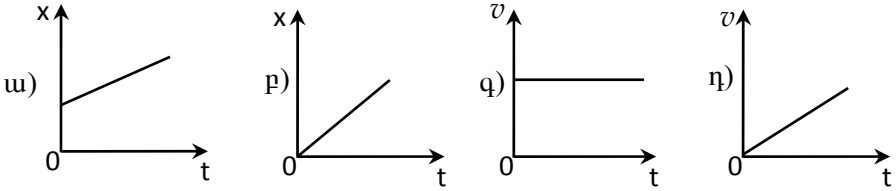
1) Ժամանակի ընթացքում չի փոխվում:
2) Աճում է քառակուսային օրենքով:
3) Միշտ նվազում է:
4) Աճում է գծային օրենքով:

**230. Նկարում պատկերված են հաշվարկման իներցիալ համակարգում ժամանակից՝ արագության մոդուլի կախումն արտահայտող գրաֆիկները տարբեր մարմինների համար, որոնք շարժվում են միևնույն ուժի ազդեցությամբ: Ըստ գրաֆիկի՝ ո՞ր մարմնի զանգվածն է ամենամեծը:**



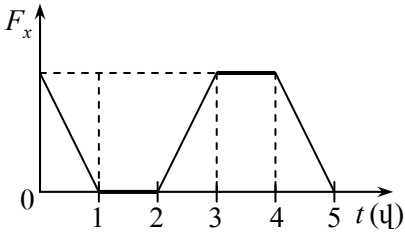

1) ա:
2) բ:
3) գ:
4) Բոլոր մարմինների զանգվածները հավասար են:

**231. Ո՞ր գրաֆիկն է պատկերում հաստատուն ուժի ազդեցությամբ տեղի ունեցող շարժում:**



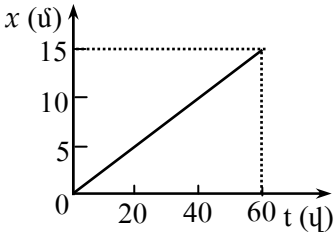

1) ա:
2) բ:
3) գ:
4) դ:

**232. X առանցքի ուղղությամբ հավասարաչափ շարժվող մարմնի վրա սկսում է ազդել ուժ, որի պրոյեկցիայի՝ ժամանակից կախված փոփոխությունը տրված է գրաֆիկում: Ժամանակի ո՞ր միջակայքերում է մարմինը շարժվում հավասարաչափ:**



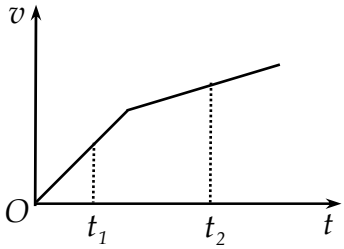

1) 1–2 վ միջակայքում:
2) 2–5 վ միջակայքում:
3) 0–1 վ միջակայքում:
4) 0–1 վ և 2–5 վ միջակայքերում:

**233. Նկարում պատկերված է X առանցքով շարժվող մարմնի կոորդինատի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկը: Օգտվելով գրաֆիկից՝ որոշել մարմնի վրա ազդող ուժերի համազորը:**



1) 4 Ն:  3) 0,25 Ն:
2) 2,5 Ն:  4) 0:

**234. Նկարում պատկերված է ուղղագիծ շարժվող ավտոմեքենայի արագության մոդուլի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկը: Որքա՞ն է ժամանակի $t_1$ և $t_2$ պահերին ավտոմեքենայի վրա ազդող համազոր ուժերի $F_1$ և $F_2$ մոդուլների հարաբերակցությունը:**

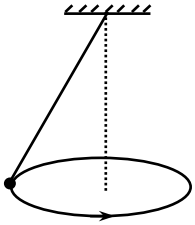



1) $F_1 > F_2$:  3) $F_1 = F_2$:
2) $F_1 < F_2$:  4) $F_1 = F_2 = 0$:

**235. Ո՞ր բանաձևն է ճիշտ արատահայտում Նյուտոնի երկրորդ օրենքը շրջանագծային հավասարաչափ շարժման դեպքում:**

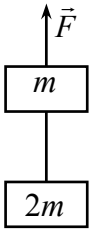
1) $F_R = m\dfrac{v^2}{R}$:  3) $F_R = m\omega R$:
2) $F_R = m\dfrac{2\pi}{T}R$:  4) $F_R = 2\pi nRm$:

**236. Թելից կախված գնդիկը հաշվարկման իներցիալ համակարգում մոդուլով հաստատուն արագությամբ պտտվում է հորիզոնական հարթության մեջ: Ինչպե՞ս է ուղղված գնդիկի վրա ազդող ուժերի համազորը:**



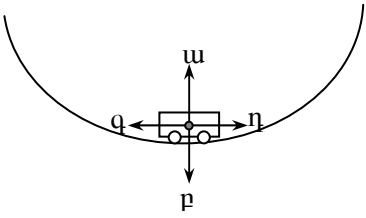
1) Ուղղաձիգ դեպի վեր:
2) Ուղղաձիգ դեպի ներքև:
3) Թելի երկայնքով դեպի կախման կետը:
4) Շառավղով դեպի շրջանագծի կենտրոնը:

**237. Թելով ամրացված բեռները որոշակի ուժի ազդեցությամբ ուղղաձիգ վեր են բարձրանում $a$ արագացմամբ: Որքա՞ն է բեռները միացնող թելի լարման ուժը:**




1) $mg + ma$:  3) $2mg + 2ma$:
2) $2ma$:  4) $2ma - 2mg$:

**238. Մեքենան հավասարաչափ շարժվում է գոգավոր կամրջով: Ո՞ր կողմ է ուղղված մեքենայի վրա ազդող ուժերի**



համազորի ուղղությունը կամրջի ստորին կետով անցնելիս:

1) ա: 3) գ:

2) բ: 4) դ:

**239. Թելից կախված բեռը ուղղաձիգ հարթության մեջ կատարում է տատանողական շարժում: Ինչպե՞ս է ուղղված բեռի արագացումը հավասարակշռության դիրքով անցնելիս:**

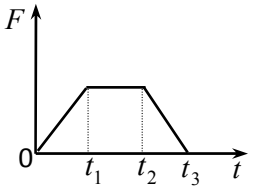
1) Ուղղաձիգ դեպի վեր:
2) Ուղղաձիգ դեպի վար:
3) Արագության ուղղությամբ:
4) Արագության ուղղությանը հակառակ:

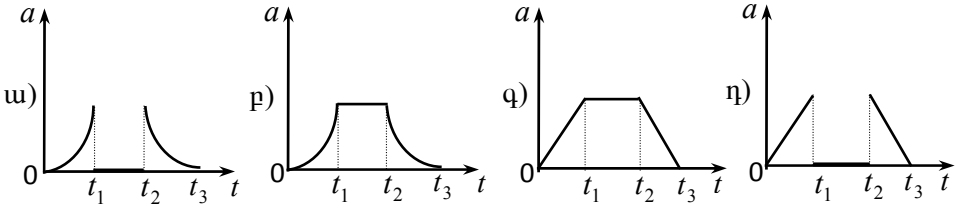
**240. Հորիզոնի նկատմամբ անկյան տակ նետված մարմնի արագացումը հետագծի ամենաբարձր կետում օդի դիմադրության առկայությամբ $a$ է: Այդ արագացման և ազատ անկման $g$ արագացման մոդուլների միջև ո՞ր առնչությունն է ճիշտ:**

1) $a<g$: 3) $a>g$:

2) $a=g$: 4) $a=0$:

**241. Նկարում պատկերված է մարմնի վրա ազդող ուժի մոդուլի կախումը ժամանակից: Ո՞ր գրաֆիկն է ճիշտ պատկերում մարմնի արագացման մոդուլի՝ ժամանակից կախումը: Ուժի ուղղությունը չի փոխվում:**




1) ա: 3) գ:

2) բ: 4) դ:

**242. Գնդակը նետում են ուղղաձիգ դեպի վեր: Հավասա՞ր են արդյոք վերելքի և վայրէջքի ժամանակները:** ***Օդի դիմադրությունը հաշվի առնել:***

1) Հավասար են:
2) Վերելքի ժամանակը մեծ է:
3) Վայրէջքի ժամանակը մեծ է:
4) Պատասխանը կախված է սկզբնական արագությունից:

**243. Ո՞րն է նախադասության *սխալ* շարունակությունը:**
**Երկու մարմինների փոխազդեցության ուժերն …**

1) ուղղված են մի ուղղի երկայնքով՝ իրար հակառակ:
2) մոդուլով հավասար են:
3) ի հայտ են գալիս միաժամանակ և նույն բնույթի են:
4) իրար համակշռում են:

**244. Դեպի վեր նետված մարմնին Երկիրը ձգում է 5 Ն ուժով: Ի՞նչ ուժով է մարմինը ձգում Երկիրը:**

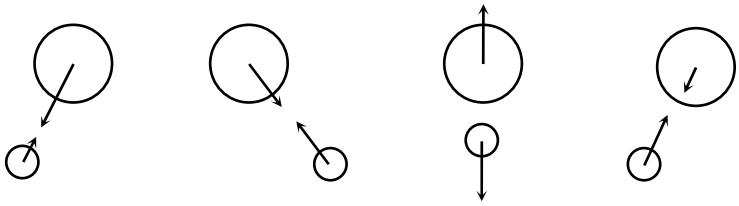
1) Մարմինը Երկիրը չի ձգում:
2) 5 Ն-ից մեծ ուժով:
3) 5 Ն-ից փոքր ուժով:
4) 5 Ն ուժով:

**245. Ինչպե՞ս կշարժվեն տղան և սահնակը, եթե իդեալական հարթ սառույցի վրա տղան պարանով քաշի սահնակը:**

1) Տղան կմնա տեղում, իսկ սահնակը կմոտենա նրան:
2) Տղան և սահնակը կշարժվեն իրար ընդառաջ:
3) Տղան և սահնակը կշարժվեն նույն ուղղությամբ:
4) Սահնակը կմնա տեղում, իսկ տղան կմոտենա նրան:

**246. Ո՞ր նկարում են ճիշտ պատկերված Երկրի և Արեգակի փոխազդեցության ուժերը:**

1) ա: 3) գ:
2) բ: 4) դ:



ա բ գ դ

**247. Համեմատել բախման հետևանքով երկու պողպատե գնդերի ձեռք բերած արագացումների $a_1$ և $a_2$ մոդուլները, եթե երկրորդ գնդի շառավիղը երկու անգամ մեծ է առաջինի շառավղից:**

1) $\frac{a_1}{a_2} = 1$: 3) $\frac{a_1}{a_2} = 4$:

2) $\frac{a_1}{a_2} = 2$: 4) $\frac{a_1}{a_2} = 8$:

**248. Ի՞նչ բնույթի են առաձգականության ուժերը:**

1) Գրավիտացիոն:
2) Էլեկտրամագնիսական:
3) Միջուկային:
4) Կարող են լինել կամայական բնույթի:

**249. Ինչպիսի՞ն է պինդ մարմնի ատոմների ձգողության և վանողության ուժերի հարաբերակցությունը սեղման դեֆորմացիայի դեպքում:**

1) Վանողության ուժերը գերազանցում են ձգողության ուժերը:
2) Ձգողության ուժերը գերազանցում են վանողության ուժերը:
3) Վանողության և ձգողության ուժերի մոդուլները հավասար են:
4) Ձգողության ուժեր չեն գործում:

**250. Ինչպե՞ս է ուղղված առաձգականության ուժը:**

1) Ուղղահայաց է դեֆորմացիա առաջացնող ուժի ուղղությանը:
2) Ուղղված է դեֆորմացիա առաջացնող ուժի ուղղությամբ:
3) Ուղղված է դեֆորմացիա առաջացնող ուժին հակառակ:
4) Կունենա կամայական ուղղություն:

**251. Ո՞րն է զսպանակի կոշտության միավորը:**

1) 1 Ն/մ:
2) 1 Ն/կգ:
3) 1 Ն/մ $^2$:
4) 1 կգմ:

**252. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:**
**Զսպանակի կոշտությունը …**

1) թվապես հավասար է այն ուժի մոդուլին, որն անհրաժեշտ է զսպանակը միավոր երկարությամբ ձգելու կամ սեղմելու համար:
2) թվապես հավասար է 1 Ն ուժի ազդեցությամբ զսպանակի դեֆորմացիայի բացարձակ արժեքին:
3) թվապես հավասար է զսպանակի վրա կիրառված ուժի մոդուլին:
4) նշված բոլոր շարունակությունները ճիշտ են:

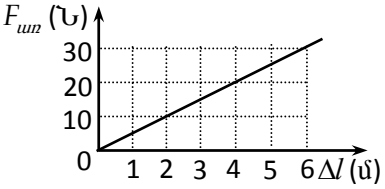
**253. $F$ ուժի ազդեցությամբ չդեֆորմացված զսպանակը երկարեց $x$ -ով: Որքա՞ն է զսպանակի կոշտությունը:**

1) $\frac{F^2}{2x}$:
2) $\frac{F}{2x}$:
3) $\frac{F}{x}$:
4) $\frac{Fx}{2}$:

**254. Որքա՞ն է n միատեսակ, $k_0$ կոշտությամբ զսպանակների զուգահեռ միացումից կազմված համակարգի կոշտությունը:**

1) $k = nk_0$:
2) $k = \frac{k_0}{n}$:
3) $k = \frac{k_0}{n^2}$:
4) $k = n^2 k_0$:

**255. Նկարում պատկերված է առաձգականության ուժի մոդուլի՝ զսպանակի երկարացումից կախումն արտահայտող գրաֆիկը: Որքա՞ն է զսպանակի կոշտությունը:**




1) 0,2 Ն/մ:
2) 5 Ն/մ:
3) 180 Ն/մ:
4) 300 Ն/մ:

**256. Աղյուսակում ներկայացված են զսպանակում առաջացած առաձգականության ուժի չափման արդյունքները՝ ըստ նրա երկարացման որոշակի արժեքների: Չափման արդյունքներից մեկը բացակայում է: Որքա՞ն է երկարացումը, եթե առաձգական ուժը 4 Ն է:**

| $F_{առ}$ (Ն) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| x (սմ) | 0,6 | 0,9 | ? | 1,5 | 1,8 |

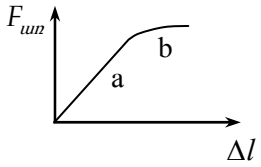
1) 0,3 սմ:
2) 1,2 սմ:
3) 1,35 սմ:
4) 2,7 սմ:

**257. Աշակերտը չափեց երկու զսպանակների առաձգականության ուժերը տարբեր դեֆորմացիաների դեպքում: Փորձի արդյունքները նշված են աղյուսակում: Ո՞ր զսպանակի համար հաստատվեց Հուկի օրենքը:**

| x (սմ) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $F_{առ1}$ (Ն) | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 |
| $F_{առ2}$ (Ն) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |

1) Միայն I զսպանակի համար:
2) Միայն II զսպանակի համար:
3) Երկու զսպանակների համար:
4) Ոչ մեկի համար:

**258. Աշակերտը որոշեց փորձով ստուգել այն պնդումը, որ մարմնում առաջացած առաձգականության $F_{\text{առ}}$ ուժն ուղիղ համեմատական է նրա $\Delta l$ երկարացմանը (Հուկի օրենքը): Փորձի արդյունքներով կառուցեց նկարում պատկերված գրաֆիկը: Ճի՞շտ է արդյոք ստուգվող պնդումը:**




1) Ոչ:
2) Ճիշտ է միայն գրաֆիկի b տեղամասում:
3) Ճիշտ է միայն գրաֆիկի a տեղամասում:
4) Ճիշտ է գրաֆիկի բոլոր տեղամասերում:

**259. $L$ երկարությամբ ձողը հորիզոնական ողորկ հարթության վրա սահում է ձողի ծայրին կիրառված և նրա երկայնքով ուղղված $F$ ուժի ազդեցությամբ: Որքա՞ն է լարման ուժը ձողի այն հատույթում, որը ուժի ազդման կետից ունի $a$ հեռավորություն:**

1) $F$:
2) $\dfrac{L}{L-a}F$:
3) $\dfrac{L-a}{L}F$:
4) $\dfrac{L}{L+a}F$:

**260. Ստորև բերված բանաձևերից ո՞րն է արտահայտում տիեզերական ձգողության օրենքը:**

1) $\vec{F} = m\vec{a}$:
2) $F = \mu N$:
3) $F = G\dfrac{m_1 m_2}{r^2}$:
4) $F_x = -kx$:

**261. $M$ զանգվածով մոլորակի շուրջը պտտվում է $m$ զանգվածով արբանյակը: Ո՞րն է մոլորակի վրա ազդող արբանյակի ուժի մասին ճիշտ պնդումը:**

1) Այդ ուժն ուղիղ համեմատական է $M/m$-ին:
2) Այդ ուժն ուղիղ համեմատական է $Mm$-ին:
3) Այդ ուժն ուղիղ համեմատական է $M$-ին և կախված չէ $m$-ից:
4) Այդ ուժն ուղիղ համեմատական է $m$-ին և կախված չէ $M$-ից:

**262. Ո՞ր պատասխանն է արտահայտում G գրավիտացիոն հաստատունի ֆիզիկական իմաստը:**

1) Գրավիտացիոն հաստատունը թվապես հավասար է մեկական կիլոգրամ զանգվածով երկու համասեռ գնդերի փոխազդեցության ուժին:
2) Գրավիտացիոն հաստատունը թվապես հավասար է երկու համասեռ գնդերի փոխազդեցության ուժին, երբ նրանց կենտրոնների միջև հեռավորությունը 1 մետր է:
3) Գրավիտացիոն հաստատունը թվապես հավասար է մեկական կիլոգրամ զանգվածով երկու համասեռ գնդերի փոխազդեցության ուժին, երբ նրանց կենտրոնների միջև հեռավորությունը 1 մետր է:
4) Բոլոր պատասխանները սխալ են:

**263. Ինչպե՞ս կփոխվի երկու նյութական կետերի գրավիտացիոն փոխազդեցության ուժը, եթե նրանց միջև հեռավորությունը և յուրաքանչյուրի զանգվածը մեծացնենք 2 անգամ:**
1) Կմեծանա երկու անգամ:
2) Կմեծանա չորս անգամ:
3) Կփոքրանա երկու անգամ:
4) Չի փոխվի:

**264. Երկրի մակերևույթից ի՞նչ բարձրությունում է արհեստական արբանյակի վրա Երկրի կողմից ազդող ձգողության ուժը փոքրանում 4 անգամ: Երկրի շառավիղը $R$ է:**
1) $0,5R$ :
2) $R$ :
3) $1,5R$ :
4) $2R$ :

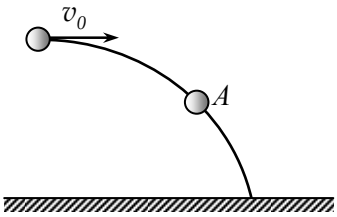
**265. Երկրի մակերևույթին տիեզերագնացի վրա ազդում է $F$ գրավիտացիոն ուժ: Որքա՞ն է այդ ուժն այն մոլորակի մակերևույթին, որի շառավիղը 2 անգամ մեծ է Երկրի շառավղից, իսկ զանգվածը 4 անգամ մեծ է Երկրի զանգվածից:**
1) $F$ :
2) $2F$ :
3) $8F$ :
4) $16F$ :

**266. Հայտնի է, որ տվյալ վայրում բոլոր մարմիններն ունեն միևնույն ազատ անկման արագացումը: Ինչո՞վ է դա պայմանավորված:**
1) Երկրի զանգվածը շատ մեծ է:
2) Մեր շրջապատի առարկաները շատ փոքր են Երկրի համեմատությամբ:
3) Ծանրության ուժն ուղիղ համեմատական է Երկրի զանգվածին:
4) Ծանրության ուժն ուղիղ համեմատական է մարմնի զանգվածին:

**267. Մարզիկը թռչում է որոշակի բարձրությամբ հորիզոնական ճողի վրայով: Ո՞ր պահին է նրա վրա ազդում ծանրության ուժը:**

1) Թափավազքի ժամանակ:
2) Միայն գետնից հրվելու պահին:
3) Գետնին վայրէջք կատարելիս:
4) Բոլոր պահերին:

**268. $m$ զանգվածով գունդը $v_0$ արագությամբ նետվել է հորիզոնական ուղղությամբ: Որքա՞ն է նրա վրա ազդող համազոր ուժը հետագծի $A$ կետում և ինչպե՞ս է այն ուղղված: Օդի դիմադրությունն անտեսել: Ազատ անկման արագացումը $g$ է:**




1) $\frac{mv_0}{g}$, հորիզոնական:
2) $\frac{mv_0}{g}$, հետագծի շոշափողով:
3) $mg$, ուղղաձիգ դեպի ներքև:
4) $mg$, հետագծի շոշափողով:

**269. Վառելանյութի այրման հետևանքով հրթիռի զանգվածը փոքրացավ 2 անգամ: Ինչպե՞ս փոխվեց հրթիռի վրա ազդող ծանրության ուժը: Ազատ անկման արագացումն ընդունել հաստատուն:**

1) Մեծացավ 2 անգամ:
2) Մեծացավ 4 անգամ:
3) Փոքրացավ 2 անգամ:
4) Փոքրացավ 4 անգամ:

**270. Ո՞ր բանաձևն է ճիշտ արտահայտում ազատ անկման $g$ արագացման կախումը երկրագնդի $M$ զանգվածից, $R$ շառավղից և մակերևույթից $h$ բարձրությունից:**

1) $g = \frac{GM}{(R+h)^2}$:
2) $g = \frac{GM}{R+h}$:
3) $g = \frac{GM}{R^2}$:
4) $g = GM(R+h)^2$:

**271. Ինչի՞ց է կախված դեպի վեր նետված գնդակի արագացումը: Օդի դիմադրությունն անտեսել:**

1) Գնդակի զանգվածից:
2) Նետման ուժից:
3) Երկրի զանգվածից և շառավղից:

4) Գնդակի սկզբնական արագությունից:

**272. Ինչպե՞ս է փոխվում ազատ անկման արագացումը Երկրի մակերևույթից Երկրի շառավղին հավասար բարձրության հասնելիս:**

1) Փոքրանում է 2 անգամ:
2) Փոքրանում է 3 անգամ:
3) Փոքրանում է 4 անգամ:
4) Փոքրանում է 9 անգամ:

**273. Որքա՞ն է ազատ անկման արագացումն ինչ-որ մոլորակի վրա, որի շառավիղը $n$ անգամ մեծ է Երկրի շառավղից, իսկ զանգվածը $k$ անգամ մեծ է Երկրի զանգվածից: Երկրի վրա ազատ անկման արագացումը $g$ է:**

1) $\frac{k}{n^2}g$ :
2) $\frac{k}{n}g$ :
3) $\frac{n}{k}g$ :
4) $\frac{n}{k^2}g$ :

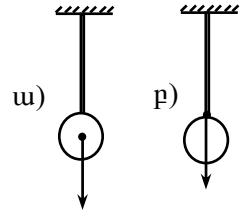
**274. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:**
**Մարմնի կշիռ կոչվում է այն ուժը…**

1) որով Երկիրն ազդում է մարմնի վրա:
2) որով հենարանը հակազդում է մարմնին:
3) որով մարմինը Երկրի ձգողության հետևանքով ազդում է հորիզոնական հենարանի կամ ուղղաձիգ կախոցի վրա:
4) որով ուղղաձիգ կախոցն ազդում է մարմնի վրա:

**275. Ի՞նչ բնույթի ուժ է մարմնի կշիռը:**

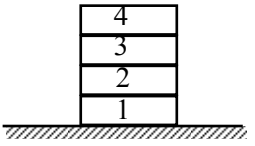
1) Գրավիտացիոն:
2) Էլեկրամագնիսական:
3) Կարող է լինի և՛ գրավիտացիոն, և՛ առաձգական:
4) Միջուկային:

**276. Ո՞ր նկարում է ճիշտ պատկերված գնդիկի ծանրության ուժը, որում՝ կշիռը:**




1) ա-ում՝ ծանրության ուժը, բ-ում՝ կշիռը:
2) ա-ում՝ կշիռը, բ-ում՝ ծանրության ուժը:
3) Երկուսում էլ՝ ծանրության ուժը:
4) Երկուսում էլ՝ կշիռը:

**277. Յուրաքանչյուրը $m$ զանգվածով չորս միատեսակ աղյուսներ դրված են իրար վրա: Քանի՞ անգամ կփոքրանա 1-ին աղյուսի վրա ազդող հորի-**



**զոնական անշարժ հենարանի հակազդեցության ուժը, եթե վերևի երկու աղյուսը հեռացնենք:**

1) 4 անգամ:
2) 3 անգամ:
3) 2 անգամ:
4) Չի փոխվի:

**278. Տիեզերագնացները Լուսնի մակերևույթից վերցրած քարը տեղափոխեցին Երկիր: Ինչպե՞ս փոխվեցին այդ դեպքում քարի զանգվածն ու կշիռը: Լուսնի վրա ազատ անկման արագացումը 6 անգամ փոքր է, քան Երկրի վրա:**

1) Զանգվածն ու կշիռը մեծացան 6 անգամ:
2) Զանգվածն ու կշիռը փոքրացան 6 անգամ:
3) Զանգվածը մեծացավ 6 անգամ, կշիռը մնաց նույնը:
4) Կշիռը մեծացավ 6 անգամ, զանգվածը մնաց նույնը:

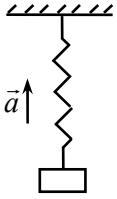
**279. Ո՞ր դեպքում է մարմինն անկշռության վիճակում:**

1) Երբ մարմնի վրա ոչ մի ուժ չի ազդում:
2) Երբ մարմնի վրա ազդող ուժերի համազորը զրո է:
3) Երբ մարմնի վրա ազդում է միայն ծանրության ուժը:
4) Երբ մարմինը գտնվում է Երկրի բևեռում:

**280. Որքա՞ն է $a$ արագացումով շարժվող վերելակում կանգնած $m$ զանգվածով մարդու $P$ կշիռը, եթե վերելակի արագացման վեկտորն ուղղված է ուղղաձիգ դեպի վեր:**

1) $P = mg$:
2) $P = m(g - a)$:
3) $P = m(g + a)$:
4) $P = m(a - g)$:

**281. Զսպանակը և նրանից կախված բեռը շարժվում են դեպի վեր ուղղված $\vec{a}$ արագացումով: Ո՞րն է բեռի վրա ազդող $m\vec{g}$ ծանրության և $\vec{F}_{\text{առ}}$ առաձգականության ուժերի մոդուլների միջև ճիշտ առնչությունը:**




1) $F_{\text{առ}} < mg$:
2) $F_{\text{առ}} = mg$:
3) $F_{\text{առ}} = m(g + a)$:
4) $F_{\text{առ}} = m(g - a)$:

**282. Լուցկու տուփն ուղղաձիգ վեր է նետված: Շարժման հետագծի ո՞ր հատվածում են լուցկու հատիկները ճնշման առավելագույն ուժով ազդում տուփի վրա: Օդի դիմադրությունն անտեսել:**

1) Բարձրանալիս:
2) Իջնելիս:

3) Հետագծի ամենավերին կետում:
4) Ողջ թռիչքի ընթացքում ճնշման ուժը զրո է:

**283. Ի՞նչ արագացմամբ պետք է ուղղաձիգ բարձրացնել կշռաքարը, որպեսզի նրա կշիռը մեծանա 2 անգամ:**

1) $a = 2g$:
2) $a = g/2$:
3) $a = g$:
4) $a = 4g$:

**284. Ո՞րն է ազատ անկում կատարող մարմնի $m\vec{g}$ ծանրության ուժի և $\vec{P}$ կշռի մոդուլների վերաբերյալ ճիշտ առնչությունը:**

1) $mg = 0$:
2) $P = 0$:
3) $P > mg$:
4) $P = mg$:

**285. Տիեզերանավը, շարժիչն անջատելուց հետո, ուղղաձիգ դեպի վեր շարժվելով՝ հասնում է իր հետագծի ամենավերին կետին և ապա ընկնում ներքև: Հետագծի ո՞ր հատվածում է տիեզերանավը անկշռության վիճակում: Օդի դիմադրությունն անտեսել:**

1) Միայն դեպի վեր շարժվելիս:
2) Միայն դեպի ներքև շարժվելիս:
3) Միայն հետագծի ամենավերին կետում:
4) Անջատված շարժիչով շարժման ամբողջ ընթացքում:

**286. Վերելակն ուղղաձիգ դեպի վեր բարձրանալիս կատարում է հավասարաչափ դանդաղող շարժում, որի արագացման մոդուլը $a$ $(a < g)$ է: Որքա՞ն է վերելակում կանգնած $m$ զանգվածով մարդու կշիռը:**

1) $mg$:
2) $m(g + a)$:
3) $m(g - a)$:
4) $m(a - g)$:

**287. Երկրի շուրջ պտտվող արհեստական արբանյակի բարձրությունը նրա մակերևույթից $h$ է: Երկրի շառավիղը $R$ է, ազատ անկման արագացումը Երկրի մակերևույթին՝ $g$: Որքա՞ն է արբանյակի արագությունը: Օդի դիմադրությունն անտեսել:**

1) $\sqrt{\dfrac{R^2}{(R+h)g}}$:
2) $\sqrt{\dfrac{g(R+h)}{R}}$:
3) $R\sqrt{\dfrac{g}{R+h}}$:
4) $g\sqrt{\dfrac{R}{R+h}}$:

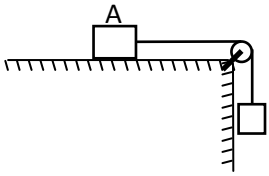
**288. Որքա՞ն պետք է լինի իր առանցքի շուրջ Երկրի պտտման պարբերությունը, որպեսզի հասարակածում մարմինը լինի անկշռության վիճակում: $R$-ը Երկրի շառավիղն է, $g$-ն՝ ազատ անկման արագացումը հասարակածում:**

1) $\sqrt{Rg}$:
2) $2\pi\sqrt{Rg}$:
3) $\sqrt{\frac{R}{g}}$:
4) $2\pi\sqrt{\frac{R}{g}}$:

**289. Մոլորակի շուրջը շրջանագծային ուղեծրով պտտվում է արբանյակը: Ուղեծրի շառավիղը R է, պտտման պարբերությունը՝ T: Որքա՞ն է մոլորակի զանգվածը: Գրավիտացիոն հաստատունը G է:**

1) $\frac{GT^2}{8\pi^2R^2}$:
2) $\frac{4\pi^2R^3}{GT^2}$:
3) $\frac{8\pi^2R^3}{GT^2}$:
4) $\frac{4\pi^2T^2}{GR^2}$:

**290. Ինչպե՞ս է ուղղված նկարում պատկերված A մարմնի վրա ազդող շփման ուժը, եթե այն դադարի վիճակում է:**

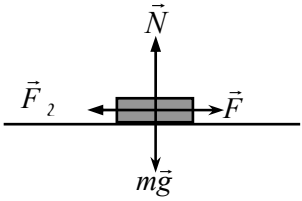



1) Դեպի աջ:
2) Դեպի ձախ:
3) Դեպի ներքև
4) Շփման ուժը զրո է:

**291. Հորիզոնական ուղղությամբ 5 Ն ուժով հրելիս սեղանը տեղից չի շարժվում: Որքա՞ն է հորիզոնական հատակի և սեղանի ոտքերի միջև շփման ուժը:**

1) Փոքր է 5 Ն-ից:
2) 5 Ն է:
3) Մեծ է 5 Ն-ից:
4) Զրո է:

**292. Նկարում պատկերված են հորիզոնական հարթության վրա գտնվող մարմնի վրա ազդող ուժերը: Որքա՞ն է շփման ուժը, եթե մարմինը դադարի վիճակում է:**




1) $F_2 = 0$:
2) $F_2 = F$:
3) $F_2 = \mu mg$:
4) $F_2 = \mu N$:

**293.** $m$ **զանգվածով մարմինը հորիզոնի նկատմամբ** $\alpha$ **անկյուն կազմող թեք հարթության վրա դադարի վիճակում է: Որքա՞ն է մարմնի վրա ազդող շփման ուժը, եթե շփման գործակիցը** $\mu$ **է:**

1) $0$:
2) $mg\sin\alpha$:
3) $\mu mg\cos\alpha$:
4) $\mu mg$:

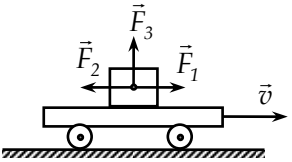
**294.** $m$ **զանգվածով մագնիսն անշարժ կպել է պողպատե ուղղաձիգ սալին և նրան ճնշում է** $F$ **ուժով: Որքա՞ն է դադարի շփման ուժը, եթե մագնիսի և սալի միջև շփման գործակիցը** $\mu$ **է:**

1) $mg$:
2) $\mu mg$:
3) $\mu F$:
4) $0$:

**295. Հավասարաչափ պտտվող սկավառակի վրա մարմինը նրա նկատմամբ անշարժ վիճակում է: Ինչպե՞ս է ուղղված մարմնի վրա սկավառակի ազդող շփման ուժը:**

1) Շառավղով դեպի սկավառակի կենտրոն:
2) Շառավղով դեպի դուրս:
3) Պտտման հետագծի շոշափողով:
4) Մարմնի վրա շփման ուժ չի ազդում:

**296. Չորսուն ուղղագիծ հավասարաչափ շարժվող հորիզոնական հենահարթակի վրա է՝ անշարժ վիճակում: Ո՞րն է չորսուի վրա ազդող շփման ուժը:**



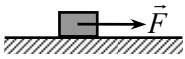

1) $\vec{F}_2 = \vec{F}_1$:
2) $\vec{F}_2 = \vec{F}_2$:
3) $\vec{F}_2 = \vec{F}_3$:
4) $\vec{F}_2 = 0$:

**297.** $v$ **արագությամբ շարժվող հեծանվորդն ինչպիսի՞ ամենափոքր կորության շառավղով կկարողանա շրջադարձ կատարել, եթե շփման գործակիցը** $\mu$ **է:**

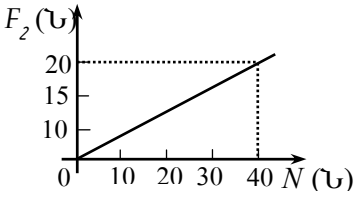
1) $\dfrac{v^2}{\mu g}$:
2) $\dfrac{v^2}{2g}$:
3) $\dfrac{\mu g}{v^2}$:
4) $\dfrac{v^2}{g}$:

**298. Չորսուն հավասարաչափ շարժվում է հորիզոնական սեղանի վրայով: Որքա՞ն է** $F_{\text{շփ}}$ **շփման ուժը, և ինչպե՞ս է այն ուղղված, եթե նրա վրա հորիզոնական ուղղությամբ ազդում է F = 3 Ն ուժ:**

1) 3 Ն, դեպի ձախ: 3) Զրո է:
2) 3 Ն, դեպի աջ: 4) 3 Ն-ից փոքր, դեպի ձախ:




**299. Նկարում պատկերված է հորիզոնական հարթությամբ սահող մարմնի վրա ազդող սահքի շփման $F_2$ ուժի մոդուլի՝ հարթության հակազդեցության $N$ ուժի մոդուլից կախումն արտահայտող գրաֆիկը: Որքա՞ն է սահքի շփման գործակիցը:**




1) 0,1: 3) 2:
2) 0,5: 4) 20:

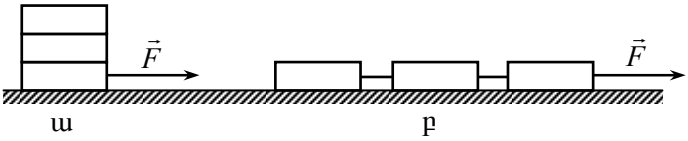
**300. $m$ զանգվածով մարմինը թեքության $\alpha$ անկյուն ունեցող հարթությամբ սահում է դեպի ներքև: Սահքի շփման գործակիցը $\mu$ է: Ո՞րն է սահքի շփման ուժի ճիշտ բանաձևը:**

1) $F_2 = 0$: 3) $F_2 = \mu mg \sin\alpha$:
2) $F_2 = \mu mg$: 4) $F_2 = \mu mg \cos\alpha$:

**301. m զանգվածով մարմինը սահում է թեք հարթությամբ դեպի ներքև: Մարմնի և հարթության միջև շփման գործակիցը $\mu$ է: Թեք հարթության ի՞նչ անկյան դեպքում մարմինը կշարժվի հաստատուն արագությամբ:**

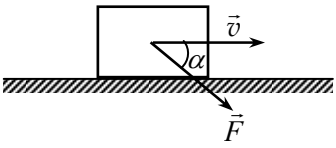
1) Կամայական անկյան: 3) $\alpha = \frac{\pi}{4}$:
2) $\alpha = arctg\mu$: 4) $\alpha = \arcsin\mu$:

**302. Երեք միատեսակ չորսուներ հորիզոնական սեղանի վրա դասավորում են նկարում պատկերված ձևով: Ո՞ր դեպքում է շփման ուժն ավելի մեծ սեղանի մակերևույթով չորսուները շարժելիս:**




1) ա դեպքում ավելի մեծ է:
2) բ դեպքում ավելի մեծ է:
3) Երկու դեպքում էլ նույնն է:
4) Պատասխանը կախված է շփման գործակցի արժեքից:

**303.** $m$ **զանգվածով չորսուն** $\vec{F}$ **ուժի ազդեցությամբ շարժվում է հորիզոնական մակերևույթով: Շփման գործակիցը** $\mu$ **է: Որքա՞ն է շփման ուժը:**

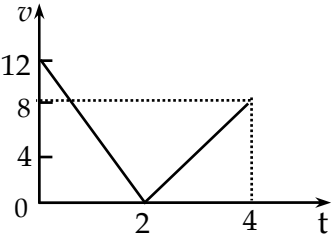



1) $\mu mg$:
2) $\mu F \sin\alpha$:
3) $\mu(mg - F\sin\alpha)$:
4) $\mu(mg + F\sin\alpha)$:

**304. Ավտոմեքենան ունի մեկ զույգ տանող և մեկ զույգ տարվող անիվներ: Ավտոմեքենայի շարժման ժամանակ ինչպե՞ս է ուղղված այդ անիվների վրա ազդող ճանապարհի շփման ուժը:**

1) Տանող անիվների վրա՝ շարժման ուղղությամբ, տարվող անիվների վրա՝ շարժման ուղղությանը հակառակ:
2) Տարվող անիվների վրա շարժման ուղղությամբ, տանող անիվների վրա՝ շարժման ուղղությանը հակառակ:
3) Բոլոր անիվների վրա՝ շարժման ուղղությանը հակառակ:
4) Բոլոր անիվների վրա՝ շարժման ուղղությամբ:

**305. Թեք հարթությամբ նետված տափօղակը սահում է վեր, ապա ներքև: Շարժման արագության գրաֆիկը պատկերված է նկարում: Որքա՞ն է հորիզոնի հետ թեք հարթության կազմած անկյունը:**




1) $10^0$:
2) $30^0$:
3) $45^0$:
4) $60^0$:

**306. Շփման ուժի առկայության դեպքում ինչպե՞ս է թեք հարթության ՕԳԳ-ն կախված հորիզոնի հետ թեք հարթության կազմած** $\alpha$ **անկյունից և մարմնի** $m$ **զանգվածից:**

1) Կախված չէ ո՛չ $\alpha$ -ից, ո՛չ էլ $m$ -ից:
2) Մեծանում է $\alpha$ -ի և $m$ -ի մեծացմանը զուգընթաց:
3) Մեծանում է $\alpha$ -ի մեծացմանը զուգընթաց և կախված չէ $m$ -ից:
4) Մեծանում է $m$ -ի մեծացմանը զուգընթաց և կախված չէ $\alpha$ -ից:

## 2.2. ՄԵԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

307. Երկու մարմիններ, որ դադարի վիճակում են, միմյանց հետ փոխազդեցության հետևանքով ձեռք բերեցին 4 սմ/վ և 40 սմ/վ արագություններ: Մեծ արագություն ձեռք բերած մարմնի զանգվածը 200 գ է: Որքա՞ն է մյուս մարմնի զանգվածը:

308. Երկու պողպատե գնդերից առաջինի շառավիղը երկու անգամ մեծ է երկրորդի շառավղից: Որքա՞ն է երկրորդ գնդի արագացման հարաբերությունը առաջին գնդի արագացմանը նրանց փոխազդեցության ժամանակ:

309. 50 մ$^3$ ծավալով օդապարիկը լցված է հելիումով, որի խտությունը 0,18 կգ/մ$^3$ է: Որքա՞ն է օդապարիկի հելիումի զանգվածը:

310. 2 մ երկարություն և 8 սմ$^2$ լայնական հատույթի մակերես ունեցող ձողի զանգվածը 6,28 կգ է: Որքա՞ն է ձողի նյութի խտությունը:

311. Գլանաձև գերանի զանգվածը 50 կգ է: Ի՞նչ զանգված կունենա երկու անգամ մեծ տրամագիծ ունեցող և երկու անգամ կարճ նույն խտությամբ գերանը:

312. Որքա՞ն է 1800 լ ջուրը սառեցնելիս ստացված սառցի ծավալը: Ջրի խտությունը 1000 կգ/մ$^3$ է, սառցինը՝ 900 կգ/մ$^3$:

313. 44,5 կգ զանգվածով պղնձե պահեստամասը լվանալու համար այն սուզեցին կերոսինով ամբողջովին լցված ամանի մեջ: Ի՞նչ զանգվածով կերոսին թափվեց ամանից: Պղնձի խտությունը 8900 կգ/մ$^3$ է, կերոսինինը՝ 800 կգ/մ$^3$:

314. Որքա՞ն է մարմնի զանգվածը, եթե 160 Ն ուժը նրան հաղորդում է 2 մ/վ$^2$ արագացում:

315. Ավտոմեքենան շարժվում է 1 մ/վ$^2$ արագացմամբ: Որքա՞ն է 70 կգ զանգվածով վարորդի ճնշման ուժը նստատեղի թիկնակին:

316. Ինչ-որ ուժի ազդեցությամբ 15 կգ զանգվածով մարմինը ձեռք է բերում 2 մ/վ$^2$ արագացում: Ի՞նչ արագացում ձեռք կբերի այդ նույն ուժի ազդեցությամբ 5 կգ զանգվածով մարմինը:

317. 6 կգ զանգվածով մարմինը շարժվում է $X$ առանցքով: Տրված է նրա արագության վեկտորի պրոյեկցիայի՝ ժամանակից կախման հավա-

սարումը՝ $V_x = 2 + 5t$, որտեղ մեծություններն արտահայտված են ՄՀ-ի համապատասխան միավորներով: Որքա՞ն է մարմնի վրա ազդող համազոր ուժը:

318. Տրված է X առանցքով շարժվող մարմնի շարժման հավասարումը՝ $x = 2 - t + t^2$, որտեղ մեծություններն արտահայտված են ՄՀ-ի համապատասխան միավորներով: Որքա՞ն է մարմնի զանգվածը, եթե նրա վրա ազդող ուժերի համազորը 10 Ն է:

319. 15 Ն ուժն ազդում է 0,5 կգ զանգվածով մարմնի վրա: Որքա՞ն է այն ուժը, որը նույն արագացումով կշարժի 2 կգ զանգվածով մարմինը:

320. 0,1 կգ զանգվածով ազատ մարմնի վրա դաղարի վիճակում սկսում է ազդել 0,4 Ն ուժ: Ի՞նչ ճանապարհ կանցնի մարմինն առաջին 10 վ-ում:

321. 24 Ն հաստատուն համազոր ուժի ազդեցությամբ 3 կգ զանգվածով մարմնի շարժման արագությունը 4 վ-ի ընթացքում դարձավ 45 մ/վ: Որքա՞ն էր մարմնի շարժման արագությունը մինչև ուժ կիրառելը:

322. Դադարի վիճակից շարժումն սկսելուց 20 վ անց գնացքի արագությունը դարձավ 4 մ/վ: Որքա՞ն է արագացում հաղորդող հաստատուն ուժը, եթե գնացքի զանգվածը $10^4$ կգ է:

323. $4 \cdot 10^3$ կգ զանգվածով դատարկ բեռնատար ավտոմեքենան սկսեց շարժվել 0,3 մ/վ$^2$ արագացումով: Որքա՞ն է ավտոմեքենայի վերցրած բեռի զանգվածը, եթե քարշի նույն ուժի դեպքում այն շարժվում է 0,2 մ/վ$^2$ արագացումով:

324. Առաջին մարմնի զանգվածը 6 անգամ մեծ է երկրորդ մարմնի զանգվածից, իսկ արագացումը՝ 12 անգամ փոքր է երկրորդ մարմնի արագացումից: Քանի՞ անգամ է երկրորդ մարմնի վրա ազդող ուժը մեծ առաջին մարմնի վրա ազդող ուժից:

325. 10 Ն ուժի ազդեցությամբ մարմնի արագությունը 3 վ-ի ընթացքում փոխվել է 4 մ/վ-ով: Որքանո՞վ կփոխվի նույն մարմնի արագութօունը 4 վ-ում՝ 15 Ն ուժի ազդեցությամբ:

326. 4 կգ զանգվածով մարմնի վրա ազդում են 20 Ն մեծությամբ երկու ուժեր: Որքա՞ն է այդ ուժերի կազմած անկյունը, եթե մարմինը շարժվում է 5 մ/վ$^2$ արագացումով:

327. Ճանապարհի հորիզոնական տեղամասում դադարի վիճակից շարժումն սկսելուց 10 վ-ի ընթացքում ավտոմեքենայի վրա ազդում է 3000 Ն համազոր ուժ, որի հետևանքով այն ձեռք է բերում 15 մ/վ արագություն: Որքա՞ն է ավտոմեքենայի զանգվածը:

328. Ի՞նչ ուժով է ձգվել 1600 Ն/մ կոշտությամբ զսպանակը, եթե այն երկարել է 0,02 մ-ով:

329. Որքա՞ն է ուժաչափի զսպանակի կոշտությունը, եթե նրա զսպանակի երկարացումը 4 Ն ուժի դեպքում 5 մմ է:

330. Զսպանակը 0,03 մ-ով ձգելու համար անհրաժեշտ է կիրառել 300 Ն ուժ: Ի՞նչ մեծությամբ ուժ է անհրաժեշտ կիրառել նույն զսպանակը 0,06 մ-ով սեղմելու համար:

331. Որքա՞ն է 160 Ն/մ կոշտությամբ զսպանակի երկարացումը, երբ այն երկու ծայրերից ձգում են 320 Ն ուժով:

332. Որքա՞ն է զսպանակի կոշտությունը, եթե այն 0,02 մ-ով երկարելիս նրա վրա ազդող ուժն աճում է 50 Ն-ով:

333. Մետաղալարի կոշտությունը 200 Ն/մ է: Որքա՞ն կլինի այդ մետաղալարի կոշտությունը, եթե այն երկտակ ծալենք:

334. Մետաղալարը, որի երկարությունը 5,4 մ է, բեռնավորման ազդեցությամբ երկարել է $2{,}7 \cdot 10^{-3}$ մ-ով: Որքա՞ն է մետաղալարի հարաբերական երկարացումը՝ արտահայտված տոկոսներով: Պատասխանը բազմապատկել $10^2$-ով:

335. 1 մմ տրամագծով պողպատե ամրալարը մի ծայրով ամրացված է պատին: Ի՞նչ նվազագույն ուժով պետք է ձգել ամրալարը, որպեսզի այն կտրվի: Պողպատի ամրության սահմանը $10^9$ Պա է:

336. Ձողի բացարձակ և հարաբերական երկարացումները համապատասխանաբար 0,001 մ և $0{,}1\ \%$ են: Որքա՞ն է եղել ձողի երկարությունը չդեֆորմացված վիճակում:

337. 4 կգ և 9 կգ զանգվածով նյութական կետերը միմյանցից հեռու են 10 մ: Նրանց միջև, փոքր զանգված ունեցող նյութական կետից ինչ հեռավորությամբ պետք է տեղադրել երրորդ նյութական կետը, որպեսզի նրա վրա մյուս երկու նյութական կետերի ազդող տիեզերական ձգողության ուժերը միմյանց համակշռեն:

338. Քանի՞ անգամ կփոքրանա համասեռ գնդի և նրա մակերևույթին հպված նյութական կետի գրավիտացիոն փոխազդեցության ուժը, եթե նյութական կետը հեռացվի գնդի մակերևույթից նրա տրամագծին հավասար հեռավորությամբ:

339. Երկրի և Լուսնի կենտրոնների միջև հեռավորությունը հավասար է 60 երկրային շառավղի, իսկ Լուսնի զանգվածը 81 անգամ փոքր է Երկրի զանգվածից: Լուսնի կենտրոնից հաշված՝ որքա՞ն է այն կետի հեռավորությունը, որտեղ մարմնի վրա Երկրի և Լուսնի ազդող ուժերը միմյանց կհամակշռեն: Երկրի շառավիղն ընդունել 6400 կմ: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-5}$-ով:

340. Որքա՞ն է ազատ անկման արագացումն այն մոլորակի վրա, որի զանգվածը $6 \cdot 10^{24}$ կգ է, իսկ շառավիղը 6000 կմ: Տիեզերական ձգողության հաստատունն ընդունել $6,6 \cdot 10^{-11}$ Նմ$^2$/կգ$^2$:

341. Քանի՞ անգամ է Երկրի մակերևույթի մոտ մարմնի վրա ազդող տիեզերական ձգողության ուժը մեծ մակերևույթից Երկրի շառավղի եռապատիկին հավասար բարձրությունում նույն մարմնի վրա ազդող տիեզերական ձգողության ուժից:

342. Մարմնի բարձրությունը Երկրի մակերևույթից հավասար է նրա շառավղի կեսին: Որքա՞ն է Երկրի կողմից նրա վրա ազդող ձգողության ուժը, եթե մարմնի զանգվածը 18 կգ է:

343. Որքա՞ն է 4 կգ զանգվածով մարմնի կշիռը անշարժ հենարանի վրա:

344. 2 կգ զանգվածով մարմինը Լուսնի վրա կշռում է 3,2 Ն: Որքա՞ն է ազատ անկման արագացումը Լուսնի վրա: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:

345. Շարժվող վերելակի հատակին դրված 80 կգ զանգվածով բեռը վերելակի հատակին ճնշում է 960 Ն ուժով: Որքա՞ն է վերելակի արագացման մոդուլը:

346. Հորիզոնական մակերևույթի և նրա վրա տեղադրված 3 կգ զանգվածով չորսուի միջև շփման գործակիցը 0,15 է: Չորսուի վրա հորիզոնական ուղղությամբ ազդում է 3 Ն ուժ: Որքա՞ն է չորսուի վրա ազդող շփման ուժը:

347. 5 կգ զանգվածով չորսուն հորիզոնական հարթության վրա շարժվում է հավասարաչափ, երբ նրա վրա հորիզոնական ուղղությամբ ազդում է

5 Ն ուժ: Որքա՞ն է չորսուի և հարթության միջև շփման գործակիցը: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:

348. Հորիզոնական մակերևույթին տեղադրված մարմնի վրա ազդում է 18 Ն ուժ, որի ուղղությունը մակերևույթի հետ կազմում է $60^0$ անկյուն: Որքա՞ն է շփման ուժը, եթե մարմինը մնում է դադարի վիճակում:

349. Մարմինը դադարի վիճակում է թեք հարթության վրա, որը որոշակի առավելագույն անկյանք թեքված է հորիզոնական ուղղության նկատմամբ: Որքա՞ն է հորիզոնական ուղղության հետ թեք հարթության կազմած անկյունը, եթե շփման գործակիցը 1 է:

350. Չորսուն տեղադրված է թեք հարթության վրա: Հորիզոնական ուղղության հետ թեք հարթության կազմած անկյան ի՞նչ արժեքի դեպքում չորսուն կսահի հավասարաչափ, եթե շփման գործակիցը $\sqrt{3}/3$ է:

351. Չորսուն մի դեպքում սահում է թեք հարթությամբ, որը հորիզոնական ուղղության հետ կազմում է $30^0$ անկյուն, երկրորդ դեպքում՝ $60^0$ անկյուն կազմող թեք հարթության վրայով: Որքա՞ն է առաջին և երկրորդ դեպքերում չորսուի վրա ազդող շփման ուժերի հարաբերությունը, եթե երկու դեպքում էլ շփման գործակիցը նույնն է: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:

352. Չորսուն զսպանակի օգնությամբ հավասարաչափ քաշում են հորիզոնական սեղանի վրայով: Զսպանակն ունի հորիզոնական դիրք, նրա կոշտությունը 200 Ն/մ է, իսկ երկարացումը՝ 0,06 մ: Որքա՞ն է չորսուի զանգվածը, եթե շփման գործակիցը 0,2 է:

353. Շների լծվածքը ձյան վրայով սահնակը քաշելու ժամանակ զարգացնում է 500 Ն ուժ: Ի՞նչ զանգվածի սահնակ և բեռ կտեղափոխի լծվածքը՝ շարժվելով հավասարաչափ, եթե շփման գործակցը 0,1է:

354. Շարժիչն անջատելուց հետո ավտոմեքենան հորիզոնական ճանապարհով սկսեց շարժվել արագացումով, որի պրոյեկցիան շարժման ուղղության վրա -4 մ/վ$^2$ է: Որքա՞ն է ավտոմեքենայի և ճանապարհի միջև շփման գործակիցը: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:

355. Հորիզոնի հետ $30^0$ անկյուն կազմող թեք հարթության վրա անշարժ չորսուն սեղմում են 20 Ն ուժով, որն ուղղահայաց է թեք հարթության

հիմքին: Որքա՞ն է չորսուի վրա ազդող շփման ուժի փոփոխությունը, եթե այն շարունակում է մնալ անշարժ:

356. Ճոպանից կախված 20 կգ զանգվածով բեռը հաստատուն՝ 2 մ/վ$^2$ արագացումով իջնում է հանքահորի մեջ: Որքա՞ն է ճոպանի ձգման ուժը:

357. 500 կգ զանգվածով բեռը ճոպանով ուղղաձիգ բարձրացնելիս ի՞նչ արագացման դեպքում այն կկտրվի, եթե նրա կտրման ամրությունը15000 Ն է:

358. 50 կգ զանգվածով տղան պարաշյուտով վայրէջք է կատարում հաստատուն արագությամբ: Որքա՞ն է օդի դիմադրության միջին ուժը:

359. Շարժիչն անջատելուց հետո բացարձակ արժեքով ի՞նչ արագացմամբ կշարժվի ավտոմեքենան հորիզոնական ճանապարհով, եթե շփման գործակիցը 0,5 է:

360. Ի՞նչ արագացումով է սահում չորսուն հորիզոնի նկատմամբ 30$^0$ թեքությամբ հարթությունով, եթե չորսուի և հարթության միջև շփումը բացակայում է:

361. Զսպանակին կապված 1 կգ զանգվածով մարմինը հավասարաչափ պտտվում է ողորկ հորիզոնական հարթության վրա 2 մ շառավիղ ունեցող շրջանագծով: Զսպանակի կոշտությունը 200 Ն/մ է, իսկ երկարացումը՝ 0,25 մ: Որքա՞ն է մարմնի արագությունը:

362. Ինչպիսի՞ առավելագույն արագությամբ կարող է մոտոցիկլետը հորիզոնական հարթության վրա գծել 125 մ շառավղով աղեղ, եթե սահքի շփման գործակիցը 0,5 է:

363. Ավտոմեքենայի վարորդը հանկարծ իր առջևում նկատում է պատ՝ 200 մ հեռավորությամբ: Մեքենայի ի՞նչ առավելագույն արագության դեպքում, առանց արագությունը փոխելու շրջադարձ կատարելիս, վարորդը կխուսափի վթարից: Շփման գործակիցը 0,2 է:

364. Ի՞նչ արագությամբ պետք է անցնի ավտոմեքենան 90 մ շառավիղ ունեցող ուռուցիկ կամրջի վերին կետով, որպեսզի ուղևորը մի ակնթարթ լինի անկշռության վիճակում:

365. Հեծանվորդը 10 մ/վ արագությամբ անցնում է 100 մ շառավղով գոգավոր կամրջով: Որքա՞ն կլինի ճնշման ուժը կամրջի ամենացածր կետում, եթե հեծանիվի և հեծանվորդի զանգվածը միասին 90 կգ է:

366. 50 կգ զանգվածով տղան ճոճվում է 4 մ երկարություն ունեցող ճլորթու վրա: Ի՞նչ ուժով է ճնշում տղան նստատեղի վրա, երբ ճլորթին 6 մ/վ արագությամբ անցնում է հավասարակշռության դիրքով:

367. 1 մ երկարությամբ թելից կապած 1 կգ զանգվածով գնդիկը պտտվում է ուղղաձիգ հարթության մեջ $\omega = 4$ ռադ/վ անկյունային արագությամբ: Ո՞րքան է թելի լարման ուժը հետագծի ամենացածր կետում:

368. Ինքնաթիռը ուղղաձիգ հարթության մեջ շարժվում է 800 մ շառավղով շրջանագծի աղեղով՝ ամենաներքևի կետում ունենալով 200 մ/վ արագություն: Քանի՞ անգամ է օդաչուի կշիռը մեծ նրա ծանրության ուժից:

369. Սկավառակը 10 ռադ/վ անկյունային արագությամբ պտտվում է ուղղաձիգ առանցքի շուրջը: Սկավառակի պտտման առանցքից ի՞նչ հեռավորության վրա կարող է մնալ նրա վրա փոքրիկ մարմինը, եթե շփման գործակիցը 0,2 է: Պատասխանը բազմապատկել $10^2$ -ով:

## 2.3. ԵՐԿՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

**370. Կերոսինով ամբողջովին լցված բաքի զանգվածը 1000 կգ է, իսկ ջրով ամբողջովին լցված նույն բաքի զանգվածը՝ 1200 կգ: Կերոսինի խտությունը 800 կգ/մ$^3$ է, ջրինը՝ 1000 կգ/մ$^3$:**

1) Որքա՞ն է բաքի ծավալը:
2) Որքա՞ն է դատարկ բաքի զանգվածը:

**371. Որոշակի ծավալով երկաթի կտորի զանգվածը 25,5 կգ-ով մեծ է նույն ծավալով ալյումինի կտորի զանգվածից: Երկաթի խտությունը 7,8 ·10$^3$ կգ/մ$^3$ է, իսկ ալյումինի խտությունը՝ 2,7 ·10$^3$ կգ/մ$^3$:**

1) Որքա՞ն է յուրաքանչյուր կտորի ծավալը: Պատասխանը բազմապատկել 10$^3$-ով:
2) Որքա՞ն է երկաթի կտորի զանգվածը:

**372. Դաղարի վիճակից շարժումն սկսելուց 20 վ անց ավտոմեքենայի արագությունը դարձավ 40 մ/վ: Շարժումը համարել հավասարաչափ արագացող:**

1) Ի՞նչ արագացմամբ էր շարժվում ավտոմեքենան:
2) Որքա՞ն է արագացում հաղորդող հաստատուն ուժը, եթե ավտոմեքենայի զանգվածը 2·10$^3$ կգ է:

**373. 4·10$^3$ կգ զանգվածով դատարկ բեռնատար ավտոմեքենան սկսեց շարժվել 0,5 մ/վ$^2$ արագացումով:**

1) Որքա՞ն է ավտոմեքենայի վրա ազդող համազոր ուժը:
2) Որքա՞ն է բեռի զանգվածը ավտոմեքենայի թափքում, եթե նույն համազոր ուժի դեպքում այն շարժվում է 0,4 մ/վ$^2$ արագացումով:

**374. 4 կգ զանգվածով մարմինը շարժվում է 8 մ/վ արագությամբ: Ինչ-որ պահից նրա վրա սկսում է ազդել 12 Ն հաստատուն ուժ, որն ուղղված է արագության ուղղությանը հակառակ:**

1) Որքա՞ն է մարմնի շարժման արագացման մոդուլը:
2) Որքա՞ն կլինի մարմնի արագությունը ուժի ազդեցությամբ 8 մ ճանապարհ անցնելուց հետո:

**375. 0,003 կգ զանգվածով մարմնի վրա իրար հակառակ ուղղություններով սկսում են ազդել 0,2 Ն և 0,17 Ն ուժեր:**

1) Որքա՞ն է մարմնի արագացումը:
2) Որքա՞ն է մարմնի անցած ճանապարհը 10 վ-ի ընթացքում:

**376. Սկզբնական արագության ուղղությամբ ազդող 24 Ն հաստատուն համազոր ուժի ազդեցությամբ 6 կգ զանգվածով մարմնի արագությունը 4 վ-ի ընթացքում դարձավ 45 մ/վ:**

1) Որքա՞ն է մարմնի արագացումը:
2) Ի՞նչ արագությամբ էր շարժվում մարմինը մինչ ուժ կիրառելը:

**377. 2 տ զանգվածով մեքենան $10^5$ Ն/մ կոշտությամբ ճոպանով քաշելիս շարժվում է 0,5 մ/վ$^2$ արագացմամբ: Շփումն ու ճոպանի զանգվածն անտեսել:**

1) Որքա՞ն է ճոպանի առաձգականության ուժը:
2) Որքա՞ն է ճոպանի երկարացումը: Պատասխանը բազմապատկել $10^2$-ով:

**378. Ճոպանից կախված 2 կգ զանգվածով դույլը, առանց սկզբնական արագության, հաստատուն արագացմամբ 3 վ-ում իջեցնում են մինչև 18 մ խորությամբ ջրհորի հատակը:**

1) Որքա՞ն է դույլի արագացումը:
2) Որքա՞ն է ճոպանի վրա դույլի ազդող ուժը:

**379. Լուսնի մակերևույթի մոտ ազատ անկման արագացումը կազմում է Երկրի մակերևույթի մոտ ազատ անկման արագացման 0,16 մասը: Լուսնի շառավիղը $1764 \cdot 10^3$ մ է:**

1) Քանի՞ անգամ կփոքրանա մարմնի կշիռը, եթե այն Երկրից տեղափոխվի Լուսին: Պատասխանը բազմապատկել $10^2$-ով:
2) Որքա՞ն է Լուսնի մակերևույթի մոտ առաջին տիեզերական արագությունը:

**380. Հորիզոնական հարթ մակերևույթով 20 մ/վ արագությամբ սահող քարը կանգ առավ՝ անցնելով 50 մ ճանապարհ: Շարժումը համարել հավասարաչափ փոփոխական:**

1) Որքա՞ն է քարի արագացման մոդուլը:
2) Որոշել քարի և մակերևույթի միջև շփման գործակիցը: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:

**381. Թելին ամրացված 2 կգ զանգվածով մարմինը շարժվում է հորիզոնական մակերևույթով 2 մ/վ$^2$ արագացմամբ, այդ մակերևույթի երկայնքով ուղղված թելի լարման ուժի ազդեցությամբ: Հորիզոնական հարթության և մարմնի միջև շփման գործակիցը 0,2 է:**

1) Որքա՞ն է մարմնի վրա ազդող շփման ուժը:
2) Որքա՞ն է թելի լարման ուժը:

**382. 50 կգ զանգվածով բեռը պարանի օգնությամբ հավասարաչափ արագացող շարժումով դաղարի վիճակից բարձրացնում են ուղղաձիգ դեպի վեր: Այն առաջին 2 վ-ի ընթացքում անցնում է 10 մ ճանապարհ:**

1) Որքա՞ն է մարմնի արագացումը:
2) Որքա՞ն է պարանի լարման ուժը:

**383. Դադարի վիճակից մարմինը ցած է սահում 2 մ երկարություն և 0,8 մ բարձրություն ունեցող թեք հարթության գագաթից: Շփումն անտեսել:**

1) Որքա՞ն է մարմնի արագացումը:
2) Որքա՞ն ժամանակում մարմինը կհասնի թեք հարթության հիմքին:

**384. 65 կգ զանգվածով դահուկորդը մոդուլով հաստատուն 10 մ/վ արագությամբ շարժվում է ճանապարհի 20 մ կորության շառավիղ ունեցող գոգավոր տեղամասով:**

1) Որքա՞ն է դահուկորդի շարժման կենտրոնաձիգ արագացումը:
2) Որքա՞ն է այդ տեղամասի ամենացածր կետում ճանապարհի վրա ազդող դահուկորդի ճնշման ուժը:

## 2.4. ԵՐԵՔ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

**385. 2 մ$^3$ ծավալով տակառի մեջ լցնում են 1,2 մ$^3$ ընդհանուր ծավալով տձև պողպատե պահեստամասեր: Այնուհետև տակառն ամբողջությամբ լցնում են յուղով: Տակառի զանգվածն իր պարունակությամբ դառնում է 10600 կգ: Յուղի խտությունը 900 կգ/մ$^3$ է, պողպատինը՝ 8000 կգ/մ$^3$:**

1) Որքա՞ն է պահեստամասերի ընդհանուր զանգվածը տակառում:
2) Որքա՞ն է յուղի զանգվածը տակառում:
3) Որքա՞ն է տակառի զանգվածը:

**386. 3 կգ զանգվածով մարմնի վրա միաժամանակ ազդում են մեծությամբ հավասար երկու ուժեր, որոնք իրար հետ կազմում են 120$^0$ անկյուն: Այդ ուժերի համազորը մարմնին հաղորդում է 5 մ/վ$^2$ արագացում:**

1) Որքա՞ն է ուժերի համազորի մոդուլը:
2) Որքա՞ն է ուժերից յուրաքանչյուրի մոդուլը:
3) Ի՞նչ արագացմամբ կշարժվի մարմինն ուժերից մեկի բացակայության դեպքում:

**387. 1 կգ զանգվածով մարմինը հորիզոնական հարթության վրա դադարի վիճակում է: Մարմնի վրա հորիզոնական ուղղությամբ ազդող ուժի մոդուլի կախումը ժամանակից՝ $F = 0{,}5 \cdot t$, որտեղ մեծություններն արտահայտված են ՄՀ-ի համապատասխան միավորներով: Հարթության և մարմնի միջև շփման գործակիցը 0,2 է:**

1) Որքա՞ն է մարմնի վրա ազդող դադարի շփման ուժի առավելագույն արժեքը:
2) Որքա՞ն է մարմնի վրա ազդող շփման ուժը $t = 2$ վ պահին:
3) Որքա՞ն է մարմնի վրա ազդող շփման ուժը $t = 5$ վ պահին:

**388. 2 կգ զանգվածով չորսուն դադարի վիճակից 500 Ն/մ կոշտությամբ զսպանակով քաշում են հորիզոնական մակերևույթի վրայով՝ նրան զուգահեռ ուղղությամբ: Զսպանակի երկարացումը 0,016 մ է: Շփումն անտեսել:**

1) Որքա՞ն է զսպանակի առաձգական ուժը:
2) Որքա՞ն է մարմնի շարժման արագացումը:
3) Որքա՞ն է մարմնի անցած ճանապարհը շարժման առաջին 5 վ-ի ընթացքում:

**389. 2 կգ զանգվածով մարմինը ցած է սահում թեք հարթությամբ, որի երկարությունը 5 մ է, իսկ բարձրությունը՝ 3 մ: Շփման գործակիցը 0,5 է:**

1) Որքա՞ն է մարմնի վրա ազդող թեք հարթության հակազդեցության ուժը:
2) Որքա՞ն է մարմնի վրա ազդող շփման ուժը:
3) Որքա՞ն է մարմնի արագացումը:

**390. Մարմնին հաղորդում են թեք հարթությամբ դեպի վեր ուղղված արագություն: Թեք հարթության բարձրությունը 3 մ է, իսկ երկարությունը՝ 5 մ: Շփման գործակիցը 0,5 է:**

1) Որքա՞ն է մարմնի արագացման մոդուլը թեք հարթությամբ վեր բարձրանալիս:
2) Որքա՞ն է մարմնի արագացման մոդուլը թեք հարթությամբ ներքև իջնելիս:
3) Որքա՞ն է թեք հարթությամբ վեր բարձրանալիս և ցած սահելիս մարմնի վրա ազդող համազոր ուժերի տարբերության մոդուլը, եթե մարմնի զանգվածը 2 կգ է:

**391. Փոքր չափերով մարմինը դադարի վիճակում է՝ 26 մ երկարությամբ և 10 մ բարձրությամբ թեք հարթության գագաթին: Մարմնի և թեք հարթության միջև շփման գործակիցը 0,45 է:**

1) Որքա՞ն է մարմնի և թեք հարթության միջև դադարի շփման ուժի առավելագույն արժեքը, եթե մարմնի զանգվածը 2,6 կգ է: Պատասխանը բազմապատկել 10 – ով:
2) Որքա՞ն է մարմնի վրա ազդող շփման ուժը, եթե մարմնի զանգվածը 2,6 կգ է:
3) Ի՞նչ նվազագույն արագություն պետք է հաղորդել մարմնին, որպեսզի այն հասնի թեք հարթության հիմքին:

**392. Անշարժ ճախարակի վրայով գցված թելի ծայրերից կախված է երկու բեռ՝ յուրաքանչյուրը 1 կգ զանգվածով: Բեռներից մեկի վրա դրված է 0,5 կգ զանգվածով մարմին: Սկզբում համակարգը պահում են դադարի վիճակում, այնուհետև բաց են թողնում: Ճախարակի և թելի զանգվածները և շփումն անտեսել:**

1) Որքա՞ն է բեռների շարժման արագացումը:
2) Որքա՞ն է թելի լարման ուժը:
3) Ի՞նչ ուժով է մարմինը շարժման ընթացքում ճնշում բեռի վրա:

**393. 50 կգ զանգվածով բեռը 5 մ երկարությամբ և 3 մ բարձրությամբ թեք հարթությամբ հավասարաչափ բարձրացնում են՝ այն քաշելով թեք**

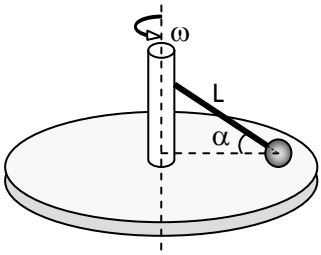
**հարթության երկայնքով ուղղված պարանով: Շփման գործակիցը բեռի և թեք հարթության միջև 0,3 է:**

1) Որքա՞ն է թեք հարթության վրա ազդող բեռի ճնշման ուժը:
2) Որքա՞ն է բեռի վրա ազդող սահքի շփման ուժը:
3) Որքա՞ն է պարանի լարման ուժը բեռը հավասարաչափ վեր քաշելիս:

**394. Սպորտային ավտոմեքենան մոդուլով հաստատուն 25 մ/վ արագությամբ շարժվում է ուռուցիկ կամրջով, որը 125 մ շառավղով շրջանագծի աղեղ է:**

1) Որքա՞ն է ավտոմեքենայի կենտրոնաձիգ արագացումը:
2) Ավտոմեքենայի կշիռը քանի՞ անգամ է փոքր նրա ծանրության ուժից, երբ այն անցնում է կամրջի վերին ամենաբարձր կետով:
3) Որքա՞ն է ավտոմեքենայի ճնշման ուժը, որ նա գործադրում է կամրջի վրա, երբ մեքենան կամրջի կորության կենտրոնին միացնող ուղիղն ուղղաձիգի հետ կազմում է $60^0$ անկյուն:

**395. Ողորկ սկավառակը $\omega = 4$ ռադ/վ անկյունային արագությամբ պտտվում է ուղղաձիգ առանցքի շուրջը (նկ. 6): Սկավառակի պտտման առանցքին հողակապով ամրացված է $L = 0{,}5$ մ երկարությամբ ձող: Ձողի ազատ ծայրին ամրացված 20 կգ զանգվածով գնդիկը հենված է սկավառակին և պտտվում է նրա հետ: Ձողը սկավառակի մակերևույթի հետ կազմում է $\alpha = 60^0$ անկյուն:**



Նկ. 6

1) Որքա՞ն է գնդիկի արագացումը:
2) Որքա՞ն է ձողի լարման ուժը:
3) Որքա՞ն է սկավառակի վրա ազդող գնդիկի ճնշման ուժը:

**396. Միմյանց հաջորդաբար միացված երկու զսպանակների ազատ ծայրերից ձգում են, որի հետևանքով 100 Ն/մ կոշտություն ունեցող զսպանակը երկարում է 0,04 մ-ով, իսկ մյուսը՝ 0,01 մ-ով:**

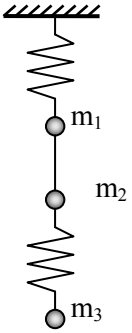
1) Ի՞նչ ուժով են ձգում զսպանակների ազատ ծայրերից:
2) Որքա՞ն է երկրորդ զսպանակի կոշտությունը:
3) Որքա՞ն է զսպանակների համակարգի կոշտությունը:

## 2.5. ՉՈՐՍ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

**397. Հորիզոնական հարթության վրա 8,4 կգ զանգվածով մարմինը հորիզոնական ուղղության նկատմամբ $60^0$ անկյան տակ դեպի վեր ուղղված 40 Ն ուժի ազդեցությամբ շարժվում է ուղղագիծ հավասարաչափ:**

1) Որքա՞ն է մարմնի վրա ազդող հարթության հակազդեցության ուժը:
2) Որքա՞ն է մարմնի և հարթության միջև շփման գործակիցը: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:
3) Որքա՞ն կլինի մարմնի վրա ազդող հարթության հակազդեցության ուժը, եթե նրա վրա կիրառված նույն մեծությամբ ուժը հորիզոնի հետ կազմի $30^0$ անկյուն:
4) Որքա՞ն է մարմնի արագացումը, երբ նրա վրա կիրառված նույն մեծությամբ ուժը հորիզոնի հետ կազմում է $30^0$ անկյուն:

**398. $m_1 = 1$ կգ, $m_2 = 2$ կգ և $m_3 = 3$ կգ զանգվածով երեք գնդեր երկու անկշիռ զսպանակների ու թելի օգնությամբ կախված են առաստաղից (նկ. 7): Համակարգը դադարի վիճակում է:**



Նկ. 7

1) Որքա՞ն է թելի լարման ուժը:
2) Որքա՞ն է առաստաղից կախված զսպանակի առաձգական ուժի մոդուլը:
3) Որքա՞ն է $m_1$ զանգվածով բեռի արագացումը թելը կտրելուց անմիջապես հետո:
4) Որքա՞ն է $m_2$ զանգվածով բեռի արագացումը թելը կտրելուց անմիջապես հետո:

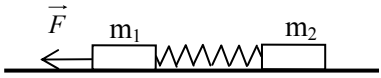
**399. Թեք հարթության երկարությունը 5,5 մ է, իսկ բարձրությունը՝ 3,3 մ: Թեք հարթության երկայնքով 10 մ/վ արագությամբ դեպի վեր են նետում քար, որը հասնելով որոշակի բարձրության, հետ է սահում նույն ճանապարհով: Քարի և թեք հարթության միջև շփման գործակիցը 0,5 է:**

1) Որքա՞ն է մարմնի շարժման արագացման մոդուլը թեք հարթությամբ վեր բարձրանալիս:
2) Որքա՞ն է մարմնի անցած ճանապարհը թեք հարթությամբ վեր բարձրանալիս:
3) Որքա՞ն է մարմնի շարժման արագացման մոդուլը ներքև իջնելիս:

4) Որքա՞ն է մարմնի արագությունը նետման կետից 1 մ հեռավորության վրա հետ սահելիս:

**400. Հորիզոնական հարթության վրա $m_1 = 10$ կգ և $m_2 = 8$ կգ զանգվածներով երկու չորսուներ իրար հետ միացված են անկշիռ զսպանակով (նկ. 8): 10 կգ զանգվածով չորսուի վրա հորիզոնական ուղղությամբ ազդում է ուժ, որի մոդուլը դանդաղորեն աճում է մինչև $F = 15$ Ն: Չորսուների և հարթության միջև շփման գործակիցը 0,1 է:**

1) Որքա՞ն է $m_1$ զանգվածով չորսուի վրա ազդող շփման ուժի առավելագույն արժեքը:
2) Որքա՞ն է $m_2$ զանգվածով չորսուի վրա ազդող շփման ուժը:



Նկ. 8

3) Որքա՞ն կլինի չորսուների հաստատված արագացումը, եթե ազդող ուժի առավելագույն արժեքը մեծացնենք վեց անգամ:
4) Որքա՞ն կլինի զսպանակում առաջացած առաձգական ուժը, ազդող ուժի առավելագույն արժեքը մեծացնելուց հետո:

**401. Անկշիռ ձողը 30 ռադ/վ անկյունային արագությամբ պտտվում է հորիզոնական հարթության մեջ: Պտտման առանցքից 0,4 մ և 0,3 մ հեռավորությամբ ամրացված են համապատասխանաբար 0,2 կգ և 0,1 կգ զանգվածներով բեռներ՝ պտտման առանցքի տարբեր կողմերում: Բեռների ծանրության ուժն անտեսել:**

1) Որքա՞ն է 0,2 կգ զանգվածով բեռի կենտրոնաձիգ արագացումը:
2) Որքա՞ն է 0,2 կգ զանգվածով բեռի ամրացման մասում ձողի առաձգական ուժը:
3) Որքա՞ն է 0,1 կգ զանգվածով բեռի ամրացման մասում ձողի առաձգական ուժը:
4) Որքա՞ն է ձողի պտտման առանցքի վրա ազդող հորիզոնական ուժերի համազորի մոդուլը:

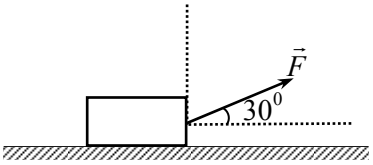
# 3. ՍՏԱՏԻԿԱ

## 3.1. ՃԻՇՏ ՊԱՏԱՍԽԱՆԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՄԲ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

**402. Որքա՞ն է նկարում պատկերված $\vec{F}_1$ և $\vec{F}_2$ ուժերի համազորը, և ինչ-պե՞ս է այն ուղղված, եթե $|\vec{F}_1| = 3$ Ն, $|\vec{F}_2| = 5$ Ն:**

1) 2 Ն, ուղղված է դեպի աջ:
2) 2 Ն, ուղղված է դեպի ձախ:
3) 8 Ն, ուղղված է դեպի աջ:
4) 8 Ն, ուղղված է դեպի ձախ:

**403. Պատասխանների ո՞ր զույգն է նշում նկարում պատկերված մարմնի վրա ազդող $\vec{F}$ ուժի հորիզոնական $\vec{F}_1$ և ուղղաձիգ $\vec{F}_2$ բաղադրիչների մոդուլները:**




1) $F_1 = \frac{F}{2}$, $F_2 = \frac{F\sqrt{3}}{2}$:
2) $F_1 = \frac{F\sqrt{3}}{2}$, $F_2 = \frac{F}{2}$:
3) $F_1 = \frac{F}{2}$, $F_2 = \frac{F\sqrt{2}}{2}$:
4) $F_1 = \frac{F\sqrt{2}}{2}$, $F_2 = \frac{F}{2}$:

**404. Մարմնի վրա միևնույն կետում միաժամանակ ազդում են 2 Ն և 5 Ն ուժեր: Ի՞նչ արժեքներ կարող է ընդունել այդ ուժերի համազորը:**

1) 2 Ն:
2) 8 Ն:
3) 10 Ն:
4) 3 Ն-ից մինչև 7 Ն:

**405. Մարմնի միևնույն կետում կիրառված 10 Ն և 5 Ն ուժերի համազորի մոդուլը 5 Ն է: Որքա՞ն է այդ ուժերի վեկտորներով կազմած անկյունը:**

1) $0^0$:
2) $30^0$:
3) $90^0$:
4) $180^0$:

**406. Հնարավո՞ր է արդյոք մի կետում կիրառված 5 Ն և 10 Ն ուժերի համազորը հավասար լինել 4, 5, 10, 14, 15, 20 Ն-ի:**

1) Համազորը կարող է ընդունել 4 և 5 Ն արժեքները, իսկ 10, 14, 15, 20 Ն արժեքները՝ ոչ:

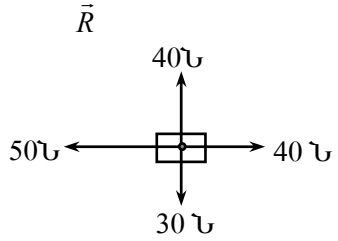
2) Համազորը կարող է ընդունել 10, 14, 15, 20 Ն արժեքները, իսկ 4 և 5 Ն արժեքները՝ ոչ:
3) Համազորը կարող է ընդունել 5,10, 14, 15 Ն արժեքները, իսկ 4 և 20 Ն արժեքները՝ ոչ:
4) Համազորը կարող է ընդունել 5 և 15 Ն արժեքները, իսկ 4 ,10, 14, 20 Ն արժեքները՝ ոչ:

**407. Մարմնի վրա մի կետում կիրառված են $F$ մոդուլով երեք ուժեր, որոնք մի հարթության մեջ են և միմյանց հետ կազմում են $120^0$ անկյուն: Որքա՞ն է այդ ուժերի համազորը:**

1) $3F$ :
2) $2F$ :
3) $F$ :
4) 0:

**408. Ի՞նչ ուղղություն ունի նկարում պատկերված մարմնի վրա ազդող չորս ուժերի $\vec{R}$ համազորը:**

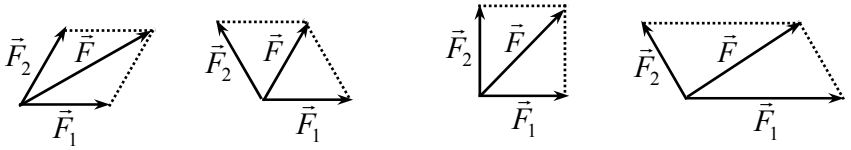
1) ←
2) $\vec{R}$
3) $\vec{R}$
4) $\vec{R}$




**409. Նկարում պատկերված պարանի ազատ ծայրին կիրառված է 100 Ն ուժ: Որքա՞ն է նրա լարման ուժը: Պարանի ծանրության ուժն անտեսել:**

1) 0:
2) 50 Ն:
3) 100 Ն:
4) 200 Ն:

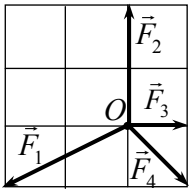
**410. Ո՞ր նկարում է ճիշտ պատկերված մոդուլով հավասար $\vec{F}_1$ և $\vec{F}_2$ ուժերի $\vec{F}$ համազորը, եթե նրանց վեկտորների կազմած անկյունը $120^0$ է:**




ա բ գ դ

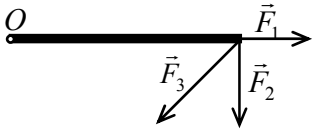
1) ա:
2) բ:
3) գ:
4) դ:

**411. Նյութական O կետի վրա դադարի վիճակում սկսում են ազդել միևնույն հարթության մեջ գտնվող $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$, $\vec{F}_3$ և $\vec{F}_4$ ուժերը: Ի՞նչ ուղղությամբ կշարժվի այն:**



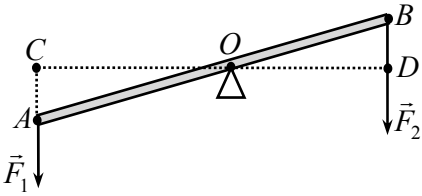

1) Կշարժվի $\vec{F}_1$ ուժի ուղղությամբ:
2) Կշարժվի $\vec{F}_2$ ուժի ուղղությամբ:
3) Կշարժվի $\vec{F}_3$ ուժի ուղղությամբ:
4) Կմնա դադարի վիճակում:

**412. Ո՞ր ուժի բազուկն է ամենամեծը ձողի O ծայրակետով անցնող և նկարի հարթությանն ուղղահայաց առանցքի նկատմամբ:**




1) $\vec{F}_1$ ուժինը:
2) $\vec{F}_2$ ուժինը:
3) $\vec{F}_3$ ուժինը:
4) Բոլոր ուժերի բազուկները հավասար են:

**413. Որքա՞ն է $\vec{F}_2$ ուժի բազուկը $O$ կետով անցնող և նկարի հարթությանն ուղղահայաց առանցքի նկատմամբ:**




1) $AB$:
2) $OB$:
3) $BD$:
4) $OD$:

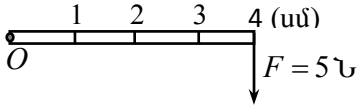
**414. Ո՞ր ֆիզիկական մեծությունն է կոչվում ուժի մոմենտ:**

1) Ուժի մոդուլի և նրա ազդեցությամբ մարմնի պտտման անկյան արտադրյալը:
2) Ուժի մոդուլի և նրա ազդեցությամբ մարմնի անցած ճանապարհի արտադրյալը:
3) Ուժի մոդուլի և նրա ազդման ժամանակի արտադրյալը:
4) Ուժի մոդուլի և ուժի բազուկի արտադրյալը:

**415. Ուժի մոմենտի միավորն արտահայտեք ՄՀ-ի հիմնական միավորներով:**

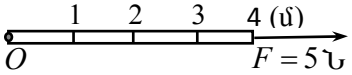
1) 1 կգ մ $վ^{-1}$:
2) 1 կգ մ $վ^{-2}$:
3) 1 կգ $մ^2$ $վ^{-1}$:
4) 1 կգ $մ^2$ $վ^{-2}$:

**416. Որքա՞ն է նկարում պատկերված $\vec{F}$ ուժի մոմենտն $O$ կետով անցնող և նկարի հարթությանն ուղղահայաց առանցքի նկատմամբ:**



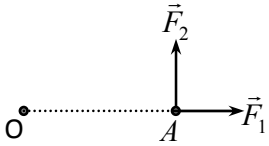

1) 0,04 Նմ:
2) 0,2 Նմ:
3) 1,25 Նմ:
4) 20 Նմ:

**417. Որքա՞ն է նկարում պատկերված $\vec{F}$ ուժի մոմենտն $O$ կետով անցնող և նկարի հարթությանն ուղղահայաց առանցքի նկատմամբ:**



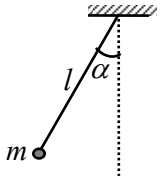

1) 20 Նմ:
2) 10 Նմ:
3) 5 Նմ:
4) 0:

**418. A կետում կիրառված են միմյանց ուղղահայաց $\vec{F}_1$ և $\vec{F}_2$ ուժերը: Պատասխանների ո՞ր զույգն է նշում O կետով անցնող և նկարի հարթությանն ուղղահայաց առանցքի նկատմամբ այդ ուժերի $M_1$ և $M_2$ մոմենտների ճիշտ արտահայտությունները:**



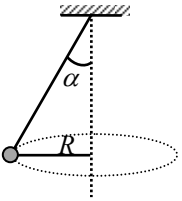

1) $M_1 = 0,\ M_2 = F_2 \cdot |AO|$:
2) $M_1 = F_1 \cdot |AO|,\ M_2 = 0$:
3) $M_1 = M_2 = 0$:
4) $M_1 = M_2 = \sqrt{F_1^2 + F_2^2}\,|AO|$:

**419. Որքա՞ն է նկարում պատկերված ճոճանակի՝ տվյալ դիրքում ծանրության ուժի մոմենտը կախման կետով անցնող և նկարի հարթությանն ուղղահայաց առանցքի նկատմամբ:**



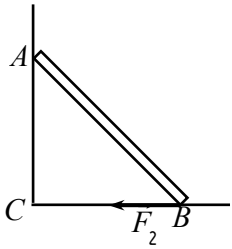

1) $mgl\cos\alpha$:
2) $mgl\sin\alpha$:
3) $mgl\,tg\alpha$:
4) $mgl\,ctg\alpha$:

**420. Նկարում պատկերված $m$ զանգվածով գնդիկը պտտվում է $R$ շառավղով շրջանագծով: Որքա՞ն է գնդիկի ծանրության ուժի մոմենտը կախման կետով անցնող և նկարի հարթությանն ուղղահայաց առանցքի նկատմամբ:**



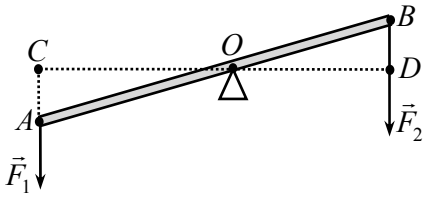

1) $mgR$:
2) $\dfrac{mgR}{\sin\alpha}$:
3) $mgR\,tg\alpha$:
4) $mgR\,ctg\alpha$:

**421. Որքա՞ն է պատին հենված սանդուղքի վրա հատակի կողմից ազդող $\vec{F}_2$ շփման ուժի մոմենտը $A$ կետով անցնող և նկարի հարթությանն ուղղահայաց առանցքի նկատմամբ:**



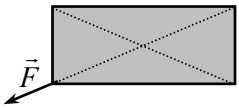

1) $F_2 \cdot BC$:
2) $F_2 \cdot AC$:
3) $F_2 \cdot AB$:
4) $0$:

**422. Որքա՞ն է $\vec{F}_1$ ուժի մոմենտը $O$ կետով անցնող և նկարի հարթությանն ուղղահայաց առանցքի նկատմամբ:**




1) $\frac{F_1}{AO}$:
2) $\frac{F_1}{OC}$:
3) $F_1 \cdot AO$:
4) $F_1 \cdot OC$:

**423. Ինչպիսի՞ շարժում կկատարի հորիզոնական սեղանին դրված ուղղանկյունաձև համասեռ թիթեղը նկարում պատկերված $\vec{F}$ ուժի ազդեցությամբ: Շփումն անտեսել:**

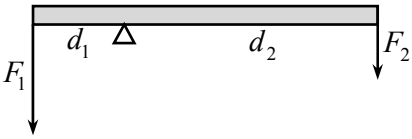



1) Համընթաց:
2) Պտտական:
3) Ե՛վ համընթաց, և՛ պտտական:
4) Չի շարժվի:

**424. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:**
**Կամայական եռանկյունաձև համասեռ թիթեղի ծանրության կենտրոնը նրա …**

1) միջնագծերի հատման կետում է:
2) բարձրությունների հատման կետում է:
3) անկյան կիսորդների հատման կետում է:
4) նրան արտագծած շրջանագծի կենտրոնում է:

**425. Անկշիռ լծակի ծայրերին ազդում են $\vec{F}_1$ և $\vec{F}_2$ ուժերը, որոնց բազուկները $d_1$ և $d_2$ են: Ի՞նչ պայմանի դեպքում լծակը կլինի հավասարակշռության վիճակում:**



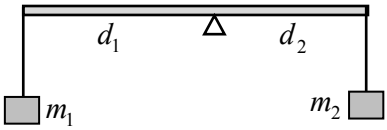

1) $\frac{F_1}{F_2} = \frac{d_1}{d_2}$:

2) $\frac{F_1}{d_2} = \frac{d_1}{F_2}$:

3) $\frac{F_2}{F_1} = \frac{d_1}{d_2}$:

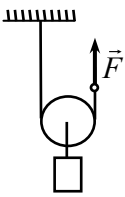
4) Միշտ կլինի հավասարակշռության վիճակում:

**426. Նկարում պատկերված անկշիռ լծակի ծայրերին ամրացված $m_1$ և $m_2$ զանգվածներով բեռները հավասարակշռության վիճակում են: Հաստատուն պահելով $d_2$ բազուկը՝ ինչպե՞ս պետք է փոխել առաջին բեռի $d_1$ բազուկը, որպեսզի նրա զանգվածը 3 անգամ մեծացնելիս հավասարակշռությունը չխախտվի:**



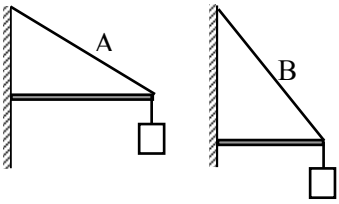

1) Պետք է մեծացնել 3 անգամ:
2) Պետք է փոքրացնել 3 անգամ:
3) Պետք է մեծացնել 6 անգամ:
4) Պետք է փոքրացնել 6 անգամ:

**427. Նկարում պատկերված 20 Ն կշռով բեռն անշարժ պահելու համար ի՞նչ $F$ ուժ պետք է կիրառել թելի ազատ ծայրին: Ճախարակի և թելի զանգվածներն անտեսել:**



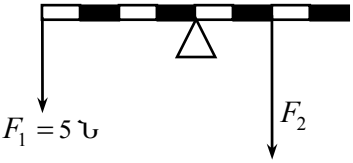

1) 10 Ն:
2) 20 Ն:
3) 40 Ն:
4) 60 Ն:

**428. Նկարում պատկերված A և B միատեսակ լարերից ո՞րը կդիմանա ավելի մեծ ծանրաբեռնվածության: Ձողի և թելի զանգվածներն անտեսել:**



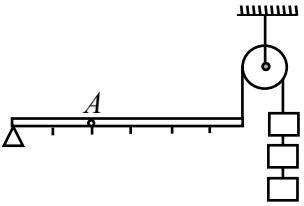

1) A լարը:
2) B լարը:
3) Առավելագույն ծանրությունը, որին կդիմանա լարը, երկու դեպքում էլ նույնն է:
4) Պատասխանը կախված է լարի նյութի տեսակից:

**429. $F_2$ ուժի ի՞նչ արժեքի դեպքում նկարում պատկերված լծակը կլինի հավասարակշռության վիճակում:**



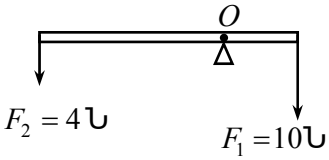

1) 5 Ն:
2) 10 Ն:
3) 15 Ն:
4) 20 Ն:

**430.** **Նկարում պատկերված համակարգը կազմված է անկշիռ լծակից, անշարժ ճախարակից և միատեսակ կշռաքարերից: Քանի՞ նմանատիպ կշռաքար պետք է կախել հորիզոնական լծակի $A$ կետից, որպեսզի համակարգը լինի հավասարակշռության վիճակում:**



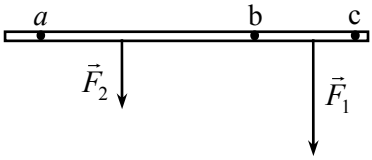

1) 3:
2) 6:
3) 9:
4) 12:

**431.** **Ի՞նչ ուժով է նկարում պատկերված անկշիռ լծակն ազդում հենարանի վրա, եթե այն հավասարաշռության վիճակում է:**



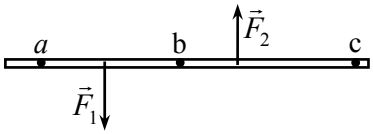

1) 4 Ն:
2) 6 Ն:
3) 10 Ն:
4) 14 Ն:

**432.** **Նկարում պատկերված անկշիռ ձողի վրա ազդում են $|\vec{F}_1| > |\vec{F}_2|$ երկու ուժեր: Ո՞ր կետով անցնող, նկարի հարթությանն ուղղահայաց առանցքի նկատմամբ ձողը կարող է գտնվել հավասարակշռության վիճակում:**



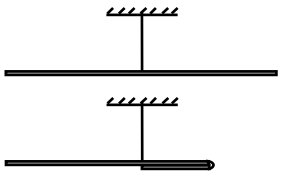

1) $a$ կետով:
2) b կետով:
3) c կետով:
4) Ոչ մի կետով:

**433.** **Նկարում պատկերված անկշիռ ձողի վրա ազդում են $|\vec{F}_1| = |\vec{F}_2|$ երկու հակուղղված ուժեր: Ո՞ր կետով անցնող, նկարի հարթությանն ուղղահայաց առանցքի նկատմամբ ձողը կլինի հավասարակշռության վիճակում:**




1) $a$ կետ:
2) b կետ:
3) c կետ:
4) Ոչ մի կետ:

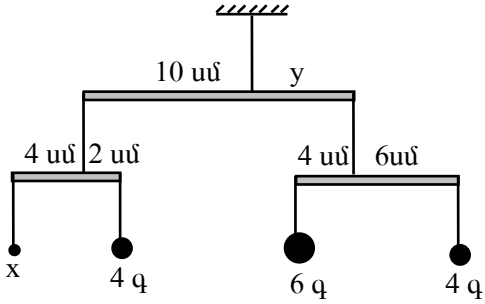
**434.** **Թելից կախված մետաղալարը հավասարակշռության վիճակում է: Նրա աջ կեսը ծռելով ծալում են, ինչպես ցույց է տրված նկարում: Կխախտվի՞ արդյոք մետաղալարի հավասարակշռությունը:**



1) Չի խախտվի:

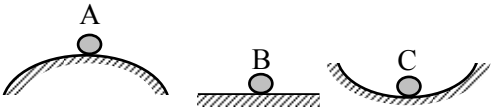
2) Աջ մասը կիջնի:
3) Ձախ մասը կիջնի:
4) Պատասխանը կախված է ձողի երկարությունից:

**435. Ինչպիսի՞ն պետք է լինեն x և y մեծությունները, որպեսզի նկարում պատկերված համակարգը նշված դիրքում լինի հավասարակշռության վիճակում:**



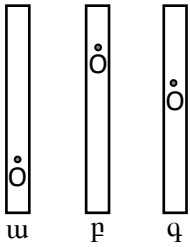

1) x = 6 գ, y = 2 սմ:
2) x = 6 գ, y = 8 սմ:
3) x = 2 գ, y = 6 սմ:
4) x = 2 գ, y = 4 սմ:

**436. Նկարում պատկերված գնդերից ո՞րն է կայուն հավասարակշռության վիճակում:**




1) A գունդը:
2) B գունդը:
3) C գունդը:
4) Բոլոր գնդերը:

**437. Համասեռ մետաղե քանոնը կարող է պտտվել *O* կետով անցնող և գծագրի հարթությանն ուղղահայաց անշարժ առանցքի շուրջ: Ո՞ր դեպքում է քանոնի հավասարակշռությունը կայուն:**




1) միայն ա դեպքում:
2) միայն բ դեպքում:
3) միայն գ դեպքում:
4) բ և գ դեպքերում:

## 3.2. ՄԵԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

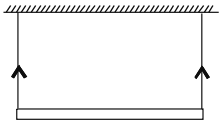
438. 40 կգ զանգվածով տղան կանգնած է հորիզոնական հատակի վրա: Ի՞նչ ուժով է նա ճնշում հատակի վրա:

439. Գետնի վրա կանգնած 70 կգ զանգվածով մարդն անշարժ ճախարակի օգնությամբ հավասարաչափ բարձրացնում է 40 կգ զանգվածով բեռ: Ի՞նչ ուժով է նա ճնշում գետնի վրա բեռի բարձրացման ժամանակ:

440. Հորիզոնի հետ $60^0$-ի անկյուն կազմող թեք հարթության վրա տեղադրված է 8 կգ զանգվածով մարմին: Ի՞նչ ուժով է այն ճնշում թեք հարթության վրա:

441. Միևնույն հարթության մեջ երեք ուժեր, յուրաքանչյուրը 5 Ն, կիրառված են պինդ մարմնի միևնույն կետում և կազմում են $90^0$ անկյուններ: Որքա՞ն է մարմնի վրա ազդող համազոր ուժը:

442. 4 կգ զանգվածով համասեռ ձողը կախված է երկու թելերից: Որքա՞ն է թելերից յուրաքանչյուրի լարման ուժը:



443. 8 Ն մեծությամբ ուղղաձիգ ուժը վերածել են երկու բաղադրիչների: Նրանցից մեկը՝ 15 Ն ուղղված է հորիզոնական ուղղությամբ: Որքա՞ն է մյուս բաղադրիչ ուժի մեծությունը:

444. Ի՞նչ հորիզոնական ուժով պետք է ազդել հորիզոնի հետ $45^0$ -ի անկյուն կազմող թեք հարթության վրա 5 կգ զանգվածով մարմինը դադարի վիճակում պահելու համար, եթե մարմնի և հարթության միջև շփումը բացակայում է:

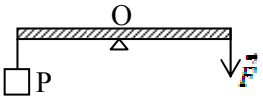
445. 2 կգ զանգվածով գունդը կախել են 1 մ երկարությամբ թելից և ուղղաձիգի նկատմամբ շեղել $30^0$ անկյան տակ: Որքա՞ն է ծանրության ուժի մոմենտը կախման կետով անցնող, թելին և ուղղաձիգին ուղղահայաց առանցքի նկատմամբ:

446. 60 կգ զանգվածով համասեռ գլանաձև գերանը գետնի վրա է հորիզոնական դիրքում: Գերանի մի ծայրից ի՞նչ նվազագույն ուժ պետք է գործադրել գերանը գետնից պոկելու համար:

447. Օգտագործելով մեկ անշարժ և մեկ շարժական ճախարակ՝ ի՞նչ առավելագույն զանգվածով բեռ կարելի է բարձրացնել՝ կիրառելով 200 Ն

ուժ, եթե շարժական ճախարակի ճոպաններն ուղղաձիգ են: Շփումը, ճախարակների և թելերի զանգվածներն անտեսել:

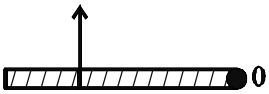
448. Որքա՞ն է այն $F$ ուժը, որը լծակի օգնությամբ $P$ բեռը պահում է հավասարակշռության վիճակում՝ $P = 30$ Ն, $AO = OB$:




449. Որքա՞ն է այն $F$ ուժը, որի միջոցով կարելի է հավասարակշռել նկարում պատկերված լծակի մի ծայրից կախված $m = 2$ կգ զանգվածով գունդը:

450. Լծակի փոքր բազուկի երկարությունը 0,05 մ է, իսկ մեծ բազուկինը՝ 0,75 մ: Լծակի փոքր բազուկի վրա ազդում է 300 Ն ուժ: Որքա՞ն է լծակի մեծ բազուկի վրա ազդող ուժը, եթե լծակը հավասարակշռության վիճակում է:

451. 3 կգ զանգված և 4 մ երկարություն ունեցող համասեռ ձողը հոդակապով ամրացված է 0 կետում և հորիզոնական դիրքում պահվում է ուղղաձիգ քուղի միջոցով, որն ամրացված է ձողի ազատ ծայրից 1 մ հեռավորությամբ կետում: Որքա՞ն է քուղի լարվածության ուժը:




452. 250 գ և 400 գ զանգվածներով երկու գնդեր ամրացված են անկշիռ ձողով: Գնդերի կենտրոնների հեռավորությունը 32,5 սմ է: Փոքր զանգվածով գնդի կենտրոնից որքա՞ն է համակարգի զանգվածների կենտրոնի հեռավորությունը: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:

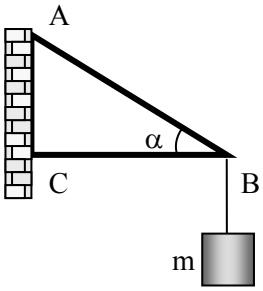
453. 4 կգ զանգվածով համասեռ ձողը կախված է երկու ուղղաձիգ թելերից, որոնցից մեկն ամրացված է ձողի կենտրոնին, մյուսը՝ ծայրին: Որքա՞ն է ձողի կենտրոնին ամրացված թելի լարման ուժը:

454. $m=2$ կգ զանգվածով համասեռ ձողը կարող է պտտվել իր O ծայրով անցնող ձողին ուղղահայաց հորիզոնական առանցքի շուրջը: Ձողի մյուս ծայրին $\alpha = 30^0$ անկյան տակ ազդում է $F$ ուժ: Այդ ուժի ինչպիսի՞ արժեքի դեպքում ձողը կլինի հավասարակշռության վիճակում:

## 3.3. ԵՐԿՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

**455.** $m = 12$ **կգ զանգվածով բեռը կախված է ABC բարձակից (նկ. 9): AB ճոպանը պատին ուղղահայաց BC ձողի հետ կազմում է** $\alpha = 30^0$ **անկյուն:**

1) Որքա՞ն է AB ճոպանի լարման ուժը:
2) Որքա՞ն է BC ձողի լարման ուժը:



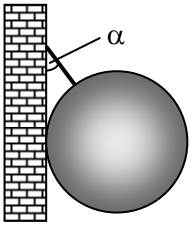
Նկ. 9

**456. 10 կգ զանգվածով մարմնի զանգվածի կենտրոնի նկատմամբ միաժամանակ կիրառված են 50 Ն և 30 Ն մեծությամբ ուժեր, որոնց դասավորությունը միմյանց նկատմամբ կարող է փոփոխվել:**

1) Ի՞նչ առավելագույն արագացմամբ կշարժվի մարմինը:
2) Ի՞նչ նվազագույն արագացմամբ կշարժվի մարմինը:

**457. Ուղղաձիգ ողորկ պատից թելով կախված է 10 կգ զանգվածով համասեռ գունդ (նկ. 10): Թելը պատի հետ կազմում է** $\alpha = 60^0$ **անկյուն:**

1) Որքա՞ն է թելի լարման ուժը:
2) Որքա՞ն է գնդի ճնշման ուժը պատին:



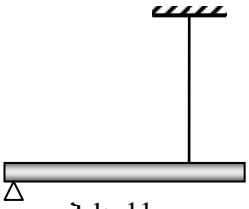
Նկ. 10

**458. 2 մ երկարությամբ և 10 կգ զանգվածով համասեռ գերանն ուսին հորիզոնական դիրքով պահելու համար մարդը ձեռքով ուղղաձիգ դեպի ներքև ազդում է գերանի մի ծայրին, որն ուսից հեռու է 0,5 մ:**

1) Ի՞նչ ուժով է ձեռքն ազդում գերանի ծայրին:
2) Ի՞նչ ուժով է գերանը ճնշում մարդու ուսին:

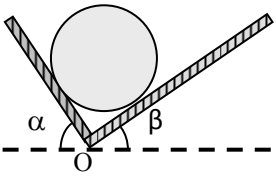
**459. 3 կգ զանգվածով և 4 մ երկարությամբ համասեռ ձողը մի ծայրով հենված է հենարանին և հորիզոնական դիրքում պահվում է նրա մյուս ծայրից 1 մ հեռավորությամբ ամրացված ուղղաձիգ լարով (նկ. 11):**

1) Որքա՞ն է թելի լարման ուժը:
2) Որքա՞ն է ձողի վրա ազդող հենարանի հակազդեցության ուժը:


Նկ. 11

## 3.4. ԵՐԵՔ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

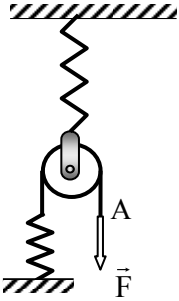
**460. 2 կգ զանգվածով գունդը հենված է երկու թեք հարթությունների վրա, որոնցից առաջինը հորիզոնի հետ կազմում է $\alpha = 60^0$ անկյուն, իսկ երկրորդը՝ $\alpha = 30^0$ անկյուն (նկ. 12):**



Նկ. 12

1) Որքա՞ն է առաջին հարթության հակազդեցության ուժը:
2) Որքա՞ն է երկրորդ հարթության հակազդեցության ուժը:
3) Որքա՞ն է ծանրության ուժի ստեղծած մոմենտի մոդուլը O կետի նկատմամբ, եթե գնդի շառավիղը 1 մ է:

**461. 13-րդ նկարում պատկերված համակարգում զսպանակներից յուրաքանչյուրի կոշտությունը 250 Ն/մ է: A կետում կիրառում են 25 Ն ուժ: Զսպանակների և ճախարակի կշիռները և շփումն անտեսել:**



Նկ. 13

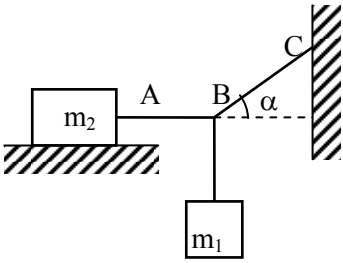
1) Որքանո՞վ կիջնի ճախարակի կենտրոնը: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:
2) Որքա՞ն է ներքևի զսպանակի երկարացումը: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:
3) Որքանո՞վ կիջնի ուժի կիրառման A կետը: Պատասխանը բազմապատկել 10- ով:

**462. Ողորկ պատին հենված 12 կգ զանգվածով աստիճանը պատի հետ կազմում է 60° անկյուն (պատի հետ աստիճանի շփումն անտեսել):**

1) Որքա՞ն է աստիճանին ազդող հատակի հակազդեցության ուժը:
2) Որքա՞ն է աստիճանի և հատակի միջև շփման ուժը:
3) Նվազագույնը որքա՞ն պետք է լինի հատակի հետ աստիճանի շփման գործակիցը, որպեսզի այն չսահի: Պատասխանը բազմապատկել $10^2$-ով:

## 3.4. ՉՈՐՍ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

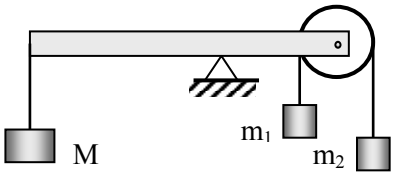
**463.** $m_1 = 10$ **կգ և $m_2$ զանգվածներով բեռները հավասարակշռության վիճակում են (նկ. 14): Թելի BC տեղամասը հորիզոնի հետ կազմում է** $\alpha = 30^0$ **անկյուն, իսկ AB տեղամասը հորիզոնական է:**



Նկ. 14

1) Որքա՞ն է թելի BC տեղամասի լարման ուժը:
2) Որքա՞ն է թելի AB տեղամասի լարման ուժը:
3) Որքա՞ն է $m_2$ զանգվածով բեռի վրա ազդող շփման ուժը:
4) Որքա՞ն է $m_2$ բեռի նվազագույն զանգվածը, որի դեպքում համակարգը դեռևս կլինի հավասարակշռության վիճակում, եթե շփման գործակիցը այդ բեռի և հենարանի միջև 0,5 է:

**464. Անկշիռ ձողը դրված է անշարժ հենարանի վրա: Ձողի մի ծայրին ամրացված է** $M = 0{,}8$ **կգ զանգվածով բեռ, իսկ մյուս ծայրին ամրացված անկշիռ ճախարակի վրա գցված թելի ծայրերից կախված են** $m_1 = 4$ **կգ և** $m_2 = 1$ **կգ զանգվածներով բեռներ (նկ. 15): Բեռները շարժվելիս, ձողը հորիզոնական դիրքում պահպանում է հավասարակշռությունը:**



Նկ. 15

1) Ի՞նչ արագացմամբ են շարժվում բեռները:
2) Որքա՞ն է բեռները միացնող թելի լարման ուժը:
3) Բեռները շարժվելիս ի՞նչ ուժով է ճախարակն ազդում ձողի վրա:
4) Որքա՞ն է ձողի՝ հենարանից ձախ և աջ մասերի երկարությունների հարաբերությունը:

# 4. ԱՇԽԱՏԱՆՔ, ՀԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԷՆԵՐԳԻԱ: ԻՄՊՈՒԼՍ: ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ ՄԵԽԱՆԻԿԱՅՈՒՄ

## 4.1. ՃԻՇՏ ՊԱՏԱՍԽԱՆԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՄԲ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

**465. Ո՞րն է $\vec{F}$ հաստատուն ուժի կատարած աշխատանքի առավել ընդհանուր արտահայտությունը, եթե ուժի և $\vec{s}$ տեղափոխության վեկտորների կազմած անկյունը $\alpha$ է:**

1) $Fs$ :
2) $-Fs$ :
3) $Fs\cos\alpha$ :
4) $Fs\sin\alpha$ :

**466. Ո՞րն է աշխատանքի միավորը՝ արտահայտված ՄՀ-ի հիմնական միավորներով:**

1) 1 կգ մ վ$^{-1}$:
2) 1 կգմ վ$^{-2}$:
3) 1 կգ մ$^2$ վ$^{-2}$:
4) 1 կգ մ$^2$ վ$^{-3}$:

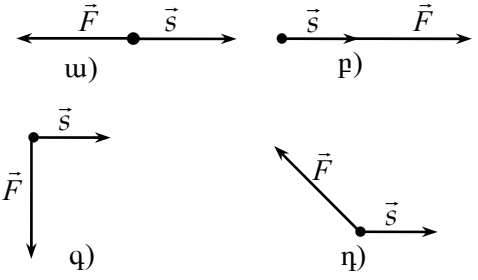
**467. Ե՞րբ է կատարվում մեխանիկական աշխատանք:**

1) Բոլոր այն դեպքերում, երբ մարմնի վրա ուժ է ազդում:
2) Բոլոր այն դեպքերում, երբ մարմինը շարժվում է:
3) Միայն այն դեպքում, երբ մարմնի վրա ազդող ուժը ուղղահայաց չէ տեղափոխությանը:
4) Միայն այն դեպքում, երբ մարմնի վրա ազդող ուժն ուղղահայաց է տեղափոխությանը:

**468. Ո՞ր դեպքում է աշակերտը կատարում ավելի մեծ մեխանիկական աշխատանք:**

1) Անշարժ կանգնած է դասասենյակում:
2) Գնում է գրատախտակի մոտ՝ դասը պատմելու:
3) Վերելակով բարձրանում է 5-րդ հարկ:
4) Աստիճաններով բարձրանում է 3-րդ հարկ:

**469. Նկարում պատկերված են մարմնի վրա ազդող հաստատուն $\vec{F}$ ուժի և նրա $\vec{s}$ տեղափոխության վեկտորների փոխադարձ դասավորությունները: Ո՞ր դեպքում ուժն աշխատանք չի կատարի:**



1) ա:  3) գ:
2) բ:  4) դ:

**470. Տվյալ ուժի կատարած աշխատանքը նո՞ւյնն է արդյոք բոլոր իներցիալ համակարգերում:**

1) Այո:
2) Ոչ:
3) Նույնն է միայն ոչ իներցիալ համակարգերում:
4) Տարբեր է միայն ոչ իներցիալ համակարգերում:

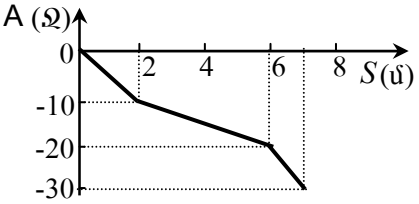
**471. $m$ զանգվածով մարմինը հորիզոնական հարթության մեջ մողուլով հաստատուն $v$ արագությամբ պտտվում է $r$ շառավիղ ունեցող շրջանագծով: Որքա՞ն է մարմնի վրա ազդող ծանրության ուժի կատարած աշխատանքը շրջանագծի երկարության կեսն անցնելիս:**

1) $\frac{mv^2}{2}$:  3) $mgr$:
2) $mg\pi r$:  4) $0$:

**472. Ուղղաձիգ դեպի վեր նետված մարմինը որոշ ժամանակ անց վերադարձել է նետման կետ: Ո՞րն է ծանրության ($A_1$) և օդի դիմադրության ($A_2$) ուժերի կատարած աշխատանքների վերաբերյալ ճիշտ պնդումը:**

1) $A_1 > 0$, $A_2 = 0$:  3) $A_1 = 0$, $A_2 < 0$:
2) $A_1 < 0$, $A_2 = 0$:  4) $A_1 = 0$, $A_2 > 0$:

**473. Արկղն ուղիղ գծով շարժվում է հորիզոնական հարթությամբ: Նկարում պատկերված է նրա վրա ազդող շփման ուժի կատարած աշխատանքի՝ անցած ճանապարհից կախումն արտահայտող գրաֆիկը: Հետագծի ո՞ր տեղամասում է շփման ուժն ավելի փոքր:**




1) 0–2 մ:
2) 2–6 մ:
3) 6–7 մ:
4) Նշված բոլոր տեղամասերում շփման ուժը նույնն է:

**474. Անկարգելորդը հավասարաչափ իջնում է ներքև: Որքա՞ն աշխատանք է կատարում անկարգելորդի վրա ազդող ուժերի համազորը, երբ նա անցնում է $L$ ճանապարհ:**

1) 0:
2) Ծանրության ուժի և անցած ճանապարհի արտադրյալին:
3) Օդի դիմադրության ուժի և անցած ճանապարհի արտադրյալին:
4) Մարմնի կշռի և անցած ճանապարհի արտադրյալին:

**475. Ո՞ր բանաձևով է որոշվում ակնթարթային հզորությունը:**

1) $|\vec{F}||\vec{S}|\cos\alpha$:
2) $|\vec{F}||\vec{v}|\cos\alpha$:
3) $\vec{F}\Delta t$:
4) $F/S$:

**476. Քանի՞ ջոուլ է 1 կՎտ · ժամ-ը:**

1) 3,6 Ջ:
2) 3600 Ջ:
3) 36000 Ջ:
4) 3600000 Ջ:

**477. Հորիզոնական ճանապարհով հաստատուն $v$ արագությամբ շարժվող ավտոմեքենայի վրա ազդում է դիմադրության $F$ ուժ: Որքա՞ն է ավտոմեքենայի շարժիչի հզորությունը:**

1) $2Fv$:
2) $Fv$:
3) $0{,}5Fv$:
4) $0$:

**478. Հավասարաչափ շարժվող արագընթաց նավակի վրա ազդող դիմադրության ուժն ուղիղ համեմատական է նավակի արագության քառակուսուն: Քանի՞ անգամ պետք է մեծացնել նավակի շարժիչի հզորությունը, որպեսզի նրա արագությունը մեծանա 2 անգամ:**

1) 2:
2) 4:
3) 8:
4) 16:

**479. Շարժվելով փակ հետագծով՝ մարմինը վերադառնում է իր սկզբնական դիրքին: Նրա վրա ազդող ո՞ր ուժերի կատարած աշխատանքը կլինի զրո:**

1) Ծանրության և շփման ուժերի:
2) Ծանրության և առաձգականության ուժերի:
3) Շփման և առաձգականության ուժերի:
4) Կամայական ուժի:

**480. Տղան $k$ կոշտությամբ չդեֆորմացված զսպանակը ձգեց $x$ չափով: Ի՞նչ աշխատանք կատարեց տղան:**

1) $kx$:
2) $\frac{kx}{2}$:

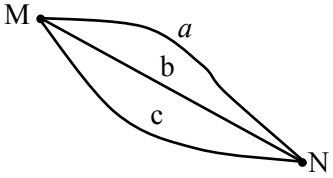
2) $\frac{kx^2}{2}$:  4) 0:

**481.** $k$ **կոշտությամբ զսպանակի երկարացումը 0-ից դարձավ** $x$**: Որքա՞ն է առաձգականության ուժի կատարած աշխատանքը:**

1) $kx$:  3) $-\frac{kx}{2}$:

2) $-\frac{kx^2}{2}$:  4) $-kx^2$:

**482. Դահուկորդը լեռան M կետից իջնում է N կետը: Նկարում պատկերված ո՞ր հետագծով շարժվելիս ծանրության ուժի կատարած աշխատանքը կլինի ավելի մեծ:**




1) $a$ հետագծով:
2) b հետագծով:
3) c հետագծով:
4) Բոլոր հետագծերով շարժվելիս կատարված աշխատանքը նույնն է:

**483. Շարժասանդուղքը** $m$ **զանգվածով տղային բարձրացնում է** $h$ **բարձրություն: Որքա՞ն է այդ ընթացքում տղայի վրա ազդող ծանրության ուժի կատարած աշխատանքը:**

1) $mgh$:
2) $-mgh$:
3) $0$:
4) Պատասխանը կախված է շարժասանդուղքի թեքության անկյունից:

**484. Մեքենայի օգնությամբ կատարվել է** $A_1$ **օգտակար աշխատանք, իսկ լրիվ աշխատանքը եղել է** $A_2$**: Որքա՞ն է մեքենայի օգտակար գործողության գործակիցը:**

1) $A_1 + A_2$:  3) $\frac{A_1}{A_2}$:

2) $\frac{A_2}{A_1}$:  4) $A_1 - A_2$:

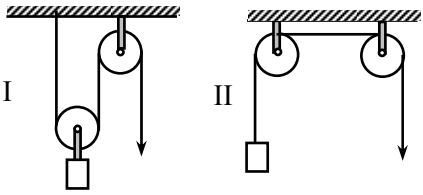
**485. Լաբորատոր աշխատանք կատարելիս չորս աշակերտից յուրաքանչյուրը թեք հարթության ՕԳԳ-ի համար ստացել է տարբեր արդյունք: Ո՞րն է հաստատ սխալ:**

1) 1,5:
2) 0,75:
3) 0,6:
4) 0,01:

**486. Հորիզոնի նկատմամբ $\alpha$ անկյուն կազմող թեք հարթությամբ հավասարաչափ բարձրացնում են բեռը, նրա վրա կիրառելով թեք հարթության երկայնքով ուղղված ուժ: Շփման գործակիցը $\mu$ է: Որքա՞ն է այդ դեպքում ՕԳԳ-ն:**

1) $\mu \sin\alpha$:
2) $\dfrac{\mu}{1+\mu tg\alpha}$:
3) $\dfrac{1}{1+\mu tg\alpha}$:
4) $\dfrac{1}{1+\mu ctg\alpha}$:

**487. Միևնույն բեռը բարձրացնում են ճախարակներից կազմված երկու տարբեր մեխանիզմներով, որոնք պատկերված են նկարում: Յուրաքանչյուր ճախարակի զանգվածն $m$ է: Շփումը կարելի է անտեսել: Ո՞ր մեխանիզմի ՕԳԳ-ն է ավելի մեծ:**




1) I մեխանիզմի:
2) II մեխանիզմի:
3) Հավասար են:
4) Պատասխանելու համար տվյալները բավարար չեն:

**488. Շփման բացակայության դեպքում քանի՞ անգամ ենք շահում կամ կորցնում աշխատանքի մեջ, երբ օգտագործում ենք՝ ա. շարժական ճախարակ, բ. անշարժ ճախարակ: Ճախարակների զանգվածն անտեսել:**

1) ա դեպքում չենք շահում, բ դեպքում շահում ենք 2 անգամ:
2) բ դեպքում չենք շահում, ա դեպքում շահում ենք 2 անգամ:
3) ա դեպքում շահում ենք 2 անգամ, բ դեպքում կորցնում 2 անգամ:
4) Ոչ մի դեպքում չենք շահում:

**489. Ի՞նչ բանաձևով է որոշվում մարմնի կինետիկ էներգիան:**

1) $mv$:
2) $mgh$:
3) $\dfrac{kx^2}{2}$:
4) $\dfrac{mv^2}{2}$:

**490. Կախվա՞ծ են արդյոք կինետիկ էներգիայի արժեքը և նշանը մարմնի շարժման ուղղությունից:**

1) Արժեքը կախված է, նշանը՝ ոչ:
2) Նշանը կախված է, արժեքը՝ ոչ:
3) Երկուսն էլ կախված են:
4) Երկուսն էլ կախված չեն:

**491. Ժամանակի ընթացքում ինչպե՞ս է փոխվում մարմնի կինետիկ էներգիան, եթե այն կատարում է շրջանագծային հավասարաչափ շարժում:**

1) Մեծանում է:
2) Փոքրանում է:
3) Մնում է նույնը:
4) Պարբերաբար փոփոխվում է:

**492. Որքա՞ն է մարմնի վրա ազդող ուժերի համազորի կատարած աշխատանքը, եթե նրա արագության մոդուլը $v_1$-ից աճում է մինչև $v_2$ արժեքը:**

1) $A = \frac{mv_2^2}{2} - \frac{mv_1^2}{2}$:
2) $A = \frac{mv_1^2}{2} - \frac{mv_2^2}{2}$:
3) $A = \frac{mv_2^2}{2} + \frac{mv_1^2}{2}$:
4) $mv_2 - mv_1$:

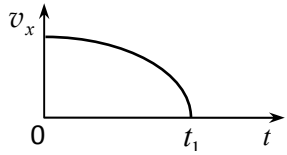
**493. $m$ զանգվածով գնդիկը $v$ արագությամբ հարվածում է պատին և հետ թռչում $v/2$ արագությամբ: Որքա՞ն է գնդիկի կինետիկ էներգիայի կորուստը:**

1) $\frac{5mv^2}{2}$:
2) $\frac{mv^2}{2}$:
3) $\frac{3mv^2}{8}$:
4) 0:

**494. $m$ և $4m$ զանգվածներով երկու մարմիններ միևնույն $F$ ուժի ազդեցությամբ դադարի վիճակից սկսում են շարժվել հորիզոնական ողորկ մակերևույթի վրա: Ո՞րն է միևնույն տեղափոխության համար այդ մարմինների ձեռք բերած կինետիկ էներգիաների ճիշտ հարաբերակցությունը:**

1) $E_1 > E_2$:
2) $E_1 < E_2$:
3) $E_1 = E_2$:
4) Երկուսի կինետիկ էներգիան էլ զրո է:

**495. Նկարում պատկերված է X առանցքով շարժվող մարմնի արագության պրոյեկցիայի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկը: Ի՞նչ նշան ունի $0 - t_1$ ժամանակամիջոցում մարմնի վրա ազդող ուժերի համազորի աշխատանքը:**

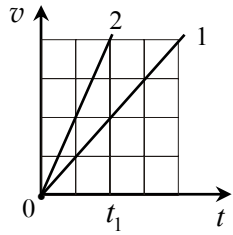



1) Դրական է:
2) Բացասական է:
3) Աշխատանքը զրո է:
4) Դրական է կամ բացասական:

**496. Մարմնի կինետիկ էներգիան $E$ է, իսկ իմպուլսի մոդուլը՝ $p$: Որքա՞ն է մարմնի զանգվածը:**

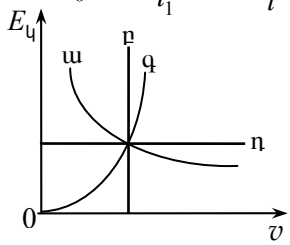
1) $m = \frac{E}{p}$:
2) $m = \frac{2E}{p^2}$:
3) $m = \frac{p^2}{2E}$:
4) $m = 2Ep^2$:

**497. Առաջին ավտոմեքենայի զանգվածը $2m$ է, իսկ երկրորդինը՝ $m$: Նրանց արագությունների՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկները պատկերված են նկարում: Որքա՞ն է դրանց կինետիկ էներգիաների $E_{կ2} / E_{կ1}$ հարաբերությունը ժամանակի $t_1$ պահին:**



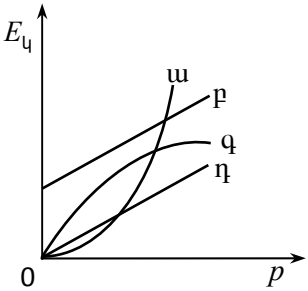

1) 0,5:
2) 1:
3) 2:
4) 4:

**498. Ո՞ր գրաֆիկն է ճիշտ արտահայտում մարմնի կինետիկ էներգիայի կախումը նրա արագության մոդուլից:**




1) ա:
2) բ:
3) գ:
4) դ:

**499. Ո՞րն է մարմնի կինետիկ էներգիայի՝ իմպուլսի մոդուլից կախումն արտահայտող գրաֆիկը:**




1) ա:
2) բ:
3) գ:
4) դ:

**500. Արագությունը մեծացնելիս մարմնի իմպուլսը մեծացավ 4 անգամ: Ինչպե՞ս փոխվեց մարմնի կինետիկ էներգիան:**

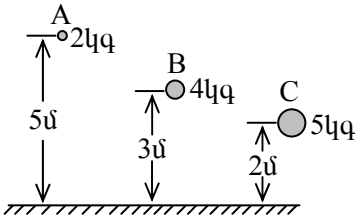
1) Մեծացավ 4 անգամ:
2) Փոքրացավ 4 անգամ:
3) Մեծացավ 16 անգամ:
4) Փոքրացավ 16 անգամ:

**501. Գետի ո՞ր տեղամասում 1 կգ ջուրն ունի ավելի մեծ պոտենցիալ էներգիա:**

1) Ակունքում:
2) Միջնամասում:
3) Գետաբերանում:
4) Յուրաքանչյուր տեղամասում գետի ջրի պոտենցիալ էներգիան զրո է:

**502. Պոտենցիալ էներգիա՞ն, թե՞ պոտենցիալ էներգիայի փոփոխությունն է կախված զրոյական մակարդակի ընտրությունից:**

1) Պոտենցիալ էներգիան:
2) Պոտենցիալ էներգիայի փոփոխությունը:
3) Երկուսն էլ:
4) Ոչ մեկը:




**503. Ո՞ր գնդի պոտենցիալ էներգիան է ավելի մեծ գետնի նկատմամբ:**

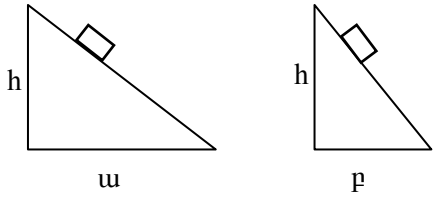
1) A գնդի:
2) B գնդի:
3) C գնդի:
4) Բոլոր գնդերն օժտված են միևնույն պոտենցիալ էներգիայով:

**504. Մեղանին դրված են նույն չափերի փայտե և կապարե խորանարդաձև չորսուներ: Ո՞ր չորսուն ունի ավելի մեծ պոտենցիալ էներգիա հատակի նկատմամբ:**

1) Կապարե չորսուն:
2) Փայտե չորսում:
3) Չորսուների պոտենցիալ էներգիաները հավասար են:
4) Չորսուների պոտենցիալ էներգիաները հավասար են զրոյի:

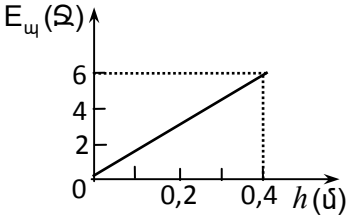
**505. Մարմինը ցած է սահում նույն h բարձրությամբ երկու տարբեր թեք հարթություններով: Ո՞ր դեպքում շփման ուժի կատարած աշխատանքի մոդուլը կլինի ավելի մեծ, եթե շփման գործակիցը երկու դեպքում էլ նույնն է:**

1) ա դեպքում:
2) բ դեպքում:
3) Հավասար են:



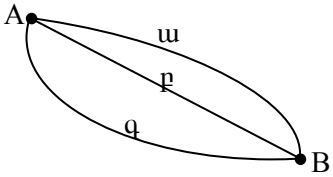
4) Երկու դեպքում էլ հավասար են զրոյի:

**506. Նկարում պատկերված է 1,5 կգ զանգվածով մարմնի պոտենցիալ էներգիայի կախումը Երկրի մակերևույթից ունեցած բարձրությունից: Որքա՞ն է ազատ անկման արագացումը:**




1) 5 մ/վ $^2$:
2) 10 մ/վ $^2$:
3) 15 մ/վ $^2$:
4) 20 մ/վ $^2$:

**507. Չորսուն ներքև է սահում նկարում պատկերված երեք տարբեր հետագծերով: Ո՞ր դեպքում չորսուի արագությունը հետագծի վերջում կլինի առավելագույնը: Շփումն անտեսել:**




1) ա դեպքում:
2) բ դեպքում:
3) գ դեպքում:
4) Բոլոր դեպքերում նույնն է:

**508. Բանվորը գետին ընկած $m$ զանգվածով և $L$ երկարությամբ համասեռ սյունը կանգնեցրեց ուղղաձիգ դիրքում: Որքա՞ն է բանվորի կատարած մեխանիկական աշխատանքը:**

1) $mgL$:
2) $\frac{mgL}{2}$:
3) $mgL\sqrt{2}$:
4) $0$:

**509. Ո՞ր բանաձևով է որոշվում դեֆորմացված զսպանակի պոտենցիալ էներգիան:**

1) $kx$:
2) $kF$:
3) $\frac{kx^2}{2}$:
4) $mgx$:

**510. Ինչպե՞ս կփոխվի զսպանակի պոտենցիալ էներգիան, եթե նրա երկարացումը փոքրացնենք 2 անգամ:**

1) Կմեծանա 2 անգամ:
2) Կփոքրանա 2 անգամ:
3) Կմեծանա 4 անգամ:
4) Կփոքրանա 4 անգամ:

**511. Ի՞նչ աշխատանք պետք է կատարել, որպեսզի $k$ կոշտությամբ զսպանակի երկարացումը $x_1$ արժեքից աճի մինչև $x_2$ արժեքը:**

1) $\frac{kx_1^2}{2}-\frac{kx_2^2}{2}$:

2) $\frac{kx_2^2}{2}-\frac{kx_1^2}{2}$:

3) $\frac{k(x_1-x_2)^2}{2}$:

4) 0:

**512.** $x_1$ **չափով ձգելիս զսպանակի պոտենցիալ էներգիան** $E_1$ **է: Որքա՞ն է այդ զսպանակի պոտենցիալ էներգիան** $x_2$ **չափով ձգելիս:**

1) $\frac{E_1x_1^2}{x_2^2}$:

2) $\frac{E_1x_2^2}{x_1^2}$:

3) $\frac{x_1^2}{E_1x_2^2}$:

4) $\frac{x_2^2}{E_1x_1^2}$:

**513. Ո՞րն է մեխանիկական էներգիայի չափման միավորը՝ արտահայտված ՄՀ-ի հիմնական միավորներով:**

1) 1 կգ մ վ$^{-2}$:
2) 1 կգ մ$^2$ վ$^{-1}$:
3) 1 կգ մ վ$^{-3}$:
4) 1 կգ մ$^2$ վ$^{-2}$:

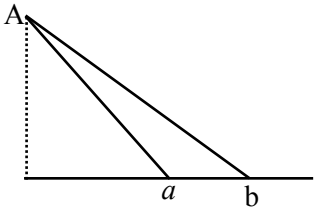
**514. Պողպատե գունդը բաց են թողնում որոշակի բարձրությունից: Մինչև գետին հասնելն ինչպե՞ս են փոխվում գնդի կինետիկ և պոտենցիալ էներգիաները: Օդի դիմադրությունն անտեսել:**

1) Պոտենցիալ էներգիան աճում է, կինետիկը՝ նվազում:
2) Կինետիկ էներգիան աճում է, պոտենցիալը՝ նվազում:
3) Կինետիկ էներգիան չի փոխվում:
4) Պոտենցիալ էներգիան չի փոխվում:

**515. Մարմինը գետնի մակերևույթից նետում են ուղղաձիգ դեպի վեր: Որքա՞ն է մարմնի կինետիկ և պոտենցիալ էներգիաների հարաբերությունն այն պահին, երբ մարմինը թռիչքի առավելագույն բարձրության կեսին հավասար բարձրությունում է: Օդի դիմադրությունն անտեսել:**

1) 1:
2) 2:
3) 3:
4) 4:

**516. Մարմինն առանց շփման A կետից երկու թեք հարթություններով սահում է մինչև հորիզոնական հարթության *a* և b կետերը: Ինչպիսի՞ն է այդ կետերում մարմնի կինետիկ էներգիաների հարաբերակցությունը:**




1) $E_a > E_b$:

2) $E_a < E_b$:

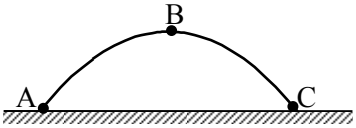
3) $E_a = E_b$:

4) $E_a = E_b = 0$:

**517.** $m$ **զանգվածով սահնակը հաստատուն արագությամբ լեռան լանջով բարձրացնում են իր սկզբնական դիրքի նկատմամբ** $h$ **բարձրությամբ: Ինչպե՞ս է փոխվում այդ դեպքում սահնակի լրիվ մեխանիկական էներգիան:**

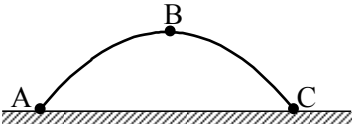
1) Չի փոխվում:
2) Մեծանում է $mgh$-ով:
3) Չի կարելի որոշել, քանի որ հայտնի չէ լանջի թեքության անկյունը:
4) Չի կարելի որոշել, քանի որ հայտնի չէ շփման գործակիցը:

**518. Նկարում պատկերված է հորիզոնի նկատմամբ անկյան տակ նետված մարմնի շարժման հետագիծը: Հետագծի ո՞ր կետում մարմնի կինետիկ էներգիան ունի ամենափոքր արժեքը: Օդի դիմադրությունը հաշվի չառնել:**




1) A կետում:
2) B կետում:
3) C կետում:
4) Բոլոր կետերում նույնն է:

**519. Նկարում պատկերված է հորիզոնի նկատմամբ անկյան տակ նետված մարմնի շարժման հետագիծը: Հետագծի ո՞ր կետում է մարմնի կինետիկ և պոտենցիալ էներգիաների գումարն ամենամեծը: Օդի դիմադրությունը հաշվի չառնել:**




1) A կետում:
2) B կետում:
3) C կետում:
4) Բոլոր կետերում նույնն է:

**520. Ե՞րբ է դեպի վեր նետված մարմնի լրիվ մեխանիկական էներգիան շարժման ընթացքում ընդունում իր փոքրագույն արժեքը: Օդի դիմադրությունը հաշվի առնել:**

1) Շարժման սկզբում:
2) Հետագծի առավելագույն բարձրության դիրքում:
3) Երկրի վրա ընկնելու պահին:
4) Առավելագույն բարձրության կեսի վրա:

521. Որքա՞ն է հորիզոնի նկատմամբ անկյան տակ $v_0$ սկզբնական արագությամբ նետված մարմնի արագությունը հետագծի ամենավերին՝ $h$ բարձրությամբ կետում: Օդի դիմադրությունն անտեսել:

1) $\sqrt{v_0^2+2gh}$:
2) $\sqrt{v_0^2-2gh}$:
3) $v_0+\sqrt{2gh}$:
4) $v_0-\sqrt{2gh}$:

522. $m$ զանգվածով մարմինն ուղղաձիգ դեպի վար ուղղված $v_0$ սկզբնական արագությամբ ազատ անկում է կատարում $h$ բարձրությունից: Որքա՞ն է նրա կինետիկ էներգիան գետնին հարվածելու պահին:

1) $mgh+\frac{mv_0^2}{2}$:
2) $mgh$:
3) $\frac{mv_0^2}{2}$:
4) $mgh-\frac{mv_0^2}{2}$:

523. Մարմինը նետված է հորիզոնի նկատմամբ $60^0$ անկյան տակ: Ո՞րն է նետման $a$ կետում և հետագծի ամենաբարձր $b$ կետում մարմնի կինետիկ էներգիաների ճիշտ հարաբերակցությունը: Օդի դիմադրությունն անտեսել:

1) $E_{\text{կա}}=\frac{3}{4}E_{\text{կb}}$:
2) $E_{\text{կա}}=E_{\text{կb}}$:
3) $E_{\text{կա}}=\frac{\sqrt{3}}{2}E_{\text{կb}}$:
4) $E_{\text{կա}}=4E_{\text{կb}}$:

524. Որոշակի արագությամբ թռչող արկը ուղղահայաց հարվածում է փայտե արգելքին և, նրա մեջ անցնելով $s$ ճանապարհ, կանգ է առնում: Որքա՞ն ճանապարհ կանցնի արկը, եթե նրա արագությունը մեծացնենք երկու անգամ: Երկու դեպքում էլ փայտի դիմադրության ուժը համարել նույնը:

1) $2s$:
2) $2{,}5s$:
3) $3s$:
4) $4s$:

525. Տարբեր զանգվածներով երկու տղա միանման սահնակներով սահում են սառցե բլրակի գագաթից և, հետագծի հորիզոնական տեղամասում անցնելով որոշակի ճանապարհ, կանգ են առնում: Ինչպիսի՞ն է հորիզոնական տեղամասում նրանց անցած ճանապարհների հարաբերակցությունը:

1) Անցած ճանապարհները հավասար են:
2) Մեծ զանգվածով տղայի անցած ճանապարհն ավելի մեծ է:

3) Փոքր զանգվածով տղայի անցած ճանապարհն ավելի մեծ է:
4) Պատասխանը կախված է հորիզոնի հետ բլրակի կազմած անկյունից:

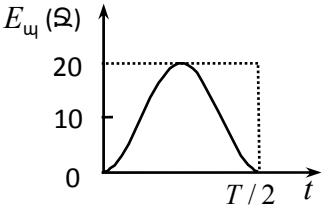
**526. Պատշգամբից գնդակը նետում են երեք անգամ՝ մոդուլով հավասար սկզբնական արագություններով: Առաջին դեպքում գնդակի արագությունն ուղղված է ուղղաձիգ դեպի վեր, երկրորդ դեպքում՝ ուղղաձիգ դեպի ներքև, իսկ երրորդ դեպքում՝ հորիզոնական ուղղությամբ: Ո՞ր դեպքում գետնին հարվածելու պահին գնդակի արագության մոդուլը կլինի ամենամեծը: Օդի դիմադրությունն անտեսել:**

1) Առաջին դեպքում:
2) Երկրորդ դեպքում:
3) Երրորդ դեպքում:
4) Բոլոր դեպքերում կլինի նույնը:

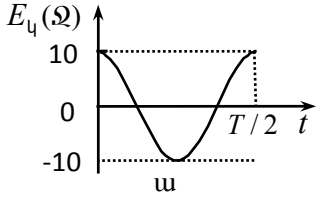
**527. Անկարգելորդը հաստատուն արագությամբ իջնում է ներքև: Ո՞ր պնդում է ճիշտ:**

1) Նրա պոտենցիալ էներգիան փոխակերպվում է կինետիկ էներգիայի:
2) Նրա պոտենցիալ էներգիան փոխակերպվում է օդի և անկարգելի ներքին էներգիաների:
3) Նրա կինետիկ էներգիան փոխակերպվում է պոտենցիալ էներգիայի:
4) Էներգիայի փոխակերպում տեղի չի ունենում:

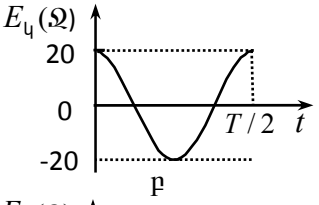
**528. Նկարում պատկերված է զսպանակավոր ճոճանակի պոտենցիալ էներգիայի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկը տատանման կես պարբերության ընթացքում: Ո՞ր գրաֆիկն է ճիշտ արտահայտում ճոճանակի կինետիկ էներգիայի կախումը ժամանակից:**



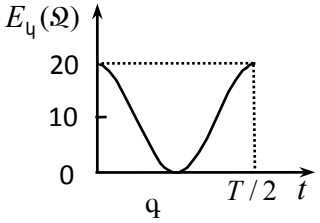

1) ա:
2) բ:
3) գ:
4) դ:



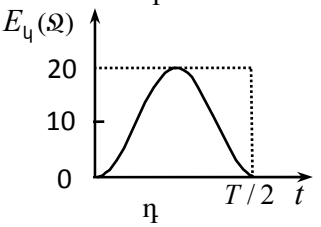
ա



բ



գ



դ

**529. Ուղղաձիգ դեպի վեր նետված պլաստիլինե գնդիկը կպչում է առաստաղին: Ո՞ր պնդումն է ճիշտ, եթե որպես պոտենցիալ էներգիայի հաշվարկման զրոյական մակարդակ ընտրված է նետման կետը:**

1) Գնդիկի լրիվ մեխանիկական էներգիան փոխակերպվում է ներքին էներգիայի:
2) Գնդիկի պոտենցիալ էներգիան փոխակերպվում է ներքին էներգիայի, իսկ կինետիկ էներգիան պահպանվում է:
3) Գնդիկի կինետիկ էներգիան փոխակերպվում է պոտենցիալ և ներքին էներգիաների:
4) Գնդիկի լրիվ մեխանիկական էներգիան պահպանվում է:

**530. Եթե զսպանակը բազմիցս սեղմենք ու բաց թողնենք, այն կտաքանա: Ինչպե՞ս է բացատրվում այս երևույթը:**

1) Զսպանակի պոտենցիալ էներգիան փոխակերպվում է կինետիկ էներգիայի:
2) Զսպանակի կինետիկ էներգիան փոխակերպվում է պոտենցիալ էներգիայի:
3) Զսպանակի մեխանիկական էներգիայի մի մասը փոխակերպվում է նրա ներքին էներգիայի:
4) Զսպանակը տաքանում է միայն օդի հետ շփման հետևանքով:

**531. Ո՞ր մեծությունն է կոչվում մարմնի իմպուլս:**

1) Մարմնի զանգվածի և ծավալի հարաբերությունը:
2) Մարմնի զանգվածի և արագության արտադրյալը:
3) Ուժի և նրա ազդման ժամանակի արտադրյալը:
4) Մարմնի զանգվածի և արագացման արտադրյալը:

**532. Ո՞ր բանաձևով է որոշվում մարմնի իմպուլսը:**

1) $\vec{p} = m\vec{a}$ :
2) $\vec{p} = \vec{F}\Delta t$ :
3) $\vec{p} = m\vec{v}$ :
4) $\vec{p} = m\vec{v}\Delta t$ :

**533. Հավասար զանգվածներով երկու մարմիններից առաջինի արագությունը 2 անգամ փոքր է երկրորդ մարմնի արագությունից: Քանի՞ անգամ է երկրորդ մարմնի իմպուլսը մեծ առաջինի իմպուլսից:**

1) 0,5:
2) 2:
3) 4:
4) Հավասար են:

**534. $m$ զանգվածով և $r$ շառավղով համասեռ սկավառակը $\omega$ անկյունային արագությամբ պտտվում է սկավառակի կենտրոնով անցնող և նրա**

հարթությանն ուղղահայաց առանցքի շուրջը: Որքա՞ն է սկավառակի իմպուլսը:

1) $m\omega r$ :  3) $\frac{m\omega^2}{2}$ :

2) $\frac{m\omega r}{2}$ :  4) $0$ :

535. Հրթիռի արագությունն աճեց 2 անգամ, իսկ նրա կինետիկ էներգիան մնաց նույնը: Ինչպե՞ս փոխվեց հրթիռի իմպուլսը:

1) Մեծացավ 4 անգամ:  3) Մնաց նույնը:

2) Փոքրացավ 4 անգամ:  4) Փոքրացավ 2 անգամ:

536. Համակարգը կազմված է հակառակ ուղղություններով $v$ արագությամբ շարժվող երկու գնդից, որոնցից յուրաքանչյուրի զանգվածը $m$ է: Որքա՞ն է համակարգի լրիվ իմպուլսը:

1) $0$:  3) $2m\vec{v}$ :

2) $m\vec{v}$ :  4) $4m\vec{v}$ :

537. Հավասարակշռության դիրքով անցնելու պահին $m$ զանգվածով մաթեմատիկական ճոճանակի արագությունը $\vec{v}$ է: Որքա՞ն է նրա իմպուլսի փոփոխության մոդուլը հավասարակշռության դիրքից մինչև առավելագույն շեղման դիրքին հասնելը:

1) $0$:  3) $2mv$ :

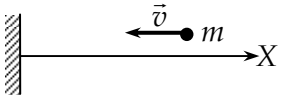
2) $mv$ :  4) $4mv$ :

538. Որքա՞ն է $m$ զանգվածով և $v$ արագությամբ շրջանագծային հավասարաչափ շարժում կատարող մարմնի իմպուլսի փոփոխության մոդուլը կես պարբերության ընթացքում:

1) 0:  3) $mv\sqrt{2}$ :

2) $mv$:  4) $2mv$:

539. $m$ զանգվածով գունդը $\vec{v}$ արագությամբ շարժվում է պատին ուղղահայաց ուղղությամբ: Բախումը համարելով բացարձակ առաձգական՝ որոշել գնդի իմպուլսի $x$ պրոյեկցիայի փոփոխությունը:




1) $0$:  3) $mv$:

2) $2mv$:  4) $-2mv$:

**540.** $m_1$ **և** $m_2$ **զանգվածներով երկու մարմին շարժվում են համապատասխանաբար** $\vec{v}_1$ **և** $\vec{v}_2$ **արագություններով: Որքա՞ն է առաջին մարմնի իմպուլսը երկրորդ մարմնի հետ կապված հաշվարկման համակարգում:**

1) $m_1\vec{v}_1$:
2) $m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2$:
3) $m_1\vec{v}_1 - m_2\vec{v}_2$:
4) $m_1(\vec{v}_1 - \vec{v}_2)$:

**541. Ո՞ր մեծությունն է կոչվում ուժի իմպուլս:**

1) Մարմնի զանգվածի և արագացման արտադրյալը:
2) Ուժի և իմպուլսի արտադրյալը:
3) Ուժի և նրա ազդման ժամանակի արտադրյալը:
4) Ուժի և նրա ազդման մակերեսի արտադրյալը:

**542. Ո՞րն է ուժի իմպուլսի միավորը ՄՀ-ում:**

1) 1 Ն·մ/վ:
2) 1 Ն·վ:
3) 1 Ն·մ:
4) 1 կգ·մ/վ$^2$:

**543. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:**
**Համակարգի իմպուլսը փոփոխելու համար անհրաժեշտ է, որ…**

1) համակարգը լինի փակ:
2) համակարգում գործեն ներքին ուժեր:
3) համակարգի վրա ազդեն արտաքին ուժեր:
4) համակարգի վրա չազդեն արտաքին ուժեր:

**544.** $m$ **զանգվածով գնդիկը** $v$ **արագությամբ հարվածում է սալին՝ նրան ուղղահայաց ուղղությամբ: Որքա՞ն է հարվածի միջին ուժի մոդուլը, եթե հարվածը բացարակ առաձգական է, և նրա տևողությունը** $\tau$ **է:**

1) $\dfrac{mv}{\tau}$:
2) $\dfrac{2mv}{\tau}$:
3) $mv\tau$:
4) $\dfrac{mv}{2\tau}$:

**545. Ո՞ր պնդումն է սահմանում, ո՞րը՝ օրենք:**
**Ա. Մարմնի իմպուլսը հավասար է նրա զանգվածի և արագության արտադրյալին:**
**Բ. Մարմնի իմպուլսի փոփոխությունը հավասար է նրա վրա ազդող ուժերի համազորի և ազդման տևողության արտադրյալին:**

1) Ա-ն սահմանում է, Բ-ն՝ օրենք:
2) Ա-ն օրենք է, Բ-ն՝ սահմանում:

3) Երկուսն էլ օրենք են:
4) Երկուսն էլ սահմանում են:

**546. Արգելակելիս ինչի՞ է փոխակերպվում շարժվող ավտոմեքենայի իմպուլսը:**

1) Փոխակերպվում է անվադողի մոլեկուլների ջերմային շարժման:
2) Փոխակերպվում է գետնի մոլեկուլների ջերմային շարժման:
3) Հաղորդվում է երկրագնդին:
4) Հաղորդվում է օդին:

**547. $m_1$ զանգվածով մարմինը, շարժվելով $\vec{v}_1$ արագությամբ, բախվում է $m_2$ զանգվածով անշարժ մարմնին և միանում նրան: Որքա՞ն է երկու մարմինների ընդհանուր իմպուլսը բախումից անմիջապես հետո:**

1) $m_1\vec{v}_1$:
2) 0:
3) $(m_1+m_2)\vec{v}_1$:
4) $(m_1-m_2)\vec{v}_1$:

**548. $v$ արագությամբ շարժվող $m$ զանգվածով գունդը հարվածում է $2m$ զանգվածով անշարժ գնդին: Ի՞նչ արագությամբ կշարժվեն գնդերը, եթե հարվածը բացարձակ ոչ առաձգական է: Գնդերի փոխազդեցությունն այլ մարմինների հետ անտեսել:**

1) $\frac{1}{2}v$:
2) $2v$:
3) $3v$:
4) $\frac{1}{3}v$:

**549. $m$ զանգվածով գունդը $2v$ արագությամբ հասնում է նույն ուղղությամբ $v$ արագությամբ շարժվող $2m$ զանգվածող գնդին և կպչում նրան: Որքա՞ն է գնդերի գումարային իմպուլսը բախումից հետո:**

1) $4mv$ :
2) $3mv$ :
3) $2mv$ :
4) $mv$ :

**550. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:**
**Երկու գնդերի բացարձակ ոչ առաձգական բախման ժամանակ ...**

1) պահպանվում է գնդերի միայն լրիվ մեխանիկական էներգիան:
2) պահպանվում է գնդերի միայն լրիվ իմպուլսը:
3) պահպանվում է գնդերի և՛ լրիվ մեխանիկական էներգիան, և՛ իմպուլսը:
4) չեն պահպանվում գնդերի ո՛չ իմպուլսը, ո՛չ էլ էներգիան:

551. Երբ դադարի վիճակում $M$ զանգվածով սայլակի վրա ցատկեց $m$ զանգվածով տղան, սայլակը հորիզոնական հարթակի վրա սկսեց շարժվել $v$ արագությամբ: Որքա՞ն է տղայի արագության հորիզոնական պրոյեկցիան:

1) $\vec{v}$:
2) $\frac{m}{M}v$:
3) $\frac{M}{m}v$:
4) $\frac{M+m}{m}v$:

552. $m$ զանգվածով գնդիկն ուղղաձիգ ընկնում է հորիզոնական ուղղությամբ $v$ արագությամբ շարժվող $3m$ զանգվածով սայլակի վրա և կպչում նրան: Որքա՞ն է սայլակի արագությունը բախումից անմիջապես հետո:

1) $4v$:
2) $\frac{3}{4}v$:
3) $2v$:
4) $v$:

553. m և 2m զանգվածներով գնդերը, համապատասխանաբար $2v$ և $v$ արագություններով, շարժվում են իրար ընդառաջ: Հարվածը բացարձակ ոչ առաձգական է: Որքա՞ն է մեխանիկական էներգիայի կորուստը:

1) $mv^2$:
2) $\frac{3mv^2}{2}$:
3) $3mv^2$:
4) $\frac{5mv^2}{2}$:

## 4.2. ՄԵԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

554. 20 Ն ուժի ազդեցությամբ մարմինն ուժի ուղղությամբ անցավ 5 մ ճանապարհ: Որքա՞ն է այդ ուժի կատարած աշխատանքը:

555. 12 Ն ուժի ուղղությամբ ի՞նչ ճանապարհ անցնելիս այդ ուժի կատարած աշխատանքը կլինի 84 Ջ:

556. Մոտոցիկլի շարժիչի քարշի ուժը 200 Ն է: Մոտոցիկլը շարժվում է հավասարաչափ 36 կմ/ժ արագությամբ: Ի՞նչ աշխատանք է կատարում շարժիչի քարշի ուժը 4 վ-ում:

557. Ի՞նչ արագությամբ կարող է ձին հավասարաչափ քաշել սայլը՝ գործադրելով 600 Ն ուժ, եթե մեկ րոպեում նա կատարում է 72000 Ջ աշխատանք:

558. Առանց սկզբնական արագության ազատ անկում կատարող 0,2 կգ զանգվածով մարմինը 6 վ-ում հասնում է Երկրի մակերևույթին: Որքա՞ն է ծանրության ուժի կատարած աշխատանքը:

559. Օդի հոսանքը 400 գ զանգվածով թռչնին հասցրեց մինչև 70 մ բարձրության: Որքա՞ն է թռչնին բարձրացրած ուժի կատարած աշխատանքը:

560. 10 կգ զանգվածով բեռը ուղղաձիգ ուղղությամբ 2 մ բարձրացնելիս կատարվել է 240 Ջ աշխատանք: Ի՞նչ արագացումով է բարձրացվել բեռը: Օդի դիմադրությունն անտեսել:

561. Ազատ անկում կատարող 200 գ զանգվածով մարմնի վրա ազդող ծանրության ուժի կատարած աշխատանքը մինչև մարմնի գետին հասնելը 6 Ջ է: Ի՞նչ բարձրությունից է ընկել մարմինը:

562. 5 կգ զանգվածով բեռը հավասարաչափ բարձրացրել են 4 մ երկարություն և հորիզոնի նկատմամբ $30^0$ թեքություն ունեցող հարթության գագաթը: Հաշվել այդ դեպքում կատարված աշխատանքը՝ շփումն անտեսելով:

563. Տղան 100 գ զանգվածով գնդակը նետեց ուղղաձիգ դեպի վեր և այն բռնեց նետման կետում: Գնդակը հասավ 5 մ բարձրության: Գտնել ծանրության ուժի աշխատանքը գնդակի շարժման ողջ ընթացքում:

564. 50 կգ զանգվածով և 4 մ երկարությամբ հեծանը բարձրացնելով մի ծայրից՝ բանվորը հորիզոնական դիրքից թեքեց հորիզոնի նկատմամբ $30^0$-ի անկյունով: Որքա՞ն է բանվորի կատարած աշխատանքը:

565. Զսպանակը $2 \cdot 10^{-3}$ մ ձգելու համար անհրաժեշտ է կատարել 0,3 Ջ աշխատանք: Ի՞նչ աշխատանք պետք է կատարել նույն զսպանակը $2 \cdot 10^{-2}$ մ-ով ձգելու համար:

566. Հորիզոնական հաստատուն ուժի ազդեցությամբ 200 կգ զանգվածով մարմինը հավասարաչափ շարժվում է հորիզոնական մակերևույթով՝ այդ ուժի ազդման ուղղությամբ: Որքա՞ն է այդ ուժի կատարած աշխատանքը 50 մ ճանապարհ անցնելիս, եթե շփման գործակիցը 0,005 է:

567. Հաստատուն համազոր ուժը, որն ազդում է ուղղագիծ շարժվող 3 կգ զանգվածով մարմնի վրա, 40 մ տեղափոխության ժամանակ կատարում է 240 Ջ աշխատանք: Որքա՞ն է մարմնի արագացումը:

568. Մեքենան հորիզոնական ճանապարհով շարժվում է ուղղագիծ հավասարաչափ՝ 54 կմ/ժ արագությամբ: Որքա՞ն է մեքենայի շարժիչի զարգացրած հզորությունը, եթե քարշի ուժը 600 Ն է:

569. Սահնակը սարն ի վեր բարձրացնելիս 16 վ-ում կատարվել է 800 Ջ աշխատանք: Ի՞նչ միջին հզորություն է զարգացվել սահնակի տեղափոխման ժամանակ:

570. Խառատային հաստոցի շարժիչը 720 մ/ր կտրման արագության դեպքում զարգացնում է 6 կՎտ հզորություն: Որքա՞ն է տաշեղի դիմադրության ուժը:

571. Էլեկտրաշարժիչի օգնությամբ 5 կգ զանգվածով բեռը կարելի է 2 վ-ում հավասարաչափ բարձրացնել 0,6 մ: Որքա՞ն է շարժիչի մեխանիկական հզորությունը:

572. Վերամբարձ կռունկը, որի շարժիչի մեխանիկական հզորությունը $8 \cdot 10^3$ Վտ է, բեռը բարձրացնում է 0,1 մ/վ հաստատուն արագությամբ: Որքա՞ն է բեռի զանգվածը: Օդի դիմադրությունն անտեսել:

573. Որքա՞ն է 10 մ/վ արագությամբ շարժվող մարմնի զանգվածը, եթե նրա կինետիկ էներգիան 2,5 կՋ է:

574. 5 կգ զանգվածով մարմինը, շարժվելով ուղղագիծ և հավասարաչափ, 40 վ-ում անցավ 160 մ ճանապարհ: Որքա՞ն է մարմնի կինետիկ էներգիան:

575. Տրված է 4 կգ զանգվածով մարմնի շարժման հավասարումը՝ $x = 6 + 5t$, որտեղ մեծությունները արտահայտված են ՄՀ-ի համապատասխան միավորներով: Որքա՞ն է մարմնի կինետիկ էներգիան:

576. Որքա՞ն է 10 մ բարձրությունից ազատ անկում կատարող 4 կգ զանգվածով մարմնի կինետիկ էներգիան գետնին հարվածելու պահին:

577. Որքանո՞վ մեծացավ 48 կգ զանգվածով տղայի պոտենցիալ էներգիան, երբ նա աստիճաններով բարձրացավ 5 մ:

578. 80 կՆ/մ կոշտությամբ զսպանակը ձգել են 0,5 սմ-ով: Որքա՞ն է ձգված զսպանակի պոտենցիալ էներգիան:

579. 3 կգ զանգվածով մարմինը 40 մ/վ սկզբնական արագությամբ նետել են ուղղաձիգ դեպի վեր: Որքա՞ն է մարմնի պոտենցիալ էներգիան գետնի նկատմամբ՝ նետելուց 2 վ անց: Օդի դիմադրությունն անտեսել:

580. 0,8 կգ զանգվածով մարմինը Երկրի մակերևույթից նետված է ուղղաձիգ դեպի վեր 10 մ/վ արագությամբ: Որքա՞ն է մարմնի պոտենցիալ էներգիան գետնի նկատմամբ առավելագույն բարձրությունում: Օդի դիմադրությունն անտեսել:

581. Ի՞նչ արագությամբ գնդակը պետք է նետել ուղղաձիգ դեպի ներքև, որպեսզի գետնին հարվածելուց հետո այն ուղղաձիգ դեպի վեր թռչի սկզբնական նետման մակարդակից 1,25 մ-ով ավելի բարձր: Հարվածն ընդունել բացարձակ առաձգական: Օդի դիմադրությունն անտեսել:

582. Մարմինն առանց սկզբնական արագության ազատ անկում է կատարում 30 մ բարձրությունից: Երկրի մակերևույթից ի՞նչ բարձրության վրա նրա կինետիկ էներգիան հավասար կլինի պոտենցիալ էներգիայի կեսին:

583. Ի՞նչ արագությամբ պետք է շարժվի 4 տ զանգվածով ավտոմեքենան, որ ունենա նույն կինետիկ էներգիան, որքան ունի 0,4 կգ զանգվածով և 800 մ/վ արագությամբ շարժվող արկը:

584. Ուղղագիծ ճանապարհով վազող տղան, որի զանգվածը 30 կգ է, իր արագությունը 0,5 մ/վ-ից մեծացրեց մինչև 2,5 մ/վ: Որքա՞ն է նրա իմպուլսի փոփոխությունը:

585. Ազատ անկում կատարող 200 գ զանգվածով գնդիկը հորիզոնական հարթակին հարվածելիս ուներ 15 մ/վ արագություն: Որքա՞ն է իմպուլսի փոփոխության մոդուլը բացարձակ ոչ առաձգական հարվածի դեպքում:

586. 2 կգ զանգվածով նյութական կետը 5 մ/վ արագությամբ հավասարաչափ շարժվում է շրջանագծով: Որքա՞ն է իմպուլսի փոփոխության մոդուլը քառորդ պարբերության ընթացքում:

587. Հրացանի փողում գնդակի վրա 0,1 վ-ում ազդում է 20 Ն ուժ: Որքա՞ն է գնդակի իմպուլսը հրացանի փողից դուրս գալու պահին:

588. 7,5 կգ զանգված ունեցող մարմնի իմպուլսը 15 կգմ/վ է: Որքա՞ն է այդ մարմնի կինետիկ էներգիան:

589. 240 կգ զանգված ունեցող բարձած նավակը շարժվում է 2 մ/վ արագությամբ: Նավակից բաց են թողնում 80 կգ զանգվածով բեռ: Որքա՞ն է նավակի արագությունը բեռը նետելուց անմիջապես հետո:

590. 0,3 կգ զանգվածով և 5 մ/վ արագությամբ շարժվող մարմինը բախվում է հակառակ ուղղությամբ շարժվող 0,5 կգ զանգվածով մարմնին: Բախումից հետո մարմինները կանգ են առնում: Որքա՞ն էր երկրորդ մարմնի արագությունը բախումից առաջ:

591. 1 կգ զանգվածով մարմնին հաղորդեցին հորիզոնի նկատմամբ $60^0$ անկյան տակ ուղղված 10 մ/վ սկզբնական արագություն: Որքա՞ն է մարմնի իմպուլսը հետագծի ամենաբարձր կետում: Օդի դիմադրությունն անտեսել:

## 4.3. ԵՐԿՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

**592. Հորիզոնական մակերևույթի վրա դադարի վիճակից 100 կգ զանգվածով արկղը հորիզոնական ուղղությամբ ձգում են նրան ամրացված 200 Ն/մ կոշտությամբ ճոպանով: Արկղի և մակերևույթի միջև շփման գործակիցը 0,2 է:**

1) Որքա՞ն պետք է լինի ճոպանի նվազագույն երկարացումը, որպեսզի արկղը շարժվի:
2) Ի՞նչ նվազագույն աշխատանք է անհրաժեշտ կատարել արկղը տեղից շարժելու համար:

**593. Ուժաչափի զսպանակը մինչև 40 Ն ցուցմունքը ձգելու համար կատարվել է 1,6 Ջ աշխատանք:**

1) Որքա՞ն է ուժաչափի զսպանակի երկարացումը: Պատասխանը բազմապատկել $10^2$-ով:
2) Ի՞նչ կոշտություն ունի զսպանակը:

**594. 40 Ն ուժի համար նախատեսված ուժաչափի զսպանակն ունի 500 Ն/մ կոշտություն:**

1) Որքա՞ն է զսպանակի երկարացումը, երբ ուժաչափից կախված է 2 կգ զանգվածով բեռ: Պատասխանը բազմապատկել $10^2$-ով:
2) Ի՞նչ աշխատանք պետք է կատարել զսպանակը սանդղակի կենտրոնից մինչև վերջին բաժանումը ձգելու համար: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:

**595. Հորիզոնական հաստատուն ուժի ազդեցությամբ 200 կգ զանգվածով մարմինը հավասարաչափ շարժվում է հորիզոնական մակերևույթով՝ այդ ուժի ազդման ուղղությամբ: Մարմնի և մակերևույթի միջև շփման գործակիցը 0,005 է:**

1) Որքա՞ն է մարմնի վրա ազդող շփման ուժը:
2) Որքա՞ն է շփման ուժի կատարած աշխատանքի մոդուլը 100 մ ճանապարհի վրա:

**596. 24 կգ զանգվածով մարմինը, շարժվելով հանգստի վիճակից հաստատուն արագացումով, 4,5 մ ճանապարհն անցնում է 3 վ-ում: Շփումն անտեսել:**

1) Որքա՞ն է մարմնի արագացումը:
2) Որքա՞ն է մարմնի վրա ազդող համազոր ուժի աշխատանքն այդ ճանապարհին:

**597. 1 կգ զանգվածով մարմինը դադարի վիճակից կատարում է ազատ անկում:**

1) Որքա՞ն է ծանրության ուժի միջին հզորությունն առաջին վայրկյանի ընթացքում:
2) Որքա՞ն է ծանրության ուժի միջին հզորությունը հինգերորդ վայրկյանի ընթացքում:

**598. $2\cdot10^3$ կգ զանգված ունեցող մեքենան արգելակեց և կանգ առավ՝ անցնելով 50 մ ճանապարհ: Ճանապարհը հորիզոնական է, իսկ շփման գործակիցը՝ 0,4: Շարժումը համարել հավասարաչափ փոփոխական:**

1) Ի՞նչ արագությամբ էր օժտված մեքենան արգելակման սկզբում:
2) Որքա՞ն է շփման ուժի աշխատանքի մոդուլը մեքենայի արգելակման ընթացքում: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-5}$-ով:

**599. 0,5 կգ զանգվածով մարմնի լրիվ մեխանիկական էներգիան 16 մ բարձրությունում 96 Ջ է:**

1) Որքա՞ն է մարմնի պոտենցիալ էներգիան այդ բարձրության վրա:
2) Որքա՞ն է մարմնի արագությունն այդ բարձրության վրա:

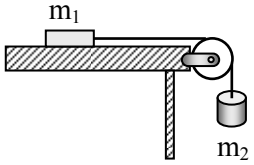
**600. 1 կգ զանգվածով մարմինը հորիզոնական ուղղությամբ նետվել է 20 մ/վ արագությամբ: Օդի դիմադրությունն անտեսել:**

1) Որքա՞ն է մարմնի պոտենցիալ էներգիայի փոփոխության մոդուլը շարժման առաջին 4 վ-ում:
2) Որքա՞ն է մարմնի կինետիկ էներգիան շարժման չորրորդ վայրկյանի վերջում:

**601. 2 կգ զանգվածով մարմինը 40 մ/վ սկզբնական արագությամբ նետել են ուղղաձիգ դեպի վեր: Ինչ-որ բարձրության վրա մարմնի պոտենցիալ էներգիան 3 անգամ մեծ է կինետիկ էներգիայից: Օդի դիմադրությունն անտեսել:**

1) Որքա՞ն է այդ պահին մարմնի բարձրությունը Երկրի մակերևույթից:
2) Որքա՞ն է մարմնի վրա ազդող ծանրության ուժի աշխատանքի մոդուլն այդ ընթացքում:

**602. Ճախարակի վրայով անցկացված չձգվող թելին ամրացված $m_1 = 0,3$ կգ և $m_2 = 0,5$ կգ զանգվածներով մարմիններն սկսում են շարժվել դադարի վիճակից (նկ. 16): Ճախարակի**



Նկ. 16

**զանգվածը, շփման և դիմադրության ուժերն անտեսել:**

1) Որքանո՞վ է նվազում մարմինների համակարգի պոտենցիալ էներգիան, երբ $m_1$ զանգվածով մարմինն անցնում է 2 մ ճանապարհ:
2) Որքա՞ն է $m_1$ զանգվածով մարմնի արագությունն այն պահին, երբ նա հորիզոնական ուղղությամբ անցել է 2 մ ճանապարհ:

**603. Հորիզոնական ուղղությամբ 10 մ/վ արագությամբ շարժվող 0,1 կգ զանգվածով գնդիկը բախվում է ուղղաձիգ պատին և հետ թռչում նույն ուղղի երկայնքով: Հարվածը համարել բացարձակ առաձգական:**

1) Որքա՞ն է բախման հետևանքով գնդիկի իմպուլսի փոփոխության մոդուլը:
2) Որքա՞ն է հարվածի ընթացքում պատին ազդող գնդիկի միջին ուժը, եթե հարվածը տևել է 0,01 վ:

**604. 2 կգ զանգվածով մարմինը 2,5 մ/վ արագությամբ հավասարաչափ պտտվում է շրջանագծով**:

1) Որքա՞ն է մարմնի իմպուլսի մոդուլը:
2) Որքա՞ն է մարմնի իմպուլսի փոփոխության մոդուլը քառորդ պարբերության ընթացքում:

**605. Հարթ սեղանի վրա դրված 0,09 կգ զանգվածով փայտե խորանարդին հորիզոնական ուղղությամբ 300 մ/վ արագությամբ շարժվող 0,01 կգ զանգվածով պլաստիլինե գնդիկը հարվածում է և կպչում նրան:**

1) Ի՞նչ արագություն ձեռք բերեց չորսուն հարվածից անմիջապես հետո:
2) Հարվածի ընթացքում որքա՞ն մեխանիկական էներգիա վերածվեց ջերմության:

## 4.4. ԵՐԵՔ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

**606. 1600 Ն/մ կոշտությամբ զսպանակին ամրացված 2 կգ զանգվածով մարմինը պտտվում է ողորկ հորիզոնական հարթության վրա 2 վ$^{-1}$ հաճախությամբ (շփումն անտեսել): Զսպանակի երկարությունը ձգված վիճակում 1 մ է: Ընդունել՝ $\pi^2 = 10$:**

1) Որքա՞ն է մարմնի կինետիկ էներգիան:
2) Որքա՞ն է զսպանակի երկարացումը: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:
3) Որքա՞ն է զսպանակի պոտենցիալ էներգիան:

**607. Բեռը հավասարաչափ բարձրացնում են 1 մ երկարություն և 0,6 մ բարձրություն ունեցող թեք հարթությամբ, որի հետ շփման գործակիցը 0,25 է:**

1) Որքա՞ն է բեռը մինչև թեք հարթության գագաթը վեր քաշելու համար անհրաժեշտ աշխատանքը, եթե բեռի զանգվածը 3 կգ է:
2) Որքա՞ն է թեք հարթության ՕԳԳ-ն՝ արտահայտված տոկոսներով:
3) Քանի՞ անգամ պետք է մեծացնել բեռի և թեք հարթության միջև շփման գործակիցը, որպեսզի օգտակար աշխատանքը հավասար լինի շփման ուժի աշխատանքի մոդուլին:

**608. Տեղից շարժվող 1,3 տ զանգվածով ավտոմեքենան ճանապարհի առաջին 75 մ-ն անցավ 10 վ-ում: Շփման գործակիցը 0,05 է: Շարժումը համարել հավասարաչափ արագացող:**

1) Ի՞նչ արագություն է ձեռք բերում ավտոմեքենան այդ ճանապարհի վերջում:
2) Որքա՞ն է շփման ուժի կատարած աշխատանքի մոդուլն այդ ճանապարհին: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-1}$-ով:
3) Ի՞նչ աշխատանք է կատարում ավտոմեքենայի շարժիչն այդ ճանապարհին: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-3}$-ով:

**609. 8 կգ զանգվածով ջրով լցված դույլը տղան հանում է 10 մ խորությամբ ջրհորից մի ճոպանով, որի յուրաքանչյուր մետրի զանգվածը 0,4 կգ է:**

1) Որքա՞ն է ջրով լցված դույլի վրա ազդող ծանրության ուժի աշխատանքի մոդուլը դույլը ջրհորից հանելու ընթացքում:
2) Որքա՞ն է ճոպանի զանգվածը:
3) Ի՞նչ նվազագույն աշխատանք պետք է կատարի տղան ջրով լցված դույլը ջրհորից հանելու համար:

**610. 50 կգ զանգվածով մարմինն սկսում է սահել 3 մ բարձրություն և 5 մ երկարություն ունեցող թեք հարթության գագաթից: Մարմնի և թեք հարթության միջև շփման գործակիցը 0,7 է:**

1) Որքա՞ն է շփման ուժի մոդուլը թեք հարթությամբ մարմնի սահքի ընթացքում:
2) Որքա՞ն է շփման ուժի աշխատանքի մոդուլը թեք հարթությամբ մարմնի սահքի ողջ ընթացքում:
3) Որքա՞ն է մարմնի արագությունը թեք հարթության հիմքի մոտ:

**611. 2 կգ զանգվածով մարմինը հորիզոնի նկատմամբ $30^0$ անկյան տակ նետել են 6 մ/վ սկզբնական արագությամբ: Օդի դիմադրությունն անտեսել:**

1) Որքա՞ն է մարմնի թռիչքի առավելագույն բարձրությունը: Պատասխանը բազմապատկել $10^2$-ով:
2) Որքա՞ն է մարմնի պոտենցիալ էներգիան առավելագույն բարձրությունում:
3) Որքա՞ն է մարմնի կինետիկ էներգիան հետագծի վերին կետում:

**612. Սահնակը, որը սահորդի հետ միասին ունի 100 կգ զանգված սկսում է սահել 8 մ բարձրություն և 100 մ երկարություն ունեցող լանջով:**

1) Որքա՞ն է սահորդի վրա ազդող ծանրության ուժի աշխատանքը սահելու ընթացքում, եթե սահնակի զանգվածը 45 կգ է:
2) Որքա՞ն է դիմադրության ուժերի աշխատանքի մոդուլը, եթե լանջի վերջում նրա արագությունը դարձավ 10 մ/վ:
3) Որքա՞ն է դիմադրության միջին ուժը, եթե լանջի վերջում նրա արագությունը դարձավ 10 մ/վ:

**613. 60 կգ զանգվածով մարդը կանգնած է լճում՝ 3 մ երկարությամբ և 120 կգ զանգվածով անշարժ լաստի վրա: Մարդը սկսում է տեղափոխվել լաստի սկզբնամասից դեպի վերջնամասը: Ջրի դիմադրությունն անտեսել:**

1) Որքա՞ն է լաստի արագությունն ափի նկատմամբ այն պահին, երբ մարդու արագությունն ափի նկատմամբ հավասար է 2 մ/վ-ի:
2) Որքա՞ն է համակարգի զանգվածի կենտրոնի հեռավորությունը լաստի վերջնամասից այն պահին, երբ մարդը դեռևս կանգնած է լաստի սկզբնամասում:
3) Որքա՞ն է լաստի տեղափոխությունն ափի նկատմամբ, երբ մարդը տեղափոխվում է սկզբնամասից վերջնամասը:

**614. Չորսուին, որը դադարի վիճակում է, հարվածում է հորիզոնական ուղղությամբ 400 մ/վ արագությամբ շարժվող արկը և մխրճվում նրա մեջ: Չորսուի զանգվածը 99 անգամ մեծ է արկի զանգվածից:**

1) Ի՞նչ արագություն ձեռք բերեց չորսուն բախումից անմիջապես հետո:
2) Չորսուի հետ բախման հետևանքով արկի մեխանիկական էներգիայի քանի՞ տոկոսը վերածվեց ջերմության:
3) Հորիզոնական ուղղությամբ ի՞նչ ճանապարհ կանցնի չորսուն հարվածից հետո, եթե շփման գործակիցը 0,1 է:

**615. 2 կգ զանգվածով գնդիկը կախված է 2,5 մ երկարությամբ չձգվող բարակ թելից: Գնդիկը հավասարակշռության դիրքից շեղում են և բաց թողնում: Օդի դիմադրությունն անտեսել:**

1) Ուղղաձիգից ի՞նչ անկյունով են շեղել գնդիկը հավասարակշռության դիրքից, եթե հետագա շարժման ընթացքում թելի առավելագույն լարման ուժը երկու անգամ մեծ է մարմնի ծանրության ուժից:
2) Որքա՞ն է գնդիկի կինետիկ էներգիան հավասարակշռության դիրքով անցնելիս:
3) Ի՞նչ արագությամբ է գնդիկն անցնում հավասարակշռության դիրքով:

## 4.5. ՉՈՐՍ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

**616. Գետնից 5 մ բարձրությամբ բաց պատուհանագոգի եզրին դրված է 0,2 կգ զանգվածով չորսուն: Տղան մոտ տարածությունից հորիզոնական ուղղությամբ հրացանից կրակում է չորսուին՝ վերջինիս նիստերից մեկին ուղղահայաց: 10 գ զանգվածով և 500 մ/վ արագությամբ թռչող հրացանի գնդակը ծակում անցնում է չորսուն նրա կենտրոնով: Չորսուն ընկնում է տան հիմքից 20 մ հեռու: Օդի դիմադրությունն անտեսել:**

1) Որքա՞ն է չորսուի արագությունը գնդակի՝ չորսուն ծակելուց անմիջապես հետո:
2) Որքա՞ն է գնդակի իմպուլսի փոփոխության մոդուլը:
3) Տան հիմքից ի՞նչ հեռավորությամբ ընկավ գնդակը:
4) Որքա՞ն է գնդակի՝ չորսուն ծակելու ընթացքում դիմադրության ուժերի աշխատանքի մոդուլը:

**617. 1 կգ և 3 կգ զանգվածով փոքրիկ գնդերը կախված են միևնույն կետից՝ 1,5 մ երկարությամբ թելերով այնպես, որ գնդերը հպվում են իրար: Փոքր զանգվածով գունդը շեղում են $60^0$ անկյան տակ և բաց թողնում՝ հաղորդելով դեպի հավասարակշռության դիրքն ուղղված և թելին ուղղահայաց 1 մ/վ արագություն: Օդի դիմադրությունն անտեսել:**

1) Ի՞նչ արագությամբ է օժտված փոքր զանգվածով գունդը մեծ զանգվածով գնդին բախվելու պահին:
2) Ի՞նչ արագությամբ են օժտված գնդերը բացարձակ ոչ առաձգական հարվածից անմիջապես հետո:
3) Ի՞նչ բարձրության կհասնեն գնդերը բացարձակ ոչ առաձգական հարվածից հետո: Պատասխանը բազմապատկել $10^2$-ով:
4) Որքա՞ն մեխանիկական էներգիա վերածվեց ջերմության՝ գնդերի բացարձակ ոչ առաձգական հարվածի հետևանքով:

# 5. ՀԻԴՐՈՍՏԱՏԻԿԱ

## 5.1. ՃԻՇՏ ՊԱՏԱՍԽԱՆԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՄԲ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

**618. Ո՞ր բանաձևով է որոշվում մակերևույթի $S$ մակերեսին ուղղահայաց ազդող $F$ ուժի գործադրած ճնշումը:**

1) $p = \frac{F}{S}$:
2) $p = FS$:
3) $p = \frac{S}{F}$:
4) Բոլոր պատասխանները սխալ են:

**619. Ո՞ր բանաձևով է որոշում մակերևույթի $S$ մակերեսի նորմալի հետ $\alpha$ անկյուն կազմող $F$ ուժի գործադրած ճնշումը:**

1) $p = \frac{F\sin\alpha}{S}$:
2) $p = \frac{F\cos\alpha}{S}$:
3) $p = FS\cos\alpha$:
4) $p = FS\sin\alpha$:

**620. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:**
**Ճնշումը...**

1) վեկտորական մեծություն է և միավորների ՄՀ-ում չափվում է պասկալներով:
2) սկալյար մեծություն է և միավորների ՄՀ-ում չափվում է պասկալներով:
3) սկալյար մեծություն է և միավորների ՄՀ-ում չափվում է նյուտոններով:
4) վեկտորական մեծություն է և միավորների ՄՀ-ում չափվում է նյուտոններով:

**621. Միևնույն ճնշման ուժն առաջին դեպքում ազդում է $S$ մակերեսի վրա, իսկ երկրորդ դեպքում՝ 3 անգամ մեծ մակերեսի վրա: Ո՞ր դեպքում է ճնշումն ավելի մեծ և քանի՞ անգամ:**

1) Առաջին դեպքում, 3 անգամ:
2) Երկրորդ դեպքում, 3 անգամ:
3) Առաջին դեպքում, 9 անգամ:
4) Երկրորդ դեպքում, 9 անգամ:

**622. Հորիզոնական հարթության վրա փոքր նիստով դրված կանոնավոր ուղղանկյուն հատվածակողմը շրջելով դրեցին մեծ նիստի վրա: Ինչպե՞ս փոխվեց հատվածակողմի ճնշումը հարթության վրա:**

1) Մեծացավ:
2) Փոքրացավ:

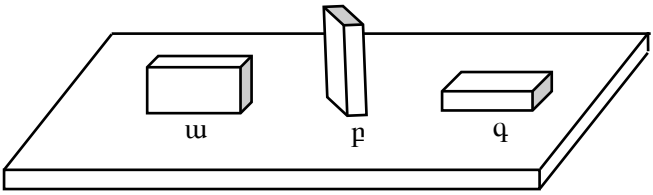
3) Մնաց նույնը:
4) Բոլոր պատասխանները հնարավոր են:

**623. Ուղղանկյուն զուգահեռանիստի տեսք ունեցող չորսուի A և B նիստերի մակերեսները հարաբերում են ինչպես 2:1: Չորսուն սեղանի մակերևույթին դրվում է մեկ A, մեկ B նիստով: Ո՞րն է չորսուի գործադրած ճնշման ուժերի և ճնշումների ճիշտ հարաբերակցությունը:**

1) $F_A = F_B$, $\frac{p_A}{p_B} = \frac{1}{2}$:
2) $F_A = F_B$, $\frac{p_A}{p_B} = 2$:
3) $\frac{F_A}{F_B} = \frac{1}{2}$, $p_A = p_B$:
4) $\frac{F_A}{F_B} = 2$, $p_A = p_B$:

**624. Նույն աղյուսը հորիզոնական սեղանին դրված է տարբեր դիրքերով: Ո՞ր դիրքում նրա ճնշումը սեղանի վրա կլինի ամենամեծը:**

1) ա:
2) բ:
3) գ:
4) Բոլոր դիրքերում ճնշումը նույնն է:




**625. Կփոխվի՞ արդյոք տախտակի վրա դրված աղյուսի ճնշումը, եթե տախտակի մի ծայրն աստիճանաբար բարձրացնենք: Աղյուսը չի սահում տախտակի վրայով:**

1) Կմեծանա:
2) Կփոքրանա:
3) Չի փոխվի:
4) Կմեծանա կամ կփոքրանա:

**626. Ի՞նչ երկարությամբ խողովակով է հնարավոր կատարել Տորիչելիի փորձը:**

1) 80 սմ:
2) 50 սմ:
3) 76 մմ:
4) Կամայական երկարությամբ:

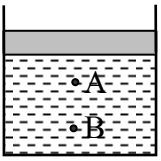
**627. Ինչպե՞ս է փոխվում մթնոլորտային ճնշումը բարձրության մեծացմանը զուգընթաց:**

1) Մեծանում է:
2) Փոքրանում է:
3) Չի փոխվում:
4) Սկզբում մեծանում է, այնուհետև՝ փոքրանում:

**628. Որտե՞ղ է մթնոլորտային ճնշումն ավելի մեծ՝ ծովի մակերևույթի՞ն, թե՞ լեռան գագաթին:**

1) Ծովի մակերևույթին:
2) Լեռան գագաթին:
3) Բոլոր տեղերում նույնն է:
4) Հարցը միանշանակ պատասխան չունի:

**629. Ինչպե՞ս կփոխվի հեղուկի ճնշումն անոթում՝ մխոցի տակ՝ A և B կետերում, եթե մխոցի վրա դրվի բեռ:**



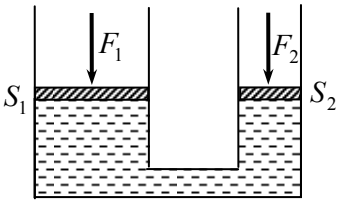

1) Չի փոխվի:
2) A կետում կմեծանա, B կետում չի փոխվի:
3) Երկու կետում էլ կմեծանա նույն չափով:
4) B կետում ավելի քիչ կմեծանա, քան A կետում:

**630. Ինչի՞ց է կախված թիթեղի վրա ազդող մթնոլորտային ճնշումը:**

1) Թիթեղի մակերևույթի մակերեսից:
2) Հորիզոնի նկատմամբ կազմած անկյունից:
3) Օվկիանոսի մակարդակից ունեցած բարձրությունից:
4) Թիթեղի ձևից:

**631. Ո՞րն է ջրաբաշխական մամլիչի մխոցների վրա գործադրվող $F_1$ և $F_2$ ուժերի և $S_1$ և $S_2$ մակերեսների միջև ճիշտ առնչությունը, եթե մխոցները հավասարակշռության վիճակում են: Շփման ուժերն անտեսել:**

1) $\frac{F_1}{F_2}=\frac{S_1}{S_2}$:
2) $\frac{F_1}{F_2}=\frac{S_2}{S_1}$:
3) $\frac{F_1}{F_2}=\left(\frac{S_2}{S_1}\right)^2$:
4) $\frac{F_1}{F_2}=\left(\frac{S_1}{S_2}\right)^2$:




**632. Ջրաբաշխական մամլիչի մեկ քայլի ընթացքում նրա փոքր մխոցն իջնում է $h_1$-ով, իսկ մեծ մխոցը բարձրանում է $h_2$-ով: Փոքր մխոցի վրա ազդում է $F_1$ ուժ: Ի՞նչ ուժ է ազդում մեծ մխոցի վրա: Կորուստներն անտեսել:**

1) $\frac{F_1h_1}{h_2}$:
2) $\frac{h_1}{F_1h_2}$:
3) $\frac{F_1h_2}{h_1}$:
4) $\frac{h_2}{F_1h_1}$:

**633. Ի՞նչ բանաձևով է որոշվում $\rho$ խտությամբ և $h$ բարձրությամբ հեղուկի հիդրոստատիկ ճնշումն անոթի հատակին, եթե հեղուկի ծավալը $V$ է, իսկ ազատ անկման արագացումը՝ $g$ :**

1) $\rho gV$ :
2) $\rho V^2/2$:
3) $\rho gh$:
4) $\rho Vh$:

**634. Ինչպե՞ս կփոխվի հեղուկի հիդրոստատիկ ճնշումը անոթի հատակին, եթե հեղուկի սյան բարձրությունը մեծացնենք 4 անգամ:**

1) Կմեծանա 16 անգամ:
2) Կմեծանա 4 անգամ:
3) Կմեծանա 2 անգամ:
4) Կմնա նույնը:

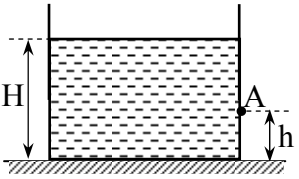
**635. Անոթի մեջ լցված ջրի բարձրությունը $h$ է, ջրի խտությունը՝ $\rho$ : Որքա՞ն է ճնշման ուժը անոթի $S$ մակերեսով հատակին, եթե մթնոլորտային ճնշումը $p_0$ է:**

1) $\rho gh$:
2) $\rho ghS$:
3) $(\rho gh + p_0)S$:
4) $p_0 S$:

**636. $V$ ծավալով խորանարդաձև անոթը լրիվ լցված է $\rho$ խտությամբ հեղուկով: Որքա՞ն է հեղուկի ճնշումն անոթի հատակին:**

1) $\rho gV$:
2) $\rho gV^2$:
3) $\rho g\sqrt[3]{V^2}$ :
4) $\rho g\sqrt[3]{V}$ :

**637. Որքա՞ն է նկարում պատկերված անոթի պատի A կետում հեղուկի հիդրոստատիկ ճնշումը:**

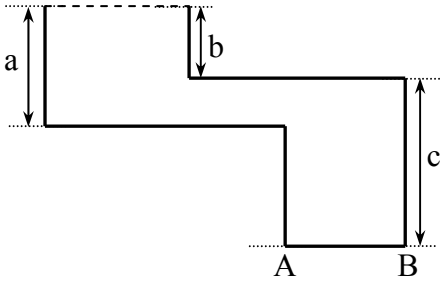



1) $\rho gh$:
2) $\rho gH$ :
3) $\rho g(H-h)$:
4) $\rho gH/2$:

**638. Գլանաձև անոթում ջրի սյան բարձրությունը $h$ է, մթնոլորտային ճնշումը՝ $p_0$ : Որքա՞ն է ճնշումը ջրի մակերևույթից հաշված $h/3$ խորությունում:**

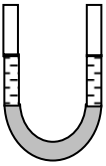
1) $p_0 + \rho gh$:
2) $\dfrac{p_0}{2} + \rho gh$ :
3) $\dfrac{\rho gh}{3}$:
4) $p_0 + \dfrac{\rho gh}{3}$:

**639.** Որքա՞ն է նկարում պատկերված անոթում լիքը լցված $\rho$ խտությամբ հեղուկի գործադրած հիդրոստատիկ ճնշում AB հիմքի վրա:




1) $\rho g a$:
2) $\rho g c$:
3) $\rho g(b+c)$:
4) $\rho g(a+c)$:

**640.** Ռետինե խողովակով իրար միացված անոթները լցված են հեղուկով: Ի՞նչ տեղի կունենա, եթե աջ խողովակը բարձրացնենք այնպես, որ ջուրը չթափվի:

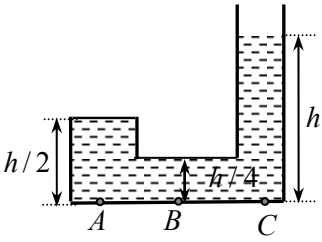


1) Աջ խողովակում ջրի մակարդակն ավելի բարձր կլինի:
2) Ձախ խողովակում ջրի մակարդակն ավելի բարձր կլինի:
3) Խողովակներում ջրի մակարդակ կմնա նույնը:
4) Պատասխանը կախված է հեղուկի խտությունից:

**641.** $\rho_1$ և $\rho_2$ խտությամբ երկու չխառնվող հեղուկներ հաղորդակից անոթներում հավասարակշռության վիճակում են: Ո՞րն է այդ հեղուկների սյուների՝ նրանց բաժանման սահմանից հաշված $h_1$ և $h_2$ բարձրությունների միջև ճիշտ հարաբերակցությունը:

1) $h_1 = h_2$:
2) $\dfrac{h_1}{h_2} = \dfrac{\rho_1}{\rho_2}$:
3) $\dfrac{h_1}{h_2} = \dfrac{\rho_2}{\rho_1}$:
4) $h_1 h_2 = \rho_1 \rho_2$:

**642.** Համեմատել հեղուկի ճնշումներն անոթի A, B և C կետերում:




1) $p_A = p_B = p_C$:
2) $p_C > p_A > p_B$:
3) $p_A = p_B < p_C$:
4) $p_C < p_A < p_B$:

**643.** Վերևում նեղացող, հարթ հիմքով անոթն ամբողջովին լցված է $V$ ծավալով $\rho$ խտությամբ հեղուկով: Անոթի հիմքի մակերեսը $S$ է, բարձրությունը՝ $h$, իսկ զանգվածը՝ $m$: Որքա՞ն է անոթի ճնշումը սեղանի հորիզոնական մակերևույթին, որի վրա դրված է անոթը:

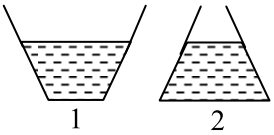
1) $\rho gh$ :

2) $\dfrac{(\rho V+m)g}{S}$ :

3) $\rho gh+\dfrac{mg}{S}$ :

4) $\dfrac{\rho gV}{S}$ :

**644. Նկարում պատկերված երկու անոթներում ջրի զանգվածը և բարձրությունը նույնն են: Ո՞րն է անոթների հատակներին ջրի գործադրած $F$ ճնշման ուժերի և $P$ կշիռների ճիշտ հարաբերակցությունը:**



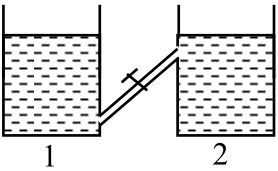

1) $F_1=P_1,\ F_2=P_2$:

2) $F_1<P_1,\ F_2>P_2$:

3) $F_1>P_1,\ F_2<P_2$:

4) $F_1=P_1,\ F_2<P_2$:

**645. Ո՞ր կողմ կհոսի ջուրը, եթե նկարում պատկերված անոթները միացնող փականը բացենք: Մինչ փականի բացելը անոթներում հեղուկը գտնվում է միևնույն բարձրության վրա:**




1) 2 անոթից 1 անոթը:

2) 1 անոթից 2 անոթը:

3) Չի հոսի:

4) Պատասխանը կախված է հեղուկի խտությունից:

**646. Ո՞ր բանաձևով է որոշվում $\rho$ խտությամբ հեղուկում $h$ խորությամբ $V$ ծավալով ամբողջովին ընկղմված մարմնի վրա ազդող արքիմեդյան ուժը:**

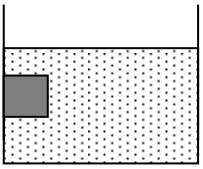
1) $0{,}5\rho gh$ :

2) $\rho gh$ :

3) $0{,}5\rho gV$ :

4) $\rho gV$ :

**647. Ջրով լցված անոթի պատին սոսնձով կպցված է խորանարդաձև չորսու: Ո՞րն է չորսուի վրա ազդող ջրի ուժի ուղղությունը:**



1) $\uparrow$

2) $\downarrow$

3) $\leftarrow$

4) $\nwarrow$

**648. Խցանը լողում է կերոսինում: Ինչպե՞ս կփոխվի նրա վրա ազդող արքիմեդյան ուժի մոդուլը, եթե այն կերոսինից տեղափոխենք ջրի մեջ:**

1) Կմեծանա:
2) Կփոքրանա:
3) Չի փոխվի:
4) Պատասխանը կախված է խցանի զանգվածից:

**649. Ջրի մակերևույթից միաժամանակ բաց են թողնում միևնույն տրամագծով, սակայն տարբեր զանգվածներով երկու համասեռ գունդ, որոնք սկսում են շարժվել դեպի անոթի հատակը: Ո՞րն ավելի շուտ կհասնի հատակին: Դիմադրության ուժն անտեսել:**

1) Մեծ զանգվածով մարմինը, քանի որ նրա վրա ազդում է ավելի մեծ ծանրության ուժ:
2) Փոքր զանգվածով մարմինը, քանի որ նրա վրա ազդում է ավելի փոքր արքիմեդյան ուժ:
3) Մեծ զանգվածով մարմինը, քանի որ նրա վրա ազդում է ավելի փոքր արքիմեդյան ուժ:
4) Կհասնեն միաժամանակ:

**650. Հեղուկում միևնույն տրամագծով, բայց տարբեր խտություններով երեք գնդերից ո՞րի վրա ավելի մեծ արքիմեդյան ուժ կազդի:**

1) Մեծ խտությամբ գնդի վրա:
2) Փոքր խտությամբ գնդի վրա:
3) Բոլոր գնդերի վրա էլ արքիմեդյան ուժը կլինի նույնը:
4) Պատասխանը կախված է հեղուկի խտությունից:

**651. Գործո՞ւմ են արդյոք Արքիմեդի և Պասկալի օրենքներն անկշռության վիճակում:**

1) Պասկալինը՝ այո, Արքիմեդինը՝ ոչ:
2) Պասկալինը՝ ոչ, Արքիմեդինը՝ այո:
3) Երկուսն էլ գործում են:
4) Երկուսն էլ չեն գործում:

**652. $\rho$ խտությամբ համասեռ մարմինը լողում է $\rho_0$ խտությամբ հեղուկի մակերևույթին: Ո՞րն է մարմնի ամբողջ $V$ ծավալի և ընկղմված մասի $V_1$ ծավալի ճիշտ հարաբերակցությունը:**

1) $\frac{V}{V_1} = \frac{\rho}{\rho_0}$:
2) $\frac{V}{V_1} = \frac{\rho_0}{\rho}$:
3) $\frac{V}{V_1} > \frac{\rho_0}{\rho}$:
4) $\frac{V}{V_1} < \frac{\rho_0}{\rho}$:

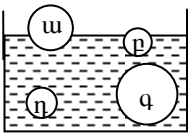
**653. Ջրով լի անոթի հատակին կա միևնույն զանգվածով ապակե և երկաթե գնդեր: Որի՞ վրա ազդող արքիմեդյան ուժն է ավելի մեծ:**

1) Երկաթե գնդի վրա:
2) Ապակե գնդի վրա:
3) Գնդերի վրա արքիմեդյան ուժ չի ազդում:
4) Երկուսի վրա էլ ազդում է միևնույն արքիմեդյան ուժը:

**654. Տարբեր զանգվածներով, հավասար ծավալներով երկու մարմիններ լողում են սնդիկի մակերևույթին: Դրանցից որի՞ վրա է ավելի մեծ արքիմեդյան ուժ ազդում:**

1) Մեծ զանգվածով մարմնի վրա:
2) Փոքր զանգվածով մարմնի վրա:
3) Արքիմեդյան ուժերը հավասար են:
4) Հարցին պատասխանելու համար անհրաժեշտ է իմանալ մարմնի խտությունը:

**655. Նկարում պատկերված գնդերից որի՞ վրա է ավելի մեծ արքիմեդյան ուժ ազդում:**




1) ա:
2) բ:
3) գ:
4) դ:

**656. Հեղուկով լցված անոթի հատակին դրված են միևնույն զանգվածով ալյումինե և պղնձե գնդեր: Դրանցից ո՞րն ավելի հեշտ կարելի է բարձրացնել:**

1) Ալյումինե գունդը:
2) Պղնձե գունդը:
3) Երկուսն էլ կարելի է բարձրացնել միևնույն ուժով:
4) Պատասխանը կախված է հեղուկի խտությունից:

**657. Մարմինը լողում է հեղուկի մակերևույթին: Ո՞րն է մարմնի վրա ազդող ծանրության և արքիմեդյան ուժերի մոդուլների ճիշտ հարաբերակցությունը:**

1) $|m\vec{g}| = |\vec{F}_{\text{ա}}|$:
2) $|m\vec{g}| > |\vec{F}_{\text{ա}}|$:
3) $|m\vec{g}| < |\vec{F}_{\text{ա}}|$:
4) $|m\vec{g}| + |\vec{F}_{\text{ա}}| = 0$:

**658. Ի՞նչ պայմանի դեպքում է մարմինը լողում ջրի մակերևույթին: $\rho_1$-ը և $\rho_2$-ը՝ համապատասխանաբար՝ մարմնի և ջրի խտություններն են:**

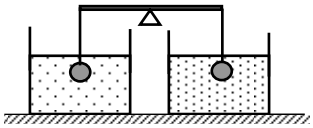
1) $\rho_1 > \rho_2$:
3) $\rho_1 = \rho_2$:

2) $\rho_1 < \rho_2$:  4) Բոլոր պատասխանները հնարավոր են:

**659. Գնդիկը հավասարաչափ իջնում է հեղուկով լցված անոթում: Հեղուկի դիմադրության ուժերն անտեսելիս ստորև բերված ո՞ր պնդումն է ճիշտ:**

1) Գնդիկի խտությունը հավասար է հեղուկի խտությանը:
2) Գնդիկի խտությունը մեծ է հեղուկի խտությունից:
3) Գնդիկի խտությունը փոքր է հեղուկի խտությունից:
4) Գնդիկի խտությունը կարող է մեծ կամ փոքր լինել հեղուկի խտությունից:

**660. Ինչպե՞ս կփոխվի նկարում պատկերված լծակի հավասարակշռությունը, եթե նույն նյութից պատրաստված բեռներից մեկն իջեցնենք ջրի, իսկ մյուսը՝ կերոսինի մեջ:**

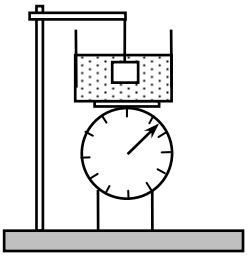



1) Լծակի աջ ծայրը կիջնի, ձախը՝ կբարձրանա:
2) Լծակի աջ ծայրը կբարձրանա, ձախը՝ կիջնի:
3) Լծակի հավասարակշռությունը չի խախտվի:
4) Պատասխանը պայմանավորված է բեռների զանգվածով:

**661. Նույնանման ապակե շշերից մեկը լցված է ջրով, իսկ մյուսը՝ սնդիկով: Կխորասուզվե՞ն արդյոք շշերը, եթե դրանք բաց թողնենք ջրում:**

1) Երկուսն էլ կխորասուզվեն:
2) Երկուսն էլ չեն խորասուզվի:
3) Սնդիկով շիշը կխորասուզվի, ջրով շիշը՝ ոչ:
4) Ջրով շիշը կխորասուզվի, սնդիկով շիշը՝ ոչ:

**662. Կշռաքարն ընկղմում են կշեռքի նժարին դրված ջրով լցված բաժակի մեջ այնպես, որ այն չի դիպչում անոթի հատակին (տես նկարը): Կփոխվի՞ արդյոք կշեռքի ցուցմունքը:**



1) Չի փոխվի, որովհետև կշռաքարը չի դիպչում անոթի հատակին և չի ճնշում նրա վրա:
2) Կմեծանա, որովհետև հեղուկը կշռաքարի վրա ազդում է արքիմեդյան ուժով և, համաձայն Նյուտոնի III օրենքի, կշռաքարն էլ ազդում է հեղուկի վրա:
3) Կմեծանա, որովհետև ջրի զանգվածին ավելանում է բեռի զանգվածը:
4) Կփոքրանա, որովհետև կշռաքարի վրա ազդում է հեղուկի դուրս մղող ուժը:

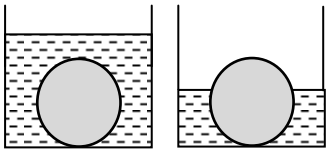
**663. Ջրով լցված բաժակում լողում է սառույցը, որի մեջ օդի պղպջակ կա: Ինչպե՞ս կփոխվի ջրի մակարդակը բաժակում, երբ սառույցը հալվի:**

1) Ջրի մակարդակը կիջնի:
2) Ջրի մակարդակը կբարձրանա:
3) Ջրի մակարդակը չի փոխվի:
4) Պատասխանը պայմանավորված է սառույցի զանգվածով:

**664. Ավտոմեքենայի դողը տեղափոխող տղան որոշեց թեթևացնել իր բեռը՝ օգտագործելով արքիմեդյան ուժը: Դրա համար նա փչեց անվադողը, որի հետևանքով անվադողի ծավալը մեծացավ: Արդյոք փչելուց հետո թեթևացա՞վ տղայի բեռը:**

1) Այո:
2) Ոչ:
3) Այո, եթե անվադողի ծավալը մեծանա առնվազն երկու անգամ:
4) Հարցին միարժեք պատասխանելու համար տվյալները բավարար չեն:

**665. Ջուր պարունակող անոթների հատակներին դրված են միատեսակ համասեռ գնդեր: Ինչպե՞ս կփոխվի գնդերի ճնշման ուժն անոթի հատակին, եթե անոթներում ջրի վրա ավելացնենք կերոսին:**




1) Երկու դեպքում էլ ճնշման ուժը կմեծանա:
2) Երկու դեպքում էլ ճնշման ուժը կփոքրանա:
3) **ա** դեպքում չի փոխվի, **բ** դեպքում կփոքրանա:
4) **ա** դեպքում կփոքրանա, **բ** դեպքում չի փոխվի:

**666. Անոթում լցված են իրար չխառնվող երկու հեղուկներ: Ինչպե՞ս կփոխվի անոթի հատակն իջնող գնդիկի արագացումը մի հեղուկից մյուսն անցնելիս: Հեղուկի դիմադրության ուժն անտեսել:**

1) Կմեծանա:
2) Կփոքրանա:
3) Կմնա նույնը:
4) Կախված գնդիկի ծավալից՝ կմեծանա կամ կփոքրանա:

**667. Ինչպե՞ս կփոխվի ոչ մեծ լողավազանում ջրի մակարդակը, եթե նրա մեջ լողացող նավակից քարը նետենք ջրի մեջ:**

1) Կիջնի:
2) Չի փոխվի:
3) Կբարձրանա:
4) Պատասխանը պայմանավորված է նավակի չափերով:

## 5.2. ՄԵԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

**668.** Հարթ հորիզոնական մակերևույթին 0,4 մ կողի երկարությամբ խորանարդաձև մարմնի ճնշումը 500 Պա է: Որքա՞ն է մարմնի զանգվածը:

**669.** Հորիզոնի նկատմամբ $60^0$ թեքության անկյուն ունեցող անշարժ հարթության վրա գտնվում է 300 կգ զանգվածով ուղղանկյունաձև մարմին, որի հիմքի մակերեսը 0,6 մ$^2$ է: Ի՞նչ ճնշում է գործադրում մարմինը թեք հարթության վրա:

**670.** Հեղուկի հիդրոստատիկ ճնշումը 0,08 մ խորության վրա $10^3$ Պա է: Ի՞նչ խորության վրա նույն հեղուկի հիդրոստատիկ ճնշումը կլինի $2,5\cdot10^4$ Պա:

**671.** Ջրի տակ պայթվող ռումբը նախատեսված է 600 կՊա ճնշման համար: Ի՞նչ խորությունում կպայթի այդ ռումբը: Մթնոլորտային ճնշումը $10^5$ Պա է: Ջրի խտությունը $10^3$ կգ/մ$^3$ է:

**672.** Ջրհան կայանում ջրի ճնշումն ապահովում են պոմպերով: Որքա՞ն է բարձրանում ջուրը, եթե պոմպի գործադրած ճնշումը 200 կՊա է: Ջրի խտությունը $10^3$ կգ/մ$^3$ է:

**673.** Ջրաբաշխական մամլիչի մխոցների տրամագծերը 2 սմ և 12 սմ են: Ուժի մեջ քանի՞ անգամ կշահենք՝ օգտագործելով այդ մամլիչը:

**674.** Ջրաբաշխական մամլիչի փոքր մխոցը մեկ քայլի ընթացքում իջնում է 0,64 մ-ով, իսկ մեծ մխոցը բարձրանում է 0,08 մ-ով: Որքա՞ն է մեծ և փոքր մխոցների մակերեսների հարաբերությունը:

**675.** Գլանաձև անոթն ամբողջությամբ լցված է 900 կգ/մ$^3$ խտությամբ հեղուկով: Որքա՞ն է հեղուկի հիդրոստատիկ ճնշումն անոթի պատին գլանի կիսաբարձրության վրա, եթե անոթի բարձրությունը 0,2 մ է:

**676.** Լճում ի՞նչ խորությունում է ճնշումը 3 անգամ մեծ մթնոլորտային ճնշումից, եթե վերջինս $10^5$ Պա է, իսկ ջրի խտությունը՝ $10^3$ կգ/մ$^3$:

**677.** 400 կգ/մ$^3$ խտությամբ և $10^3$ մ$^3$ ծավալով գնդիկը հաստատուն արագությամբ բարձրանում է լճի հատակից: Ջրի խտությունը $10^3$ կգ/մ$^3$ է: Որքա՞ն է շարժման ընթացքում գնդիկի վրա ազդող դիմադրության միջին ուժը:

**678.** Հեղուկի մեջ լրիվ խորասուզելիս 1 դմ$^3$ ծավալով մարմնի վրա ազդում է 8 Ն արքիմեդյան ուժ: Որքա՞ն է այդ հեղուկի խտությունը:

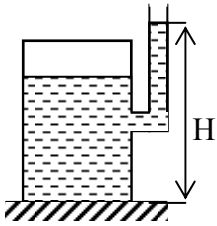
**679.** Ծովում լողացող սառցասարի վերջրյա մասի ծավալը 150 մ$^3$ է: Որքա՞ն է սառցասարի ամբողջ ծավալը: Ծովաջրի խտությունը 1020 կգ/մ$^3$ է, սառցինը՝ 900 կգ/մ$^3$:

**680.** Խցանե փրկագոտու զանգվածը 3,6 կգ է: Խցանի խտությունը 200 կգ/մ$^3$ է, ջրինը՝ $10^3$ կգ/մ$^3$: Որքա՞ն է այդ փրկագոտու առավելագույն վերամբարձ ուժը ջրում:

## 5.3. ԵՐԿՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

**681. Նկ. 17-ում պատկերված անոթը լցված է ջրով: $H = 15$ սմ: Ջրի խտությունը 1000 կգ/մ$^3$ է:**

1) Որքա՞ն է հիդրոստատիկ ճնշումն անոթի հատակին:
2) Որքա՞ն է ջրի ճնշման ուժն անոթի հատակին, եթե անոթի հատակի մակերեսը 20 սմ$^2$ է:



Նկ. 17

**682. Անոթում 0,7 մ խորությունում հեղուկի ճնշումը $4 \cdot 10^3$ Պա-ով մեծ է անոթի հատակից 0,7 մ բարձրության վրա եղած ճնշումից: Հեղուկի սյան բարձրությունն անոթում 1մ է:**

1) Որքա՞ն է հեղուկի խտությունը:
2) Որքա՞ն է հեղուկի հիդրոստատիկ ճնշումը հատակից 0,7 մ բարձրության վրա:

**683. Ապակու կտորն օդում կշռում է 5 Ն, իսկ ջրում՝ 3 Ն: Ջրի խտությունը $10^3$ կգ/մ$^3$ է: Օդում արքիմեդյան ուժն անտեսել:**

1) Որքա՞ն է ջրում ապակու վրա ազդող արքիմեդյան ուժը:
2) Որքա՞ն է ապակու խտությունը:

**684. Երկաթի կտորի ծավալը 1000 սմ$^3$ է, խտությունը՝ $7{,}8 \cdot 10^3$ կգ/մ$^3$:**

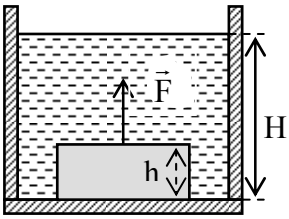
1) Ի՞նչ ուժ է անհրաժեշտ երկաթի կտորն օդում անշարժ պահելու համար: Օդում արքիմեդյան ուժն անտեսել:
2) Ի՞նչ ուժ է անհրաժեշտ երկաթի կտորը ջրում անշարժ պահելու համար: Ջրի խտությունը $10^3$ կգ/մ$^3$ է:

**685. Համասեռ մարմինը լողում է լճում՝ ընկղմվելով իր ծավալի 0,8 մասով: Երբ ուղղաթիռից կախված ճոպանով մարմինը վեր քաշեցին 15 կՆ ուժով, այն մնաց ընկղմված իր ծավալի 0,5 մասով: Ջրի խտությունը 1000 կգ/մ$^3$ է:**

1) Որքա՞ն է մարմնի խտությունը:
2) Որքա՞ն է մարմնի ծավալը:

## 5.4. ԵՐԵՔ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

**686. 100 սմ$^2$ հիմքի մակերեսով և $h = 5$ սմ բարձրությամբ չորսուն կիպ դրված է անոթի հատակին: Անոթը լցնում են $H = 15$ սմ բարձրությամբ ջրով այնպես, որ չորսուն մնում է անոթի հատակին (նկ. 18): Չորսուի նյութի խտությունը 800 կգ/մ$^3$ է, ջրինը՝ 1000 կգ/մ$^3$: Մթնոլորտային ճնշումը $10^5$ Պա է:**



Նկ. 18

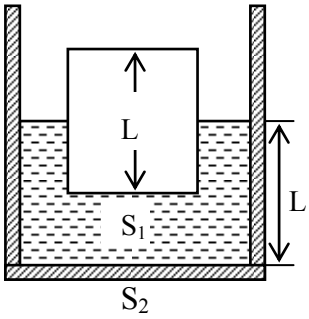
1) Որքա՞ն է չորսուի վրա ազդող արքիմեդյան ուժը:
2) Որքա՞ն է չորսուի վերին նիստի վրա ազդող ճնշման ուժը:
3) Ողղաձիգ ուղղված ի՞նչ նվազագույն $\vec{F}$ ուժ պետք է գործադրել չորսուի վերին նիստի մեջտեղում, որպեսզի չորսուն պոկվի անոթի հատակից:

**687. 20 սմ բարձրությամբ և 1 մ$^2$ հիմքի մակերեսով հարթ սառցաբեկորը հորիզոնական դիրքով լողում էր ջրում: Երբ սառցաբեկորի վրա դրեցին քար, սառցաբեկորն ու քարն ամբողջովին սուզվեցին ջրում և հավասարակշռվեցին՝ չհասնելով ջրի հատակին: Ջրի խտությունը $10^3$ կգ/մ$^3$ է, սառցինը՝ 900 կգ/մ$^3$, քարինը՝ $2 \cdot 10^3$ կգ/մ$^3$:**

1) Որքա՞ն էր սառցաբեկորի վրա ազդող արքիմեդյան ուժը մինչև քարը դնելը:
2) Որքա՞ն է քարի զանգվածը:
3) Ի՞նչ ուժով է քարը ճնշում սառցաբեկորի վրա, երբ այն ամբողջովին սուզված է ջրում:

## 5.5. ՉՈՐՍ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

**688.** $L = 0{,}4$ **մ բարձրությամբ և** $S_1 = 0{,}2$ **մ$^2$ կտրվածքի մակերեսով չորսուն լողում է ջրով լցված գլանաձև անոթում: Անոթի հիմքի մակերեսը՝** $S_2 = 0{,}4$ **մ$^2$, ջրի սյան բարձրությունը՝ L (նկ. 19): Ջրի խտությունը 1000 կգ/մ$^3$ է, չորսուինը՝ 500 կգ/մ$^3$:** Անոթում ջրի մակարդակի փոփոխությունը հաշվի առնել, իսկ ջրի դիմադրությունն անտեսել:



Նկ. 19

1) Որքա՞ն է չորսուի վերջրյա և ստորջրյա մասերի բարձրությունների հարաբերությունը:
2) Ի՞նչ ուժ պետք է կիրառել չորսուն ջրի մեջ լրիվ սուզված պահելու համար:
3) Որքա՞ն աշխատանք է պահանջվում չորսուն ջրի մեջ լրիվ սուզելու համար: Ջրի դիմադրությունն անտեսել:
4) Ի՞նչ նվազագույն աշխատանք պետք է կատարել չորսուն սուզված վիճակից մինչև անոթի հատակը հասցնելու համար:

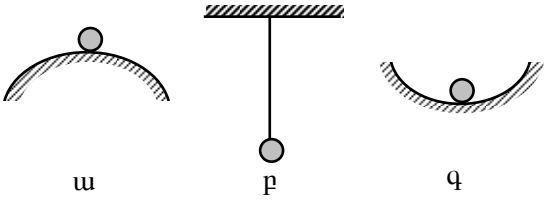
# 6. ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՏԱՏԱՆՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԱԼԻՔՆԵՐ

## 6.1. ՃԻՇՏ ՊԱՏԱՍԽԱՆԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՄԲ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

**689. Ո՞ր տատանումներն են կոչվում ազատ:**

1) Որոնք տեղի են ունենում արտաքին պարբերական ուժի ազդեցությամբ:
2) Որոնք տեղի են ունենում համակարգի ներքին ուժերի ազդեցությամբ:
3) Որոնք տեղի են ունենում սինուսի կամ կոսինուսի օրենքով:
4) Որոնք չեն մարում:

**690. Ո՞ր համակարգում կարող են առաջանալ ազատ տատանումներ:**

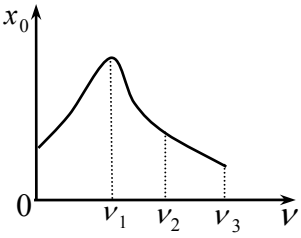



1) Միայն ա:
2) Միայն բ:
3) ա և բ:
4) բ և գ:

**691. Ո՞ր դեպքում են կատարվում հարկադրական տատանումներ:**

1) Տղան պարբերաբար ճոճում է ճլորթին:
2) Թելից կախված գնդիկը շեղում են հավասարակշռության դիրքից և բաց թողնում:
3) Երաժիշտը մեկ հպումով տատանում է կիթառի լարը:
4) Գնդիկը պտտվում է շրջանաձև ճոռով:

**692. Նկարում պատկերված է արտաքին ուժի հաճախությունից հարկադրական տատանումների լայնույթի կախման գրաֆիկը: Արտաքին ուժի ի՞նչ հաճախության դեպքում է դիտվում ռեզոնանսի երևույթը:**




1) $\nu_1$ հաճախության:
2) $\nu_2$ հաճախության:
3) $\nu_3$ հաճախության:
4) Նշված հաճախությունների դեպքում ռեզոնանս չի դիտվում:

**693. Ո՞ր մեծությունն է կոչվում տատանումների պարբերություն:**

1) Մեկ տատանման ժամանակը:

2) Միավոր ժամանակում տատանումների թիվը:
3) Տատանումների մարման ժամանակը:
4) Մարմինը հավասարակշռության դիրքից շեղման ժամանակը:

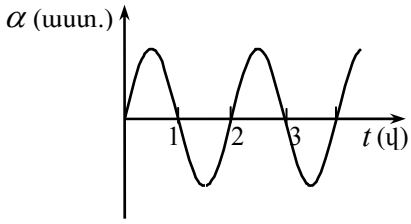
**694. Մարմինը t ժամանակահատվածում կատարում է N տատանում: Որքա՞ն են մարմնի տատանումների պարբերությունը և հաճախությունը:**

1) $\frac{N}{t}$, $\frac{t}{N}$:
2) $\frac{t}{N}$, $\frac{N}{t}$:
3) $Nt$, $\frac{N}{t}$:
4) Բոլոր պատասխանները սխալ են:

**695. Ո՞րն է ներդաշնակ տատանումների $T$ պարբերության և $\nu$ հաճախության կապը:**

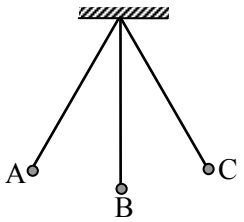
1) $T = \frac{1}{\nu}$:
2) $T = \frac{2\pi}{\nu}$:
3) $T = 2\pi\nu$:
4) Բոլոր պատասխաններն էլ ճիշտ են:

**696. Նկարում պատկերված է ուղղաձիգից ճոճանակի թելի շեղման անկյան՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկը: Որքա՞ն է ճոճանակի տատանումների պարբերությունը:**



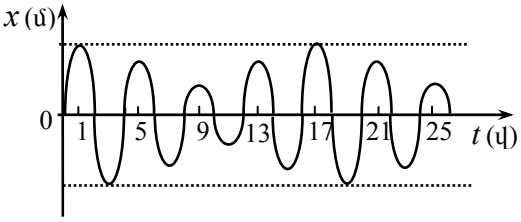

1) 4 վ:
2) 3 վ:
3) 2 վ:
4) 1 վ:

**697. Թելից կախված բեռն սկսում է շարժումը A կետից և կատարում է տատանումներ՝ հաջորդաբար անցնելով B–C–B–A կետերով և այսպես շարունակ: Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը: Բեռի տատանումների պարբերությունը հավասար է այն ժամանակահատվածին, որի ընթացքում բեռը շարժվում է…**



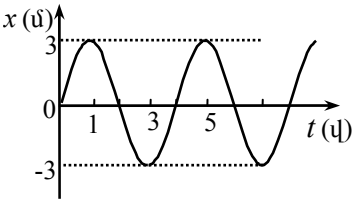

1) A կետից B կետը:
2) B կետից C կետը:
3) A կետից C կետը:
4) A կետից C կետը, այնուհետև՝ C կետից A կետը:

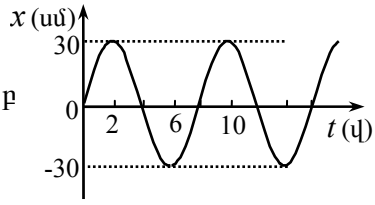
**698.** Նկարում պատկերված է նյութական կետի տատանումների գրաֆիկը: Որքա՞ն է տատանումների պարբերությունը:

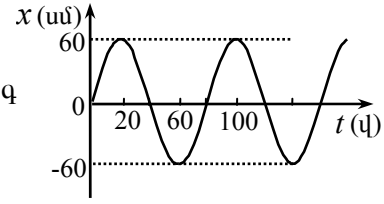


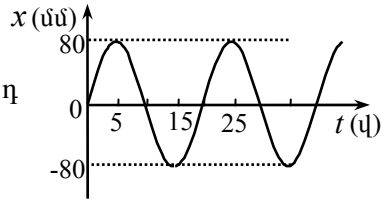

1) 2 վ: 3) 16 վ:
2) 9 վ: 4) 25 վ:

**699.** Նկարում պատկերված են չորս տարբեր տատանումների գրաֆիկներ: Ո՞ր դեպքում է տատանումների հաճախությունն ավելի մեծ:

ա



բ



գ



դ



1) ա: 3) գ:
2) բ: 4) դ:

**700.** Տրված է ներդաշնակ տատանումների շարժման հավասարումը՝ $x = 5\cos \pi t$, որտեղ մեծություններն արտահայտված են ՄՀ-ի համապատասխան միավորներով: Որքա՞ն է տատանումների պարբերությունը:

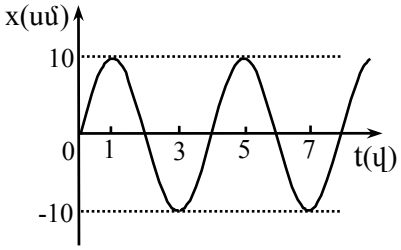
1) 0,5 վ: 3) $\pi$ վ:
2) 2 վ: 4) 5 վ:

**701.** Նյութական կետի շարժումը նկարագրվում է $x = 2\sin(\pi t/4 + \pi/2)$ հավասարումով, որտեղ մեծություններն արտահայտված են ՄՀ-ի համապատասխան միավորներով: Որքա՞ն է նյութական կետի տատանումների հաճախությունը:

1) 2 Հց: 3) $\frac{\pi}{2}$ Հց:

2) $\frac{\pi}{4}$ Հg: 4) 0,125 Հg:

**702. Նկարում պատկերված է ներդաշնակ տատանումներ կատարող նյութական կետի կոորդինատի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկը: Որքա՞ն է տատանումների լայնույթը:**




1) 20 սմ: 3) 5 սմ:
2) 10 սմ: 4) 4 սմ:

**703. Տրված է նյութական կետի շարժման հավասարումը՝** $x = 0{,}06\cos(100\pi t)$**, որտեղ մեծությունները արտահայտված են ՄՀ-ի համապատասխան միավորներով: Ո՞ր խումբն է ճիշտ նշում տատանումների լայնույթն ու պարբերությունը:**

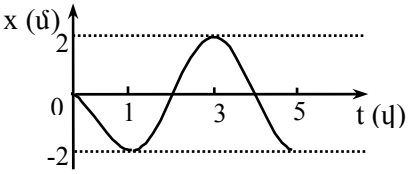
1) 0.06 մ, 0,02 վ: 3) 0.06 մ, 200 վ:
2) 100 մ, 0,06 վ: 4) 0,02 մ, 0,06 վ:

**704. Ո՞ր հավասարումն է արտահայտում 0,2 մ լայնույթով և 2 վ պարբերությամբ ներդաշնակ տատանումներ, որոնց սկզբնական փուլը $60^0$ է:**

1) $x = 0{,}2\sin\left(\pi t + \frac{\pi}{3}\right)$: 3) $x = 0{,}2\sin\left(\pi t + \frac{\pi}{6}\right)$:

2) $x = 2\sin\left(0{,}2\pi t + \frac{\pi}{2}\right)$: 4) $x = 2\sin\left(\pi t + \frac{\pi}{2}\right)$:

**705. Նկարում պատկերված է մարմնի ներդաշնակ տատանումները նկարագրող գրաֆիկը: Ո՞ր հավասարումն է համապատասխանում այդ գրաֆիկին:**




1) $x = -2\sin\left(\frac{\pi t}{2}\right)$: 3) $x = 2\sin\left(\frac{\pi t}{2} + \frac{\pi}{2}\right)$:

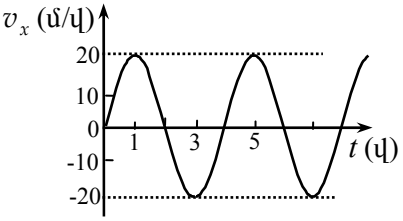
2) $x = -2\sin\left(\pi t + \frac{\pi}{2}\right)$: 4) $x = -2\cos\left(\pi t + \frac{\pi}{2}\right)$:

**706. Տրված է նյութական կետի շարժման հավասարումը՝** $x = 0{,}1\cos\pi(0{,}5t + 1)$**, որտեղ մեծությունները արտահայտված են ՄՀ-ի համապատասխան միավորներով: Որքա՞ն է նյութական կետի արագության առավելագույն արժեքը:**

1) $0{,}05\pi$ մ/վ: 3) $\pi$ մ/վ:

2) $0{,}5\pi$ մ/ վ: 4) $5\pi$ մ/վ:

**707. Նկարում պատկերված է ներդաշնակ տատանումներ կատարող մարմնի արագության պրոյեկցիայի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկը: Որքա՞ն են արագության լայնույթն ու պարբերությունը:**




1) 20 մ/վ, 6 վ: 3) 40 մ/վ, 1 վ:

2) 40 մ/վ, 5 վ: 4) 20 մ/վ, 4 վ:

**708. Գրել նյութական կետի ներդաշնակ տատանումների շարժման հավասարումը, եթե արագության լայնույթը $2\pi$ մ/վ է, պարբերությունը՝ 2 վ, իսկ շեղումը ժամանակի $t = 0$ պահին 1 մ է:**

1) $x = 2\sin\left(\pi t + \frac{\pi}{6}\right)$: 3) $x = 0{,}2\sin\left(2\pi t + \frac{\pi}{6}\right)$:

2) $x = 5\sin\left(\pi t + \frac{\pi}{3}\right)$: 4) $x = \sin\left(2\pi t + \frac{\pi}{3}\right)$:

**709. Նյութական կետն X առանցքով կատարում է ներդաշնակ տատանումներ: Ո՞րն է արագացման $a_x$ պրոյեկցիայի ճիշտ կախումը $x$ կոորդինատից և $\nu$ հաճախությունից:**

1) $a_x = -4\pi^2\nu^2 x$: 3) $a_x = 4\pi^2\nu^2 x$:

2) $a_x = -2\pi\nu x$: 4) $a_x = 2\pi\nu x$:

**710. X առանցքով ներդաշնակ տատանումներ կատարող մարմնի արագության պրոյեկցիան ժամանակի որոշակի պահի զրո է: Ի՞նչ կարելի է ասել այդ պահին արագացման պրոյեկցիայի մասին:**

1) Այն անպայման ընդունում է իր առավելագույն արժեքը:

2) Այն անպայման ընդունում է իր նվազագույն արժեքը:

3) Այն ընդունում է առավելագույն կամ նվազագույն արժեք:

4) Այն զրո է:

**711. Որքա՞ն է ուղիղ գծով ներդաշնակ տատանումներ կատարող նյութական կետի անցած ճանապարհը մեկ պարբերության ընթացքում, եթե տատանումների լայնույթը $x_0$ է :**

1) $4x_0$: 3) $x_0$:

2) $2x_0$:  4) $x_0/2$:

**712. Ո՞րն է ներդաշնակ տատանման հավասարումը:**

1) $x = 0{,}01\sin\left(5t - \frac{\pi}{2}\right)$:  3) $x = 0{,}01\sin\left(4\sqrt{t} + \frac{\pi}{2}\right)$:

2) $x = 0{,}2\sin\left(4t^2\right)$:  4) $x = 0{,}05t\sin\left(5t + \frac{\pi}{2}\right)$:

**713. Երեք մարմիններ $x$ առանցքի երկայքով կատարում են մեխանիկական տատանումներ, որոնք նկարագրվում են ա. $x = x_m \cos\omega t$, բ. $x = x_m \sin\omega t$, գ. $x = a\sin\omega t + b\cos\omega t$ հավասարումներով: Ո՞ր դեպքում են տատանումները ներդաշնակ:**

1) Միայն ա դեպքում:  3) ա և բ դեպքերում:
2) Միայն բ դեպքում:  4) Բոլոր դեպքերում:

**714. Ո՞ր դիրքում է ներդաշնակ տատանումներ կատարող մարմնի լրիվ մեխանիկական էներգիան առավելագույնը:**

1) Հավասարակշռության դիրքից առավելագույն շեղման դիրքերում:
2) Հավասարակշռության դիրքով անցնելու պահին:
3) Բոլոր դիրքերում նույնն է:
4) Պատասխանները սխալ են:

**715. Քանի՞ անգամ կմեծանա նյութական կետի ներդաշնակ տատանումների առավելագույն կինետիկ էներգիան տատանումների լայնույթը 2 անգամ մեծացնելիս:**

1) 2 անգամ:  3) 8 անգամ:
2) 4 անգամ:  4) 16 անգամ:

**716. Տրված է $m$ զանգվածով նյութական կետի տատանումների շարժման հավասարումը՝ $x = x_0 \cos\omega t$: Որքա՞ն է նյութական կետի առավելագույն կինետիկ էներգիան:**

1) $\frac{mx_0^2\omega^2}{2}$:  3) $\frac{mx_0^2}{2}$:

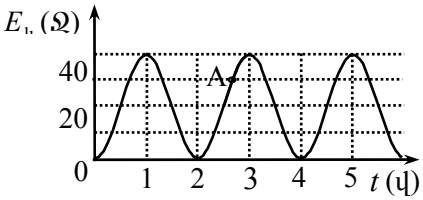
2) $\frac{mx_0^2}{2\omega^2}$:  4) $\frac{m\omega^2}{2}$:

**717. X առանցքի երկայնքով տատանվող 1 կգ զանգվածով նյութական կետի արագության պրոյեկցիան ժամանակից կախված փոխվում է**

$v_x = 4cos10t$ **օրենքով: Ի՞նչ օրենքով կփոխվի նրա կինետիկ էներգիան:**

1) $E_կ = 4sin10t$ :
2) $E_կ = 8cos^2 10t$ :
3) $E_կ = 20cos^2 10t$ :
4) $E_կ = 80sin^2 10t$ :

**718. Նկարում պատկերված է ճոճանակի կինետիկ էներգիայի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկը: Որքա՞ն է ճոճանակի պոտենցիալ էներգիան A կետին համապատասխանող ժամանակի պահին, եթե որպես պոտենցիալ էներգիայի հաշվարկման զրոյական մակարդակ ընդունվում է հավասարակշռության դիրքով անցնող հորիզոնականը:**




1) 40 Ջ:
2) 30 Ջ:
3) 20 Ջ:
4) 10 Ջ:

**719. Զսպանակին ամրացված բեռը տատանվում է հորիզոնական ողորկ հարթության վրա: Մեկ պարբերության ընթացքում քանի՞ անգամ զսպանակի պոտենցիալ էներգիան կհավասարվի բեռի կինետիկ էներգիային:**

1) 1 անգամ:
2) 2 անգամ:
3) 3 անգամ:
4) 4 անգամ:

**720. Ո՞ր բանաձևով է որոշվում $l$ երկարությամբ մաթեմատիկական ճոճանակի ներդաշնակ տատանումների պարբերությունը, եթե ազատ անկման արագացումը $g$ է:**

1) $\sqrt{\frac{l}{g}}$ :
2) $\sqrt{\frac{g}{l}}$ :
3) $\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{l}{g}}$ :
4) $2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$ :

**721. Ո՞ր զույգ մեծություններից կախված չէ մաթեմատիկական ճոճանակի ներդաշնակ տատանումների պարբերությունը:**

1) Բեռի զանգված և թելի երկարություն:
2) Լայնույթ և թելի երկարություն:
3) Ազատ անկման արագացում և թելի երկարություն:
4) Լայնույթ և բեռի զանգված:

**722. Ինչպե՞ս կփոխվի մաթեմատիկական ճոճանակի ներդաշնակ տատանումների պարբերությունը, եթե նրա երկարությունը փոքրացնենք 4 անգամ:**

1) Կմեծանա 4 անգամ:
2) Կփոքրանա 4 անգամ:
3) Կմեծանա 2 անգամ:
4) Կփոքրանա 2 անգամ:

**723. Ինչպե՞ս կփոխվի մաթեմատիկական ճոճանակի ներդաշնակ տատանումների հաճախությունը, եթե տատանումների լայնույթը մեծացնենք 9 անգամ:**

1) Կմեծանա 9 անգամ:
2) Կմեծանա 3 անգամ:
3) Կփոքրանա 3 անգամ:
4) Կմնա նույնը:

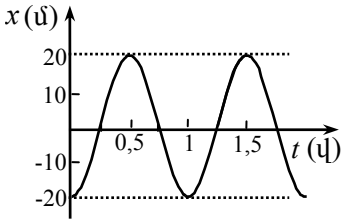
**724. Ճոճանակավոր ժամացույցն առաջ է ընկնում: Ի՞նչ է անհրաժեշտ կատարել, որպեսզի ժամացույցը ճիշտ աշխատի:**

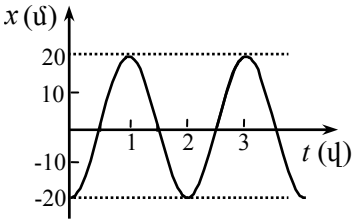
1) Մեծացնել ճոճանակի բեռի զանգվածը:
2) Փոքրացնել ճոճանակի բեռի զանգվածը:
3) Մեծացնել ճոճանակի երկարությունը:
4) Փոքրացնել ճոճանակի երկարությունը:

**725. Ինչպե՞ս կփոխվի մաթեմատիկական ճոճանակի տատանումների պարբերությունը, եթե այն Երկրից տեղափոխվի Լուսին:**

1) Կմեծանա:
2) Կմնա նույնը:
3) Կփոքրանա:
4) Լուսնի վրա մաթեմատիկական ճոճանակը չի տատանվի:

**726. Նկարում պատկերված են երկու մաթեմատիկական ճոճանակների շարժման գրաֆիկները: Ո՞ր պնդումն ճիշտ է:**



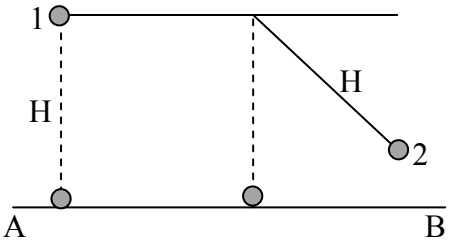

1) Տատանումներն ունեն նույն լայնույթը և նույն հաճախությունը:
2) Տատանումներն ունեն նույն լայնույթը և նույն երկարությունը:
3) Տատանումներն ունեն տարբեր հաճախություններ և նույն լայնույթը:
4) Տատանումներն ունեն նույն լայնույթը և պարբերությունը:

**727. Ինչպե՞ս է ուղղված մաթեմատիկական ճոճանակի բեռի վրա ազդող ուժերի համազորը ճոճանակի ամենամեծ շեղման դիրքում:**

1) Հորիզոնական ուղղությամբ:
2) Թելի երկայնքով:
3) Հետագծի շոշափողով դեպի հավասարակշռության դիրքը:
4) Համազորը զրո է:

**728. Առաջին մարմնի բարձրությունը AB մակարդակից H է, իսկ երկրորդ մարմինը կախված է H երկարությամբ թելից և շեղված է հավասարակշռության դիրքից փոքր անկյունով: Երկուսն էլ միաժամանակ բաց են թողնում: Ո՞րը շուտ կհասնի AB մակարդակին:**

1) Առաջին մարմինը:
2) Երկրորդ մարմինը:
3) Երկուսը միաժամանակ:
4) Հարցին միարժեք պատասխանելու համար եղած տվյալները բավարար չեն:



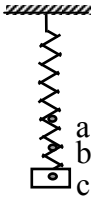

**729. Ո՞ր բանաձևով է որոշվում $k$ կոշտությամբ զսպանակին ամրացված $m$ զանգվածով բեռի ներդաշնակ տատանումների հաճախությունը:**

1) $\sqrt{\frac{k}{m}}$:
2) $2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$:
3) $\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}$:
4) $2\pi\sqrt{\frac{k}{m}}$:

**730. Ինչպե՞ս կփոխվի զսպանակին ամրացված բեռի տատանումների պարբերությունը, եթե նրա զանգվածը փոքրացնենք 4 անգամ:**

1) Կմեծանա 4 անգամ:
2) Կմեծանա 2 անգամ:
3) Կփոքրանա 2 անգամ:
4) Կփոքրանա 4 անգամ:

**731. Զսպանակին ամրացված բեռը b կետի շուրջ կատարում է ներդաշնակ տատանումներ: a և c կետերում նրա արագությունը զրո է: Ո՞ր կետում է նրա վրա ազդող ուժերի համազորը զրո:**



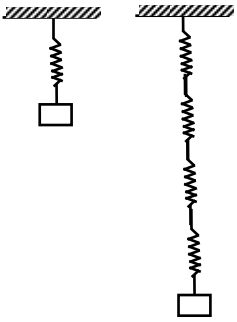

1) b կետում:
2) a և c կետերում:
3) a, b և c կետերում:
4) Ոչ մի կետում:

**732. Ռետինե քուղից կախված բեռն ուղղաձիգ ուղղությամբ կատարում է ներդաշնակ տատանումներ: Ինչպե՞ս կփոխվի բեռի տատանումների**

**պարբերությունը, եթե այն կախենք երկտակ ծալված այդ նույն քուղից:**

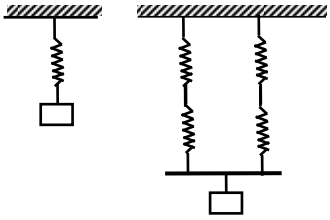
1) Կմեծանա 2 անգամ:
2) Կփոքրանա 2 անգամ:
3) Կմեծանա 4 անգամ:
4) Կփոքրանա 4 անգամ:

**733. Զսպանակից կախված բեռը կատարում է $T$ պարբերությամբ ներդաշնակ տատանումներ: Որքա՞ն կլինի նույն բեռի տատանումների պարբերությունը, եթե այն կախվի հաջորդաբար միացված չորս նույնատիպ զսպանակներից:**



1) $\frac{T}{4}$:
2) $\frac{T}{2}$:
3) $T$:
4) $2T$:

**734. Զսպանակից կախված բեռը կատարում է $T$ պարբերությամբ ներդաշնակ տատանումներ: Որքա՞ն կլինի նույն բեռի տատանումների պարբերությունը, եթե այն կախվի խառը միացված չորս նույնատիպ զսպանակներից:**



1) $\frac{T}{4}$:
2) $\frac{T}{2}$:
3) $T$:
4) $2T$:

**735. Ինչպե՞ս կփոխվի զսպանակավոր ճոճանակի տատանումների պարբերությունը Երկրից Լուսին տեղափոխելիս:**

1) Կմեծանա:
2) Կփոքրանա:
3) Չի փոխվի:
4) Պատասխանի համար լրացուցիչ տվյալներ են պետք:

**736. Ո՞ր պնդումն է *սխալ*:**

1) Մեխանիկական ալիքը պայմանավորված է միջավայրում ծագող առաձգականության ուժերով:
2) Մեխանիկական ալիքը էներգիա է տեղափոխում:
3) Մեխանիկական ալիքը նյութ է տեղափոխում:
4) Մեխանիկական ալիքը միջավայրում մեխանիկական տատանումների տարածման պրոցեսն է:

**737. Ո՞ր ալիքն է լայնական:**

1) Ձայնային ալիքները օդում:
2) Ջրի մակերևույթին առաջացած ալիքները:
3) Գերձայնային ալիքները հեղուկում:
4) Զսպանակի մի ծայրին հարվածելիս նրա երկայնքով վազող ալիքները:

**738. Ջրի մակերևույթով տարածվում է ալիք: Մոտակա «կատարի» և «փոսի» միջև հեռավորությունը 2 մ է: Որքա՞ն է ալիքի երկարությունը:**

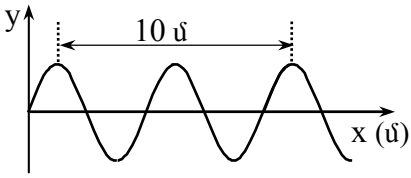
1) 4 մ:
2) 2 մ:
3) 8 մ:
4) 6 մ:

**739. Ո՞րն է ալիքի $\lambda$ երկարության, տարածման $v$ արագության և $\nu$ հաճախության միջև ճիշտ առնչությունը:**

1) $\nu = \lambda v$ :
2) $\lambda = v\nu$ :
3) $v = \lambda\nu$ :
4) Բոլոր պատասխանները սխալ են:

**740. Նկարում պատկերված է ջրի մակերևույթին առաջացած ալիքի տարածական փռվածքը՝ ժամանակի որոշակի պահին: Ալիքի տարածման արագությունը 2 մ/վ է: Որքա՞ն է ալիքի հաճախությունը:**

1) 0,4 Հg:
2) 2,5 Հg:
3) 10 Հg:
4) 20 Հg:

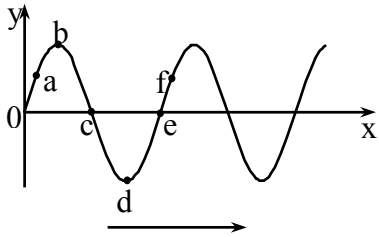



**741. Տրված է ալիքի հավասարումը՝ $y = 4\sin\left[2\pi(t - 2x)\right]$, որտեղ մեծություններն արտահայտված են ՄՀ-ի համապատասխան միավորներով: Որքա՞ն է ալիքի երկարությունը:**

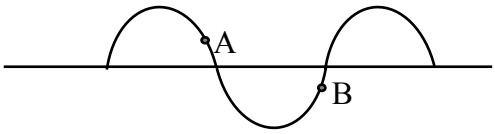
1) 4 մ:
2) 2 մ:
3) 1 մ:
4) 0,5 մ:

**742. Նկարում պատկերված է մեխանիկական ալիքի տարածական պատկերը՝ ժամանակի որոշակի պահի: Նշված ո՞ր կետերի տատանման փուլերի տարբերությունն է $1{,}5\pi$ :**

1) a և b:
2) b և e:
3) c և f:
4) a և d:




**743. Լայնական մեխանիկական ալիքը շարժվում է ձախից աջ ուղղությամբ: Ի՞նչ ուղղությամբ են շարժվում միջա-**



**վայրի $A$ և $B$ կետերը:**

1) Երկուսն էլ՝ ներքև:
2) Երկուսն էլ՝ վերև:
3) $A$-ն՝ վերև, $B$-ն՝ ներքև:
4) $A$-ն՝ ներքև $B$-ն՝ վերև:

**744. Ո՞ր պնդումն է ճիշտ:**

1) Ձայնը տարածվում է գազային, հեղուկ և պինդ միջավայրերում, ինչպես նաև վակուումում:
2) Ձայնը տարածվում է միայն վակուումում:
3) Ձայնը տարածվում է միայն օդում:
4) Ձայնը տարածվում է գազային, հեղուկ և պինդ միջավայրերում, բայց չի տարածվում վակուումում:

**745. Ո՞ր մեծությունն է ավելի մոտ օդում ձայնի տարածման արագությանը:**

1) 17 մ/վ:
2) 340 մ/վ:
3) 20000 մ/վ:
4) 100000 մ/վ:

**746. Ո՞ր մեծությունն է բնութագրում ձայնի տոնի բարձրությունը:**

1) Տատանումների հաճախությունը:
2) Տարածման արագությունը:
3) Ալիքի երկարությունը:
4) Տատանումների լայնույթը:

## 6.2. ՄԵԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

747. Կամերտոնի ոտիկների տատանումների պարբերությունը $0{,}0025$ վ է: Որքա՞ն է այդ տատանումների հաճախությունը:

748. Ճոճանակը 3 ր 20 վ-ում կատարեց 50 տատանում: Որքա՞ն է տատանումների պարբերությունը:

749. Թռիչքի ժամանակ մեղվի թևերը կատարում են 240 Հց հաճախությամբ տատանումներ: Քանի՞ անգամ իր թևերը կթափահարի մեղուն 5 մ ճանապարհին, եթե նա թռչում է 4 մ/վ արագությամբ:

750. Տրված է նյութական կետի տատանումների շարժման հավասարումը՝ $x = 0{,}1\sin 50\pi t$, որտեղ մեծություններն արտահայտված են ՄՀ-ի համապատասխան միավորներով: Որքա՞ն է տատանումների հաճախությունը:

751. Նյութական կետի ներդաշնակ տատանումները նկարագրվում են $x = 5\cos(2t + \pi/4)$ հավասարումով, որտեղ մեծություններն արտահայտված են ՄՀ-ի համապատասխան միավորներով: Որքա՞ն է նյութական կետի արագացման առավելագույն արժեքը:

752. Որքա՞ն ժամանակում ներդաշնակ տատանումներ կատարող նյութական կետը հավասարակշռության դիրքից կանցնի լայնույթի կեսը, եթե տատանումների պարբերությունը 12 վ է:

753. Մարմինն առավելագույն շեղման դիրքից սկսում է կատարել ներդաշնակ տատանումներ: Որոշել մարմնի կինետիկ և պոտենցիալ էներգիաների հարաբերությունն այն պահին, երբ մարմինն անցել է լայնույթի կեսը:

754. 2,5 կգ զանգվածով մարմինն ամրացված է 1000 Ն/մ կոշտությամբ զսպանակին և կատարում է 0,05 մ լայնույթով տատանումներ: Որքա՞ն է մարմնի առավելագույն արագությունը:

755. Զսպանակից կախված 0,04 կգ զանգվածով բեռը տատանվում է 5 Հց հաճախությամբ: Որքա՞ն կլինի տատանումների պարբերությունը, եթե բեռի զանգվածը մեծացնենք 0,96 կգ-ով:

756. Զսպանակին ամրացված բեռի ներդաշնակ տատանումների լրիվ մեխանիկական էներգիան 3,15 Ջ է: Որքա՞ն է զսպանակի կոշտությունը, եթե բեռի տատանումների լայնույթը 0,15 մ է:

757. Քանի՞ անգամ կմեծանա զսպանակին ամրացված մարմնի ներդաշնակ տատանումների հաճախությունը, եթե նրա զանգվածը մեծացնենք 4, իսկ զսպանակի կոշտությունը՝ 16 անգամ:

758. Որքա՞ն է մաթեմատիկական ճոճանակի սեփական տատանումների հաճախությունը, եթե նրա երկարությունը 5/18 մ է: Ընդունել՝ $\pi = 3$:

759. Որքա՞ն է մաթեմատիկական ճոճանակի թելի երկարությունը, եթե այն 12 վ-ում կատարում է 6 տատանում: Ընդունել՝ $\pi^2 = 10$:

760. Որքա՞ն է ազատ անկման արագացումն ինչ-որ մոլորակի մակերևույթի վրա, եթե 50 սմ երկարությամբ մաթեմատիկական ճոճանակի ներդաշնակ տատանումների պարբերությունը այդ մոլորակի վրա 2 վ է: Ընդունել՝ $\pi^2 = 10$:

761. Կայծակի փայլատակումից 5 վ անց լսվեց որոտը: Որքա՞ն էր կայծակի հեռավորությունը: Ձայնի տարածման արագությունը օդում 340 մ/վ է:

762. Ժայռից 1400 մ հեռավորությամբ թնդանոթից կրակում են: 8 վ անց լսվում է կրակոցի արձագանքը ժայռից: Որքա՞ն է ձայնի արագությունը:

763. Ձայնն անդրադարձնող արգելքի հեռավորությունը 680 մ է: Որքա՞ն ժամանակ անց մարդը կլսի արձագանքը, եթե ձայնի արագությունը օդում 340 մ/վ է:

764. Մարդու ականջն ընկալում է 20 Հց-ից ոչ պակաս հաճախությամբ ձայնը: Որքա՞ն է այդ հաճախությանը համապատասխանող ձայնային ալիքի երկարությունը, եթե օդում ձայնը տարածվում է 340 մ/վ արագությամբ:

765. Որքա՞ն է 30 Հց հաճախությամբ մեխանիկական ալիքի տարածման արագությունը տվյալ միջավայրում, եթե ալիքի երկարությունը 48 մ է:

## 6.3. ԵՐԿՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

**766. Նյութական կետի ներդաշնակ տատանումների արագության առավելագույն արժեքը 2 մ/վ է, իսկ արագացման առավելագույն արժեքը՝ 4 մ/վ$^2$:**

1) Որքա՞ն է տատանումների շրջանային հաճախությունը:
2) Որքա՞ն է տատանումների լայնույթը:

**767. Տրված է 10 գ զանգվածով գնդիկի տատանումների շեղման հավասարումը՝ $x = 0{,}1\sin(200t)$, որտեղ մեծություններն արտահայտված են ՄՀ-ի համապատասխան միավորներով:**

1) Որքա՞ն է գնդիկի առավելագույն արագությունը:
2) Որքա՞ն է գնդիկի տատանումների լրիվ էներգիան:

**768. 10 Ն/մ կոշտությամբ զսպանակից կախված 0,1 կգ զանգվածով բեռը կատարում է 0,5 մ լայնույթով ներդաշնակ տատանումներ:**

1) Որքա՞ն է տատանումների շրջանային հաճախությունը:
2) Որքա՞ն է բեռի արագության մոդուլն այն պահին, երբ հավասարակշռության դիրքից նրա շեղումը 0,4 մ է:

**769. Առաջին ճոճանակը կատարեց 10 տատանում, իսկ երկրորդը նույն ժամանակում՝ 5 տատանում: Ճոճանակների երկարությունների տարբերությունը 1,5 մ է:**

1) Քանի՞ անգամ է երկրորդ ճոճանակի երկարությունը մեծ առաջին ճոճանակի երկարությունից:
2) Որքա՞ն է երկրորդ ճոճանակի երկարությունը:

**770. 15 Հց հաճախությամբ մեխանիկական ալիքը տարածվում է 360 մ/վ արագությամբ:**

1) Որքա՞ն է ալիքի երկարությունը:
2) Որքա՞ն է իրարից 6 մ հեռավորությամբ կետերում տատանումների փուլերի տարբերությունը՝ արտահայտված աստիճաններով:

**771. 0,2 մմ լայնույթով ներդաշնակ տատանումներ կատարող կամերտոնն արձակում է 400 Հց հաճախությամբ ձայն:**

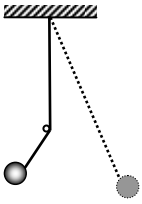
1) Որքա՞ն է կամերտոնի ձայրի տատանումների առավելագույն արագությունը: Պատասխանը բազմապատկել $10^4$-ով:
2) Որքա՞ն է կամերտոնի ձայրի արագացման լայնույթը: Ընդունել՝ $\pi^2 = 10$:

## 6.4. ԵՐԵՔ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

**772. Ներդաշնակ տատանումներ կատարող մարմնի արագացման առավելագույն արժեքը 10 մ/վ$^2$ է, իսկ տատանումների պարբերությունը՝ 1 վ: Ժամանակի սկզբնական պահին կետի շեղումը հավասարակշռության դիրքից 12,5 սմ է: Ընդունել՝ $\pi^2 = 10$:**

1) Որքա՞ն է տատանումների լայնությունը: Պատասխանը բազմապատկել $10^2$-ով:
2) Որքա՞ն է տատանումների սկզբնական փուլը՝ արտահայտված աստիճաններով: Հաշվարկներում օգտագործել սինուս ֆունկցիան:
3) Որքա՞ն է արագության առավելագույն արժեքը: Պատասխանը բազմապատկել $10^2$-ով:

**773. 0,4 մ երկարությամբ մաթեմատիկական ճոճանակը կատարում է փոքր տատանումներ ուղղաձիգ պատի մոտ՝ նրան զուգահեռ հարթության մեջ: Կախման կետի տակ, նրանից 0,3 մ հեռավորությամբ, պատին մեխ է խփված (նկ. 20), որին հպվում է թելը, երբ գնդիկը ձախ է շարժվում:**



Նկ. 20

1) Ամենամեծ աջ շեղման դիրքից հաշված որքա՞ն ժամանակ անց գնդիկը կհայտնվի հավասարակշռության դիրքում: Պատասխանը բազմապատկել $10^3$-ով:
2) Ուղղաձիգ դիրքից հաշված՝ ինչքա՞ն ժամանակ անց գնդիկը կհայտնվի առավելագույն ձախ շեղման դիրքում: Պատասխանը բազմապատկել $10^3$-ով:
3) Որքա՞ն է այդ ճոճանակի տատանման պարբերությունը: Պատասխանը բազմապատկել $10^3$-ով:

**774. A կետից B կետ 50 Հց հաճախությամբ ձայնային ազդանշանը տարածվում է 340 մ/վ արագությամբ: A և B կետերի միջև տեղավորվում է ամբողջ թվով ալիք: Երբ փորձը կատարում են 20 Կ-ով բարձր ջերմաստիճանում, այդ տարածության մեջ տեղավորվող ալիքի երկարությունների թիվը պակասում է երկուսով: Ջերմաստիճանը 1 Կ-ով բարձրացնելիս ձայնի արագությունը մեծանում է 0,5 մ/վ-ով:**

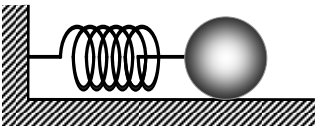
1) Որքա՞ն կդառնա ալիքի երկարությունը ջերմաստիճանը 20 Կ-ով բարձրացնելիս:
2) Քանի՞ ալիք էր տեղավորվում A և B կետերի միջև մինչ ջերմաստիճանը բարձրացնելը:
3) Որքա՞ն է A և B կետերի միջև հեռավորությունը:

## 6.5. ՉՈՐՍ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

**775. Նյութական կետի ներդաշնակ տատանումները նկարագրվում են $x = 2\sin\pi(t - 0{,}4)$ հավասարմամբ, որտեղ մեծություններն արտահայտված են ՄՀ-ի համապատասխան միավորներով:**

1) Որքա՞ն է տատանման պարբերությունը:
2) Որքա՞ն է արագության լայնույթը: Պատասխանը բազմապատկել $10^2$-ով:
3) $t = 0$ պահից հաշված՝ որքան նվազագույն ժամանակից նյութական կետի արագացումը կլինի զրո: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:
4) $t = 0$ պահից հաշված՝ ի՞նչ փոքրագույն ժամանակ անց նյութական կետի կոորդինատը կլինի $\sqrt{2}$ մ: Պատասխանը բազմապատկել $10^2$-ով:

**776. 100 Ն/մ կոշտությամբ զսպանակին ամրացված 1 կգ զանգվածով գունդը դրված է ողորկ մակերևույթով հորիզոնական սեղանին (նկ. 21): Գունդը հավասարակշռության դիրքից շեղում են 0,02 մ-վ և բաց թողնում:**



Նկ. 21

1) Գունդը բաց թողնելուց հետո որքա՞ն նվազագույն ժամանակից նրա արագությունը կընդունի իր առավելագույն արժեքը: Պատասխանը բազմապատկել $10^3$-ով:
2) Որքա՞ն է արագության առավելագույն արժեքը: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:
3) Որքա՞ն է գնդի լրիվ մեխանիկական էներգիան: Պատասխանը բազմապատկել $10^2$-ով:
4) Գունդը բաց թողնելուց ի՞նչ նվազագույն ժամանակ անց նրա կինետիկ էներգիան կհավասարվի պոտենցիալ էներգիային: Պատասխանը բազմապատկել $10^4$-ով:

# II. ՄՈԼԵԿՈՒԼԱՅԻՆ ՖԻԶԻԿԱ ԵՎ ՋԵՐՄԱԴԻՆԱՄԻԿԱ

## 7. ՄՈԼԵԿՈՒԼԱՅԻՆ-ԿԻՆԵՏԻԿ ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ: ԳԱԶԱՅԻՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐ

### 7.1. ՃԻՇՏ ՊԱՏԱՍԽԱՆԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՄԲ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

**777. Ո՞ր պնդումն է մոլեկուլային-կինետիկ տեսության հիմնադրույթ:**

1) Մոլեկուլների քաոսային շարժման հետևանքով նյութերը ինքնաբերաբար խառնվում են իրար:
2) Մարմինը կարելի է բաժանել անվերջ փոքր կտորների:
3) Բոլոր նյութերը կազմված են մասնիկներից:
4) Բոլոր մասնիկների միջև գործում են գրավիտացիոն ուժեր:

**778. Ո՞րն է մոլեկուլային-կինետիկ տեսության հիմնադրույթների ճիշտ ձևակերպումը:**

1) Նյութերի մեկ մոլում պարունակվում են նույն թվով մասնիկներ:
2) Նյութերը կազմված են մասնիկներից, որոնք կատարում են անընդհատ քաոսային շարժում և փոխազդում են:
3) Նյութերը լինում են ագրեգատային երեք վիճակում:
4) Բոլոր նյութերն առաջանում են բաղադրամասերի զանգվածների խիստ որոշակի հարաբերությունների դեպքում:

**779. Նյութի ատոմներն ու մոլեկուլները կատարում են անընդհատ, քաոսային (ջերմային) շարժում: Մոլեկուլային-կինետիկ տեսության այս դրույթը նյութի ո՞ր ագրեգատային վիճակի համար է ճիշտ:**

1) Միայն պինդ:
2) Միայն գազային:
3) Միայն հեղուկ և գազային:
4) Բոլոր ագրեգատային վիճակների:

**780. Ի՞նչ մեծություն է անհրաժեշտ յուղի մոլեկուլի չափերը գնահատելու համար:**

1) Յուղի մակերևութային գործակիցը:
2) Յուղի խտությունը:
3) Ջրի մակերևույթին որոշակի ծավալով յուղի տարածման մակերեսը:
4) Տվյալ ծավալով յուղի զանգվածը:

**781. Ի՞նչ հերթականությամբ են աճում նշված մասնիկների գծային չափերը:**

1) Թթվածնի ատոմ, ջրի կաթիլ, ջրի մոլեկուլ:
2) Թթվածնի ատոմ, ջրի մոլեկուլ, ջրի կաթիլ:
3) Ջրի մոլեկուլ, ջրի կաթիլ, թթվածնի ատոմ:
4) Ջրի մոլեկուլ, թթվածնի ատոմ, ջրի կաթիլ:

**782. Ո՞ր մեծությունն է կոչվում հարաբերական մոլեկուլային զանգված:**

1) Մարմնի զանգվածի և նրա մոլեկուլների թվի հարաբերությունը:
2) Մոլեկուլի զանգվածի և ածխածնի ատոմի ($^{12}_{6}C$) զանգվածի 1/12 մասի հարաբերությունը:
3) Մեկ մոլեկուլի զանգվածը՝ արտահայտված կիլոգրամներով:
4) Մարմնի զանգվածի և նրա մեջ պարունակվող նյութի քանակի հարաբերությունը:

**783. Ո՞ր բանաձևն է արտահայտում $M$ մոլային զանգվածի և $M_r$ հարաբերական մոլեկուլային զանգվածի կապը:**

1) $M_r = 10^{-3} M$ :
2) $M = 10^{-3} M_r$ :
3) $M = \nu M_r$ :
4) $M_r = \nu M$ :

**784. Ո՞ր ֆիզիկական մեծության չափման միավորն է 1 մոլը:**

1) Նյութի քանակի:
2) Գազի զանգվածի:
3) Մոլեկուլների թվի:
4) Մոլեկուլի զանգվածի:

**785. Նեոնի մոլային զանգվածը 0,02 կգ/մոլ է, իսկ արգոնի ատոմի զանգվածը երկու անգամ մեծ է նեոնի ատոմի զանգվածից: Որքա՞ն է արգոնի մոլային զանգվածը:**

1) 0,01 կգ/մոլ:
2) 0,04 կգ/մոլ:
3) 0,12 կգ/մոլ:
4) Նշված տվյալներով հնարավոր չէ հարցին պատասխանել:

**786. Ո՞րն է Ավոգադրոյի հաստատունի չափման միավորը միավորների ՄՀ-ում:**

1) 1 մոլ:
2) 1 կգ/մոլ:
3) 1 մոլ $^{-1}$:
4) 1 մոլ/կգ:

**787. Որտե՞ղ ավելի շատ մոլեկուլ կա՝ մեկ մոլ ջրածնո՞ւմ, թե՞ մեկ մոլ ջրում:**

1) Մեկ մոլ ջրածնում:

2) Մեկ մոլ ջրում:
3) Մոլեկուլների թվերը հավասար են:
4) Պատասխանը կախված է ջրի ագրեգատային վիճակից:

**788. Երկաթի խտությունը մոտավորապես երեք անգամ մեծ է ալյումինի խտությունից: Ալյումինի մեկ մոլում եղած ատոմների թիվը $N_1$ է, իսկ երկաթինը՝ $N_2$: Ո՞րն է $N_1$-ի և $N_2$-ի միջև ճիշտ հարաբերակցությունը:**

1) $N_2 = 3N_1$:
2) $N_2 = N_1$:
3) $N_2 = N_1/3$:
4) $N_2 - N_1 = 6 \cdot 10^{23}$:

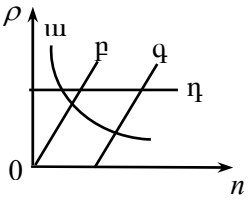
**789. Ո՞ր արտահայտությամբ կարելի է հաշվել մարմնում պարունակվող մոլեկուլների թիվը, եթե հայտնի են մարմնի $m$ զանգվածը, $M$ մոլային զանգվածը, $N_ա$ Ավոգադրոյի հաստատունը:**

1) $\frac{m}{MN_ա}$:
2) $\frac{MN_ա}{m}$:
3) $\frac{mN_ա}{M}$:
4) $\frac{N_ա}{mM}$:

**790. Որքա՞ն է իդեալական գազի մոլեկուլների թիվը նորմալ պայմաններում $V$ ծավալում:**

1) $N = \frac{p_0 VR}{T_0} N_ա$:
2) $N = \frac{p_0 V}{RT_0} N_ա$:
3) $N = \frac{p_0 T_0}{RV} N_ա$:
4) $N = \frac{RT_0}{p_0 V} N_ա$:

**791. Ո՞ր գրաֆիկն է ճիշտ արտահայտում տվյալ գազի խտության և մոլեկուլների կոնցենտրացիայի կապը:**




1) ա:
2) բ:
3) գ:
4) դ:

**792. $m$ զանգվածով նյութը պարունակում է $N$ մոլեկուլ: Որքա՞ն է նյութի քանակը, եթե նրա մոլային զանգվածը $M$ է:**

1) $\frac{m}{M} N_ա$:
2) $\frac{m}{M}$:
3) $m$:
4) $m\frac{N}{N_ա}$:

**793. Ի՞նչ է բրոունյան շարժումը:**

1) Մոլեկուլների բախումներ:
2) Ջրի հոսքով պայմանավորված պինդ մասնիկների շարժում:
3) Նյութում մոլեկուլների անկանոն շարժում:
4) Փոքր մասնիկների անկանոն շարժում հեղուկի կամ գազի մոլեկուլների հարվածների հետևանքով:

**794. Ծաղկափոշու հատիկները ջրում կատարում են մանրադիտակով տեսանելի անընդհատ քաոսային շարժում: Ինչո՞ւ է դա տեղի ունենում:**

1) Ծաղկափոշու հատիկները կենդանի օրգանիզմներ են:
2) Ռեակտիվ շարժման շնորհիվ:
3) Ջրի մոլեկուլների անկանոն հարվածների շնորհիվ:
4) Ջրի կոնվեկցիայի շնորհիվ:

**795. Որևէ ուղղությամբ բրոունյան մասնիկի արդյունարար տեղափոխությունն ինչպե՞ս է կախված ժամանակից:**

1) $r \sim t$:
2) $r \sim \sqrt{t}$:
3) $r \sim t^2$:
4) $r \sim t^{-1}$:

**796. Եթե ջրով լցված բաժակի մեջ զգուշորեն կաթեցնենք սննդային ներկանյութի մի կաթիլ, ապա կտեսնենք, որ որոշ ժամանակ անց ջուրն աստիճանաբար ներկվում է: Ի՞նչ երևույթի շնորհիվ է դա տեղի ունենում:**

1) Կոնվեկցիայի:
2) Ջերմահաղորդականության:
3) Ճառագայթման:
4) Դիֆուզիայի:

**797. Արդյոք հնարավո՞ր է դիֆուզիա՝ ա. գազերի և հեղուկների, բ. գազերի և պինդ մարմինների, գ. հեղուկների և պինդ մարմինների միջև:**

1) ա և բ դեպքերում այո, գ դեպքում՝ ոչ:
2) ա դեպքում այո, բ և գ դեպքերում՝ ոչ:
3) Բոլոր դեպքերում՝ ոչ:
4) Բոլոր դեպքերում՝ այո:

**798. Ագրեգատային ո՞ր վիճակում է դիֆուզիան ավելի դանդաղ ընթանում:**

1) Հեղուկ:
2) Գազային:
3) Պինդ:
4) Դիֆուզիայի արագությունը կախված չէ նյութի ագրերատային վիճակից:

**799. Նյութերի ո՞ր զույգի միջև դիֆուզիան առավել դանդաղ է ընթանում, երբ մնացած պայմանները նույնն են:**

1) Պղնձարջասպի լուծույթ և ջուր:
2) Եթերի գոլորշի և օդ:
3) Պղնձի և կապարի թիթեղներ:
4) Ջուր և սպիրտ:

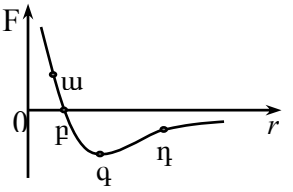
**800. Վարունգն աղաջրում որոշ ժամանակ մնալուց հետո աղիանում է: Ի՞նչ երևույթի շնորհիվ է դա տեղի ունենում:**

1) Դիֆուզիայի:
2) Իներցիայի:
3) Ջերմափոխանակության:
4) Կոնվեկցիայի:

**801. Թվարկված երևույթներից ո՞րն է հաստատում, որ նյութի մոլեկուլների միջև գործում են ձգողության ուժեր:**

1) Ծաղիկների հոտը տարածվում է օդում:
2) Տաք սենյակում սառույցը հալվում է:
3) Կապարե գլանները թարմ կտրվածքներով իրար հպելիս կպչում են:
4) Հոսանք անցնելիս էլեկտրական լամպը լուսարձակում է:

**802. Ո՞ր կետն է համապատասխանում մոլեկուլների այն հեռավորությանը, որի դեպքում գերակշռում են վանողության ուժերը:**




1) ա:
2) բ:
3) գ:
4) դ:

**803. Ի՞նչ վիճակում է մարմինը, եթե այն հեշտությամբ փոխում է իր ձևը, սակայն պահպանում է ծավալը:**

1) Պինդ:
2) Հեղուկ:
3) Գազային:
4) Պլազմային:

**804. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը: Մասնիկների շարժումն առավել անկանոն է…**

1) գազերում:
2) հեղուկներում:
3) բյուրեղներում:
4) ամորֆ մարմիններում:

**805. Ինչպիսի՞ շարժում են կատարում ատոմներն ու մոլեկուլները գազերում:**

1) Կատարելով քաոսային շարժում՝ տեղաշարժվում են հատկացված ամբողջ ծավալում:

2) Կատարում են քառասային տատանումներ անկանոն դասավորված հավասարակշռության դիրքերի շուրջ և, «ցատկելով», հայտնվում նոր դիրքերում:
3) Կատարում են քառասային տատանումներ կանոնավոր դասավորված հավասարակշռության դիրքերի շուրջ:
4) Կատարում են քառասային տատանումներ անկանոն դասավորված հավասարակշռության դիրքերի շուրջ՝ հազվադեպ փոխելով հավասարակշռության դիրքը:

**806. Հեղուկի ծավալը գործնականում հնարավոր չէ փոքրացնել: Ինչո՞վ է դա բացատրվում:**
1) Սեղմելիս նրա մասնիկներն սկսում են անկանոն շարժվել:
2) Սեղմելիս նրա մասնիկներն սկսում են իրար ձգել:
3) Սեղմելիս նրա մասնիկների վանողության ուժերը կտրուկ աճում են:
4) Նրա մասնիկներն ունեն միևնույն զանգվածն ու չափերը:

**807. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:**
**Մակրոսկոպական պարամետր է կոչվում այն ֆիզիկական մեծությունը, որը նկարագրում է ...**
1) մակրոսկոպական համակարգի վիճակը՝ առանց հաշվի առնելու նրա մոլեկուլային կառուցվածքը:
2) մակրոսկոպական համակարգի վիճակը՝ հաշվի առնելով նրա մոլեկուլային կառուցվածքը:
3) մակրոսկոպական համակարգի առանձին մասերը՝ հաշվի առնելով նրա մոլեկուլային կառուցվածքը:
4) մոլեկուլների վարքը մակրոսկոպական մարմնում:

**808. Ջերմային հավասարակշռության վիճակում համակարգը բնութագրող մակրոսկոպական ո՞ր պարամետրն է մնում հաստատուն:**
1) Ջերմաստիճանը և ծավալը մնում են հաստատուն, ճնշումը փոխվում է:
2) Ճնշումը և ծավալը մնում են հաստատուն, ջերմաստիճանը փոխվում է:
3) Ջերմաստիճանը և ճնշումը մնում են հաստատուն, ծավալը փոխվում է:
4) Բոլոր պատասխաններն էլ սխալ են:

**809. Ինչո՞վ է պայմանավորված գազի ճնշումն անոթում:**
1) Գազի կշռով:

2) Հպվող նյութի մեջ գազի մոլեկուլների ներթափանցմամբ:
3) Տվյալ մակերևույթին մոլեկուլների հարվածներով:
4) Մոլեկուլների միջև գործող ձգողության ուժերով:

**810. Կարելի՞ է խոսել մեկ մոլեկուլի ջերմաստիճանի մասին:**

1) Այո:
2) Ոչ:
3) Միայն ոչ մեծ մոլեկուլի դեպքում:
4) Այո, եթե մոլեկուլը մյուսներից բավականաչափ մեծ հեռավորություն ունի:

**811. Մարմնի ջերմաստիճանի փոփոխությունը ըստ Կելվինի սանդղակի $\Delta T$ է, իսկ ըստ Ցելսիուսի սանդղակի՝ $\Delta t$: Ո՞րն է այդ մեծությունների միջև ճիշտ առնչությունը:**

1) $\Delta T = \Delta t$:
2) $\Delta T = \Delta t + 273$:
3) $\Delta t = \Delta T + 273$:
4) $\Delta t + \Delta T = 273$:

**812. Որքա՞ն է բացարձակ զրո ջերմաստիճանը՝ ըստ Ցելսիուսի սանդղակի:**

1) $273\ ^0$C:
2) $-273\ ^0$C:
3) $0\ ^0$C:
4) $100\ ^0$C:

**813. Առաջին մարմնի ջերմաստիճանը՝ $t_1 = -5\ ^0C$, երկրորդինը՝ $T_2 = 260$ Կ, իսկ երրորդինը՝ $t_3 = 20\ ^0C$: Մարմինների ջերմաստիճանները դասավորեք ըստ աճման կարգի:**

1) $t_1 < T_2 < t_3$:
2) $t_3 < t_1 < T_2$:
3) $T_2 < t_1 < t_3$:
4) $t_1 < t_3 < T_2$:

**814. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:**
**Իդեալական գազի մոդելը ճիշտ է…**

1) մեծ ճնշումների և ցածր ջերմաստիճանների դեպքում:
2) փոքր ճնշումների և բարձր ջերմաստիճանների դեպքում:
3) մեծ ճնշումների և բարձր ջերմաստիճանների դեպքում:
4) փոքր ճնշումների և ցածր ջերմաստիճանների դեպքում:

**815. Ո՞րն է Բոյլ-Մարիոտի օրենքն արտահայտող հավասարումը:**

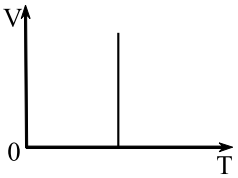
1) $\frac{p_1}{p_2} = \frac{V_1}{V_2}$:
3) $\frac{V_1}{V_2} = \frac{T_1}{T_2}$:

2) $\frac{p_1}{p_2} = \frac{T_1}{T_2}$:  4) $\frac{V_1}{V_2} = \frac{p_2}{p_1}$:

**816. Ինչպե՞ս պետք է փոխել հաստատուն զանգվածով իդեալական գազի ծավալը հաստատուն ջերմաստիճանի դեպքում, որպեսզի նրա ճնշումը մեծանա 4 անգամ:**

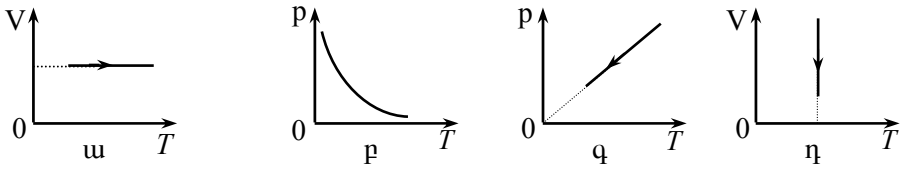
1) Մեծացնել 2 անգամ:  3) Փոքրացնել 2 անգամ:
2) Մեծացնել 4 անգամ:  4) Փոքրացնել 4 անգամ:

**817. Ինչպիսի՞ պրոցես է նկարագրում նկարում պատկերված գրաֆիկը:**




1) Իզոթերմ:
2) Իզոբար:
3) Իզոխոր:
4) Ադիաբատ:

**818. Ո՞ր գրաֆիկն է նկարագրում իզոթերմ պրոցես:**

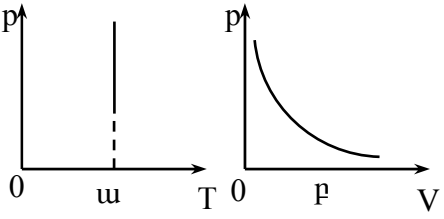



1) ա:  3) գ:
2) բ:  4) դ:

**819. Օդի պղպջակը վեր է բարձրանում լճի հատակից: Ինչպե՞ս է փոխվում նրա վրա ազդող արքիմեդյան ուժը: Ջերմաստիճանն ընդունել հաստատուն:**

1) Մեծանում է:
2) Փոքրանում է:
3) Չի փոխվում:
4) Սկզբում փոքրանում է, ապա՝ մեծանում:

**820. Հաստատուն զանգվածով իդեալական գազի ինչպիսի՞ պրոցեսներ են նկարագրում ա և բ գրաֆիկները:**




1) ա-ն՝ իզոբար, բ-ն՝ իզոթերմ:
2) Ե՛վ ա-ն, և՛ բ-ն՝ իզոթերմ:
3) ա-ն՝ իզոխոր, բ-ն՝ իզոթերմ:
4) ա-ն՝ իզոխոր, բ-ն՝ իզոբար:

**821. Ո՞րն է Գեյ-Լյուսակի օրենքն արտահայտող հավասարումը:**

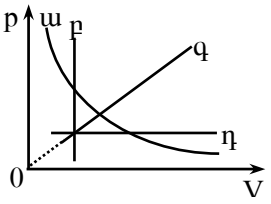
1) $\frac{p_1}{p_2} = \frac{V_1}{V_2}$:  3) $\frac{V_1}{V_2} = \frac{T_1}{T_2}$:

2) $\frac{p_1}{p_2} = \frac{T_1}{T_2}$:  4) $\frac{V_1}{V_2} = \frac{p_2}{p_1}$:

**822. Ինչպե՞ս կփոխվի իդեալական գազի ծավալը գլանում, ազատ շարժվող մխոցի տակ ջերմաստիճանը 2 անգամ մեծացնելիս: Ճնշումը հաստատուն է:**

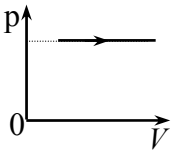
1) Համաձայն Շառլի օրենքի՝ 2 անգամ կմեծանա:
2) Համաձայն Գեյ-Լյուսակի օրենքի՝ 2 անգամ կմեծանա:
3) Համաձայն Բոյլ-Մարիոտի օրենքի՝ 2 անգամ կմեծանա:
4) Ծավալը չի փոխվի:

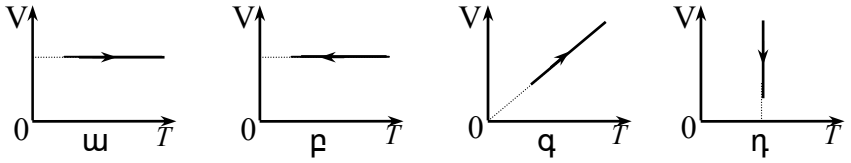
**823. Ո՞ր գրաֆիկն է նկարագրում հաստատուն զանգվածով իդեալական գազի իզոբար պրոցես:**




1) ա:  3) գ:
2) բ:  4) դ:

**824. Նկարում պատկերված է հաստատուն զանգվածով իդեալական գազի իզոբար պրոցես $p - V$ կոորդինատային համակարգում: Ո՞ր գրաֆիկն է համապատասխանում այդ պրոցեսին:**




1) ա:  3) գ:
2) բ:  4) դ:

**825. Ինչպե՞ս է կոչվում այն պրոցեսը, երբ համակարգի վիճակը փոխվում է հաստատուն ծավալի դեպքում:**

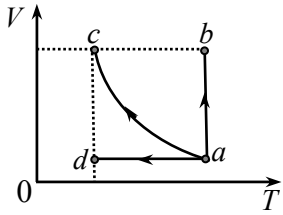
1) Իզոխոր:  3) Իզոբար:
2) Իզոթերմ:  4) Ադիաբատ:

**826. Ո՞րն է Շառլի օրենքն արտահայտող հավասարումը:**

1) $\frac{p_1}{p_2} = \frac{V_1}{V_2}$:  3) $\frac{V_1}{V_2} = \frac{T_1}{T_2}$:

2) $\frac{p_1}{p_2} = \frac{T_1}{T_2}$:  4) $\frac{V_1}{V_2} = \frac{p_2}{p_1}$:

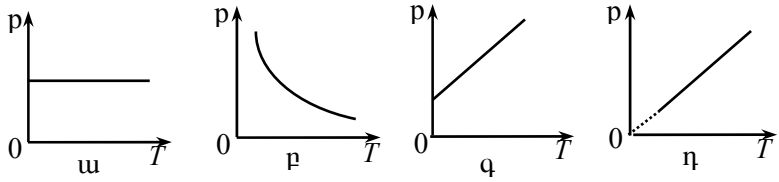
**827. Իդեալական գազը $a$ վիճակից տարբեր պրոցեսների հետևանքում անցնում է երեք այլ վիճակների, ինչպես պատկերված է նկարում: Դրանցից ո՞րն է իզոխոր պրոցես:**




1) $a \to b$:  3) $a \to d$:

2) $a \to c$:  4) Ոչ մեկը:

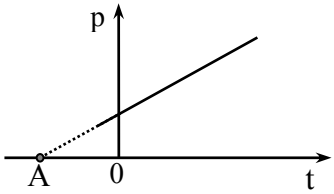
**828. Ո՞ր գրաֆիկն է համապատասխանում հաստատուն զանգվածով իդեալական գազի իզոխոր պրոցեսին:**




1) ա:  3) գ:

2) բ:  4) դ:

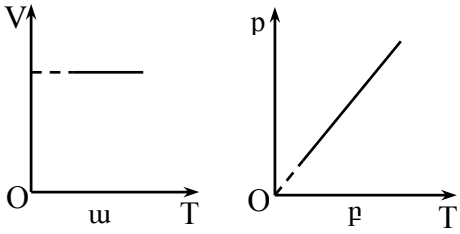
**829. Նկարում պատկերված է հաստատուն զանգվածով իդեալական գազի ճնշման՝ ջերմաստիճանից կախումն արտահայտող գրաֆիկը: Ի՞նչ ջերմաստիճանի է համապատասխանում գրաֆիկի A կետը:**




1) –273 Կ:  3) $0\ ^0C$:

2) 0 Կ:  4) $273\ ^0C$:

**830. Հաստատուն զանգվածով իդեալական գազի ինչպիսի՞ պրոցեսներ են նկարագրում ա և բ գրաֆիկները:**



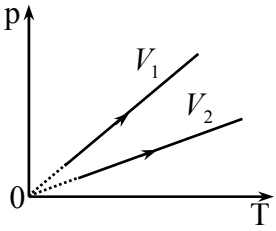

1) ա-ն՝ իզոբար, բ-ն՝ իզոխոր:

2) ա-ն՝ իզոխոր, բ-ն՝ իզոբար:

3) Ե՛վ ա-ն, և՛ բ-ն՝ իզոխոր:

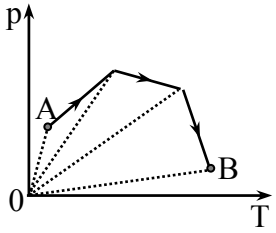
4) ա-ն՝ իզոթերմ, բ-ն՝ իզոխոր:

**831. Երկու տարբեր ծավալներով անոթներում տաքացնում են նույն զանգվածով միևնույն գազը: Անոթներում ճնշման՝ ջերմաստիճանից կախման գրաֆիկները պատկերված են նկարում: Անոթների ծավալների մասին ո՞ր պնդումն է ճիշտ:**



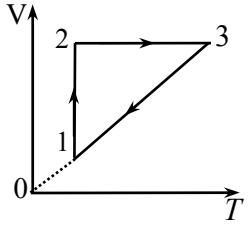

1) $V_1 > V_2$:
2) $V_1 < V_2$:
3) $V_1 = V_2$:
4) Պատասխանը կախված է գազի տեսակից:

**832. Նկարում պատկերված է շարժական մխոցով փակված անոթում իդեալական գազի վիճակի փոփոխության որոշակի պրոցես: Ինչպե՞ս է փոխվում գազի ծավալը A վիճակից B վիճակին անցնելիս:**



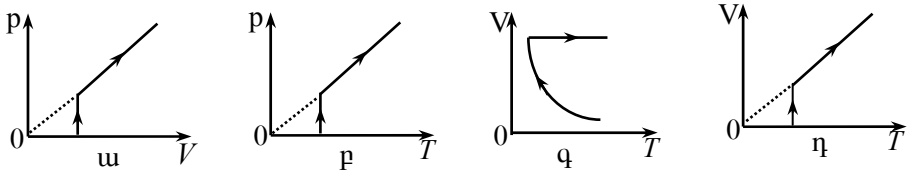

1) Միշտ աճում է:
2) Միշտ նվազում է:
3) Սկզբում աճում է, հետո՝ նվազում:
4) Սկզբում նվազում է, հետո՝ աճում:

**833. Նկարում պատկերված է հաստատուն զանգվածով իդեալական գազի հետ կատարված $1 \to 2 \to 3 \to 1$ շրջանային պրոցեսը: Ինչպիսի՞ պրոցեսներ են ներկայացնում պատկերի առանձին տեղամասերը:**



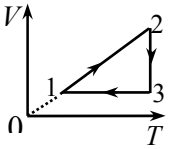

1) $1 \to 2$ իզոթերմ, $2 \to 3$ իզոխոր, $3 \to 1$ իզոբար:
2) $1 \to 2$ իզոխոր, $2 \to 3$ իզոթերմ, $3 \to 1$ իզոբար:
3) $1 \to 2$ իզոբար, $2 \to 3$ իզոթերմ $3 \to 1$ իզոխոր:
4) $1 \to 2$ իզոխոր, $2 \to 3$ իզոբար $3 \to 1$ իզոթերմ:

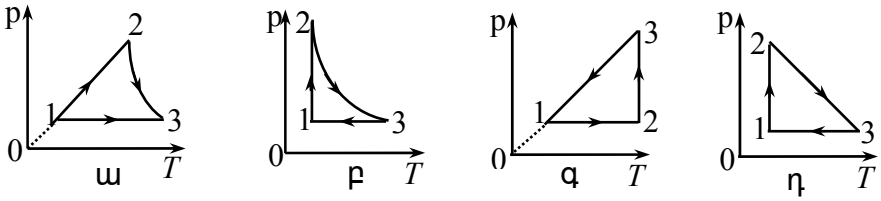
**834. Հաստատուն զանգվածով իդեալական գազն սկզբում իզոթերմ ընդարձակվում է, ապա՝ իզոբար տաքացվում: Ո՞ր գրաֆիկն է ներկայացնում այդ պրոցեսները:**




1) ա:  3) գ:
2) բ:  4) դ:

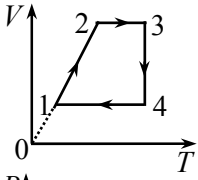
**835.** **Նկարում պատկերված է հաստատուն զանգվածով իդեալական գազի ծավալի՝ բացարձակ ջերմաստիճանից կախման գրաֆիկը: Ստորև ներկայացված գրաֆիկներից ո՞րն է համապատասխանում այդ պրոցեսին:**

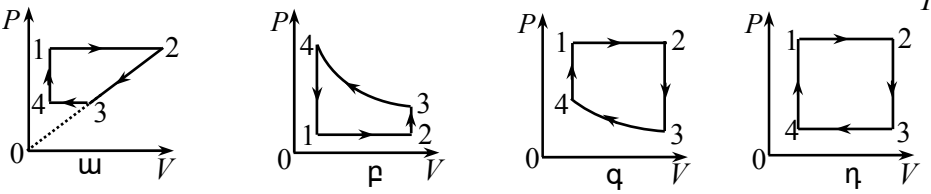



1) ա:  3) գ:
2) բ:  4) դ:

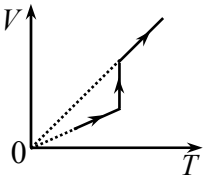
**836.** **Նկարում պատկերված է շրջանային պրոցեսում հաստատուն զանգվածով իդեալական գազի ծավալի՝ բացարձակ ջերմաստիճանից կախման գրաֆիկը: Ո՞ր գրաֆիկն է համապատասխանում այդ պրոցեսին:**

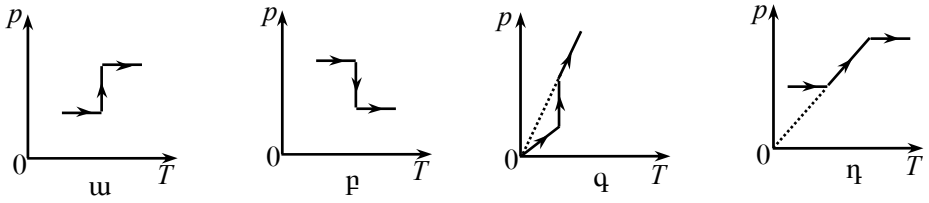



1) ա:  3) գ:
2) բ:  4) դ:

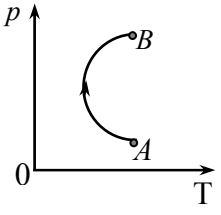
**837.** **$V-T$ կոորդինատային համակարգում պատկերված է հաստատուն զանգվածով իդեալական գազի որոշակի պրոցես: Ո՞ր գրաֆիկն է պատկերում այդ պրոցեսը $p-T$ կոորդինատային համակարգում:**






1) ա:  3) գ:
2) բ:  4) դ:

**838. Ինչպե՞ս է փոխվում հաստատուն զանգվածով իդեալական գազի ծավալը նկարում պատկերված $A \to B$ պրոցեսում:**




1) Անընդհատ մեծանում է:
2) Անընդհատ փոքրանում է:
3) Սկզբում մեծանում է, հետո՝ փոքրանում:
4) Սկզբում փոքրանում է, հետո՝ մեծանում:

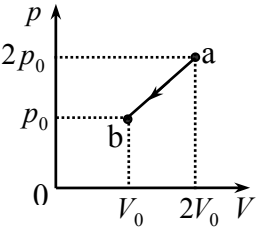
**839. Ո՞րն է իդեալական գազի վիճակի հավասարումը՝ ըստ Կլապեյրոնի:**

1) $m = const$, $\frac{p}{T} = const$:  3) $m = const$, $\frac{pV}{T} = const$:
2) $m = const$, $\frac{V}{T} = const$:  4) $m = const$, $\frac{pT}{V} = const$:

**840. Ինչպե՞ս կփոխվի հաստատուն զանգվածով իդեալական գազի ծավալը, եթե նրա ճնշումը մեծացնենք 2 անգամ, իսկ բացարձակ ջերմաստիճանը փոքրացնենք 4 անգամ:**

1) Կմեծանա 2 անգամ:  3) Կփոքրանա 8 անգամ:
2) Կփոքրանա 2 անգամ:  4) Կմեծանա 8 անգամ:

**841. Հաստատուն զանգվածով իդեալական գազի ծավալը և ճնշումը մեծացրին 2 անգամ: Ինչպե՞ս փոխվեց գազի բացարձակ ջերմաստիճանը:**

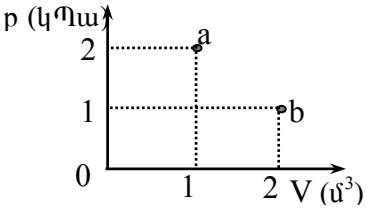



1) Մեծացավ 4 անգամ:
2) Մեծացավ 2 անգամ:
3) Չփոխվեց:
4) Փոքրացավ 2 անգամ:

**842. Նկարում պատկերված է հաստատուն զանգվածով իդեալական գազի որոշակի պրոցես: Որքա՞ն է b վիճակում գազի ջերմաստիճանը, եթե a վիճակում այն 1200 Կ է:**

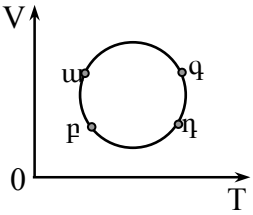
1) 150 Կ:
2) 300 Կ:
3) 600 Կ:
4) 900 Կ:

**843. p – V կոորդինատային համակարգում պատկերված է հաստատուն զանգվածով իդեալական գազի երկու վիճակ: Ո՞ր վիճակում է ջերմաստիճանն ավելի բարձր:**



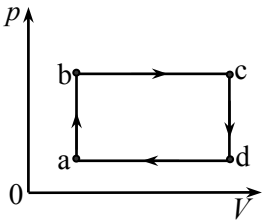

1) $T_a > T_b$:
2) $T_a < T_b$:
3) $T_a = T_b$:
4) Պատասխանը կախված է գազի զանգվածից:

**844. Նկարում պատկերված է հաստատուն զանգվածով իդեալական գազի ծավալի՝ ջերմաստիճանից կախումն արտահայտող գրաֆիկը: Ո՞ր կետում է գազի ճնշումն ավելի մեծ:**



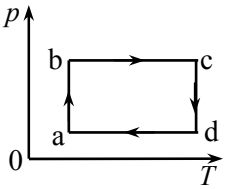

1) ա:
2) բ:
3) գ:
4) դ:

**845. Նկարում պատկերված է հաստատուն զանգվածով իդեալական գազի շրջանային $a \to b \to c \to d \to a$ պրոցեսը: Նշված կետերի ջերմաստիճանների համար ո՞ր առնչությունն է ճիշտ:**



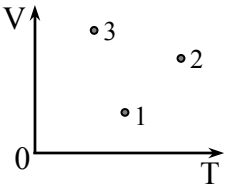

1) $T_a > T_b > T_c$:
2) $T_d > T_a > T_b$:
3) $T_c > T_d > T_a$:
4) $T_a > T_c > T_d$:

**846. Նկարում պատկերված պրոցեսի ո՞ր վիճակում հաստատուն զանգվածով իդեալական գազի ծավալը կընդունի իր նվազագույն արժեքը:**



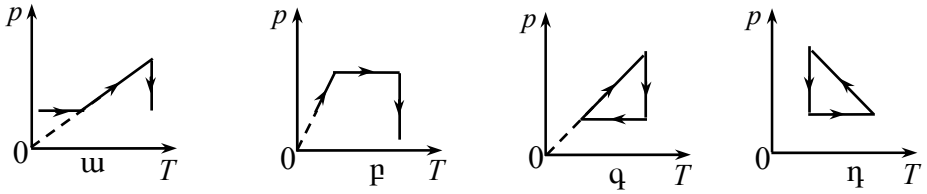

1) a կետում:
2) b կետում:
3) c կետում:
4) d կետում:

**847. Նկարում պատկերված է հաստատուն զանգվածով իդեալական գազի երեք վիճակ $V-T$ կոորդինատային համակարգում: Ո՞րն է այդ վիճակներում գազի ճնշումների ճիշտ հարաբերակցությունը:**



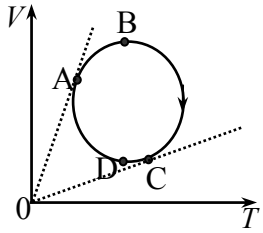

1) $p_3 < p_2 < p_1$:
2) $p_1 > p_3 > p_2$:
3) $p_3 > p_1 > p_2$:
4) $p_3 < p_1 < p_2$:

**848. Տվյալ զանգվածով իդեալական գազը տաքացրին հաստատուն ճնշման տակ, այնուհետև, հաստատուն պահելով ծավալը, մեծացրին նրա ճնշումը, իսկ հաստատուն ջերմնաստիճանի դեպքում ճնշումը փոքրացրին մինչև սկզբնական արժեքը: Ո՞ր գրաֆիկն է համապատասխանում նշված պրոցեսներին:**



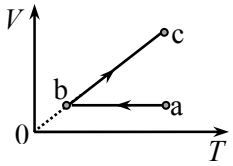

1) ա:
2) բ:
3) գ:
4) դ:

**849. Նկարում պատկերված է հաստատուն զանգվածով իդեալական գազի կատարած շրջանային պրոցես: Ո՞ր կետում է ճնշումն ամենամեծը, ո՞ր կետում՝ ամենափոքրը:**




1) A-ում՝ ամենամեծն է, C-ում՝ ամենափոքրը:
2) A-ում՝ ամենափոքրն է, C-ում՝ ամենամեծը:
3) B-ում՝ ամենամեծն է, D-ում՝ ամենափոքրը:
4) Բոլոր կետերում նույնն է:

**850. Նկարում պատկերված է հաստատուն զանգվածով իդեալական գազի $a \to b \to c$ պրոցեսը: Ինչպե՞ս է փոխվում գազի ջերմաստիճանն այդ ընթացքում:**




1) $a \to b$ տեղամասում նվազում է, $b \to c$ տեղամասում՝ աճում:
2) $a \to b$ տեղամասում աճում է, $b \to c$ տեղամասում՝ նվազում:
3) Ամբողջ պրոցեսի ընթացքում աճում է:
4) Ամբողջ պրոցեսի ընթացքում նվազում է:

**851. Ինչպե՞ս կփոխվի հաստատուն զանգվածով իդեալական գազի բացարձակ ջերմաստիճանը, եթե գազի ծավալը մեծացնենք 2 անգամ այնպիսի պրոցեսով, որի դեպքում ճնշման և ծավալի միջև գոյություն ունի $pV^n = const$, $n < 1$ առնչությունը:**

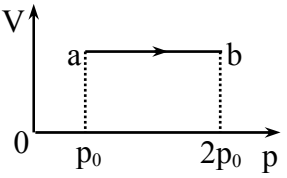
1) Կմեծանա:
2) Կփոքրանա:
3) Չի փոխվի:
4) Պատասխանը միարժեք չէ:

**852. Ո՞ր արտահայտությամբ կարելի է որոշել իդեալական գազի ճնշման և ծավալի արտադրյալը ($m$-ը գազի զանգվածն է, $T$-ն՝ բացարձակ ջերմաստիճանը, $\nu$-ն՝ մոլերի թիվը, $M$-ը՝ մոլային զանգվածը, $k$-ն՝ Բոլցմանի հաստատունը, $R$-ը՝ ունիվերսալ գազային հաստատունը, $N_A$-ն՝ Ավոգադրոյի հաստատունը):**

**ա)** $\nu N_A kT$, **բ)** $\nu RT$, **գ)** $\frac{m}{M}RT$:

1) Միայն ա-ով:
2) Միայն ա-ով և բ-ով:
3) Միայն բ-ով և գ-ով:
4) ա-ով, բ-ով և գ-ով:

**853. Նկարում պատկերված է հաստատուն ծավալի և հաստատուն ջերմաստիճանի դեպքում իդեալական գազում ընթացող $a \to b$ պրոցեսը: Ինչպե՞ս է փոխվում գազի զանգվածը:**




1) Չի փոխվում:
2) Մեծանում է 2 անգամ:
3) Փոքրանում է 2 անգամ:
4) Մեծանում է 3 անգամ:

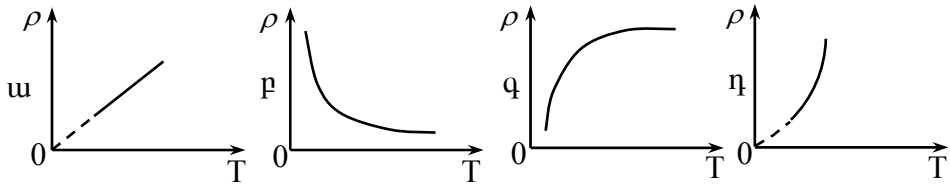
**854. Ինչպե՞ս է փոխվում հաստատուն զանգվածով իդեալական գազի խտությունը իզոբար տաքացման դեպքում:**

1) Մեծանում է:
2) Փոքրանում է:
3) Չի փոխվում:
4) Իդեալական գազի խտությունը զրո է:

**855. Գազով լցված փուչիկը տաքացնում են: Ինչպե՞ս են փոխվում նրանում գազի ծավալը և խտությունը:**

1) Երկուսն էլ մեծանում են:
2) Երկուսն էլ փոքրանում են:
3) Ծավալը մեծանում է, խտությունը՝ փոքրանում:
4) Ծավալը փոքրանում է, խտությունը՝ մեծանում:

**856. Ո՞ր գրաֆիկն է ճիշտ արտահայտում իդեալական գազի խտության կախումը ջերմաստիճանից իզոբար պրոցեսում:**

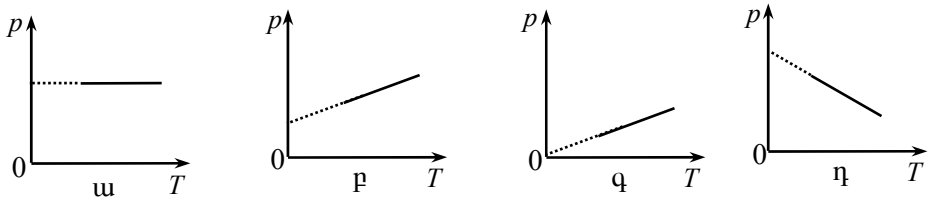



1) ա:
2) բ:
3) գ:
4) դ:

**857. Իդեալական գազի ջերմաստիճանը իզոբար կերպով մեծացրին 3 անգամ: Ինչպե՞ս փոխվեց գազի խտությունը:**

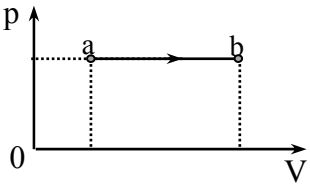
1) Մեծացավ 3 անգամ:
2) Փոքրացավ 3 անգամ:
3) Մնաց նույնը:
4) Պատասխանը կախված է գազի ծավալից:

**858. Ո՞ր գրաֆիկն է պատկերում իդեալական գազի ճնշման կախումը ջերմաստիճանից՝ հաստատուն խտության դեպքում:**




1) ա:
2) բ:
3) գ:
4) դ:

**859. Նկարում պատկերված իզոբար պրոցեսով a վիճակից b վիճակին անցնելիս իդեալական գազի ջերմաստիճանը չի փոխվում: Ինչպե՞ս է փոխվում այդ դեպքում գազի զանգվածը:**




1) Մեծանում է:
2) Փոքրանում է:
3) Չի փոխվում:
4) Իդեալական գազի զանգվածը զրո է:

**860. Փակ անոթում կա 1 մոլ հելիում և 1 մոլ նեոն: Նո՞ւյնն է արդյոք այդ գազերից յուրաքանչյուրի ճնշումն անոթի պատերին:**

1) Նույնն է:
2) Հելիումի ճնշումն ավելի մեծ է:
3) Նեոնի ճնշումն ավելի մեծ է:
4) Պատասխանը կախված է նրանց զանգվածներից:

**861. Փակ անոթում կա 2 մոլ իդեալական գազ: Ինչպե՞ս պետք է փոխել գազի բացարձակ ջերմաստիճանը, որպեսզի անոթում ևս 1 մոլ այդ գազից ավելացնելիս ճնշումը մեծանա 3 անգամ:**

1) Փոքրացնել 2 անգամ:
2) Փոքրացնել 3 անգամ:
3) Մեծացնել 2 անգամ:
4) Մեծացնել 3 անգամ:

**862. Ինչպե՞ս է փոխվում իդեալական գազի զանգվածը, երբ նրա բացարձակ ջերմաստիճանը փոքրացնում են 4 անգամ, իսկ ճնշումը՝ 2 անգամ: Գազի ծավալը հաստատուն է:**

1) Մեծանում է 8 անգամ:
2) Փոքրանում է 8 անգամ:
3) Մեծանում է 2 անգամ:
4) Փոքրանում է 2 անգամ:

**863. Փակ անոթում կա $m$ զանգվածով իդեալական գազ: Քանի՞ անգամ կմեծանա գազի ճնշումը, եթե անոթում ավելացնենք $m/2$ զանգվածով նույն գազից, իսկ ջերմաստիճանը պահենք նույնը:**

1) Կմեծանա 4 անգամ:
2) Կմեծանա 3 անգամ:
3) Կմեծանա 2 անգամ:
4) Կմեծանա 1,5 անգամ:

**864. Ո՞րն է մոլեկուլային-կինետիկ տեսության հիմնական հավասարումը ($m_0$-ն գազի մոլեկուլի զանգվածն է, $\overline{v^2}$-ն՝ մոլեկուլների արագության քառակուսու միջինն է, $n$-ը՝ կոնցենտրացիան):**

1) $p = \frac{m_0\overline{v^2}}{2}n$:
2) $p = m_0\overline{v^2}n$:
3) $p = \frac{3}{2}m_0\overline{v^2}n$:
4) $p = \frac{1}{3}m_0\overline{v^2}n$:

**865. Տաքացնելիս հաստատուն կոնցենտրացիայով իդեալական գազի մոլեկուլների քառասային շարժման միջին կինետիկ էներգիան մեծացավ 4 անգամ: Ինչպե՞ս փոխվեց այդ դեպքում գազի ճնշումը:**

1) Մեծացավ 2 անգամ:
2) Մեծացավ 4 անգամ:
3) Փոքրացավ 2 անգամ:
4) Փոքրացավ 4 անգամ:

**866. Երկու միատեսակ անոթներում կա հավասար քանակությամբ գազ՝ միևնույն պարամետրերով: Առաջին անոթում մեծացնում են գազի կոնցենտրացիան՝ չփոխելով մոլեկուլների ջերմային շարժման միջին**

**կինետիկ էներգիան, երկրորդում մեծացնում են միջին կինետիկ էներգիան՝ չփոխելով կոնցենտրացիան: Ո՞ր անոթում կմեծանա ճնշումը:**

1) Միայն առաջինում:
2) Միայն երկրորդում:
3) Երկուսում էլ:
4) Ոչ մեկում:

**867. Անոթը միջնորմով բաժանված է երկու հավասար մասերի: Ձախ կեսում կա գազի $10^{20}$ մոլեկուլ, իսկ աջ կեսում՝ $2\cdot10^{20}$ մոլեկուլ: Որքա՞ն կլինի մոլեկուլների թիվն անոթի ձախ կեսում միջնորմը հանելուց հետո, երբ հաստատվի հավասարակշռության վիճակ:**

1) $10^{20}$:
2) $1{,}5\cdot10^{20}$:
3) $2\cdot10^{20}$:
4) $3\cdot10^{20}$:

**868. Ինչպե՞ս կփոխվի իդեալական գազի ճնշումը, եթե մոլեկուլների կոնցենտրացիան մեծացվի 3 անգամ, իսկ նրանց ջերմային շարժման միջին քառակուսային արագությունը մնա նույնը:**

1) Կմեծանա 3 անգամ:
2) Կփոքրանա 3 անգամ:
3) Կմեծանա 9 անգամ:
4) Կփոքրանա 9 անգամ:

**869. Մոլեկուլների $n$ կոնցենտրացիայով իդեալական գազի ճնշումը $T$ ջերմաստիճանում $p$ է: Որքա՞ն է այդ գազի ճնշումը $2n$ կոնցենտրացիայի և $2T$ ջերմաստիճանի դեպքում:**

1) $p/2$:
2) $p$:
3) $2p$:
4) $4p$:

**870. Փակ անոթում իդեալական գազի ջերմաստիճանը բարձրացրին: Ինչպե՞ս փոխվեցին գազի ճնշումն ու մոլեկուլների կոնցենտրացիան:**

1) Ճնշումը մեծացավ, կոնցենտրացիան մնաց նույնը:
2) Ճնշումը փոքրացավ, կոնցենտրացիան մեծացավ:
3) Ե՛վ ճնշումը, և՛ կոնցենտրացիան մեծացան:
4) Ե՛վ ճնշումը, և՛ կոնցենտրացիան փոքրացան:

**871. Առաջին անոթը լցված է թթվածնով, իսկ երկրորդը՝ ջրածնով: Որքա՞ն է թթվածնի և ջրածնի ճնշումների հարաբերությունը միևնույն կոնցենտրացիաների և ջերմաստիճանների դեպքում:**

1) 1:
2) 16:
3) 1/16:
4) Հարաբերությունն ընդունում է կամայական արժեք:

**872. Նկարում պատկերված հավասար ծավալներով Ա և Բ անոթներից մեկում լցված է ջրածին, մյուսում՝ թթվածին: Նո՞ւյնն է արդյոք անոթներում պարունակվող գազերի մոլեկուլների թիվը:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ա | 500 կՊա, 20 $^0$C<br>$H_2$ | Բ | 500 կՊա, 20 $^0$C<br>$O_2$ |

1) Ա անոթում մեծ է:
2) Բ անոթում մեծ է:
3) Հավասար են:
4) Պատասխանը կախված է գազերի կոնցենտրացիաների հարաբերակցությունից:

**873. Ո՞րն է Բոլցմանի հաստատունի չափայնությունը:**

1) մոլ$^{-1}$:
2) Ջ/Կ:
3) Ջ:
4) Ջ/մոլԿ:

**874. Նո՞ւյնն են արդյոք տարբեր գազերի մոլեկուլների քաոսային շարժման միջին քառակուսային արագությունները միևնույն ջերմաստիճանում:**

1) Այո:
2) Այո, եթե գազերն իդեալական են:
3) Ոչ:
4) Հնարավոր չէ հարցին միանշանակ պատասխանել:

**875. Ո՞ր պրոցեսի ընթացքում չի փոխվում իդեալական գազի մոլեկուլների միջին քառակուսային արագությունը:**

1) Իզոբար:
2) Իզոխոր:
3) Իզոթերմ:
4) Կամայական պրոցեսի:

**876. Գազի մոլեկուլների ջերմային շարժման միջին կինետիկ էներգիան փոքրացավ երեք անգամ: Ինչպե՞ս փոխվեց գազի բացարձակ ջերմաստիճանը:**

1) Փոքրացավ 3 անգամ:
2) Փոքրացավ $\sqrt{3}$ անգամ:
3) Փոքրացավ 9 անգամ:
4) Չփոխվեց:

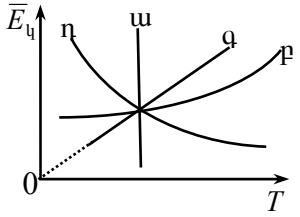
**877. Ո՞ր դեպքում է մեծանում գնդակում պարունակվող օդի մոլեկուլների ջերմային շարժման միջին կինետիկ էներգիան.**
**ա) գնդակը նետում են մեծ արագությամբ (օդի դիմադրությունը հաշվի չառնել),**
**բ) գնդակը տաքացնում են:**

1) Միայն ա դեպքում:
2) Միայն բ դեպքում:
3) Ե՛վ ա, և՛ բ դեպքում:
4) Ոչ մի դեպքում:

**878. Ինչպե՞ս է կախված իդեալական գազի մոլեկուլների քաոսային շարժման միջին կինետիկ էներգիան $T$ բացարձակ ջերմաստիճանից:**

1) Ուղիղ համեմատական է $T$ -ին:
2) Հակադարձ համեմատական է $T$ -ին:
3) Ուղիղ համեմատական է $\sqrt{T}$ -ին:
4) Հակադարձ համեմատական է $\sqrt{T}$ -ին:

**879. Ո՞ր գրաֆիկն է ճիշտ արտահայտում իդեալական գազի մոլեկուլների քաոսային շարժման միջին կինետիկ էներգիայի կախումը բացարձակ ջերմաստիճանից:**




1) ա:
2) բ:
3) գ:
4) դ:

**880. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:**

**Եթե երկու իդեալական գազերի ջերմաստիճանները հավասար են, ապա հավասար են նաև դրանց…**

1) մասնիկների քաոսային շարժման միջին կինետիկ էներգիաները:
2) մասնիկների քաոսային շարժման միջին արագությունները:
3) ճնշումները:
4) խտությունները:

## 7.2. ՄԵԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

881. Որքա՞ն է ածխաթթու գազի 1500 մոլի զանգվածը: Ածխաթթու գազի մոլային զանգվածը $44 \cdot 10^{-3}$ կգ/մոլ է:

882. Քանի՞ մոլեկուլ է պարունակում 50 մոլ հելիումը: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-23}$-ով:

883. Քանի մոլեկուլ կա 2,7 լ ջրում: Ջրի խտությունը $10^3$ կգ/մ$^3$ է, մոլային զանգվածը՝ $18 \cdot 10^{-3}$ կգ/մոլ: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-23}$-ով:

884. $8 \cdot 10^{-11}$ կգ զանգվածով յուղի կաթիլը տարածվեց ջրի մակերևույթին՝ առաջացնելով $10^{-4}$ մ$^2$ մակերեսով միամոլեկուլային թաղանթ: Որքա՞ն է յուղի խտությունը, եթե յուղի մոլեկուլի տրամագիծը $10^{-9}$ մ է:

885. Որքա՞ն է արգոնի $3{,}01 \cdot 10^{25}$ մոլեկուլների զանգվածը, եթե արգոնի մոլային զանգվածը 0,04 կգ/մոլ է:

886. Որքա՞ն է $14 \cdot 10^{-3}$ մ$^3$ ծավալ ունեցող պղնձի կտորի զանգվածը, եթե պղնձի մոլային զանգվածը $63{,}5 \cdot 10^{-3}$ կգ/մոլ է, իսկ մոլեկուլների կոնցենտրացիան՝ $8{,}6 \cdot 10^{28}$ մ$^{-3}$:

887. Որքա՞ն է թթվածնի և ջրածնի ճնշումների հարաբերությունը, եթե նրանց մոլեկուլների կոնցենտրացիաները և ջերմային շարժման միջին քառակուսային արագությունները հավասար են: Թթվածնի մոլային զանգվածը $32 \cdot 10^{-3}$ կգ/մոլ է, ջրածնինը՝ $2 \cdot 10^{-3}$ կգ/մոլ:

888. Քանի՞ անգամ կմեծանա հաստատուն զանգվածով միատոմ իդեալական գազի ճնշումը, եթե նրա ծավալը փոքրացվի 3 անգամ, իսկ մոլեկուլների միջին կինետիկ էներգան մեծանա 2 անգամ:

889. Որքա՞ն է իդեալական գազի մոլեկուլների կոնցենտրացիան $2{,}07 \cdot 10^6$ Պա ճնշման տակ և 300 Կ ջերմաստիճանում: Հաշվարկներում օգտագործել Բոլցմանի հաստատունը: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-26}$-ով:

890. Որքա՞ն է իդեալական գազի մոլեկուլների քառսային շարժման միջին քառակուսային արագությունը, եթե մոլեկուլների համընթաց շարժման միջին կինետիկ էներգիան $0{,}4 \cdot 10^{-20}$ Ջ է, իսկ մոլեկուլի զանգվածը՝ $5 \cdot 10^{-26}$ կգ է:

891. Քանի՞ անգամ կմեծանա իդեալական գազի ճնշումը փակ անոթում, եթե նրա մոլեկուլների քաոսային շարժման միջին քառակուսային արագությունը մեծանա 20%-ով: Պատասխանը բազմապատկել $10^2$-ով:

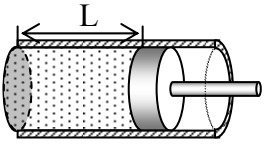
892. Ի՞նչ ջերմաստիճանի դեպքում միատոմ իդեալական գազի մոլեկուլի միջին կինետիկ էներգիան հավասար կլինի $4{,}14\cdot10^{-20}$ Ջ:

893. Քանի՞ անգամ է մեծանում իդեալական գազի մոլեկուլների համընթաց շարժման միջին կինետիկ էներգիան, երբ գազի ջերմաստիճանը մեծանում է $27^0$ C-ից մինչև $327^0$ C:

894. Օդի ծավալը 720 մմ սնդ. սյան ճնշման դեպքում 5 մ$^3$ է: Ի՞նչ ծավալ կզբաղեցնի այդ օդը 600 մմ սնդ. սյան ճնշման դեպքում: Օդի ջերմաստիճանը հաստատուն է:

895. 6 մ$^3$ ծավալով անոթում օդի ճնշումը $10^5$ Պա է: Այն բարակ խողովակով միացնում են դատարկ անոթին և որից հետո անոթներում հաստատվում է $7{,}5\cdot10^4$ Պա ճնշում: Որքա՞ն է դատարկ անոթի ծավալը: Պրոցեսն իզոթերմ է:

896. Քանի՞ անգամ կմեծանա օդի ճնշումը գլանի մեջ, եթե մխոցը (4/5)L-ով տեղափոխվի դեպի ձախ (նկ. 22): Պրոցեսն իզոթերմ է:



Նկ. 22

897. Իզոթերմ պրոցեսի ընթացքում հաստատուն զանգվածով իդեալական գազի խտությունը մեծացել է 20 %-ով: Որքա՞ն է վերջնական ճնշումը, եթե սկզբնական ճնշումը $0{,}5\cdot10^4$ Պա է:

898. Ուղղաձիգ գլանում, անկշիռ մխոցի տակ կա օդ: Մխոցի մակերեսը $10^{-2}$ մ$^2$ է: Մխոցը բարձրացրել են այնքան, որ օդի ծավալը մեծացել է երկու անգամ: Ի՞նչ ուժով է պահվում մխոցն այդ դիրքում: Պրոցեսն իզոթերմ է: Մթնոլորտային ճնշումն ընդունել $10^5$ Պա:

899. Ի՞նչ ծավալ կզրավի հաստատուն զանգվածով իդեալական գազը 23,4 $^0$C ջերմաստիճանում, եթե –26 $^0$C-ում նրա ծավալը 5 մ$^3$ է: Պրոցեսն իզոբար է:

900. Իդեալական գազի ծավալը 12,32 լ է: Այն հաստատուն ճնշման տակ հովացրին 45 Կ-ով, և ծավալը դարձավ 10,52 լ: Որքա՞ն էր գազի սկզբնական ջերմաստիճանն ըստ Կելվինի:

901. Հաստատուն ճնշման տակ 80 Կ-ով տաքացնելիս քանի՞ անգամ կմեծանա տվյալ զանգվածով իդեալական գազի ծավալը, եթե նրա սկզբնական ջերմաստիճանը 40 Կ է:

902. Գլանում օդի ջերմաստիճանը 7 $^0$C է (նկ. 22): Օդը Կ-ով տաքացնելու դեպքում ինչքանո՞վ կտեղափոխվի մխոցը, եթե L=14 սմ: Շփումը գլանի և մխոցի միջև անտեսել: Պատասխանը բազմապատկել $10^2$-ով:

903. 27 $^0$C ջերմաստիճանում որոշակի զանգվածով իդեալական գազի ծավալը 200 մ$^3$ է: Ի՞նչ ծավալ կունենա այն նույն ճնշման տակ՝ 0 $^0$C ջերմաստիճանում:

904. Որոշակի զանգվածով իդեալական գազը հաստատուն ճնշման տակ տաքացվեց 27 $^0$C-ից մինչև 477 $^0$C, որի հետևանքով նրա ծավալը աճեց 6 մ$^3$-ով: Որքա՞ն էր գազի սկզբնական ծավալը:

905. 27 $^0$C ջերմաստիճանում $1{,}2\cdot10^{-2}$ կգ զանգվածով իդեալական գազի ծավալը $4\cdot10^{-3}$ մ$^3$ է: Ի՞նչ խտություն կունենա գազը, եթե այն իզոբար տաքացվի մինչև 177 $^0$C:

906. Էլեկտրական լամպի բալոնում քանի՞ անգամ կմեծանա գազի ճնշումը, եթե լամպը շղթային միացնելիս նրանում գազի ջերմաստիճանն աճում է 15 $^0$C-ից մինչև 303 $^0$C:

907. 60 Կ-ով տաքացնելիս քանի՞ անգամ կմեծանա տվյալ զանգվածով իդեալական գազի ճնշումը հաստատուն ծավալի դեպքում, եթե գազի սկզբնական ջերմաստիճանը 20 Կ էր:

908. Փակ բալոնում $10^6$ Պա ճնշման տակ կա –23 $^0$C ջերմաստիճանի իդեալական գազ: Որքա՞ն կլինի նրա ճնշումը 27 $^0$C-ի դեպքում: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-5}$-ով:

909. Գազը $2\cdot10^5$ Պա ճնշման տակ է՝ 27 $^0$C ջերմաստիճանում: Քանի՞ աստիճանով պետք է գազը իզոխոր տաքացնել, որպեսզի ճնշումը դառնա $2{,}4\cdot10^5$ Պա:

910. Քանի՞ աստիճանով պետք է տաքացնել փակ անոթում 7 $^0$C ջերմաստիճանի իդեալական գազը, որպեսզի նրա ճնշումը մեծանա 1,2 անգամ:

911. Ուղղաձիգ գլանում անկշիռ մխոցի տակ օդի ճնշումը $10^5$ Պա է, իսկ ջերմաստիճանը՝ 27 $^0$C: Օդը 24 $^0$C-ով տաքացնելուց հետո ի՞նչ

զանգվածով բեռ պետք է դնել մխոցի վրա, որպեսզի օդի ծավալը հավասար լինի սկզբնականին: Մխոցի մակերեսը $25\cdot10^{-4}$ մ$^2$ է:

912. 0 $^0$C ջերմաստիճանում և $10^5$ Պա ճնշման տակ որոշակի զանգվածով իդեալական գազի ծավալը 1 մ$^3$ է: Ի՞նչ ջերմաստիճանի (ըստ Կելվինի) դեպքում նրա ծավալը կդառնա 2 մ$^3$, իսկ ճնշումը՝ $2\cdot10^5$ Պա:

913. Քանի՞ անգամ պետք է փոքրացնել տվյալ զանգվածով իդեալական գազի ծավալը, որպեսզի ճնշումը մեծանա $1{,}3\cdot10^5$ Պա-ով, իսկ ջերմաստիճանը՝ 20%-ով: Գազի սկզբնական ճնշումը $5\cdot10^4$ Պա էր:

914. Տվյալ զանգվածով իդեալական գազի բացարձակ ջերմաստիճանը 6 անգամ մեծացնելիս գազի ճնշումը մեծացավ 20%-ով: Քանի՞ անգամ մեծացավ ծավալը:

915. Որքանո՞վ կմեծանա որոշակի զանգվածով գազի ջերմաստիճանը, եթե ճնշումը մեծանա 30%-ով, իսկ ծավալը՝ 20%-ով: Սկզբնական ջերմաստիճանը –73 $^0$C է:

916. Որքա՞ն է գազում նյութի քանակը, եթե 200 կՊա ճնշման և 250 Կ ջերմաստիճանի դեպքում նրա ծավալը հավասար է $4{,}15\cdot10^{-2}$ մ$^3$-ի:

917. Որքա՞ն է 2 գ ազոտի ջերմաստիճանը, որը 830 սմ$^3$ ծավալում առաջացնում է $2\cdot10^5$ Պա ճնշում: Ազոտի մոլային զանգվածը $28\cdot10^{-3}$ կգ/մոլ է:

918. Որքա՞ն է օդի զանգվածը $2\cdot10^{-2}$ մ$^3$ ծավալով բալոնում, եթե օդի ճնշումը $16{,}6\cdot10^6$ Պա է, իսկ ջերմաստիճանը՝ 17 $^0$C: Օդի մոլային զանգվածը $29\cdot10^{-3}$ կգ/մոլ է:

919. Ժամանակակից տեխնիկան հնարավորություն է տալիս ստեղծելու մինչև $10^{-10}$ Պա ճնշմամբ վակուում: Գազի քանի՞ մոլեկուլ է մնում այդպիսի վակուումի ժամանակ $2{,}49\cdot10^{-7}$ մ$^3$ ծավալում՝ 300 Կ ջերմաստիճանի դեպքում: Հաշվարկներում օգտագործել գազային ունիվերսալ հաստատունը:

920. Ձմռանը 7 $^0$C ջերմաստիճանում սենյակում օդի զանգվածը, միևնույն ճնշման դեպքում 1,125 անգամ մեծ է ամռանը նույն սենյակի օդի զանգվածից: Որքա՞ն է սենյակի օդի ջերմաստիճանն ամռանը ըստ Կելվինի սանդղակի:

921. 1 մ$^3$ ծավալով փակ անոթում կա 1,6 կգ թթվածին: Ի՞նչ ճնշում կհաստատվի անոթում, եթե այն տաքացվի մինչև 127 $^0$C: Թթվածնի մոլային զանգվածը $32 \cdot 10^{-3}$ կգ/մոլ է: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-3}$-ով:

## 7.3. ԵՐԿՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

**922. Արծաթից և ալյումինից պատրաստված երկու մարմինների ջերմաստիճանը նույնն է և պարունակում են նյութի հավասար քանակներ: Արծաթի մոլային զանգվածը $108 \cdot 10^{-3}$ կգ/մոլ է, իսկ խտությունն այդ ջերմաստիճանում՝ $10{,}8 \cdot 10^{3}$ կգ/մ$^3$, ալյումինինը՝ համապատասխանաբար $27 \cdot 10^{-3}$ կգ/մոլ և $2{,}7 \cdot 10^{3}$ կգ/մ$^3$:**

1) Քանի՞ անգամ է արծաթե մարմնի զանգվածը մեծ ալյումինե մարմնի զանգվածից:
2) Որքա՞ն է մարմինների ծավալների հարաբերությունը:

**923. Բաց բաժակի 1,944 կգ զանգվածով ջուրը 5 օրում գոլորշիացավ: Ջրի մոլային զանգվածը 0,018 կգ/մոլ է:**

1) Որքա՞ն էր բաժակում ջրի մոլերի թիվը:
2) Միջինում քանի՞ մոլեկուլ է հեռացել ջրի մակերևույթից 1 վ-ում: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-17}$-ով:

**924. Ինչ-որ ջերմաստիճանում 0,03 կգ զանգվածով իդեալական գազի ծավալ 0,015 մ$^3$ է: Իզոթերմ պրոցեսի հետևանքում գազի ճնշումը մեծացել է 100 %-ով:**

1) Քանի՞ անգամ է փոքրացել գազի ծավալը:
2) Որքա՞ն է գազի խտությունը իզոթերմ պրոցեսի վերջում:

**925. Իզոթերմ սեղման ընթացքում իդեալական գազի ծավալը փոքրացավ 1 լ-ով, որի հետևանքով ճնշումն աճեց 20 %-ով:**

1) Որքա՞ն էր գազի սկզբնական ծավալը: Պատասխանը բազմապատկել $10^{3}$-ով:
2) Քանի՞ տոկոսով կաճի այդ գազի ճնշումը, եթե նրա ծավալն իզոթերմ փոքրացվի 2 լ-ով:

**926. 7 $^0$C ջերմաստիճանում 0,012 կգ զանգվածով իդեալական գազի ծավալը $4 \cdot 10^{-3}$ մ$^3$ է: Իզոբար տաքացնելիս որոշ ջերմաստիճանում այդ գազի խտությունը դարձավ 0,6 կգ/մ$^3$:**

1) Որքա՞ն է գազի վերջնական ծավալը: Պատասխանը բազմապատկել $10^{2}$-ով:
2) Քանի՞ աստիճանով է տաքացվել գազը:

**927. Որոշակի զանգվածով իդեալական գազի բացարձակ ջերմաստիճանը 4 անգամ մեծացնելիս գազի ճնշումը մեծացավ 100 %-ով:**

1) Քանի՞ անգամ է մեծացել գազի ճնշումը:
2) Քանի՞ անգամ է մեծացել գազի ծավալը:

**928. Տվյալ զանգվածով իդեալական գազի ճնշումն աճել է 3 անգամ, իսկ խտությունը՝ 2 անգամ:**

1) Քանի՞ անգամ է փոքրացել գազի ծավալը:
2) Քանի՞ տոկոսով է բարձրացել գազի ջերմաստիճանը՝ ըստ Կելվինի:

**929. Հաստատուն զանգվածով իդեալական գազի ճնշումը 125 Կ ջերմաստիճանում $10^4$ Պա է, իսկ ծավալը՝ 2 մ$^3$: Գազը նախ իզոթերմ սեղմվում է մինչև $2\cdot10^4$ Պա ճնշումը և ապա իզոբար տաքացվում մինչև 500 Կ:**

1) Որքա՞ն է գազի ծավալը իզոթերմ սեղման վերջում:
2) Որքա՞ն է գազի վերջնական ծավալը:

**930. 49,8 լ տարողությամբ անոթում $1,5\cdot10^5$ Պա ճնշման տակ կա 300 Կ ջերմաստիճանի գազ:**

1) Քանի՞ մոլ գազ է պարունակում անոթը:
2) Գազի քանի՞ մոլեկուլ կա անոթում: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-21}$-ով:

**931. Փակ անոթում 2 կգ զանգվածով 5 $^0$C ջերմաստիճանի գազը տաքացրին մինչև 283 $^0$C:**

1) Քանի՞ անգամ մեծացավ գազի ճնշումը տաքացնելու հետևանքով:
2) Ի՞նչ զանգվածով գազ պետք է դուրս թողնել անոթից, որպեսզի նրա մեջ վերականգնվի նախկին ճնշումը:

**932. 0,5 մ$^2$ հիմքի մակերես ունեցող ուղղաձիգ դրված փակ գլանում գազը 5 կգ զանգված ունեցող մխոցով բաժանված է երկու հավասար մասերի այնպես, որ մխոցից ներքևի մասում գազի զանգվածը 3 անգամ մեծ է մխոցի վերևի մասի գազի զանգվածից: Գազերի ջերմաստիճանը նույնն է: Շփումը գլանի և մխոցի միջև անտեսել:**

1) Որքանո՞վ է մխոցի ներքևի մասի գազի ճնշումը մեծ մխոցի վերևի մասի գազի ճնշումից:
2) Որքա՞ն է մխոցի ներքևի մասի գազի ճնշումը:

**933. Անոթում կա թթվածին, որի մոլեկուլների միջին քառակուսային արագությունը 400 մ/վ է, իսկ կոնցենտրացիան՝ $9,03\cdot10^{19}$ սմ$^{-3}$: Թթվածնի մոլային զանգվածը $32\cdot10^{-3}$ կգ/մոլ է:**

1) Քանի՞ մոլ թթվածին կա անոթի 1 մ$^3$-ում:
2) Որքա՞ն է ճնշումն անոթում: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-3}$-ով:

**934. 3,65 կգ/մ$^3$ խտությամբ գազի ջերմաստիճանը -3 $^0$C է: Գազի մոլեկուլի զանգվածը $7,3\cdot10^{-26}$ կգ է:**

1) Որքա՞ն է գազի կոնցենտրացիան: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-25}$-ով:
2) Որքա՞ն է գազի ճնշումը: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-2}$ – ով:

## 7.4. ԵՐԵՔ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

**935. 2 լ ծավալով անոթում 680 մմ սնդիկի սյան ճնշման տակ կա 1,2 գ թթվածին: Թթվածնի մոլային զանգվածը $32 \cdot 10^{-3}$ կգ/մոլ է, սնդիկի խտությունը՝ $13,6 \cdot 10^{3}$ կգ/մ$^3$:**

1) Որքա՞ն է գազի խտությունը: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:
2) Քանի՞ մոլեկուլ կլինի նույն պայմաններում գազի 0,004 մ$^3$ ծավալում: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-19}$-ով:
3) Որքա՞ն է գազի մոլեկուլների միջին քառակուսային արագությունը:

**936. Ներքևից փակ, $10^{-5}$ մ$^2$ հատույթի մակերես ունեցող ուղղաձիգ խողովակում $6,6 \cdot 10^{-6}$ մ$^3$ ծավալով օդը փակված է 0,08 մ բարձրությամբ սնդիկի սյունով: Խողովակի մեջ ավելացվում է ևս $10,88 \cdot 10^{-3}$ կգ սնդիկ: Մթնոլորտային ճնշումը հավասար է 720 մմ սնդ. սյան, սնդիկի խտությունը՝ $13,6 \cdot 10^{3}$ կգ/մ$^3$-ի: Օդի ջերմաստիճանը գլանում համարել հաստատուն:**

1) Որքա՞ն է օդի ճնշումը խողովակում մինչև սնդիկ ավելացնելը: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-2}$-ով:
2) Որքանո՞վ մեծացավ ճնշման ուժը խողովակի հատակին սնդիկն ավելացնելու հետևանքով: Պատասխանը բազմապատկել $10^{4}$-ով:
3) Որքա՞ն դարձավ օդի սյան բարձրությունը սնդիկն ավելացնելուց հետո: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:

**937. 1 մ երկարություն ունեցող երկու ծայրերից բաց խողովակը կիսով չափ մտցնում են սնդիկի մեջ: Այնուհետև խողովակը վերևից մատով փակելով՝ հանում են սնդիկից: Մթնոլորտային ճնշումը հավասար է 750 մմ սնդ. սյան: Ջերմաստիճանը հաստատուն է:**

1) Ի՞նչ բարձրության սնդիկ է մնում խողովակում: Պատասխանը բազմապատկել $10^{2}$-ով:
2) Որքա՞ն է օդի ճնշումը խողովակում սնդիկից հանելուց հետո: Սնդիկի խտությունն ընդունել $13,6 \cdot 10^{3}$կգ/մ$^3$: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-3}$-ով:
3) Սնդիկից հանելուց հետո քանի՞ անգամ է խողովակում օդի խտությունը փոքր մթնոլորտի օդի խտությունից: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:

**938. Մի ծայրը զոդված գլանաձև նեղ հորիզոնական երկար խողովակում գտնվում է օդը, որը մթնոլորտից անջատված է 0,15 մ երկարությամբ սնդիկի սյունով: Երբ խողովակը փակ ծայրը դեպի վերև դիրքով**

**դրվում է ուղղաձիգ, ապա օդի սյան երկարությունը նրա մեջ 0,6 մ է: Իսկ երբ բաց ծայրն է դրվում ուղղաձիգ վերև, ապա օդի սյան երկարությունը 0,3 մ է: Ջերմաստիճանը հաստատուն է: Սնդիկի խտությունը $13{,}6 \cdot 10^3$ կգ/մ$^3$ է:**

1) Քանի՞ անգամ է օդի ճնշումը խողովակում մեծանում, երբ այն բաց ծայրը դեպի ներքև դիրքից բերվում է բաց ծայրը վերև դիրքի:
2) Որքա՞ն է մթնոլորտային ճնշումը: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-2}$-ով:
3) Որքա՞ն էր մթնոլորտից սնդիկով անջատված օդի սյան երկարությունը խողովակում, երբ այն հորիզոնական դիրքում էր: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:

**939. 1 մ երկարություն ունեցող, երկու ծայրերից բաց խողովակը կիսով չափ մտցնում են սնդիկի մեջ: Երբ խողովակը, վերևից մատով փակելով, հանում են սնդիկից և շրջում բաց ծայրով վերև, օդի սյան բարձրությունը սնդիկի տակ հավասարվում է 0,375 մ-ի: Մթնոլորտային ճնշումը հավասար է 750 մմ սնդ. սյան: Ջերմաստիճանը հաստատուն է:**

1) Որքա՞ն է մթնոլորտի օդի խտության և խողովակում սնդիկի տակ օդի խտության հարաբերությունը: Պատասխանը բազմապատկել $10^2$-ով:
2) Ի՞նչ բարձրության սնդիկ է մնացել խողովակում: Պատասխանը բազմապատկել $10^2$-ով:
3) Քանի՞ անգամ է մեծանում օդի ճնշումը խողովակում սնդիկից հանելուց հետո, երբ այն բաց ծայրը դեպի ներքև դիրքից շրջում են բաց ծայրը վերև դիրքի:

**940. Գլանը, որի հիմքի մակերեսը 0,01 մ$^2$ է, լցված է 47 $^0$C ջերմաստիճանի օդով: Մթնոլորտային ճնշումը $10^5$ Ն/մ$^2$ է: Անկշիռը մխոցը գլանի հիմքից բարձր է 1 մ: Մխոցի վրա դնում են 400 կգ զանգվածով բեռ և օդը տաքացնում են մինչև 127 $^0$C: Մխոցի շփումն անոթի պատերի հետ անտեսել:**

1) Որքա՞ն է գլանում՝ մխոցի տակ, օդի ճնշումը մինչև տաքացնելը, բեռը տեղադրելուց հետո: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-5}$-ով:
2) Որքա՞ն կիջնի մխոցը մինչև տաքացնելը, բեռը տեղադրելուց հետո: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:
3) Գլանի հիմքից ի՞նչ բարձրության վրա կհավասարակշռվի մխոցը տաքացնելուց հետո: Պատասխանը բազմապատկել $10^2$-ով:

**941. Երկու՝ նույն գազով լցված անոթներ, միացված են բարակ խողովակով, որի ծորակը փակ է: Առաջին անոթում, որի ծավալը $3 \cdot 10^{-3}$ մ$^3$ է,**

**գազի ճնշումը $10^4$ Ն/մ$^2$ է, իսկ երկրորդ անոթինը՝ համապատասխանաբար $5\cdot10^{-3}$ մ$^3$ և $5\cdot10^3$ Պա: Ջերմաստիճանը անոթներում նույնն է:**

1) Որքա՞ն է փոքր և մեծ բալոններում գազի խտությունների հարաբերությունը:
2) Ի՞նչ ճնշում կհաստատվի անոթներում, եթե ծորակը բացենք:
3) Գազի ի՞նչ զանգված անցավ խողովակով ծորակը բացելուց հետո, եթե փոքր բալոնում գազի զանգվածը 0,016 կգ էր: Պատասխանը բազմապատկել $10^3$-ով:

**942. Երկու միատեսակ բալոններ իրար միացված են փականով, որը բացվում է, երբ ճնշումների տարբերությունը $1{,}25\cdot10^5$ Պա է: Սկզբում առաջին բալոնում վակուում է, իսկ երկրորդում՝ իդեալական գազ, որի ջերմաստիճանը 27 $^0$C է, ճնշումը՝ $10^5$ Պա: Երկու բալոններն էլ տաքացնում են մինչև 117 $^0$C ջերմաստիճանը:**

1) Ի՞նչ ճնշում է հաստատվում առաջին բալոնում:
2) Ի՞նչ ճնշում է հաստատվում երկրորդ բալոնում: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-2}$-ով:
3) Քանի՞ անգամ է երկրորդ բալոնում մնացած գազի զանգվածը մեծ առաջին բալոն տեղափոխված գազի զանգվածից:

**943. 0,8 մ բարձրություն ունեցող գլանաձև փակ անոթը բաժանված է երկու հավասար մասերի անկշիռ մխոցով, որը սահում է առանց շփման: Ամրացնելով մխոցը՝ գլանի երկու կեսերի մեջ տարբեր զանգվածներով միատեսակ գազ լցրեցին, ընդ որում, կեսերից մեկում ճնշումը 3 անգամ մեծացավ մյուսից: Ջերմաստիճանը համարել անփոփոխ:**

1) Գլանի մեծ ճնշմամբ կեսում գազի զանգվածը քանի՞ անգամ է մեծ մյուս կեսի գազի զանգվածից:
2) Որքանո՞վ կտեղափոխվի մխոցը, երբ այն նորից ազատվի: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:
3) Մխոցի տեղափոխվելուց հետո, սկզբնականի համեմատությամբ քանի՞ անգամ կնվազի ճնշումը գլանի այն կեսում, որտեղ ճնշումը 3 անգամ մեծ էր: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:

**944. Երկու կողմերից փակ 0,6 մ բարձրությամբ ուղղաձիգ գլանը 16,6 կգ զանգված ունեցող շարժական մխոցով բաժանված է երկու հավասար մասերի: Մխոցից ներքև լցված է $8\cdot10^{-5}$ կգ զանգվածով ջրածին, իսկ վերևում՝ թթվածին: Երկու գազերի ջերմաստիճանը նույնն է՝ 300 Կ: Թթվածնի մոլային զանգվածը $32\cdot10^{-3}$ կգ/մոլ է, ջրածնինը՝ $2\cdot10^{-3}$ կգ/մոլ: Մխոցի հաստությունն անտեսել:**

1) Որքա՞ն է թթվածնի զանգվածը: Պատասխանը բազմապատկեք $10^5$-ով:
2) Որքա՞ն է ջրածնի և թթվածնի ճնշումների հարաբերությունը:
3) Որքա՞ն է ջրածնի ճնշումը, եթե մխոցի մակերեսը $5\cdot10^{-2}$ մ$^2$ է:

## 7.5. ՉՈՐՍ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

**945. Մի ծայրը փակ բարակ երկար խողովակում օդը մթնոլորտից անջատված է 15 սմ երկարությամբ սնդիկի սյունով: Երբ խողովակը դրվում է ուղղաձիգ, բաց ծայրը դեպի վերև, ապա օդի սյան երկարությունը 6 սմ է: Իսկ երբ դրվում է ուղղաձիգ, փակ ծայրը դեպի վեր, ապա օդի սյան երկարությունը 10 սմ է: Սնդիկի խտությունը $13{,}6\cdot10^3$ կգ/մ$^3$ է: Պրոցեսը իզոթերմ է:**

1) Որքանո՞վ է օդի ճնշումը խողովակում մեծանում, երբ այն փակ ծայրով վերևի դիրքից բերվում է ներքև դիրքի: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-2}$-ով:
2) Որքա՞ն է օդի ճնշումը խողովակում, երբ այն տեղադրված է ուղղաձիգ՝ փակ ծայրը դեպի վերև: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-2}$-ով:
3) Որքա՞ն է օդի ճնշումը խողովակում, երբ այն տեղադրված է ուղղաձիգ՝ փակ ծայրը դեպի ներքև: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-2}$-ով:
4) Որքա՞ն է մթնոլորտային ճնշումը: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-2}$-ով:

**946. Կարճեցված U-ձև մանոմետրի բաց ծնկում սնդիկի սյունը $h_1 = 5$ սմ-ով ավելի բարձր է փակ ծնկի սնդիկի սյունից: Մթնոլորտային ճնշումը՝ $H_0 = 700$ մմ սնդ. սյուն է: Փակ ծնկում օդի սյան բարձրությունը՝ $l = 20$ սմ: Երբ բաց ծունկը բարակ խողովակով միացնում են օդ չպարունակող բալոնին, սնդիկի մակարդակների տարբերությունը դառնում է 15 սմ: Պրոցեսի ընթացքում ջերմաստիճանի փոփոխությունն անտեսել: Սնդիկի խտությունը $13{,}6\cdot10^3$ կգ/մ$^3$ է:**

1) Որքա՞ն է օդի ճնշումը փակ ծնկում սկզբնական վիճակում: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-3}$-ով:
2) Որքա՞ն է օդի սյան բարձրությունը փակ ծնկում, երբ բաց ծունկը միացվեց բալոնին: Պատասխանը բազմապատկել $10^2$-ով:
3) Քանի՞ անգամ փոքրացավ օդի ճնշումը փակ ծնկում, երբ բաց ծունկը միացվեց օդ չպարունակող բալոնին: Պատասխանը բազմապատկել $10^2$-ով:
4) Որքա՞ն է օդի ճնշումը բալոնում՝ մանոմետրի բաց ծնկին միացնելուց հետո: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-2}$-ով:

**947. 0,3 մ երկարությամբ սնդիկի սյունը հորիզոնական դիրքով դրված, երկու ծայրերից փակ ապակյա խողովակը բաժանում է երկու հավա-**

**սար մասերի, որոնցից յուրաքանչյուրում օդի սյան երկարությունը 0,2 մ է: Երբ խողովակը տեղադրվում է ուղղաձիգ, սնդիկի սյունն իջնում է 10 սմ-ով: Ջերմաստիճանը հաստատուն է: Սնդիկի խտությունը $13,6 \cdot 10^3$ կգ/մ$^3$ է:**

1) Քանի՞ անգամ է խողովակի ներքևում օդի ճնշումը մեծ վերևի օդի ճնշումից:
2) Որքանո՞վ է խողովակի ներքևում օդի ճնշումը մեծ վերևի օդի ճնշումից: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-2}$-ով:
3) Որքա՞ն է օդի ճնշումը խողովակի ներքևում: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-2}$-ով:
4) Որքա՞ն է օդի ճնշումը խողովակում, երբ այն հորիզոնական դիրքում էր: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-2}$-ով:

**948. Հաստատուն լայնական հատույթի մակերեսով U-ձև անոթը տեղադրված է ուղղաձիգ և լցված է սնդիկով այնպես, որ յուրաքանչյուր ծնկում օդի սյան երկարությունը 32 սմ է: Աջ ծունկը փակում են, իսկ ձախ ծնկի մեջ լցնում են այնքան սնդիկ, որ աջ ծնկում սնդիկի մակարդակը սկզբնականի համեմատությամբ բարձրանա 2 սմ-ով: Մթնոլորտային ճնշումը 720 մմ սնդ. սյուն է: Պրոցեսը համարել իզոթերմ: Սնդիկի խտությունը $13,6 \cdot 10^3$ կգ/մ$^3$ է:**

1) Որքանո՞վ աճեց աջ ծնկում օդի ճնշումը, ձախ ծնկի մեջ սնդիկ ավելացնելուց հետո:
2) Որքանո՞վ բարձրացավ ձախ ծնկում սնդիկի մակարդակը՝ սկզբնականի համեմատությամբ նրա մեջ սնդիկ ավելացնելուց հետո: Պատասխանը բազմապատկել $10^3$-ով:
3) Որքանո՞վ կբարձրանա աջ ծնկում սնդիկի մակարդակը՝ սկզբնականի համեմատությամբ, եթե ձախ ծունկը ամբողջովին լցվի սնդիկով: Պատասխանը բազմապատկել $10^2$-ով:
4) Որքանո՞վ կաճի աջ ծնկում օդի ճնշումը մթնոլորտային ճնշման համեմատությամբ, եթե ձախ ծունկը ամբողջովին լցվի սնդիկով: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-1}$-ով:

**949. Երկու կողմից փակ ուղղաձիգ գլանը շարժական ծանր մխոցով բաժանված է երկու մասի, որոնցում կա նույն ջերմաստիճանի և նյութի հավասար քանակներով (մոլերի միևնույն թվով) իդեալական գազ: Սկզբնական ջերմաստիճանում գլանի վերևի և ներքևի գազերի ծավալների հարաբերությունը 4 է: Այնուհետև գազերի ջերմաստիճանը բարձրացրին 2,5 անգամ: Մխոցն ազատ է և շարժվում է առանց շփման:**

1) Որքա՞ն է սկզբնական ջերմաստիճանում գազերի ճնշումների հարաբերությունը գլանի ներքևում և վերևում:
2) Որքա՞ն է սզբնական ջերմաստիճանում գլանի ներքևի և վերևի մասերի ճնշումների տարբերության հարաբերությունը տաքացնելուց հետո այդ ճնշումների տարբերությունը:
3) Քանի՞ անգամ է փոխվում յուրաքանչյուր մասում գազի ճնշման և ծավալի արտադրյալը տաքացման հետևանքով: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:
4) Որքա՞ն է գլանի վերևի և ներքևի մասերի գազերի ծավալների հարաբերությունը տաքացնելուց հետո:

# 8. ՋԵՐՄԱԴԻՆԱՄԻԿԱՅԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ

## 8.1. ՃԻՇՏ ՊԱՏԱՍԽԱՆԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՄԲ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

**950. Ո՞ր մեծությունն են անվանում մարմնի ներքին էներգիա:**

1) Մարմնի մասնիկների քաոսային շարժման կինետիկ էներգիան:
2) Մարմնի մասնիկների փոխազդեցության պոտենցիալ էներգիան:
3) Մարմնի զանգվածների կենտրոնի նկատմամբ մասնիկների քաոսային շարժման կինետիկ և փոխազդեցության պոտենցիալ էներգիաների գումարը:
4) Մարմնի կինետիկ և պոտենցիալ էներգիաների գումարը:

**951. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:**
**Միատոմ իդեալական գազի ներքին էներգիան հավասար է՝**

1) բոլոր ատոմների պոտենցիալ էներգիաների գումարին:
2) բոլոր ատոմների քաոսային շարժման կինետիկ էներգիաների գումարին:
3) բոլոր ատոմների պոտենցիալ և կինետիկ էներգիաների տարբերությանը:
4) բոլոր ատոմների միջին պոտենցիալ էներգիային:

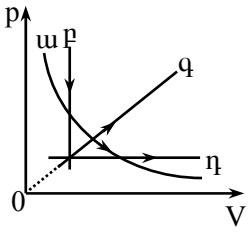
**952. Ո՞րն է միատոմ իդեալական գազի $U$ ներքին էներգիայի ճիշտ բանաձևը՝ կախված գազի $m$ զանգվածից, $M$ մոլային զանգվածից, $T$ բացարձակ ջերմաստիճանից:**

1) $U = mRT$:
2) $U = \frac{m}{M}RT$:
3) $U = \frac{2}{3}\frac{m}{M}RT$:
4) $U = \frac{3}{2}\frac{m}{M}RT$:

**953. Ո՞ր դեպքում մարմնի ներքին էներգիան *չի փոխվում*:**

1) Երբ մարմինը տաքացնում են:
2) Երբ մարմինը պինդ վիճակից անցնում է հեղուկ վիճակի:
3) Երբ մարմինը դեֆորմացնում են:
4) Երբ մարմինը երկրորդ հարկից տեղափոխում են առաջին հարկ:

**954. Ո՞ր պրոցեսում հաստատուն զանգվածով իդեալական գազի ներքին էներգիան *չի փոխվում*:**

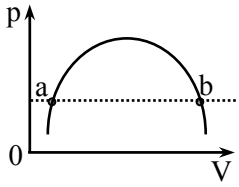



1) ա:
2) բ:
3) գ:
4) դ:

**955. Ինչպե՞ս է փոխվում հաստատուն զանգվածով իդեալական գազի ներքին էներգիան իզոբար ընդարձակման ժամանակ:**

1) Փոքրանում է:
2) Մեծանում է:
3) Չի փոխվում:
4) Պատասխանը կախված է գազի ճնշումից:

**956. Համեմատեք հաստատուն զանգվածով իդեալական գազի ներքին էներգիայի արժեքները նկարում պատկերված պրոցեսի a և b վիճակներում:**

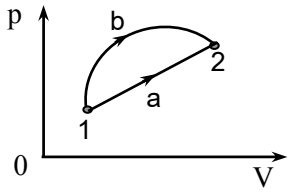



1) $U_a = U_b$:
2) $U_a > U_b$:
3) $U_a < U_b$:
4) Հնարավոր չէ հարցին միանշանակ պատասխանել:

**957. Ինչպե՞ս կփոխվի հաստատուն զանգվածով իդեալական գազի ներքին էներգիան, եթե նրա ծավալը մեծանա 2 անգամ, իսկ ճնշումը փոքրանա 2 անգամ:**

1) Կմեծանա 2 անգամ:
2) Կփոքրանա 2 անգամ:
3) Կմեծանա 4 անգամ:
4) Կմնա նույնը:

**958. Հաստատուն զանգվածով իդեալական գազը 1 վիճակից 2 վիճակին կարող է անցնել երկու տարբեր 1a2 և 1b2 պրոցեսների արդյունքում: Ո՞ր պրոցեսի դեպքում է գազի ներքին էներգիայի փոփոխությունն ավելի մեծ:**




1) 1a2 պրոցեսի:
2) 1b2 պրոցեսի:
3) Երկու դեպքում էլ նույնն է:
4) Պատասխանը կախված է պրոցեսի տեսակից:

**959. Սառույցը հալվելիս «սառույց-ջուր» համակարգի ջերմաստիճանը չի փոխվում: Այդ դեպքում ինչպե՞ս է փոխվում նշված համակարգի ներքին էներգիան:**

1) Չի փոխվում:
2) Մեծանում է:
3) Փոքրանում է:
4) Հնարավոր է մեծանա կամ փոքրանա:

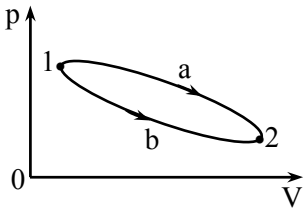
**960. Ո՞ր պնդումն է *սխալ*:**

1) Ջերմադինամիկայում արտաքին ուժի կատարած աշխատանքը համակարգի ներքին էներգիայի փոփոխության չափն է:
2) Ջերմադինամիկայում աշխատանքը պրոցեսի ֆունկցիա է, այսինքն՝ կախված է մի վիճակից մյուսին անցման պրոցեսից:
3) Իզոխոր պրոցեսում գազն ավելի մեծ աշխատանք է կատարում, քան իզոբար ընդարձակման պրոցեսում:
4) Իզոբար ընդարձակման ժամանակ գազի կատարած աշխատանքն արտահայտվում է $A' = P\Delta V$ բանաձևով:

**961. Ո՞ր պրոցեսի արդյունքում է գազի կատարած աշխատանքը զրո:**

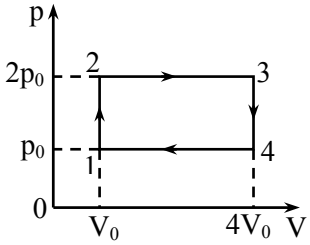
1) Իզոթերմ: 3) Իզոխոր:
2) Իզոբար: 4) Ադիաբատ:

**962. Գազը 1 վիճակից 2 վիճակին անցնում է նկարում պատկերված երկու տարբեր պրոցեսներով: Ո՞ր դեպքում է գազի կատարած աշխատանքն ավելի մեծ:**



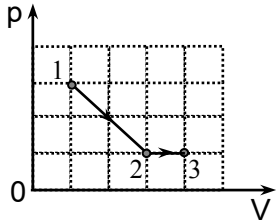

1) 1a2 անցման ժամանակ:
2) 1b2 անցման ժամանակ:
3) Երկու դեպքում էլ կատարված աշխատանքը նույնն է:
4) Հնարավոր չէ հարցին միարժեք պատասխանել:

**963. Որքա՞ն է գազի կատարած աշխատանքը նկարում պատկերված շրջանային պրոցեսի արդյունքում:**



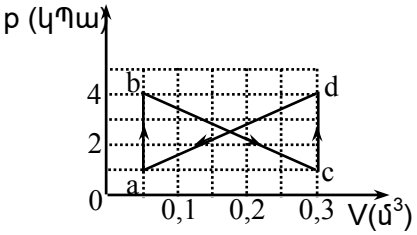

1) $P_0V_0$: 3) $3P_0V_0$:
2) $2P_0V_0$: 4) $4P_0V_0$:

**964. Որքա՞ն է գազի կատարած աշխատանքների $A_{12}/A_{23}$ հարաբերությունը նկարում պատկերված $1 \to 2$ և $2 \to 3$ պրոցեսների ընթացքում:**




1) 6: 3) 3:
2) 4: 4) 2:

**965. Ի՞նչ աշխատանք են կատարում արտաքին ուժերը գազի շրջանային $a \to b \to c \to d \to a$ պրոցեսում:**




1) 14,9 Ջ:
2) 12,25 Ջ:
3) $9,6 \cdot 10^{3}$ Ջ:
4) 0:

**966. Ի՞նչ եղանակով կարելի է մի մարմնից մյուսին ջերմաքանակ հաղորդել:**

1) Միայն ջերմափոխանակության:
2) Միայն կոնվեկցիայի:
3) Միայն ճառագայթման:
4) Նշված բոլոր եղանակներով:

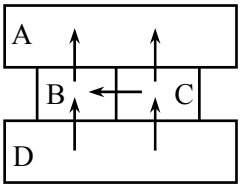
**967. Ի՞նչ եղանակով է էներգիան Արեգակից հաղորդվում Երկիր:**

1) Ջերմահաղորդականության միջոցով:
2) Ճառագայթման միջոցով:
3) Ջերմահաղորդականության և ճառագայթման միջոցով:
4) Կոնվեկցիայի միջոցով:

**968. Նյութի ագրեգատային ո՞ր վիճակներում է տեղի ունենում կոնվեկցիան:**

1) Միայն պինդ:
2) Միայն հեղուկ:
3) Միայն գազային:
4) Հեղուկ և գազային:

**969. Չորս մետաղե չորսուներ կիպ հպված են միմյանց, ինչպես ցույց է տրված նկարում: Սլաքները ցույց են տալիս ջերմափոխանակության ուղղությունները: Չորսուների ջերմաստիճաններն են՝ 100 $^0$C, 80 $^0$C, 60 $^0$C և 40 $^0$C: Ո՞ր չորսուի ջերմաստիճանն է 60 $^0$C:**




1) A:
2) B:
3) C:
4) D:

**970. Ինչի՞ց է կախված տվյալ մարմնի ջերմաստիճանը 1 $^0$C-ով փոխելու համար պահանջվող ջերմաքանակը:**

1) Միայն մարմնի զանգվածից:
2) Միայն մարմնի նյութի տեսակից:
3) Միայն մարմնի սկզբնական ջերմաստիճանից:
4) Մարմնի զանգվածից և նյութի տեսակից:

**971. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:**
**Ջերմունակությունը թվապես հավասար է՝**

1) այն ջերմաքանակին, որն անհրաժեշտ է մարմնի ջերմաստիճանը 1 աստիճանով փոխելու համար:
2) այն ջերմաքանակին, որն անհրաժեշտ է 1 կգ զանգվածով մարմնի ջերմաստիճանը 1 աստիճանով փոխելու համար:
3) այն ջերմաքանակին, որն անհրաժեշտ է 1 մոլ նյութի ջերմաստիճանը 1 աստիճանով փոխելու համար:
4) այն ջերմաքանակին, որն անհրաժեշտ է 1 մոլ նյութի ջերմաստիճանը 100 աստիճանով փոխելու համար:

**972. Ո՞ր բանաձևով են հաշվում մարմնի ստացած ջերմաքանակը, եթե ագրեգատային վիճակը չի փոխվում:**

1) $Q = mc(t_2 - t_1)$:
2) $Q = mc(t_2 + t_1)$:
3) $Q = mq$:
4) $Q = mc\dfrac{t_1 + t_2}{2}$:

**973. Ո՞ր բանաձևով է որոշվում $m$ զանգվածով մարմնի $c$ տեսակարար ջերմունակությունը, եթե $Q$ ջերմաքանակ հաղորդելիս նրա ջերմաստիճանը $t_1$-ից աճում է մինչև $t_2$: Ագրեգատային վիճակի փոփոխություն տեղի չի ունենում:**

1) $c = \dfrac{Q}{m(t_2 + t_1)}$:
2) $c = \dfrac{Q}{m(t_2 - t_1)}$:
3) $c = \dfrac{Q}{m(t_1 - t_2)}$:
4) $c = \dfrac{2Q}{m(t_1 + t_2)}$:

**974. $m$ զանգվածով մարմնին $Q$ ջերմաքանակ հաղորդելիս նրա ջերմաստիճանը բարձրացավ $\Delta T$-ով: Ո՞ր արտահայտությունն է որոշում մարմնի ջերմունակությունը:**

1) $\dfrac{Q}{m}$:
2) $\dfrac{Q}{\Delta T}$:
3) $\dfrac{Q}{m\Delta T}$:
4) $mQ\Delta T$:

**975. Ո՞րն պնդումն է *սխալ*:**

1) Ջերմափոխանակման պրոցեսում համակարգին տված կամ նրանից վերցրած էներգիան կոչվում է ջերմաքանակ:

2) Այն ջերմաքանակը, որն անհրաժեշտ է m զանգվածով նյութի ջերմաստիճանը 1Կ-ով փոխելու համար, կոչվում է տեսակարար ջերմունակություն:
3) 1 կգ զանգվածով հեղուկը հաստատուն ջերմաստիճանում գոլորշու փոխակերպելու համար անհրաժեշտ ջերմաքանակը կոչվում է շոգեգոյացման տեսակարար ջերմություն:
4) 1 կգ զանգվածով բյուրեղային նյութը հաստատուն ջերմաստիճանում հալույթի փոխակերպելու համար անհրաժեշտ ջերմաքանակը կոչվում է հալման տեսակարար ջերմություն:

**976. Ի՞նչ միավորով է չափվում մարմնի ջերմունակությունը միավորների ՄՀ-ում:**

1) 1 Ջ:
2) 1 Ջ/(կգԿ):
3) 1 Ջ/կգ:
4) 1 Ջ/Կ:

**977. Որոշակի արագությամբ թռչող արկը մխրճվում է արգելքի մեջ, որի շնորհիվ այն տաքանում է: Կախվա՞ծ է արդյոք արկի ջերմաստիճանի փոփոխությունը նրա զանգվածից, եթե անջատված ամբողջ ջերմաքանակը ծախսվում է միայն նրա տաքացման համար:**

1) Կախված չէ:
2) Փոքր զանգվածով արկի ջերմաստիճանն ավելի շատ կբարձրանա:
3) Փոքր զանգվածով արկի ջերմաստիճանն ավելի քիչ կբարձրանա:
4) Պատասխանը կախված է արկի ձևից:

**978. Հաստատուն $T$ ջերմաստիճանում $m$ զանգվածով հեղուկին $Q$ ջերմաքանակ հաղորդելիս այն փոխարկվեց գոլորշու: Ստորև բերված ո՞ր արտահայտությունն է որոշում հեղուկի շոգեգոյացման տեսակարար ջերմությունը:**

1) $\frac{Q}{m}$:
2) $\frac{Q}{mT}$:
3) $\frac{Q}{T}$:
4) $mQT$:

**979. Կալորաչափում խառնել են նույն հեղուկի հավասար զանգվածով մասնաբաժիններ, որոնց ջերմաստիճաններն են $t$ և $2t$: Որքա՞ն է խառնուրդի վերջնական ջերմաստիճանը:**

1) $t$:
3) $\frac{3t}{2}$:

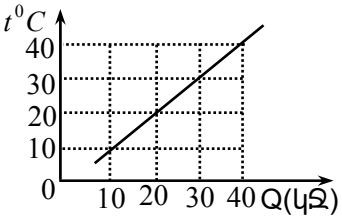
2) $2t$:  4) $\frac{t}{3}$:

**980. Կալորաչափում $t$ ջերմաստիճանի $2m$ զանգվածով ջուրը խառնել են $2t$ ջերմաստիճանի $m$ զանգվածով ջրին: Որքա՞ն է խառնուրդի վերջնական ջերմաստիճանը:**

1) $t$:  3) $\frac{4t}{3}$:

2) $2t$:  4) $\frac{t}{3}$:

**981. Նկարում պատկերված է 0,5 կգ զանգվածով յուղի ջերմաստիճանի՝ նրան հաղորդված ջերմաքանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկը: Որքա՞ն է յուղի տեսակարար ջերմունակությունը:**




1) 0,5 կՋ/(կգԿ):  3) 2 կՋ/(կգԿ):

2) 1 կՋ/(կգԿ):  4) 20 կՋ/(կգԿ):

**982. Հալման $T$ ջերմաստիճանում $m$ զանգվածով բյուրեղային մարմնին $Q$ ջերմաքանակ հաղորդելիս այն փոխարկվեց հեղուկի: Ո՞ր արտահայտությամբ է որոշվում մարմնի հալման տեսակարար ջերմությունը:**

1) $\frac{Q}{mT}$:  3) $\frac{mT}{Q}$:

2) $\frac{Q}{m}$:  4) $\frac{m}{Q}$:

**983. Որքա՞ն է համակարգի ներքին էներգիայի փոփոխությունը, եթե նրան հաղորդում են $Q$ ջերմաքանակ, իսկ արտաքին ուժերը կատարում են $A$ աշխատանք:**

1) $\Delta U = A$:  3) $\Delta U = A + Q$:

2) $\Delta U = Q$:  4) $\Delta U = Q - A$:

**984. Ի՞նչ է անհրաժեշտ գազի իզոթերմ սեղմման համար:**

1) Անոթը գազի հետ միասին ջերմամեկուսացնել:
2) Անընդհատ նրան որոշակի ջերմաքանակ հաղորդել:
3) Անընդհատ նրանից որոշակի ջերմաքանակ հեռացնել:
4) Բոլոր պատասխանները սխալ են:

**985. Իդեալական գազը կատարեց $A$ աշխատանք, և այդ պրոցեսում նրա ներքին էներգիան մեծացավ $\Delta U = A$-ով: Ի՞նչ ջերմաքանակ ստացավ կամ շրջապատին տվեց գազը:**

1) Տվեց $Q = A$ ջերմաքանակ:
2) Տվեց $Q = 2A$ ջերմաքանակ:
3) Ստացավ $Q = A$ ջերմաքանակ:
4) Ստացավ $Q = 2A$ ջերմաքանակ:

**986. Ինչպե՞ս է կոչվում այն պրոցեսը, որի ընթացքում իդեալական գազի ներքին էներգիան չի փոխվում:**

1) Իզոբար: 3) Իզոթերմ:
2) Իզոխոր: 4) Ադիաբատ:

**987. Ո՞ր դեպքում գազի ջերմաստիճանը չի փոխվի, եթե այն ավելի մեծ ջերմաքանակ է ստանում, քան տալիս է շրջապատին:**

1) Երբ գազն այդ ընթացքում աշխատանք է կատարում:
2) Գազը սեղմելիս:
3) Դա հնարավոր չէ:
4) Գազին ջերմություն հաղորդելիս նրա ջերմաստիճանը միշտ աճում է:

**988. Ո՞ր պրոցեսում է իդեալական գազին հաղորդված ջերմաքանակն ամբողջությամբ ծախսվում աշխատանք կատարելու համար:**

1) Իզոբար: 3) Իզոթերմ:
2) Իզոխոր: 4) Ադիաբատ:

**989. Իդեալական գազի իզոթերմ սեղման դեպքում այն չի տաքանում, չնայած արտաքին ուժերը դրական աշխատանք են կատարում: Ինչո՞վ է դա պայմանավորված:**

1) Գազն արտաքին միջավայրին այնքան ջերմաքանակ է հաղորդում, որ նրա ջերմաստիճանը մնում է անփոփոխ:
2) Աշխատանքի պրոցեսը կապված չէ ջերմահաղորդման հետ:
3) Արտաքին ուժերը փոխում են գազի ներքին էներգիան:
4) Ջերմադինամիկայի առաջին օրենքը կիրառելի չէ իզոթերմ պրոցեսի նկատմամբ:

**990. Ինչի՞ համար է ծախսվում իզոխոր պրոցեսի ընթացքում գազին հաղորդված ջերմաքանակը:**

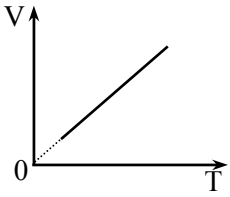
1) Միայն աշխատանք կատարելու համար:
2) Միայն գազի ներքին էներգիան մեծացնելու համար:
3) Ներքին էներգիան մեծացնելու և աշխատանք կատարելու համար:

4) Գազի ծավալը մեծացնելու համար:

**991. Ինչպե՞ս է կոչվում այն պրոցեսը, որի ընթացքում համակարգին հաղորդված ջերմաքանակն ամբողջությամբ ծախսվում է նրա ներքին էներգիայի մեծացման համար:**

1) Իզոբար: 3) Իզոթերմ:
2) Իզոխոր: 4) Ադիաբատ:

**992. Ո՞րն է ջերմադինամիկայի առաջին օրենքն արտահայտող բանաձևը՝ նկարում պատկերված գրաֆիկին համապատասխանող պրոցեսի համար: $Q$-ն գազին հաղորդված ջերմաքանակն է, $A'$-ը՝ գազի կատարած աշխատանքը, $\Delta U$-ն՝ ներքին էներգիայի փոփոխությունը:**

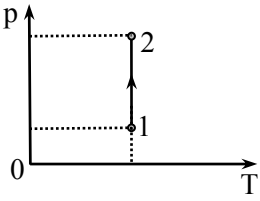



1) $Q = A' + \Delta U$: 3) $Q = A'$:
2) $Q = \Delta U$: 4) $Q = -\Delta U$:

**993. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:**
**Ադիաբատ կոչվում է այն պրոցեսը, որի ընթացքում՝**

1) համակարգի ներքին էներգիան չի փոխվում:
2) համակարգի ջերմաստիճանը չի փոխվում:
3) համակարգն աշխատանք չի կատարում:
4) համակարգի և շրջապատի միջև ջերմափոխանակություն չի կատարվում:

**994. Նկարում պատկերված է հաստատուն զանգվածով միատոմ իդեալական գազի իզոթերմ պրոցես նկարագրող գրաֆիկը: Որքա՞ն է արտաքին ուժերի կատարած աշխատանքը, եթե պրոցեսի ընթացքում գազը շրջապատին տվել է $Q$ ջերմաքանակ:**




1) $2Q$: 3) $Q$:
2) $\frac{5}{2}Q$: 4) $0$:

**995. Ինչպիսի՞ն է հաստատուն զանգվածով իդեալական գազի ներքին էներգիայի փոփոխությունը, եթե գազն ընդարձակվում է առանց ջերմափոխանակության:**

1) $\Delta U > 0$: 3) $\Delta U = 0$:
2) $\Delta U < 0$: 4) $\Delta U$ - ն կունենա կամայական արժեք:

**996. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:**
**Ադիաբատ ընդարձակման պրոցեսում գազի ջերմաստիճանը նվազում է, քանի որ՝**

1) նրանից անջատվում է որոշակի ջերմաքանակ:
2) այն կատարում է ներքին էներգիայի փոփոխության մոդուլին հավասար աշխատանք:
3) նրա կատարած աշխատանքն ավելի փոքր է, քան նրան հաղորդված ջերմաքանակը:
4) արտաքին ուժերն աշխատանք են կատարում, սակայն այն շրջապատին ավելի մեծ ջերմաքանակ է հաղորդում:

**997. Միևնույն քանակի թթվածնի ջերմաստիճանը $\Delta t$-ով բարձրացնելիս իզոբար պրոցեսի դեպքում պահանջվում է $Q_1$ ջերմաքանակ, իսկ իզոխոր պրոցեսի դեպքում՝ $Q_2$: Ո՞րն է $Q_1$ և $Q_2$ ջերմաքանակների միջև ճիշտ առնչությունը:**

1) $Q_1 = Q_2$:
2) $Q_1 < Q_2$:
3) $Q_1 > Q_2$:
4) $Q_1 \le Q_2$:

**998. Ո՞րն է $\nu$ մոլ իդեալական գազի $C_p$ և $C_V$ ջերմունակությունների կապն արտահայտող բանաձևը:**

1) $C_p = C_V + \nu R$:
2) $C_p = C_V + R$:
3) $C_V = C_p + \nu R$:
4) $C_V = C_p + \nu$:

**999. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:**
**Հաստատուն ծավալի դեպքում իդեալական գազի տեսակարար ջերմունակությունը՝**

1) մեծ է հաստատուն ճնշման դեպքում տեսակարար ջերմունակությունից:
2) փոքր է հաստատուն ճնշման դեպքում տեսակարար ջերմունակությունից:
3) հավասար է հաստատուն ճնշման դեպքում տեսակարար ջերմունակությանը:
4) կախված գազի տեսակից կարող է մեծ կամ փոքր լինել հաստատուն ճնշման դեպքում տեսակարար ջերմունակությունից:

**1000. Ինչպե՞ս է ծախսվում ավտոմեքենայի ներքին այրման շարժիչում վառելանյութի այրումից անջատված ջերմաքանակը:**

1) Լրիվ փոխակերպվում է ավտոմեքենայի մեխանիկական էներգիայի:
2) Միայն նրա մի մասն է փոխակերպվում մեխանիկական էներգիայի:
3) Լրիվ փոխակերպվում է արտամղված գազերի ներքին էներգիայի:

4) Լրիվ փոխակերպվում է արտամղված գազերի կինետիկ էներգիայի:

**1001. Մեկ ցիկլի ընթացքում ջերմային մեքենան ջեռուցչից ստանում է $Q_1$ ջերմաքանակ և սառնարանին տալիս է $Q_2$ ջերմաքանակ: Ո՞րն է ջերմային մեքենայի ՕԳԳ-ի ճիշտ բանաձևը:**

1) $\eta = \dfrac{Q_1}{|Q_2|}$:
2) $\eta = \dfrac{|Q_2|}{Q_1}$:
3) $\eta = 1 - \dfrac{Q_1}{|Q_2|}$:
4) $\eta = 1 - \dfrac{|Q_2|}{Q_1}$:

**1002. Ո՞րն է իդեալական ջերմային մեքենայի ՕԳԳ-ն՝ արտահայտած ջեռուցչի $T_1$ և սառնարանի $T_2$ ջերմաստիճաններով:**

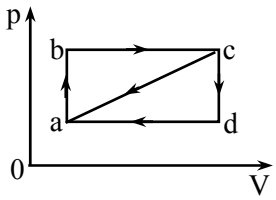
1) $\eta = \dfrac{T_2}{T_1}$:
2) $\eta = 1 - \dfrac{T_2}{T_1}$:
3) $\eta = \dfrac{T_1}{T_2}$:
4) $\eta = \dfrac{T_2}{T_1} - 1$:

**1003. Ինչպե՞ս կփոխվի իդեալական ջերմային մեքենայի ՕԳԳ-ն, եթե ջեռուցչի և սառնարանի ջերմաստիճանները միաժամանակ մեծացնենք 2 անգամ:**

1) Կմեծանա 2 անգամ:
2) Կփոքրանա 2 անգամ:
3) Կմնա նույնը:
4) Կմեծանա 4 անգամ:

**1004. Ինչպե՞ս են իրարից տարբերվում ջերմաշարժիչների ՕԳԳ-ները, որոնց բանող մարմինն իդեալական գազ է, և նրանցից առաջինն աշխատում է նկարում պատկերված $a \to b \to c \to d \to a$ շրջանով, իսկ երկրորդը՝ $a \to b \to c \to a$ շրջանով:**

1) Երկրորդի ՕԳԳ-ն 2 անգամ փոքր է առաջինի ՕԳԳ-ից:
2) Երկրորդի ՕԳԳ-ն 2 անգամ մեծ է առաջինի ՕԳԳ-ից:
3) Երկուսի ՕԳԳ-ները նույնն են:
4) Հնարավոր չէ հարցին միանշանակ պատասխանել:



**1005. Ո՞րն է իդեալական ջերմային մեքենայի ջեռուցչից ստացված $Q_1$ և սառնարանին տրված $|Q_2|$ ջերմաքանակների, ջեռուցչի $T_1$ և սառնարանի $T_2$ ջերմաստիճանների միջև ճիշտ առնչությունը:**

1) $\frac{Q_1}{|Q_2|} < \frac{T_1}{T_2}$:
2) $\frac{Q_1}{|Q_2|} = \frac{T_1}{T_2}$:
3) $\frac{Q_1}{|Q_2|} = \frac{T_2}{T_1}$:
4) $\frac{Q_1}{|Q_2|} > \frac{T_2}{T_1}$:

**1006. Ինչպե՞ս կփոխվի իդեալական ջերմային մեքենայի ՕԳԳ-ն, եթե ջեռուցչի ջերմաստիճանը բարձրացնենք, իսկ սառնարանինը թողնենք նույնը:**

1) Կմեծանա:
2) Կփոքրանա:
3) Կմնա նույնը:
4) Պատասխանը կախված է ջեռուցչի սկզբնական ջերմաստիճանից:

**1007. Ինչպե՞ս կփոխվի իդեալական ջերմային մեքենայի ՕԳԳ-ն, եթե ջեռուցչի և սառնարանի ջերմաստիճանները միաժամանակ փոքրացնենք նույն չափով:**

1) Կմեծանա:
2) Կփոքրանա:
3) Կմնա նույնը:
4) Պատասխանը կախված է ջեռուցչի սկզբնական ջերմաստիճանից:

**1008. Ո՞ր պրոցեսն է կոչվում ցնդում (սուբլիմում):**

1) Շոգեգոյացումը հեղուկի ազատ մակերևույթից:
2) Նյութի՝ հեղուկ վիճակից անցումը գազային վիճակի:
3) Նյութի՝ գազային վիճակից անցումը պինդ վիճակի:
4) Նյութի՝ պինդ վիճակից անցումը գազային վիճակի:

**1009. Ինչպե՞ս է փոխվում հեղուկի ազատ մակերևույթից գոլորշիացման արագությունը ջերմաստիճանը բարձրացնելիս:**

1) Աճում է:
2) Նվազում է:
3) Չի փոխվում:
4) Կաճի կամ կնվազի:

**1010. Ո՞րն է նախադասության *սխալ* շարունակությունը:**
**Հեղուկի գոլորշիացման արագությունը կախված է հեղուկի՝**

1) տեսակից:
2) ջերմաստիճանից:

3) սյան բարձրությունից:
4) ազատ մակերևույթի մակերեսից և քամու առկայությունից:

**1011. Ինչո՞ւ է գազի խտացման ժամանակ ջերմաքանակ անջատվում:**
1) Մեծանում է մոլեկուլների փոխազդեցության պոտենցիալ էներգիան:
2) Մեծանում է մոլեկուլների կինետիկ էներգիան:
3) Փոքրանում է մոլեկուլների փոխազդեցության պոտենցիալ էներգիան:
4) Փոքրանում է մոլեկուլների կինետիկ էներգիան:

**1012. Ինչո՞ւ միևնույն պայմաններում եթերն ավելի արագ է գոլորշիանում, քան ջուրը:**
1) Դա պայմանավորված է եթերի և ջրի մոլեկուլների չափերի տարբերությամբ:
2) Եթերի մոլեկուլների միջև փոխադարձ ձգողության ուժերն ավելի փոքր են, քան ջրի մոլեկուլներինը:
3) Եթերի գոլորշիացման համար ավելի շատ ջերմաքանակ է պահանջվում, քան ջրի:
4) Եթերն ավելի ցածր ջերմաստիճանում է գոլորշիանում, քան ջուրը:

**1013. Ո՞ր ջերմաստիճանում է նյութը պինդ վիճակից անցնում գազային վիճակի (սուբլիմում):**
1) Միայն հալման ջերմաստիճանում:
2) Միայն 0 $^0$C-ից բարձր ջերմաստիճաններում:
3) Միայն հալման ջերմաստիճանից շատ բարձր ջերմաստիճաններում:
4) Կամայական ջերմաստիճանում:

**1014. Ինչպե՞ս կարելի է անոթում՝ մխոցի տակ չհագեցած գոլորշին դարձնել հագեցած:**
1) Գոլորշու ջերմաստիճանը բարձրացնելով:
2) Գոլորշու ծավալը փոքրացնելով:
3) Գոլորշու ներքին էներգիան մեծացնելով:
4) Այլ գազ ավելացնելով:

**1015. Գոլորշուց, որ իր հեղուկի հետ շարժուն հավասարակշռության մեջ է, միավոր ժամանակում հեղուկ վերադարձող մոլեկուլների թիվը $N_1$ է, իսկ հեղուկից հեռացող մոլեկուլների թիվը $N_2$ է: Ո՞րն է $N_1$-ի և $N_2$-ի միջև ճիշտ առնչությունը:**

1) $\frac{N_1}{N_2} > 1$:  3) $\frac{N_1}{N_2} \approx 1$:

2) $\frac{N_1}{N_2} < 1$:  4) $\frac{N_1}{N_2} << 1$:

**1016. Կախվա՞ծ է արդյոք հագեցած գոլորշու ճնշումը նրա ծավալից հաստատուն ջերմաստիճանի դեպքում:**

1) Այո, եթե ջերմաստիճանը բավականաչափ բարձր է:
2) Այո, եթե ջերմաստիճանը բավականաչափ ցածր է:
3) Այո, եթե հագեցած գոլորշու կոնցենտրացիան բավականաչափ փոքր է:
4) Կախված չէ:

**1017. Ինչո՞ւ է հագեցած գոլորշու ճնշումը ջերմաստիճանի աճին զուգընթաց ավելի արագ աճում, քան իդեալական գազինը:**

1) Ջերմաստիճանը բարձրացնելիս աճում է ոչ միայն հագեցած գոլորշու մոլեկուլների միջին արագությունը, այլ նաև դրանց կոնցենտրացիան:
2) Հագեցած գոլորշին իր հեղուկի հետ շարժուն հավասարակշռության մեջ է:
3) Ջերմաստիճանը բարձրացնելիս գոլորշու խտությունը փոքրանում է:
4) Հագեցած գոլորշու ճնշումը կախված չէ ջերմաստիճանից:

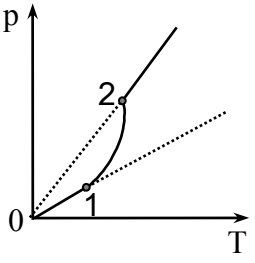
**1018. Ինչպե՞ս կփոխվի գլանում՝ մխոցի տակ, հագեցած գոլորշու մոլեկուլների կոնցենտրացիան, եթե հաստատուն ջերմաստիճանի դեպքում մխոցը դանդաղ տեղաշարժով ծավալը փոքրացնենք երկու անգամ:**

1) Չի փոխվի:
2) Կմեծանա երկու անգամ:
3) Կմեծանա երկուսից ավել անգամ:
4) Կփոքրանա երկու անգամ:

**1019. Ինչպե՞ս կփոխվի գլանում՝ մխոցի տակ, ջրի հագեցած գոլորշու ճնշումը, եթե այն սեղմենք՝ հաստատուն պահելով ջերմաստիճանը:**

1) Ճնշումն անընդհատ կաճի:
2) Ճնշումն անընդհատ կնվազի:
3) Ճնշումը կմնա անփոփոխ:
4) Ճնշումն սկզբում կաճի, իսկ հետո կնվազի:

**1020. Նկարում պատկերված է գոլորշու ճնշման կախումը բացարձակ ջերմաստիճանից: Գրաֆիկի ո՞ր հատվածում է գոլորշին հագեցած:**




1) 0 – 1 հատվածում:  3) Ամենուր:
2) 1 – 2 հատվածում:  4) Ոչ մի հատվածում:

**1021. Օդում պարունակվող ջրի գոլորշու ճնշումը $p$ է, իսկ նույն ջերմաստիճանի հագեցած ջրի գոլորշու ճնշումը՝ $p_0$: Ո՞րն է օդի հարաբերական $\varphi$ խոնավության ճիշտ բանաձևը:**

1) $\varphi = \frac{p}{p_0} \cdot 100\%$:
2) $\varphi = \frac{p - p_0}{p_0} \cdot 100\%$:
3) $\varphi = \frac{p_0}{p} \cdot 100\%$:
4) $\varphi = \frac{p}{p_0 - p} \cdot 100\%$:

**1022. Սենյակում ջրի գոլորշու քանակը չի փոխվում, իսկ ջերմաստիճանն իջնում է: Ինչպե՞ս է փոխվում օդի հարաբերական խոնավությունը:**

1) Մեծանում է:
2) Փոքրանում է:
3) Չի փոխվում:
4) Կմեծանա կամ կփոքրանա:

**1023. Օդի ջերմաստիճանը $t_1$-ից մինչև $t_2$-ը բարձրանալիս հարաբերական խոնավությունը փոքրացավ 4 անգամ, իսկ բացարձակ խոնավությունը մնաց նույնը: Հագեցած ջրի գոլորշու ճնշումը $t_2$ ջերմաստիճանում քանի՞ անգամ է տարբերվում $t_1$ ջերմաստիճանում ունեցած ճնշումից:**

1) Մեծ է 4 անգամ:
2) Փոքր է 4 անգամ:
3) Մեծ է 2 անգամ:
4) Փոքր է 2 անգամ:

**1024. Սենյակում հարաբերական խոնավությունը 40 % է, իսկ դրսում՝ 80%: Նո՞ւյնն է արդյոք 1 մ$^3$ օդի զանգվածը սենյակում և դրսում, եթե ջերմաստիճանը նույնն է:**

1) Դրսում մեծ է:
2) Դրսում փոքր է:
3) Նույնն է:
4) Ճիշտ պատասխանելու համար տվյալները բավարար չեն:

**1025. Ինչպե՞ս են առաջանում ամպերը:**

1) Սառույցը փոխակերպվում է գոլորշու:
2) Սառույցը փոխակերպվում է հեղուկի:
3) Գոլորշին փոխակերպվում է ջրի:
4) Ջուրը փոխակերպվում է գոլորշու:

**1026. Ամռան գիշերներին խոտի վրա ցող է առաջանում: Ինչո՞վ է դա բացատրվում:**

1) Լուսնի լույսի ազդեցությամբ ջրի գոլորշին խտանում է:

2) Ջրի գոլորշու մոլեկուլների անփոփոխ կոնցենտրացիայի դեպքում ջերմաստիճանի նվազումը հանգեցնում է գոլորշու խտացման:
3) Բույսերը գիշերվա ընթացքում անջատում են ջրի կաթիլներ:
4) Գիշերը բույսերն անջատում են ջրածին, որը, միանալով օդում պարունակվող թթվածնի հետ, առաջացնում է ջուր:

**1027. Ո՞ր պնդումն է *սխալ*:**
1) Շոգեգոյացումը հեղուկի ամբողջ ծավալով կոչվում է եռում:
2) Եռման պրոցեսում հեղուկի հագեցած գոլորշիների ճնշումը հավասարվում է արտաքին ճնշմանը:
3) 100 $^0$C-ից ցածր ջերմաստիճանում ջուրը չի եռում:
4) Եռման ջերմաստիճանը կախված է հեղուկի տեսակից:

**1028. Ինչի՞ց է կախված հեղուկի եռման ջերմաստիճանը:**
1) Տաքացման արագությունից:
2) Անոթի ձևից:
3) Հեղուկի զանգվածից:
4) Արտաքին ճնշումից և հեղուկի տեսակից:

**1029. Ինչպե՞ս է փոխվում ջրի եռման ջերմաստիճանը բաց անոթում արտաքին ճնշումը մեծացնելիս:**
1) Աճում է:
2) Նվազում է:
3) Չի փոխվում:
4) Պատասխանը կախված է ջրի զանգվածից:

**1030. Կարելի՞ է արդյոք 80 $^0$C ջերմաստիճանի ջուրը եռացնել առանց տաքացնելու:**
1) Կարելի է, եթե արտաքին ճնշումը փոքրացնենք:
2) Կարելի է, եթե արտաքին ճնշումը մեծացնենք:
3) Ո՛չ, քանի որ ջուրը միշտ եռում է 100 $^0$C-ում:
4) Կարելի է, եթե այն ջերմամեկուսացնենք:

**1031. Ո՞ր դեպքում 100 $^0$C-ից բարձր ջերմաստիճանում ծորակից վերցրած ջուրը չի եռա:**
1) Երբ մթնոլորտային ճնշումը բավականաչափ մեծ է:
2) Երբ մթնոլորտային ճնշումը բավականաչափ փոքր է:
3) Երբ ջրի զանգվածը բավականաչափ մեծ է:
4) Կամայական պայմանների դեպքում 100 $^0$C-ից բարձր ջերմաստիճանում ջուրը եռում է:

**1032. Ինչպե՞ս է փոխվում հեղուկի ջերմաստիճանը եռման պրոցեսում:**
1) Անընդհատ աճում է:

2) Մնում է հաստատուն:
3) Անընդհատ նվազում է:
4) Որոշ հեղուկների դեպքում աճում է, մյուսների դեպքում՝ նվազում:

**1033. Ինչպե՞ս է փոխվում «ջուր-գոլորշի» համակարգի ներքին էներգիան եռման ջերմաստիճանում ջուրը գոլորշու փոխարկելու հետևանքով:**

1) Մնում է անփոփոխ:
2) Մեծանում է:
3) Փոքրանում է:
4) Կմեծանա կամ կփոքրանա:

**1034. Կեռա՞ արդյոք ջուրը կաթսայում, եթե այն տեղադրենք գազօջախով տաքացվող մեկ այլ կաթսայում եռացող ջրի մեջ:**

1) Կեռա:
2) Որքան էլ տաքացնենք, չի եռա:
3) Կեռա, եթե մեծ կաթսայի ջուրը երկար եռացնենք:
4) Կեռա, եթե փոքր կաթսայի ջրի զանգվածը բավականաչափ փոքր է:

**1035. Որքա՞ն է սառույցի հալման ջերմաստիճանը՝ ըստ Կելվինի սանդղակի:**

1) 273 Կ:
2) 0 Կ:
3) –273 Կ:
4) 373 Կ:

**1036. Ինչի՞ համար է ծախսվում հալման պրոցեսում բյուրեղային մարմնի ստացած ջերմաքանակը:**

1) Մարմնի ջերմաստիճանը բարձրացնելու համար:
2) Բյուրեղը քայքայելու համար:
3) Մարմնի մասնիկների կինետիկ էներգիան մեծացնելու համար:
4) Մարմնի մասնիկների կինետիկ էներգիան փոքրացնելու համար:

**1037. Ինչպե՞ս է փոխվում 0 $^0$C ջերմաստիճան ունեցող սառցակտորի ներքին էներգիան, երբ այն վերածվում է 0 $^0$C ջերմաստիճան ունեցող ջրի:**

1) Մեծանում է:
2) Փոքրանում է:
3) Չի փոխվում, քանի որ ջերմաստիճանը մնում է նույնը:
4) Սկզբում մեծանում է, այնուհետև՝ փոքրանում:

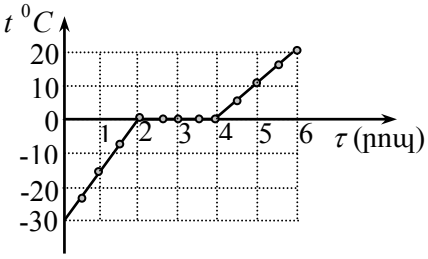
**1038. Ինչպե՞ս է փոխվում բյուրեղային մարմնի ջերմաստիճանը հալման պրոցեսում:**

1) Աճում է:
2) Նվազում է:
3) Չի փոխվում:
4) Կախված նյութի տեսակից՝ կաճի կամ կնվազի:

**1039. Ինչպե՞ս է փոխվում բյուրեղային մարմնի ներքին էներգիան հալման պրոցեսում:**

1) Մեծանում է:
2) Փոքրանում է:
3) Չի փոխվում:
4) Կախված նյութի տեսակից՝ կմեծանա կամ կփոքրանա:

**1040. Տղան անոթի մեջ տաքացրեց սառույցի մանր կտորները և 6 րոպեի ընթացքում յուրաքանչյուր 30 վայրկյանից հետո չափեց ջերմաստիճանը: Արդյունքները պատկերված են նկարում: Որքա՞ն տևեց սառույցի հալվելը:**




1) 6 րոպե: 3) 3 րոպե:
2) 4 րոպե: 4) 2 րոպե:

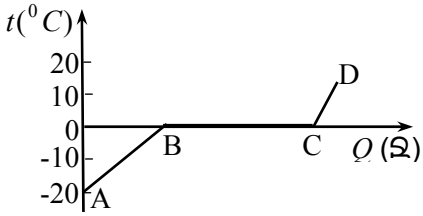
**1041. Ջրով լցված շշերից մեկը դնում են 0 $^0$C ջերմաստիճան ունեցող սառույցի վրա, իսկ մյուսն իջեցնում են 0 $^0$C ջերմաստիճան ունեցող ջրի մեջ: Ո՞ր շշի ջուրը կվերածվի սառույցի:**

1) Երկուսինն էլ:
2) Սառույցի վրա դրված շշի:
3) Ջրի մեջ իջեցված շշի:
4) Ոչ մեկինը:

**1042. Ցերեկը լճի մակերևույթի բարակ սառույցը հալվեց: Հալվելուց սառույցը մթնոլորտից ջերմաքանակ վերցրե՞ց, թե՞ տվեց:**

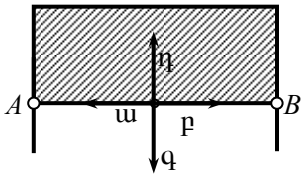
1) Տվեց:
2) Վերցրեց:
3) Որքան վերցրեց մթնոլորտից, այնքան էլ տվեց ջրին:
4) Որքան վերցրեց ջրից, այնքան էլ տվեց մթնոլորտին:

**1043. Նկարում պատկերված է սառցակտորի ջերմաստիճանի՝ նրան հաղորդված ջերմաքանակից կախման գրաֆիկը: Գրաֆիկի ո՞ր հատվածն է համապատասխանում սառույցի հալման պրոցեսին:**



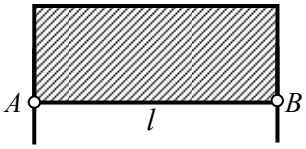

1) AB և CD:
2) CD:
3) BCD:
4) BC:

**1044. Մետաղալարե ուղղանկյունաձև շրջանակի վրա ձգված է օճառաջրի թաղանթ: Ի՞նչ ուղղություն ունի AB շարժական մետաղալարի վրա ազդող թաղանթի մակերևութային լարվածության ուժը:**




1) ա:
2) բ:
3) գ:
4) դ:

**1045. Ի՞նչ $F$ ուժով է ազդում $\sigma$ մակերևութային լարվածության գործակից ունեցող օճառաջրի թաղանթը $l$ երկարությամբ շարժական $AB$ մետաղալարի վրա:**




1) $F = \sigma l$:
2) $F = \dfrac{\sigma}{l}$:
3) $F = \dfrac{2\sigma}{l}$:
4) $F = 2\sigma l$:

**1046. Ի՞նչ աշխատանք պետք է կատարել հեղուկի մակերեսը $\Delta S$-ով մեծացնելու համար: Հեղուկի մակերևութային լարվածության գործակիցը $\sigma$ է:**

1) $A = -\sigma\,\Delta S$:
2) $A = \sigma\,\Delta S$:
3) $A = -2\sigma\,\Delta S$:
4) $A = 2\sigma\,\Delta S$:

**1047. Ո՞րն է նախադասության *սխալ* շարունակությունը:**
**Հեղուկի մակերևութային լարվածության գործակիցը կախված է՝**

1) հեղուկի տեսակից:
2) հեղուկում խառնուրդների առկայությունից:
3) հեղուկի ջերմաստիճանից:
4) հեղուկի ազատ մակերևույթի մակերեսից:

**1048. Ի՞նչ միավորով է չափվում մակերևութային լարվածության գործակիցը միավորների ՄՀ-ում:**

1) 1 Ն/մ $^2$:
2) 1 Ն/մ:
3) 1 Ջ/մ $^3$:
4) 1 Ջ/մ:

**1049. Ի՞նչ բանաձևով է որոշվում $r$ շառավղով մազական խողովակում $\rho$ խտությամբ հեղուկի սյան բարձրությունը:**

1) $h = \dfrac{2\sigma}{\rho g r}$:
2) $h = \dfrac{2\sigma}{r}$:
3) $h = \dfrac{\sigma}{\rho g r}$:
4) $h = \dfrac{\sigma}{r}$:

**1050. Մազական խողովակի մի ծայրն ընկղմված է այն չթրջող հեղուկով լցված անոթի մեջ: Որտե՞ղ է հեղուկի մակարդակն ավելի բարձր՝ մազական խողովակո՞ւմ, թե՞ անոթում:**

1) Անոթում:
2) Մազական խողովակում:
3) Մակարդակները նույնն են:
4) Պատասխանը կախված է հեղուկի մակերևութային լարվածության գործակցից:

**1051. Տաք ջրով լցված ամանի մեջ մտցրին մազանոթ: Ինչպե՞ս կփոխվի մազանոթում ջրի սյան բարձրությունը, եթե հեղուկը հովանա:**

1) Կմեծանա:
2) Կփոքրանա:
3) Չի փոխվի:
4) Հնարավոր չէ հարցին միարժեք պատասխանել:

**1052. Ինչպե՞ս են փոխվում կաթոցիկից ընկնող ջրի կաթիլների չափերը ջուրը տաքացնելիս:**

1) Մեծանում են, որովհետև տաքացնելիս հեղուկի մակերևութային լարվածության գործակիցը մեծանում է:
2) Մեծանում են, որովհետև տաքացնելիս հեղուկի մակերևութային լարվածության գործակիցը փոքրանում է:
3) Փոքրանում են, որովհետև տաքացնելիս հեղուկի մակերևութային լարվածության գործակիցը մեծանում է:
4) Փոքրանում են, որովհետև տաքացնելիս հեղուկի մակերևութային լարվածության գործակիցը փոքրանում է:

**1053. Ֆիզիկական ո՞ր հատկությամբ է օժտված կամայական միաբյուրեղ:**

1) Անիզոտրոպության:
2) Թափանցիկության:
3) Պլաստիկության:
4) Իզոտրոպության:

**1054. Ո՞ր պնդումն է ճիշտ:**

1) Ամորֆ մարմիններն ունեն կանոնավոր ներքին կառուցվածք:
2) Ամորֆ մարմիններն անիզոտրոպ են:
3) Որքան բարձր է ամորֆ մարմնի ջերմաստիճանը, այնքան այն հատկություններով մոտ է հեղուկին:
4) Ամորֆ մարմինները և հեղուկները չունեն միատեսակ հատկություններ, քանի որ ամորֆ մարմինները պինդ մարմիններ են:

**1055. Ո՞րն է $\varepsilon$ հարաբերական երկարացման, $\sigma$ լարման և նյութի առաձգականության $E$ մոդուլի միջև ճիշտ առնչությունը բավականաչափ փոքր դեֆորմացիաների դեպքում:**

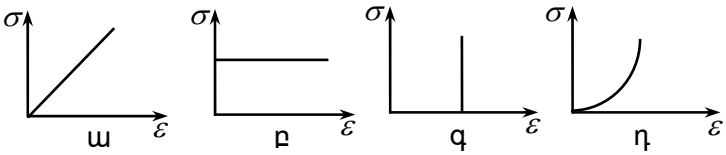
1) $\sigma = E\varepsilon$:
3) $\sigma\varepsilon = E$:

2) $\sigma = \dfrac{\varepsilon}{E}$:  4) $\sigma = E\varepsilon^2$:

**1056. Ի՞նչ միավորով է չափվում մեխանիկական լարումը միավորների ՄՀ-ում:**

1) 1 Ն/մ:  3) 1 Ն:
2) 1 Ն/մ $^2$:  4) 1 Նմ:

**1057. Ո՞ր գրաֆիկն է ճիշտ պատկերում մեխանիկական լարման կախումը հարաբերական երկարացումից: Դեֆորմացիան ենթարկվում է Հուկի օրենքին:**




1) ա:
2) բ:
3) գ:
4) դ:

**1058. Ինչպե՞ս է փոխվում համասեռ ձողի կոշտությունը նրա լայնական հատույթի մակերեսը երկու անգամ մեծացնելիս:**

1) Մեծանում է երկու անգամ:  3) Փոքրանում է երկու անգամ:
2) Մեծանում է չորս անգամ:  4) Փոքրանում է չորս անգամ:

**1059. Առաձգական դեֆորմացիայի դեպքում նույն ուժի ազդեցությամբ ինչպե՞ս կփոխվի լարի բացարձակ երկարացումը, եթե մեծացնենք լարի սկզբնական երկարությունը:**

1) Կմեծանա:
2) Կփոքրանա:
3) Չի փոխվի:
4) Հնարավոր չէ հարցին միանշանակ պատասխանել:

**1060. Քանի՞ անգամ կփոխվի մաթեմատիկական ճոճանակի փոքր տատանումների պարբերությունը, եթե սենյակի ջերմաստիճանը, որտեղ տեղադրված է ճոճանակը, $t_1$-ից աճի մինչև $t_2$: Ճոճանակի լարի ջերմային ընդարձակման գործակիցը $\alpha$ է:**

1) $\dfrac{T_2}{T_1} = \sqrt{\dfrac{1+\alpha t_2}{1+\alpha t_1}}$:  3) $\dfrac{T_2}{T_1} = \dfrac{1+\alpha t_2}{1+\alpha t_1}$:

2) $\dfrac{T_2}{T_1} = \left(\dfrac{1+\alpha t_2}{1+\alpha t_1}\right)^2$:  4) $\dfrac{T_2}{T_1} = \dfrac{1+\alpha t_2^2}{1+\alpha t_1^2}$:

## 8.2. ՄԵԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

1061. Միատոմ իդեալական գազի ներքին էներգիան 127 $^0$C ջերմաստիճանում 24900 Ջ է: Որքա՞ն է տվյալ գազի մոլերի թիվը:

1062. Որքանո՞վ է փոխվում 0,02 կգ զանգվածով հելիումի ներքին էներգիան ջերմաստիճանը 20 $^0$C-ով մեծացնելիս: Հելիումի մոլային զանգվածը $4\cdot10^{-3}$ կգ/մոլ է:

1063. Որքա՞ն է օդապարիկի ծավալը, եթե նրա մեջ լցված հելիումի ներքին էներգիան $9\cdot10^6$ Ջ է, իսկ ճնշումը՝ 100 կՊա:

1064. Միատոմ իդեալական գազի ծավալը 4,8 անգամ փոքրացնելիս նրա ճնշումը մեծացավ 20%-ով: Քանի՞ անգամ փոքրացավ գազի ներքին էներգիան:

1065. Որքա՞ն աշխատանք է կատարում գազը $2\cdot10^5$ Պա հաստատուն ճնշման տակ 1,5 լ-ից մինչև 2,5 լ ընդարձակվելիս:

1066. Որքա՞ն է գլանում ջրածնի զանգվածը առանց շփման սահող մխոցի տակ, եթե 250 Կ-ից մինչև 350 Կ ջերմաստիճանը տաքացնելիս այն կատարում է 415 Ջ աշխատանք: Ջրածնի մոլային զանգվածը 0,002 կգ/մոլ է: Պատասխանը բազմապատկել $10^3$-ով:

1067. Որքա՞ն աշխատանք կկատարի 1 մոլ իդեալական գազն իզոբար 10 Կ-ով տաքացնելիս:

1068. Որքա՞ն աշխատանք է կատարում 320 գ թթվածինը 10 Կ-ով իզոբար տաքացնելու դեպքում: Թթվածնի մոլային զանգվածը $32\cdot10^{-3}$ կգ/մոլ է:

1069. Գազի ծավալն իզոբար 2 անգամ մեծացնելիս կատարվեց 1000 Ջ աշխատանք: Որքա՞ն է գազի սկզբնական ծավալը, եթե նրա ճնշումը $2\cdot10^5$ Պա է: Պատասխանը բազմապատկել $10^3$-ով:

1070. Ուղղաձիգ դրված գլանում, որի հիմքի մակերեսը 1 դմ$^2$ է, առանց շփման սահող 10 կգ զանգվածով մխոցի տակ օդ կա: Օդի իզոբար տաքացման ժամանակ մխոցը բարձրացավ 20 սմ-ով: Ի՞նչ աշխատանք կատարեց օդը, եթե մթնոլորտային ճնշումը $10^5$ Պա է:

1071. Ի՞նչ բարձրությունից պետք է ընկնի 273 Կ ջերմաստիճան ունեցող անագի կտորը, որպեսզի գետնին հարվածելիս տաքանա մինչև 375,4 Կ, եթե նրա տաքացման համար ծախսվում է ծանրության ուժի աշխատանքի 40%-ը: Անագի տեսակարար ջերմունակությունը 250 Ջ/կգ·Կ է:

1072. 200 մ/վ արագությամբ սլացող կապարե գնդակը մխրճվեց հողապատնեշի մեջ: Որքանո՞վ բարձրացավ գնդակի ջերմաստիճանը, եթե գնդակի կինետիկ էներգիայի 78%-ը փոխակերպվեց նրա ներքին էներգիայի: Կապարի տեսակարար ջերմունակությունը 130 Ջ/կգ·Կ է:

1073. 2 լ տարողությամբ թերմոսը լցրին եռման ջրով (100 $^0$C): Մեկ օր անց թերմոսում ջրի ջերմաստիճանը իջավ մինչև 75 $^0$C-ի: Որքա՞ն էներգիա կորցրեց ջուրը այդ ժամանակամիջոցում: Ջրի տեսակարար ջերմունակությունը 4200 Ջ/կգ·Կ է, իսկ խտությունը՝ $10^3$ կգ/մ$^3$: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-4}$-ով:

1074. Որքա՞ն է մետաղի տեսակարար ջերմունակությունը, եթե այդ մետաղից պատրաստված 100 գ զանգվածով չորսուն 20-ից մինչև 24 $^0$C տաքացնելու համար պահանջվել է 152 Ջ ջերմաքանակ:

1075. Որքա՞ն է ջրի տեսակարար ջերմունակությունը, եթե 10 կգ ջուրը 5 $^0$C-ով տաքացնելու համար նրան հաղորդում են 0,21 ՄՋ ջերմաքանակ:

1076. 200 գ զանգվածով պղնձե զոդիչը հովացավ մինչև 20 $^0$C՝ անջատելով 30400 Ջ ջերմաքանակ: Մինչև ո՞ր ջերմաստիճանն է տաքացած եղել զոդիչը (ըստ Ցելսիուսի): Պղնձի տեսակարար ջերմունակությունը 380 Ջ/կգ·Կ է:

1077. 6 կգ զանգվածով աղյուսը 63 Կ-ով տաքացնելու համար ծախսվել է այնքան ջերմաքանակ, որքան անհրաժեշտ է 4 կգ ջուրը 19,8 Կ-ով տաքացնելու համար: Որքա՞ն է աղյուսի տեսակարար ջերմունակությունը, եթե ջրինը 4200 Ջ/կգ·Կ է:

1078. Քանի՞ աստիճանով կտաքանա պղնձի կտորը, եթե ընկնի 500 մ բարձրությունից: Համարել, որ պղնձի կտորի մեխանիկական էներգիայի 40 %-ը փոխակերպվում է ներքին էներգիայի: Պղնձի տեսակարար ջերմունակությունը 400 Ջ/կգ·Կ է:

1079. 300 գ զանգվածով թուջե առարկան ջրի մեջ հովացավ 450 $^0$C-ից մինչև 50 $^0$C՝ կորցնելով 64,8 կՋ ջերմաքանակ: Որքա՞ն է թուջի տեսակարար ջերմունակությունը:

1080. 70 Վտ հզորությամբ շարժիչը 5 րոպեում պտտեցնում է կալորաչափում 5 կգ զանգվածով ջրի մեջ ընկղմված պտուտակի թիակները: Պտուտակի թիակների հետ շփվելու հետևանքով ջուրը տաքացավ: Ընդունելով, որ ամբողջ էներգիան ծախսվել է ջրի տաքացման համար՝ որոշեք, թե

քանի՞ աստիճանով փոխվեց ջրի ջերմաստիճանը: Ջրի տեսակարար ջերմունակությունը 4200 Ջ/կգ·Կ է:

1081. Որքա՞ն էներգիա կպահանջվի 27 $^0$C ջերմաստիճանի 3 կգ կապարը հալելու համար: Կապարի հալման ջերմաստիճանը 327 $^0$C է, տեսակարար ջերմունակությունը՝ 130 Ջ/կգ·Կ, իսկ հալման տեսակարար ջերմությունը՝ $25\cdot10^3$ Ջ/կգ: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-3}$-ով:

1082. Ի՞նչ նվազագույն արագություն պետք է ունենա 0 $^0$C ջերմաստիճանի սառույցի կտորը, որպեսզի մեծ զանգվածով անշարժ արգելքին հարվածելիս լրիվ հալվի: Ընդունել, որ հարվածը ոչ առաձգական է, և հարվածի ժամանակ սառույցի կորցրած ամբողջ մեխանիկական էներգիան ծախսվում է միայն այն հալելու համար: Սառույցի հալման տեսակարար ջերմությունը 320 կՋ/կգ է:

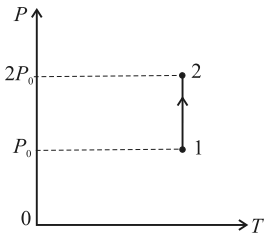
1083. Որքա՞ն էներգիա կանջատվի 10 $^0$C ջերմաստիճանի 1,5 կգ ջրի պնդացման պրոցեսում: Ջրի տեսակարար ջերմունակությունը 4200 Ջ/կգ·Կ է, իսկ սառցի հալման տեսակարար ջերմությունը՝ $330\cdot10^3$ Ջ/կգ: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-3}$-ով:

1084. 20 $^0$C ջերմաստիճանի 5 կգ ջրին $6{,}28\cdot10^6$ Ջ էներգիա հաղորդելիս ջուրը տաքացավ մինչև 100 $^0$C, և նրա մի մասը փոխարկվեց գոլորշու: Որքա՞ն է գոլորշու վերածված ջրի զանգվածը, եթե ջրի տեսակարար ջերմունակությունը 4200 Ջ/կգ·Կ է, իսկ շոգեգոյացման տեսակարար ջերմությունը՝ $2{,}3\cdot10^6$ Ջ/կգ:

1085. Որքա՞ն էներգիա կանջատվի 5 կգ բենզինի լրիվ այրման դեպքում: Բենզինի այրման տեսակարար ջերմությունը $46\cdot10^6$ Ջ/կգ է: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-6}$-ով:

1086. Որքանո՞վ է փոխվում գազի ներքին էներգիան, եթե նրան 1000 Ջ ջերմաքանակ հաղորդելիս այն կատարում է 100 Ջ աշխատանք:

1087. 23-րդ նկարում պատկերված է իդեալական գազի վիճակի փոփոխությունը: Այդ պրոցեսում գազը միջավայրին է տալիս 50 կՋ ջերմաքանակ: Որքա՞ն է արտաքին ուժերի կատարած աշխատանքը: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-4}$-ով:



Նկ. 23

1088. Ջերմային շարժիչը մեկ ցիկլի ընթացքում ջեռուցչից ստանում է 3 կՋ ջերմաքանակ, որից 2,4 կՋ-ը փոխանցում է սառնարանին: Որքա՞ն է շարժիչի ՕԳԳ-ն՝ տոսկոսներով:

1089. Մեկ ցիկլի ընթացքում ջերմային մեքենայի՝ սառնարանին տված ջերմաքանակը 1,5 կՋ է, իսկ մեքենայի ՕԳԳ-ն՝ 20%: Որքա՞ն է մեկ ցիկլի ընթացքում ջեռուցչից ստացած ջերմաքանակը:

1090. Որքա՞ն է ջերմաշարժիչի ՕԳԳ-ն՝ տոկոսներով, եթե օգտակար աշխատանք կատարելու համար ծախսվել է վառելանյութի այրման պրոցեսում անջատված էներգիայի 1/4-ը:

1091. Ջերմային մեքենայի ՕԳԳ-ն 20% է: Ջեռուցչից ստացած ջերմաքանակը քանի՞ անգամ է մեծ նրա կատարած աշխատանքից:

1092. Որքա՞ն է իդեալական ջերմային մեքենայի սառնարանի ջերմաստիճանը (Կելվինի սանդղակով), եթե ջեռուցչի ջերմաստիճանը 227 $^0$C է, իսկ ՕԳԳ-ն՝ 30%:

1093. Ներքին այրման շարժիչում ծախսվել է 0,5 կգ զանգվածով վառելիք, որի այրման տեսակարար ջերմությունը $46\cdot10^6$ Ջ/կգ է: Շարժիչը կատարել է $6\cdot10^6$ Ջ օգտակար աշխատանք: Որքա՞ն է շարժիչի ՕԳԳ-ն՝ տոկոսներով:

1094. 5 մ$^3$ օդում կա 80 գ զանգվածով ջրի գոլորշի: Որքա՞ն է օդի բացարձակ խոնավությունը՝ արտահայտված գ/մ$^3$-ով:

1095. Խոնավություն կլանող խողովակների համակարգով 10 լ օդ անցկացնելիս խողովակների զանգվածը մեծացավ 0,2 գ-ով: Որքանո՞վ փոքրացավ օդի բացարձակ խոնավությունն՝ արտահայտված գ/մ$^3$-ով:

1096. Օդում պարունակվող ջրի գոլորշու մասնական ճնշումը $6,64\cdot10^4$ Պա է, իսկ օդի ջերմաստիճանը՝ 87 $^0$C: Ջրի մոլային զանգվածը $18\cdot10^{-3}$ կգ/մոլ է: Որքա՞ն է օդի բացարձակ խոնավությունը՝ արտահայտված գ/մ$^3$-ով:

1097. 2 լ տարողությամբ փակ անոթում ջրի հագեցած գոլորշու ջերմաստիճանը 19 $^0$C է: Որքա՞ն ջուր կգոյանա անոթում ջերմաստիճանը մինչև 5 $^0$C իջեցնելու դեպքում: Ջրի հագեցած գոլորշու խտությունը 19 $^0$C ջերմաստիճանում 16,3 գ/մ$^3$ է, իսկ 5 $^0$C ջերմաստիճանում՝ 6,8 գ/մ$^3$: Պատասխանը բազմապատկել $10^6$-ով:

1098. 4 մ$^3$ օդում 15 $^0$C-ում կա 39,936 գ ջրի գոլորշի: Որքա՞ն է օդի հարաբերական խոնավությունը, եթե 15 $^0$C-ում ջրի հագեցած գոլորշու խտությունը 12,8 գ/մ$^3$ է:

1099. 2 մմ ներքին տրամագիծ ունեցող ուղղաձիգ ապակե խողովակից պոկվել են ջրի կաթիլներ: Քանի՞ կաթիլ է առաջացել, եթե արտահոսել է 2,355 գ ջուր: Ջրի մակերևութային լարվածության գործակիցը 0,075 Ն/մ է:

1100. 0,5 մմ տրամագիծ ունեցող մազական խողովակով հեղուկը բարձրացավ 11 մմ: Որքա՞ն է այդ հեղուկի խտությունը, եթե նրա մակերևութային լարվածության գործակիցը 0,022 Ն/մ է:

1101. Քանի՞ միլիմետր կբարձրանա ջուրն իրարից 0,2 մմ հեռավորությամբ գտնվող մեծ չափերով զուգահեռ թիթեղների միջև: Ջրի մակերևութային լարվածության գործակիցը 0,075 Ն/մ է, խտությունը՝ 1000 կգ/մ$^3$:

## 8.3. ԵՐԿՈՒ ՊԱՏԱԽՍԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

**1102. Վառարանը վառելուց հետո 166 մ$^3$ ծավալով, պատուհանը բաց չորանոցում ջերմաստիճանը փոխվեց 17 $^0$C-ից մինչև 127 $^0$C: Ճնշումը 100 կՊա է, օդի մոլային զանգվածը՝ 0,029 կգ/մոլ:**

1) Որքա՞ն զանգվածով օդ դուրս եկավ չորանոցից:
2) Որքանո՞վ փոխվեց օդի ներքին էներգիան չորանոցում:

**1103. Գլանում առանց շփման սահող մխոցի տակ գազն իզոբար տաքացնում են 27 $^0$C-ից մինչև 127 $^0$C ջերմաստիճանը: Գազի սկզբնական ծավալը 3 մ$^3$ է, իսկ ճնշումը՝ 10$^3$ Պա:**

1) Որքա՞ն է գազի վերջնական ծավալը:
2) Որքա՞ն աշխատանք է կատարում գազն իզոբար ընդարձակվելիս:

**1104. 2·10$^3$ Ջ/կգ·Կ տեսակարար ջերմունակություն ունեցող երկնաքարի արագությունը շարժման ընթացքում 300 մ/վ-ից նվազում է մինչև 100 մ/վ: Համարել, որ երկնաքարի կորցրած ամբողջ կինետիկ էներգիան ծախսվում է նրա տաքացման համար:**

1) Որքանո՞վ է փոխվում երկնաքարի 0,1 կգ-ի ներքին էներգիան:
2) Քանի՞ աստիճանով կբարձրանա երկնաքարի ջերմաստիճանը:

**1105. 45 մ բարձրությունից բաց թողնված 2 կգ զանգվածով գնդիկը, ետ թռչելով հատակին հարվածելուց հետո, հասնում է 15 մ բարձրության: Համարել, որ գնդիկի կորցրած մեխանիկական էներգիայի 40 % ծախսվել է գնդիկի տաքացման համար: Գնդիկի տեսակարար ջերմունակությունը 120 Ջ/կգ·Կ է:**

1) Որքանո՞վ փոխվեց գնդիկի ներքին էներգիան:
2) Որքանո՞վ փոխվեց գնդիկի ջերմաստիճանը:

**1106. Նույն զանգվածով երկու տարբեր հեղուկներից պատրաստված է խառնուրդ: Մինչև խառնելը հեղուկների ջերմաստիճանների հարաբերությունը 5:2 է (ըստ Ցելսիուսի), իսկ տեսակարար ջերմունակություններինը՝ 2:1:**

1) Քանի՞ անգամ է խառնուրդի ջերմաստիճանը բարձր սառը հեղուկի ջերմաստիճանից (ըստ Ցելսիուսի):
2) Որքա՞ն է սառը հեղուկի ներքին էներգիայի փոփոխության մոդուլի հարաբերությունը տաք հեղուկի ներքին էներգիայի փոփոխությանը:

**1107. 100 մ/վ արագությամբ թռչող 2 գ զանգվածով կապարե մանրագնդակը տախտակը ծակում անցնում է 60 մ/վ արագությամբ: Մանրագնդակի կորցրած մեխանիկական էներգիայի 62,5 %-ը**

**ծախսվում է նրա ներքին էներգիայի աճի համար: Կապարի տեսակարար ջերմունակությունը 125 Ջ/կգ·Կ է:**

1) Որքանո՞վ է փոխվում մանրագնդակի ներքին էներգիան տախտակը ծակելու ընթացքում:
2) Քանի՞ աստիճանով կտաքանա մանրագնդակը, եթե նրա վերջնական ջերմաստիճանը ցածր է հալման ջերմաստիճանից:

**1108. Անոթում, որտեղ կա 0 $^0$C ջերմաստիճանի 5 կգ սառույց, ավելացնում են 80 $^0$C-ի 2 կգ ջուր: Անոթի ջերմունակությունն անտեսել: Սառույցի հալման ջերմաստիճանը 0 $^0$C է, հալման տեսակարար ջերմությունը՝ 336 կՋ/կգ, իսկ ջրի տեսակարար ջերմունակությունը՝ 4200 Ջ/կգ·Կ:**

1) Ի՞նչ ջերմաստիճան կհաստատվի անոթում (ըստ Կելկինի սանդղակի):
2) Ի՞նչ զանգվածով սառույց կմնա անոթում ջերմային հավասարակշռություն հաստատվելուց հետո:

**1109. 0,3 կգ զանգվածով պողպատե անոթի մեջ անհրաժեշտ է հալել 0,1 կգ անագ: Անոթի և անագի սկզբնական ջերմաստիճանը 32 $^0$C է: Պողպատի տեսակարար ջերմունակությունը 460 Ջ/կգ·Կ է, անագինը՝ 230 Ջ/կգ·Կ: Անագի հալման ջերմաստիճանը 232 $^0$C է, իսկ հալման տեսակարար ջերմությունը՝ $59\cdot10^3$ Ջ/կգ:**

1) Որքա՞ն ջերմաքանակ է անհրաժեշտ միայն անագը մինչև հալման ջերմաստիճանը տաքացնելու համար: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-2}$-ով:
2) Որքա՞ն ջերմաքանակ է անհրաժեշտ անոթը տաքացնելու և անագն ամբողջությամբ հալելու համար: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-2}$-ով:

**1110. 1000 Ջ/կգ·Կ տեսակարար ջերմունակություն ունեցող 0,5 կգ զանգվածով գազը 10 Կ-ով տաքացնելիս նրա ներքին էներգիան աճեց 1000 Ջ-ով:**

1) Ի՞նչ ջերմաքանակ է հաղորդվել գազին:
2) Որքա՞ն է գազի կատարած աշխատանքը:

**1111. Կատարելով որոշ թվով ամբողջական ցիկլեր՝ ջերմային շարժիչը ջեռուցչից ստանում է 20 կՋ ջերմաքանակ և դրա 75 %-ը տալիս սառնարանին:**

1) Ի՞նչ աշխատանք է կատարում շարժիչն այդ ընթացքում:
2) Որքա՞ն է շարժիչի ՕԳԳ-ն՝ արտահայտված տոկոսներով:

**1112. Իդեալական ջերմային մեքենան մեկ ցիկլի ընթացքում ջեռուցչից ստանում է $10^4$ Ջ ջերմաքանակ, որից 7500 Ջ-ը հաղորդում է 300 Կ ջերմաստիճանի սառնարանին:**

1) Որքա՞ն է մեքենայի ՕԳԳ-ն՝ արտահայտված տոկոսներով:
2) Որքա՞ն է ջեռուցչի ջերմաստիճանը (ըստ Կելվինի սանդղակի):

**1113. Սնդիկի հագեցած գոլորշու խտությունը 22 $^0$C ջերմաստիճանում 0,02 գ/մ$^3$ է: Սնդիկի մոլային զանգվածը 0,2 կգ/մոլ է: Գազային ունիվերսալ հաստատունը ընդունել 8,2 Ջ/մոլ·Կ:**

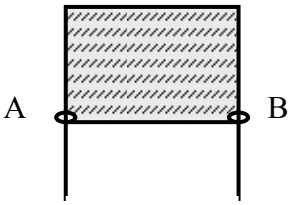
1) Ի՞նչ ծավալ է զբաղեցնում սնդիկի հագեցած գոլորշու մեկ մոլն այդ պայմաններում: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-4}$-ով:
2) Որքա՞ն է գոլորշու ճնշումն այդ ջերմաստիճանում: Պատասխանը բազմապատկել $10^4$-ով:

**1114. 15 $^0$C ջերմաստիճանում ջրի հագեցած գոլորշու խտությունը 15 գ/մ$^3$ է: Ջրի մոլային զանգվածը $18\cdot10^{-3}$ կգ/մոլ է:**

1) Ի՞նչ ծավալ է զբաղեցնում ջրային գոլորշու 10 մոլը նշված պայմաններում:
2) Ի՞նչ ճնշման դեպքում ջուրը կեռա 15 $^0$C ջերմաստիճանում:

**1115. Մետաղալարե շրջանակը, որի AB կողմի երկարությունը 3 սմ է, պատված է օճառաջրի թաղանթով (նկ. 24): Օճառաջրի մակերևութային լարվածության գործակիցը 0,04 Ն/մ է:**

1) Ի՞նչ ուժով է ազդում օճառաջրի թաղանթը AB մետաղալարի վրա: Պատասխանը բազմապատկել $10^4$-ով:
2) Որքանո՞վ կնվազի թաղանթի մակերևութային էներգիան հաղորդալարը 2 սմ-ով տեղափոխելիս: Պատասխանը բազմապատկել $10^6$-ով:



Նկ. 24

**1116. Մետաղալարից կախված է ինչ-որ բեռ: Մետաղալարը ծալում են երկտակ և նրանից կախում նույն բեռը:**

1) Քանի՞ անգամ փոքրացավ մեխանիկական լարումը մետաղալարում:
2) Որքա՞ն է առաջին և երկրորդ դեպքերում բացարձակ երկարացումների հարաբերությունը:

## 8.4. ԵՐԵՔ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

**1117. 10 մոլ իդեալական գազն իզոբար ընդարձակման ժամանակ կատարում է 8300 Ջ աշխատանք: Գազի սկզբնական ծավալը 3 մ$^3$ է, իսկ ջերմաստիճանը՝ 300 Կ:**

1) Որքա՞ն է գազի վերջնական ջերմաստիճանը:
2) Որքա՞ն է գազի վերջնական ծավալը:
3) Որքա՞ն է գազի ճնշումը:

**1118. 2 կգ զանգվածով և 80 մ/վ արագությամբ շարժվող երկու գնդերի ճակատային բախման հետևանքով նրանց ջերմաստիճանը բարձրացավ 6,4 Կ-ով: Գնդերի տեսակարար ջերմունակությունը 200 Ջ/կգ·Կ է:**

1) Բախման հետևանքով որքանո՞վ փոխվեց գնդերից յուրաքանչյուրի ներքին էներգիան:
2) Գնդերի սկզբնական մեխանիկական էներգիայի քանի՞ տոկոսը փոխակերպվեց ներքին էներգիայի:
3) Որքա՞նով կբարձրանար գնդերի ջերմաստիճանը, եթե նրանց մեխանիկական էներգիան ամբողջովին փոխարկվեր ներքին էներգիայի:

**1119. Թեք հարթության գագաթից մինչև հիմքը սահող մարմնի ջերմաստիճանն աճել է 0,4 Կ-ով: Մարմնի ջերմունակությունը 900 Ջ/Կ է: Ընդունել, որ մեխանիկական էներգիայի միայն 20 %-ն է ծախսվել մարմնի տաքացման համար:**

1) Որքանո՞վ է փոխվել մարմնի ներքին էներգիան:
2) Որքանո՞վ կբարձրանա մարմնի ջերմաստիճանը, եթե նրա լրիվ մեխանիկական էներգիան փոխարկվի ներքին էներգիայի:
3) Որքա՞ն է թեք հարթության բարձրությունը, եթե մարմնի զանգվածը 30 կգ է:

**1120. 2 կգ զանգվածով 20 $^0$C ջերմաստիճանի ջուրը 800 Վտ հզորությամբ էլեկտրական թեյնիկում 1200 վ-ի ընթացքում տաքացնում են մինչև եռման ջերմաստիճանը՝ 100 $^0$C: Ջրի տեսակարար ջերմունակությունը 4200 Ջ/կգ·Կ է:**

1) Որքա՞ն ջերմաքանակ է անհրաժեշտ ջուրը մինչև եռման ջերմաստիճանը տաքացնելու համար: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-3}$-ով:
2) Որքա՞ն թեյնիկի ՕԳԳ-ն՝ տոկոսներով:
3) Որքա՞ն ժամանակ կպահանջվեր ջուրը եռման ջերմաստիճանի հասցնելու համար, եթե թեյնիկի սպառած ողջ էլեկտրաէներգիան ծախսվեր ջրի տաքացման համար:

**1121. 10 $^0$C ջերմաստիճան ունեցող յուղի մեջ մինչև 100 $^0$C տաքացված մարմին իջեցնելուց հետո որոշ ժամանակ անց հաստատվեց 40 $^0$C ընդհանուր ջերմաստիճան: Առաջին մարմինը չհանելով՝ նույն յուղի մեջ իջեցնում են 100 $^0$C ջերմաստիճանի ևս մի այդպիսի մարմին:**

1) Քանի՞ անգամ է յուղի ջերմունակությունը մեծ մարմնի ջերմունակությունից:
2) Որքա՞ն է յուղի վերջնական ջերմաստիճանը:
3) Առաջին մարմինն իջեցնելուց հետո յուղի ներքին էներգիայի փոփոխությունը քանի՞ անգամ է մեծ երկրորդ մարմինն իջեցնելուց հետո յուղի ներքին էներգիայի փոփոխությունից:

**1122. 0,5 կգ զանգվածով ալյումինե թեյամանը, որի մեջ կար 10 $^0$C ջերմաստիճանի 2 կգ ջուր, դրեցին գազայրիչի վրա, որի ՕԳԳ-ն 50% է: 2000 վ հետո ջուրը եռացել է, ըստ որում, 0,02 կգ ջուրը եռալով գոլորշիացել է: Ալյումինի տեսակարար ջերմունակությունը 880 Ջ/կգ·Կ է, ջրինը՝ 4200 Ջ/կգ·Կ, ջրի շոգեգոյացման տեսակարար ջերմությունը՝ $2{,}3\cdot10^6$ Ջ/կգ, իսկ եռման ջերմաստիճանը՝ 100 $^0$C:**

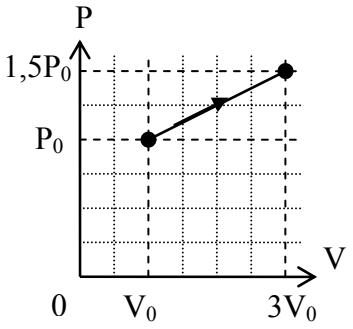
1) Որքա՞ն ջերմաքանակ պետք է հաղորդել ջրին, որպեսզի նրա ջերմաստիճանը դառնա եռման: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-3}$-ով:
2) Որքա՞ն ջերմաքանակ է ծախսվում ջրի գոլորշիացման համար: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-3}$-ով:
3) Որքա՞ն է գազայրիչի հզորությունը: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:

**1123. Հալման ջերմաստիճանի 5 կգ զանգվածով հալված կապարը լցնում են 12 $^0$C ջերմաստիճանի 10 կգ ջրի մեջ: Կապարի տեսակարար ջերմունակությունը 130 Ջ/կգ·Կ է, հալման ջերմաստիճանը՝ 327 $^0$C, հալման տեսակարար ջերմությունը՝ $24{,}731\cdot10^3$ Ջ/կգ, իսկ ջրի տեսակարար ջերմունակությունը՝ 4200 Ջ/կգ·Կ:**

1) Որքանո՞վ կաճի ջրի ջերմաստիճանը: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:
2) Որքա՞ն ջերմաքանակ է տալիս կապարը մինչև ջերմային հավասարակշռություն ստեղծվելը: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-2}$-ով:
3) Կապարի պնդացման ընթացքում տված ջերմաքանակը որքանո՞վ է փոքր պնդանալուց հետո նրա տված ջերմաքանակից: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-1}$-ով:

**1124. Միատոմ իդեալական գազի վիճակի փոփոխությունը պատկերված է P – V դիագրամի վրա (նկ. 25), որտեղ $P_0 = 0,1$ ՄՊա, $V_0 = 2$ լ:**

1) Ի՞նչ աշխատանք է կատարել գազն այդ պրոցեսի ընթացքում:
2) Որքա՞ն է գազի ներքին էներգիայի փոփոխությունը:
3) Ի՞նչ ջերմաքանակ է հաղորդվել գազին:



Նկ. 25

**1125. Իդեալական ջերմային մեքենայի ջեռուցչի ջերմաստիճանը 127 $^0$C է, սառնարանինը՝ 27 $^0$C: Մեքենան 1 վ-ում ջեռուցչից ստանում է 6 կՋ ջերմաքանակ:**

1) Որքա՞ն է մեքենայի ՕԳԳ-ն՝ տոկոսներով:
2) Ի՞նչ ջերմաքանակ է մեքենան տալիս սառնարանին 1 վ-ում:
3) Որքա՞ն է մեքենայի օգտակար հզորությունը:

**1126. 30 մ$^3$ ծավալով սենյակում ջերմաստիճանը 20 $^0$C է, իսկ հարաբերական խոնավությունը՝ 20 %: Որոշակի քանակով ջուր գոլորշիացնելուց հետո ջերմաստիճանը սենյակում չփոխվեց, իսկ հարաբերական խոնավությունը դարձավ 50 %: 20 $^0$C ջերմաստիճանում ջրի հագեցած գոլորշու ճնշումն ընդունել 2431,9 Պա, ջրի մոլային զանգվածը՝ $18 \cdot 10^{-3}$ կգ/մոլ:**

1) Քանի՞ անգամ մեծացավ ջրի գոլորշու զանգվածը սենյակում: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:
2) Խնդրի պայմաններից ելնելով որոշել ջրի հագեցած գոլորշու խտությունը 20 $^0$C-ում: Պատասխանը բազմապատկել $10^3$-ով:
3) Ի՞նչ զանգվածով ջուր է գոլորշիացել սենյակում: Պատասխանը բազմապատկել $10^3$-ով:

**1127. Չոր օդը, որի ջերմաստիճանը –23 $^0$C է, $10^5$ Պա ճնշման տակ լցնում են 25 լ տարողությամբ փակ բալոնի մեջ: Բալոնի մեջ տեղադրում են 9 գ սառույց և տաքացնում մինչև 127 $^0$C ջերմաստիճանը: Ջրի հագեցած գոլորշու ճնշումը 127 $^0$C ջերմաստիճանում 250 կՊա է: Սառույցի ծավալը բալոնի ծավալի նկատմամբ անտեսել, ջրի մոլային զանգվածն ընդունել $18 \cdot 10^{-3}$ կգ/մոլ:**

1) Որքա՞ն է ջրի գոլորշու մասնական ճնշումը տաքացնելուց հետո: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-1}$-ով:

2) Ի՞նչ հարաբերական խոնավություն է հաստատվում բալոնում: Պատասխանը բազմապատկել $10^2$-ով:
3) Որքա՞ն է խոնավ օդի ճնշումը բալոնում: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-2}$-ով:

**1128. Հեղուկը, որի խտությունը 706,5 կգ/մ$^3$ է, իսկ մակերևութային լարվածության գործակիցը՝ 0,025 Ն/մ, 1,8 մմ ներքին տրամագիծ ունեցող ուղղաձիգ խողովակից կաթում է չափանոթի մեջ:**

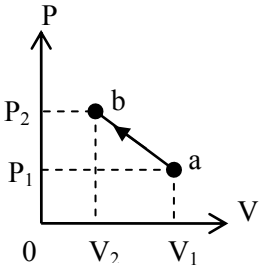
1) Որքա՞ն է խողովակից պոկված կաթիլի զանգվածը: Պատասխանը բազմապատկել $10^8$-ով:
2) Որքա՞ն է կաթիլներից յուրաքանչյուրի ծավալը: Պատասխանը բազմապատկել $10^8$-ով:
3) Քանի՞ կաթիլ է պոկվել խողովակից, եթե չափանոթում հավաքվել է 1 սմ$^3$ ծավալով հեղուկ:

## 8.5. ՉՈՐՍ ԿԱՐԾ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

**1129. 0,021 կգ զանգվածով ապակե բաժակի մեջ, որը պարունակում է 20 $^0$C ջերմաստիճանի ջուր, լցնում են բաժակի զանգվածին հավասար զանգվածով 100 $^0$C ջերմաստիճանի ջուր, որից հետո բաժակում ջրի ջերմաստիճանը դառնում է 40 $^0$C: Ապակու տեսակարար ջերմունակությունը 800 Ջ/կգ·Կ է, իսկ ջրինը՝ 4200 Ջ/կգ·Կ:**

1) Որքա՞ն է բաժակի ներքին էներգիայի փոփոխությունը:
2) Որքանո՞վ փոքրացավ բաժակի մեջ լցված 100 $^0$C ջերմաստիճանի ջրի ներքին էներգիան:
3) Որքանո՞վ աճեց բաժակի ջրի ներքին էներգիան:
4) Որքա՞ն ջուր կար բաժակում: Պատասխանը բազմապատկել $10^3$-ով:

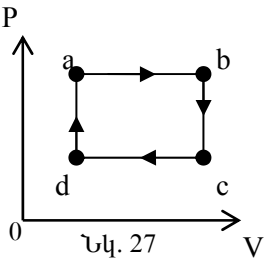
**1130. 100/83 մոլ քանակով միատոմ իդեալական գազն ավերջ դանդաղ անցում է կատարում a վիճակից b-ին: a վիճակում գազի ծավալը $V_1$ = 10 լ է, ճնշումը՝ $P_1 = 4\cdot10^5$ Պա, իսկ b վիճակում նրա ծավալը դառնում է $V_2$ = 2 լ, ճնշումը՝ $P_2 = 12\cdot10^5$ Պա (նկ. 26):**



Նկ. 26

1) Որքա՞ն է գազի ծավալը նշված պրոցեսին համապատասխանող ամենաբարձր ջերմաստիճանում: Պատասխանը բազմապատկել $10^3$-ով:
2) Որքա՞ն է գազի ճնշումը նշված պրոցեսին համապատասխանող ամենաբարձր ջերմաստիճանում: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-5}$-ով:
3) Որքա՞ն է նշված պրոցեսի ընթացքում գազի ամենաբարձր ջերմաստիճանը՝ ըստ Կելվինի:
4) Որքա՞ն է գազի կատարած աշխատանքի մոդուլը սկզբնական վիճակից մինչև ամենաբարձր ջերմաստիճանին համապատասխանող վիճակին հասնելիս:

**1131. 2 մոլ իդեալական գազը կատարում է աշխատանք երկու իզոխորից և երկու իզոբարից բաղկացած փակ ցիկլով (նկ. 27): a վիճակում գազի ջերմաստիճանը $T_1$=400 Կ է, b-ում՝ $T_2$=800 Կ, c-ում՝ $T_3$=500 Կ:**



Նկ. 27

1) Որքա՞ն աշխատանք է կատարում գազն իզոբար ընդարձակման ընթացքում:
2) Քանի՞ անգամ է աճում գազի ծավալը a վիճակից b-ին անցնելիս:
3) Որքա՞ն է գազի ջերմաստիճանը d վիճակում:
4) Որքա՞ն աշխատանք է կատարում գազը մեկ ցիկլի ընթացքում:

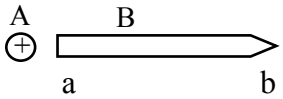
# III. ԷԼԵԿՏՐԱԴԻՆԱՄԻԿԱ

## 9. ԷԼԵԿՏՐԱՍՏԱՏԻԿԱ

### 9.1. ՃԻՇՏ ՊԱՏԱՍԽԱՆԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՄԲ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

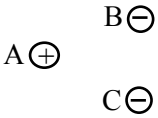
**1132. Դրականորեն լիցքավորված A գնդիկը մոտեցնում են չլիցքավորված B մետաղե ձողին՝ առանց նրան հպելու: Ի՞նչ նշանի լիցքեր կկուտակվեն ձողի a և b ծայրերին:**

1) a ծայրին՝ դրական, b ծայրին՝ բացասական:
2) a ծայրին՝ բացասական, b ծայրին՝ դրական:
3) Ձողի ծայրերին լիցքեր չեն կուտակվի:
4) Երկու ծայրերին էլ՝ դրական:



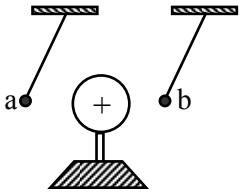

**1133. Ո՞ր լիցքավորված գնդիկներն են իրար վանում:**

1) Միայն A-ն և B-ն:
2) Միայն A-ն և C-ն:
3) Միայն B-ն և C-ն:
4) Բոլոր գնդիկներն էլ իրար վանում են:



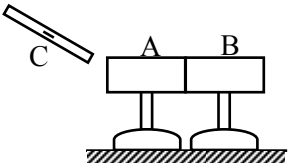

**1134. Ի՞նչ նշանի լիցք ունեն նկարում պատկերված a և b գնդիկները: Գնդիկների միջև փոխազդեցությունն անտեսել:**

1) a-ն՝ դրական, b-ն՝ բացասական:
2) a-ն՝ բացասական, b-ն՝ դրական:
3) Երկուսն էլ դրական:
4) Երկուսն էլ բացասական:




**1135. Իրար հպված A և B մետաղե գլանները տեղակայված են մեկուսիչ հենարանների վրա: Ի՞նչ նշանի լիցք կհայտնվի B գլանի վրա, եթե բացասական լիցքավորված C ձողը մոտեցնենք A գլանին՝ առանց նրան հպելու, և ապա հեռացնենք B գլանը:**

1) Դրական:
2) Բացասական:
3) B գլանի վրա լիցք չի հայտնվի:
4) Կախված գլանների չափերից՝ հնարավոր է դրական կամ բացասական լիցք:




**1136. Ատոմի ո՞ր մասնիկներն են օժտված տարրական լիցքով:**

1) Էլեկտրոններն ու պրոտոնները:

2) Էլեկտրոններն ու նեյտրոնները:
3) Միայն էլեկտրոնները:
4) Միայն պրոտոնները:

**1137. Ինչպե՞ս է լիցքավորված մարմինը, եթե նրա մեջ էլեկտրոնների թիվը գերազանցում է պրոտոնների թիվը:**

1) Դրական լիցքով:
2) Բացասական լիցքով:
3) Լիցքավորված չէ:
4) Հնարավոր է՝ լիցքավորված լինի ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական լիցքով:

**1138. Ո՞ր բանաձևով կարելի է որոշել մարմնի լիցքը, եթե նրա մեջ պրոտոնների թիվը $N_p$ է, էլեկտրոնների թիվը՝ $N_e$, $e$-ն տարրական լիցքի մեծությունն է:**

1) $q = (N_p - N_e)e$:
2) $q = (N_e - N_p)e$:
3) $q = N_e e$:
4) $q = N_p e$:

**1139. Քանի՞ էլեկտրոն է պարունակում ջրածնի չեզոք ատոմը:**

1) 1:
2) 2:
3) 4:
4) 0:

**1140. Կփոխազդե՞ն արդյոք էլեկտրական լիցքերը Լուսնի վրա, որտեղ մթնոլորտը բացակայում է:**

1) Այո, քանի որ, անկախ մթնոլորտի առկայությունից, լիցքերի շուրջը միշտ գոյություն ունի էլեկտրական դաշտ:
2) Ոչ, քանի որ լիցքերի փոխազդեցությունն իրականացվում է մթնոլորտի օգնությամբ:
3) Ոչ, քանի որ լիցքերը փոխազդում են միայն Երկրի վրա:
4) Հնարավոր չէ հարցին պատասխանել, քանի որ մինչ օրս նման փորձեր չեն կատարվել:

**1141. Ի՞նչ մասնիկներ են անցնում մի մարմնի մակերևույթից մյուսին շփման միջոցով էլեկտրականացման ժամանակ:**

1) Էլեկտրոններ:
2) Դրական իոններ:
3) Բացասական իոններ:
4) Պրոտոններ:

**1142. Ի՞նչ լիցքեր են ձեռք բերում միմյանց հետ շփման հետևանքով էլեկտրականացած երկու մարմինները:**

1) Նշանով տարբեր, մոդուլով՝ հավասար:

2) Նույն նշանի, մոդուլով՝ տարբեր:
3) Լիցքերը նույնն են և՛ նշանով, և՛ մոդուլով:
4) Լիցքերը տարբեր են և՛ նշանով, և՛ մոդուլով:

**1143. Միմյանց հետ շփման հետևանքով երկու մարմիններ էլեկտրականանում են: Համեմատեք այդ մարմինների լիցքերի մոդուլները, եթե մեկի ծավալը $k$ անգամ մեծ է մյուսի ծավալից:**

1) Երկուսի լիցքերի մոդուլները հավասար են:
2) Մեծ ծավալով մարմնի լիցքը $k$ անգամ մեծ է փոքր ծավալով մարմնի լիցքի մոդուլից:
3) Մեծ ծավալով մարմնի լիցքը $k$ անգամ փոքր է փոքր ծավալով մարմնի լիցքի մոդուլից:
4) Հնարավոր չէ հարցին միանշանակ պատասխանել:

**1144. –e լիցք ունեցող ջրի կաթիլը, որտեղ e-ն տարրական լիցքն է, լույսի ազդեցությամբ կորցրեց մեկ էլեկտրոն: Որքա՞ն դարձավ կաթիլի լիցքը:**

1) 0:
2) –2e:
3) 2e:
4) –e:

**1145. + 4q և –2q լիցքերով միատեսակ մետաղե գնդերը հպեցին իրար և հետո հեռացրին իրարից: Ի՞նչ լիցք կունենա գնդերից յուրաքանչյուրը:**

1) – 3q:
2) – q:
3) +q:
4) 2q:

**1146. Ի՞նչ երևույթ է ուսումնասիրվում Կուլոնի փորձում:**

1) Հոսանքակիր հաղորդչի հետ մագնիսական սլաքի փոխազդեցությունը:
2) Լիցքավորված մարմինների փոխազդեցությունը:
3) Զուգահեռ հոսանքների փոխազդեցությունը:
4) Հաղորդչի ներսում էլեկտրական դաշտի առկայությունը:

**1147. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:**

**Կուլոնը փորձերով հաստատեց, որ լիցքավորված գնդերի կենտրոնների միջև հեռավորությունը 2 անգամ մեծացնելիս նրանց փոխազդեցության ուժը՝**

1) չի փոխվում:
2) փոքրանում է $\sqrt{2}$ անգամ:
3) փոքրանում է 2 անգամ:
4) փոքրանում է 4 անգամ:

**1148. Ի՞նչ չափայնություն ունի $\varepsilon_0$ էլեկտրական հաստատունը:**

1) $\frac{\text{Կլ}}{\text{Ն}\cdot\text{մ}^2}$:
3) $\frac{\text{Կլ}^2}{\text{Ն}\cdot\text{մ}^2}$:

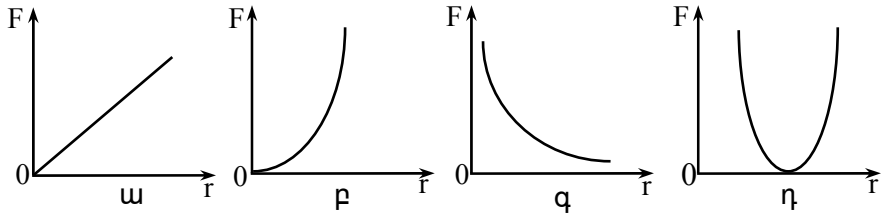
2) $\frac{Ն \cdot մ^2}{Կլ}$:  4) $\frac{Կլ^2}{Ն^2 \cdot մ}$:

**1149. Որքա՞ն է իրարից 1 մ հեռավորությամբ մեկական կուլոն կետային անշարժ լիցքերի փոխազդեցության ուժը վակուումում:**

1) $9 \cdot 10^{8}$ Ն:  3) $10^{-10}$ Ն:

2) $9 \cdot 10^{9}$ Ն:  4) $9 \cdot 10^{5}$ Ն:

**1150. Ո՞ր գրաֆիկն է պատկերում երկու անշարժ կետային լիցքերի փոխազդեցության ուժի մոդուլի կախումը նրանց հեռավորությունից:**




1) ա:  3) գ:

2) բ:  4) դ:

**1151. Երկու անշարժ կետային լիցքերի էլեկտրաստատիկ փոխազդեցության ուժի մոդուլն $F$ է: Որքա՞ն կլինի այն, եթե լիցքերից յուրաքանչյուրի մոդուլը փոքրացնենք $n$ անգամ:**

1) $\frac{F}{n^2}$:  3) $nF$:

2) $\frac{F}{n}$:  4) $n^2F$:

**1152. Ինչպե՞ս կփոխվի երկու անշարժ կետային լիցքերի փոխազդեցության ուժի մոդուլը, եթե նրանց միջև հեռավորությունը մեծացնենք $n$ անգամ:**

1) Կմեծանա $n$ անգամ:  3) Կմեծանա $n^2$ անգամ:

2) Կփոքրանա $n$ անգամ:  4) Փոքրանա $n^2$ անգամ:

**1153. Ինչպե՞ս կփոխվի նույն լիցքով երկու գնդիկների փոխազդեցության ուժը, եթե, անփոփոխ պահելով դրանց միջև հեռավորությունը, մի գնդիկի լիցքի 2/3-ը հաղորդվի մյուս գնդիկին:**

1) Կմեծանա 1,5 անգամ:  3) Կմեծանա 1,8 անգամ:

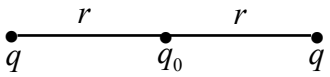
2) Կփոքրանա 1,5 անգամ:  4) Կփոքրանա 1,8 անգամ:

**1154. Երկու միատեսակ մետաղե գնդեր լիցքավորված են +Q և –3Q լիցքերով: Գնդերի միջև հեռավորությունը R է: Գնդերը հպեցին իրար և հեռացրեցին մինչև նախկին հեռավորությունը: Ինչպե՞ս կփոխվի փոխազդեցության ուժի ուղղությունը և մոդուլը:**

1) Ուղղությունը չի փոխվի, մոդուլը կմեծանա 3 անգամ:
2) Ուղղությունը չի փոխվի, մոդուլը կփոքրանա 3 անգամ:
3) Ուղղությունը կփոխվի հակադիրի, մոդուլը կփոքրանա 3 անգամ:
4) Ուղղությունը կփոխվի հակադիրի, մոդուլը կմեծանա 3 անգամ:

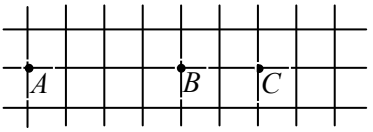
**1155. Որքա՞ն է $q_0$ կետային լիցքի վրա $q$ կետային լիցքերի ազդող ուժերի համազորի մոդուլը:**

1) $F = k\dfrac{q^2}{r^2}$:
2) $F = k\dfrac{|q||q_0|}{r^2}$:
3) $F = k\dfrac{2|q||q_0|}{r^2}$:
4) $F = 0$:



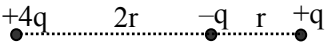

**1156. Երկու կետային լիցքեր տեղադրված են $A$ և $B$ կետերում: Ինչպե՞ս կփոխվի նրանց փոխազդեցության ուժը, եթե մի լիցքը մնա $A$ կետում, իսկ մյուսը $B$ կետից տեղափոխվի $C$ կետը:**

1) Կփոքրանա 1,5 անգամ:
2) Կփոքրանա 2,25 անգամ:
3) Կմեծանա 2,25 անգամ:
4) Չի փոխվի:



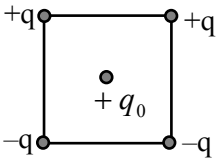

**1157. Նկարում պատկերված +4q և –q լիցքերն ամրացված են: Ինչպե՞ս կշարժվի +q լիցքը, եթե այն ազատ թողնենք:**

1) Արագացումով կշարժվի դեպի ձախ:
2) Կմնա դադարի վիճակում:
3) Հավասարաչափ կշարժվի դեպի աջ:
4) Արագացումով կշարժվի դեպի աջ:



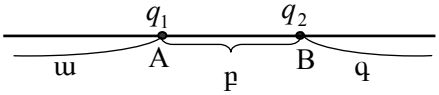

**1158. Ինչպե՞ս է ուղղված քառակուսու կենտրոնում տեղադրված $+q_0$ դրական լիցքի վրա ազդող ուժերի համազորը:**

1) $\rightarrow$
2) $\leftarrow$
3) $\downarrow$
4) $\uparrow$



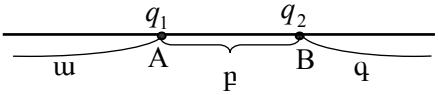
**1159. Նկարում պատկերված $q_1 = q_2 = |q|$ լիցքերն ամրացված են A և B կետերում: Լիցքերը միացնող ուղղի ո՞ր տիրույթում՝ a, b և c, $q_3$ լիցքը կլինի հավասարակշռության մեջ:**

1) ա տիրույթում:
2) բ տիրույթում:
3) գ տիրույթում:
4) Ոչ մի տիրույթում:

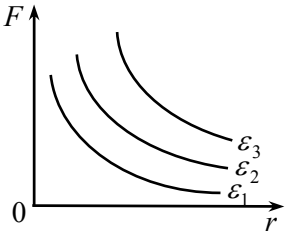



**1160. Նկարում պատկերված $q_1 = |q|$ և $q_2 = 2|q|$ լիցքերն ամրացված են A և B կետերում: Ո՞ր տիրույթում $q_3$ լիցքը կլինի հավասարակշռության վիճակում:**

1) ա տիրույթում:
2) բ տիրույթում:
3) գ տիրույթում:
4) Բոլոր տիրույթներում:




**1161. Նկարում պատկերված են տարբեր համասեռ դիէլեկտրիկներում միևնույն երկու կետային լիցքերի էլեկտրաստատիկ փոխազդեցության $F$ ուժի՝ նրանց $r$ հեռավորությունից կախումն արտահայտող գրաֆիկները: Ո՞րն է միջավայրերի դիէլեկտրական թափանցելիությունների միջև ճիշտ առնչությունը:**




1) $\varepsilon_1 > \varepsilon_2 > \varepsilon_3$:
2) $\varepsilon_1 < \varepsilon_2 < \varepsilon_3$:
3) $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = \varepsilon_3$:
4) $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 > \varepsilon_3$:

**1162. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:**

**Էլեկտրական դաշտ ստեղծում է՝**

1) միայն անշարժ դրական լիցքը:
2) միայն անշարժ բացասական լիցքը:
3) միայն անշարժ լիցքը:
4) կամայական լիցք:

**1163. Ո՞րն է էլեկտրական դաշտի լարվածության ճիշտ սահմանումը:**

1) Էլեկտրական դաշտի լարվածություն կոչվում է այն վեկտորական մեծությունը, որը հավասար է դաշտի տվյալ կետում տեղադրված կետային լիցքի վրա ազդող ուժի և դաշտն ստեղծող լիցքի հարաբերությանը:

2) Էլեկտրական դաշտի լարվածություն կոչվում է այն սկալյար մեծությունը, որը հավասար է դաշտի տվյալ կետում տեղադրված կետային լիցքի վրա ազդող ուժի մոդուլի և այդ լիցքի հարաբերությանը:
3) Էլեկտրական դաշտի լարվածություն կոչվում է այն վեկտորական մեծությունը, որը հավասար է դաշտի տվյալ կետում տեղադրված կետային լիցքի վրա ազդող ուժի և այդ լիցքի հարաբերությանը:
4) Բոլոր պատասխաններն էլ ճիշտ են:

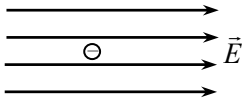
**1164. Ո՞ր պնդումն է *սխալ*:**

1) Էլեկտրական դաշտի լարվածությունը վեկտորական մեծություն է:
2) Էլեկտրական լիցքը սկալյար մեծություն է:
3) Լիցքի վրա ազդող էլեկտրական դաշտի ուժն ուղիղ համեմատական է լիցքի մեծությանը:
4) Կետային լիցքի էլեկտրաստատիկ դաշտը համասեռ է:

**1165. Ո՞ր բանաձևն է ճիշտ արտահայտում էլեկտրական դաշտի լարվածության ընդհանուր սահմանումը. ա) $\vec{E}=\dfrac{\vec{F}}{q}$, բ) $E=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$:**

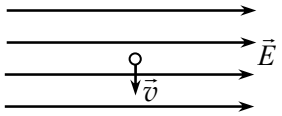
1) Միայն ա-ն:
2) Միայն բ-ն:
3) ա-ն և բ-ն:
4) Ո՛չ ա-ն, ո՛չ բ-ն:

**1166. Բացասական լիցքավորված մասնիկը տեղադրեցին համասեռ էլեկտրաստատիկ դաշտում: Ի՞նչ ուղղություն և բնույթ ունի մասնիկի շարժումը: Շփման և ծանրության ուժերն անտեսել:**




1) Ձախ, ուղղագիծ հավասարաչափ:
2) Աջ, ուղղագիծ հավասարաչափ:
3) Ձախ, ուղղագիծ հավասարաչափ արագացող:
4) Աջ, ուղղագիծ հավասարաչափ արագացող:

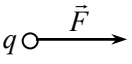
**1167. Նկարում պատկերված է ժամանակի ինչ-որ պահին էլեկտրոնի արագության ուղղությունը համասեռ էլեկտրաստատիկ դաշտում: Ինչպե՞ս է ուղղված էլեկտրոնի վրա դաշտի ազդող ուժը:**




1) $\vec{E}$ -ի ուղղությամբ:
2) $\vec{E}$ -ին հակառակ ուղղությամբ:
3) $\vec{v}$ -ի ուղղությամբ:
4) $\vec{v}$ -ին հակառակ ուղղությամբ:

**1168. Համասեռ էլեկտրաստատիկ դաշտում տեղադրված $q=3\cdot10^{-8}$ Կլ կետային դրական լիցքի վրա դաշտն ազդում է 6 Ն ուժով: Որքա՞ն է էլեկտրաստատիկ դաշտի լարվածությունը, և ինչպե՞ս է այն ուղղված:**

1) $2 \cdot 10^{8}$ Վ/մ, դեպի աջ:
2) $2 \cdot 10^{8}$ Վ/մ, դեպի ձախ:
3) $5 \cdot 10^{-9}$ Վ/մ, դեպի աջ:
4) $5 \cdot 10^{-9}$ Վ/մ, դեպի ձախ:




**1169. Դադարի վիճակից ո՞ր ուղղությամբ և ինչպիսի՞ շարժում կկատարի դրական լիցքավորված մասնիկը համասեռ էլեկտրական դաշտում: Ծանրության և դիմադրության ուժերն անտեսել:**

1) Դաշտի լարվածության ուղղությամբ, հավասարաչափ:
2) Դաշտի լարվածության ուղղությանը հակառակ, հավասարաչափ:
3) Դաշտի լարվածության ուղղությանը ուղղահայաց, ուղղագիծ հավասարաչափ արագացող:
4) Դաշտի լարվածության ուղղությամբ, ուղղագիծ հավասարաչափ արագացող:

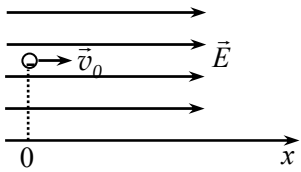
**1170. Ո՞ր դեպքում իրարից որոշակի հեռավորությամբ, մեծությամբ հավասար երկու կետային լիցքերի ստեղծած արդյունարար դաշտի լարվածությունը լիցքերը միացնող հատվածի միջնակետում կլինի ավելի մեծ, երբ դրանք նույնանո՞ւն են, թե՞ տարանուն:**

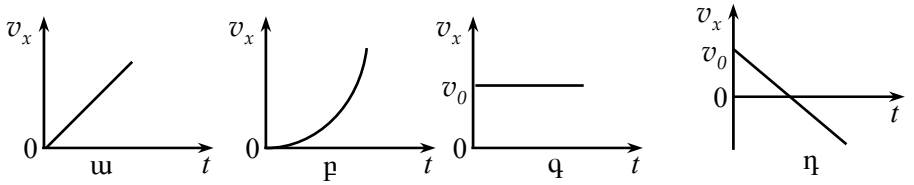
1) Երբ նույնանուն են:
2) Երբ տարանուն են:
3) Երկու դեպքում էլ կլինի նույնը:
4) Տվյալները բավարար չեն հարցին միարժեք պատասխանելու համար:

**1171. $\vec{E}$ լարվածությամբ համասեռ էլեկտրաստատիկ դաշտը $m$ զանգվածով և $q$ լիցքով մասնիկին հաղորդում է $a$ արագացում: Ի՞նչ արագացում կհաղորդի այդ դաշտը $2m$ զանգվածով և $8q$ լիցքով մասնիկին:**

1) $a$:
2) $2a$:
3) $4a$:
4) $16a$:

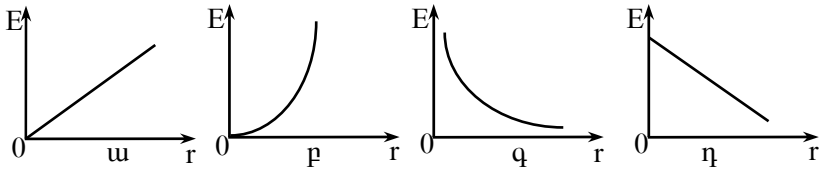
**1172. Ժամանակի սկզբնական պահին համասեռ էլեկտրաստատիկ դաշտում էլեկտրոնի արագությունը $\vec{v}_0$ է, ինչպես պատկերված է նկարում: Ո՞ր գրաֆիկն է ճիշտ արտահայտում էլեկտրոնի արագության պրոյեկցիայի կախումը ժամանակից:**



1) ա:  3) գ:
2) բ:  4) դ:

**1173. Ո՞ր գրաֆիկն է պատկերում կետային լիցքի էլեկտրաստատիկ դաշտի լարվածության մոդուլի կախումը լիցքից ունեցած հեռավորությունից:**

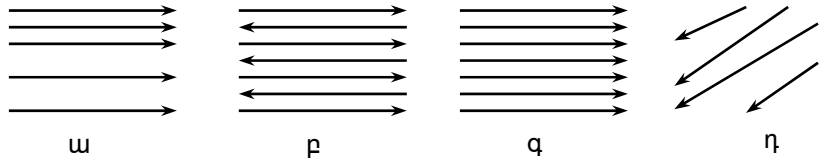



1) ա:  3) գ:
2) բ:  4) դ:

**1174. Ո՞ր պնդումն է *սխալ*:**

1) Ուժագծեր կոչվում են այն անընդհատ գծերը, որոնց կամայական կետում տարած շոշափողը համընկնում է այդ կետում դաշտի լարվածության վեկտորի հետ:
2) Էլեկտրաստատիկ դաշտի ուժագծերը փակ գծեր են:
3) Ուժագծերը չեն հատվում, նրանք միայն զուգամիտվում են լիցքի վրա:
4) Տարածության այն տիրույթներում, որտեղ ուժագծերն ավելի խիտ են պատկերվում, դաշտի լարվածությունն ավելի մեծ է:

**1175. Ո՞րն է համասեռ էլեկտրաստատիկ դաշտի ուժագծերի ճիշտ պատկերը:**




1) ա:  3) գ:
2) բ:  4) դ:

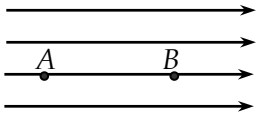
**1176. Համընկնո՞ւմ է արդյոք համասեռ էլեկտրաստատիկ դաշտում լիցքավորված մասնիկի շարժման հետագիծը դաշտի ուժագծի հետ:**

1) Միշտ համընկնում է:
2) Միշտ չի համընկնում:
3) Համընկնում է, երբ մասնիկի սկզբնական արագությունը զրո է:
4) Համընկնում է, երբ մասնիկը շարժվում է կամայական սկզբնական արագությամբ:

**1177. Կետային լիցքի էլեկտրաստատիկ դաշտի լարվածության մոդուլը լիցքից $r$ հեռավորությամբ կետում $E$ է: Որքա՞ն է դաշտի լարվածության մոդուլն այդ լիցքից $2r$ հեռավորությամբ կետում:**

1) $0{,}25E$:
2) $0{,}5E$:
3) $2E$:
4) $4E$:

**1178. Որտե՞ղ է համասեռ էլեկտրաստատիկ դաշտի լարվածությունն ավելի մեծ՝ A, թե՞ B կետում:**

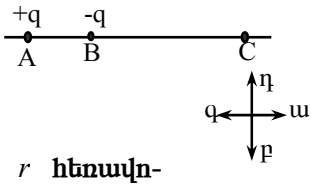



1) A կետում ավելի մեծ է, քան B կետում:
2) B կետում ավելի մեծ է, քան A կետում:
3) A և B կետերում հավասար են:
4) A և B կետերում դաշտի լարվածությունը զրո է:

**1179. Ո՞րն է էլեկտրական դաշտերի վերադրման սկզբունքի ճիշտ սահմանումը:**

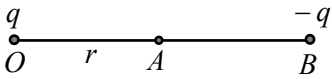
1) Տարածության տվյալ կետում լիցքերի համակարգի ստեղծած արդյունարար դաշտի լարվածությունը հավասար է առանձին լիցքերի ստեղծած դաշտերի լարվածությունների մոդուլների գումարին:
2) Տարածության տվյալ կետում լիցքերի համակարգի ստեղծած արդյունարար դաշտի լարվածությունը հավասար է համակարգի մոդուլով ամենամեծ լիցքի ստեղծած դաշտի լարվածությանը:
3) Տարածության տվյալ կետում լիցքերի համակարգի ստեղծած արդյունարար դաշտի լարվածությունը հավասար է համակարգի մոդուլով ամենափոքր լիցքի ստեղծած դաշտի լարվածությանը:
4) Տարածության տվյալ կետում լիցքերի համակարգի ստեղծած արդյունարար դաշտի լարվածությունը հավասար է առանձին լիցքերի ստեղծած դաշտերի լարվածությունների վեկտորական գումարին:

**1180. Մեծությամբ հավասար տարանուն կետային լիցքերն ամրացված են $A$ և $B$ կետերում: Ո՞ր համարով է նշված նրանց ստեղծած արդյունարար էլեկտրական դաշտի լարվածության վեկտորի ուղղությունը $C$ կետում:**




1) ա:
2) բ:
3) գ:
4) դ:

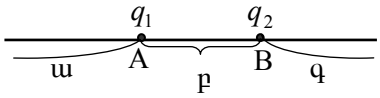
**1181. $O$ կետում տեղադրված դրական $q$ լիցքից $r$ հեռավորությամբ $A$ կետում էլեկտրաստատիկ դաշտի լարվածության մոդուլը $E$ է: Որքա՞ն կդառնա դաշտի լարվածության մոդուլը $A$ կետում, եթե $O$ կետից $2r$ հեռավորությամբ $B$ կետում տեղադրենք $-q$ լիցք:**




1) $2E$:
2) $E$:
3) $\frac{E}{2}$:
4) $0$:

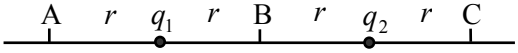
**1182. Նկարում պատկերված $q_1 = |q|$ և $q_2 = 2|q|$ կետային լիցքերն ամրացված են A և B կետերում: Ո՞ր տիրույթում է գտնվում այն կետը, որտեղ էլեկտրաստատիկ դաշտի լարվածությունը զրո է:**

1) ա տիրույթում:
2) բ տիրույթում:
3) գ տիրույթում:
4) Բոլոր տիրույթներում:



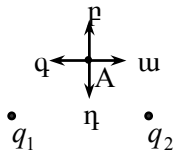

**1183. Նկարում պատկերված է $q_1 = 2|q|$ և $q_2 = -|q|$ անշարժ կետային լիցքերի դասավորությունը: Ո՞ր կետում արդյունարար դաշտի լարվածության մոդուլը կլինի նվազագույնը:**

1) A կետում:
2) B կետում:
3) C կետում:
4) Բոլոր կետերում նույնն է:



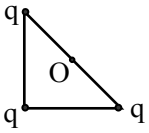

**1184. Ի՞նչ ուղղություն ունի նկարում պատկերված $q_1 = q_2 = |q|$ անշարժ կետային լիցքերի արդյունարար դաշտի լարվածության վեկտորը լիցքերից հավասարահեռ A կետում:**

1) ա:
2) բ:
3) գ:
4) դ:



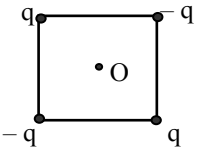

**1185. Երեք միատեսակ լիցքեր տեղաբաշխված են հավասարասրուն ուղղանկյուն եռանկյան գագաթներում: Ի՞նչ անկյուն է կազմում դրանց արդյունարար էլեկտրական դաշտի լարվածության վեկտորը ներքնաձիգի հետ նրա O միջնակետում:**

1) $0^0$:
2) $30^0$:
3) $45^0$:
4) $90^0$:




**1186. Որքա՞ն է էլեկտրական դաշտի լարվածության մոդուլը քառակուսու O կենտրոնում, եթե յուրաքանչյուր գագաթում տեղադրված կետային լիցքի դաշտի լարվածության մոդուլը քառակուսու կենտրոնում ունի E արժեքը:**

1) $2E$:
2) $4E$:
3) $4{,}23E$:
4) $0$:

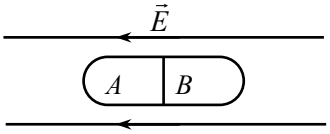



**1187. Ո՞ր պնդումն է *սխալ*:**

1) Հաղորդիչներ են կոչվում այն նյութերը, որոնց մեջ կան ազատ լիցքակիրներ:
2) Միայն ազատ լիցքակիրների հավասարակշռության դեպքում է հաղորդչի ներսում էլեկտրաստատիկ դաշտը բացակայում:

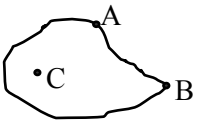
3) Հաղորդչի մակերևույթի կամայական կետում էլեկտրաստատիկ դաշտի լարվածության վեկտորն ուղղահայաց է մակերևույթին:
4) Հաղորդչին հաղորդված լիցքը հավասարաչափ է բաշխվում հաղորդչի մակերևույթին:

**1188. Էլեկտրաչեզոք մետաղե մարմինը տեղավորել են էլեկտրաստատիկ դաշտում, հետո բաժանել $A$ և $B$ մասերի: Ի՞նչ լիցքեր ունեն այդ մարմինները բաժանելուց հետո:**




1) $A$-ն դրական, $B$-ն բացասական:
2) $A$-ն չեզոք, $B$-ն բացասական:
3) $A$-ն դրական, $B$-ն չեզոք:
4) $A$-ն բացասական, $B$-ն դրական:

**1189. Ո՞ր կետի մոտակայքում է լիցքավորված հաղորդչի էլեկտրաստատիկ դաշտի լարվածությունն ավելի մեծ:**




1) A կետի:
2) B կետի:
3) C կետի:
4) Բոլոր կետերի շրջակայքում դաշտի լարվածությունն ունի նույն արժեքը:

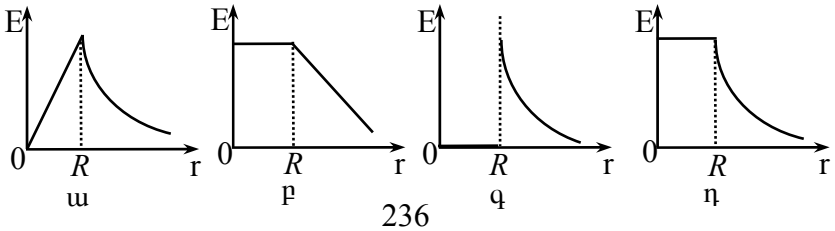
**1190. Ինչպե՞ս է ուղղված էլեկտրաստատիկ դաշտի լարվածության վեկտորը դրական լիցքավորված հաղորդչի մակերևույթի որևէ կետում:**

1) Ուղղահայաց է մակերևույթին և ուղղված է դեպի հաղորդչի ներսը:
2) Ուղղահայաց է մակերևույթին և ուղղված է հաղորդչից դեպի դուրս:
3) Ուղղված է մակերևույթին տարված շոշափողով:
4) Զրո է:

**1191. R շառավղով սնամեջ մետաղե գնդին հաղորդել են q լիցք: Որքա՞ն է էլեկտրաստատիկ դաշտի լարվածությունը գնդի կենտրոնում:**

1) $0$:
2) $k\dfrac{|q|}{R^2}$:
3) $k\dfrac{|q|}{R}$:
4) $k\dfrac{q^2}{R^2}$:

**1192. Ո՞ր գրաֆիկն է ճիշտ պատկերում $R$ շառավղով լիցքավորված մետաղե գնդի էլեկտրաստատիկ դաշտի լարվածության մոդուլի կախումը գնդի կենտրոնից ունեցած հեռավորությունից:**



1) ա:  3) գ:
2) բ:  4) դ:

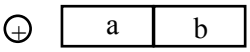
**1193. Առանձնացված չլիցքավորված մետաղե գնդոլորտի մեջ մտցվում է լիցքավորված գնդիկ, որը չի հպվում գնդոլորտի պատերին: Որո՞նք են գնդի ներսում և դրսում էլեկտրական դաշտի $E_1$ և $E_2$ լարվածությունների ճիշտ արժեքները:**

1) $E_1 = E_2 = 0$:  3) $E_1 \neq 0,\ E_2 = 0$:
2) $E_1 = 0,\ E_2 \neq 0$:  4) $E_1 \neq 0,\ E_2 \neq 0$:

**1194. Ո՞ր պնդումն է սխալ:**

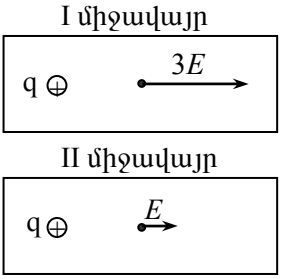
1) Դիէլեկտրիկներ են կոչվում այն նյութերը, որոնց մեջ չկան ազատ լիցքակիրներ:
2) Բևեռային դիէլեկտրիկների մոլեկուլում դրական և բացասական լիցքերի բաշխման կենտրոնները շեղված են միմյանցից:
3) Նույն լիցքի ստեղծած էլեկտրական դաշտի լարվածությունը դիէլեկտրիկում ավելի մեծ է, քան վակուումում:
4) Էլեկտրական դաշտի լարվածությունը դիէլեկտրիկի ներսում փոքրանում է ε դիէլեկտրիկական թափանցելիություն անգամ:

**1195. Իրար հպված a և b էլեկտրաչեզոք դիէլեկտրիկները տեղադրում են դրական կետային լիցքի էլեկտրաստատիկ դաշտում և հեռացնում իրարից: Ինչպիսի՞ լիցք կունենան a և b դիէլեկտրիկները:**




1) Երկուսն էլ կմնան էլեկտրաչեզոք:  3) b-ն՝ դրական, a-ն՝ բացասական:
2) a-ն՝ դրական, b-ն՝ բացասական:  4) Երկուսն էլ՝ բացասական:

**1196. Նկարում նշված են երկու տարբեր միջավայրերում տեղադրված նույն կետային լիցքի էլեկտրաստատիկ դաշտի լարվածությունները՝ լիցքից նույն հեռավորությամբ կետերում: Ո՞ր միջավայրի դիէլեկտրական թափանցելիությունն է ավելի մեծ:**



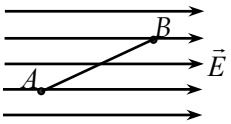

1) I միջավայրի:
2) II միջավայրի:
3) Հավասար են:
4) Պատասխանը կախված է լիցքի մեծությունից:

**1197. $E_0$ լարվածությամբ արտաքին համասեռ էլեկտրաստատիկ դաշտում դիէլեկտրիկի կապված լիցքերի դաշտի լարվածությունը $E_1$ է: Որքա՞ն է դիէլեկտրիկի $\varepsilon$ դիէլեկտրական թափանցելիությունը:**

1) $\varepsilon = \dfrac{E_1}{E_0}$:  3) $\varepsilon = \dfrac{E_0}{E_0 - E_1}$:

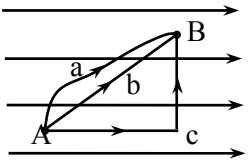
2) $\varepsilon = \dfrac{E_0 - E_1}{E_0}$:  4) $\varepsilon = \dfrac{E_0}{E_1}$:

**1198. Դրական կետային լիցքը համասեռ էլեկտրաստատիկ դաշտի A կետից տեղափոխվում է B կետ: Ի՞նչ նշան ունի դաշտի աշխատանքը:**



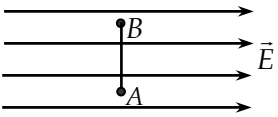

1) Դրական:
2) Բացասական:
3) Աշխատանքը հավասար զրո է:
4) Աշխատանքի նշանը կախված է AB հեռավորությունից:

**1199. Նկարում պատկերված համասեռ էլեկտրաստատիկ դաշտում կետային դրական լիցքը A կետից B կետ տեղափոխում են երեք տարբեր հետագծերով: Ո՞ր դեպքում է դաշտի կատարած աշխատանքն ավելի մեծ:**




1) a:
2) b:
3) c:
4) Բոլոր հետագծերով տեղափոխվելիս կատարվում է նույն աշխատանքը:

**1200. Նկարում պատկերված $E$ լարվածությամբ համասեռ էլեկտրաստատիկ դաշտում $q$ կետային լիցքը $A$ կետից ուժագծերին ուղղահայաց ուղղությամբ տեղափոխվում է նրանից $d$ հեռավորությամբ $B$ կետը: Որքա՞ն է դաշտի կատարած աշխատանքը:**




1) $qE$:  3) $0$:

2) $qEd$:  4) $qd$:

**1201. Ինչպե՞ս են փոխվում դրական լիցքավորված մասնիկի կինետիկ և պոտենցիալ էներգիաները, երբ այն ազատ շարժվում է կետային դրական լիցքի դաշտում՝ ուժագծի ուղղությամբ:**

1) Կինետիկ էներգիան աճում է, պոտենցիալ էներգիան՝ նվազում:
2) Պոտենցիալ էներգիան աճում է, կինետիկ էներգիան՝ նվազում:
3) Կինետիկ և պոտենցիալ էներգիաներն աճում են:
4) Կինետիկ և պոտենցիալ էներգիաները նվազում են:

**1202. Ո՞րն է լարման միավորը՝ արտահայտված ՄՀ-ի հիմնական միավորներով:**

1) Ջ/ Կլ:
2) կգ մ$^2$ / (վ$^2$ Կլ):
3) կգ մ$^2$ / (Ա վ$^3$):
4) կգմ/(վ$^2$Կլ):

**1203. Ինչպե՞ս կփոխվեն $q_0 > 0$ կետային լիցքի էլեկտրաստատիկ դաշտի լարվածությունն ու պոտենցիալը A կետում, եթե B կետում տեղադրենք դրական՝ $q < q_0$ լիցքով կետային լիցք:**

1) Պոտենցիալը կաճի, լարվածությունը կնվազի:
2) Պոտենցիալը կնվազի, լարվածությունը կաճի:
3) Երկուսն էլ կաճեն:
4) Երկուսն էլ կնվազեն:

**1204. Երկու տարբեր չափերով հաղորդիչ գնդերը լիցքավորում են և իրար միացնում հաղորդալարով: Լիցքերը վերաբաշխվելուց հետո ո՞ր գնդի պոտենցիալը կլինի ավելի մեծ:**

1) Մեծ գնդինը:
2) Երկու գնդերի պոտենցիալները կլինեն հավասար:
3) Փոքր գնդինը:
4) Պատասխանը կախված է միացումից առաջ գնդերի ունեցած լիցքերից:

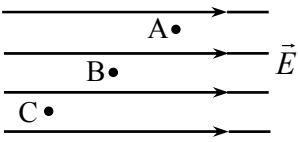
**1205. Ինչպե՞ս է կոչվում էլեկտրական դաշտում երկու կետերի միջև լիցքի տեղափոխման վրա դաշտի կատարած աշխատանքի և այդ լիցքի մեծության հարաբերությունը:**

1) Էլեկտական դաշտի պոտենցիալ:
2) Էլեկտրական դաշտի լարվածություն:
3) Լարում այդ կետերի միջև:
4) Էլեկտրաունակություն:

**1206. Ի՞նչ միավորով է չափվում լարումը միավորների ՄՀ-ում:**

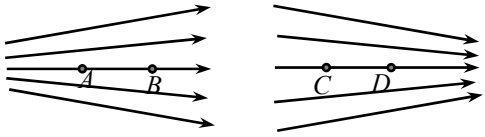
1) 1 կուլոն:
2) 1 ամպեր:
3) 1 վոլտ:
4) 1 ֆարադ:

**1207. Համասեռ էլեկտրական դաշտի ո՞ր կետի պոտենցիալն է ամենամեծը:**




1) $A$:
2) $B$:
3) $C$:
4) Բոլոր կետերն ունեն միևնույն պոտենցալը:

**1208.** **Համեմատել նկարում պատկերված էլեկտրաստատիկ դաշտերում $A$ և $B$, $C$ և $D$ կետերի պոտենցիալները:**



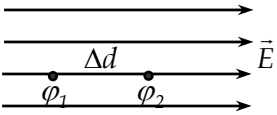

1) $\varphi_A = \varphi_B$, $\varphi_C = \varphi_D$:

2) $\varphi_A > \varphi_B$, $\varphi_C < \varphi_D$:

3) $\varphi_A < \varphi_B$, $\varphi_C > \varphi_D$:

4) $\varphi_A > \varphi_B$, $\varphi_C > \varphi_D$:

**1209.** **Ո՞րն է համասեռ էլեկտրաստատիկ դաշտի լարվածության $E$ մոդուլի և իրարից $\Delta d$ հեռավորությամբ երկու կետերի $\varphi_1$ և $\varphi_2$ պոտենցիալների միջև ճիշտ կապը:**



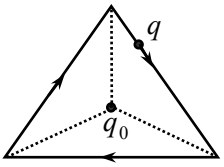

1) $E\Delta d = \varphi_1 - \varphi_2$:

2) $E\Delta d = \varphi_2 - \varphi_1$:

3) $E = \Delta d(\varphi_1 - \varphi_2)$:

4) $E = \Delta d(\varphi_2 - \varphi_1)$:

**1210.** **$q$ կետային լիցքը շարժվում է $q_0$ անշարժ կետային լիցքի էլեկտրական դաշտում $a$ կողմով հավասարակողմ եռանկյան պարագծի երկայնքով: $q_0$ լիցքը դրված է եռանկյան կենտրոնում: Որքա՞ն է $q$ լիցքի տեղափոխման ժամանակ էլեկտրական դաշտի կատարած աշխատանքը մեկ ցիկլի ընթացքում:**



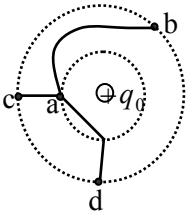

1) $\dfrac{qq_0}{4\pi\varepsilon_0 a}$:

2) $\dfrac{3qq_0}{2\pi\varepsilon_0 a}$:

3) $\dfrac{\sqrt{3}qq_0}{8\pi\varepsilon_0 a}$:

4) 0:

**1211.** **Նկարում կետագծերով պատկերված են $q_0$ կետային լիցքի համապոտենցիալ մակերևույթներ: $q$ լիցքը նշված ո՞ր հետագծով տեղափոխելիս դաշտի կատարած աշխատանքը կլինի ամենամեծը:**




1) ab:

2) ac:

3) ad:

4) Բոլոր հետագծերով տեղափոխելիս դաշտը կատարում է նույն աշխատանքը:

**1212.** **Որքա՞ն է արգելակող լարումը, որի ազդեցությամբ $v_0$ սկզբնական արագությամբ շարժվող էլեկտրոնը կանգ է առնում: Էլեկտրոնի զանգվածը $m$ է, իսկ լիցքը՝ $e$:**

1) $\frac{2mv_0^2}{|e|}$:  3) $\frac{mv_0^2}{2|e|}$:

2) $\frac{mv_0^2}{2}$:  4) $\sqrt{2m|e|v_0}$:

**1213. Երկու հաղորդիչներից մեկն ունի մոդուլով փոքր լիցք, բայց մեծ պոտենցիալ մյուսի նկատմամբ: Ի՞նչ տեղի ունենա, եթե նրանք հաղորդալարով միացնենք իրար:**

1) Մեծ լիցք կրող հաղորդչից լիցքերը կտեղափոխվեն դեպի փոքր լիցքով հաղորդիչ, մինչև լիցքերը կհավասարվեն:
2) Փոքր լիցք կրող հաղորդչից լիցքերը կտեղափոխվեն դեպի մեծ լիցքով հաղորդիչ, մինչև պոտենցիալները կհավասարվեն:
3) Փոքր պոտենցիալ ունեցող հաղորդչի ամբողջ լիցքը կհոսի դեպի մեծ պոտենցիալ ունեցող հաղորդիչը:
4) Մեծ պոտենցիալ ունեցող հաղորդչի ամբողջ լիցքը կհոսի դեպի փոքր պոտենցիալ ունեցող հաղորդիչը:

**1214. Ո՞ր մեծությունից *կախված չէ* հաղորդչի էլեկտրաունակությունը:**

1) Տեսակարար դիմադրությունից:
2) Ծավալից:
3) Միջավայրի դիէլեկտրական թափանցելիությունից:
4) Գծային չափերից:

**1215. Ի՞նչ միավորով է չափվում հաղորդչի էլեկտրաունակությունը միավորների ՄՀ-ում:**

1) 1 Վ:  3) 1 Ֆ:

2) 1 Վտ:  4) 1 Վ/Կլ:

**1216. Երկու հաղորդիչներ ունեն նույն ձևը և չափերը: Հաղորդիչներից մեկը՝ A-ն, սնամեջ է, մյուսը՝ B-ն, հոծ: Հաղորդիչներին հաղորդվում է միատեսակ լիցք: Ո՞րն է հաղորդիչների պոտենցիալների միջև ճիշտ հարաբերակցությունը:**

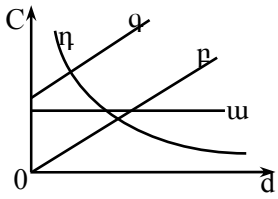
1) $\varphi_A > \varphi_B$:
2) $\varphi_A < \varphi_B$:
3) $\varphi_A = \varphi_B$:
4) Տվյալները բավարար չեն հարցին միարժեք պատասխանելու համար:

**1217. Ինչպե՞ս կփոխվի կոնդենսատորի էլեկտրաունակությունը, եթե նրա լիցքը մեծացնենք $n$ անգամ:**

1) Կմեծանա $n$ անգամ: 3) Չի փոխվի:

2) Կփոքրանա $n$ անգամ: 4) Կմեծանա $n^2$ անգամ:

**1218. Ո՞ր գրաֆիկն է արտահայտում հարթ կոնդենսատորի էլեկտրաունակության կախումը նրա շրջադիրների միջև հեռավորությունից:**




1) ա: 3) գ:

2) բ: 4) դ:

**1219. C էլեկտրաունակությամբ կոնդենսատորի շրջադիրների միջև լարումը U է: Որքա՞ն է կոնդենսատորի լիցքը:**

1) $CU$: 3) $\frac{U}{C}$:

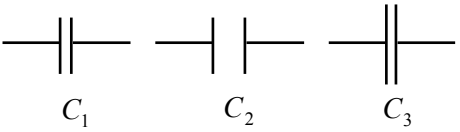
2) $\frac{CU^2}{2}$: 4) $\frac{C}{U}$:

**1220. Ո՞րն է հարթ կոնդենսատորի էլեկտրաունակության ճիշտ բանաձևը:**

1) $C = \frac{\varepsilon S}{d}$: 3) $C = \frac{\varepsilon\varepsilon_0 d}{S}$:

2) $C = \frac{\varepsilon\varepsilon_0 S}{d}$: 4) $C = \frac{\varepsilon_0 d}{S}$:

**1221. Ո՞ր օդային կոնդենսատորի էլեկտրաունակությունն է ամենամեծը:**




1) $C_1$ կոնդենսատորինը:

2) $C_2$ կոնդենսատորինը:

3) $C_3$ կոնդենսատորինը:

4) Բոլոր կոնդենսատորների էլեկտրաունակությունները հավասար են:

**1222. Հարթ օդային կոնդենսատորի շրջադիրներին $q$ լիցք հաղորդելիս լարումը շրջադիրների միջև $U$ է: Քանի՞ անգամ կփոխվի կոնդենսատորի ունակությունը, եթե լիցքաթափման պատճառով կոնդենսատորի վրա մնա սկզբնական լիցքի կեսը:**

1) Կմեծանա 2 անգամ: 3) Չի փոխվի:

2) Կփոքրանա 2 անգամ: 4) Կփոքրանա 4 անգամ:

**1223. Ինչպե՞ս կփոխվի հարթ օդային կոնդենսատորի էլեկտրաունակությունը, եթե նրա թիթեղներն ամբողջությամբ խորասուզենք $\varepsilon = 2$ դիէլեկտրական թափանցելիությամբ հեղուկի մեջ:**

1) Կմեծանա 2 անգամ: 3) Կմեծանա 4 անգամ:

2) Կփոքրանա 2 անգամ: 4) Կփոքրանա 4 անգամ:

**1224. Ինչպե՞ս կփոխվի հաստատուն հոսանքի աղբյուրին միացված հարթ կոնդենսատորի լիցքը, եթե նրա շրջադիրների միջև հեռավորությունը մեծացնենք 2 անգամ:**

1) Կմեծանա 2 անգամ: 3) Կմնա նույնը:
2) Կփոքրանա 2 անգամ: 4) Կմեծանա 4 անգամ:

**1225. Ինչպե՞ս կփոխվի հաստատուն հոսանքի աղբյուրին միացված հարթ կոնդենսատորի թիթեղների միջև լարումը, եթե շրջադիրների հեռավորությունը մեծացնենք 2 անգամ:**

1) Կմեծանա 2 անգամ: 3) Կմնա նույնը:
2) Կփոքրանա 2 անգամ: 4) Կմեծանա 4 անգամ:

**1226. Ինչպե՞ս կփոխվի հաստատուն հոսանքի աղբյուրից անջատված հարթ կոնդենսատորի էլեկտրաստատիկ դաշտի լարվածությունը շրջադիրների միջև, եթե նրա թիթեղների հեռավորությունը մեծացնենք 2 անգամ:**

1) Կմեծանա 2 անգամ: 3) Կմնա նույնը:
2) Կփոքրանա 2 անգամ: 4) Կմեծանա 4 անգամ:

**1227. C էլեկտրաունակությամբ հարթ օդային կոնդենսատորը լիցքավորում են մինչև U լարում: Ի՞նչ քանակությամբ լիցք կանցնի հոսանքի աղբյուրին, եթե, չանջատելով հոսանքի աղբյուրից, կոնդենսատորի շրջադիրների միջև հեռավորությունը մեծացնենք k անգամ:**

1) $kCU$: 3) $\frac{k-1}{k}CU$:
2) $(k-1)CU$: 4) 0:

**1228. Լիցքավորված և հոսանքի աղբյուրից անջատված հարթ օդային կոնդենսատորի շրջադիրների հեռավորությունը մեծացրին երկու անգամ: Ինչպե՞ս փոխվեց շրջադիրների փոխազդեցության ուժը:**

1) Մեծացավ երկու անգամ: 3) Փոքրացավ չորս անգամ:
2) Փոքրացավ երկու անգամ: 4) Մնաց նույնը:

**1229. Ո՞րն է լիցքավորված կոնդենսատորի էներգիայի սխալ արտահայտությունը (C-ն կոնդենսատորի էլեկտրաունակությունն է, U-ն՝ լարումը, q-ն՝ լիցքը):**

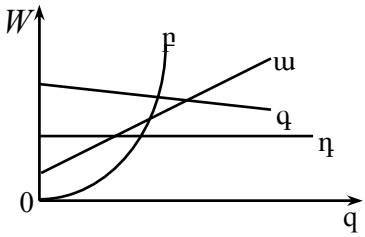
1) $\frac{CU}{2}$: 3) $\frac{q^2}{2C}$:

2) $\frac{CU^2}{2}$:  4) $\frac{qU}{2}$:

**1230. Ինչպե՞ս կփոխվի կոնդենսատորի էներգիան, եթե նրա լիցքը մեծացնենք 2 անգամ:**

1) Կփոքրանա 2 անգամ:  3) Կփոքրանա 4 անգամ:
2) Կմեծանա 2 անգամ:  4) Կմեծանա 4 անգամ:

**1231. Ո՞ր գրաֆիկն է ճիշտ արտահայտում հարթ կոնդեսատորի էներգիայի կախվածությունը լիցքից, երբ կոնդեսատորի ունակությունը հաստատուն է:**




1) ա:  3) գ:
2) բ:  4) դ:

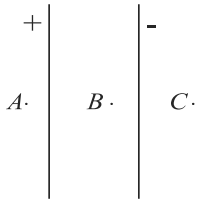
**1232. Լիցքավորված և աղբյուրից անջատված հարթ կոնդենսատորն օժտված է $W$ էներգիայով: Ի՞նչ աշխատանք պետք է կատարել կոնդենսատորի միջից $\varepsilon$ դիէլեկտրական թափանցելիությամբ դիէլեկտրիկը հեռացնելու համար:**

1) $(\varepsilon+1)W$:  3) $\frac{W}{\varepsilon}$:
2) $(\varepsilon-1)W$:  4) $\varepsilon W$:

**1233. Հարթ կոնդենսատորի շրջադիրների միջև դաշտի լարվածությունը $E$ է, իսկ կոնդենսատորի լիցքը՝ $q$: Ի՞նչ ուժով է ազդում շրջադիրներից մեկը մյուսի վրա:**

1) $F = qE$:  3) $F = q\frac{E}{2}$:
2) $F = 0$:  4) $F = k\frac{q^2}{d^2}$ ($d$ -ն թիթեղների միջև հեռավորությունն է):

**1234. Նկարում պատկերված է լիցքավորված հարթ կոնդենսատոր: Ո՞ր կետերում էլեկտրաստատիկ դաշտի լարվածությունը կարելի է ընդունել զրո:**




1) $A$ և $B$ կետերում:  3) $A$ և $C$ կետերում:
2) $B$ և $C$ կետերում:  4) Նշված բոլոր կետերում:

## 9.2. ՄԵԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

1235. Միևնույն չափի երկու մետաղե գնդիկներ ունեն 12 նԿլ և 18 նԿլ լիցքեր: Որքա՞ն կլինի գնդիկներից յուրաքանչյուրի լիցքը, եթե նրանք հպենք իրար և նորից հեռացնենք: Պատասխանը բազմապատկել $10^9$-ով:

1236. 8 նԿլ, -3 նԿլ և 10 նԿլ լիցքեր ունեցող երեք միատեսակ մետաղե գնդիկներ հպեցին իրար և հեռացրին: Որքա՞ն կլինի գնդիկներից յուրաքանչյուրի լիցքը հեռացնելուց հետո: Պատասխանը բազմապատկել $10^9$-ով:

1237. Իրար հավասար երկու բացասական կետային լիցքերի հեռավորությունը 48 սմ է: Քանի՞ հավելուրդային էլեկտրոն ունի յուրաքանչյուր կետային լիցքը, եթե նրանք վակուումում փոխազդում են $10^{-3}$ Ն ուժով: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-11}$-ով:

1238. 40 մկԿլ և 100 մկԿլ կետային լիցքերը միմյանցից հեռու են 20 սմ: Որքա՞ն կլինի մի լիցքի կողմից մյուսի վրա ազդող ուժի փոփոխության մոդուլը, եթե առաջին լիցքի նշանը փոխվի:

1239. Քանի՞ անգամ կփոքրանա մոդուլով հավասար տարաանուն լիցքերով լիցքավորված երկու գնդիկների ձգողության ուժը, եթե, չփոխելով նրանց հեռավորությունը, մեկի լիցքի կեսը տեղափոխվի մյուսի վրա:

1240. Երկու կետային լիցքերի փոխազդեցության ուժը 12 Ն է: Որքա՞ն կլինի էլեկտրական փոխազդեցության ուժը, եթե մի լիցքը մեծացվի 2 անգամ, մյուսը՝ փոքրացվի 3 անգամ, իսկ լիցքերի միջև հեռավորությունը փոքրացվի 2 անգամ:

1241. Վակուումում երկու կետային լիցքերի միջև հեռավորությունը փոքրացնում են $\sqrt{2}$ անգամ: Ինչպիսի՞ դիէլեկտրական թափանցելիությամբ հեղուկի մեջ պետք է տեղադրել այդ լիցքերը, որպեսզի նրանց փոխազդեցության ուժի մեծությունը մնա անփոփոխ:

1242. $6\cdot10^{-5}$ Կլ լիցք ունեցող մետաղե գնդիկը հպում են նույնպիսի չլիցքավորված գնդիկի և այնուհետև միմյանցից հեռացնում մինչև 0,3 մ: Ի՞նչ ուժով են գնդիկները միմյանց վանում:

1243. Վակուումում $q_1$ և $q_2$ երկու կետային լիցքերի հեռավորությունը միմյանցից $R$ է: Եթե նրանց միջև հեռավորությունը փոքրանում է

$\Delta R = 0,5$ մ-ով, ապա փոխազդեցության $F$ ուժը մեծանում է 4 անգամ: Որքա՞ն էր լիցքերի միջև $R$ հեռավորությունը:

1244. Երկու միատեսակ կետային լիցքեր $\varepsilon = 2,5$ դիէլեկտրական թափանցելիությամբ հեղուկում իրարից 6 սմ հեռավորության վրա, փոխազդում են 0,4 մՆ ուժով: Որքա՞ն է յուրաքանչյուր լիցքի մոդուլը: Պատասխանը բազմապատկել $10^8$-ով:

1245. Էլեկտրական դաշտի ինչ-որ կետում $2 \cdot 10^{-6}$ Կլ կետային լիցքի վրա դաշտն ազդում է 0,015 Ն ուժով: Որքա՞ն է էլեկտրական դաշտի լարվածությունն այդ կետում:

1246. Ուղղաձիգ դեպի վեր ուղղված 300 Վ/մ լարվածությամբ համասեռ էլեկտրական դաշտում տեղադրված է $2 \cdot 10^{-12}$ կգ զանգված և $10^{-13}$ Կլ լիցք ունեցող փոշեհատիկ: Ի՞նչ արագացումով է այն շարժվում ուղղաձիգ դեպի վեր:

1247. Կետային լիցքի էլեկտրաստատիկ դաշտի լարվածությունը լիցքից 20 սմ հեռավորության վրա 100 Ն/Կլ է: Որքա՞ն է դաշտի լարվածությունն այդ լիցքից 40 սմ հեռավորության դեպքում:

1248. Որքա՞ն է կետային լիցքի մոդուլը, եթե այն հեղուկ դիէլեկտրիկում նրանցից 100 մ հեռավորության վրա ստեղծում է 100 Ն/Կլ լարվածությամբ էլեկտրաստատիկ դաշտ: Հեղուկի դիէլեկտրական թափանցելիությունը 9 է: Պատասխանը բազմապատկել $10^3$-ով:

1249. 1 մ տրամագծով մետաղյա գնդին հաղորդեցին $5 \cdot 10^{-7}$ Կլ լիցք: Որքա՞ն է էլեկտրական դաշտի լարվածությունը գնդի կենտրոնից 0,2 մ հեռավորության վրա:

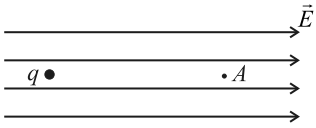
1250. 2 մ կողմով հավասարակողմ եռանկյան երկու գագաթներում տեղադրված են յուրաքանչյուրը $4 \cdot 10^{-8}$ Կլ կետային լիցքեր: Որքա՞ն է էլեկտրական դաշտի լարվածությունը եռանկյան երրորդ գագաթում:

1251. $2 \cdot 10^{-9}$ Կլ և $-2 \cdot 10^{-9}$ Կլ երկու կետային լիցքերի հեռավորությունը 2 մ է: Որքա՞ն է էլեկտրական դաշտի լարվածությունը լիցքերը միացնող ուղղի միջնակետում:

1252. Նույնանուն $q$ և $9q$ կետային լիցքերի միջև հեռավորությունը 8 սմ է: Առաջին լիցքից ի՞նչ հեռավորության վրա այդ լիցքերի ստեղծած արդյունարար դաշտի լարվածությունը կլինի զրո: Պատասխանը բազմապատկել $10^2$-ով:

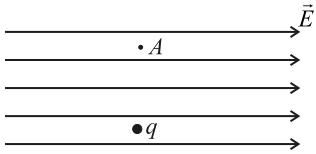
1253. 0,04 մ շառավիղ ունեցող գնդին հաղորդեցին $3,2\cdot10^{-9}$ Կլ լիցք: Որքա՞ն է էլեկտրական դաշտի լարվածությունն այն կետում, որը գնդի մակերևույթից հեռացված է գնդի շառավղի չափով:

1254. $4\cdot10^{3}$ Վ/մ լարվածությամբ համասեռ էլեկտրական դաշտում տեղադրում են $27\cdot10^{-10}$ Կլ կետային լիցք (նկ. 28): Որքա՞ն է արդյունարար դաշտի լարվածության մոդուլը ուժագծերի ուղղությամբ լիցքից 0,09 մ հեռավորությամբ $A$ կետում:



Նկ. 28

1255. $4\cdot10^{3}$ Վ/մ լարվածությամբ համասեռ էլեկտրական դաշտում տեղադրում են $27\cdot10^{-10}$ Կլ կետային լիցք (նկ. 29): Որքա՞ն է արդյունարար դաշտի լարվածության մոդուլը ուժագծերին ուղղահայաց ուղղությամբ լիցքից 0,09 մ հեռավորությամբ $A$ կետում:



Նկ. 29

1256. 16 նԿլ լիցք ունեցող մետաղե գնդի մակերևույթից 25 սմ հեռավորության վրա դաշտի լարվածությունը 900 Վ/մ է: Որքա՞ն է գնդի տրամագիծը: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:

1257. Հեղուկ դիէլեկտրիկում 4 նԿլ կետային լիցքից 3 սմ հեռավորության վրա դաշտի լարվածությունը $2\cdot10^{3}$ Վ/մ է: Որքա՞ն է դիէլեկտրիկի դիէլեկտրական թափանցելիությունը:

1258. $6\cdot10^{7}$ Վ/մ լարվածությամբ համասեռ էլեկտրական դաշտում $7\cdot10^{-6}$ Կլ լիցքն ուժագծերի ուղղությամբ տեղափոխվում է 10 սմ: Որքա՞ն աշխատանք է կատարում դաշտն այդ դեպքում:

1259. Երկու լիցքավորված զուգահեռ թիթեղների միջև ստեղծված համասեռ էլեկտրական դաշտի լարվածությունը 10 կՎ/մ է, թիթեղների միջև հեռավորությունը՝ 5 սմ: Որքա՞ն է լարումը թիթեղների միջև:

1260. Մթնոլորտում պարպում առաջացնող էլեկտրաստատիկ դաշտի նվազագույն լարվածությունը $6\cdot10^{6}$ Վ/մ է: Երկրի և ամպի միջև $1,2\cdot10^{9}$ Վ լարման դեպքում որքա՞ն պետք է լինի ամպի առավելագույն հեռավորությունը Երկրի մակերևույթից, որպեսզի տեղի ունենա պարպում: Դաշտը համարել համասեռ:

1261. Մետաղյա գնդի պոտենցիալը 180 Վ է: Ի՞նչ նվազագույն արագություն պետք է հաղորդել էլեկտրոնին գնդի մակերևույթից անսահմանություն տեղափոխելու համար: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-6}$-ով:

1262. Ի՞նչ աշխատանք կկատարի էլեկտրական դաշտը $8 \cdot 10^{-2}$ Կլ լիցքը 92 Վ պոտենցիալ ունեցող կետից -8 Վ պոտենցիալ ունեցող կետ տեղափոխելիս:

1263. Կետային լիցքը 6 Վ պոտենցիալների տարբերությամբ կետերի միջև տեղափոխելիս էլեկտրաստատիկ դաշտը կատարում է 18 Ջ աշխատանք: Որքա՞ն է լիցքի մեծությունը:

1264. Երկու զուգահեռ թիթեղների միջև հեռավորությունը $2 \cdot 10^{-2}$ մ է: Նրանց միջև դաշտի լարվածությունը $3 \cdot 10^{4}$ Վ/մ է: Որքա՞ն է թիթեղների պոտենցիալների տարբերությունը:

1265. $8 \cdot 10^{6}$ մ/վ արագությամբ թռչող էլեկտրոնը թափանցում է էլեկտրական դաշտ և լարվածության գծերի ուղղությամբ շարժվելով երկու կետերի միջև՝ լրիվ կորցնում է իր արագությունը: Որքա՞ն է այդ կետերի պոտենցիալների տարբերությունը:

1266. Որքա՞ն աշխատանք է կատարում էլեկտրական դաշտը $2 \cdot 10^{-5}$ Կլ լիցքը 2200 Վ պոտենցիալ ունեցող կետից 200 Վ պոտենցիալ ունեցող կետ տեղափոխելիս: Պատասխանը բազմապատկել $10^{2}$-ով:

1267. Կոնդենսատորի շրջադիրի մակերեսը 500 սմ$^{2}$ է: Օդում ի՞նչ հեռավորություն պետք է ունենան շրջադիրները 44,25 պՖ ունակություն ստանալու համար: Պատասխանը բազմապատկել $10^{2}$-ով:

1268. Կոնդենսատորը բաղկացած է 20 սմ տրամագծով երկու շրջանային թիթեղներից, որոնք բաժանված են 1 մմ հաստությամբ պարաֆինի շերտով: Որքա՞ն է այդ կոնդենսատորի ունակությունը: Պարաֆինի դիէլեկտրական թափանցելիությունը 2 է, ընդունել $\pi = 3$: Պատասխանը բազմապատկել $10^{12}$-ով:

1269. Հարթ օդային կոնդենսատորի ունակությունը $2 \cdot 10^{-10}$ Ֆ է: Շրջադիրների միջև դիէլեկտրիկ մտցնելուց հետո կոնդեսատորը մինչև 1 Վ պոտենցիալների տարբերության լիցքավորելու համար նրան հաղորդում են $8 \cdot 10^{-10}$ Կլ լիցք: Որքա՞ն է դիէլեկտրիկի դիէլեկտրական թափանցելիությունը:

1270. Որքա՞ն է կոնդենսատորի լիցքը, եթե նրա շրջադիրների միջև լարումը 100 Վ է, իսկ նրա մեջ կուտակված էլեկտրական էներգիան՝ 2 Ջ: Պատասխանը բազմապատկել $10^2$-ով:

1271. Հաստատուն լարման աղբյուրին միացված հարթ օդային կոնդենսատորի շրջադիրների միջև դաշտի լարվածությունը 200 Վ/մ է: Որքա՞ն կդառնա դաշտի լարվածությունը, եթե շրջադիրների հեռավորությունը մեծացվի 2 անգամ:

1272. Ի՞նչ ուժով են միմյանց ձգում հարթ կոնդենսատորի թիթեղները, եթե նրա դաշտի լարվածությունը 2000 Վ/մ է, իսկ լիցքը՝ $4 \cdot 10^{-2}$ Կլ:

1273. Առաջին կոնդենսատորի ունակությունը 9 անգամ մեծ է երկրորդի ունակությունից: Քանի՞ անգամ է երկրորդ կոնդենսատորի լարումը մեծ առաջինի լարումից, եթե նրանց էներգիաները հավասար են:

1274. Քանի՞ անգամ կմեծանա կոնդենսատորի էներգիան նրա լարումը 4 անգամ մեծացնելու դեպքում:

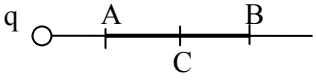
1275. Որքա՞ն ջերմաքանակ կանջատվի հաղորդչում, որով լիցքաթափվում է մինչև 400 Վ լարում լիցքավորված 50 մկՖ ունակությամբ կոնդենսատորը:

1276. Որոշել կերոսինի մեջ ընկղմված հարթ կոնդենսատորի էլեկտրական դաշտի էներգիայի խտությունը: Շրջադիրների միջև դաշտի լարվածությունը $5 \cdot 10^6$ Ն/Կլ է: Կերոսինի դիէլեկտրական թափանցելիությունը 2 է: Ընդունել էլեկտրական հաստատունը՝ $\varepsilon_0 = 8,84 \cdot 10^{-12}$ Ֆ/մ:

## 9.3. ԵՐԿՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

**1277. q կետային լիցքի ստեղծած դաշտի լարվածությունը A կետում 36 Ն/Կլ է, իսկ B կետում՝ 9 Ն/Կլ (նկ. 30):**

1) Քանի՞ անգամ է կետային լիցքից մինչև B կետ եղած հեռավորությունը մեծ կետային լիցքից մինչև A կետ ունեցած հեռավորությունից:
2) Որքա՞ն է դաշտի լարվածությունն այդ կետերի C միջնակետում:



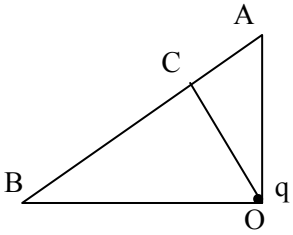
Նկ. 30

**1278. Դրական $10^{-8}$ Կլ լիցքով անշարժ գնդիկի շուրջը շրջանագծային հետագծով հավասարաչափ պտտվում է բացասական լիցքավորված մեկ այլ գնդիկ: Շրջանագծի շառավիղը 3 սմ է, իսկ մեկ պտույտը կատարվում է $2\pi$ վ-ում: Ծանրության ուժն անտեսել:**

1) Որքա՞ն է պտտվող լիցքի արագացումը: Պատասխանը բազմապատկել $10^2$-ով:
2) Որքա՞ն է պտտվող գնդիկի լիցքի մոդուլի և զանգվածի հարաբերությունը: Պատասխանը բազմապատկել $10^7$-ով:

**1279. Ուղղանկյուն եռանկյան ուղիղ անկյան գագաթում գտնվող q կետային լիցքի ստեղծած դաշտի լարվածությունը A և B կետերում համապատասխանաբար 0,4 կՆ/Կլ և 0,1 կՆ/Կլ է (նկ. 31):**

1) Քանի՞ անգամ է OB էջը մեծ OA էջից:
2) Որքա՞ն է դաշտի լարվածությունը C կետում: OC-ն ուղղահայաց է AB-ին:



Նկ. 31

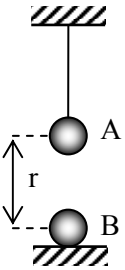
**1280. Համասեռ էլեկտրական դաշտում տեղադրում են միմյանց կիպ հպված երկու դիէլեկտրական թիթեղներ այնպես, որ դաշտի ուժագծերն ուղղահայաց են թիթեղներին: Առաջին թիթեղում, որի դիէլեկտրական թափանցելիությունը 7 է, էլեկտրական դաշտի լարվածությունը 60 Վ/մ է:**

1) Որքա՞ն է դաշտի լարվածությունը թիթեղներից դուրս:
2) Որքա՞ն է դաշտի լարվածությունը երկրորդ թիթեղում, եթե նրա դիէլեկտրական թափանցելիությունը 6 է:

**1281. 1 մ շառավղով դրականապես հավասարաչափ լիցքավորված գնդոլորտի ստեղծած դաշտի լարվածությունը մակերևույթից 2 մ հեռավորության վրա 100 Վ/մ է:**

1) Որքա՞ն է գնդոլորտի լիցքը: Պատասխանը բազմապատկեք $10^7$-ով:
2) Որքա՞ն է դաշտի լարվածությունը գնդոլորտի մակերևույթին:

**1282. $3\cdot10^{-4}$ կգ զանգվածով A գնդիկը կախված է բարակ մեկուսիչ թելից (նկ. 32): Գնդիկի լիցքը $-10^{-8}$ Կլ է: Այդ գնդիկից r հեռավորությամբ տեղադրում են $+6\cdot10^{-8}$ Կլ լիցքով B գնդիկը:**



Նկ. 32

1) r-ի ի՞նչ արժեքի դեպքում թելի լարման ուժը կլինի 3 անգամ ավելի մեծ, քան B գնդիկի բացակայության դեպքում էր: Պատասխանը բազմապատկել $10^2$-ով:
2) Թելի լարման ուժը 3 անգամ մեծանալու դեպքում որքա՞ն պետք է լինի B գնդիկի առավելագույն զանգվածը, որպեսզի նրա ճնշման ուժը հենարանի վրա բացակայի: Պատասխանը բազմապատկել $10^4$-ով:

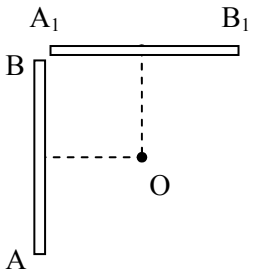
**1283. 9 նԿլ և –4 նԿլ կետային լիցքերի միջև հեռավորությունը 100 սմ է:**
1) Որքա՞ն է դաշտի լարվածությունը նրանց միացնող ուղղի միջնակետում:
2) Նրանց միացնող ուղղի վրա մոդուլով փոքր լիցքից ի՞նչ հեռավորության վրա դաշտի լարվածությունը կլինի զրո:

**1284. 1,8 կգ զանգվածով և 1800 կգ/մ$^3$ խտությամբ լիցքավորված գնդիկը կախված է 900 կգ/մ$^3$ խտությամբ հեղուկ դիէլեկտրիկում: Դիէլեկտրիկում առկա է ուղղաձիգ վեր ուղղված 45 կՆ/Կլ լարվածությամբ էլեկտրական դաշտ:**
1) Որքա՞ն է գնդիկի վրա ազդող ծանրության ուժի և արքիմեդյան ուժի տարբերության մոդուլը:
2) Որքա՞ն է գնդիկի լիցքը: Պատասխանը բազմապատկել $10^4$-ով:

**1285. $6\cdot10^{-9}$ Կլ կետային լիցքը տեղափոխվել է $5\cdot10^5$ Վ/մ լարվածությամբ համասեռ էլեկտրական դաշտում: Տեղափոխության վեկտորը, որի մոդուլը 0,2 մ է, դաշտի լարվածության ուղղության հետ կազմում է 60° անկյուն:**
1) Որքա՞ն է դաշտի կատարած աշխատանքը: Պատասխանը բազմապատկել $10^4$-ով:
2) Որքա՞ն է սկզբնական և վերջնական կետերի պոտենցիալների տարբերությունը: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-4}$-ով:

**1286. Հավասարաչափ լիցքավորված AB ձողը O կետում ստեղծում է 500 Վ/մ լարվածությամբ և 1000 Վ պոտենցիալով էլեկտրական դաշտ (նկ. 33): O կետից նույն հեռավորությամբ AOB հարթության մեջ**

**տեղադրում են նմանատիպ ձող՝ նույն լիցքով: AB և $A_1B_1$ ձողերը փոխուղղահայաց են, իսկ O-ն այդ ձողերի միջնուղղահայացների հատման կետն է:**



Նկ. 33

1) Որքա՞ն կլինի դաշտի լարվածությունն O կետում:
2) Որքա՞ն կլինի դաշտի պոտենցիալն O կետում:

**1287. Էլեկտրական դաշտի ազդեցությամբ էլեկտրոնը 120 Վ պոտենցիալ ունեցող կետից տեղափոխվում է 300 Վ պոտենցիալ ունեցող կետ: Էլեկտրոնի սկզբնական արագությունը զրո է:**

1) Որքա՞ն է էլեկտրոնի պոտենցիալ էներգիայի փոփոխության մոդուլը: Պատասխանը բազմապատկել $10^{19}$-ով:
2) Որքա՞ն է էլեկտրոնի արագությունը տեղափոխության վերջում: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-6}$-ով:

**1288. $2\cdot10^7$ մ/վ արագությամբ շարժվող $\alpha$ մասնիկը մտնում է համասեռ էլեկտրական դաշտ՝ շարժվելով ուժագծերի ուղղությանը հակառակ: $\alpha$ մասնիկի զանգվածը $6{,}4\cdot10^{-27}$ կգ է, իսկ լիցքը՝ $3{,}2\cdot10^{-19}$ Կլ:**

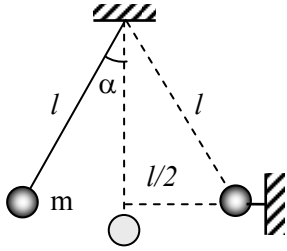
1) Ի՞նչ պոտենցիալների տարբերություն կանցնի $\alpha$ մասնիկը մինչև կանգ առնելը: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-6}$-ով:
2) Որքա՞ն պետք է լինի էլեկտրական դաշտի լարվածությունը, որպեսզի $\alpha$ մասնիկը կանգ առնի՝ անցնելով 2 մ ճանապարհ: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-6}$-ով:

## 9.4. ԵՐԵՔ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

**1289. 1 գ և 4 գ զանգվածներով երկու նյութական կետեր, որոնք համապատասխանաբար կրում են $4\cdot10^{-8}$ Կլ և $8\cdot10^{-8}$ Կլ լիցքեր, ուղղագիծ շարժվում են 200 Ն/Կլ լարվածությամբ համասեռ էլեկտրական դաշտում: Ամբողջ շարժման ընթացքում նրանց միջև հեռավորությունը չի փոխվում: Ծանրության ուժն անտեսել:**

1) Որքա՞ն է այդ լիցքերի շարժման արագացումը: Պատասխանը բազմապատկել $10^4$-ով:
2) Որքա՞ն է այդ լիցքերի կուլոնյան փոխազդեցության ուժը: Պատասխանը բազմապատկել $10^7$-ով:
3) Որքա՞ն է այդ լիցքերի միջև հեռավորությունը:

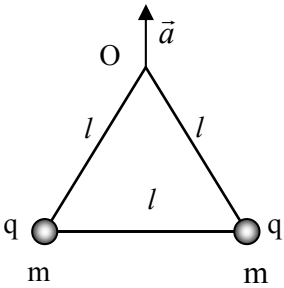
**1290. $l = 10$ սմ երկարությամբ թելից կախված է m = 0,54 գ զանգվածով գնդիկ: Կախման կետից $l$ և թելից $l/2$ հեռավորությամբ մեկուսիչ ձողով ամրացված է երկրորդ գնդիկը (նկ. 34): Գնդիկներին միևնույն նշանի և մեծության լիցքեր հաղորդելիս թելը շեղվում է α = $30^0$-ով: Ընդունել՝ $\sqrt{3} = 1{,}8$:**



Նկ. 34

1) Որքա՞ն է գնդերի կուլոնյան փոխազդեցության ուժը: Պատասխանը բազմապատկել $10^5$-ով:
2) Որքա՞ն է գնդերից յուրաքանչյուրի լիցքի մոդուլը: Պատասխանը բազմապատկել $10^8$- ով:
3) Որքա՞ն է թելի լարման ուժը շեղված դիրքում: Պատասխանը բազմապատկել $10^5$-ով:

**1291. m=3 գ զանգվածներով և q=$5\cdot10^{-7}$Կլ լիցքերով երկու գնդիկներ միացված են $l = 10$ սմ և $2l$ երկարությամբ երկու մեկուսիչ թելերով (նկ. 35): Երկար թելի O կենտրոնից ձգելով՝ համակարգը բարձրացնում են ուղղաձիգ դեպի վեր ուղղված $a = 10$ մ/վ$^2$ արագացմամբ:**



Նկ. 35

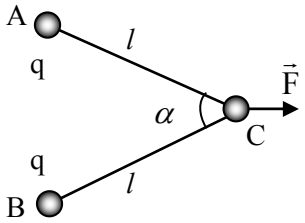
1) Որքա՞ն է երկար թելի լարման ուժը: Պատասխանը բազմապատկել $10^3$-ով:
2) Որքա՞ն է գնդիկների էլեկտրաստատիկ փոխազդեցության ուժը: Պատասխանը բազմապատկել $10^3$-ով:

3) Որքա՞ն է կարճ թելի լարման ուժը: Պատասխանը բազմապատկել $10^3$-ով:

**1292. $10^{-5}$ Կլ լիցք կրող 1 գ զանգվածով գնդիկն ընկնում է հորիզոնական ուղղված $10^3$ Վ/մ լարվածությամբ համասեռ էլեկտրական դաշտում: Գնդիկի սկզբնական արագությունը զրո է: Օդի դիմադրությունն անտեսել:**

1) Որքա՞ն է գնդիկի վրա ազդող համազոր ուժը: Պատասխանը բազմապատկել $10^3$-ով:
2) Որքա՞ն է գնդիկի շարժման ուղղության կազմած անկյունն ուղղաձիգի հետ:
3) Որքա՞ն է գնդիկի շարժման արագացումը:

**1293. Երեք գնդիկներից կազմված համակարգը, որոնցից երկուսը երրորդի հետ կապված են $l$=3 սմ երկարությամբ մեկուսիչ թելերով, շարժվում է C գնդիկի վրա կիրառված F ուժի ազդեցությամբ (նկ. 36): Երեք գնդիկներից յուրաքանչյուրի զանգվածը 10 գ է: A և B գնդիկները լիցքավորված են նույնն նշանի q = $10^{-7}$ Կլ լիցքով, իսկ C գնդիկը լիցքավորված չէ: Թելերի կազմած անկյունը $60^0$ է: Ծանրության ուժն անտեսել:**



Նկ. 36

1) Որքա՞ն է թելերի լարման ուժը: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:
2) Որքա՞ն է գնդիկների արագացումը:
3) Որքա՞ն է F ուժը: Պատասխանը բազմապատկել $10^2$-ով:

**1294. Տարածության մեջ վերադրվել են $4\cdot10^2$ Վ/մ հորիզոնական և $3\cdot10^2$ Վ/մ ուղղաձիգ ուղղված լարվածություններով համասեռ էլեկտրական դաշտեր: Արդյունարար դաշտի ուժագծերի ուղղությամբ դաշտ է մտնում էլեկտրոնը: Դաշտում շարժվելիս էլեկտրոնի արագությունը 2,7 մմ ճանապարհին փոխվում է 2 անգամ:**

1) Որքա՞ն է էլեկտրոնի արագությունը ճանապարհի վերջում: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-5}$-ով:
2) Որքա՞ն ժամանակում է էլեկտրոնն անցել այդ ճանապարհը: Պատասխանը բազմապատկել $10^{10}$-ով:
3) Որքա՞ն է դաշտի կողմից էլեկտրոնի վրա ազդող ուժի կատարած աշխատանքի մոդուլն այդ ընթացքում: Պատասխանը բազմապատկել $10^{21}$-ով:

**1295. Էլեկտրոնը $3\cdot10^6$ մ/վ արագությամբ մտնում է $2,25\cdot10^3$ Վ/մ լարվածությամբ համասեռ էլեկտրական դաշտ՝ նրա ուժագծերին զուգահեռ: Էլեկտրոնի ծանրության ուժն անտեսել:**

1) Ի՞նչ հեռավորություն կանցնի էլեկտրոնը մինչև կանգ առնելը: Պատասխանը բազմապատկել $10^5$-ով:
2) Ի՞նչ արագացմամբ կշարժվի էլեկտրոնը: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-14}$-ով:
3) Որքա՞ն ժամանակ անց էլեկտրոնը կանգ կառնի: Պատասխանը բազմապատկել $10^{10}$-ով:

**1296. 2 պֆ էլեկտրաունակությամբ հաղորդիչ գունդը լիցքավորված է մինչև 400 Վ պոտենցիալը:**

1) Որքա՞ն է այդ գնդի լիցքը: Պատասխանը բազմապատկել $10^{10}$- ով:
2) Որքա՞ն լիցք կմնա այդ գնդի վրա, եթե այն հաղորդալարով միացվի նրանից շատ մեծ հեռավորությամբ 3 անգամ մեծ էլեկտրաունակությամբ չլիցքավորված հաղորդիչ գնդին: Պատասխանը բազմապատկել $10^{10}$-ով:
3) Որքա՞ն կդառնա գնդերի պոտենցիալը միացնելուց հետո:

**1297. Վակուումում հորիզոնական տեղադրված թիթեղների մեջտեղում կախված է սնդիկի լիցքավորված կաթիլը: Թիթեղների միջև հեռավորությունը $10^{-2}$ մ է, իսկ պոտենցիալների տարբերությունը՝ 1000 Վ: Պոտենցիալների տարբերությունն ակնթարթորեն ընկնում է մինչև 996 Վ:**

1) Որքանո՞վ է փոքրանում թիթեղների միջև էլեկտրական դաշտի լարվածությունը:
2) Ի՞նչ արագացմամբ կշարժվի կաթիլը: Պատասխանը բազմապատկել $10^2$-ով:
3) Որքա՞ն ժամանակում կաթիլը կհասնի ներքևի թիթեղին: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:

**1298. 2 պֆ էլեկտրաունակությամբ լիցքավորված հաղորդիչ գնդի կենտրոնից 0,3 մ հեռավորությամբ կետում էլեկտրաստատիկ դաշտի լարվածությունը 200 Վ/մ:**

1) Որքա՞ն է գնդի լիցքը: Պատասխանը բազմապատկել $10^9$-ով:
2) Որքա՞ն է գնդի պոտենցիալը:
3) Որքա՞ն աշխատանք պետք է կատարել $10^{-9}$ Կլ կետային լիցքը գնդից անվերջ հեռու կետից մինչև գնդի մակերևույթը տեղափոխելու համար: Պատասխանը բազմապատկել $10^6$-ով:

**1299. 1 նԿլ լիցքն անսահմանությունից մինչև լիցքավորված մետաղե գնդի մակերևույթը տեղափոխելու համար անհրաժեշտ է կատարել 0,7 մկՋ աշխատանք: Գնդի շառավիղը 0,07 մ է:**

1) Որքա՞ն է գնդի պոտենցիալը:
2) Որքա՞ն է գնդի լիցքը, եթե նրա էլեկտրաունակությունը 1 պֆ է: Պատասխանը բազմապատկել $10^{10}$-ով:
3) Որքա՞ն է գնդի էլեկտրաստատիկ դաշտի լարվածությունը նրա կենտրոնից 0,3 մ հեռավորության վրա:

**1300. Էլեկտրոնն առանց սկզբնական արագության շարժվում է կաթոդից անոդ: Նրանց միջև հեռավորությունը $3\cdot10^{-3}$ մ է, իսկ լարումը՝ 1600 Վ: Կաթոդի և անոդի միջև էլեկտրական դաշտը համարել համասեռ: Էլեկտրոնի լիցքի հարաբերությունը զանգվածին $1{,}8\cdot10^{11}$ Կլ/կգ է: Ծանրության ուժն անտեսել:**

1) Ի՞նչ արագացմամբ կշարժվի էլեկտրոնը: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-15}$-ով:
2) Ի՞նչ արագությամբ էլեկտրոնը կհասնի անոդին: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-6}$-ով:
3) Որքա՞ն ժամանակում էլեկտրոնը կհասնի անոդին: Պատասխանը բազմապատկել $10^{11}$-ով:

**1301. Հարթ կոնդենսատորի ուղղաձիգ թիթեղների միջև մեկուսիչ թելից կախված է $4\cdot10^{-3}$ կգ զանգվածով և $2\cdot10^{-9}$ Կլ լիցքով գնդիկ: Կոնդենսատորի թիթեղները լիցքավորելիս թելն ուղղաձիգի նկատմամբ շեղվում է $45^0$ անկյունով: Կոնդենսատորի շրջադիրների մակերեսը $3\cdot10^{-2}$ մ$^2$ է:**

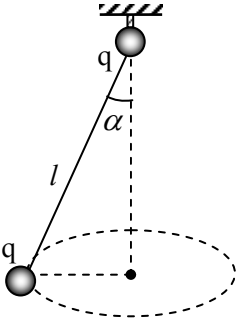
1) Որքա՞ն է թելի լարման ուժը: Պատասխանը բազմապատկել $10^3$-ով:
2) Որքա՞ն է կոնդենսատորի շրջադիրների միջև էլեկտրական դաշտի լարվածությունը: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-7}$- ով:
3) Որքա՞ն է կոնդենսատորի լիցքը: Պատասխանը բազմապատկել $10^8$-ով:

**1302. Միևնույն լիցքով լիցքավորված և իրարից մեծ հեռավորությամբ տեղադրված հաղորդիչների պոտենցիալները 30 Վ և 60 Վ են:**

1) Առաջին հաղորդիչի ունակությունը քանի՞ անգամ է մեծ երկրորդ հաղորդիչի ունակությունից:
2) Միացնելուց հետո առաջին հաղորդչի լիցքը քանի՞ անգամ է մեծ երկրորդ հաղորդչի լիցքից:
3) Որքա՞ն կլինի այդ հաղորդիչների պոտենցիալը, երբ նրանց միացնեն հաղորդալարով: Հաղորդալարի ունակությունն անտեսել:

## 9.5. ՉՈՐՍ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

**1303. 4 գ զանգվածով և q = 2·10$^{-7}$ Կլ լիցքով գնդիկը կախված է *l* = 0,2 մ երկարությամբ թելից և պտտվում է հորիզոնական հարթության մեջ այնպես, որ թելն ուղղաձիգի հետ կազմում է $\alpha = 60^o$ անկյուն (նկ. 37): Թելի կախման կետում տեղադրված է q= 2·10$^{-7}$ Կլ լիցքով անշարժ գնդիկ:**



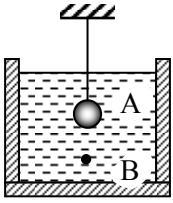
Նկ. 37

1) Որքա՞ն է գնդիկների կուլոնյան փոխազդեցության ուժը: Պատասխանը բազմապատկել $10^3$-ով:
2) Որքա՞ն է թելի լարման ուժը: Պատասխանը բազմապատկել $10^3$-ով:
3) Որքա՞ն է գնդիկի արագացումը:
4) Որքա՞ն է գնդիկի պտտման պարբերությունը: Պատասխանը բազմապատկել $10^3$-ով:

**1304. Էլեկտրոնը 4·10$^6$ մ/վ արագությամբ մտնում է 2000 Վ/մ լարվածությամբ համասեռ էլեկտրական դաշտ: Էլեկտրոնի սկզբնական արագությունը հորիզոնական է, իսկ դաշտի լարվածությունը՝ ուղղաձիգ: Դաշտում էլեկտրոնը հորիզոնական ուղղությամբ անցնում է 8 սմ: Էլեկտրոնի լիցքի մոդուլի հարաբերությունը զանգվածին 1,75·10$^{11}$ Կլ/կգ է: Ծանրության ուժն անտեսել:**

1) Որքա՞ն է էլեկտրոնի արագացումը: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-13}$-ով:
2) Ուղղաձիգ ուղղությամբ որքա՞ն կիջնի էլեկտրոնն անցած ճանապարհի վերջում: Պատասխանը բազմապատկել $10^2$-ով:
3) Որքա՞ն է էլեկտրոնի արագությունը ճանապարհի վերջում: Ընդունել՝ $\sqrt{65} = 8$: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-6}$-ով:
4) Որքա՞ն է հորիզոնական ուղղության հետ էլեկտրոնի արագության կազմած անկյան կոսինուսը ճանապարհի վերջում: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:

**1305. Թելին ամրացված և կերոսինի մեջ սուզված 15,6 մգ զանգվածով A պողպատե գնդիկի լիցքը 7·10$^{-9}$ Կլ է: Գնդիկին ներքևից մոտեցնում են 9·10$^{-9}$ մ$^3$ ծավալով և –2·10$^{-9}$ Կլ լիցքով B պողպատե փոշեհատիկն այնքան, որ այն հավասարակշռվում է (նկ. 38): Կերոսինի**



Նկ. 38

**խտությունը 800 կգ/մ$^3$ է, պողպատինը՝ 7800 կգ/մ$^3$, կերոսինի դիէլեկտրական թափանցելիությունը՝ 2:**

1) Որքա՞ն է փոշեհատիկի վրա ազդող արքիմեդյան ուժը: Պատասխանը բազմապատկել $10^6$- ով:
2) Գնդիկի կենտրոնից ի՞նչ հեռավորության վրա է գտնվում փոշեհատիկը: Պատասխանը բազմապատկել $10^2$-ով:
3) Որքա՞ն է փոշեհատիկի և գնդիկի էլեկտրական ձգողության ուժը: Պատասխանը բազմապատկել $10^5$-ով:
4) Որքա՞ն է թելի լարման ուժը: Պատասխանը բազմապատկել $10^5$-ով:

**1306. Էլեկտրոնը $10^5$ մ/վ արագությամբ մտնում է համասեռ էլեկտրական դաշտ և, շարժվելով դաշտի ուժագծերին հակառակ, 1,1 մ ճանապարհն անցնում է $10^{-6}$ վ-ում:**

1) Որքա՞ն է էլեկտրոնի արագացումը: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-12}$- ով:
2) Որքա՞ն է դաշտի լարվածությունը: Պատասխանը բազմապատկել $10^2$-ով:
3) Որքա՞ն է էլեկտրոնի արագությունն անցած ճանապարհի վերջում: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-5}$-ով:
4) Ի՞նչ աշխատանք է կատարում դաշտն այդ ճանապարհի վրա: Պատասխանը բազմապատկել $10^{20}$-ով:

**1307. Երեք միատեսակ 2 մկԿլ լիցքեր դասավորված են $2\sqrt{2}$ մ շառավղով շրջանագծի վրա միմյանցից հավասար հեռավորությամբ:**

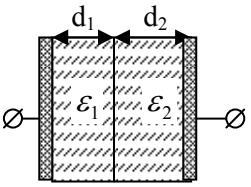
1) Որքա՞ն է երկու լիցքի ստեղծած արդյունարար դաշտի լարվածությունը շրջանագծի O կենտրոնում:
2) Որքա՞ն է երեք լիցքի ստեղծած արդյունարար դաշտի լարվածությունը շրջանագծի O կենտրոնում:
3) Որքա՞ն է յուրաքանչյուր լիցքի ստեղծած դաշտի լարվածությունը շրջանագծի հարթությանն ուղղահայաց և նրա կենտրոնով անցնող առանցքի վրա նրա կենտրոնից 1 մ հեռավորությամբ A կետում:
4) Որքա՞ն է արդյունարար դաշտի լարվածությունը նշված A կետում:

**1308. Մինչև 100 կՎ պոտենցիալը լիցքավորված 5 պՖ էլեկտրաունակությամբ գունդը հաղորդալարով միացնում են նրանից շատ հեռու գտնվող 15 պՖ էլեկտրաունակությամբ չլիցքավորված գնդին:**

1) Որքա՞ն էր առաջին գնդի լիցքը մինչև միացնելը: Պատասխանը բազմապատկել $10^7$-ով:

2) Որքա՞ն է առաջին գնդի լիցքը միացնելուց հետո: Պատասխանը բազմապատկել $10^9$-ով:
3) Որքա՞ն է երկրորդ գնդի լիցքը միացնելուց հետո: Պատասխանը բազմապատկել $10^9$-ով:
4) Որքա՞ն է գնդերի պոտենցիալը միացնելուց հետո: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-3}$-ով:

**1309. Հարթ օդային կոնդենսատորի շրջաղիրների միջև տեղադրվում են դիէլեկտրիկների $d_1 = 1$ մմ և $d_2 = 2$ մմ հաստությամբ երկու շերտեր, որոնք լցնում են շրջաղիրների միջև եղած ամբողջ տարածությունը (նկ. 39): Այդ շերտերի դիէլեկտրական թափանցելիությունները՝ համապատասխանաբար՝ $\varepsilon_1 = 3$ և $\varepsilon_2 = 4$ են, իսկ թիթեղի մակերեսը 20 սմ$^2$ է:**



Նկ. 39

1) Որքա՞ն է կոնդենսատորի $\varepsilon_1$ թափանցելիությամբ մասի ունակությունը: Պատասխանը բազմապատկել $10^{13}$-ով:
2) Որքա՞ն է կոնդենսատորի $\varepsilon_2$ թափանցելիությամբ մասի ունակությունը: Պատասխանը բազմապատկել $10^{13}$-ով:
3) Որքա՞ն է ընդհանուր կոնդենսատորի ունակությունը: Պատասխանը բազմապատկել $10^{14}$-ով:
4) Դիէլեկտրիկով կոնդենսատորի ունակությունը քանի՞ անգամ է մեծ օդային կոնդենսատորի (առանց դիէլեկտրիկի) ունակությունից: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:

# 10. ՀԱՍՏԱՏՈՒՆ ՀՈՍԱՆՔ: ՕՀՄԻ ՕՐԵՆՔԸ ԾՂԹԱՅԻ ՏԵՂԱՄԱՍԻ ՀԱՄԱՐ: ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆ ԵՎ ԶՈՒԳԱՀԵՌ ՄԻԱՑՈՒՄՆԵՐ

## 10.1. ՃԻՇՏ ՊԱՏԱՍԽԱՆԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՄԲ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

**1310. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:**
**Էլեկտրական հոսանքը՝**

1) լիցքավորված մասնիկների ուղղորդված շարժումն է:
2) լիցքավորված մասնիկների քաոսային շարժումն է:
3) ատոմների և մոլեկուլների ուղղորդված շարժումն է:
4) ատոմների և մոլեկուլների քաոսային շարժումն է:

**1311. Ո՞րն է նախադասության *սխալ* շարունակությունը:**
**Հաղորդչի ծայրերին լարման բացակայության դեպքում՝**

1) հաղորդչում առկա ազատ էլեկտրոնները կատարում են անկանոն, քաոսային շարժում:
2) հաղորդչի լայնական հատույթով անցած գումարային լիցքը զրո է:
3) հաղոդչում լիցքի մակրոսկոպական տեղափոխություն չի կատարվում:
4) հաղորդչում առկա ազատ լիցքակիրները կատարում են ուղղագիծ հավասարաչափ շարժում:

**1312. Ո՞ր մասնիկների ուղղորդված շարժման ժամանակ հոսանք չի առաջանում:**

1) $\alpha$-մասնիկների:
2) Էլեկտրոնների:
3) Պրոտոնների:
4) Ֆոտոնների:

**1313. Ո՞ր դեպքում միջավայրում կառաջանա էլեկտրական հոսանք:**

1) Եթե միջավայրում առկա են ազատ լիցքակիրներ:
2) Եթե միջավայրում առկա են էլեկտրոններ:
3) Եթե միջավայրում առկա են ազատ լիցքակիրներ և էլեկտրական դաշտ:
4) Եթե միջավայրում առկա է էլեկտրական դաշտ:

**1314. Ո՞ր արագությունը նկատի ունեն, երբ խոսում են հաղորդչում էլեկտրական հոսանքի տարածման արագության մասին:**

1) Լիցքավորված մասնիկների ուղղորդված շարժման միջին արագությունը:
2) Լիցքավորված մասնիկների ջերմային շարժման միջին արագությունը:
3) Էլեկտրամագնիսական դաշտի տարածման արագությունը:
4) Բոլոր պատասխանները ճիշտ են:

**1315. Ի՞նչ միավորով է չափվում էլեկտրական հոսանքը միավորների ՄՀ-ում:**

1) 1 Ա:
2) 1 Վ:
3) 1 Օմ:
4) 1 Վտ:

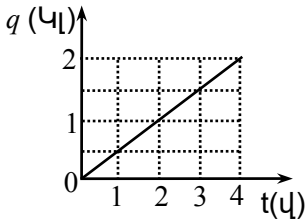
**1316. Ինչպե՞ս կփոխվի հոսանքի ուժը հաղորդչում, եթե ազատ լիցքակիրների ուղղորդված շարժման միջին արագությունը մեծանա 2 անգամ:**

1) Չի փոխվի:
2) Կմեծանա 2 անգամ:
3) Կմեծանա 4 անգամ:
4) Կփոքրանա 2 անգամ:

**1317. Որտե՞ղ է էլեկտրոնների ուղղորդված շարժման միջին արագությունն ավելի մեծ՝ լուսարձակող էլեկտրական լամպի բարակ թելիկո՞ւմ, թե՞ լամպը սնող հաստ հաղորդալարերում:**

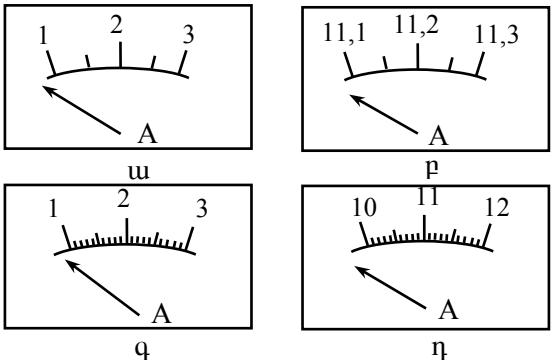
1) Լամպի բարակ թելիկում:
2) Լամպը սնող հաստ հաղորդալարում:
3) Ե՛վ բարակ թելիկում, և՛ հաստ հաղորդալարում էլեկտրոնների ուղղորդված շարժման միջին արագությունները նույնն են:
4) 1-3 բոլոր պատասխանները ճիշտ են:

**1318. Նկարում պատկերված է հաղորդչի լայնական հատույթով անցնող լիցքի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկը: Որքա՞ն է հաղորդչով անցնող հոսանքի ուժը:**




1) 8 Ա:
2) 4 Ա:
3) 2 Ա:
4) 0,5 Ա:

**1319. Պետք է չափել հոսանքի ուժն էլեկտրական լամպի շղթայում: Չափման թույլատրելի սխալը չպետք է մեծ լինի 0,03 Ա-ից: Ո՞ր ամպերաչափն է նպատակահարմար ընտրել:**




1) ա:
2) բ:
3) գ:
4) դ:

**1320. Հոսանքի ուժն ինչպե՞ս է կախված մետաղե հաղորդչի ծայրերին կիրառված լարումից:**

1) Ուղիղ համեմատական է լարմանը:
2) Հակադարձ համեմատական է լարմանը:

3) Կախված չէ լարումից:
4) Միշտ հաստատուն է:

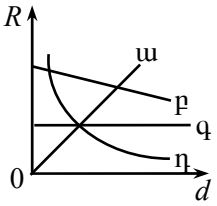
**1321. $R$ դիմադրությամբ հաղորդալարով $\Delta t$ ժամանակում անցնում է $\Delta q$ լիցք: Որքա՞ն է հաղորդչի ծայրերին կիրառված լարումը: Հոսանքը հաստատուն է:**

1) $\frac{\Delta q}{\Delta t}R$:
2) $\frac{R}{\Delta q}\Delta t$:
3) $R\left(\frac{\Delta q}{\Delta t}\right)^2$:
4) $R\left(\frac{\Delta t}{\Delta q}\right)^2$:

**1322. Ո՞ր բանաձևն է ճիշտ արտահայտում հաղորդչի դիմադրության կախումը նրա $l$ երկարությունից և լայնական հատույթի $S$ մակերեսից:**

1) $R=\rho\frac{l}{S}$:
2) $R=\rho\frac{S}{l}$:
3) $R=\frac{S}{\rho l}$:
4) $R=\frac{l}{\rho S}$:

**1323. Ո՞ր գրաֆիկն է արտահայտում հաղորդչի դիմադրության կախումը նրա լայնական հատույթի տրամագծից:**




1) ա:
2) բ:
3) գ:
4) դ:

**1324. Ո՞րն է դիմադրության չափայնությունը՝ ՄՀ-ի հիմնական միավորներով:**

1) կգ մ$^2$ Ա$^{-2}$ վ$^{-2}$:
2) կգ մ$^2$ Ա$^{-1}$ վ$^{-3}$:
3) կգ մ$^2$ Ա$^{-2}$ վ$^{-3}$:
4) կգ մ$^2$ Ա$^{-1}$ վ$^{-2}$:

**1325. Ո՞ր պնդումն է *սխալ*:**

1) Դիմադրությունը հաղորդչի էլեկտրական հատկությունները բնութագրող մեծություններից է:
2) Դիմադրությունն ազատ լիցքակիրների ուղղորդված շարժմանը հաղորդչի դիմադրության քանակական չափն է:
3) Դիմադրությունը կախված է հաղորդչի երկրաչափական չափերից, այն նյութի տեսակից, որից պատրաստված է հաղորդիչը և ջերմաստիճանից:
4) Բոլոր պատասխանները սխալ են:

**1326. Ինչի՞ց է կախված տեսակարար դիմադրությունը:**

1) Հոսանքի ուժից:
2) Լարումից:
3) Նյութի տեսակից և ջերմաստիճանից:
4) Հաղորդչի չափերից, նյութի տեսակից և ջերմաստիճանից:

**1327. Ո՞ր գործոնից *կախված չէ* հաղորդչի տեսակարար դիմադրությունը:**

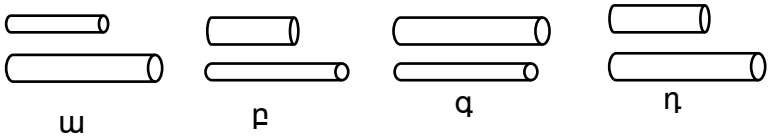
1) Նյութի տեսակից:
2) Հաղորդչի լայնական հատույթի մակերեսից:
3) Ջերմաստիճանից:
4) Նյութի վիճակից:

**1328. Հաստատուն հոսանքի դեպքում հաղորդիչներից ո՞րն է ավելի մեծ դիմադրությամբ օժտված՝ պղնձե հոծ ձո՞ղը, թե՞ նույն արտաքին տրամագիծն ունեցող պղնձե խողովակը: Երկուսի երկարություններն էլ նույն են:**

1) Հավասար են:
2) Ձողի դիմադրությունն ավելի մեծ է:
3) Խողովակի դիմադրությունն ավելի մեծ է:
4) Հնարավոր չէ հարցին միարժեք պատասխանել:

**1329. Նկարում պատկերված հաղորդալարերը պատրաստված են նույն նյութից: Ո՞ր զույգը հնարավորություն կտա փորձով հայտնաբերվել դիմադրության կախումը հաղորդչի երկարությունից:**

1) ա:
2) բ:
3) գ:
4) դ:




**1330. Ո՞ր բանաձևն է ճիշտ արտահայտում մետաղե հաղորդչի դիմադրության կախումը $t$ ջերմաստիճանից ($R_0$-ն հաղորդչի դիմադրությունն է $0^0C$-ում, $\alpha$-ն՝ դիմադրության ջերմաստիճանային գործակիցը):**

1) $R = R_0 \alpha t$:
2) $R = R_0(1-\alpha t)$:
3) $R = R_0(1+\alpha t)$:
4) $R = \dfrac{R_0}{1+\alpha t}$:

**1331. Էլեկտրական լամպի՝ նիկելից պատրաստված թելիկի վոլտամպերային բնութագիծն ուսումնասիրելիս պարզվեց, որ մեծ հոսանքների**

**դեպքում նկատվում է շեղում Օհմի օրենքից: Դա բացատրելու համար առաջ քաշվեց երկու վարկած՝**

**ա. նիկելը մետաղ չէ,**

**բ. նիկելի դիմադրությունը տաքացման հետևանքով աճում է:**

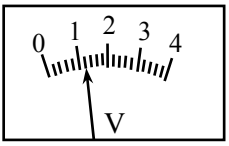
**Ո՞ր վարկածն է ճիշտ բացատրում տվյալ երևույթը:**

1) ա-ն: 3) ո՛չ ա-ն, ո՛չ բ-ն:
2) բ-ն: 4) և՛ ա-ն, և՛ բ-ն:

**1332. Ո՞ր պնդումն է *սխալ*:**

1) Ամպերաչափի դիմադրությունը պետք է շատ փոքր լինի այն տեղամասի դիմադրությունից, որին միացված է:
2) Ամպերաչափը միացնում են շղթայի տեղամասին հաջորդաբար:
3) Ամպերաչափը միացնում են շղթայի տեղամասին զուգահեռ:
4) Ամպերաչափը նախատեսված է հոսանք չափելու համար:

**1333. Որքա՞ն է նկարում պատկերված վոլտաչափի ցուցմունքը:**

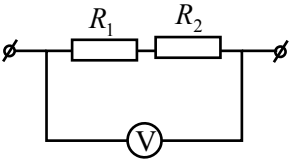



1) 1,1 ± 0,1 Վ: 3) 1,1 ± 0,5 Վ:
2) 1,2 ± 0,1 Վ: 4) 1,2 ± 0,05 Վ:

**1334. Ինչպե՞ս կփոխվի հաղորդչով անցնող հաստատուն հոսանքի ուժը, եթե լարումը նրա ծայրերին փոքրացնեն 2 անգամ, իսկ հաղորդչի լայնական հատույթի մակերեսը մեծացնեն 2 անգամ:**

1) Չի փոխվի: 3) Կմեծանա 2 անգամ:
2) Կփոքրանա 2 անգամ: 4) Կմեծանա 4 անգամ:

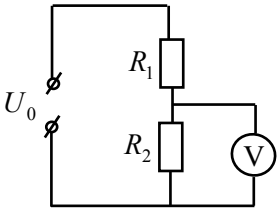
**1335. Որքա՞ն է հոսանքի ուժը շղթայում, եթե իդեալական վոլտաչափը ցույց է տալիս $U$ լարում:**




1) $\dfrac{U}{R_1+R_2}$: 3) $\dfrac{U^2}{R_1+R_2}$:

2) $\dfrac{U(R_1+R_2)}{R_1R_2}$: 4) $U(R_1+R_2)$:

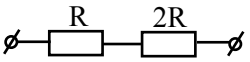
**1336. Ի՞նչ լարում է ցույց տալիս նկարում պատկերված իդեալական վոլտաչափը:**




1) $\dfrac{U_0R_2}{R_1}$: 3) $\dfrac{U_0R_2}{R_1+R_2}$:

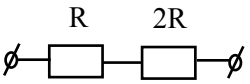
2) $\dfrac{U_0R_1}{R_2}$: 4) $\dfrac{U_0R_1}{R_1+R_2}$:

**1337. Նկարում պատկերված շղթայում $R$ դիմադրությունում հոսանքի ուժը $I_0$ է: Որքա՞ն է հոսանքի ուժը $2R$ դիմադրությունում:**



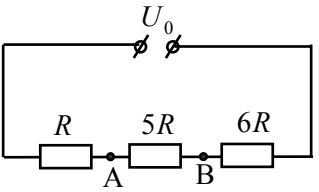

1) $\frac{I_0}{2}$:
2) $\frac{I_0}{3}$:
3) $I_0$:
4) $2I_0$:

**1338. Որքա՞ն է նկարում պատկերված շղթայի ծայրերին կիրառված լարումը, եթե R դիմադրությունով անցնում է $I_0$ հոսանք:**




1) $3I_0R$:
2) $I_0R$:
3) $\frac{I_0R}{3}$:
4) $\frac{2I_0R}{3}$:

**1339. Որքա՞ն է նկարում պատկերված շղթայի A և B կետերի պոտենցիալների տարբերությունը:**

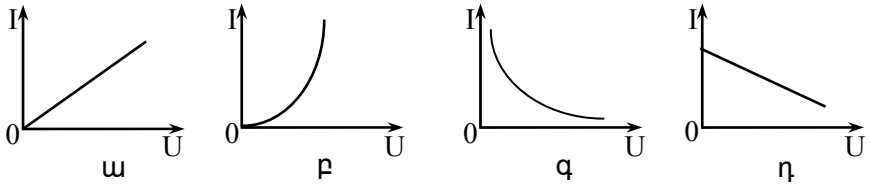



1) $\frac{U_0}{12}$:
2) $\frac{5U_0}{12}$:
3) $5U_0$:
4) $12U_0$:

**1340. Հաղորդալարի ծայրերին կիրարված լարումը և հաղորդալարի երկարությունը մեծացվել է 2 անգամ, իսկ լայնական հատույթի մակերեսը փոքրացվել է 2 անգամ: Ինչպե՞ս կփոխվի հաղորդալարում հոսանքի ուժը:**

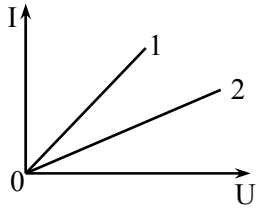
1) Չի փոխվի:
2) Կփոքրանա 8 անգամ:
3) Կմեծանա 4 անգամ:
4) Կփոքրանա 2 անգամ:

**1341. Ո՞րն է մետաղե հաղորդչի վոլտամպերային բնութագիծը:**



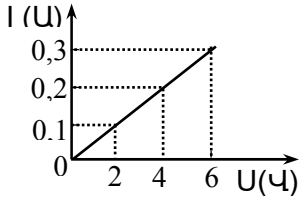

1) ա:
2) բ:
3) գ:
4) դ:

**1342. Նկարում պատկերված են նույն չափերով երկու հաղորդիչներում հոսանքի ուժի՝ լարումից կախումն արտահայտող գրաֆիկները: Այդ հաղորդիչների տեսակարար դիմադրությունների միջև բերված ո՞ր հարաբերակցությունն է ճիշտ:**



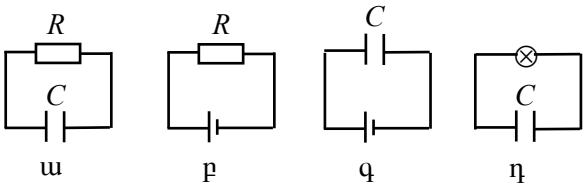

1) $\rho_1 > \rho_2$ :
2) $\rho_1 < \rho_2$ :
3) $\rho_1 = \rho_2$ :
4) Բոլոր պատասխանները հնարավոր են:

**1343. Չափումների տվյալներով աշակերտը կառուցեց էլեկտրական լամպում հոսանքի ուժի՝ կիրառված լարումից կախումն արտահայտող գրաֆիկը: Գրաֆիկից ի՞նչ հետևություն կարելի է անել լամպի դիմադրության մասին:**




1) Դիմադրությունը ժամանակի ընթացքում աճում է:
2) Դիմադրությունը ժամանակի ընթացքում նվազում է:
3) Դիմադրությունը մնում է հաստատուն:
4) Դիմադրությունը սկզբում աճում է, հետո՝ նվազում:

**1344. Ո՞ր շղթայով է անցնում հաստատուն հոսանք:**

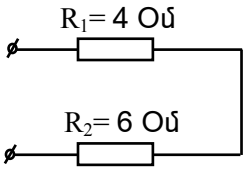



1) ա:
2) բ:
3) գ:
4) դ:

**1345. Ո՞ր մեծության արժեքն է նույնը հաջորդաբար միացված բոլոր հաղորդիչների համար:**

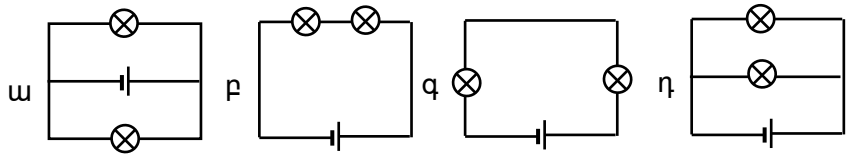
1) Լարման:
2) Դիմադրության:
3) Հոսանքի ուժի:
4) Թվարկված բոլոր մեծությունների արժեքները նույնն են:

**1346. Որքա՞ն է նկարում պատկերված շղթայի տեղամասի ընդհանուր դիմադրությունը:**




1) 2 Օմ:
2) 2,4 Օմ:
3) 10 Օմ:
4) 24 Օմ:

**1347. Ո՞ր շղթաներում են լամպերը միացված հաջորդաբար:**




1) ա և դ շղթաներում:
2) միայն բ շղթայում:
3) բ և գ շղթաներում:
4) ա, բ և գ շղթաներում:

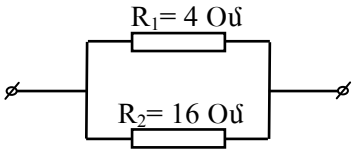
**1348. Փոփոխական լայնական հատույթի մակերեսով հաղորդալարը միացված է հաստատուն հոսանքի աղբյուրին: Նո՞ւյնն է արդյոք հոսանքի ուժը հաղորդալարի տարբեր տեղամասերում:**

1) Բոլոր տեղամասերում նույնն է:
2) Հաստ տեղամասում ավելի մեծ է:
3) Հաստ տեղամասում ավելի փոքր է:
4) Պատասխանը կախված է նյութի տեսակից:

**1349. Ո՞ր մեծության արժեքն է նույնը զուգահեռ միացված բոլոր հաղորդիչների համար:**

1) Լարման:
2) Դիմադրության:
3) Հոսանքի ուժի:
4) Անջատված ջերմաքանակի:

**1350. Որքա՞ն է նկարում պատկերված շղթայի տեղամասի ընդհանուր դիմադրությունը:**

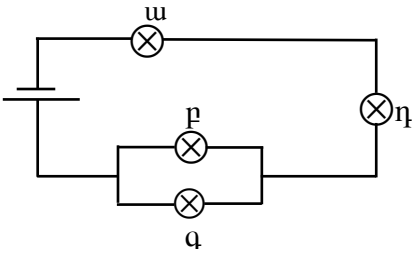



1) 3,2 Օմ:
2) 12 Օմ:
3) 20 Օմ:
4) 64 Օմ:

**1351. Որքա՞ն է $R_1$, $R_2$ և $R_3$ դիմադրություններ ունեցող երեք հաղորդիչների զուգահեռ միացման ընդհանուր դիմադրությունը:**

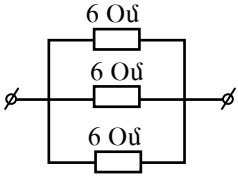
1) $R = R_1 + R_2 + R_3$:
2) $R = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$:
3) $R = \frac{R_1 R_2 R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$:
4) $R = \frac{R_1 R_2 R_3}{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_1 R_3}$:

**1352. Էլեկտրական շղթայում ո՞ր լամպերն են զուգահեռ միացված:**




1) Միայն բ և գ լամպերը:
2) Միայն ա և դ լամպերը:
3) ա, բ և գ լամպերը:
4) Զուգահեռ միացված լամպեր չկան:

**1353. Որքա՞ն է նկարում պատկերված շղթայի ընդհանուր դիմադրությունը:**




1) 2 Օմ: 3) 18 Օմ:
2) 3 Օմ: 4) 216 Օմ:

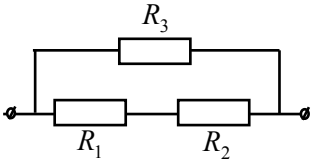
**1354. Հնարավո՞ր է արդյոք տոնածառի լուսավորման համար առանց տրանսֆորմատորի օգտագործել 5 Վ-ի համար նախատեսված լամպեր, եթե ցանցի լարումը 220 Վ է:**

1) Հնարավոր չէ:
2) Հնարավոր է, եթե ցանցին միաժամանակ հաջորդաբար միացվի նույնատիպ 44 լամպ:
3) Հնարավոր է, եթե ցանցին միաժամանակ զուգահեռաբար միացվի նույնատիպ 44 լամպ:
4) Հնարավոր է, եթե ցանցին միաժամանակ զուգահեռաբար միացվի նույնատիպ 22 լամպ:

**1355. $R$ դիմադրությամբ մալուխը կազմված է $r$ դիմադրությամբ $n$ հատ պղնձե լարերից: Ո՞րն է $R$ և $r$ դիմադրությունների միջև ճիշտ առնչությունը:**

1) $R = nr$: 3) $R = r$:
2) $r = nR$: 4) $Rr = n$:

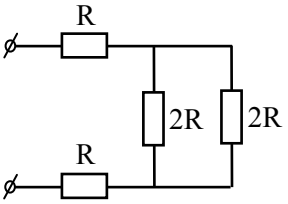
**1356. Ո՞ր բանաձևով կարելի է հաշվել նկարում պատկերված շղթայի ընդհանուր դիմադրությունը:**




1) $\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$: 3) $R = R_1 + \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3}$:

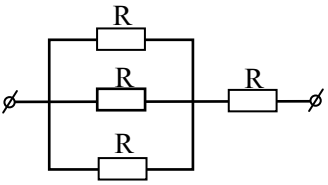
2) $R = \frac{R_3(R_1 + R_2)}{R_1 + R_2 + R_3}$: 4) $R = \frac{R_1 R_2 R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$:

**1357. Որքա՞ն է նկարում պատկերված շղթայի ընդհանուր դիմադրությունը:**



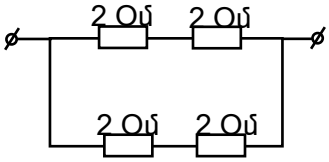

1) 6 R: 3) 3 R:
2) 4 R: 4) R/4:

**1358. Որքա՞ն է նկարում պատկերված շղթայի ընդհանուր դիմադրությունը:**



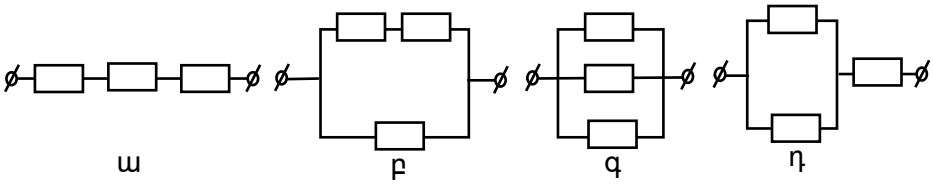

1) 4 R: 3) R:
2) 3 R/2: 4) 4 R/3:

**1359. Որքա՞ն է նկարում պատկերված շղթայի ընդհանուր դիմադրությունը:**



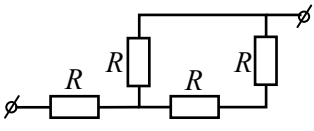

1) 1 Օմ: 3) 4 Օմ:
2) 2 Օմ: 4) 8 Օմ:

**1360. Միևնույն $R$ դիմադրությունն ունեցող հաղորդիչներից հավաքել են նկարում պատկերված չորս շղթա: Ո՞ր շղթայի ընդհանուր դիմադրությունն է $2R/3$:**



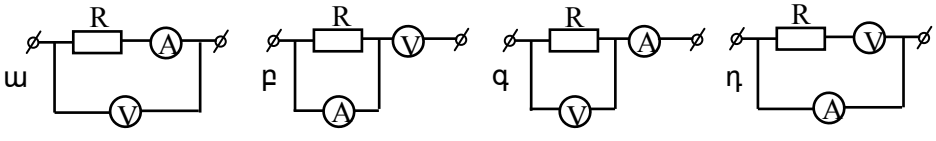

1) ա: 3) գ:
2) բ: 4) դ:

**1361. Որքա՞ն է նկարում պատկերված շղթայի ընդհանուր դիմադրությունը:**



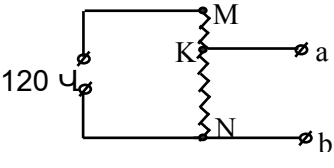

1) $4R$: 3) $\frac{3R}{2}$:
2) $R$: 4) $\frac{5R}{3}$:

**1362. Ո՞ր շղթայում է ամպերաչափն առավել ճիշտ չափում հոսանքի ուժը R դիմադրությունում:**



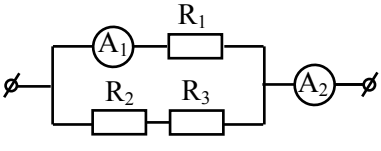

1) ա: 3) բ:
2) գ: 4) դ:

**1363. Որքա՞ն է նկարում պատկերված շղթայի համասեռ պարույրի a և b կետերի միջև լարումը, եթե $MK = 10$ սմ, $NK = 30$ սմ:**




1) 30 Վ: 3) 90 Վ:
2) 60 Վ: 4) 120Վ:

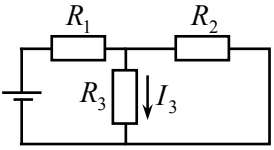
**1364. Նկարում պատկերված շղթայում $A_1$ ամպերաչափի ցուցմունքը 1 Ա է: Որքա՞ն է $A_2$ ամպերաչափի ցուցմունքը, եթե**



$R_1 = R_2 = R_3$ : Ամպերաչափերի դիմադրություններն անտեսել:

1) 1 Ա:
2) 1,5 Ա:
3) 2 Ա:
4) 3 Ա:

**1365.** Նկարում պատկերված շղթայում $R_3$ դիմադրությունով անցնում է $I_3$ հոսանք: Որքա՞ն է հոսանքը $R_1$ դիմադրությունում:

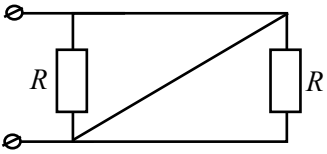



1) $\frac{R_3}{R_2} I_3$ :
2) $\frac{I_3(R_2 + R_3)}{R_2}$ :
3) $I_3$ :
4) $2I_3$ :

**1366.** Ինչպե՞ս կփոխվի համասեռ հաղորդիչ ձողի դիմադրությունը, եթե այն բաժանենք 3 հավասար մասի և միացնենք իրար զուգահեռ:

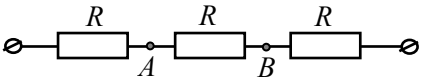
1) Չի փոխվի:
2) Կփոքրանա 9 անգամ:
3) Կմեծանա 3 անգամ:
4) Կփոքրանա 3 անգամ:

**1367.** Որքա՞ն է նկարում պատկերված շղթայի ընդհանուր դիմադրությունը: Միացնող հաղորդալարերի դիմադրությունն անտեսել:



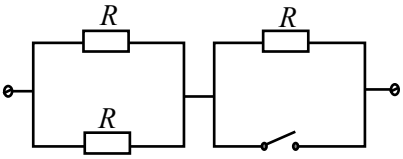

1) $2R$ :
2) $R$ :
3) $\frac{R}{2}$ :
4) $0$ :

**1368.** Ինչպե՞ս կփոխվի նույն դիմադրություններից կազմված շղթայի ընդհանուր դիմադրությունը, եթե նրա A և B կետերը միացնենք հաղորդալարով, որի դիմադրությունը կարելի է անտեսել:




1) Կփոքրանա 1,5 անգամ:
2) Կմեծանա 1,5 անգամ:
3) Կփոքրանա 2 անգամ:
4) Չի փոխվի:

**1369.** Նկարում պատկերված շղթայի տեղամասը կազմված է յուրաքանչյուրը $R$ դիմադրությամբ երեք հաղորդիչներից: Որքա՞ն է շղթայի տեղամասի լրիվ դիմադրությունը, երբ բանալին փակ է:



1) $R/2$:
2) $R$:
3) $2R$:
4) $3R$:

**1370. Երեք՝ $r$, $2r$, $3r$ դիմադրություններ միացված են հաջորդաբար: Դրանցից ո՞րը պետք է հեռացնել շղթայից, որպեսզի շղթայի ընդհանուր դիմադրությունը փոքրանա 1,5 անգամ:**

1) Առաջին դիմադրությունը:
2) Երկրորդ դիմադրությունը:
3) Երրորդ դիմադրությունը:
4) Առաջին և երկրորդ դիմադրությունները:

**1371. Ո՞րն է հաստատուն հոսանքի աշխատանքի հաշվարկման *սխալ* բանաձևը:**

1) $A = I^2Rt$:
2) $A = IUt$:
3) $A = \frac{U}{R}t$:
4) $A = \frac{U^2}{R}t$:

**1372. Ի՞նչ միավորով է չափվում էլեկտրաէներգիայի ծախսը բնակարաններում:**

1) Ամպերով:
2) Կիլովատտ · ժամով:
3) Վոլտով:
4) Վատտով:

**1373. 1 կՎտ · ժ էներգիան արտահայտել ջոուլներով:**

1) 1 կՎտ · ժ = 1000 Ջ:
2) 1 կՎտ · ժ = 3600 Ջ:
3) 1 կՎտ · ժ = 360 000 Ջ:
4) 1 կՎտ · ժ = 3 600 000 Ջ:

**1374. Որքա՞ն է պարույրում անջատված հզորությունը, եթե նրա դիմադրությունը 100 Օմ է, իսկ հոսանքի ուժը՝ 0,2 Ա:**

1) 4 Վտ:
2) 20 Վտ:
3) 500 Վտ:
4) 2000 Վտ:

**1375. Ինչպե՞ս կփոխվի էլեկտրական սալիկի հզորությունը, եթե նրա պարույրը կարճացվի:**

1) Կաճի:
2) Կնվազի:
3) Չի փոխվի:
4) Բոլոր պատասխանները հնարավոր են:

**1376. Որքա՞ն է հաջորդաբար միացված $R_1$ և $R_2$ դիմադրությունների վրա անջատված ընդհանուր հզորությունը, եթե շղթայի ծայրերին կիրառված լարումը $U$ է:**

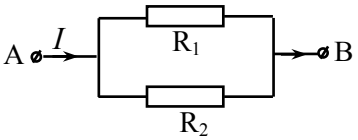
1) $\dfrac{U^2}{R_1+R_2}$:  3) $\dfrac{U^2(R_1+R_2)}{R_1R_2}$:

2) $U^2(R_1+R_2)$:  4) $U^2\dfrac{R_1R_2}{R_1+R_2}$:

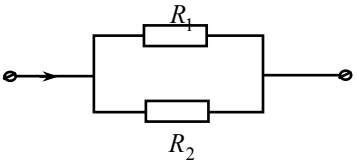
**1377. Ո՞րն է շղթայի AB տեղամասում անջատված լրիվ հզորության բանաձևը:**

1) $\dfrac{IR_1R_2}{R_1+R_2}$:  3) $\dfrac{I^2(R_1+R_2)}{R_1R_2}$:

2) $I^2(R_1+R_2)$:  4) $I^2\dfrac{R_1R_2}{R_1+R_2}$:




**1378. Նկարում պատկերված $R_1$ և $R_2$ $(R_2=3R_1)$ դիմադրություններով սպառիչները միացված են միմյանց զուգահեռ: Ո՞ր սպառիչում և քանի՞ անգամ ավելի մեծ հզորություն է անջատվում:**



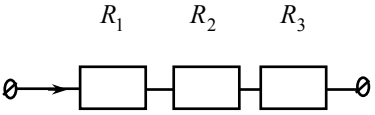

1) $R_1$-ում, 3 անգամ:

2) $R_2$-ում, 3 անգամ:

3) $R_1$-ում, 9 անգամ:

4) $R_2$-ում, 9 անգամ:

**1379. Նկարում պատկերված շղթայում $R_1>R_2>R_3$: Ինչպիսի՞ն է դիմադրությունների վրա անջատված հզորությունների հարաբերակցությունը շղթայով հոսանք անցնելիս:**




1) $P_1>P_2>P_3$:  3) $P_3>P_1>P_2$:

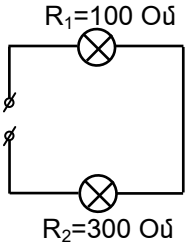
2) $P_1<P_2<P_3$:  4) $P_2>P_3>P_1$:

**1380. Ինչպե՞ս է փոխվում հզորությունը շղթայի տեղամասում, երբ լարումն այդ տեղամասում մեծացնում են 3 անգամ:**

1) Մեծանում է 3 անգամ:  3) Մեծանում է 9 անգամ:

2) Փոքրանում է 3 անգամ:  4) Փոքրանում է 9 անգամ:

**1381. Որքա՞ն է նկարում պատկերված լամպերի ծախսած հզորությունների հարաբերությունը:**




1) $\dfrac{P_1}{P_2}=\dfrac{1}{3}$:  3) $\dfrac{P_1}{P_2}=1$:

2) $\frac{P_1}{P_2} = 3$:  4) $\frac{P_1}{P_2} = 9$:

**1382. Ո՞ր բանաձևով է արտահայտվում Ջոուլ-Լենցի օրենքը:**

1) $Q = I^2Rt$:  3) $Q = \lambda m$:

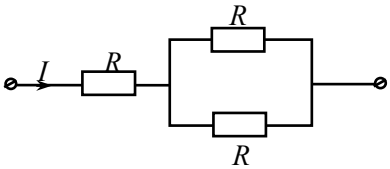
2) $Q = mc(t_2 - t_1)$:  4) $Q = rm$:

**1383. Ի՞նչ ջերմաքանակ կանջատվի իրար զուգահեռ միացված երեք $R_1 = R_2 = R_3 = R$ հավասար դիմադրություններով շղթայի տեղամասում $\Delta t$ ժամանակամիջոցում, եթե շղթայի ծայրերին կիրառված լարումը $U$ է:**

1) $\frac{3U^2}{R}\Delta t$:  3) $\frac{U^2}{R}\Delta t$:

2) $\frac{U^2}{3R}\Delta t$:  4) $\frac{3U^2}{R\Delta t}$:

**1384. Նկարում պատկերված է երեք միատեսակ $R$ դիմադրություններից կազմված շղթա, որի չճյուղավորված մասում հոսանքի ուժը $I$ է: Որքա՞ն է շղթայի ճյուղավորված մասի $R$ դիմադրության վրա անջատված ջերմաքանակի հարաբերությունը չճյուղավորված մասի $R$ դիմադրության վրա անջատված ջերմաքանակին:**




1) $\frac{1}{4}$:  3) 2:

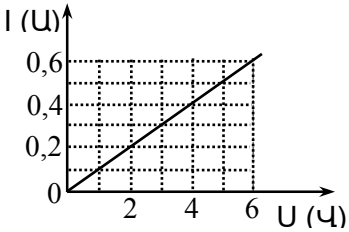
2) $\frac{1}{2}$:  4) 4:

**1385. Ինչպե՞ս կփոխվի միավոր ժամանակում հաղորդչում անջատված ջերմաքանակը, եթե, անփոփոխ պահելով լարումը, նրա դիմադրությունը մեծացնենք 3 անգամ:**

1) Կմեծանա 3 անգամ:  3) Կմեծանա 9 անգամ:

2) Կփոքրանա 3 անգամ:  4) Կփոքրանա 9 անգամ:

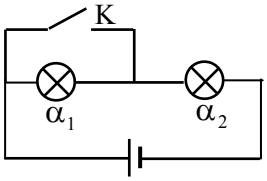
**1386. Նկարում պատկերված է հաղորդչի վոլտամպերային բնութագիծը: Որքա՞ն է այդ հաղորդչում 10 վ-ում անջատված ջերմաքանակը, եթե նրա մեջ հոսանքի ուժը 0,5 Ա է:**




1) 100 Ω:  3) 10 Ω:

2) 25 Ω:  4) 5 Ω:

**1387. Ինչպե՞ս կփոխվի շղթայում պատկերված լամպերի պայծառությունը, եթե K բանալին փակենք:**




1) Երկուսինն էլ կնվազի:
2) Երկուսինն էլ կաճի:
3) $\alpha_1$ - ը կմարի, $\alpha_2$ -ինը կաճի:
4) $\alpha_1$ - ինը կաճի, $\alpha_2$ -ինը կնվազի:

**1388. Հաստատուն լարման աղբյուրին միացված հաղորդալարի ջերմաստիճանը որոշակի արժեքի հասնելուց հետո լարի մի կեսի ջերմաստիճանը օդի հոսքի միջոցով իջեցվեց: Ինչպե՞ս փոխվեց մյուս կեսի ջերմաստիճանը:**

1) Մեծացավ:
2) Փոքրացավ:
3) Մնաց անփոփոխ:
4) Տվյալները բավարար չեն հարցին միարժեք պատասխանելու համար:

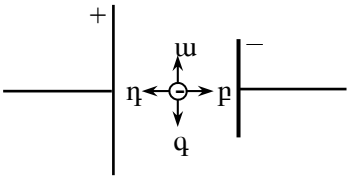
**1389. Ի՞նչ չափայնություն ունի էլեկտրաշարժ ուժը՝ արտահայտված ՄՀ-ի հիմնական միավորներով:**

1) Ամ:
2) $\text{կգ մ}^2\text{ Ա}^{-1}\text{ վ}^{-3}$:
3) $\text{կգ մ}^2\text{ Ա}^{-2}\text{ վ}^{-4}$:
4) $\text{կգ մ}^2\text{ Ա}^{-2}\text{ վ}^{-3}$:

**1390. Ո՞ր բանաձևով է որոշվում Օհմի օրենքը լրիվ շղթայի համար:**

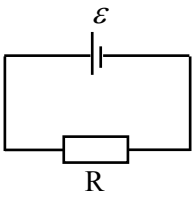
1) $I = \dfrac{q}{t}$:
2) $\varepsilon = \dfrac{A}{q}$:
3) $I = \dfrac{U}{R}$:
4) $I = \dfrac{\varepsilon}{R + r}$:

**1391. Ո՞ր ուղղությունն է համապատասխանում հոսանքի աղբյուրի ներսում բացասական լիցքի վրա ազդող կողմնակի ուժի ուղղությանը:**



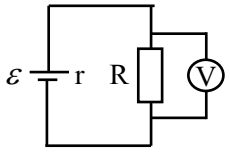

1) ա:
2) բ:
3) գ:
4) դ:

**1392. Նկարում պատկերված շղթայում արտաքին դիմադրությունը հավասար է հոսանքի աղբյուրի ներքին դիմադրությանը: Որքա՞ն է լարման անկումը հոսանքի աղբյուրի սեղմակներում:**



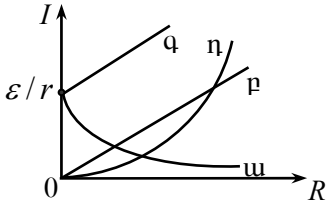

1) $2\varepsilon$:
2) $\varepsilon$:
3) $\dfrac{\varepsilon}{2}$:
4) $0$:

**1393. Ո՞րն է նկարում պատկերված շղթայում իդեալական վոլտաչափի ցուցմունքը:**



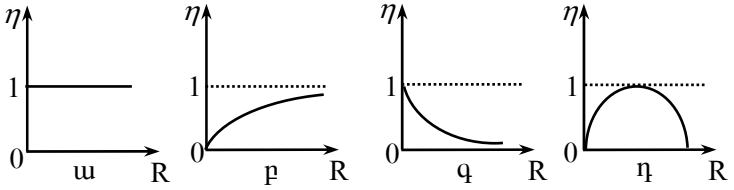

1) $U = \dfrac{\varepsilon R}{R+r}$:
2) $U = \dfrac{\varepsilon r}{R+r}$:
3) $U = \dfrac{\varepsilon}{R+r}$:
4) $U = \varepsilon$:

**1394. $\varepsilon$ ԷլՇՈ և $r$ ներքին դիմադրություն ունեցող հոսանքի աղբյուրին միացված է $R$ դիմադրությամբ ռեոստատ: Ո՞ր գրաֆիկն է արտահայտում շղթայում $I$ հոսանքի ուժի կախումը $R$ դիմադրությունից:**




1) ա:
2) բ:
3) գ:
4) դ:

**1395. Ո՞ր գրաֆիկն է համապատասխանում $r$ ներքին դիմադրությամբ հաստատուն հոսանքի աղբյուրով շղթայի ՕԳԳ-ի կախմանը արտաքին տեղամասի $R$ դիմադրությունից:**




1) ա:
2) բ:
3) գ:
4) դ:

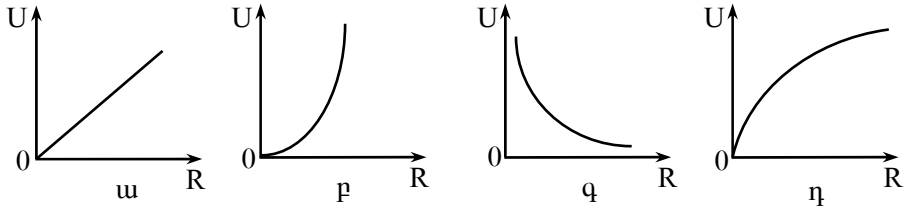
**1396. Շղթան կազմված է Ɛ ԷլՇՈ և $r$ ներքին դիմադրություն ունեցող հոսանքի աղբյուրից և $R$ արտաքին դիմադրությունից: Ինչպե՞ս կփոխվի լարման անկումն արտաքին դիմադրության վրա, եթե արտաքին և ներքին դիմադրությունները մեծացնենք 2 անգամ:**

1) Կմեծանա 2 անգամ:
2) Կմեծանա 4 անգամ:
3) Կփոքրանա 2 անգամ:
4) Չի փոխվի:

**1397. Ɛ ԷլՇՈ և $r$ ներքին դիմադրություն ունեցող հոսանքի աղբյուրին միացված է $R$ արտաքին դիմադրություն: Ի՞նչ է արտահայտում $\varepsilon^2 R/(R+r)^2$ մեծությունը:**

1) Հոսանքի ուժը շղթայում:
2) Շղթայի արտաքին տեղամասում անջատված հզորությունը:
3) Շղթայում անջատված լրիվ հզորությունը:
4) Լարումը հոսանքի աղբյուրի սեղմակներում:

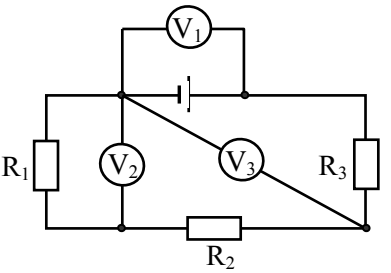
**1398. Ո՞ր գրաֆիկն է արտահայտում փակ շղթայում հաստատուն հոսանքի աղբյուրի սեղմակներում լարման կախումն արտաքին դիմադրությունից:**




1) ա:
2) բ:
3) գ:
4) դ:

**1399. Ե՞րբ է հաստատուն հոսանքի աղբյուր պարունակող փակ շղթայի արտաքին տեղամասում անջատված հզորությունն ընդունում իր առավելագույն արժեքը: Արտաքին տեղամասի դիմադրությունը R է, հոսանքի աղբյուրի ներքին դիմադրությունը՝ $r$ :**

1) $r \le R$ :
2) $R = 2r$ :
3) $R = r$ :
4) $r << R$ :




**1400. Ո՞ր վոլտաչափի ցուցմունքն է շղթայում ամենամեծը:**

1) $V_1$:
2) $V_2$:
3) $V_3$:
4) Բոլոր վոլտաչափերի ցուցմունքները նույնն են:

**1401. Ի՞նչ է էլեկտրական հոսանքը մետաղներում:**

1) Ազատ էլեկտրոնների ուղղորդված շարժում:
2) Ազատ էլեկտրոնների ջերմային շարժում:
3) Դրական իոնների ուղղորդված շարժում:
4) Էլեկտրոնների և դրական իոնների ուղղորդված շարժում:

**1402. Ո՞րն է մետաղում ազատ էլեկտրոնների ուղղորդված և ջերմային շարժումների $v$ և $v_T$ միջին արագությունների միջև ճիշտ առնչությունը սենյակային ջերմաստիճանում:**

1) $v >> v_T$ :
2) $v << v_T$ :
3) $v \approx v_T$ :
4) $v \ge v_T$ :

**1403. Ինչո՞վ է պայմանավորված մետաղի էլեկտրական դիմադրությունը:**

1) Բյուրեղային ցանցի հանգույցներում տատանվող իոնների հետ ուղղորդված շարժում կատարող էլեկտրոնների բախումներով:
2) Մետաղի ծայրերին կիրառված լարումով:
3) Էլեկտրական դաշտի՝ էլեկտրոնների վրա ազդող ուժով:
4) Ազատ լիցքակիրների առկայությամբ:

**1404. Ինչպե՞ս է փոխվում մետաղի տեսակարար դիմադրությունը ջերմաստիճանը բարձրացնելիս:**

1) Մեծանում է:
2) Փոքրանում է:
3) Չի փոխվում:
4) Պատասխանը կախված է ազատ էլեկտրոնների կոնցենտրացիայից:

**1405. Ի՞նչ տիպի հաղորդականությամբ է օժտված մաքուր կիսահաղորդիչը:**

1) Հիմնականում էլեկտրոնային:
2) Հիմնականում խոռոչային:
3) Էլեկտրոնային և խոռոչային:
4) Իոնային:

**1406. Ինչպե՞ս է փոխվում կիսահաղորդչի սեփական հաղորդականությունը ջերմաստիճանը բարձրացնելիս:**

1) Մեծանում է:
2) Փոքրանում է:
3) Մնում է նույնը:
4) Կմեծանա կամ կփոքրանա:

**1407. Ինչպե՞ս է փոխվում կիսահաղորդչի հաղորդականությունը այն լուսավորելիս:**

1) Մեծանում է:
2) Փոքրանում է:
3) Մնում է նույնը:
4) Կմեծանա կամ կփոքրանա:

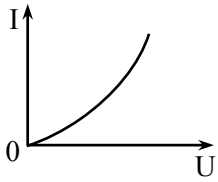
**1408. Քառարժեք գերմանիումին առաջին անգամ խառնեցին եռարժեք ինդիում, իսկ երկրորդ անգամ՝ հնգարժեք ֆոսֆոր: Հիմնականում ի՞նչ տիպի հաղորդականություն կունենա կիսահաղորդիչն առաջին և երկրորդ դեպքերում:**

1) Առաջին դեպքում՝ խոռոչային, երկրորդ դեպքում՝ էլեկտրոնային:
2) Առաջին դեպքում՝ էլեկտրոնային, երկրորդ դեպքում՝ խոռոչային:
3) Երկու դեպքում էլ՝ խոռոչային:
4) Երկու դեպքում էլ՝ էլեկտրոնային:

**1409. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:**
**Դոնորային խառնուկները՝**

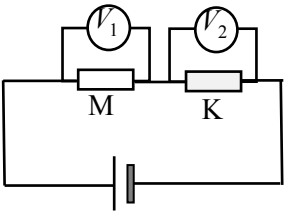
1) մեծացնում են ազատ էլեկտրոնների թիվը:
2) մեծացնում են խոռոչների թիվը:
3) կիսահաղորդչին հաղորդում են դրական լիցք:
4) կիսահաղորդչին հաղորդում են բացասական լիցք:

**1410. Նկարում պատկերված է կիսահաղորդչում հոսանքի ուժի՝ կիրառված լարումից կախումն արտահայտող գրաֆիկը: Ինչպե՞ս է փոխվում կիսահաղորդչի դիմադրությունը հոսանքի ուժը մեծացնելիս:**



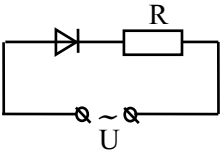

1) Չի փոխվում:
2) Աճում է:
3) Նվազում է:
4) Զրո է:

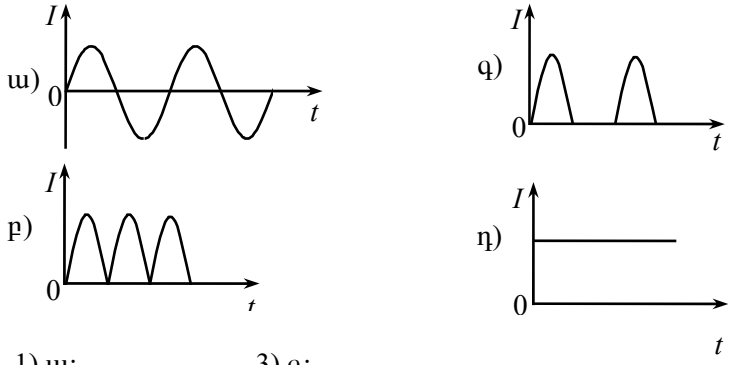
**1411. Մետաղից (M) և կիսահաղորդչից (K) պատրաստված դիմադրատարրերը շղայում միացված են հաջորդաբար և նրանց նկատմամբ կիրառված է այնպիսի լարում, որ վոլտաչափերի ցուցմունքները հավասար են: Ինչպե՞ս կփոխվեն վոլտաչափերի ցուցմունքները, եթե ցանցի լարումը մեծացնենք:**




1) $V_1$–ի ցուցմունքը մեծ կլինի $V_2$–ի ցուցմունքից:
2) $V_1$–ի ցուցմունքը փոքր կլինի $V_2$–ի ցուցմունքից:
3) Երկու վոլտաչափերի ցուցմունքները կշարունակեն մնալ նույնը:
4) Երկու վոլտաչափերի ցուցմունքներն էլ կաճեն նույն չափով:

**1412. Նկարում պատկերված շղթայի ծայրերին կիրառված է սինուսի օրենքով փոխվող լարում: Ժամանակից կախված ինչպե՞ս է փոխվում հոսանքն $R$ սպառիչում:**




1) ա:
2) բ:
3) գ:
4) դ:

**1413. Ո՞ր պնդումն է ճիշտ:**

1) Բոլոր հեղուկներն էլեկտրական հոսանքի հաղորդիչներ են:
2) Բոլոր հեղուկներն էլեկտրական հոսանքի անհաղորդիչներ են:
3) Հեղուկներն անվանում են նաև էլեկտրոլիտներ:

4) Աղերի, թթուների, հիմքերի ջրային լուծույթները և աղերի հալույթները, որոնք օժտված են էլեկտրահաղորդականությամբ, կոչվում են էլեկտրոլիտներ:

**1414. Ո՞ր երևույթն է կոչվում էլեկտրոլիտային դիսոցում:**

1) Էլեկտրոլիտում միայն մի նշանի իոնների առաջացման երևույթը:
2) Էլեկտրոլիտում իոնների քաոսային շարժման երևույթը:
3) Էլեկտրոլիտում լուծված նյութի մոլեկուլների տրոհման հետևանքով իոնների առաջացման երևույթը:
4) Էլեկտրոլիտում էլեկտրոդների վրա նյութի անջատման երևույթը:

**1415. Ինչպե՞ս է փոխվում էլեկտրոլիտի հաղորդականությունը ջերմաստիճանը բարձրացնելիս:**

1) Մեծանում է: 3) Չի փոխվում:
2) Փոքրանում է: 4) Կմեծանա կամ կփոքրանա:

**1416. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:**
**Ֆարադեյի օրենքը էլեկտրոլիզի համար կապ է հաստատում՝**

1) էլեկտրոլիտով անցնող հոսանքի և կիրառված լարման միջև:
2) էլեկտրոդի վրա անջատված նյութի զանգվածի և էլեկտրոլիտով անցած լիցքի միջև:
3) դիսոցված մոլեկուլների կոնցենտրացիայի և կիրառված լարման միջև:
4) էլեկտրոդի վրա անջատված նյութի զանգվածի և միավորված իոնների կոնցենտրացիայի միջև:

**1417. Որքա՞ն է նյութի էլեկտրաքիմիական համարժեքը, եթե էլեկտրոլիտով $I$ հոսանք անցնելիս $\Delta t$ ժամանակում էլեկտրոդի վրա անջատվում է այդ նյութի $m$ զանգված:**

1) $\frac{m}{I\Delta t}$: 3) $\frac{I}{m\Delta t}$:
2) $\frac{I\Delta t}{m}$: 4) $\frac{m\Delta t}{I}$:

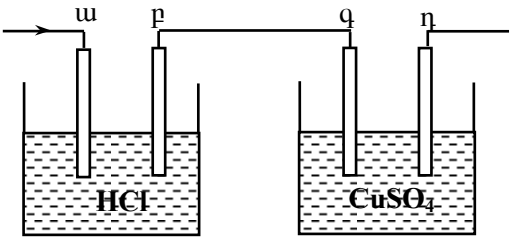
**1418. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:**
**Ֆարադեյի հաստատունը (F) թվապես հավասար է՝**

1) նյութի M մոլային զանգվածի և նրա ատոմների n արժեքականության M/n հարաբերությանը:
2) էլեկտրոլիտով անցնող այն լիցքին, որի դեպքում էլեկտրոդի վրա անջատվում է M/n-ին թվապես հավասար զանգվածով նյութ:

3) էլեկտրոդի վրա անջատված նյութի m զանգվածի և էլեկտրոլիտի լուծույթով անցած q լիցքի m / q հարաբերությանը:
4) նյութի M մոլային զանգվածի և նրա ատոմների n արժեքականության Mn արտադրյալին:

**1419. Ո՞րն է էլեկտրաքիմիական համարժեքի չափայնությունը ՄՀ-ի հիմնական միավորների համակարգում:**

1) կգ/Ա: 3) Կլ/Ա:
2) կգ/վԱ: 4) Կլ/կգ:

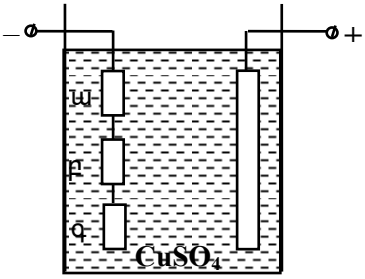



**1420. Ո՞ր էլեկտրոդի վրա կանջատվի պղինձ:**

1) ա: 3) գ:
2) բ: 4) դ:

**1421. Երեք միատեսակ էլեկտրոդներից որի՞ վրա ավելի շատ պղինձ կանջատվի:**

1) ա էլեկտրոդի:
2) բ էլեկտրոդի:
3) գ էլեկտրոդի:
4) Երեք էլեկտրոդի վրա էլ կանջատվի հավասար քանակությամբ:




**1422. Ո՞ր մեծությունն են անվանում Ֆարադեյի հաստատուն:**

1) Էլեկտրոնի լիցքի և Ավոգադրոյի հաստատունի արտադրյալը:
2) Էլեկտրոնի լիցքի և էլեկտրաքիմիական համարժեքի արտադրյալը:
3) Էլեկտրոնի լիցքի և Բոլցմանի հաստատունի արտադրյալը:
4) Քիմիական համարժեքի և Ավոգադրոյի հաստատունի արտադրյալը:

**1423. Էլեկտրոլիզի ժամանակ 4 վ ընթացքում դրական իոնները դեպի կաթոդ են տեղափոխում 2 Կլ դրական լիցք, բացասական իոներն էլ դեպի անոդ են տեղափոխում նույն մեծության բացասական լիցք: Որքա՞ն է հոսանքի ուժը շղթայում:**

1) 0: 3) 1 Ա:
2) 0,5 Ա: 4) 2 Ա:

**1424. Ի՞նչ մասնիկներով է պայմանավորված էլեկտրական հոսանքը գազերում:**

1) Միայն էլեկտրոններով:
2) Միայն բացասական իոններով:

3) Էլեկտրոններով, բացասական և դրական իոններով:
4) Միայն բացասական և դրական իոններով:

**1425. Գազապարպումային խողովակում էլեկտրոնի ազատ վազքի երկարությունը $l$ է: Ի՞նչ կինետիկ էներգիա ձեռք կբերի էլեկտրոնն այդ ընթացքում, եթե կիրառված էլեկտրական դաշտի լարվածությունը $E$ է:**

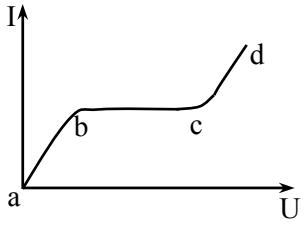
1) $eE$ :
2) $eEl$ :
3) $eE/l$ :
4) $eEl^2$ :

**1426. Ինչպե՞ս է փոխվում թույլ իոնացված պլազմայի էլեկտրահաղորդականությունը ջերմաստիճանը բարձրացնելիս:**

1) Մեծանում է:
2) Փոքրանում է:
3) Մնում է նույնը:
4) Կմեծանա կամ կփոքրանա:

**1427. Նկարում պատկերված է գազային պարպման վոլտամպերային բնութագիծը: Գրաֆիկի ո՞ր հատվածն է համապատասխանում ոչ ինքնուրույն պարպմանը:**

1) b-d տեղամասը:
2) a-c տեղամասը:
3) c-d տեղամասը:
4) a-d տեղամասը:



## 10.2. ՄԵԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

1428. Էլեկտրական ջեռոցով 0,5 րոպեում անցնում է 120 Կլ լիցք: Որքա՞ն է հոսանքի ուժը ջեռոցում:

1429. Հաղորդչով 30 ր-ում անցնում է 1800 Կլ լիցք: Որքա՞ն ժամանակում հաղորդչով կանցնի 600 Կլ լիցք, եթե հոսանքը հաստատուն է:

1430. Լամպում հոսանքի ուժը 0,32 Ա է: Քանի՞ էլեկտրոն կանցնի լամպի թելիկով 0,1վ-ում: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-17}$-ով:

1431. 5 մմ$^2$ հատույթի մակերեսով հաղորդալարում էլեկտրոնների ուղղորդված շարժման արագությունը $25\cdot10^{-5}$ մ/վ է: Որքա՞ն է հոսանքի ուժը հաղորդալարում, եթե էլեկտրոնների կոնցենտրացիան $5\cdot10^{28}$ մ$^{-3}$ է:

1432. Որքա՞ն է հոսանքի ուժը էլեկտրասալիկի պարույրում, եթե այն միացված է 220 Վ լարման ցանցին, իսկ պարույրի դիմադրությունը 44 Օմ է:

1433. Քանի՞ անգամ կմեծանա հոսանքի ուժը հաղորդչում, եթե նրան տրվող լարումը մեծացվի 2 անգամ, իսկ դիմադրությունը փոքրանա 3 անգամ:

1434. Որքա՞ն պետք է լինի 1 մմ$^2$ լայնական հատույթի մակերեսով կոնստանտանի հաղորդալարի երկարությունը, որպեսզի 10 Վ լարման դեպքում նրա մեջ հոսանքի ուժը լինի 200 մԱ: Կոնստանտանի տեսակարար դիմադրությունը $5\cdot10^{-8}$ Օմ·մ է:

1435. Հաղորդալարը ունի 10 Օմ դիմադրություն: Որքա՞ն կլինի նույն նյութից պատրաստված 3 անգամ երկար և 3 անգամ փոքր տրամագծով հաղորդալարի դիմադրությունը:

1436. Դյուրահալ ապահովիչը նախատեսված է 10 Ա հոսանքի ուժի համար: Այդ ապահովիչը 220 Վ լարման ցանցում օգտագործելիս որքա՞ն պետք է լինի բոլոր սպառիչների ընդհանուր նվազագույն դիմադրությունը:

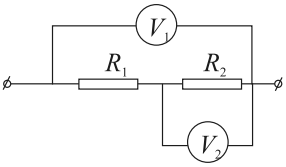
1437. Որքա՞ն է լարումը 216 կմ երկարությամբ և 12 մմ$^2$ լայնական հատույթի մակերեսով երկաթե հեռախոսագծի ծայրերին, եթե գծում հոսանքի ուժը 10 մԱ է: Երկաթի տեսակարար դիմադրությունը $10\cdot10^{-8}$ Օմ·մ է:

1438. Ցելսիուսի սանդղակով ո՞ր ջերմաստիճանում արծաթե հաղորդալարի դիմադրությունը երկու անգամ մեծ կլինի, քան $0\ ^0C$-ում: Արծաթի դիմադրության ջերմաստիճանային գործակիցը 0,004 աստ$^{-1}$ է:

1439. Նույն նյութից պատրաստված $L_1$ և $L_2$ ($L_1 = 2L_2$) երկարություններով երկու հաղորդալարեր ունեն նույն զանգվածը: Որքա՞ն է առաջին հաղորդալարի դիմադրության հարաբերությունը երկրորդի դիմադրությանը:

1440. 100 Վ լարմամբ շղթային միացված է էլեկտրալամպը: Երբ էլեկտրալամպին հաջորդաբար միացրին ռեոստատը, շղթայում հոսանքի ուժը 10 Ա-ից նվազեց մինչև 4 Ա: Որքա՞ն է ռեոստատի դիմադրությունը:

1441. 40-րդ նկարում պատկերված շղթայում վոլտաչափերի ցուցմունքներն են $U_1 = 24$ Վ, $U_2 = 18$ Վ, իսկ $R_1 = 3$ Օմ: Որքա՞ն է $R_2$ դիմադրությունը:



Նկ. 40

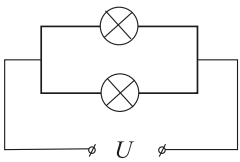
1442. Երկու լամպեր, յուրաքանչյուրը 110 Օմ դիմադրությամբ հաջորդաբար միացված են 220 Վ լարման ցանցին: Որքա՞ն է հոսանքի ուժը շղթայում:

1443. 220 Վ լարման ցանցին հաջորդաբար միացրին 20 Օմ և 30 Օմ դիմադրություններով երկու լամպեր: Որքա՞ն է լարումը առաջին լամպի սեղմակներին:

1444. Լամպը և դիմադրատարրը իրար հաջորդաբար միացրել են լարման ցանցին: Լամպի դիմադրությունը 20 Օմ է, իսկ դիմադրատարրինը՝ 0,48 կՕմ: Որքա՞ն է լարումը լամպի վրա, եթե դիմադրատարին տրված է 120 Վ լարում:

1445. Ռեոստատը պատրաստված է 40 մ երկարությամբ և 0,5 մմ$^2$ լայնական հատույթի մակերեսով նիկելինի հաղորդալարից: Ռեոստատի սեղմակներին լարումը 96 Վ է: Նիկելինի տեսակարար դիմադրությունը $4 \cdot 10^{-7}$ Օմ·մ է: Որքա՞ն է ռեոստատով անցնող հոսանքի ուժը:

1446. 120 Վ լարման ցանցին իրար զուգահեռ միացված են 200 Օմ և 300 Օմ դիմադրություններով երկու լամպեր (նկ. 41): Որքա՞ն է հոսանքի ուժը շղթայի ընդհանուր տեղամասում:



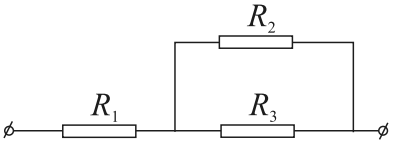
Նկ. 41

1447. 4 Օմ և 6 Օմ դիմադրություններով երկու հաղորդիչներ միացված են զուգահեռ: Որքա՞ն է հոսանքի ուժն առաջին հաղորդչում, եթե երկրորդում այն 2 Ա է:

1448. 20 Օմ դիմադրությամբ համասեռ հաղորդչի կտորը բաժանեցին երկու հավասար մասերի և միացրին իրար զուգահեռ: Որքա՞ն է կլինի այդ կեսերի միացումից ստացված ընդհանուր դիմադրությունը:

1449. 4 Օմ, 6 Օմ և 12 Օմ դիմադրություններով երեք լամպեր միացված են զուգահեռ: Որքա՞ն է լամպերի ընդհանուր դիմադրությունը:

1450. Որքա՞ն է 42-դդ նկարում պատկերված շղթայի ընդհանուր դիմադրությունը, եթե $R_1 = 2,4$ Օմ, $R_2 = 8$ Օմ, $R_3 = 2$ Օմ:



Նկ. 42

1451. Զուգահեռ միացված 30 Օմ, 30 Օմ, 60 Օմ դիմադրություններով երեք լամպեր միացված են հաստատուն լարման ցանցին: Շղթայի ընդհանուր տեղամասում հոսանքի ուժը 2 Ա է: Որքա՞ն է ցանցի լարումը:

1452. Երկու սպառիչ հաստատուն լարման ցանցին միացվում են նախ՝ հաջորդաբար, ապա՝ զուգահեռ: Երկրորդ դեպքում շղթայում հոսանքի ուժը 6,25 անգամ ավելի մեծ է, քան առաջին դեպքում: Որքա՞ն է մեծ և փոքր դիմադրությունների հարաբերությունը:

1453. Որքա՞ն աշխատանք է կատարում էլեկտրական հոսանքը հովհարիչի էլեկտրաշարժիչում 30 վ-ում, եթե 220 Վ լարման դեպքում հոսանքի ուժը շարժիչում 0,1 Ա է:

1454. Որքա՞ն էլեկտրաէներգիա է ծախսում 20 վ-ում ավտոմեքենայի էլեկտրալամպը, եթե այն հաշվարկված է 12 Վ լարման և 3,5 Ա հոսանքի ուժի համար:

1455. Որքա՞ն աշխատանք է կատարում էլեկտրական հոսանքը 10 րոպեում, եթե հաղորդչի դիմադրությունը 6 Օմ է, լարումը՝ 6 Վ:

1456. Ի՞նչ դիմադրությամբ է օժտված 220 Վ-ի համար նախատեսված 40 Վտ հզորությամբ լամպը:

1457. Էլեկտրասալիկը նախատեսված է 220 Վ լարման և 3 Ա հոսանքի ուժի համար: Որքա՞ն է հոսանքի հզորությունը էլեկտրասալիկում:

1458. Որքա՞ն ջեմաքանակ կանջատվի 0,5 ժամում 100 Օմ դիմադրությամբ հաղորդչում 100 մԱ հոսանքի ուժի դեպքում:

1459. Բնակարանում կա 60 Վտ և 40 Վտ հզորություններով երկու լամպ, և էլեկտրաջեռուցիչ 800 Վտ հզորությամբ: Յուրաքանչյուր լամպն օրական միացվում է 5 ժամ, իսկ էլեկտրաջեռուցիչը՝ 2 ժամ: Քանի՞ դրամ

պետք է վճարել մեկ շաբաթվա (7 օր) էլեկտրաէներգիայի ծախսի համար, եթե 1 կՎտ·ժ-ն արժե 30 դրամ:

1460. 12 Վ ԷլՇՈ և 1 Օմ ներքին դիմադրությամբ հոսանքի աղբյուրին միացված է 5 Օմ դիմադրությամբ լամպ: Որքա՞ն է հոսանքի ուժը շղթայում:

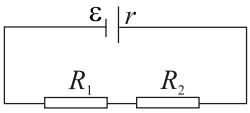
1461. Որքա՞ն է հոսանքի աղբյուրի ԷլՇՈ-ն, եթե կողմնակի ուժերը հոսանքի աղբյուրում 10 Կլ լիցքը մի բևեռից մյուսը տեղափոխելիս կատարում են 20 Ջ աշխատանք:

1462. Որքա՞ն ջերմաքանակ կանջատվի 40 րոպեում էլեկտրական սալիկին հոսանք մատուցող պղնձե հաղորդալարում, որի երկարությունը 3 մ է, իսկ լայնական հատույթի մակերեսը՝ 1,5 մմ$^2$: Սալիկի պարույրում հոսանքի ուժը 5 Ա է: Պղնձի տեսակարար դիմադրությունը $1,7\cdot10^{-8}$ Օմ մ է:

1463. Շղթայի 3 Օմ դիմադրությամբ արտաքին տեղամասում լարման անկումը 4,5 Վ է: Որքա՞ն է շղթային միացված հաստատուն հոսանքի աղբյուրի ԷլՇՈ-ն, եթե հոսանքի աղբյուրի ներքին դիմադրությունը 1 Օմ է:

1464. Փակ շղթայի արտաքին տեղամասում լարման անկումը 2,4 Վ է: Շղթայում հաստատուն հոսանքի աղբյուրի ԷլՇՈ-ն 3 Վ է, իսկ ներքին դիմադրությունը՝ 0,5 Օմ: Որքա՞ն է շղթայի արտաքին տեղամասի դիմադրությունը:

1465. Որոշել լարման անկումը $R_1$ դիմադրությամբ դիմադրատարրում, եթե հոսանքի աղբյուրի ԷլՇՈ-ն $4,5$ Վ է, ներքին դիմադրությունը՝ $0,5$ Օմ, $R_1 = 3$ Օմ, $R_2 = 1$ Օմ (նկ. 43):



Նկ. 43

1466. Որքա՞ն է հոսանքի աղբյուրի ԷլՇՈ-ն, եթե արտաքին շղթայի 1,5 Օմ դիմադրության դեպքում նրա միջով անցնում է 0,8 Ա հոսանք, իսկ արտաքին շղթայի 3,25 Օմ դիմադրության դեպքում՝ 0,4 Ա հոսանք: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:

1467. 4 Օմ դիմադրությամբ սպառիչը միացվում է 0,5 Օմ ներքին դիմադրություն և 9 Վ ԷլՇՈ ունեցող հոսանքի աղբյուրին: Որքա՞ն ջերմաքանակ է անջատվում սպառիչում 10 վ-ում:

1468. 1,5 Օմ ներքին դիմադրությամբ հոսանքի աղբյուրին 7,5 Օմ դիմադրությամբ սպառիչ միացնելիս հոսանքի աղբյուրի սեղմակների վրա լարումը 15 Վ է: Ի՞նչ լրիվ հզորություն է զարգացնում աղբյուրը:

1469. Գեներատորն ունի 0,6 Օմ ներքին դիմադրություն: Այն 6 Օմ արտաքին դիմադրությամբ փակելիս նրա սեղմակներին լարումը լինում 120 Վ է: Որքա՞ն է գեներատորի ԷՇՈ-ն:

1470. Կարճ միացման դեպքում հոսանքի աղբյուրով անցնում է 1,5 Ա հոսանք: Եթե հոսանքի աղբյուրը փակենք 4 Օմ դիմադրությամբ հաղորդչով, ապա արտաքին շղթայում հոսանքի հզորությունը կլինի 1 Վտ: Որքա՞ն է հոսանքի աղբյուրի ԷՇՈ-ն:

1471. Ծծմբաթթվային ցինկի լուծույթով անցել է $5\cdot10^4$ Կլ լիցք: Որքա՞ն ցինկ անջատվեց: Ցինկի էլեկտրաքիմիական համարժեքը $3,4\cdot10^{-7}$ կգ/Կլ է: Պատասխանը բազմապատկել $10^3$-ով:

1472. Քանի՞ ամպեր հոսանքով է ընթացել պղնձի սուլֆատի ջրային լուծույթի էլեկտրոլիզը, եթե 50 րոպեում կաթոդի վրա անջատվել է $59,292\cdot10^{-3}$ կգ պղինձ: Պղնձի էլկեկտրաքիմիական համարժեքը $3,294\cdot10^{-7}$ կգ/Կլ է:

1473. Որքա՞ն պղինձ է անջատվում կաթոդի վրա պղնձարջասպի լուծույթից100 վ-ի ընթացքում, եթե հոսանքի ուժը լուծույթում 2 Ա է: Պղնձի էլեկտրաքիմիական համարժեքը $33\cdot10^{-8}$ կգ/Կլ է: Պատասխանը բազմապատկել $10^6$-ով:

1474. Երբ էլեկտրոլիտով անցնում է $1,93\cdot10^5$ Կլ լիցք, կաթոդի վրա անջատվում է 1 մոլ մետաղ: Որքա՞ն է այդ մետաղի արժեքականությունը: Ֆարադեյի հաստատունը 96500 Կլ/մոլ է:

1475. Աղաթթվի ($HCl$) լուծույթի էլեկտրոլիզի ժամանակ կաթոդի վրա անջատվում է 1գ ջրածին: Որքա՞ն քլոր կանջատվի անոդի վրա այդ նույն ժամանակամիջոցում: Ջրածնի էլեկտրաքիմիական համարժեքը 0,01045 կգ/Կլ է, քլորինը՝ 0,3762 կգ/Կլ: Պատասխանը բազմապատկել $10^3$-ով:

## 10.3. ԵՐԿՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

**1476. 1000 մկՖ ունակությամբ կոնդենսատորը 0,5 վ-ում լիցքավորել են մինչև 2000 Վ լարումը:**

1) Որքա՞ն է կոնդենսատորի շրջադիրի լիցքը:
2) Որքա՞ն է հոսանքի ուժի միջին արժեքը լիցքավորման ընթացքում:

**1477. 20 Օմ դիմադրությամբ հաղորդալարի երկարությունը ձգելով մեծացնում են 4 անգամ:**

1) Քանի՞ անգամ կփոքրանա կտրվածքի մակերեսը:
2) Որքա՞ն դարձավ հաղորդալարի դիմադրությունը ձգելուց հետո:

**1478. 2 մմ$^2$ կտրվածքի մակերեսով ալյումինե հաղորդալարում էլեկտրական դաշտի լարվածությունը 1,4 Վ/մ է: Ալյումինի տեսակարար դիմադրությունը $2{,}8\cdot10^{-8}$ Օմ·մ է:**

1) Որքա՞ն է հոսանքի ուժը հաղորդալարում:
2) Որքա՞ն լիցք կանցնի հաղորդալարի լայնական կտրվածքով 10 վ-ում:

**1479. 400 մ երկարությամբ ալյումինե հաղորդալարի ծայրերին 270 Վ լարում կիրառելիս նրա միջով անցնում է 15 Ա հոսանք: Ալյումինի խտությունը $2{,}7\cdot10^3$ կգ/մ$^3$ է, տեսակարար դիմադրությունը՝ $2{,}7\cdot10^{-8}$ Օմ·մ:**

1) Որքա՞ն է հաղորդալարի կտրվածքի մակերեսը: Պատասխանը բազմապատկել $10^7$-ով:
2) Որքա՞ն է հաղորդալարի զանգվածը: Պատասխանը բազմապատկել $10^3$-ով:

**1480. 120 Վ լարման ցանցին միացված է երկու դիմադրություն: Նրանց հաջորդական միացման դեպքում հոսանքի ուժը 3 Ա է, իսկ զուգահեռ միացման դեպքում ընդհանուր հոսանքի ուժը 16 Ա է:**

1) Որքա՞ն է փոքր դիմադրությունը:
2) Որքա՞ն է մեծ դիմադրությունը:

**1481. Էլեկտրական մալուխը կազմված է պողպատե 5 լարից, որոնցից յուրաքանչյուրի կտրվածքի մակերեսը՝ 0,6 մմ$^2$ է, և 2 պղնձե հաղորդալարերից՝ 0,85 մմ$^2$ կտրվածքի մակերեսով: Պողպատի տեսակարար դիմադրությունը $12\cdot10^{-8}$ Օմ·մ է, իսկ պղնձինը՝ $1{,}7\cdot10^{-8}$ Օմ·մ:**

1) Որքա՞ն է մալուխի յուրաքանչյուր 1 կմ երկարության դիմադրությունը:
2) Յուրաքանչյուր 1 կմ-ին որքա՞ն լարում պետք է կիրառել մալուխում 0,25 Ա հոսանք ստանալու համար:

**1482. Ջեռուցիչ սարքը նախատեսված է 120 Վ լարման և 2 Ա հոսանքի համար:**

1) Որքա՞ն է ջեռուցիչի դիմադրությունը:
2) Սարքին հաջորդաբար ի՞նչ դիմադրություն պետք է միացնել, որպեսզի հնարավոր լինի այն միացնել 220 Վ լարման ցանցին:

**1483. 10 Օմ դիմադրություն ունեցող հաղորդչի ծայրերին կիրառված է 12 Վ լարում:**

1) Որքա՞ն լիցք կանցնի հաղորդչով 20 վ-ում:
2) Որքա՞ն աշխատանք կկատարի էլեկտրական հոսանքն այդ ընթացքում:

**1484. Էլեկտրական շղթայում հաջորդաբար միացված են պղնձե և պողպատե հաղորդալարեր: Պղնձե լարի երկարությունը 10 անգամ մեծ է պողպատե լարի երկարությունից, իսկ կտրվածքի մակերեսը 4 անգամ փոքր է: Պղնձի տեսակարար դիմադրությունը $1,8 \cdot 10^{-8}$ Օմ·մ է, իսկ պողպատինը՝ $12 \cdot 10^{-8}$ Օմ·մ:**

1) Որքա՞ն է պղնձե և պողպատե լարերի վրա լարման անկումների հարաբերությունը:
2) Որքա՞ն է պղնձե և պողպատե լարերի վրա հզորությունների հարաբերությունը:

**1485. Շղթայի հոսանքի աղբյուրի ԷլՇՈ-ն 38 Վ է, ներքին դիմադրությունը՝ 1,5 Օմ, իսկ արտաքին դիմադրությունը՝ 17,5 Օմ:**

1) Որքա՞ն է հոսանքը շղթայում:
2) Որքա՞ն է լարման անկումն արտաքին դիմադրության վրա:

**1486. Արտաքին շղթայի 1 Օմ դիմադրության դեպքում աղբյուրի սեղմակներում լարումը 1,5 Վ է, իսկ 2 Օմ դեպքում՝ 2 Վ:**

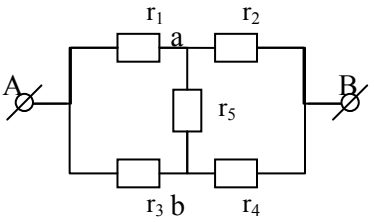
1) Որքա՞ն է հոսանքի աղբյուրի ներքին դիմադրությունը:
2) Որքա՞ն է հոսանքի աղբյուրի ԷլՇՈ-ն:

**1487. Էլեկտրոլիզի միջոցով ալյումինում ստանալու համար օգտագործել են գուռ, որն աշխատել է 5 Վ լարումով և 40 կԱ հոսանքի ուժով: Ալյումինումի էլեկտրաքիմիական համարժեքը $93 \cdot 10^{-9}$ կգ/Կլ է:**

1) Որքա՞ն ժամանակ կպահանջվի 1116 կգ ալյումինում ստանալու համար: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-5}$-ով:
2) Որքա՞ն կլինի էներգիայի ծախսը: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-10}$-ով:

## 10.4. ԵՐԵՔ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

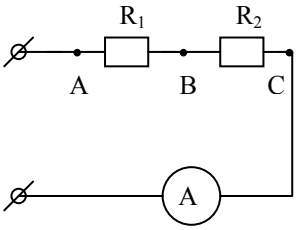
**1488. Հինգ միատեսակ դիմադրություններ, յուրաքանչյուրը՝ 3 Օմ, միացված են իրար (նկ. 44): Շղթայի A և B կետերի միջև լարումը 12 Վ է:**



Նկ. 44

1) Որքա՞ն է a և b կետերի պոտենցիալների տարբերությունը:
2) Որքա՞ն է AB տեղամասի ընդհանուր դիմադրությունը:
3) Որքա՞ն է հոսանքի ուժը $r_2$ դիմադրությունում:

**1489. $R_1$ = 8 կՕմ և $R_2$ = 1 կՕմ դիմադրություններով հաղորդիչներ միացված են հաջորդաբար (նկ. 45): Շղթայում միացված ամպերաչափը ցույց է տալիս 3 մԱ:**

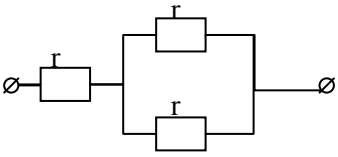


Նկ. 45

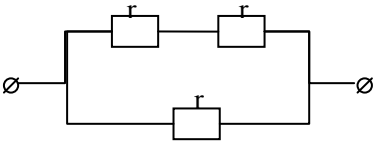
1) Որքա՞ն է A և C կետերի միջև լարման անկումը:
2) Որքա՞ն է A և B կետերի միջև լարման անկումը:
3) Որքա՞ն է B և C կետերի միջև լարման անկումը:

**1490. Էլեկտրասալիկը կազմված է 3 միատեսակ r դիմադրությամբ առանձին պարույրներից: Եթե այդ պարույրները միացվում են զուգահեռ, ապա թեյնիկում ջուրը եռում է 6 րոպեում: Կորուստներն անտեսել:**

1) Որքա՞ն ժամանակում կեռա նույն թեյնիկով ջուրը, եթե այդ պարույրները միացվեն հաջորդաբար:
2) Որքա՞ն ժամանակում կեռա նույն թեյնիկով ջուրը, եթե այդ պարույրները միացվեն 46-րդ (ա) նկարում ցույց տրված ձևով:
3) Որքա՞ն ժամանակում կեռա նույն թեյնիկով ջուրը, եթե այդ պարույրները միացվեն 46-րդ (բ) նկարում ցույց տրված ձևով:



ա



բ

Նկ. 46

**1491. 45 Վ ԷԼՇՈՒ և 1,5 Օմ ներքին դիմադրություն ունեցող հոսանքի աղբյուրի սեղմակներին միացված է 10,5 մ երկարությամբ և 0,2 մմ$^2$ կտրվածքի մակերեսով նիկելինե հաղորդալար: Նիկելինի տեսակարար դիմադրությունը $0,4 \cdot 10^{-6}$ Օմ·մ է:**

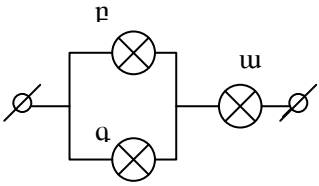
1) Որքա՞ն է հաղորդալարի դիմադրությունը:
2) Որքա՞ն է հոսանքի ուժը հաղորդալարում:
3) Որքա՞ն է լարումը հոսանքի աղբյուրի սեղմակներում:

**1492. Յուրաքանչյուրը 80 Օմ դիմադրությամբ երկու պարույրներից կազմված էլեկտրասալիկը նախատեսված է 200 Վ լարման համար:**

1) Որքա՞ն է էլեկտրասալիկի հզորությունը 1 պարույրը միացնելիս:
2) Որքա՞ն է էլեկտրասալիկի հզորությունը 2 պարույրները հաջորդաբար միացնելիս:
3) Որքա՞ն է էլեկտրասալիկի հզորությունը 2 պարույրները զուգահեռ միացնելիս:

## 10.5. ՉՈՐՍ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

**1493. 47-րդ նկարում պատկերված շղթային տրվել է 90 Վ լարում: բ լամպի դիմադրությունը հավասար է ա լամպի դիմադրությանը, իսկ գ լամպի դիմադրությունը 4 անգամ մեծ է ա լամպի դիմադրությունից: Շղթայի չճյուղավորված մասում հոսանքի ուժը 0,5 Ա է:**




Նկ. 47

1) Որքա՞ն է ա և բ լամպերից յուրաքանչյուրի դիմադրությունը:
2) Որքա՞ն է լարման անկումը բ և գ լամպերի վրա:
3) Որքա՞ն է բ լամպով անցնող հոսանքը: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:
4) Որքա՞ն է գ լամպով անցնող հոսանքը: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:

**1494. Լամպը 30 Վ ԷԼՇՈՒ և 2 Օմ ներքին դիմադրություն ունեցող աղբյուրին միացնելիս աղբյուրի սեղմակներում լարումը 28 Վ է:**

1) Որքա՞ն է հոսանքի ուժը շղթայում:
2) Որքա՞ն է 5 ր-ում կողմնակի ուժերի կատարած աշխատանքը: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-3}$-ով:
3) Որքա՞ն է 5 ր-ում հոսանքի կատարած աշխատանքը շղթայի արտաքին տեղամասում: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-2}$-ով:
4) Որքա՞ն է 5 ր-ում հոսանքի կատարած աշխատանքը շղթայի ներքին տեղամասում: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-2}$-ով:

**1495. 8 Օմ դիմադրություն ունեցող ռեոստատի յուրաքանչյուր կեսին զուգահեռ միացնում են վոլտաչափ, որոնց դիմադրությունները համապատասխանաբար 6 Օմ և 4 Օմ են: Ռեոստատի ծայրերին տրվում է 176 Վ լարում:**

1) Որքա՞ն է ռեոստատի առաջին կեսի ընդհանուր դիմադրությունը (վոլտաչափ հետ միասին): Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:
2) Որքա՞ն է ռեոստատի երկրորդ կեսի ընդհանուր դիմադրությունը (վոլտաչափի հետ միասին):
3) Որքա՞ն է առաջին վոլտաչափի ցուցմունքը:
4) Որքա՞ն է երկրորդ վոլտաչափի ցուցմունքը:

# 11. ՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ԴԱՇՏ: ԷԼԵԿՏՐԱՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ՏԱՏԱՆՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԱԼԻՔՆԵՐ

## 11.1. ՃԻՇՏ ՊԱՏԱՍԽԱՆԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՄԲ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

**1496. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:**
**Մագնիսական դաշտ կարելի է ստանալ՝**

1) միայն հաստատուն մագնիսի միջոցով:
2) միայն շարժվող լիցքի միջոցով:
3) միայն փոփոխական էլեկտրական դաշտի միջոցով:
4) վերը նշված բոլոր եղանակներով:

**1497. Ո՞ր դեպքում է շարժվող լիցքավորված մասնիկի շուրջ առաջանում մագնիսական դաշտ:**

1) Միայն այն դեպքում, երբ մասնիկը շարժվում է արագացումով:
2) Միայն այն դեպքում, երբ մասնիկը շարժվում է հավասարաչափ:
3) Մասնիկի կամայական շարժման դեպքում:
4) Ոչ մի դեպքում:

**1498. Ո՞րն է նախադասության *սխալ* շարունակությունը:**
**Մագնիսական դաշտն ազդում է՝**

1) հոսանքակիր հաղորդչի վրա:
2) հաստատուն մագնիսի վրա:
3) շարժվող լիցքի վրա:
4) անշարժ լիցքի վրա:

**1499. Ո՞ր երևույթն է ուսումնասիրվում Էրստեդի փորձով:**

1) Մագնիսական սլաքի վարքը հոսանքակիր հաղորդչի մոտակայքում:
2) Լիցքավորված մարմինների փոխազդեցությունը:
3) Հոսանքակիր զուգահեռ հաղորդիչների փոխազդեցությունը:
4) Հաղորդչի ներսում էլեկտրաստատիկ դաշտի բաշխվածությունը:

**1500. Ո՞ր բանաձևով կարելի է որոշել մագնիսական ինդուկցիայի վեկտորի մոդուլը:**

1) $B = \frac{F_m}{IL}$:
2) $B = \frac{F_m L}{I}$:
3) $B = \frac{IL}{F_m}$:
4) $B = F_m IL$:

**1501. Ո՞րն է մագնիսական դաշտի ինդուկցիայի չափայնությունը ՄՀ-ի հիմնական միավորների համակարգում:**

1) կգԱ$^{-1}$վ$^{-2}$:
2) կգմԱ$^{-2}$վ$^{-3}$:
3) կգմ$^{2}$Ավ$^{-2}$:
4) կգմ$^{2}$Ա$^{-2}$վ$^{-1}$:

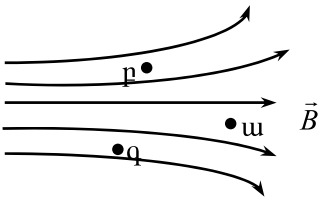
**1502. Ինչպե՞ս են փոխազդում երկու զուգահեռ հոսանքակիր հաղորդիչները, երբ նրանցով անցնող հոսանքներն ունեն նույն ուղղությունը:**

1) Փոխազդեցության ուժը զրո է:
2) Հաղորդիչները ձգում են իրար:
3) Հաղորդիչները վանում են իրար:
4) Կախված հոսանքի մեծությունից՝ հաղորդիչները կձգեն կամ կվանեն իրար:

**1503. Ի՞նչ պետք է անել հոսանքակիր կոճի մագնիսական բևեռները փոխելու համար:**

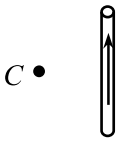
1) Կոճի մեջ պետք է մտցնել մետաղե միջուկ:
2) Փոխել հոսանքի ուղղությունը:
3) Փոքրացնել հոսանքի ուժը:
4) Մեծացնել հոսանքի ուժը:

**1504. Նկարում պատկերված են մագնիսական դաշտի ինդուկցիայի գծերը տարածության որևէ տիրույթում: Ո՞ր կետում է ինդուկցիայի վեկտորի մոդուլն ավելի փոքր:**



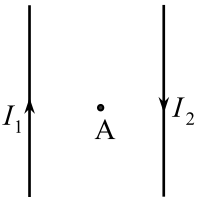

1) ա:
2) բ:
3) գ:
4) Ամենուր նույնն է:

**1505. Ինչպե՞ս է ուղղված նկարում պատկերված հոսանքակիր հաղորդչի ստեղծած մագնիսական դաշտի ինդուկցիայի վեկտորը $C$ կետում:**



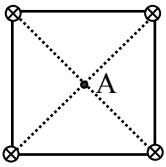

1) Գծագրի հարթության մեջ դեպի վերև:
2) Գծագրի հարթության մեջ դեպի ներքև:
3) Գծագրի հարթությանն ուղղահայաց, դեպի դիտողը:
4) Գծագրի հարթությանն ուղղահայաց, դեպի գծագիրը:

**1506. Ինչպե՞ս է ուղղված նկարում պատկերված երկու անվերջ երկար, ուղիղ, իրար զուգահեռ հոսանքակիր հաղորդալարերի արդյունարար մագնիսական դաշտի ինդուկցիայի վեկտորը հաղորդալարերից հավասարահեռ A կետում:**



1) Ուղղված է դեպի վերև:
2) Զրո է:
3) Ուղղահայաց է նկարի հարթությանը և ուղղված է նկարից դեպի դիտողը:
4) Ուղղահայաց է նկարի հարթությանը և ուղղված է դիտողից դեպի նկարը:

**1507. Չորս ուղիղ, իրար զուգահեռ հաղորդալարերում հոսանքներն ուղղված են դիտողից դեպի նկարը (ցույց է տրված⊗ նշանով) և անցնում են քառակուսու գագաթներով, որի հարթությունն ուղղահայաց է հաղորդալարերին: Յուրաքանչյուր հոսանքի մագնիսական դաշտի ինդուկցիայի մոդուլն A կետում B է: Որքա՞ն է արդյունարար դաշտի ինդուկցիայի մոդուլն A կետում: Հաղորդալարերում հոսանքի ուժը նույնն է:**




1) $4B$:
2) $2\sqrt{2}B$:
3) $4\sqrt{2}B$:
4) $0$:

**1508. Ո՞ր բանաձևով կարելի է որոշել համասեռ մագնիսական դաշտում ուղիղ հոսանքակիր լարի վրա ազդող Ամպերի ուժի մոդուլը:**

1) $F = IB\Delta l \sin\alpha$:
2) $F = B\Delta l \sin\alpha$:
3) $F = vB\Delta l \sin\alpha$:
4) $F = vB \sin\alpha$:

**1509. Ինչպե՞ս կփոխվի ուղիղ հոսանքակիր հաղորդչի վրա ազդող Ամպերի ուժի մոդուլը, եթե մագնիսական ինդուկցիայի մոդուլը մեծացնենք երեք անգամ, իսկ հոսանքի ուժը փոքրացնենք երեք անգամ:**

1) Կմեծանա 9 անգամ:
2) Կփոքրանա 9 անգամ:
3) Կմեծանա 3 անգամ:
4) Կմնա նույնը:

**1510. Հոսանքակիր ուղիղ հաղորդչի և համասեռ մագնիսական դաշտի ինդուկցիայի վեկտորի կազմած անկյունը $90^0$-ից փոքրացրին մինչև $30^0$: Ինչպե՞ս փոխվեց հաղորդչի վրա ազդող Ամպերի ուժը:**

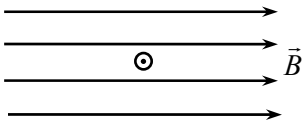
1) Չփոխվեց:
2) Նվազեց մինչև զրո արժեքը:
3) Փոքրացավ 2 անգամ:
4) Մեծացավ 2 անգամ:

**1511. Ո՞ր դեպքում է մագնիսական դաշտում ուղիղ հոսանքակիր հաղորդչի տեղամասի վրա ազդող Ամպերի ուժը զրո:**

1) Երբ ինդուկցիայի վեկտորի և հաղորդչի տեղամասի կազմած անկյունը բութ է:
2) Երբ ինդուկցիայի վեկտորի և հաղորդչի տեղամասի կազմած անկյունը $180^0$ է:

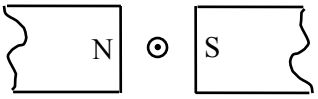
3) Երբ ինդուկցիայի վեկտորի և հաղորդչի տեղամասի կազմած անկյունը $90^0$ է:
4) Մագնիսական դաշտում գտնվող հոսանքակիր հաղորդչի վրա ազդող ուժը միշտ զրոյից տարբեր է:

**1512. Նկարում պատկերված է հոսանքակիր հաղորդչի լայնական հատույթը համասեռ մագնիսական դաշտում: ⊙ նշանը ցույց է տալիս, որ հոսանքի ուղղությունն ուղղահայաց է նկարի հարթությանը և ուղղված է դեպի դիտողը: Ո՞րն է Ամպերի ուժի ուղղությունը:**



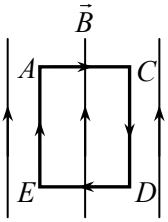

1) $\rightarrow$ 3) $\uparrow$
2) $\leftarrow$ 4) $\downarrow$

**1513. Նկարում պատկերված մագնիսական տարանուն բևեռների միջև տեղադրված է ուղիղ հոսանքակիր հաղորդիչ, որտեղ հոսանքն ուղղված է նկարից դեպի դիտողը (ցույց է տրված ⊙ նշանով): Ինչպե՞ս է ուղղված հաղորդչի վրա ազդող Ամպերի ուժը:**



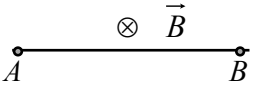

1) $\rightarrow$ 3) $\uparrow$
2) $\leftarrow$ 4) $\downarrow$

**1514. Ի՞նչ տեղի կունենա, եթե համասեռ մագնիսական դաշտում տեղադրվի հոսանքակիր շրջանակ, ինչպես պատկերված է նկարում: Ծանրության ուժն անտեսել:**



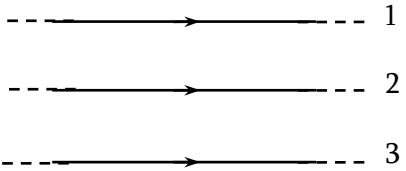

1) Շրջանակը կշարժվի դեպի վեր:
2) Շրջանակը կշարժվի դեպի ներքև:
3) Շրջանակը կպտտվի կենտրոնով անցնող առանցքի շուրջը, ընդ որում՝ $AC$ կողմը կշարժվի դեպի դիտողը:
4) Շրջանակը կպտտվի կենտրոնով անցնող առանցքի շուրջը, ընդ որում՝ $ED$ կողմը կշարժվի դեպի դիտողը:

**1515. $AB$ հաղորդալարով անցնում է հաստատուն հոսանք: Հաղորդալարը տեղադրված է համասեռ մագնիսական դաշտում, որի ինդուկցիայի վեկտորն ուղղահայաց է նկարի հարթությանը և ուղղված է դիտողից դեպի նկարը: Ինչպե՞ս է ուղղված հաղորդալարի վրա ազդող Ամպերի ուժը, եթե $A$ կետի պոտենցիալը մեծ է $B$ կետի պոտենցիալից:**



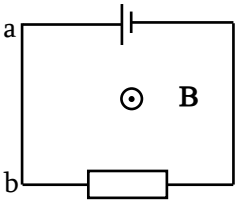

1) Ներքև: 3) Աջ:
2) Վերև: 4) Ձախ:

**1516. Նկարում պատկերված երեք միատեսակ հոսանքակիր հաղորդիչները զուգահեռ են իրար, իսկ հարևան հաղորդիչների հեռավորությունները նույնն է: Ինչպե՞ս է ուղղված 2-րդ հաղորդչի վրա մյուս երկուսի ազդող Ամպերի ուժը:**




1) Դեպի վեր:
2) Դեպի ներքև:
3) Ուղղահայաց է նկարի հարթությանը և ուղղված է դեպի դիտողը:
4) Զրո է:

**1517. Մագնիսական դաշտն ուղղահայաց է նկարի հարթությանը և ուղղված է դեպի դիտողը: Ի՞նչ ուղղություն ունի a-b հաղորդալարի վրա ազդող Ամպերի ուժը:**




1) Ուղղված է դեպի ձախ:
2) Ուղղված է դեպի աջ:
3) Ուղղահայաց է նկարի հարթությանը և ուղղված է նկարից դեպի դիտողը:
4) Ուղղահայաց է նկարի հարթությանը և ուղղված է դեպի նկարը:

**1518. $q_1$ և $q_2$ կետային լիցքերը շարժվում են համասեռ մագնիսական դաշտում: $q_1$ լիցքի արագության վեկտորն ուղղահայաց է ինդուկցիայի $\vec{B}$ վեկտորին, իսկ $q_2$ լիցքի արագության վեկտորը զուգահեռ է $\vec{B}$ վեկտորին: Պատասխանների ո՞ր զույգն է նշում այդ լիցքերի վրա ազդող Լորենցի ուժի մոդուլի ճիշտ արտահայտությունները:**

1) $F_1 = q_1 v_1 B$, $F_2 = q_2 v_2 B$:
2) $F_1 = q_1 v_1 B$, $F_2 = 0$:
3) $F_1 = 0$, $F_2 = q_2 v_2 B$:
4) $F_1 = 0$, $F_2 = 0$:

**1519. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:**
**Լորենցի ուժն այն ուժն է, որով մագնիսական դաշտն ազդում է՝**

1) շարժվող լիցքի վրա:
2) հաստատուն մագնիսի վրա:
3) անշարժ մագնիսի վրա:
4) անշարժ լիցքի վրա:

**1520. Ի՞նչ ուղղություն ունի $\vec{B}$ ինդուկցիայով համասեռ մագնիսական դաշտում $\vec{v}$ արագությամբ շարժվող դրական լիցքի վրա ազդող Լորենցի ուժը, եթե $\vec{v}$ և $\vec{B}$ վեկտորների ուղղությունները հանընկնում են:**

1) Համընկնում է $\vec{B}$-ի ուղղության հետ:
2) Հակառակ է $\vec{B}$-ի ուղղությանը:

3) Ուղղահայաց է $\vec{B}$-ին:

4) $\vec{F} = 0$:

**1521.** **$m$ զանգվածով և $q$ լիցքով մասնիկը $B$ ինդուկցիայով համասեռ մագնիսական դաշտում պտտվում է $R$ շառավղով շրջանագծային ուղեծրով: Ո՞ր արտահայտությամբ է որոշվում մասնիկի արագությունը:**

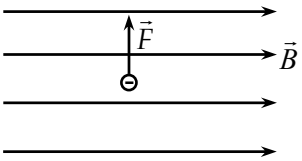
1) $\dfrac{qBR}{m}$:

2) $\dfrac{m}{qBR}$:

3) $\dfrac{qmR}{B}$:

4) $\dfrac{B}{qmR}$:

**1522.** **Նկարում պատկերված են համասեռ մագնիսական դաշտի ինդուկցիայի գծերը և դաշտում շարժվող բացասական լիցավորված մասնիկի վրա ազդող Լորենցի ուժի ուղղությունը: Ո՞ր կողմ է ուղղված մասնիկի արագությունը**



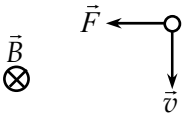

1) Գծագրի հարթությունից դեպի դիտորդը:

2) Դիտորդից դեպի գծագրի հարթություն:

3) Աջ:

4) Ձախ:

**1523.** **Նկարում պատկերված են համասեռ մագնիսական դաշտում շարժվող լիցքավորված մասնիկի արագության և նրա վրա ազդող Լորենցի ուժի վեկտորները: Մագնիսական դաշտի ինդուկցիայի վեկտորն ուղղահայաց է նկարի հարթությանը և ուղղված է դիտողից դեպի նկարը: Ի՞նչ նշան ունի մասնիկի լիցքը:**




1) Դրական:

2) Բացասական:

3) Հնարավոր է լինել դրական կամ բացասական:

4) Էլեկտրաչեզոք է:

**1524.** **Էլեկտրոնը մտնում է համասեռ մագնիսական դաշտ՝ ինդուկցիայի գծերին զուգահեռ: Ինչպիսի՞ շարժում կկատարի այն:**

1) Ուղղագիծ հավասարաչափ շարժում:

2) Ուղղագիծ շարժում՝ աճող արագությամբ:

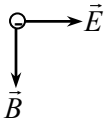
3) Հավասարաչափ շրջանագծային շարժում:

4) Ուղղագիծ շարժում՝ նվազող արագությամբ:

**1525.** **Ինչպե՞ս կշարժվի լիցքավորված մասնիկը համասեռ մագնիսական դաշտում, եթե նրա սկզբնական արագությունն ուղղահայաց է մագնիսական ինդուկցիայի վեկտորին:**

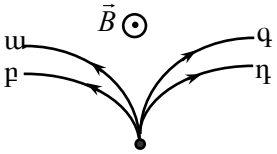
1) Շրջանագծով: 3) Ուղիղ գծով:
2) Պարաբոլով: 4) Պարուրագծով:

**1526. Նկարում պատկերված են իրար ուղղահայաց համասեռ էլեկտրաստատիկ դաշտի լարվածության $\vec{E}$ և համասեռ մագնիսական դաշտի ինդուկցիայի $\vec{B}$ վեկտորները ($\vec{E} \perp \vec{B}$): Ինչպե՞ս պետք է ուղղված լինի էլեկտրոնի արագությունը, որպեսզի այդ դաշտերի համատեղ ազդեցությամբ այն շարժվի ուղղագիծ և հավասարաչափ:**




1) Նկարից դեպի դիտողը: 3) $\vec{E}$ -ի ուղղությամբ:
2) $\vec{B}$ -ի ուղղությամբ: 4) Դիտողից դեպի նկարը:

**1527. Նկարում պատկերված են համասեռ մագնիսական դաշտում շարժվող մոդուլով հավասար լիցքերով մասնիկների հետագծեր: Մագնիսական դաշտի ինդուկցիայի վեկտորն ուղղահայաց է նկարի հարթությանը և ուղղված է դեպի դիտողը: Ո՞ր հետագիծն է համապատասխանում ավելի մեծ իմպուլսի մոդուլ ունեցող բացասական լիցքավորված մասնիկի շարժմանը:**




1) ա: 3) գ:
2) բ: 4) դ:

**1528. Լիցքավորված մասնիկը համասեռ մագնիսական դաշտում պտտվում է շրջանագծով: Ինչպե՞ս կփոխվի շրջանագծի շառավիղը, եթե մասնիկի իմպուլսի մոդուլը մեծացնենք չորս անգամ:**

1) Կմեծանա 2 անգամ: 3) Կմեծանա 4 անգամ:
2) Կփոքրանա 2 անգամ: 4) Կփոքրանա 4 անգամ:

**1529. $Na^+$ իոնը $\vec{v}$ արագությամբ մտնում է $\vec{B}$ ինդուկցիայով համասեռ մագնիսական դաշտ ինդուկցիայի գծերին ուղղահայաց: Ինչի՞ է հավասար իոնի ուղեծրի շառավիղը:**

1) $\dfrac{mve}{B}$: 3) $\dfrac{eB}{mv}$:
2) $\dfrac{mvB}{e}$: 4) $\dfrac{mv}{eB}$:

**1530. Պրոտոնը և էլեկտրոնը մտնում են համասեռ մագնիսական դաշտ՝ ինդուկցիայի գծերին ուղղահայաց: Համեմատել մասնիկների պտտման $T_p$ և $T_e$ պարբերությունները:**

1) $T_p > T_e$:

2) $T_p < T_e$:

3) $T_p = T_e$:

4) Հարցին միարժեք պատասխանելու համար տվյալները բավարար չեն:

**1531. Պրոտոնը համասեռ մագնիսական դաշտում կատարում է շրջանագծային շարժում: Ինչպե՞ս կփոխվի նրա պտտման հաճախությունը, եթե մագնիսական դաշտի ինդուկցիան մեծանա 2 անգամ:**

1) Կմեծանա 2 անգամ:

2) Կփոքրանա 2 անգամ:

3) Չի փոխվի:

4) Կմեծանա $\sqrt{2}$ անգամ:

**1532. Պրոտոնը շարժվում է համասեռ մագնիսական դաշտում $R$ շառավղով շրջանագծով: Որքա՞ն է նույն մագնիսական դաշտում այն շրջանագծի շառավիղը, որով կպտտվի $\alpha$ մասնիկը, եթե ունենա նույն արագությունը:**

1) $\frac{R}{4}$:

2) $\frac{R}{2}$:

3) $R$:

4) $2R$:

**1533. $m$ զանգվածով և $q$ լիցքով մասնիկը $v$ արագությամբ մտնում է $B$ ինդուկցիայով համասեռ մագնիսական դաշտ, ինդուկցիայի գծերի նկատմամբ $\alpha$ անկյան տակ: Ինչի՞ է հավասար պարուրագծի քայլը, որով շարժվում է մասնիկը:**

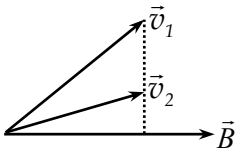
1) $\frac{mv\sqrt{\cos\alpha}}{qB}$:

2) $\frac{2\pi mv}{qB}$:

3) $\frac{2\pi mv\cos\alpha}{qB}$:

4) $\frac{\pi mv\cos\alpha}{qB}$:

**1534. Համասեռ մագնիսական դաշտ են մտնում երկու էլեկտրոն $v_1$ և $v_2$ արագություններով և շարժվում են պարուրագծով: Ինչպե՞ս են հարաբերում պարույրների $h_1$ և $h_2$ քայլերը:**




1) $h_2 > h_1$:

2) $h_2 < h_1$:

3) $h_2 = h_1$:

4) Խնդրի տվյալները բավարար չեն հարցին միարժեք պատասխանելու համար:

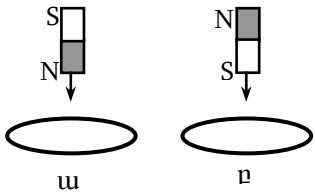
**1535. Կոճի մեջ հաստատուն մագնիս մտցնելիս նրանում առաջանում է էլեկտրական հոսանք: Ինչպե՞ս է կոչվում այդ երևույթը:**

1) Էլեկտրաստատիկ մակածում:
2) Մագնիսական մակածում:
3) Էլեկտրամագնիսական մակածում:
4) Ինքնամակածում:

**1536. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:**
**Ֆարադեյը հայտնաբերեց՝**

1) հոսանքակիր հաղորդչի շրջակայքում տեղադրված մագնիսական սլաքի շեղման երևույթը:
2) երկու զուգահեռ հոսանքակիր հաղորդիչների փոխազդեցության երևույթը:
3) մագնիսը կոճի մեջ մտցնելիս կոճում էլեկտրական հոսանքի առաջացման երևույթը:
4) երկու մագնիսական սլաքների փոխազդեցության երևույթը:

**1537. Մի դեպքում հաստատուն մագնիսը մետաղե օղակի մեջ մտցնում են հյուսիսային բևեռով, մյուս դեպքում՝ հարավային բևեռով: Ո՞ր դեպքում օղակում կմակածվի հոսանք:**




1) ա դեպքում:
2) բ դեպքում:
3) Ոչ մի դեպքում:
4) Երկու դեպքում էլ:

**1538. Մետաղե քառակուսի շրջանակն իր կողմերից մեկի շուրջ պտտվում է համասեռ մագնիսական դաշտում: Առաջին դեպքում պտտման առանցքը համընկնում է մագնիսական ինդուկցիայի վեկտորի ուղղությանը, իսկ երկրորդ դեպքում՝ ուղղահայաց է դրան: Ո՞ր դեպքում շրջանակում կմակածվի հոսանք:**

1) Երկու դեպքում էլ:
2) Ոչ մի դեպքում:
3) Միայն առաջին դեպքում:
4) Միայն երկրորդ դեպքում:

**1539. Ունենք երեք կոճ, որոնցից յուրաքանչյուրի փաթույթի ծայրերը փակված են ամպերաչափով: Առաջին կոճի մեջ մտցնում են մագնիս, երկրորդի միջից հանում են մագնիսը, իսկ երրորդի մեջ կա անշարժ մագնիս: Ո՞ր կոճում հոսանք կգրանցվի:**

1) Միայն առաջինում:
2) Միայն երկրորդում:
3) Միայն երրորդում:
4) Առաջինում և երկրորդում:

**1540. Միմյանցից մեկուսացված երկու շրջանաձև հաղորդիչ կոնտուրները փոխուղղահայաց հարթությունների մեջ տեղադրված են այնպես, որ նրանց կենտրոնները համընկնում են: Նրանցից մեկի միջով անցնում է փոփոխական հոսանք: Կմակածվի՞ արդյոք մյուս կոնտուրում ԷՀՇ-ն:**

1) Չի մակածվի:
2) Կմակածվի:
3) Կմակածվի, եթե կոնտուրով հոսող հոսանքն ունի ժամսլաքի ուղղությունը:
4) Կմակածվի, եթե կոնտուրով հոսող հոսանքն ունի ժամսլաքի հակառակ ուղղությունը:

**1541. Ի՞նչ միավորով է չափվում մագնիսական դաշտի հոսքը միավորների ՄՀ-ում:**

1) 1 Տլ: 3) 1 Վբ:
2) 1 Հն: 4) 1 Ֆ:

**1542. Որքա՞ն է 2 Տլ ինդուկցիայով համասեռ մագնիսական դաշտի հոսքը 0,04 մ$^2$ մակերես ունեցող հարթ շրջանակով, եթե մագնիսական դաշտի ինդուկցիայի վեկտորը շրջանակի մակերևույթի նորմալի հետ կազմում է 60$^0$ անկյուն:**

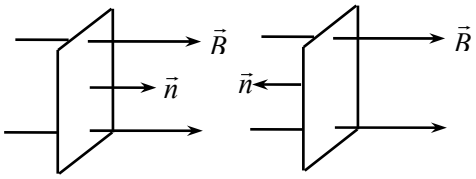
1) 0,02 Վբ: 3) 0,04 Վբ:
2) 0,02 $\sqrt{3}$ Վբ: 4) 0,04 $\sqrt{3}$ Վբ:

**1543. Ինչի՞ց է կախված համասեռ մագնիսական դաշտում տեղադրված հարթ շրջանակ թափանցող մագնիսական հոսքի մեծությունը:**

1) Միայն մագնիսական դաշտի ինդուկցիայի վեկտորի մոդուլից:
2) Միայն մագնիսական դաշտի ինդուկցիայի վեկտորի և շրջանակի հարթության նորմալի կազմած անկյան մեծությունից:
3) Միայն շրջանակի մակերեսից:
4) Վերոհիշյալ կետերում նշված բոլոր մեծություններից:

**1544. Որքա՞ն է նկարում պատկերված շրջանակում մագնիսական հոսքի փոփոխությունը շրջանակը 180$^0$ -ով պտտելիս:**

1) $2BS$: 3) $BS$:
2) $-2BS$: 4) $-BS$:

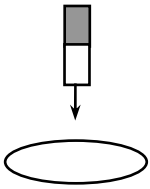



**1545. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:**

**Համաձայն Լենցի կանոնի՝ փակ շրջանակում մակածված հոսանքի մագնիսական դաշտը՝**

1) զրո է:
2) միշտ ունի սկզբնական մագնիսական դաշտի ուղղությունը:
3) միշտ հակառակ է ուղղված սկզբնական մագնիսական դաշտին:
4) հակազդում է շրջանակում մագնիսական հոսքի փոփոխությանը:

**1546. Հաստատուն մագնիսը, ընկնելով որոշ բարձրությունից, անցնում է ալյումինե անշարժ օղակի միջով: Ինչպե՞ս են փոխազդում օղակն ու մագնիսն անկման ընթացքում:**



1) Իրար մոտենալիս ձգում են, հեռանալիս՝ վանում:
2) Իրար մոտենալիս վանում են, հեռանալիս՝ ձգում:
3) Միշտ վանում են:
4) Միշտ ձգում են:

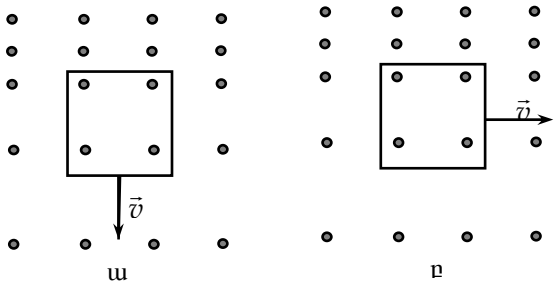
**1547. A և B միատեսակ մագնիսներ բաց են թողնում միևնույն բարձրությունից: Դրանցից առաջինն անկման ժամանակ անցնում է պղնձե օղակի միջով: Ո՞ր մագնիսն ավելի շուտ կհասնի գետնին:**

1) A մագնիսը:
2) B մագնիսը:
3) A և B մագնիսները կհասնեն միաժամանակ:
4) Բոլոր պատասխանները հնարավոր են

**1548. Ո՞ր արտահայտությամբ կարելի է որոշել շրջանակում էլեկտրամագնիսական մակածման ԷլՇՈւ-ի մոդուլը:**

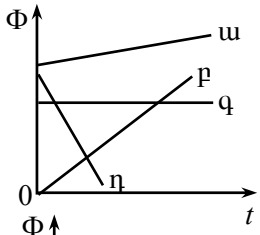
1) $BS\cos\alpha$ :
2) $\left|\dfrac{\Delta\Phi}{\Delta t}\right|$ :
3) $qvB\sin\alpha$ :
4) $IBl\sin\alpha$ :

**1549. Նկարում պատկերված մետաղե շրջանակները հաստատուն արագությամբ շարժվում են անհամասեռ ագնիսական դաշտում, որի ինդուկցիայի վեկտորն ուղղահայաց է շրջանակների հարթությանը: Ո՞ր շրջանակում կմակածվի հոսանք:**



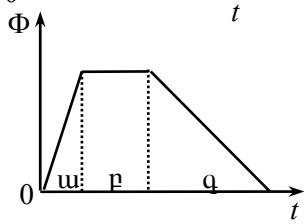

1) Միայն ա շրջանակում:
2) Միայն բ շրջանակում:
3) Երկուսում էլ:
4) Ոչ մեկում:

**1550. Նկարում պատկերված են փակ շրջանակով մագնիսական հոսքի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկներ: Ո՞ր գրաֆիկի դեպքում է շրջանակում մակածվում մոդուլով առավելագույն ԷՇՈ:**



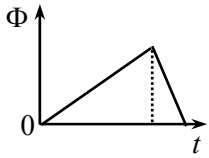

1) ա:
2) բ:
3) գ:
4) դ:

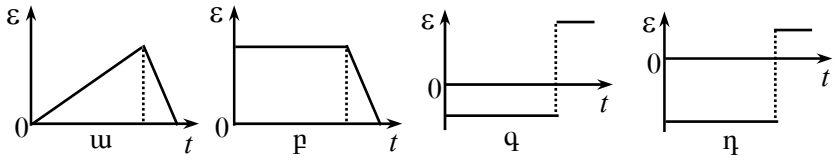
**1551. Մետաղե շրջանակում մագնիսական հոսքը փոխվում է նկարում պատկերված օրինաչափությամբ: Ժամանակի ո՞ր միջակայքում կոնտուրում ԷՇՈ չի մակածվում:**




1) ա միջակայքում:
2) բ միջակայքում:
3) գ միջակայքում:
4) Բոլոր միջակայքերում ԷՇՈ-ն ունի միևնույն արժեքը:

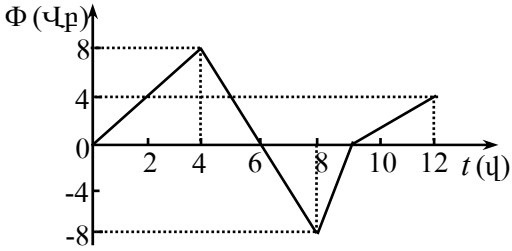
**1552. Նկարում պատկերված է կոնտուր թափանցող մագնիսական հոսքի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկը: Ո՞ր նկարում է պատկերված շրջանակում մակածված ԷՇՈ-ի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկի մոտավոր պատկերը:**




1) ա նկարում:
2) բ նկարում:
3) գ նկարում:
4) դ նկարում:

**1553. Նկարում պատկերված է շրջանակ թափանցող մագնիսական հոսքի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկը: Ժամանակի ո՞ր միջակայքում շրջանակում մակածված ԷՇՈ-ի մոդուլը կունենա ամենամեծ արժեքը:**




1) 0-4 վ միջակայքում:
2) 4-8 վ միջակայքում:
3) 8-9 վ միջակայքում:
4) 9-12 վ միջակայքում:

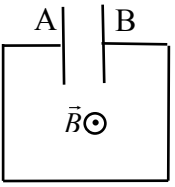
**1554. Ուղիղ հաղորդիչը մագնիսական դաշտում $\vec{v}$ արագությամբ շարժվելիս նրանում մակածվում է $\varepsilon$ ԷլՇՈւ: Որքա՞ն կլինի մակածման ԷլՇՈւ-ն, եթե հաղորդիչը շարժվի $2\vec{v}$ արագությամբ:**

1) $0{,}5\varepsilon$:
2) $\varepsilon$:
3) $2\varepsilon$:
4) $4\varepsilon$:

**1555. Շրջանաձև հաղորդիչ կոնտուրը տեղադրված է հորիզոնական հարթության մեջ: Համասեռ մագնիսական դաշտի ինդուկցիայի վեկտորը ուղղված է ուղղաձիգ դեպի վեր և ժամանակի ընթացքում փոխվում է $B = \alpha t$ օրենքով: Ինչպե՞ս է կոնտուրում փոխվում մակածված հոսանքը՝ կախված ժամանակից:**

1) Չի փոխվում:
2) Աճում է:
3) Նվազում է:
4) Խնդրի տվյալները բավարար չեն հարցին միարժեք պատասխանելու համար:

**1556. Ի՞նչ նշանի լիցքերով կլիցքավորվեն նկարում պատկերված կոնտուրի սկզբնապես չլիցքավորված կոնդենսատորի A և B շրջադիրները, եթե այն տեղադրենք ժամանակի ընթացքում աճող մագնիսական դաշտում: Մագնիսական դաշտի ուժագծերն ուղղահայաց են նկարի հարթությանը և ուղղված են դեպի դիտողը:**




1) A-ն՝ բացասական, B-ն՝ դրական:
2) A-ն՝ դրական, B-ն՝ բացասական:
3) A-ն և B-ն դրական:
4) Կոնդենսատորը չի լիցքավորվի:

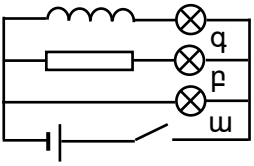
**1557. Ո՞ր արտահայտությամբ է որոշվում $L$ ինդուկտիվությամբ կոնտուրով հոսող $I$ հոսանքի ուժի և նրա ստեղծած մագնիսական հոսքի միջև կապը:**

1) $LI$:
2) $\dfrac{LI}{t}$:
3) $LI^2$:
4) $\dfrac{LI^2}{2}$:

**1558. Ինչի՞ց է կախված հաղորդչի ինդուկտիվությունը:**

1) Հաղորդչի ձևից, չափերից և նրան շրջապատող միջավայրից:
2) Հաղորդչով անցնող հոսանքի ուժից:
3) Հաղորդչի ծայրերին կիրառված լարումից:
4) Միայն հաղորդչի ձևից և չափերից:

**1559. Շղթան փակելիս ո՞ր լամպում հոսանքի ուժն ամենաուշը կընդունի իր առավելագույն արժեքը:**




1) ա լամպում:
2) բ լամպում:
3) գ լամպում:
4) Բոլոր լամպերում՝ միաժամանակ:

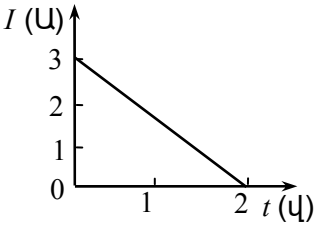
**1560. Ինչպե՞ս կփոխվի կոճի մագնիսական դաշտի էներգիան, եթե նրա մեջ հոսանքի ուժը մեծացնենք չորս անգամ:**

1) Կմեծանա 4 անգամ:
2) Կփոքրանա 4 անգամ:
3) Կմեծանա 16 անգամ:
4) Կփոքրանա 16 անգամ:

**1561. Համեմատեք երկու կոճերի $L_1$ և $L_2$ ինդուկտիվությունները, եթե նույն հոսանքի դեպքում առաջին կոճի մագնիսական դաշտի էներգիան 9 անգամ մեծ է երկրորդ կոճի մագնիսական դաշտի էներգիայից:**

1) $L_1 = 9L_2$:
2) $L_2 = 9L_1$:
3) $L_1 = 3L_2$:
4) $L_2 = 3L_1$:

**1562. Նկարում պատկերված է կոճում հոսանքի ուժի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկը: Որքա՞ն է ինքնամակածման ԷլՇՈ-ն, եթե կոճի ինդուկտիվությունը 6 Հն է:**




1) 36 Վ:
2) 9 Վ:
3) 4 Վ:
4) 3 Վ:

**1563. Տատանողական կոնտուրի կոնդենսատորը լիցքաթափումից հետո նորից վերալիցքավորում է: Ի՞նչ երևույթով է դա պայմանավորված:**

1) Իներցիայով:
2) Էլեկտրամագնիսական մակածումով:
3) Ինքնամակածումով:
4) Ջերմաէլեկտրոնային էմիսիայով:

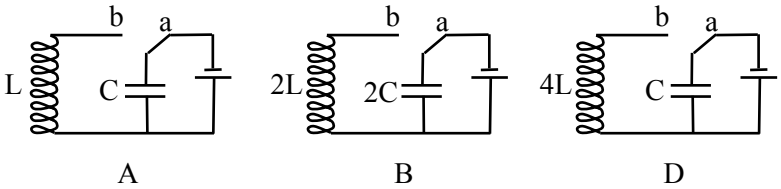
**1564. Ո՞ր բանաձևով է որոշվում ազատ էլեկտրամագնիսական տատանումների հաճախությունը $C$ էլեկտրաունակությամբ կոնդենսատորից և $L$ ինդուկտիվությամբ կոճից կազմված տատանողական կոնտուրում:**

1) $\sqrt{LC}$:
2) $\frac{1}{\sqrt{LC}}$:
3) $2\pi\sqrt{LC}$:
4) $\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$:

**1565. Տատանողական կոնտուրում ազատ էլեկտրամագնիսական տատանումների հաճախությունը $\nu$ է, կոճի ինդուկտիվությունը՝ $L$: Ո՞ր բանաձևով կարելի է հաշվել կոնտուրի կոնդենսատորի էլեկտրաունակությունը:**

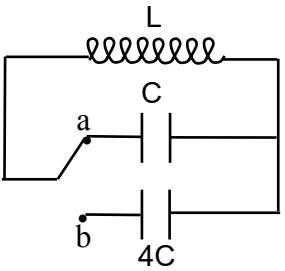
1) $C = \dfrac{1}{4\pi^2 L\nu^2}$:
2) $C = \dfrac{1}{2\pi^2\sqrt{L\nu}}$:
3) $C = 4\pi^2 L\nu^2$:
4) $C = 2\pi^2\sqrt{L\nu}$:

**1566. Ո՞ր տատանողական կոնտուրների էլեկտրամագնիսական տատանումների հաճախությունները կհամընկնեն, երբ բանալին a դիրքից տեղափոխենք b դիրքը:**



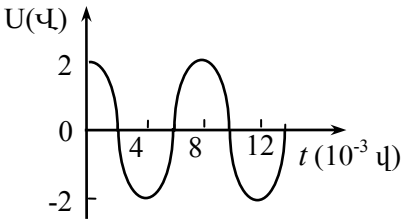

1) Բոլոր կոնտուրներում:
2) Ոչ մի կոնտուրում:
3) A և B կոնտուրներում:
4) B և D կոնտուրներում:

**1567. Ինչպե՞ս կփոխվի կենտուրում սեփական էլեկտրամագնիսական տատանումների պարբերությունը, եթե բանալին a դիրքից տեղափոխենք b դիրք:**




1) Կմեծանա 4 անգամ:
2) Կմեծանա 2 անգամ:
3) Չի փոխվի:
4) Կփոքրանա 2 անգամ:

**1568. Տատանողական կոնտուրում կոնդենսատորի լարումը ժամանակից կախված ներդաշնակ օրենքով փոխվում է ըստ նկարում պատկերված գրաֆիկի: Էներգիայի ինչպիսի՞ փոխակերպում է տեղի ունենում 0-ից $2\cdot10^{-3}$ վ ժամանակամիջոցում:**




1) Կոնդենսատորի էլեկտրական դաշտի էներգիան փոխակերպվում է կոճի մագնիսական դաշտի

էներգիայի:

2) Կոճի մագնիսական դաշտի էներգիան փոխակերպվում է կոնդենսատորի էլեկտրական դաշտի էներգիայի:
3) Կոնդենսատորի էլեկտրական դաշտի էներգիան փոխակերպվում է ջերմային էներգիայի:
4) Էլեկտրոնների շարժման էներգիան փոխակերպվում է կոնդենսատորի էլեկտրական դաշտի էներգիայի:

**1569. Տատանողական կոնտուրում տեղի են ունենում չմարող էլեկտրամագնիսական տատանումներ: Ժամանակի ընթացքում ո՞ր մեծությունն է մնում անփոփոխ:**

1) Կոնդենսատորի լիցքը:
2) Կոնդենսատորի էլեկտրական դաշտի լարվածությունը:
3) Կոճի մագնիսական դաշտի էներգիան:
4) Կոճի մագնիսական դաշտի և կոնդենսատորի էլեկտրական դաշտի էներգիաների գումարը:

**1570. Տատանողական կոնտուրի կոնդենսատորի թիթեղներից մեկի լիցքը ժամանակի տվյալ պահին $+q_m$ է: Ի՞նչ ամենափոքր ժամանակամիջոցից հետո այդ թիթեղի լիցքը կդառնա $-q_m$, եթե էլեկտրամագնիսական տատանումների պարբերությունը $T$ է, իսկ տատանումների լայնությունը՝ $q_m$: Կորուստներն անտեսել:**

1) $T/4$:
2) $T/2$:
3) $T$:
4) $2T$:

**1571. Ինչպե՞ս կփոխվի տատանողական կոնտուրի սեփական տատանումների հաճախությունը, եթե կոճի մեջ տեղադրենք երկաթե միջուկ:**

1) Կմեծանա:
2) Կմնա նույնը:
3) Կփոքրանա:
4) Կախված միջուկի ձևից՝ կմեծանա կամ կփոքրանա:

**1572. Ինչպե՞ս կփոխվի տատանողական կոնտուրի սեփական տատանումների պարբերությունը, եթե կոնդենսատորի էլեկտրաունակությունը մեծացնենք 36 անգամ, իսկ կոճի ինդուկտիվությունը փոքրացնենք 9 անգամ:**

1) Կմեծանա 2 անգամ:
2) Կփոքրանա 2 անգամ:
3) Կմեծանա 4 անգամ:
4) Կփոքրանա 4 անգամ:

**1573.** **Լիցքավորված կոնդենսատորը միացվում է ինդուկտիվության կոճին: Էներգիայի ո՞ր մասը կմնա կոնդենսատորում՝ կոնտուրում առաջացած ազատ տատանումների պարբերության $1/6$-ից հետո:**

1) 0:
2) $\frac{1}{2}$:
3) $\frac{1}{4}$:
4) $\frac{1}{8}$:

**1574.** **Տատանողական կոնտուրի կոճի ինդուկտիվությունը փոքրացրին 9 անգամ: Ինչպե՞ս փոխվեց կոնտուրում սեփական էլեկտրամագնիսական տատանումների հաճախությունը:**

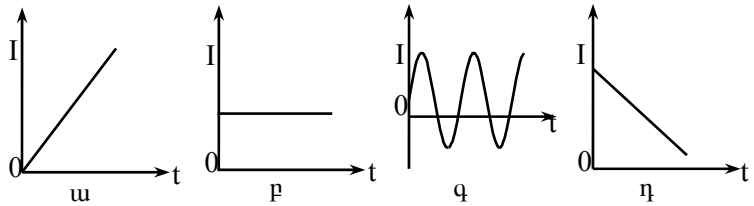
1) Մեծացավ 3 անգամ:
2) Մեծացավ 9 անգամ:
3) Փոքրացավ 3 անգամ:
4) Փոքրացավ 9 անգամ:

**1575.** **Լիցքավորված կոնդենսատորը կոճին միացնելուց որքա՞ն ժամանակ անց կոճի մագնիսական դաշտի էներգիան կհասնի իր առավելագույն արժեքին (T-ն տատանումների պարբերությունն է):**

1) $\frac{T}{4}$:
2) $T$:
3) $\frac{T}{2}$:
4) $2T$:

**1576.** **Հաղորդիչ շրջանակը հաստատուն անկյունային արագությամբ պտտվում է համասեռ մագնիսական դաշտում ուժագծերին ուղղահայաց առանցքի շուրջը: Ո՞ր գրաֆիկն է համապատասխանում շրջանակում մակածված հոսանքի ուժի՝ ժամանակից կախվածությանը:**

1) ա:
2) բ:
3) գ:
4) դ:




**1577.** **100 Օմ դիմադրություն ունեցող հաղորդչի ծայրերին կիրառված է $U = 200\sin(100\pi t)$ փոփոխական լարում: Ո՞րն է հոսանքի ուժի ակնթարթային արժեքի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող բանաձևը:**

1) $i = 2\sin(100\pi t)$:
2) $i = 2$:
3) $i = 2\sin(\pi t)$:
4) $i = 2\cos(100\pi t)$:

**1578. Փոփոխական լարման ժամանակից կախման $U(t) = 280\cos(100t)$ բանաձևում մեծություններն արտահայտված են ՄՀ-ի համապատասխան միավորներով: Որքա՞ն է լարման գործող արժեքը:**

1) 280 Վ:
2) 100 Վ:
3) 280 $\sqrt{2}$ Վ:
4) 140 $\sqrt{2}$ Վ:

**1579. Փոփոխական հոսանքի շղթայում լարումը փոխվում է $U(t) = 280\cos(200\pi t)$ բանաձևով, որտեղ մեծություններն արտահայտված են ՄՀ-ի համապատասխան միավորներով: Որքա՞ն է տատանումների հաճախությունը:**

1) 280 Հց:
2) 200 Հց:
3) 200 $\pi$ Հց:
4) 100 Հց:

**1580. Փոփոխական հոսանքի ուժի գործող արժեքը 5 Ա է: Որքա՞ն է հոսանքի ուժի լայնութային արժեքը:**

1) 5 Ա:
2) 10 Ա:
3) 5 $\sqrt{2}$ Ա:
4) $\frac{5}{\sqrt{2}}$ Ա:

**1581. $R$ դիմադրությունով անցնող փոփոխական հոսանքի գործող արժեքը $I$ է, իսկ նրա ծայրերին կիրառված լարման գործող արժեքը՝ $U$: Որքա՞ն է նրա վրա անջատված միջին հզորությունը:**

1) $IU$:
2) $2IU$:
3) $\frac{IU}{2}$:
4) $\frac{I}{\sqrt{2}}U$:

**1582. Կոնդենսատորը փչանում է 300 Վ-ից մեծ լարման դեպքում: Ի՞նչ տեղի կունենա, եթե այն միացնենք լարման 220 Վ գործող արժեք ունեցող փոփոխական լարման աղբյուրին:**

1) Կոնդենսատորը կփչանա:
2) Կոնդենսատորը չի փչանա:
3) Պատասխանը կախված է կոնդենսատորի էլեկտրաունակությունից:
4) Պատասխանը կախված է նրա սկզբնական լիցքի մեծությունից:

**1583. $S$ մակերեսով հարթ շրջանակը $\nu$ հաճախությամբ պտտվում է $B$ ինդուկցիայով համասեռ մագնիսական դաշտում, ինդուկցիայի գծերին ուղղահայաց առանցքի շուրջ: Ո՞րն է շրջանակ թափանցող մագնիսական հոսքի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող բանաձևը, եթե**

$t = 0$ **պահին շրջանակի հարթությունն ուղղահայաց է մագնիսական ինդուկցիայի վեկտորին:**

1) $\Phi = BS\cos(2\pi\nu t)$:
2) $\Phi = BS\sin(2\pi\nu t)$:
3) $\Phi = BS\sin\left(\frac{2\pi}{\nu}t\right)$:
4) $\Phi = BS\cos\left(\frac{2\pi}{\nu}t\right)$:

**1584. Ո՞ր սարքն է աշխատում էլեկտրամագնիսական մակածման երևույթի հիման վրա:**

1) Էլեկտրական հոսանքի գեներատորը:
2) Էլեկտրաշարժիչը:
3) Էլեկտրամագնիսը:
4) Լազերը:

**1585. Ի՞նչ նպատակով են էլեկտրակայաններում օգտագործում լարումը բարձրացնող տրանսֆորմատորներ:**

1) Էլեկտրահաղորդման գծերում հոսանքի ուժը մեծացնելու համար:
2) Հոսանքի տատանումների հաճախությունը փոքրացնելու համար:
3) Հոսանքի տատանումների հաճախությունը մեծացնելու համար:
4) Էլեկտրահաղորդման գծերում էլեկտրական էներգիայի կորուստները նվազեցնելու համար:

**1586. Կկարգավորի՞ արդյոք տրանսֆորմատորը հաստատուն հոսանքը:**

1) Կարող է:
2) Կարող է, եթե հոսանքի ուժը շատ մեծ է:
3) Կարող է, եթե հոսանքի ուժը շատ փոքր է:
4) Չի կարող:

**1587. Ի՞նչ տրանսֆորմացիայի գործակից ունեցող տրանսֆորմատորից պետք է օգտվել, որպեսզի սպառիչում հոսանքի ուժը մեծանա այն հոսանքի ուժի համեմատությամբ, որն անցնում է սպառիչով՝ առանց տրանսֆորմատորի:**

1) K = 1:
2) K < 1:
3) K > 1:
4) K < 0:

**1588. Տրանսֆորմատորի առաջնային փաթույթում լարումը 120 Վ, իսկ երկրորդային փաթույթում՝ 360 Վ: Առաջնային և երկրորդային փաթույթներում գալարների թվերի ո՞ր տարբերակն է հնարավոր:**

1) 100, 300:
2) 300, 100:
3) 360, 120:
4) 120, 240:

**1589. Ո՞ր տրանսֆորմատորի տրանսֆորմացիայի գործակիցն է 1-ից մեծ:**

1) Բարձրացնող տրանսֆորմատորի:
2) Ցածրացնող տրանսֆորմատորի:
3) Որի առաջնային փաթույթի գալարների թիվը փոքր է երկրորդային փաթույթի գալարների թվից:
4) Կամայական տրանսֆորմատորի:

**1590. Տրանսֆորմատորի առաջնային փաթույթի գալարների թիվը 2 անգամ մեծ է երկրորդային փաթույթի գալարների թվից: Որքա՞ն է երկրորդային փաթույթի ծայրերին լարման լայնույթը, եթե առաջնային փաթույթի ծայրերին լարման լայնույթը $U_0$ է: Տրանսֆորմատորն աշխատում է պարապ ընթացքով:**

1) $2U_0$:
2) $\sqrt{2}U_0$:
3) $U_0$:
4) $\frac{U_0}{2}$:

**1591. Ո՞ր պնդումն է ճիշտ:**

**ա. Փոփոխական էլեկտրական դաշտը ծնում է մագնիսական դաշտ:**

**բ. Փոփոխական մագնիսական դաշտը ծնում է մրրկային էլեկտրական դաշտ:**

1) Միայն ա-ն:
2) Միայն բ-ն:
3) Ե՛վ ա-ն, և՛ բ-ն:
4) Ո՛չ ա-ն, ո՛չ բ-ն:

**1592. Ո՞ր պնդումն է *սխալ*:**

1) Էլեկտրամագնիսական ալիքները լայնական են:
2) Տատանվող լիցքը միշտ ճառագայթում է էլեկտրամագնիսական ալիք:
3) Էլեկտրամագնիսական ալիք ճառագայթում է միայն փակ տատանողական կոնտուրը:
4) Վակուումում էլեկտրամագնիսական ալիքը տարածվում է լույսի արագությամբ:

**1593. Ըստ միջազգային համաձայնագրի՝ վտանգի «SOS» ռադիոազդանշանի ալիքի երկարությունը պետք է լինի 600 մ: Որքա՞ն է ազդանշանի հաճախությունը:**

1) $2 \cdot 10^6$ Հց:
2) $0,5 \cdot 10^6$ Հց:
3) $3 \cdot 10^6$ Հց:
4) $6 \cdot 10^6$ Հց:

**1594. Ո՞ր պնդումներն են ճիշտ:**

I. **Մաքսվելը Ֆարադեյի էլեկտրամագնիսական մակածման փորձերի հիման վրա ստեղծեց էլեկտրամագնիսական դաշտի տեսությունը և կանխատեսեց էլեկտրամագնիսական ալիքների գոյությունը:**

II. **Մաքսվելի էլեկտրամագնիսական դաշտի տեսության հիման վրա Հերցը փորձով ապացուցեց էլեկտրամագնիսական ալիքների գոյությունը:**

III. **Հերցի փորձարարական հետազոտությունների արդյունքների հիման վրա Ֆարադեյը հայտնագործեց էլեկտրամագնիսական մակածման օրենքը:**

1) Միայն I-ը և II-ը:
2) Միայն II-ը և III-ը:
3) Միայն I-ը և III-ը:
4) Բոլոր պնդումներն էլ ճիշտ են:

**1595. Հաշվարկման իներցիալ համակարգում վակուումում ինչպիսի՞ շարժման ժամանակ լիցքավորված մասնիկը չի ճառագայթում էլեկտրամագնիսական ալիք:**

1) Կամայական շարժման:
2) Ուղղագիծ հավասարաչափ շարժման:
3) Արագացող շարժման:
4) Տատանողական շարժման:

**1596. Հարթ էլեկտրամագնիսական ալիքի էլեկտրական դաշտի լարվածության լայնութային արժեքը մեծացավ 2 անգամ: Քանի՞ անգամ մեծացավ ալիքի մագնիսական դաշտի ինդուկցիայի լայնութային արժեքը:**

1) Մեծացավ 2 անգամ:
2) Մեծացավ 4 անգամ:
3) Մեծացավ 16 անգամ:
4) Մնաց նույնը:

**1597. Ո՞ր էլեկտրամագնիսական ճառագայթման հաճախությունն է ավելի մեծ:**

1) Ռադիոալիքների:
2) Տեսանելի լույսի:
3) Ենթակարմիր ճառագայթման:
4) Անդրմանուշակագույն ճառագայթման:

**1598. Նկարում պատկերված է էլեկտրամագնիսական ալիքների սանդղակի մի մասը: Պատասխանների ո՞ր զույգն է նշում A և B տիրույթների ճառագայթումների ճիշտ անվանումները:**

| A | Տեսանելի լույս | B | Ռենտգենյան Ճառագայթում |
|---|---|---|---|

1) A-ն՝ ենթակարմիր, B-ն՝ անդրմանուշակագույն:
2) A-ն՝ անդրմանուշակագույն, B-ն՝ ջերմային ճառագայթում:
3) A-ն՝ անդրմանուշակագույն, B-ն՝ ենթակարմիր:
4) A-ն՝ ջերմային, B-ն՝ $\gamma$-ճառագայթում:

**1599. Համեմատեք էլեկտրամագնիսական ալիքների ուժգնությունները, որոնք ճառագայթում են ներդաշնակորեն տատանվող էլեկտրական լիցքերը միավոր ժամանակում: Տատանման լայնույթները իրար հավասար են, իսկ հաճախությունները՝ համապատասխանաբար $\nu_1 = 1$ ՄՀց և $\nu_2 = 10$ ՄՀց են:**

1) $\frac{W_2}{W_1} = 10$:

2) $\frac{W_2}{W_1} = 0{,}1$:

3) $\frac{W_2}{W_1} = 10^{-4}$:

4) $\frac{W_2}{W_1} = 10^{4}$:

**1600. Կոճի ինդուկտիվությունն ուղիղ համեմատական է նրա գալարների թվի քառակուսուն: Ինչպե՞ս պետք է փոխել տատանողական կոնտուրի կոճի գալարների թիվը, որպեսզի նրա առաքած էլեկտրամագնիսական ալիքների երկարությունը մեծանա 2 անգամ:**

1) Մեծացնել 4 անգամ:

2) Մեծացնել 2 անգամ:

3) Փոքրացնել 2 անգամ:

4) Փոքրացնել 4 անգամ:

## 11.2. ՄԵԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

1601. Ուղղագիծ հաղորդիչը, որի երկարությունը 0,4 մ է, տեղավորված է համասեռ մագնիսական դաշտում՝ ուղղահայաց նրա ինդուկցիայի վեկտորին, որի մոդուլը 10 Տլ է: Որքա՞ն է հոսանքակիր հաղորդչի վրա մագնիսական դաշտի կողմից ազդող ուժը, եթե նրանում հոսանքի ուժը 2 Ա է:

1602. Որքա՞ն է այն համասեռ մագնիսական դաշտի ինդուկցիայի մոդուլը, որտեղ 0,2 մ երկարությամբ ուղղագիծ հաղորդչի վրա ազդող առավելագույն ուժը 1,8 Ն է, եթե նրա մեջ հոսանքի ուժը 4,5 Ա է:

1603. 2 Տլ ինդուկցիայով համասեռ մագնիսական դաշտը ի՞նչ առավելագույն ուժով կազդի 0,1 մ երկարությամբ հաղորդչի վրա, եթե նրա մեջ հոսանքի ուժը 20 Ա է:

1604. Համասեռ մագնիսական դաշտում մագնիսական ինդուկցիայի գծերի նկատմամբ $30^0$ անկյան տակ տեղավորված 0,4 մ երկարությամբ հաղորդալարի վրա, որի մեջ հոսանքի ուժը 20 Ա է, մագնիսական դաշտն ազդում է 12 Ն ուժով: Որքա՞ն է մագնիսական դաշտի ինդուկցիայի մոդուլը:

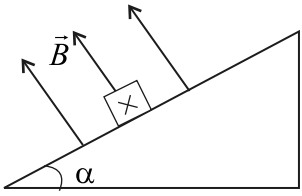
1605. Ուղիղ հոսանքակիր հաղորդիչը տեղադրված է համասեռ մագնիսական դաշտում այնպես, որ մագնիսական դաշտի ինդուկցիայի վեկտորն ուղղահայաց է հաղորդալարին: Քանի՞ անգամ կփոքրանա հոսանքակիր հաղորդչի վրա ազդող մագնիսական դաշտի ուժը, եթե հաղորդալարը պտտենք այնպես, որ այն մագնիսական դաշտի ինդուկցիայի վեկտորի հետ կազմի $30^0$ անկյուն:

1606. Հորիզոնական ուղղված 0,6 Տլ ինդուկցիա ունեցող համասեռ մագնիսական դաշտում 20 սմ երկարությամբ գլանաձև համասեռ հաղորդիչը հորիզոնական դիրքով կախված է ուժաչափից: Երբ հաղորդչով անցնում է 5 Ա հոսանք, ուժաչափի ցուցմունքը զրո է: Որքա՞ն է հաղորդչի զանգվածը, եթե այն դրված է ինդուկցիայի գծերին ուղղահայաց: Պատասխանը բազմապատկել $10^2$-ով:

1607. 0,2 կգ զանգված և 0,3 մ երկարությամբ ուղղանկյուն հատույթ ունեցող հաղորդիչ ձողը տեղադրված է հորիզոնական հարթության վրա, իսկ ուղղաձիգ ուղղված համասեռ մագնիսական դաշտի ինդուկցիան 0,04 Տլ է: Որքա՞ն պետք է լինի հոսանքի ուժը հաղորդչում, որպեսզի այն

շարժվի հավասարաչափ, եթե ձողի և հարթության միջև շփման գործակիցը 0,24 է:

1608. 0,1 մ երկարությամբ ուղղանկյուն հատույթ ունեցող հաղորդիչ ձողը տեղադրված է հորիզոնի հետ $30^0$ անկյուն կազմող թեք հարթության վրա (նկ. 48): Որքա՞ն պետք է լինի թեք հարթությանն ուղղահայաց համասեռ մագնիսական դաշտի ինդուկցիայի մոդուլը, որպեսզի ձողը լինի դադարի վիճակում, եթե նրա միջով անցնում է 20 Ա հոսանք: Ձողի զանգվածը 2 կգ է: Շփումն անտեսել:




Նկ. 48

1609. Լիցքավորված մասնիկն ի՞նչ արագությամբ է մտնում 5 Տլ ինդուկցիայով համասեռ մագնիսական դաշտ, եթե նրա արագության ուղղությունն ուղղահայաց է մագնիսական դաշտի ինդուկցիայի գծերին, և մագնիսական դաշտի կողմից նրա վրա ազդում է $4 \cdot 10^{-11}$ Ն ուժ: Մասնիկի լիցքը $0{,}8 \cdot 10^{-12}$ Կլ է:

1610. Ի՞նչ ուժով է ազդում 6 Տլ ինդուկցիայով մագնիսական դաշտը $3 \cdot 10^{-5}$ Կլ լիցքով մասնիկի վրա, որի արագությունը $10^5$ մ/վ է և ինդուկցիայի վեկտորի ուղղության հետ կազմում է $30^0$ անկյուն:

1611. Էլեկտրոնը շարժվում է $7{,}2 \cdot 10^{-4}$ Տլ ինդուկցիա ունեցող համասեռ մագնիսական դաշտում շրջանագծով: Քանի՞ պտույտ կկատարի էլեկտրոնը $2\pi \cdot 10^{-6}$ վ-ում:

1612. Էլեկտրոնը և պրոտոնը միևնույն համասեռ մագնիսական դաշտի ազդեցությամբ հավասարաչափ շարժվում են շրջանագծերով: Էլեկտրոնի պտտման հաճախությունը քանի՞ անգամ է մեծ պրոտոնի պտտման հաճախությունից: Պրոտոնի զանգվածը 1836 անգամ մեծ է էլեկտրոնի զանգվածից:

1613. Պրոտոնը շարժվում է 0,5 Տլ ինդուկցիայով համասեռ մագնիսական դաշտում՝ ինդուկցիայի գծերին ուղղահայաց հարթության մեջ: Որքա՞ն է պրոտոնի հետագծի շառավիղը, եթե այն շարժվում է $2 \cdot 10^7$ մ/վ արագությամբ: Պրոտոնի զանգվածը $1{,}68 \cdot 10^{-27}$ կգ է: Պատասխանը բազմապատկել $10^2$-ով:

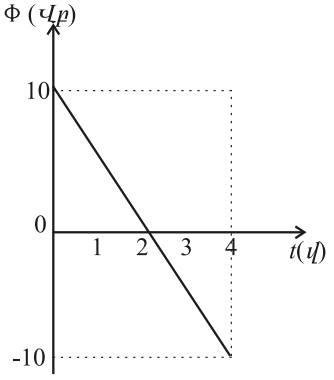
1614. Միևնույն լիցքով և կինետիկ էներգիայով, բայց տարբեր զանգվածներով երկու իոններ մտնում են համասեռ մագնիսական դաշտ: Առա-

ջին իոնը պտտվում է 0,03 մ շառավղով շրջանագծով, իսկ երկրորդը՝ 0,015 մ: Որքա՞ն է առաջին և երկրորդ իոնների զանգվածների հարաբերությունը:

1615. Լիցքավորված մասնիկը հաստատուն արագությամբ շարժվում է $5\cdot10^4$ Վ/մ լարվածությամբ էլեկտրական և 0,25 Տլ ինդուկցիայով մագնիսական համասեռ դաշտերում: $\vec{E}$ և $\vec{B}$ վեկտորները փոխուղղահայաց են: Որքա՞ն է մասնիկի շարժման արագությունը: Մասնիկի ծանրության ուժն անտեսել: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-5}$-ով:

1616. Որքա՞ն է $3\cdot10^{-9}$ Տլ ինդուկցիայով համասեռ մագնիսական դաշտում շարժվող պրոտոնի արագացումը, եթե այն մագնիսական դաշտ է մտնում ինդուկցիայի գծերին ուղղահայաց 200 մ/վ արագությամբ: Պրոտոնի լիցքի հարաբերությունը զանգվածին $10^8$ Կլ/կգ է:

1617. Լիցքավորված մասնիկը, ինդուկցիայի գծերի նկատմամբ սուր անկյան տակ մտնելով համասեռ մագնիսական դաշտ, շարժվում է գալարագծով, որի քայլը 0,314 մ է, իսկ շառավիղը՝ 0,05 մ: Ինդուկցիայի գծերի նկատմամբ ի՞նչ անկյան տակ է մասնիկը մտել մագնիսական դաշտ:



Նկ. 49

1618. Էլեկտրոնը շարժվում է $7{,}85\cdot10^{-3}$ Տլ ինդուկցիայով համասեռ մագնիսական դաշտում: Որքա՞ն է էլեկտրոնի պտտման պարբերությունը: Պատասխանը բազմապատկել $10^{10}$-ով:

1619. 49-րդ նկարում պատկերված է փակ կոնտուր թափանցող մագնիսական հոսքի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկը: Որքա՞ն է կոնտուրում մակածված ԷլՇՈ-ի մոդուլը 0-4 վ միջակայքում:

1620. Ունենք 10 գալարանոց կոճ: Որքա՞ն է յուրաքանչյուր գալար ներթափանցող մագնիսական հոսքի սկզբնական արժեքը, եթե այն 1 վ-ում մինչև 0 արժեքը հավասարաչափ նվազելիս կոճում մակածվում է 10 Վ ԷլՇՈ:

1621. Հաղորդիչ կոնտուր թափանցող մագնիսական հոսքը հավասարաչափ փոխվեց 45 Վբ-ով՝ ստեղծելով 15 Վ մակածման ԷլՇՈ: Որքա՞ն է մագնիսական հոսքի փոփոխման ժամանակը:

1622. Հաղորդալարի 500 գալար ունեցող սոլենոիդում մագնիսական հոսքը 0,005 վ-ում հավասարաչափ նվազում է 0,009 Վբ-ից մինչև 0,005 Վբ: Որքա՞ն է մակածված ԷլՇՈ-ի մոդուլը սոլենոիդում:

1623. Հաղորդիչ կոնտուր ներթափանցող մագնիսական հոսքը 0,05 վ-ում հավասարաչափ նվազում է 0,08 Վբ-ով: Որքա՞ն է մակածված հոսանքի մեծությունը կոնտուրում, եթե կոնտուրի դիմադրություն ը 0,2 Օմ է:

1624. $3\cdot10^{-2}$ մ$^2$ մակերեսով անշարժ կոնտուրը տեղադրված է համասեռ մագնիսական դաշտում այնպես, որ կոնտուրի հարթությունն ուղղահայաց է մագնիսական ինդուկցիայի վեկտորին: Որքա՞ն է ինդուկցիայի վեկտորի փոփոխման արագության մոդուլը, եթե նրա հավասարաչափ փոփոխման դեպքում կոնտուրում մակածվում է 0,9 Վ ԷլՇՈ:

1625. Համասեռ մագնիսական դաշտը, որտեղ տեղավորված է 0,2 մ$^2$ մակերեսով հարթ կոնտուր, նվազում է 20 Տլ/վ հաստատուն արագությամբ: Կոնտուրի հարթության նորմալը մագնիսական ինդուկցիայի գծերի հետ կազմում է 60$^0$ անկյուն: Որոշել կոնտուրում մակածված ԷլՇՈ-ն:

1626. Որքա՞ն է մակածման ԷլՇՈ-ն 0,5 մ երկարությամբ ուղիղ հաղորդալարում, որը 4 Տլ ինդուկցիայով համասեռ մագնիսական դաշտում տեղափոխվում է 5 մ/վ արագությամբ՝ մագնիսական ինդուկցիայի վեկտորի նկատմամբ 30$^0$ անկյան տակ:

1627. 0,5 Տլ ինդուկցիայով համասեռ մագնիսական դաշտում նրա ինդուկցիայի գծերին ուղղահայաց ուղղությամբ շարժվում է 0,2 մ երկարությամբ հաղորդիչը: Որքա՞ն է հաղորդչի շարժման արագությունը, եթե այնտեղ մակածվում է 0,2 Վ ԷլՇՈ:

1628. Ի՞նչ արագությամբ պետք է տեղափոխել 0,5 մ երկարություն ունեցող հաղորդիչը համասեռ մագնիսական դաշտի ինդուկցիայի գծերի նկատմամբ 30$^0$ անկյան տակ, որպեսզի հաղորդչում մակածվի 1 Վ ԷլՇՈ: Մագնիսական դաշտի ինդուկցիան 0,2 Տլ է:

1629. 100 սմ$^2$ մակերեսով հաղորդիչ գալարը տեղադրված է համասեռ մագնիսական դաշտում, որի ինդուկցիայի գծերը ուղղահայաց են գալարի հարթությանը: Գալարը խզված է մի ինչ որ կետում, և խզվածքի մեջ միացված է 10 մկՖ ունակությամբ կոնդենսատոր: Մագնիսական դաշտի ինդուկցիան փոխվում է հավասարաչափ՝ 50 Տլ/վ արագությամբ: Որքա՞ն է կոնդենսատորի լիցքը: Պատասխանը բազմապատկել 10$^6$-ով:

1630. Որքա՞ն է սոլենոիդի մագնիսական դաշտի էներգիան, որտեղ 10 Ա հոսանքի ուժի դեպքում առաջանում է 0,6 Վբ մագնիսական հոսք:

1631. Որքա՞ն է կոճի ինդուկտիվությունը, եթե 0,8Ա հոսանքի ուժի դեպքում մագնիսական դաշտն օժտված է 0,64 Ջ էներգիայով:

1632. Որքա՞ն է կոճի ինդուկտիվությունը, եթե 0,2 Ա հոսանքի ուժի դեպքում կոճում առաջացած մագնիսական հոսքը 0,6 Վբ է:

1633. Ռեոստատի օգնությամբ կոճում հոսանքի ուժը մեծացնում են 2 Ա/վ արագությամբ: Կոճի ինդուկտիվությունը 2 Հն է: Որքա՞ն է ինքնամակածման ԷլՇՈւ-ի մեծությունը:

1634. Որքա՞ն է կոճի ինդուկտիվությունը, որտեղ 0,3 վ-ում հոսանքի ուժի 2 Ա հավասարաչափ փոփոխությունն առաջացնում է 20 մՎ ինքնամակածման ԷլՇՈւ: Պատասխանը բազմապատկել $10^3$-ով:

1635. Սոլենոիդի միջով, որի ինդուկտիվությունը 0,4 Հն է, իսկ լայնական հատույթի մակերեսը՝ $10\,սմ^2$, անցնում է 0,5 Ա հոսանք: Որքա՞ն է մագնիսական դաշտի ինդուկցիան սոլենոիդում, եթե այն ունի 100 գալար: Դաշտը համարել համասեռ:

1636. $4\cdot10^{-2}$ Հն ինդուկտիվությամբ սոլենոիդում հոսանքի ուժը հավասարաչափ 40 Ա-ով աճելիս ինքնամակածման ԷլՇՈւ-ն 0,8 Վ է: Որքա՞ն ժամանակում է փոխվել հոսանքի ուժը:

1637. Սոլենոիդի գալարներով անցնող հոսանքի ուժը 0,25 վ-ի ընթացքում հավասարաչափ նվազում է 5 Ա-ով, որի հետևանքով սոլենոիդում ինքնամակածման ԷլՇՈւ-ն 200 Վ է: Որքա՞ն է սոլենոիդի ինդուկտիվությունը:

1638. Տատանողական կոնտուրը կազմված է $12{,}5\cdot10^{-3}$ ՀՆ ինդուկտիվությամբ կոճից և $2\cdot10^{-7}$ Ֆ ունակությամբ կոնդենսատորից: Որքա՞ն է կոնտուրում ազատ տատանումների պարբերությունը: Պատասխանը բազմապատկել $10^6$-ով:

1639. Տատանողական կոնտուրում սեփական տատանումների հաճախությունը 800 Հց է: Որքա՞ն կլինի կոնտուրում սեփական տատանումների հաճախությունը, եթե կոնդենսատորի շրջադիրների միջև հեռավորությունը մեծացնենք 6,25 անգամ:

1640. Քանի՞ անգամ կփոքրանա տատանողական կոնտուրի տատանումների սեփական հաճախությունը, եթե կոնդենսատորի ունակությունը

մեծացվի 625 անգամ, իսկ կոճի ինդուկտիվությունը փոքրացվի 16 անգամ: Պատասխանը բազմապատկել $10^2$-ով:

1641. Տատանողական կոնտուրի կոճի ինդուկտիվությունը $2 \cdot 10^{-4}$ Հն է, իսկ ազատ տատանումների շրջանային հաճախությունը՝ $10^6$ վ$^{-1}$: Որքա՞ն է այդ կոնտուրի կոնդենսատորի ունակությունը: Պատասխանը բազմապատկել $10^9$-ով:

1642. Տատանողական կոնտուրի էլեկտրաունակությունը 50 պՖ է, իսկ նրանում առաջացած ներդաշնակ տատանումների հաճախությունը՝ $10^8$Հց: Որքա՞ն է կոնտուրի ինդուկտիվությունը: Ընդունել $\pi^2 = 10$: Պատասխանը բազմապատկել $10^9$-ով:

1643. Տատանողական կոնտուրը բաղկացած է $10^{-6}$ Ֆ ունակությամբ կոնդենսատորից և 4 ՀՆ ինդուկտիվությամբ կոճից: Լիցքի լայնութային արժեքը $10^{-4}$ Կլ է: Որքա՞ն է հոսանքի ուժի տատանման լայնույթը: Պատասխանը բազմապատկել $10^2$-ով:

1644. Տատանողական կոնտուրի կոճի ինդուկտիվությունը 0,2 Հն է, իսկ հոսանքի ուժի տատանումների լայնույթը՝ 0,04 Ա: Գտնել կոնդենսատորի էլեկտրական դաշտի էներգիան այն պահին, երբ հոսանքի ուժի ակնթարթային արժեքը 2 անգամ փոքր է լայնույթայինից: Պատասխանը բազմապատկել $10^5$-ով:

1645. Լարման տատանման լայնույթը կոնտուրում 280 Վ է: Որքա՞ն է լարման ակնթարթային արժեքն այն պահին, երբ կոճի մագնիսական դաշտի էներգիան հավասար է կոնդեսատորի էլեկտրական դաշտի էներգիային:

1646. 40 մկՖ էլեկտրաունակությամբ կոնդենսատորը լիցքավորում են մինչև 500 Վ լարում և միացնում ինդուկտիվության կոճին, որտեղ ծագում են մարող տատանումներ: Որքա՞ն ջերմաքանակ կանջատվի կոնտուրում տատանումների լրիվ մարման ընթացքում:

1647. Ուղղանկյունաձև մետաղե շրջանակը պտտվում է համասեռ մագնիսական դաշտում 10 վ$^{-1}$ հաճախությամբ: Որքա՞ն է մագնիսական ինդուկցիայի առավելագույն հոսքը շրջանակով, եթե մակածման ԷլՇՈւ-ի լայնութային արժեքը 62,8 Վ է:

1648. Քանի՞ գալար ունի 0,05 մ$^2$ մակերես ունեցող շրջանակը, եթե 0,1 Տլ ինդուկցիայով համասեռ դաշտում 60 վ$^{-1}$ անկյունային հաճախությամբ պտտելիս մակածված ԷլՇՈւ-ի լայնութային արժեքը 30 Վ է:

1649. 220Վ լարման գործող արժեք ունեցող փոփոխական հոսանքի շղթային միացված է 77 Օմ ակտիվ դիմադրությամբ սպառիչ: Որքա՞ն է հոսանքի ուժի լայնութային արժեքը:

1650. Տրանսֆորմատորի առաջնային փաթույթում լարումը՝ 250 Վ է: Որքա՞ն է լարումը երկրորդային փաթույթի ծայրերին, եթե տրանսֆորմացիայի գործակիցը 10 է:

1651. Որքա՞ն է լարումը 900-գալարանոց տրանսֆորմատորի առաջնային փաթույթում, եթե երկրորդային փաթույթն ունի 600 գալար, իսկ լարումը նրա ծայրերին 120 Վ է:

1652. Բեռնավորված տրանսֆորմատորի առաջնային փաթույթում հոսանքի ուժը 0,5 Ա է, իսկ լարումը նրա ծայրերին՝ 220 Վ: Երկրորդային փաթույթում հոսանքի ուժը 11 Ա է, իսկ լարումը՝ 9,5 Վ: Որքա՞ն է տրանսֆորմատորի ՕԳԳ-ն՝ տոկոսներով:

1653. Տրանսֆորմատորի առաջնային փաթույթը փոփոխական հոսանքի ցանցին միացնելիս երկրորդային փաթույթի ծայրերին առաջանում է 16,2 Վ լարում, իսկ երկրորդայինը նույն ցանցին միացնելիս լարումն առաջնայինի ծայրերին 125 Վ է: Որքա՞ն է ցանցի լարումը:

1654. Տրանսֆորմատորի առաջնային փաթույթը փոփոխական հոսանքի ցանցին միացնելիս երկրորդային փաթույթում առաջանում է $13\frac{1}{3}$ Վ լարում: Միևնույն ցանցին երկրորդային փաթույթը միացնելիս առաջնային փաթույթի սեղմակներում առաջանում է 120 Վ լարում: Որքա՞ն է տրանսֆորմատորի առաջնային և երկրորդային փաթույթների գալարների թվերի հարաբերությունը:

1655. Որքա՞ն է վակուումում տարածվող 6 մ երկարությամբ էլեկտրամագնիսական ալիքի տատանումների պարբերությունը: Պատասխանը բազմապատկել $10^8$-ով:

1656. Տատանողական կոնտուրը վակուումում ճառագայթում է 1800 մ երկարությամբ էլեկտրամագնիսական ալիք: Որքա՞ն է կոնտուրի ինդուկտիվությունը, եթե նրա ունակությունը $10^5$ պՖ է: Ընդունել $\pi^2 = 10$: Պատասխանը բազմապատկել $10^6$-ով:

1657. Ռադիոընդունիչի տատանողական կոնտուրը համալարված է $15 \cdot 10^6$ Հց հաճախության ալիքի վրա: Քանի՞ անգամ պետք է մեծացնել կոն-

տուրի ունակությունը, որպեսզի այն համալարվի 100 մ երկարության ալիքի վրա:

1658. Տատանողական կոնտուրն ունի $8 \cdot 10^{-12}$ Ֆ էլեկտրաունակությամբ կոնդենսատոր և $8 \cdot 10^{-4}$ ՀՆ ինդուկտիվությամբ կոճ: Ի՞նչ երկարությամբ էլեկտրամագնիսական ալիք է ճառագայթում այդ կոնտուրը: Ընդունել $\pi = 3$:

1659. Տատանողական կոնտուրի ճառագայթած ալիքի երկարությունը վակուումում 3 մ է: Որքանո՞վ կփոխվի առաքած ալիքի երկարությունը, եթե կոնդենսատորի ունակությունը մեծացնենք 9 անգամ:

1660. Ռադիոտեղորոշիչի անտենայից ուղարկված ռադիոազդանշանը անդրադառնալով օբյեկտից, վերադարձել է ռադիոտեղորոշիչ ճառագայթումից $2 \cdot 10^{-5}$վ հետո: Ի՞նչ հեռավորության վրա է գտնվում օբյեկտը ռադիոտեղորոշիչ անտենայից:

## 11.3. ԵՐԿՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

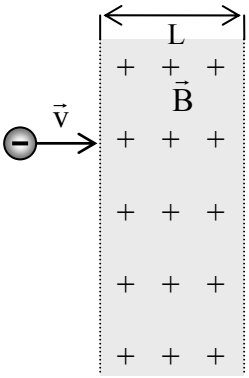
**1661. Էլեկտրոնը $1,6\cdot10^7$ մ/վ արագությամբ շարժվում է 0,01 Տլ ինդուկցիայով համասեռ մագնիսական դաշտում՝ ինդուկցիայի գծերին ուղղահայաց ուղղությամբ:**

1) Որքա՞ն է էլեկտրոնի վրա ազդող մագնիսական դաշտի ուժը: Պատասխանը բազմապատկել $10^{16}$-ով:
2) Որքա՞ն է էլեկտրոնի հետագծի շառավիղը: Պատասխանը բազմապատկել $10^3$-ով:

**1662. Էլեկտրոնը, դադարի վիճակից անցնելով 45 Վ արագացնող պոտենցիալների տարբերություն, մտնում է $10^{-3}$ Տլ ինդուկցիայով համասեռ մագնիսական դաշտ, ինդուկցիայի գծերին ուղղահայաց:**

1) Որքա՞ն է էլեկտրոնի շարժման արագությունը: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-6}$-ով:
2) Որքա՞ն է էլեկտրոնի հետագծի շառավիղը: Պատասխանը բազմապատկել $10^4$-ով:

**1663. Էլեկտրոնը մտնում է B = 0,1 մՏլ ինդուկցիայով և L = 2 մ լայնությամբ համասեռ մագնիսական դաշտ՝ ինդուկցիայի գծերին և շերտին ուղղահայաց (նկ.50): Էլեկտրոնի տեսակարար լիցքի մոդուլը՝ $\frac{e}{m} = 1,7\cdot10^{11}$ Կլ/կգ է:**



Նկ. 50

1) Որքա՞ն պետք է լինի էլեկտրոնի հետագծի առավելագույն կորության շառավիղը, որպեսզի այն չանցնի այդ շերտը:
2) Էլեկտրոնի ինչպիսի՞ առավելագույն արագության դեպքում այն չի կարողանա անցնել այդ շերտը: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-6}$-ով:

**1664. $2\cdot10^3$ Օմ դիմադրությամբ հարթ շրջանակը տեղադրված է մագնիսական դաշտում: Շրջանակ թափանցող մագնիսական հոսքը $10^{-3}$ վ-ի ընթացքում հավասարաչափ նվազում է 6 Վբ-ով:**

1) Որքա՞ն է շրջանակում մակածված ԷՇՈՒ-ն:
2) Որքա՞ն է շրջանակով անցնող հոսանքի մեծությունը:

**1665. 100 գալար պարունակող սոլենոիդի առանցքը և մագնիսական դաշտի ինդուկցիայի վեկտորն իրար զուգահեռ են: $2\cdot10^{-3}$ վ-ում ինդուկցիայի**

**վեկտորը 0,5 Տլ-ից հավասարաչափ փոքրացավ մինչև 0,1 Տլ, որի հետևանքով կոճում մակածվեց 8 Վ ԷլՇՈՒ:**

1) Որքա՞ն է ինդուկցիայի վեկտորի փոփոխման արագության մոդուլը:
2) Որքա՞ն է սոլենոիդի գալարի լայնական հատույթի մակերեսը: Պատասխանը բազմապատկել $10^4$-ով:

**1666. 10 Օմ դիմադրությամբ և 0,5 Հն ինդուկտիվությամբ սոլենոիդի ծայրերին կիրառված է 60 Վ լարում:**

1) Որքա՞ն է սոլենոիդով անցնող հոսանքի ուժը:
2) Որքա՞ն է սոլենոիդի մագնիսական դաշտի էներգիան:

**1667. Տատանողական կոնտուրում հոսանքի ուժը փոխվում է $I = 0{,}1\sin(10^6 \cdot t)$ բանաձևով, որտեղ մեծություններն արտահայտված են ՄՀ-ի համապատասխան միավորներով:**

1) Որքա՞ն է տատանումների շրջանային հաճախությունը: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-6}$-ով:
2) Որքա՞ն է այդ կոնտուրի կոնդենսատորի ունակությունը, եթե կոճի ինդուկտիվությունը $2\cdot10^{-4}$ Հն է: Պատասխանը բազմապատկել $10^9$-ով:

**1668. Իդեալական տատանողական կոնտուրի կոնդենսատորի լարման լայնութային արժեքը մեծացրին 30 Վ-ով, որի շնորհիվ կոնտուրով անցնող հոսանքի ուժի լայնութային արժեքը մեծացավ 3 անգամ:**

1) Որքա՞ն էր լարման լայնութային արժեքը մինչև մեծացնելը:
2) Որքա՞ն է լարման լայնութային արժեքը մեծացնելուց հետո:

**1669. $2\cdot10^{-6}$ Ֆ ունակությամբ լիցքավորված կոնդենսատորը միացրին $8\cdot10^{-2}$ Հն ինդուկտիվությամբ կոճին:**

1) Որքա՞ն է տատանողական կոնտուրում առաջացած ազատ տատանումների պարբերությունը: Պատասխանը բազմապատկել $10^6$-ով:
2) Լիցքավորված կոնդենսատորը կոճին միացնելուց ինչքա՞ն ժամանակ անց էլեկտրական դաշտի էներգիան կհավասարվի մագնիսական դաշտի էներգիային: Պատասխանը բազմապատկել $10^6$-ով:

**1670. Տատանողական կոնտուրում կոնդենսատորի ունակությունը $8\cdot10^{-4}$ Ֆ է, իսկ լարման լայնութային արժեքը՝ 200 Վ:**

1) Որքա՞ն է կոճի մագնիսական դաշտի էներգիայի առավելագույն արժեքը:

2) Որքա՞ն է կոճի մագնիսական դաշտի էներգիան, երբ լարումը կոնդենսատորի վրա 50 Վ է:

**1671. Բաց տատանողական կոնտուրում հոսանքի ուժը ժամանակից կախված փոխվում է $I = 0,2\cos(6\cdot 10^5 \pi t)$ բանաձևով, որտեղ մեծություններն արտահայտված են ՄՀ-ի համապատասխան միավորներով:**

1) Ո՞ր հաճախության վրա է համալարված կոնտուրը: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-5}$-ով:
2) Որքա՞ն է կոնտուրի ճառագայթած ալիքի երկարությունը վակուումում:

**1672. 0,04 մ$^2$ մակերեսով ուղղանկյուն շրջանակը 50 վ$^{-1}$ հաճախությամբ պտտում են 0,5 Տլ ինդուկցիայով համասեռ մագնիսական դաշտում: Պտտման առանցքն ուղղահայաց է ինդուկցիայի վեկտորին:**

1) Որքա՞ն է կոնտուրում մակածված ԷլՇՈ-ի պարբերությունը: Պատասխանը բազմապատկել $10^2$-ով:
2) Որքա՞ն է կոնտուրում մակածված ԷլՇՈ-ի լայնութային արժեքը: Պատասխանը բազմապատկել $10^2$-ով:

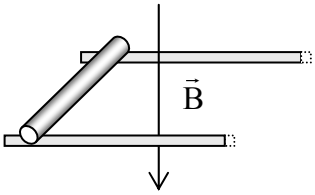
**1673. 0,04 մ$^2$ մակերեսով 100 գալար պարունակող շրջանակը պտտվում է 0,01 Տլ ինդուկցիայով համասեռ մագնիսական դաշտում: Պտտման առանցքն ուղղահայաց է ինդուկցիայի վեկտորին, պտտման պարբերությունը 0,1 վ է:**

1) Որքա՞ն է շրջանակ թափանցող ինդուկցիայի վեկտորի հոսքի առավելագույն արժեքը: Պատասխանը բազմապատկել $10^4$-ով:
2) Որքա՞ն է շրջանակում մակածված ԷլՇՈ-ի առավելագույն արժեքը: Պատասխանը բազմապատկել $10^3$-ով:

## 11.4. ԵՐԵՔ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

**1674. Միմյանցից 0,6 մ հեռավորությամբ երկու հորիզոնական ռելսերի վրա տեղադրված է 0,36 կգ զանգվածով հաղորդիչ ձող (նկ. 51): Համակարգն ուղղաձիգ ուղղված 0,06 Տլ ինդուկցիայով համասեռ մագնիսական դաշտում է: Ձողի և ռելսերի մինչև շփման գործակիցը 0,1 է:**

1) Որքա՞ն է շարժվող ձողի վրա ազդող շփման ուժը: Պատասխանը բազմապատկել $10^2$-ով:
2) Ձողով ի՞նչ հոսանք պետք է անցնի, որպեսզի այն շարժվի հավասարաչափ:
3) Որքա՞ն է ռելսերով ձողը հավասարաչափ շարժող ուժի աշխատանքը 0,25 մ տեղափոխության վրա: Պատասխանը բազմապատկել $10^2$-ով:



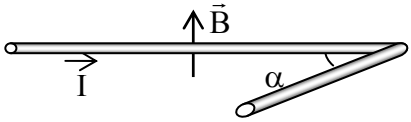
Նկ. 51

**1675. $2\cdot10^{-2}$ կգ զանգվածով և 0,05 մ երկարությամբ հոսանքակիր հաղորդիչը հորիզոնական դիրքով տեղադրված է ողորկ թեք հարթության վրա: Հորիզոնի նկատմամբ թեք հարթության կազմած անկյան տանգենսը 0,75 է: Ամբողջ համակարգն ուղղաձիգ ուղղված մագնիսական դաշտում է, որի ինդուկցիան 0,15 Տլ է:**

1) Որքա՞ն է հաղորդչի վրա ազդող ծանրության ուժի՝ թեք հարթությամբ ներքև ուղղված բաղադրիչը: Պատասխանը բազմապատկել $10^2$-ով:
2) Որքա՞ն է հաղորդչի վրա ազդող Ամպերի ուժը, եթե այն գտնվում է հավասարակշռության վիճակում: Պատասխանը բազմապատկել $10^2$-ով:
3) Որքա՞ն է հաղորդչով անցնող հոսանքի ուժը, եթե այն հավասարակշռության վիճակում է:

**1676. 110 սմ երկարությամբ հոսանքակիր հաղորդալարը ծռված է $60^0$ անկյան տակ այնպես, որ անկյան մի կողմի երկարությունը 30 սմ է (նկ. 52): Հաղորդալարը տեղադրված է $2\cdot10^{-2}$ Տլ ինդուկցիայով համասեռ մագնիսական դաշտում, որն ուղղահայաց է հաղորդալարի հարթությանը: Հաղորդալարով անցնում է 10 Ա հոսանք:**

1) Որքա՞ն է անկյան կարճ կողմի վրա ազդող Ամպերի ուժը: Պատասխանը բազմապատկել $10^2$-ով:



Նկ. 52

2) Որքա՞ն է անկյան երկար կողմի վրա ազդող Ամպերի ուժը: Պատասխանը բազմապատկել $10^2$-ով:
3) Որքա՞ն է ամբողջ հաղորդալարի վրա մագնիսական դաշտի ազդող ուժը: Պատասխանը բազմապատկել $10^2$-ով:

**1677. Երկու իոններ, դադարի վիճակից անցնելով նույն արագացնող պոտենցիալների տարբերությունը, մտնում են համասեռ մագնիսական դաշտ՝ ինդուկցիայի գծերին ուղղահայաց ուղղությամբ: Իոններից առաջինը շարժվում է 10 սմ շառավղով շրջանագծով, իսկ երկրորդը՝ 2 սմ: Երկրորդ իոնի լիցքը 5 անգամ մեծ է առաջին իոնի լիցքից:**
1) Քանի՞ անգամ է երկրորդ իոնի արագությունը մեծ առաջին իոնի արագությունից:
2) Քանի՞ անգամ է առաջին իոնի զանգվածը մեծ երկրորդ իոնի զանգվածից:
3) Քանի՞ անգամ է առաջին իոնի պտտման պարբերությունը մեծ երկրորդ իոնի պտտման պարբերությունից:

**1678. Էլեկտրոնը, դադարի վիճակից 900 Վ/մ լարվածությամբ համասեռ էլեկտրական դաշտում անցնելով որոշ ճանապարհ, մտնում է 0,03 Տլ ինդուկցիայով համասեռ մագնիսական դաշտ՝ ինդուկցիայի գծերին ուղղահայաց: Մագնիսական դաշտ թափանցելուց հետո էլեկտրոնը շարժվում է $3\cdot10^{-3}$ մ շառավղով շրջանագծով:**
1) Որքա՞ն է էլեկտրական դաշտում շարժվելիս էլեկտրոնի արագացումը: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-13}$-ով:
2) Որքա՞ն է մագնիսական դաշտ թափանցելիս էլեկտրոնի շարժման արագությունը: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-6}$-ով:
3) Որքա՞ն է էլեկտրոնի անցած ճանապարհն էլեկտրական դաշտում: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:

**1679. Պղնձե հաղորդալարից պատրաստված $6{,}8\cdot10^{-3}$ մ կողմով քառակուսի շրջանակը տեղադրված է համասեռ մագնիսական դաշտում այնպես, որ շրջանակի հարթությունն ուղղահայաց է մագնիսական դաշտի ինդուկցիայի վեկտորին: Մագնիսական ինդուկցիան 0,1 վ-ում հավասարաչափ նվազում է 5 Տլ-ով: Հաղորդալարի լայնական հատույթի մակերեսը $10^{-6}$ մ$^2$ է, պղնձի տեսակարար դիմադրությունը՝ $1{,}7\cdot10^{-8}$ Օմ·մ:**
1) Որքա՞ն է շրջանակում մակածված ԷլՇՈ-ն: Պատասխանը բազմապատկել $10^6$-ով:
2) Որքա՞ն է շրջանակի դիմադրությունը: Պատասխանը բազմապատկել $10^7$-ով:
3) Որքա՞ն է շրջանակով անցնող հոսանքի ուժը:

**1680. Տատանողական կոնտուրը կազմված է $5\cdot10^{-2}$ Հն ինդուկտիվությամբ կոճից, որին միացված է դիէլեկտրիկով հարթ կոնդենսատոր: Կոնդենսատորի շրջադիրներից յուրաքանչյուրի մակերեսը $4\cdot10^{-3}$ մ$^2$ է, իսկ շրջադիրների հեռավորությունը՝ 0,0885 մ: Տատանողական կոնտուրում հոսանքի լայնութային արժեքը $2\cdot10^{-4}$ Ա է, իսկ լարման լայնութային արժեքը՝ 10 Վ:**

1) Որքա՞ն է կոնդենսատորի ունակությունը: Պատասխանը բազմապատկել $10^{11}$-ով:
2) Որքա՞ն է կոնդենսատորում դիէլեկտրիկի դիէլեկտրական թափանցելիությունը:
3) Որքա՞ն է կոնտուրի սեփական տատանումների պարբերությունը: Պատասխանը բազմապատկել $10^8$-ով:

**1681. Տատանողական կոնտուրի կոնդենսատորի շրջադիրների վրա լիցքը ժամանակից կախված փոխվում է $q = 0{,}2\cdot10^{-3}\cos\left(4\pi t + \frac{\pi}{3}\right)$ բանաձևով, որտեղ մեծություններն արտահայտված են ՄՀ-ի համապատասխան միավորներով:**

1) Որքա՞ն է շրջադիրների վրա լիցքի լայնութային արժեքը: Պատասխանը բազմապատկել $10^4$-ով:
2) Որքա՞ն է տատանողական կոնտուրում տատանումների հաճախությունը:
3) Որքա՞ն է տատանողական կոնտուրում հոսանքի ուժի լայնութային արժեքը: Պատասխանը բազմապատկել $10^6$-ով:

**1682. $5\cdot10^{-10}$ Ֆ ունակությամբ կոնդենսատորն սկզբում միացրին 3 Վ ԷլՇՈ ունեցող հաստատուն հոսանքի աղբյուրին, այնուհետև անջատեցին հոսանքի աղբյուրից և միացրին $1{,}25\cdot10^{-4}$ Հն ինդուկտիվությամբ կոճին:**

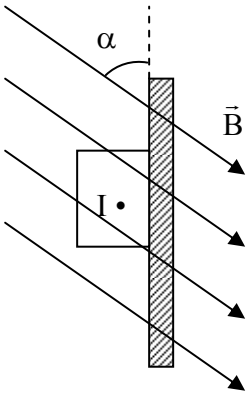
1) Որքա՞ն է կոնդենսատորի վրա լիցքի լայնութային արժեքը: Պատասխանը բազմապատկել $10^{10}$-ով:
2) Որքա՞ն է տատանողական կոնտուրում էլեկտրական դաշտի էներգիայի մեծագույն արժեքը: Պատասխանը բազմապատկել $10^{11}$-ով:
3) Որքա՞ն է հոսանքի ուժի լանութային արժեքը: Պատասխանը բազմապատկել $10^3$-ով:

**1683. 0,05 մ$^2$ մակերես ունեցող շրջանակը 0,1 Տլ ինդուկցիա ունեցող համասեռ դաշտում 20 վ$^{-1}$ հաճախությամբ պտտելիս նրանում մակածված ԷլՇՈ-ի լայնութային արժեքը 62,8 Վ է: Շրջանակի պտտման առանցքն ուղղահայաց է մագնիսական դաշտի ինդուկցիային:**

1) Որքա՞ն է շրջանակի մեկ գալարով մագնիսական հոսքի լայնությունը: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:
2) Որքա՞ն է շրջանակի մեկ գալարում մակածման ԷլՇՈՒ-ի լայնությունը: Պատասխանը բազմապատկել $10^3$-ով:
3) Քանի՞ գալար ունի շրջանակը:

## 11.5. ՉՈՐՍ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

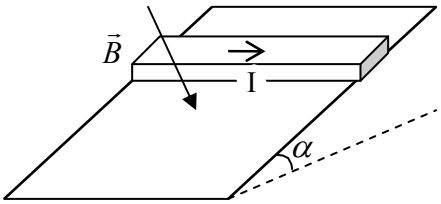
**1684. Ուղղանկյուն հատույթ ունեցող հորիզոնական համասեռ հաղորդիչը, որով անցնում է I = 40 Ա հոսանք, B = 0,5 Տլ ինդուկցիայով մագնիսական դաշտի ազդող ուժի հետևանքով սեղմված է ուղղաձիգ պատին: Մագնիսական դաշտի ինդուկցիայի գծերն ուղղահայաց են հաղորդչին և ուղղաձիգի հետ կազմում են α = 60⁰ անկյուն (նկ. 53): Հաղորդչի զանգվածը 0,5 կգ է, երկարությունը՝ 0,2 մ:**



Նկ. 53

1) Որքա՞ն է հաղորդչի վրա մագնիսական դաշտի ազդող ուժի մոդուլը:
2) Հաղորդչի վրա մագնիսական դաշտի ազդող ուժն ի՞նչ անկյուն է կազմում ուղղաձիգի հետ:
3) Որքա՞ն է ուղղաձիգ պատի կողմից հաղորդչի վրա ազդող հակազդեցության ուժը:
4) Որքա՞ն է ուղղաձիգ պատի և հաղորդչի միջև շփման գործակցի փոքրագույն արժեքը, որի դեպքում հաղորդիչը կգտնվի դադարի վիճակում է: Պատասխանը բազմապատկել 10- ով:

**1685. 0,5 մ երկարություն և ուղղանկյունաձև հատույթ ունեցող հաղորդիչ ձողը հորիզոնական դիրքով տեղադրված է հորիզոնի հետ α = 30⁰ անկյուն կազմող թեք հարթության վրա (նկ. 54): B = 0,2 Տլ ինդուկցիայով համասեռ մագնիսական դաշտի ինդուկցիայի գծերն ուղղահայաց են թեք հարթությանը: Ձողի և թեք հարթության միջև շփման գործակիցը 0,2 է: Ձողի զանգվածը 1 կգ է, նրա միջով անցնող հոսանքի ուժը՝ 40 Ա:**



Նկ. 54

1) Որքա՞ն է ձողի վրա մագնիսական դաշտի ազդող ուժը:
2) Որքա՞ն է ձողի վրա ազդող շփման ուժը:
3) Որքա՞ն է ձողով անցնող հոսանքի ուժի փոքրագույն արժեքը, որի դեպքում ձողը կգտնվի դադարի վիճակում է:
4) Որքա՞ն է ձողով անցնող հոսանքի ուժի մեծագույն արժեքը, որի դեպքում ձողը կգտնվի դադարի վիճակում է:

**1686. Լիցքավորված գնդիկը կախված է 45 սմ երկարությամբ թելից և տեղադրված է հորիզոնական ուղղված 0,5 Տլ ինդուկցիայով համասեռ մագնիսական դաշտում: Մագնիսական դաշտի ինդուկցիայի վեկտորին ուղղահայաց հարթության մեջ, թելը բեռի հետ միասին շեղում են մինչև հորիզոնական դիրքը և բաց թողնում: Հակադիր ուղղություններով գնդիկը հավասարակշռության դիրքով անցնելիս թելի լարման ուժերի տարբերությունը $3\cdot10^{-4}$ Ն է: Օդի դիմադրությունն անտեսել:**

1) Որքա՞ն է գնդիկի արագությունը հավասարակշռության դիրքով անցնելիս:
2) Որքա՞ն է գնդիկի արագացումը հավասարակշռության դիրքով անցնելիս:
3) Որքա՞ն է գնդիկի վրա ազդող Լորենցի ուժը հավասարակշռության դիրքով անցնելիս: Պատասխանը բազմապատկել $10^5$-ով:
4) Որքա՞ն է գնդիկի լիցքը: Պատասխանը բազմապատկել $10^4$-ով:

# 12. ՕՊՏԻԿԱ: ՀԱՐԱԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐՐԵՐԸ

## 12.1. ՃԻՇՏ ՊԱՏԱՍԽԱՆԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՄԲ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

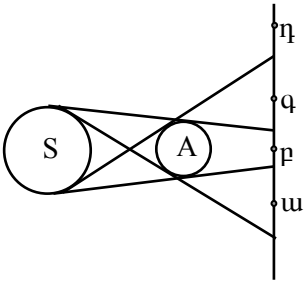
**1687. Ո՞րն է լույսի ուղղագիծ տարածման օրենքը:**

1) Լույսը համասեռ միջավայրում տարածվում է ուղղագիծ:
2) Լույսը թափանցիկ միջավայրում տարածվում է ուղղագիծ:
3) Լույսը թափանցիկ, օպտիկապես համասեռ միջավայրում տարածվում է ուղղագիծ:
4) Լույսը միշտ տարածվում է ուղղագիծ:

**1688. Ի՞նչն է ստվերի առաջացման պատճառը:**

1) Լույսի բեկումը միջավայրում:
2) Լույսի դիֆրակցիան մարմնից:
3) Լույսի ցրումը մարմնից:
4) Լույսի ուղղագիծ տարածումը:

**1689. Նկարում պատկերված են լույսի գնդաձև $S$ աղբյուրը, անթափանց $A$ գունդը և էկրանը: Ո՞ր կետերն են կիսաստվերում:**

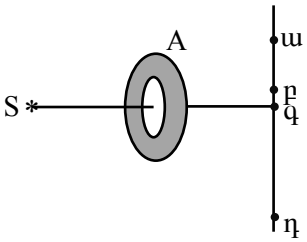



1) բ:
2) ա, գ:
3) ա, բ, գ:
4) դ:

**1690. Որքա՞ն է $l$ երկարությամբ ուղղաձիգ ձողի ստվերի երկարությունը, եթե օրվա այդ պահին Արեգակի ճառագայթները Երկրի վրա ընկնում են $45^0$ անկյան տակ:**

1) $\frac{l\sqrt{2}}{2}$:
2) $l$:
3) $l\sqrt{2}$:
4) $2l$:

**1691. Ո՞ր կետը կհայտնվի անթափանց A օղակի ստվերում:**



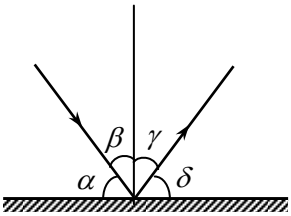

1) ա:
2) բ:
3) գ:
4) դ:

**1692. Հնարավո՞ր է, որ լույսը տարածվի կորագիծ:**

1) Ոչ, լույսը բոլոր միջավայրերում տարածվում է ուղղագիծ:

2) Այո, օպտիկապես անհամասեռ միջավայրում լույսը տարածվում է կորագիծ:
3) Այո, օպտիկապես համասեռ, խիտ միջավայրում լույսը տարածվում է կորագիծ:
4) Բոլոր պատասխանները սխալ են:

**1693. Նկարում պատկերված են երկու միջավայրերի բաժանման սահմանին ընկնող և անդրադարձող լուսային ճառագայթները: Ո՞րն է ճառագայթի անդրադարձման անկյունը:**




1) $\alpha$:
2) $\beta$:
3) $\gamma$:
4) $\delta$:

**1694. Որքա՞ն է ընկնող և անդրադարձող ճառագայթների կազմած անկյունը, եթե անկման անկյունը $30^0$ է:**

1) $30^0$:
2) $45^0$:
3) $60^0$:
4) $90^0$:

**1695. Հարթ հայելու վրա ընկնող և անդրադարձող ճառագայթների կազմած անկյունը $30^0$ է: Որքա՞ն է անդրադարձող ճառագայթի կազմած անկյունը հայելու հետ:**

1) $115^0$:
2) $75^0$:
3) $30^0$:
4) $15^0$:

**1696. Լույսի ճառագայթն ընկնում է անդրադարձնող մակերևույթին ուղղահայաց: Որքա՞ն է անդրադարձման անկյունը:**

1) $0^0$:
2) $45^0$:
3) $90^0$:
4) $180^0$:

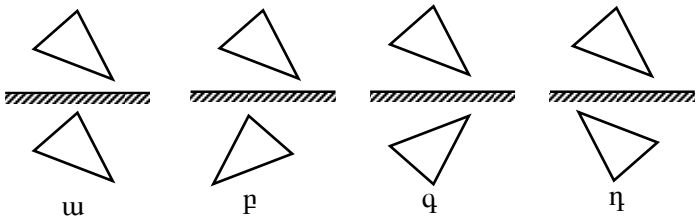
**1697. Ընկնող ճառագայթի և հարթ հայելու կազմած անկյունը հավասար է ընկնող և անդրադարձող ճառագայթների կազմած անկյանը: Որքա՞ն է անկման անկյունը:**

1) $30^0$:
2) $45^0$:
3) $50^0$:
4) $60^0$:

**1698. Ինչպիսի՞ն է առարկայի պատկերը հարթ հայելում:**

1) Ուղիղ, իրական, նույն չափի:
2) Ուղիղ, կեղծ, նույն չափի:
3) Ուղիղ, կեղծ, փոքրացված:
4) Շրջված, իրական, մեծացված:

**1699. Ո՞րն է եռանկյան ճիշտ պատկերը հարթ հայելում:**

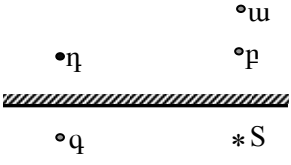



1) ա:
2) բ:
3) գ:
4) դ:

**1700. Ինչպե՞ս են փոխվում պատկերի չափերը առարկան հարթ հայելուց հեռացնելիս:**

1) Մեծանում են:
2) Փոքրանում են:
3) Չեն փոխվում:
4) Նախ մեծանում են, հետո՝ փոքրանում:

**1701. Ո՞ր կետում է ստացվում լույսի $S$ կետային աղբյուրի պատկերը հարթ հայելում:**

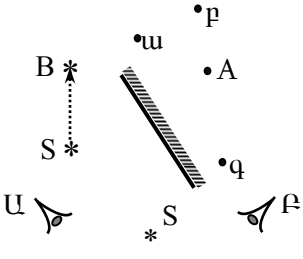



1) ա:
2) բ:
3) գ:
4) դ:

**1702. Առարկայի հեռավորությունը հարթ հայելուց $d$ է: Որքա՞ն է առարկայի և պատկերի միջև $l$ հեռավորությունը:**

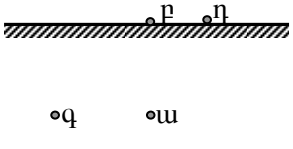
1) $l = d$ :
2) $l = 2d$ :
3) $l < d$ :
4) $l > 2d$ :

**1703. Լույսի $S$ կետային աղբյուրի պատկերը հարթ հայելում ստացվում է $A$ կետում: Ո՞ր կետում կստացվի պատկերը, եթե աղբյուրը տեղափոխենք $B$ կետ:**




1) ա կետում:
2) բ կետում:
3) գ կետում:
4) Պատկեր չի ստացվի, քանի որ աղբյուրը հայելու դիմաց չէ:

**1704. Ա դիտողը լույսի $S$ կետային աղբյուրի պատկերը հարթ հայելում տեսնում է ա կետում: Ո՞ր կետում է տեսնում այդ աղբյուրի պատկերը Բ դիտողը:**



1) ա կետում:
2) բ կետում:
3) գ կետում:
4) դ կետում:

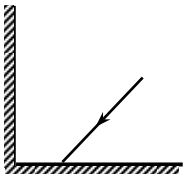
**1705. Հարթ հայելում իր պատկերը դիտող աղջիկը մեկ քայլ կատարեց դեպի հայելին: Ինչպե՞ս փոխվեց աղջկա և հայելում նրա պատկերի միջև եղած հեռավորությունը:**

1) Փոքրացավ մեկ քայլով:
2) Փոքրացավ երկու քայլով:
3) Փոքրացավ չորս քայլով:
4) Չփոխվեց:

**1706. Մարդը հարթ հայելուն մոտենում է 2 մ/վ արագությամբ: Ի՞նչ արագությամբ է նա մոտենում հայելում իր պատկերին:**

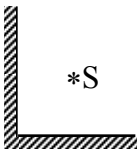
1) 1 մ/վ:
2) 2 մ/վ:
3) 4 մ/վ:
4) Պատկերի նկատմամբ անշարժ է:

**1707. Լույսի ճառագայթը $\alpha$ անկյան տակ ընկնում է իրար փոխուղղահայաց երկու հարթ հայելիներից առաջինի վրա: Առաջին հայելուց անդրադառնալուց հետո ի՞նչ անկյան տակ այն կընկնի երկրորդ հայելու վրա:**



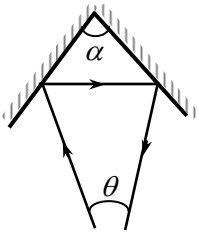
1) $\alpha$ :
2) $2\alpha$ :
3) $90^0 - \alpha$ :
4) $45^0$ :

**1708. $S$ լուսատու կետի քանի՞ պատկեր կստացվի միմյանց փոխուղղահայաց տեղադրված երկու հարթ հայելիների համակարգում:**



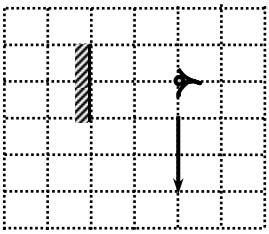

1) 1 պատկեր:
2) 2 պատկեր:
3) 3 պատկեր:
4) 4 պատկեր:

**1709. Լույսի ճառագայթն ընկնում է միմյանց հետ $\alpha$ անկյուն կազմող հարթ հայելիների համակարգի վրա: Որքա՞ն է ընկնող և համակարգից անդրադարձող ճառագայթների կազմած $\theta$ անկյունը:**




1) $\theta = 2\alpha$ :
2) $\theta = -2\alpha$ :
3) $\theta = 2\pi - \alpha$ :
4) $\theta = \pi - 2\alpha$ :

**1710. Նկարում պատկերված սլաքի ո՞ր մասն է երևում աչքին:**



1) Ամբողջ սլաքը:
2) Սլաքի վերին 1/2 մասը:
3) Սլաքի 1/4 մաս:
4) Ընդհանրապես չի երևում:

**1711. Աղջիկը փոքրիկ հայելուն նայելով՝ տեսնում է իր դեմքի մի մասը: Հնարավո՞ր է արդյոք, որ այդ հայելում նա տեսնի իր ամբողջ դեմքը:**

1) Հնարավոր է, եթե նա հայելին մոտեցնի դեմքին:
2) Հնարավոր է, եթե նա հայելին հեռացնի դեմքից:
3) Հնարավոր չէ, որ նա տեսնի իր ամբողջ դեմքը:
4) Տվյալները բավարար չեն հարցին միանշանակ պատասխանելու համար:

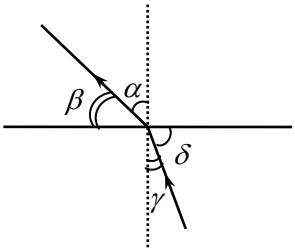
**1712. Ինչպիսի՞ ամենափոքր բարձրություն պետք է ունենա հարթ հայելին, որպեսզի մարդը կարողանա տեսնել իր ամբողջ մարմինը:**

1) Մարդու բարձրությանը հավասար:
2) Մարդու բարձրության 1/2-ին հավասար:
3) Մարդու բարձրության 1/4-ին հավասար:
4) Կամայական չափի:

**1713. Ի՞նչ է լույսի բեկումը:**

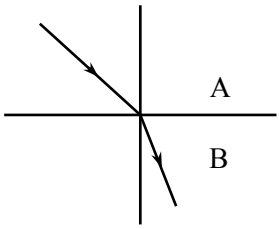
1) Առարկայի պատկերի աղավաղում:
2) Լույսի էներգիայի կլանում:
3) Լույսի անկում երկու միջավայրերի բաժանման սահմանին:
4) Լույսի տարածման ուղղության փոփոխություն երկու միջավայրերի բաժանման սահմանն անցնելիս:

**1714. Ո՞րն է բեկման անկյունը:**




1) $\alpha$-ն: 3) $\gamma$-ն:
2) $\beta$-ն: 4) $\delta$-ն:

**1715. Նկարում պատկերված են ընկնող և բեկված ճառագայթները A միջավայրից B միջավայրն անցնելիս: Ո՞րն է այդ միջավայրերի $n_A$ և $n_B$ բեկման ցուցիչների ճիշտ հարաբերակցությունը:**

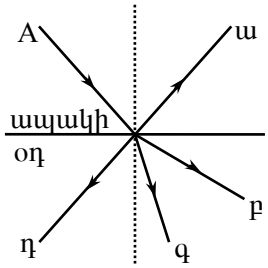



1) $n_A > n_B$:
2) $n_A < n_B$:
3) $n_A = n_B$:
4) Հարաբերակցությունը կախված է անկման անկյունից:

**1716. Որքա՞ն է բեկման անկյունը, երբ լույսի ճառագայթն ընկնում է երկու միջավայրի բաժանման սահմանին ուղղահայաց:**

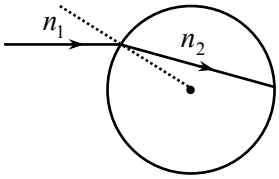
1) $0^0$: 3) $180^0$:
2) $90^0$: 4) $\arcsin\frac{n_1}{n_2}$:

**1717. Ապակի-օդ միջավայրերի բաժանման սահմանին ընկնում է լույսի A ճառագայթը: Ո՞րն է բեկված ճառագայթը:**




1) ա:  3) գ:
2) բ:  4) դ:

**1718. Նկարում պատկերված է լույսի ճառագայթի բեկումը երկու միջավայրերի բաժանման սահմանին: Համեմատեք այդ միջավայրերի բեկման ցուցիչները:**




1) $n_1 < n_2$:  3) $n_1 = n_2$:
2) $n_1 > n_2$:  4) $n_1 >> n_2$:

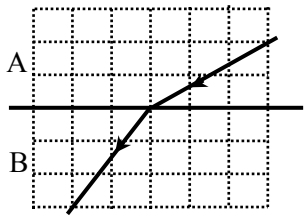
**1719. Լույսի ճառագայթն a միջավայրից անցնում է b միջավայր: Անկման անկյունը $30^0$ է, բեկման անկյունը՝ $60^0$: Որքա՞ն է b և a միջավայրերի բեկման ցուցիչների հարաբերությունը:**

1) 0,5 :  3) 2:
2) $\frac{\sqrt{3}}{3}$:  4) $\sqrt{3}$ :

**1720. Լույսի ճառագայթն օդից անցնելով ջրի մեջ՝ բեկվում է: Ինչո՞վ է դա պայմանավորված:**

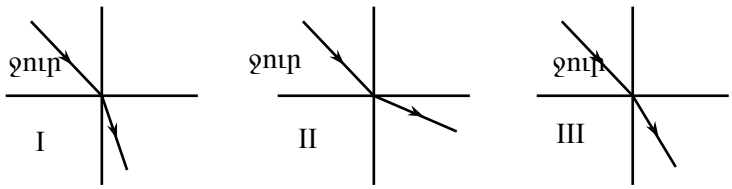
1) Ջրում լույսի արագությունն ավելի փոքր է, քան օդում:
2) Ջրում լույսի արագությունն ավելի մեծ է, քան օդում:
3) Ջրի մոլեկուլները ձգում են ֆոտոնները:
4) Ջրի մոլեկուլները վանում են ֆոտոնները:

**1721. Օգտվելով նկարից՝ որոշեք $B$ և $A$ միջավայրերի բեկման ցուցիչների հարաբերությունը:**




1) 0,67:  3) 1,5:
2) 1,33:  4) 2:

**1722. Նկարում պատկերված է բեկված ճառագայթի ընթացքը երեք տարբեր միջավայրերում: Ո՞ր միջավայրում է լույսի տարածման արագությունն ավելի մեծ:**



1) I միջավայրում:
2) II միջավայրում:
3) III միջավայրում:
4) Բոլոր միջավայրերում նույնն է:

**1723. Որքա՞ն է վակուումի բեկման ցուցիչը:**

1) 0:
2) 0,1:
3) 1:
4) $\infty$:

**1724. Որքա՞ն է միջավայրի բեկման ցուցիչը, եթե նրանում $\nu$ հաճախությամբ լույսի ալիքի երկարությունը $\lambda$ է: Լույսի արագությունը վակուումում $c$ է:**

1) $\frac{\nu c}{\lambda}$:
2) $\frac{\lambda}{c\nu}$:
3) $\frac{c}{\lambda\nu}$:
4) $\frac{\lambda\nu}{c}$:

**1725. Սուզորդը ջրի հատակից դիտում է իր գլխավերևում, ջրի մակերևույթից 1 մ բարձրությամբ կախված լուսարձակող լամպը: Ինչպիսի՞ն է լամպի թվացյալ բարձրությունը, ջրի մակերևույթից:**

1) 1 մ:
2) Մեծ է 1 մ-ից:
3) Փոքր է 1 մ-ից:
4) Հարցի պատասխանը միանշանակ չէ:

**1726. Երկու դիտորդ միաժամանակ որոշում են հորիզոնի նկատմամբ Արեգակի բարձրությունը: Դիտորդներից առաջինը լճակի հատակին է, իսկ երկրորդը՝ ափին: Ո՞ր դիտորդին կթվա, որ հորիզոնի նկատմամբ Արեգակն ավելի բարձր է:**

1) Լճակի հատակի դիտորդին:
2) Լճակի ափի դիտորդին:
3) Երկուսի համար էլ նույնը կլինի:
4) Հարցի պատասխանը միանշանակ չէ:

**1727. Ո՞ր դեպքում է հնարավոր լույսի լրիվ անդրադարձումը:**

1) Լույսի՝ օպտիկապես ավելի խիտ միջավայրից նոսր միջավայր անցնելիս:
2) Լույսի՝ օպտիկապես ավելի նոսր միջավայրից խիտ միջավայր անցնելիս:
3) Լույսի՝ ցանկացած միջավայրից մեկ այլ միջավայր անցնելիս:
4) Լույսի՝ մի միջավայրից մյուսին անցնելիս, երբ դրանց բեկման ցուցիչները հավասար են:

**1728. Ո՞ր դեպքում է տեղի ունենում լույսի լրիվ անդրադարձում: $\alpha$ -ն անկման անկյունն է, $\alpha_0$ -ն՝ լրիվ անդրադարձման սահմանային անկյունը:**

1) $\alpha_0 > \alpha$:

2) $\alpha_0 \le \alpha$:

3) $\cos\alpha_0 < \cos\alpha$:

4) Հնարավոր չէ հարցին միանշանակ պատասխանել:

**1729. Լույսի ճառագայթը $n_1$ բեկման ցուցիչով միջավայրից անցնում է ավելի փոքր $n_2$ բեկման ցուցիչ ունեցող միջավայր: Ո՞ր բանաձևով է որոշվում լույսի լրիվ անդրադարձման սահմանային անկյունը:**

1) $sin\alpha_0 = \frac{n_1}{n_2}$:

2) $sin\alpha_0 = \frac{n_2}{n_1}$:

3) $tg\alpha_0 = \frac{n_1}{n_2}$:

4) $tg\alpha_0 = \frac{n_2}{n_1}$:

**1730. Ի՞նչ է նշանակում՝ առաջին միջավայրից երկրորդն անցնելիս լույսի ճառագայթի բեկման անկյունը մեծ է անկման անկյունից:**

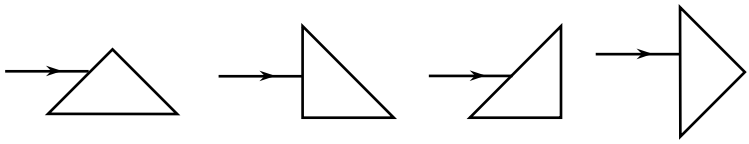
1) Առաջին միջավայրի բեկման ցուցիչը փոքր է երկրորդ միջավայրի բեկման ցուցիչից:
2) Առաջին միջավայրում լույսի արագությունը փոքր է երկրորդ միջավայրում լույսի արագությունից:
3) Երկրորդ միջավայրում լույսի արագությունը փոքր է առաջին միջավայրում լույսի արագությունից:
4) Երկրորդ միջավայրն օպտիկապես ավելի խիտ է:

**1731. Ո՞ր դեպքում է հնարավոր լույսի լրիվ անդրադարձում: Օդի բեկման ցուցիչը 1 է, ապակունը՝ 1,6, ջրինը՝ 1,3:**

1) Լույսի ճառագայթը օդից անցնում է ապակու մեջ:
2) Լույսի ճառագայթը ջրից անցնում է ապակու մեջ:
3) Լույսի ճառագայթը ապակուց անցնում է ջրի մեջ:
4) Լույսի ճառագայթը օդից անցնում է ջրի մեջ:

**1732. Ո՞ր դեպքում օդում ապակե ուղղանկյուն հավասարասրուն հատվածակողմի վրա ընկնող լույսի ճառագայթը կշեղվի $90^0$-ով:**

1) ա:
2) բ:
3) գ:
4) դ:

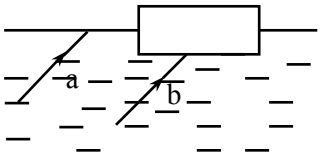


**1733. Օդում գտնվող ապակե հատվածակողմի վրա ընկնում է նույն հաճախությամբ իրար զուգահեռ ճառագայթներ: Ինչպիսի՞ն է այդ ճառագայների ընթացքը հատվածակողմից դուրս գալուց հետո:**

1) Տարամիտում են:
2) Զուգամիտում են:
3) Զուգահեռ են:
4) Հարցին միարժեք պատասխանել հնարավոր չէ:

**1734. Լույսի երկու զուգահեռ ճառագայթ ջրից դուրս են գալիս օդ: a ճառագայթը անմիջապես դուրս է գալիս օդ, իսկ b ճառագայթը դուրս է գալիս օդ՝ անցնելով ջրի մակերևույթին տեղավորված ապակե հարթ զուգահեռ թիթեղի միջով: Ինչպիսի՞ն է a և b ճառագայթների ընթացքը օդում:**

1) Կմնան իրար զուգահեռ:
2) Կտարամիտեն:
3) Կզուգամիտեն:
4) Կախված է թիթեղի հաստությունից:




**1735. Ինչպե՞ս է փոխվում լույսի զուգահեռ ճառագայթների փնջի լայնությունը վակուումից ապակու մեջ անցնելիս: Անկման անկյունը զրո չէ:**

1) Չի փոխվում:
2) Մեծանում է:
3) Փոքրանում է:
4) Պատասխանը կախված է ապակու բեկման ցուցիչի արժեքից:

**1736. Լույսի ճառագայթը մի միջավայրից մյուսին անցնելիս ե՞րբ չի շեղվում իր սկզբնական ուղղությունից:**

1) Միայն այն դեպքում, երբ այդ միջավայրերի բեկման ցուցիչները հավասար են:
2) Միայն այն դեպքում, երբ ընկնող ճառագայթն ուղղահայաց է երկու միջավայրերի բաժանման սահմանին:
3) Այն դեպքում, երբ այդ միջավայրերի բեկման ցուցիչները հավասար են կամ ընկնող ճառագայթն ուղղահայաց է երկու միջավայրերի բաժանման սահմանին:
4) Ոչ մի դեպքում:

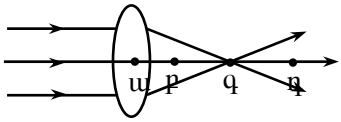
**1737. Մութ սենյակում ինչպե՞ս կարելի է շոշափելով որոշել երկու ոսպնյակներից ո՞րն է հավաքող, ո՞րը՝ ցրող:**

1) Հավաքող ոսպնյակը ուռուցիկ է, ցրողը՝ գոգավոր:
2) Հավաքող ոսպնյակը գոգավոր է, ցրողը՝ ուռուցիկ:
3) Երկու ոսպնյակներն էլ ուռուցիկ են, սակայն հավաքողն ավելի հաստ է:
4) Երկու ոսպնյակներն էլ գոգավոր են, սակայն հավաքողն ավելի հաստ է:

**1738. Ո՞ր դեպքում է ոսպնյակը համարվում բարակ:**

1) երբ ոսպնյակի հաստությունը փոքր է:
2) երբ ոսպնյակի հաստությունը փոքր է 1 սմ-ից:
3) երբ ոսպնյակի հաստությունը կարելի է անտեսել համեմատած ոսպնյակը սահմանափակող գնդային մակերևույթների շառավիղների նկատմամբ:
4) երբ ոսպնյակի չափերը կարելի է անտեսել:

**1739. Ո՞ր կետում է նկարում պատկերված ոսպնյակի կիզակետը:**




1) ա:
2) բ:
3) գ:
4) դ:

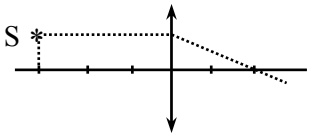
**1740. Ինչպե՞ս կփոխվի ոսպյակի կիզակետային հեռավորությունը, եթե այն տեղավորենք հեղուկի մեջ, որի բեկման ցուցիչը համընկնում է ոսպնյակի նյութի բեկման ցուցիչի հետ:**

1) Կձգտի անվերջության:
2) Չի փոխվի:
3) Կփոքրանա:
4) Կհավասարվի զրոյի:

**1741. Ո՞ր ոսպնյակն ունի կեղծ կիզակետ:**

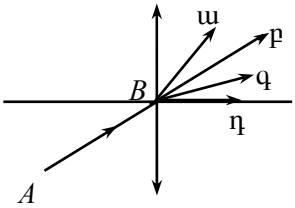
1) Ցրող ոսպնյակը:
2) Հավաքող ոսպնյակը:
3) Գնդային ոսպնյակը:
4) Օպտիկական ոսպնյակը:

**1742. Որքա՞ն է նկարում պատկերված ոսպնյակի օպտիկական ուժը, եթե յուրաքանչյուր բաժանմանը համապատասխանում է 1 սմ:**



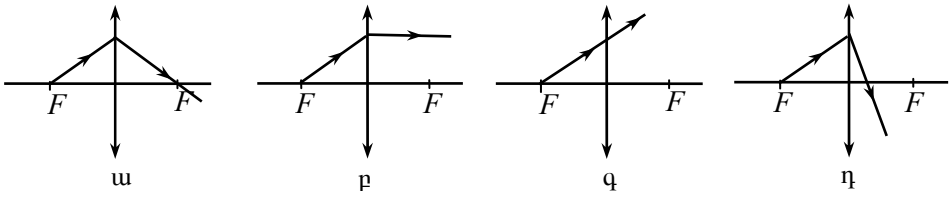

1) 50 դպտր:
2) 40 դպտր:
3) 20 դպտր:
4) 10 դպտր:

**1743. Ո՞ր ճառագայթն է պատկերում AB ճառագայթի ընթացքը բարակ ոսպնյակով անցնելուց հետո:**




1) ա:
2) բ:
3) գ:
4) դ:

**1744. Ո՞րն է հավաքող բարակ ոսպնյակի կիզակետից դուրս եկող ճառագայթի ճիշտ ընթացքը ոսպնյակն անցնելուց հետո:**

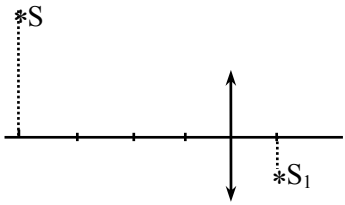


1) ա:  3) գ:
2) բ:  4) դ:

**1745. Բարակ հավաքող ոսպնյակի վրա ընկնող երկու զուգահեռ ճառագայթներն ու գլխավոր օպտիկական առանցքը գտնվում են միևնույն հարթության մեջ: Կհատվե՞ն արդյոք այդ ճառագայթները ոսպնյակից բեկվելուց հետո:**

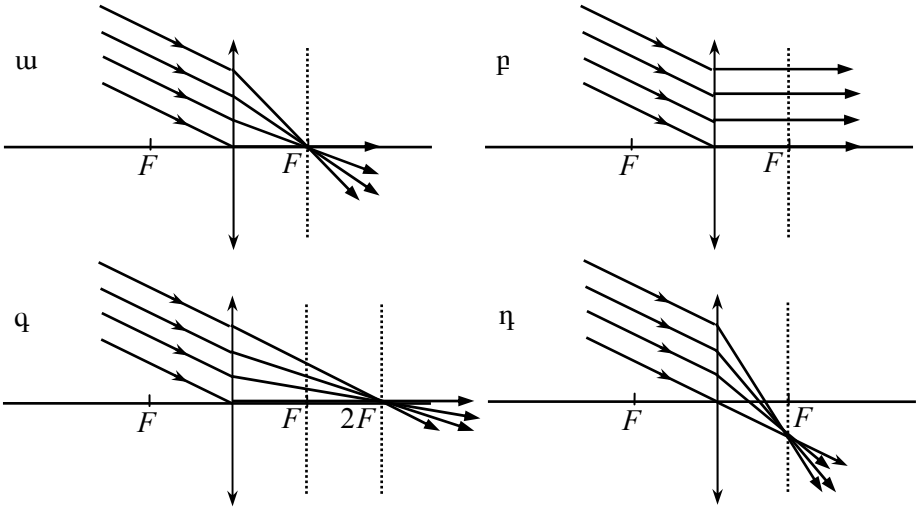
1) Այո, կհատվեն:
2) Ոչ, չեն հատվի:
3) Կհատվեն միայն այն դեպքում, երբ այդ ճառագայթները զուգահեռ են գլխավոր օպտիկական առանցքին:
4) Պատասխանը կախված է ոսպնյակի օպտիկական ուժից:

**1746. Նկարում պատկերված է լույսի $S$ կետային աղբյուրի $S_1$ պատկերը հավաքող բարակ ոսպնյակում: Որքա՞ն է ոսպնյակի կիզակետային հեռավորությունը, եթե մեկ բաժանման արժեքը 1 սմ է:**




1) 0,8 սմ:  3) 2,5 սմ:
2) 1,25 սմ:  4) 5 սմ:

**1747. Լույսի զուգահեռ ճառագայթների փունջն ընկնում է բարակ հավաքող ոսպնյակի վրա: Ո՞ր նկարում է ճիշտ պատկերված ճառագայթների ընթացքը ոսպնյակով անցնելուց հետո:**




1) ա:  3) գ:
2) բ:  4) դ:

**1748. Առարկան հեռու է հավաքող բարակ ոսպնյակից կրկնակի կիզակետային հեռավորությամբ: Ինչպիսի՞ն է նրա պատկերը ոսպնյակում:**

1) Իրական, փոքրացված, ուղիղ:
2) Կեղծ, փոքրացված, ուղիղ:
3) Կեղծ, մեծացված, շրջված:
4) Իրական, նույն չափերի, շրջված:

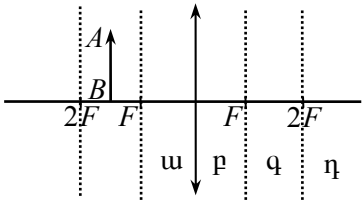
**1749. Առարկայի հեռավորությունը հավաքող բարակ ոսպնյակից 8 սմ է, իսկ ոսպնյակի կիզակետային հեռավորությունը՝ 10 սմ: Ինչպիսի՞ն է առարկայի պատկերը ոսպնյակում:**

1) Կեղծ, շրջված և փոքրացված:
2) Կեղծ, ուղիղ և մեծացված:
3) Իրական, շրջված և մեծացված:
4) Իրական, ուղիղ և մեծացված:

**1750. Հավաքող բարակ ոսպնյակից ի՞նչ հեռավորությամբ պետք է տեղադրել առարկան, որպեսզի նրա պատկերը լինի կեղծ:**

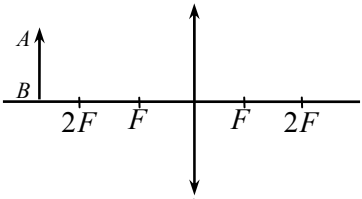
1) Կիզակետային հեռավորությունից մեծ հեռավորությամբ:
2) Կիզակետային հեռավորությունից փոքր հեռավորությամբ:
3) Ցանկացած հեռավորությամբ պատկերը կլինի իրական:
4) Ցանկացած հեռավորությամբ պատկերը կլինի կեղծ:

**1751. Նկարում պատկերված են հավաքող բարակ ոսպնյակը, նրա գլխավոր օպտիկական առանցքը և կիզակետերը: Ո՞ր տիրույթում է ստացվում AB առարկայի պատկերը:**



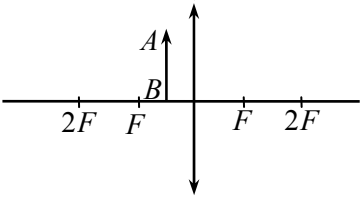

1) ա տիրույթում:
2) բ տիրույթում:
3) գ տիրույթում:
4) դ տիրույթում:

**1752. Ինչպիսի՞ն է *AB* առարկայի պատկերը հավաքող բարակ ոսպնյակում:**




1) Իրական, մեծացված, շրջված:
2) Իրական, փոքրացված, շրջված:
3) Կեղծ, մեծացված, ուղիղ:
4) Կեղծ, փոքրացված, ուղիղ:

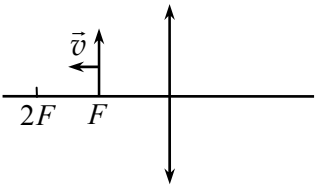
**1753. Ինչպիսի՞ն է *AB* առարկայի պատկերը հավաքող բարակ ոսպնյակում:**




1) Իրական, մեծացված, շրջված:
2) Իրական, փոքրացված, շրջված:

3) Կեղծ, մեծացված, ուղիղ:
4) Կեղծ, փոքրացված, ուղիղ:

**1754. Առարկան բարակ ոսպնյակի կիզակետից շարժվում է դեպի կրկնակի կիզակետը: Ինչպե՞ս է շարժվում այդ դեպքում առարկայի պատկերը:**




1) Հեռանում է կիզակետից:
2) Հեռանում է ոսպնյակից:
3) Հեռանում է կրկնակի կիզակետին:
4) Հեռանում է կրկնակի կիզակետից:

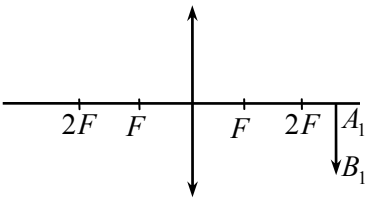
**1755. Որքա՞ն է առարկայի պատկերի հեռավորությունը հավաքող բարակ ոսպնյակից, եթե առարկայի հեռավորությունը ոսպնյակից d է, իսկ ոսպնյակի կիզակետային հեռավորությունը՝ $F$ :**

1) $\left|\dfrac{d-F}{dF}\right|$:
2) $\dfrac{d+F}{dF}$:
3) $\left|\dfrac{dF}{d-F}\right|$:
4) $\dfrac{dF}{d+F}$:

**1756. Ճիկացման լամպի d երկարությամբ ուղիղ թելիկը զուգահեռ է հավաքող բարակ ոսպնյակի հարթությանը, որի հեռավորությունը ոսպնյակից a է: Ոսպնյակից b հեռավորությամբ էկրանի վրա ստացվում է թելիկի հստակ պատկերը: Որքա՞ն է պատկերի երկարությունը:**

1) $d\dfrac{a}{b}$:
2) $d\dfrac{b}{a}$:
3) $d\dfrac{a}{a+b}$:
4) $d\dfrac{b}{a+b}$:

**1757. Նկարում պատկերված է հավաքող բարակ ոսպնյակում առարկայի $A_1B_1$ պատկերի դիրքը: Ո՞րն է ոսպնյակից առարկայի $d$ հեռավորության ճիշտ առնչությունը:**



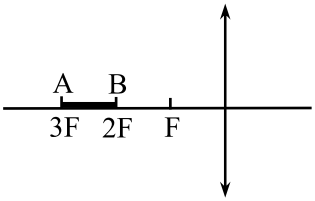

1) $d = F$:
2) $d = 2F$:
3) $d < F$:
4) $F < d < 2F$:

**1758. Ինչպիսի՞ ոսպնյակով է հնարավոր ստանալ առարկայի իրական, փոքրացված և շրջված պատկերը:**

1) Միայն հավաքող ոսպնյակով:
2) Ցրող կամ հավաքող ոսպնյակներով:

3) Միայն ցրող ոսպնյակով:
4) Ոսպնյակով նման պատկեր հնարավոր չէ ստանալ:

**1759. Որքա՞ն է նկարում պատկերված $AB$ առարկայի պատկերի երկարությունը հավաքող բարակ ոսպնյակում:**




1) $0,5F$ :
2) $F$ :
3) $1,5F$ :
4) $2F$ :

**1760. Զուգահեռ ճառագայթներն անցնելով երկու հավաքող բարակ ոսպնյակներով, մնում են իրար զուգահեռ: Ինչպե՞ս են դասավորված այդ ոսպնյակները:**

1) Կիպ հպված են միմյանց:
2) Առաջին ոսպնյակի հետևի կիզակետային հարթությունը համընկնում է երկրորդ ոսպնյակի առջևի կիզակետային հարթությանը:
3) Ոսպնյակների միջև հեռավորությունը շատ մեծ է կիզակետային հեռավորությունների գումարից:
4) Հնարավոր է միայն այն դեպքում, երբ ոսպնյակների կիզակետային հեռավորությունները հավասար են:

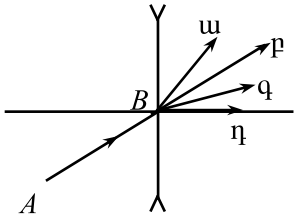
**1761. Ինչպիսի՞ ոսպնյակներում հնարավոր է ստանալ առարկայի կեղծ պատկեր:**

1) Միայն հավաքող:
2) Հավաքող և ցրող:
3) Միայն ցրող:
4) Ոսպնյակով կեղծ պատկեր հնարավոր չէ ստանալ:

**1762. Ցրող բարակ ոսպնյակի $\Gamma$ գծային խոշորացումը ինչպիսի՞ արժեքներ կարող է ընդունել:**

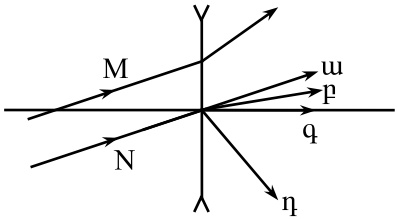
1) $\Gamma > 1$ :
2) $\Gamma = 1$ :
3) $\Gamma < 1$ :
4) $\Gamma >> 1$ :

**1763. Ո՞ր ճառագայթն է ճիշտ պատկերում AB ճառագայթի ընթացքը բարակ ոսպնյակով անցնելուց հետո:**




1) ա:
2) բ:
3) գ:
4) դ:

**1764. Ցրող բարակ ոսպնյակի վրա ընկնում են երկու զուգահեռ ճառագայթներ: M ճառագայթի ընթացքը ոսպնյակն անցնելուց հետո**



**նշված է նկարում: Ի՞նչ ուղղությամբ կգնա N ճառագայթը ոսպնյակն անցնելուց հետո.**

1) ա:  3) գ:
2) բ:  4) դ:

**1765. Բարակ ոսպնյակի** $\frac{1}{F}=\frac{1}{f}+\frac{1}{d}$ **բանաձևով** $f$ **-ը հաշվելիս ստացվեց բացասական արժեք: Ի՞նչ է դա նշանակում:**

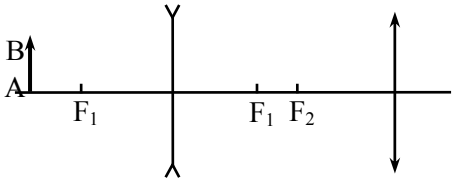
1) Պատկերը կեղծ է:
2) Ոսպնյակը ցրող է:
3) Պատկերը փոքրացված է:
4) Հաշվարկն է սխալ:

**1766. Կարելի՞ է արդյոք ցրող բարակ ոսպնյակով ստանալ առարկայի մեծացված պատկերը:**

1) Հնարավոր չէ:
2) Կարելի է, եթե այն տեղադրվի ոսպնյալի և կիզակետի միջև:
3) Կարելի է, եթե այն տեղադրվի կիզակետային հեռավորությունից մեծ հեռավորության վրա:
4) Կարելի է, եթե այն տեղադրվի կիզակետում:

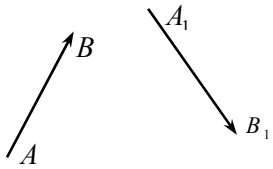
**1767. Նկարում պատկերված ցրող բարակ ոսպնյակի կիզակետային հեռավորությունը** $F_1$ **է, իսկ հավաքող ոսպնյակինը՝** $F_2$**: Ինչպիսի՞ն կլինի** $AB$ **առարկայի պատկերը ոսպնյակների համակարգում:**

1) Կեղծ, շրջված:
2) Կեղծ, ուղիղ:
3) Իրական, շրջված:
4) Իրական, ուղիղ:




**1768. Նկարում պատկերված են** $AB$ **առարկան և նրա** $A_1B_1$ **պատկերը հավաքող բարակ ոսպնյակում: Որտե՞ղ է գտնվում ոսպնյակի օպտիկական կենտրոնը:**

1) $BA_1$ գծի վրա:
2) $AA_1$ և $BB_1$ գծերի հատման կետում:
3) $AB$ և $A_1B_1$ գծերի շարունակությունների հատման կետում:
4) $AB_1$ գծի վրա:




**1769. Ցրող բարակ ոսպնյակից առարկայի հեռավորությունը** $m$ **անգամ մեծ է ոսպնյակի կիզակետային հեռավորությունից: Որքա՞ն է ոսպնյակի խոշորացումն այդ դեպքում:**

1) $m$:  3) $m+1$:

2) $\frac{1}{m+1}$:  4) $\frac{m-1}{m}$:

**1770. Ստորև թվարկված էլեկտրամագնիսական ճառագայթումները դասավորեք ըստ ալիքի երկարության նվազման.**

**1. տեսանելի լույս,**

**2. ռադիոալիքներ,**

**3. ենթակարմիր ճառագայթում,**

**4. անդրմանուշակագույն ճառագայթում,**

**5. ռենտգենյան ճառագայթում:**

1) 2, 3, 1, 4, 5:  3) 2, 1, 3, 4, 5:

2) 5, 4, 3, 1, 2:  4) 5, 1, 4, 3, 2:

**1771. Լույսն օդից անցնում է n բեկման ցուցիչ ունեցող միջավայր: Ո՞ր պնդումն է ճիշտ:**

1) Լույսի ալիքի երկարությունը և արագությունը փոքրանում են n անգամ:

2) Լույսի ալիքի երկարությունը և արագությունը մեծանում են n անգամ:

3) Լույսի ալիքի երկարությունը չի փոխվում, արագությունը փոքրանում է n անգամ:

4) Լույսի ալիքի երկարությունը չի փոխվում, արագությունը մեծանում է n անգամ:

**1772. Ինչպե՞ս է փոխվում լույսի ալիքի երկարությունը, երբ այն վակուումից անցնում է $n=2$ բեկման ցուցիչ ունեցող միջավայր:**

1) Մեծանում է 2 անգամ:

2) Փոքրանում է 2 անգամ:

3) Չի փոխվում:

4) Փոփոխությունը կախված է անկման անկյունից:

**1773. Լույսի ալիքի երկարությունը $n$ բեկման ցուցիչ ունեցող միջավայրում $\lambda$ է: Որքա՞ն է այդ ալիքի երկարությունը վակուումում:**

1) $\lambda$:  3) $\frac{\lambda}{n}$:

2) $n\lambda$:  4) $\frac{n}{\lambda}$:

**1774. Ո՞ր պնդումն է ճիշտ արտահայտում դիսպերսիայի երևույթի էությունը:**

**ա) Միջավայրի բեկման ցուցիչը կախված է լույսի հաճախությունից:**
**բ) Միջավայրում լույսի տարածման արագությունը կախված է լույսի հաճախությունից:**

1) Միայն ա -ն:
2) Միայն բ -ն:
3) Ե՛վ ա -ն, և՛ բ -ն:
4) Ո՛չ ա -ն, ո՛չ բ -ն:

**1775. Բյուրեղապակու կտորներից հավաքված էլեկտրական ջահը լուսարձակում է սպեկտրի տարբեր գույներով: Ֆիզիկական ո՞ր երևույթով է դա պայմանավորված:**

1) Լույսի ինտերֆերենցով:
2) Լույսի դիֆրակցիայով:
3) Լույսի դիսպերսիայով:
4) Լույսի բևեռացմամբ:

**1776. Ո՞ր գույնի լույսի ճառագայթն է օդում ապակե հատվածակողմով անցնելիս բոլորից քիչ շեղվում:**

1) Կանաչ:
2) Կապույտ:
3) Մանուշակագույն:
4) Կարմիր:

**1777. Ո՞ր գույնի լույսի համար է ապակու բեկման ցուցիչն ամենամեծը:**

1) Կանաչ:
2) Մանուշակագույն:
3) Կապույտ:
4) Կարմիր:

**1778. Լույսի փունջն անցնելով ապակե հատվածակողմով՝ էկրանին առաջացնում է սպեկտր: Ո՞րն է սպեկտրում գույների ճիշտ հերթագայությունը:**

1) Նարնջագույն, կանաչ, երկնագույն, կապույտ:
2) Կապույտ, երկնագույն, կանաչ, մանուշակագույն:
3) Նարնջագույն, դեղին, կանաչ, երկնագույն:
4) Դեղին, նարնջագույն, կանաչ, կապույտ:

**1779. Արեգակի ճառագայթները ջրի կաթիլների վրա ընկնելիս առաջացնում են ծիածան: Դա բացատրվում է նրանով, որ սպիտակ լույսը կազմված է տարբեր ալիքի երկարությամբ էլեկտրամագնիսական ալիքներից, որոնք ջրի կաթիլներից տարբեր կերպ են՝**

1) կլանվում:
2) անդրադառնում:
3) բեկվում:
4) բևեռանում:

**1780. Ինչո՞ւ է թուղթը սպիտակ:**

1) Այն լավ անդրադարձնում է բոլոր գույներին համապատասխանող լուսային ալիքները:
2) Այն կլանում է բոլոր գույներին համապատասխանող լուսային ալիքները:

3) Այն բեկում է բոլոր գույներին համապատասխանող լուսային ալիքները:
4) Այն կլանում է միայն մեծ հաճախությամբ լուսային ալիքները:

**1781. Ի՞նչ գույնի կերևա կարմիր մեխակը, եթե այն դիտենք կապույտ ապակու միջով:**

1) Կանաչ:
2) Մանուշակագույն:
3) Մոխրագույն:
4) Սև:

**1782. Կարմիր գույնի ալիքի երկարությունը ջրում հավասար է կանաչ գույնի ալիքի երկարությանը՝ օդում: Ի՞նչ գույնի լույս կտեսնի մարդը ջրի մեջ, եթե ջուրը լուսավորենք կարմիր գույնի լույսով:**

1) Կանաչ:
2) Կարմիր:
3) Սպիտակ:
4) Կախված է ջրի բեկման ցուցիչից:

**1783. Արեգակի ճառագայթները ոսպնյակով հավաքելիս, որ գույնի (կարմիր, կանաչ, սև) թուղթն ավելի շուտ կայրվի:**

1) Կարմիր:
2) Կանաչ:
3) Սև:
4) Բոլորն էլ միաժամանակ:

**1784. Ո՞ր երևույթն է ապացուցում լույսի ալիքային բնույթը:**

1) Լույսի բեկումը:
2) Լույսի ուղղագիծ տարածումը:
3) Լույսի անդրադարձումը:
4) Լույսի ինտերֆերենցը:

**1785. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:**
**Կոհերենտ ալիքների վերադրումը, որի հետևանքով տարածության մեջ առաջանում է արդյունարար տատանումների լայնույթի ժամանակի ընթացքում անփոփոխ բաշխում, կոչվում է՝**

1) ինտերֆերենց:
2) դիսպերսիա:
3) դիֆրակցիա:
4) բևեռացում:

**1786. Բենզինի բարակ թաղանթով պատված ջրի մակերևույթին առաջանում են ծիածանի գունավորումներ: Ֆիզիկական ո՞ր երևույթով է դա պայմանավորված:**

1) Լույսի դիսպերսիայով:
2) Լույսի դիֆրակցիայով:
3) Լույսի բևեռացմամբ:
4) Լույսի ինտերֆերենցով:

**1787. Ո՞ր երևույթն է բացատրվում լույսի ինտերֆերենցով:**

1) Սպիտակ լույսի տարալուծումը հատվածակողմով անցնելիս:
2) Բարակ թաղանթների գունավորումը:

3) Լուսային ճառագայթների շեղումը երկրաչափական ստվերի տիրույթ:
4) Լուսավոր կետի հայտնվելը փոքրիկ, անթափանց սկավառակի ստվերի կենտրոնում:

**1788. Երկու կոհերենտ ալիքների ընթացքի տարբերությունը տվյալ կետում հավասար է կենտ թվով կես ալիքի: Որքա՞ն է արդյունարար տատանումների $A$ լայնությունն այդ կետում, եթե յուրաքանչյուր ալիքի տատանումների լայնությունն $a$ է:**

1) $A = 0$:
2) $A = a$:
3) $A = 2a$:
4) $a < A < 2a$:

**1789. Լույսի երկու աղբյուրներ առաքում են միևնույն սկզբնական փուլերով $5 \cdot 10^{14}$ Հց հաճախությամբ ալիքներ: Տարածության տվյալ կետում այդ ալիքների ընթացքի ի՞նչ նվազագույն տարբերության դեպքում կդիտվի ինտերֆերենցային մինիմում:**

1) 0,9 մկմ:
2) 0,3 մկմ:
3) 0,6 մկմ:
4) 0:

**1790. $6 \cdot 10^{-7}$ մ ալիքի երկարությամբ երկու կոհերենտ ալիքների ինտերֆերենցի հետևանքով կուժեղանա՞, թե՞ կթուլանա լույսի ինտենսիվությունը տարածության այն կետում, որտեղ ալիքների ընթացքի տարբերությունը 2,4 մկմ է:**

1) Կթուլանա, քանի որ ընթացքի տարբերությունը հավասար է զույգ թվով կիսաալիքի երկարության:
2) Կթուլանա, քանի որ ընթացքի տարբերությունը հավասար է կենտ թվով կիսաալիքի երկարության:
3) Կուժեղանա, քանի որ ընթացքի տարբերությունը հավասար է զույգ թվով կիսաալիքի երկարության:
4) Կուժեղանա, քանի որ ընթացքի տարբերությունը հավասար է կենտ թվով կիսաալիքի երկարության:

**1791. Ինչո՞ւ դասասենյակը լուսավորող լամպի լույսից ինտերֆերենց *չի դիտվում*:**

1) Լամպի հզորությունը բավարար չէ:
2) Լամպի հեռավորությունը մեծ է:
3) Լամպի առաքած լուսային ալիքները կոհերենտ չեն:
4) Լամպի ապակին ցրում է լույսը:

**1792. Ո՞ր պնդումն է ճիշտ:**

**ա. Կայուն ինտերֆերենցային պատկեր կարելի է ստանալ, եթե լույսի վերադրվող ալիքները կոհերենտ են:**

**բ. Ինտերֆերենցիայի ժամանակ տարածության տվյալ կետում լուսային ալիքների փոխադարձ մարումը նշանակում է, որ այդտեղ լուսային էներգիան փոխակերպվել է էներգիայի այլ տեսակի:**

1) Միայն ա-ն:
2) Միայն բ-ն:
3) Ե՛վ ա-ն, և՛ բ-ն:
4) Ո՛չ ա-ն, ո՛չ բ-ն:

**1793. Ո՞ր երևույթն է կոչվում դիֆրակցիա:**

1) Երկու ալիքների վերադրման երևույթը:
2) Ալիքի՝ արգելքները շրջանցելու երևույթը:
3) Սպիտակ լույսի տարալուծումը տարբեր գույնի լույսերի:
4) Բարակ թաղանթների գունավորման երևույթը:

**1794. Ո՞ր երևույթը հնարավոր չէ բացատրել երկրաչափական օպտիկայի օրենքներով:**

1) Լույսի անդրադարձումը:
2) Լույսի բեկումը:
3) Լույսի դիֆրակցիան:
4) Ստվերի առաջացումը:

**1795. Անթափանց սկավառակը լուսավորելիս նրա ստվերի կենտրոնում առաջացավ լուսավոր կետ: Ո՞ր օրենքներով է բացատրվում այդ փաստը.**

**ա. երկրաչափական օպտիկայի օրենքներով,**

**բ. ալիքային օպտիկայի օրենքներով:**

1) Միայն ա:
2) Միայն բ:
3) Ե՛վ ա, և՛ բ:
4) Ո՛չ ա, ո՛չ բ:

**1796. Ինչո՞ւ ռադիոալիքները շրջանցում են շինությունները, իսկ լույսի ալիքները՝ ոչ:**

1) Լույսի ալիքի երկարությունը շատ փոքր է շինությունների չափերից:
2) Լույսի ալիքի երկարությունը շատ մեծ է շինությունների չափերից:
3) Ռադիոալիքների հաճախությունը շատ անգամ մեծ է լույսի ալիքների հաճախությունից:
4) Լույսի ալիքները էլեկտրամագնիսական ալիքներ չեն:

**1797. Դիֆրակտային ցանցի թափանցիկ շերտի լայնությունը $a$ է, իսկ անթափանց խազի լայնությունը՝ $b$: Որքա՞ն է ցանցի $d$ պարբերությունը:**

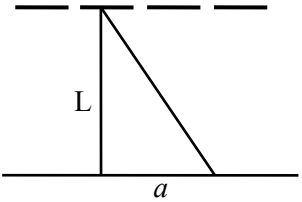
1) $d = \frac{1}{2}(a+b)$:
3) $d = a + b$:

2) $d = \frac{1}{2}(a-b)$:  4) $d = a - b$:

**1798. Էկրանը d պարբերությամբ դիֆրակտային ցանցից տեղադրված է L հեռավորությամբ: Միագույն լույսի դիֆրակցիայի ժամանակ առաջին կարգի մաքսիմումը էկրանի վրա ստացվում է կենտրոնականից *a* հեռավորությամբ: Որքա՞ն է լույսի ալիքի երկարությունը:**

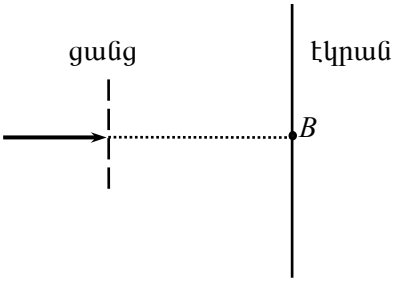
1) $\frac{da}{L}$:  3) $\frac{d\sqrt{L^2+a^2}}{L}$:

2) $\frac{dL}{\sqrt{L^2+a^2}}$:  4) $\frac{da}{\sqrt{L^2+a^2}}$:




**1799. Լազերի կանաչ ճառագայթը դիֆրակտային ցանցի վրա ուղղահայաց ընկնելիս ցանցի հետևում տեղադրված էկրանին դիտվում է դիֆրակտային պատկեր: Ինչպե՞ս կփոխվի պատկերը, եթե ցանցի վրա ընկնի լազերի կարմիր ճառագայթ:**

1) B կետի մաքսիմումը կմնա իր տեղում, իսկ մնացած մաքսիմումները կհեռանան նրանից:
2) B կետի մաքսիմումը կմնա իր տեղում, մնացած մաքսիմումները կմոտենան նրան:
3) B կետի մաքսիմումը կվերանա, իսկ իսկ մնացած մաքսիմումները կմնան իրենց տեղերում:
4) Պատկերը չի փոխվի:




**1800. Երկայնակա՞ն, թե՞ լայնական է լուսային ալիքը:**

1) Լայնական է:
2) Երկայնական է:
3) Հնարավոր է լինի երկայնական կամ լայնական:
4) Ո՛չ երկայնական է, ո՛չ լայնական:

**1801. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:**
**Լույսի բևեռացումն ապացուցում է, որ՝**

1) լույսը լայնական ալիք է:
2) լույսն էլեկտրականապես չեզոք մասնիկների հոսք է:
3) լույսը երկայնական ալիք է:
4) լույսը լիցքավորված մասնիկների հոսք է:

**1802. Ինչո՞ւ Արեգակի կամ էլեկտրական լամպի արձակած լույսը բևեռացած չէ:**

1) Այն ֆոտոնների հոսք է:
2) Այն տարբեր հաճախությամբ լուսային ալիքների միավորում է:
3) Այն լայնական ալիք է:
4) Այն բևեռացման բոլոր հնարավոր ուղղություններով ալիքների համախումբ է:

**1803. Ո՞ր օպտիկական սարքի օգնությամբ է հնարավոր բնական լույսից ստանալ բևեռացած լույս:**

1) Ապակե հատվածակողմի:
2) Ոսպնյակի:
3) Բևեռացուցչի:
4) Դիֆրակտային ցանցի:

**1804. Գիտության մեջ ո՞ր պնդումն է համարվում ճիշտ:**

1) Այն, որը հայտնի է բոլորին:
2) Այն, որը տպագրված է:
3) Այն, որն ընդունում են հեղինակավոր գիտնականները:
4) Այն, որը տարբեր գիտնականներ բազմիցս ստուգել են փորձով:

**1805. Ո՞րն պնդումն է հակասում հարաբերականության հատուկ տեսության կանխադրույթներին:**

1) Հաշվարկման բոլոր իներցիալ համակարգերում բնության կամայական երևույթ ընթանում է նույն ձևով:
2) Վակուումում լույսի տարածման արագությունը կամայական իներցիալ համակարգում ունի նույն արժեքը:
3) Վակուումում լույսի տարածման արագությունը կախված չէ լույսի աղբյուրի շարժման արագությունից:
4) Հաշվարկման բոլոր համակարգերում բնության կամայական երևույթ ընթանում է նույն ձևով:

**1806. Համաձայն հարաբերականության հատուկ տեսության՝ ստորև նշված ո՞ր պնդում է ճիշտ:**

**ա. Ֆիզիկական երևույթները նկարագրելու համար հաշվարկման բոլոր համակարգերը համարժեք են:**

**բ. Ֆիզիկական երևույթները նկարագրելու համար հաշվարկման բոլոր իներցիալ համակարգերը համարժեք են:**

1) ա պնդումը:
2) բ պնդումը:
3) Երկու պնդումներն էլ ճիշտ են:
4) Երկու պնդումներն էլ սխալ են:

**1807. Հաշվարկման համակարգի ընտրությունից կախվա՞ծ է արդյոք**

**ա. մարմնի արագությունը,**

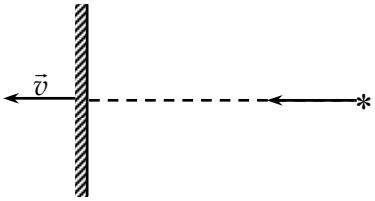
բ. լույսի արագությունը:

1) Լույսի արագությունը կախված է, մարմնի արագությունը՝ ոչ:
2) Մարմնի արագությունը կախված է, լույսի արագությունը՝ ոչ:
3) Երկուսն էլ կախված են:
4) Երկուսն էլ կախված չեն:

**1808. Երկրին $v$ արագությամբ մոտեցող հրթիռից լույս է արձակվում: Որքա՞ն է այդ լույսի արագությունը Երկրի նկատմամբ:**

1) $c$:
2) $v$:
3) $c+v$:
4) $\sqrt{c^2+v^2}$:

**1809. Լույսն անշարժ աղբյուրից ուղղահայաց ընկնում է հայելու մակերևույթին: Հայելին աղբյուրից հեռանում է հաստատուն $\vec{v}$ արագությամբ: Որքա՞ն է անդրադարձած լույսի արագությունը հայելու հետ կապված հաշվարկման համակարգում:**




1) $c-v$:
2) $c+v$:
3) $c$:
4) $c\sqrt{1-v^2/c^2}$:

**1810. Ձողի երկարությունը նրա հետ կապված հաշվարկման համակարգում $l_0$ է: Որքա՞ն կլինի նրա երկարությունը հաշվարկման այն համակարգում, որի նկատմամբ ձողը շարժվում է իր երկայնքով ուղղված $v$ արագությամբ:**

1) $l=l_0$:
2) $l=\dfrac{l_0}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$:
3) $l=l_0\sqrt{1-v^2/c^2}$:
4) $l=l_0\sqrt{1+v^2/c^2}$:

**1811. Ի՞նչ արագությամբ պետք է շարժվի մարմինը, որպեսզի շարժման ուղղությամբ նրա չափերը փոքրանան 2 անգամ:**

1) $\dfrac{c}{2}$:
2) $\dfrac{\sqrt{2}}{2}c$:
3) $\dfrac{\sqrt{3}}{2}c$:
4) $c$:

**1812. Քանոնը սկսում է իր երկայնքով ուղղված արագությամբ շարժվել լույսի արագությանը մոտ արագությամբ: Կփոխվե՞ն արդյոք այդ դեպքում քանոնի՝**

**ա. չափերը,**

բ. ծավալը,

գ. նրա մեջ պարունակվող ատոմների թիվը:

1) ոչ մեկն էլ չի փոխվի
2) բոլորն էլ փոխվեն
3) ա-ն և բ-ն փոխվեն, իսկ գ-ն՝ ոչ
4) ա-ն կփոխվի, իսկ բ-ն և գ-ն՝ ոչ

**1813. Ի՞նչ արագությամբ պետք է շարժվի համակարգը, որպեսզի ժամանակի ընթացքն այնտեղ երկու անգամ տարբերվի անշարժ համակարգում ժամանակի ընթացքից:**

1) $\frac{c}{2}$:  3) $\frac{\sqrt{3}}{2}c$:

2) $\frac{\sqrt{2}}{2}c$:  4) $c$:

**1814. Ո՞րն է զանգվածի և էներգիայի կապն արտահայտող բանաձևը՝ ըստ հարաբերականության հատուկ տեսության:**

1) $E = mc^2 + \frac{mv^2}{2}$:  3) $E = \frac{mc^2}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$:

2) $E = \frac{mc^2}{2}$:  4) $E = h\nu$:

**1815. Ի՞նչ արագության դեպքում է մասնիկի կինետիկ էներգիան հավասար նրա հանգստի էներգիայի 2/3-ին:**

1) $0{,}8c$:  3) $0{,}6c$:

2) $c$:  4) $0{,}4c$:

**1816. Ի՞նչ արագության դեպքում էլեկտրոնի լրիվ էներգիան վակուումում երկու անգամ մեծ է նրա հանգստի էներգիայից:**

1) $\frac{c}{2}$:  3) $\frac{\sqrt{3}}{2}c$:

2) $\frac{\sqrt{2}}{2}c$:  4) $0$:

**1817. Մասնիկի լրիվ էներգիան քանի՞ անգամ է մեծ նրա կինետիկ էներգիայից, եթե նրա արագությունը համապատասխանում է վակուումում լույսի արագության 60 %-ին:**

1) 2:  3) 4:

2) 3: 4) 5:

**1818. Ո՞ր բանաձևն է արտահայտում Արեգակի առաքած $E$ էներգիայի և նրա զանգվածի $\Delta m$ փոփոխության կապը:**

1) $E = \dfrac{\Delta m v^2}{2}$: 3) $E = \Delta m c^2$:

2) $E = \Delta m c$: 4) $E = \dfrac{\Delta m}{c^2}$:

**1819. Որքա՞ն է էլեկտրոնի արագության հարաբերությունը վակուումում լույսի արագությանը, եթե էլեկտրոնի զանգվածը $m_e$ է, իսկ էներգիան՝ $E$:**

1) $\sqrt{\dfrac{E^2 - m_e^2 c^4}{E^2}}$: 3) $\sqrt{\dfrac{2E - m_e c^2}{m_e c}}$:

2) $\sqrt{\dfrac{2E}{m_e c^2}}$: 4) $\sqrt{\dfrac{E^2 + m_e^2 c^4}{E^2}}$:

## 12.2. ՄԵԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

1820. 1,2 մ երկարությամբ ուղղաձիգ ձողի ստվերը 0,8 մ է: Որքա՞ն է ծառի բարձրությունը, եթե այդ նույն պահին նրա ստվերի երկարությունը 10 մ է:

1821. 1,8 մ բարձրությամբ եղևնու ստվերի երկարությունը 90 սմ է, իսկ կեչունը՝ 10 մ: Որքա՞ն է կեչու բարձրությունը:

1822. Օրվա որոշակի պահի առարկայի ստվերի երկարությունը հավասար է նրա բարձրությանը: Որքա՞ն է այդ պահին Արեգակի անկյունային բարձրությունը հորիզոնից:

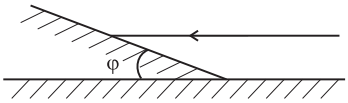
1823. Ճառագայթի անկման անկյունը հարթ հայելու վրա $25^0$ է: Որքա՞ն է ընկնող և անդրադարձած ճառագայթների կազմած անկյունը:

1824. Լույսի աղբյուրի տրամագիծը 0,2 մ է, դրա հեռավորությունը էկրանից՝ 4 մ: Էկրանից ի՞նչ նվազագույն հեռավորությամբ պետք է տեղադրել 0,05 մ տրամագծով անթափանց գնդակը, որպեսզի այն էկրանին միայն կիսաստվեր առաջացնի: Լույսի աղբյուրի և գնդակի կենտրոններով անցնող ուղիղն ուղղահայաց է էկրանի հարթությանը:

1825. Լույսի ճառագայթը $15^0$ անկյան տակ ընկնում է հարթ հայելու վրա: Քանի՞ աստիճանով կփոխվի ընկնող և անդրադարձող ճառագայթների կազմած անկյունը, եթե ճառագայթի անկման անկյունը հավասարվի $60^0$-ի

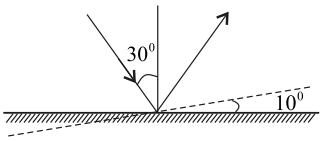
1826. Հարթ հայելու և նրանից անդրադարձած ճառագայթի կազմած անկյունը $50^0$ է: Որքա՞ն է ճառագայթի անկման անկյունը:

1827. Հարթ հայելին հորիզոնական ուղղության հետ կազմում է $\varphi = 40^0$ անկյուն: Որքա՞ն է հայելու վրա հորիզոնական ուղղությամբ ընկնող ճառագայթի անկման անկյունը (նկ. 55):



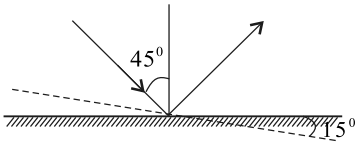
Նկ. 55

1828. Հորիզոնական տեղադրված հարթ հայելու վրա լույսի ճառագայթի անկման անկյունը $30^0$ է: Որքա՞ն կլինի լույսի անդրադարձման անկյունը, եթե հայելին շրջենք $10^0$-ով այնպես, ինչպես ցույց է տրված 56-րդ նկարում:



Նկ. 56

1829. Հորիզոնական տեղադրված հարթ հայելու վրա լույսի ճառագայթի անկման անկյունը $45^0$ է: Որքա՞ն կլինի ընկնող և անդրադարձող ճառագայթների կազմած անկյունը, եթե հայելին շրջենք $15^0$-ով այնպես, ինչպես ցույց է տրված 57-րդ նկարում:



Նկ. 57

1830. Աղջիկը կանգնած է հարթ հայելուց 1,5 մ հեռավորությամբ: Իրենից որքա՞ն հեռավորության վրա է նա տեսնում հայելում առաջացած իր պատկերը:

1831. Մարդը կանգնած է հարթ հայելու դիմաց՝ որոշ հեռավորությամբ: Որքանո՞վ կմեծանա մարդու և նրա պատկերի միջև հեռավորությունը, եթե մարդը հայելուց հեռանա ևս 2 մ:

1832. Լույսի ճառագայթը սեղանի հորիզոնական հարթության հետ կազմում է $\alpha = 52^0$ անկյուն: Սեղանի նկատմամբ ի՞նչ սուր անկյան տակ պետք է տեղադրել հարթ հայելին, որպեսզի ճառագայթն անդրադառնա սեղանի հարթությանը ուղղահայաց ուղղությամբ:

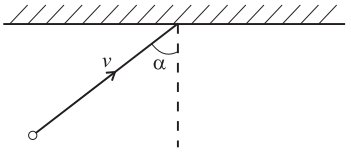
1833. Անհրաժեշտ է հարթ հայելու օգնությամբ լուսավորել հորի հատակը: Հորիզոնի նկատմամբ ի՞նչ սուր անկյան տակ պետք է տեղադրել հարթ հայելին, եթե Արեգակի ճառագայթներն ընկնում են ուղղաձիգի նկատմամբ $40^0$ անկյան տակ:

1834. Երկու հարթ հայելիներ միմյանց հետ կազմում են $60^0$ անկյուն: Առաջին հայելուց անդրադարձած ճառագայթը երկրորդի վրա ընկնում է ուղղահայաց ուղղությամբ: Որքա՞ն է այդ ճառագայթի անկման անկյունը առաջին հայելու վրա:

1835. Երկու հարթ, իրար զուգահեռ հայելիների միջև տեղադրված է լույսի կետային աղբյուր: Որքանո՞վ կմեծանա այդ հայելիներում աղբյուրի առաջին պատկերների հեռավորությունը, եթե հայելիները 0,5 մ-ով հեռացվեն իրարից:

1836. Լույսի կետային աղբյուրը տեղադրված է իրար զուգահեռ հարթ հայելիների միջև: Մոդուլով ի՞նչ հավասար արագություններով պետք է իրար ընդառաջ շարժվեն հայելիները, որպեսզի աղբյուրի առաջին պատկերները իրար մոտենան 4 մ/վ արագությամբ:

1837. Առարկան մոտենում է հարթ հայելուն նրա նորմալի նկատմամբ $\alpha = 60^0$ անկ-



Նկ. 58

յուն կազմող ուղղով ուղղված $v = 2$ մ/վ արագությամբ: Ի՞նչ արագությամբ է առարկան մոտենում իր պատկերին (նկ. 58):

1838. Որքա՞ն է թափանցիկ դիէլեկտրիկի բեկման ցուցիչը, եթե հայտնի է, որ վակուումից այդ դիէլեկտրիկի վրա ընկնող ճառագայթի $45^0$ անկման անկյան դեպքում բեկման անկյունը $30^0$ է: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:

1839. Ի՞նչ անկյան տակ պետք է լույսի ճառագայթը վակուումից ընկնի $\sqrt{3}$ բեկման ցուցիչ ունեցող թափանցիկ դիէլեկտրիկի վրա, որպեսզի բեկման անկյունը երկու անգամ փոքր լինի անկման անկյունից:

1840. Լույսի ճառագայթն ընկնում է երկու միաջավայրերը բաժանող սահմանին՝ $\alpha = 30^0$ անկյան տակ: Առաջին միջավայրի բեկման ցուցիչը՝ $n_1 = 2{,}4$: Որքա՞ն է երկրորդ միջավայրի բեկման ցուցիչը, եթե հայտնի է, որ անդրադարձած և բեկված ճառագայթներն իրար ուղղահայաց են: Պատասխանը բազմապատկել $10^2$-ով:

1841. Ջրով լիքը լցված 3 մ խորությամբ ջրավազանի հատակին խրված է սյուն, որի վերին ծայրը համընկնում է ջրի մակերևույթին: Որքա՞ն է ջրավազանի հատակին սյան ստվերի երկարությունն այն պահին, երբ Արեգակի անկյունային բարձրությունը հորիզոնից $30^0$ է: Ջրի բեկման ցուցիչը $\sqrt{3}$ է: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:

1842. Որքա՞ն է լրիվ անդրադարձման սահմանային անկյունը՝ արտահայտած աստիճաններով, եթե լույսի ճառագայթը $n = 2$ բեկման ցուցիչ ունեցող միջավայրից անցնում է վակուում:

1843. Որքա՞ն է վակուումի հետ սահմանակցող թափանցիկ միջավայրի լրիվ անդրադարձման սահմանային անկյունը՝ արտահայտած աստիճաններով, եթե այդ միջավայրում լույսի տարածման արագությունը $1{,}5 \cdot 10^8$ մ/վ է:

1844. Լույսի ճառագայթը վակուումում 30 սմ հեռավորությունն անցնում է այնքան ժամանակամիջոցում, որքան ժամանակամիջոցում թափանցիկ հեղուկում 0,25մ-ը: Որքա՞ն է լույսի արագությունը հեղուկում: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-7}$-ով:

1845. Անկման նույն անկյունների դեպքում առաջին միջավայրից երկրորդն անցնելիս ճառագայթի բեկման անկյունը $45^0$ է, իսկ առաջինից երրորդն անցնելիս՝ $30^0$: Որքա՞ն է երրորդ միջավայրից երկրորդն անցնելիս ճառագայթի լրիվ անդրադարձման սահմանային անկյունը:

1846. Ջրասուզակին ջրի տակ թվում է, թե ջրի մակերևույթի հետ Արեգակի ճառագայթների կազմած անկյունը $60^0$ է: Իրականում ջրի մակերևույթի հետ ի՞նչ անկյուն են կազմում Արեգակի ճառագայթները: Ջրի բեկման ցուցիչն ընդունել $\sqrt{2}$ :

1847. Ոսպնյակի կիզակետային հեռավորությունը 0,25 մ է: Որքա՞ն է ոսպնյակի օպտիկական ուժը:

1848. Որքա՞ն է հավաքող բարակ ոսպնյակի օպտիկական ուժը, եթե ոսպնյակից 0,15 մ հեռավորությամբ դրված առարկայի իրական պատկերն ստացվում է ոսպնյակից 0,3 մ հեռավորության վրա:

1849. 0,2 մ կիզակետային հեռավորությամբ հավաքող բարակ ոսպնյակից ի՞նչ հեռավորությամբ պետք է տեղադրել առարկան, որպեսզի նրա իրական պատկերն ստացվի ոսպնյակից 0,25 մ հեռավորության վրա:

1850. Բարակ ոսպնյակից, որի կիզակետային հեռավորությունը $40$ սմ է, ի՞նչ հեռավորությամբ պետք է տեղավորել առարկան, որպեսզի նրա պատկերը ստացվի բնական մեծությամբ: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:

1851. 1,5 դպտր օպտիկական ուժ ունեցող բարակ ոսպնյակից ի՞նչ հեռավորությամբ պետք է տեղավորել առարկան, որպեսզի նրա իրական պատկերն ստացվի ոսպնյակից 1 մ հեռավորության վրա:

1852. Որքա՞ն է հավաքող բարակ ոսպնյակի խոշորացումը, եթե նրա կիզակետային հեռավորությունը 0,2 մ է, իսկ հեռավորությունը էկրանից՝ 6 մ:

1853. Առարկան տեղավորված է հավաքող բարակ ոսպնյակից նրա կիզակետային հեռավորության $3/2$-ին հավասար հեռավորությամբ՝ ոսպնյակի գլխավոր օպտիկական առանցքին ուղղահայաց դիրքով: Որքա՞ն է գծային խոշորացումը:

1854. Առարկան տեղադրված է հավաքող բարակ ոսպնյակից 1 մ հեռու: Ոսպնյակից ի՞նչ հեռավորությամբ կստացվի առարկայի պատկերը, եթե նրա և առարկայի չափերը նույն են:

1855. Առարկայի հեռավորությունը հավաքող բարակ ոսպնյակից 4 անգամ մեծ է նրա կիզակետային հեռավորությունից: Որքա՞ն է ոսպնյակի կիզակետային հեռավորությունը, եթե առարկայի պատկերը ստացվում է ոսպնյակից 8 մ հեռավորության վրա:

1856. Հավաքող բարակ ոսպնյակը էկրանի վրա տալիս է լույսի աղբյուրի իրական պատկերը, որի խոշորացումը 0,2 է: Որքա՞ն կլինի խոշորա-

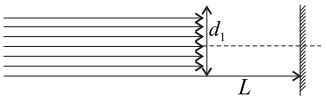
ցումը, եթե էկրանի և լույսի աղբյուրի տեղերը փոխենք՝ ոսպնյակը թողնելով նույն տեղում:

1857. Մոմի հեռավորությունը բարակ ոսպնյակից 3 մ է, իսկ նրա իրական պատկերի հեռավորությունը ոսպնյակից՝ 2 մ: Ոսպնյակից ի՞նչ հեռավորությամբ կստացվի պատկերը, եթե մոմը մոտեցնենք ոսպնյակին 1,5 մ-ով:

1858. Որքա՞ն է բարակ ոսպնյակի օպտիկական ուժը, եթե դրանով ստացված առարկայի իրական պատկերը խոշորացված է քսանապատիկ: Առարկայի հեռավորությունը ոսպնյակից 10,5 սմ է:

1859. Հավաքող բարակ ոսպնյակն ունի $10$ սմ կիզակետային հեռավորություն: Ոսպնյակից ի՞նչ հեռավորությամբ պետք է դրվի առարկան, որպեսզի պատկերն ստացվի բնական մեծության 1/9-ի չափ:

1860. Լույսի ճառագայթների զուգահեռ փունջն ընկնում է $d_1 = 6$ սմ տրամագծով և 5 դպտր օպտիկական ուժով բարակ ոսպնյակի վրա՝ գլխավոր օպտիկական առանցքին զուգահեռ (նկ. 59): Էկրանի հեռավորությունը ոսպնյակից $L = 10$ սմ է: Որքա՞ն է էկրանի վրա ոսպնյակով ստացված լուսավոր շրջանի տրամագիծը: Պատասխանը բազմապատկել $10^2$ -ով:



Նկ. 59

1861. Ցրող բարակ ոսպնյակից 0,5 մ հեռավորությամբ տեղադրված առարկայի կեղծ պատկերը ստացվում է ոսպնյակի և նրա կիզակետի մեջտեղում: Որքա՞ն է ոսպնյակի օպտիկական ուժի բացարձակ արժեքը:

1862. Միևնույն գլխավոր օպտիկական առանցքի երկայնքով իրարից ի՞նչ հեռավորությամբ պետք է տեղադրել $F_1 = 40$ սմ և $F_2 = 60$ սմ կիզակետային հեռավորություններ ունեցող հավաքող բարակ ոսպնյակները, որպեսզի զուգահեռ ճառագայթները, անցնելով երկու ոսպնյակներով, մնան իրար զուգահեռ:

1863. Առարկան տեղադրված է 0,35 մ կիզակետային հեռավորություն ունեցող ցրող բարակ ոսպնյակից 0,7 մ հեռավորությամբ: Քանի՞ անգամ է առարկայի բարձրությունը մեծ նրա պատկերի բարձրությունից:

1864. Լույսի ալիքի երկարությունը վակուումում $6 \cdot 10^{-7}$ մ է: Որքա՞ն է այդ ալիքի երկարությունը ջրում: Ջրի բեկման ցուցիչը 4/3 է: Պատասխանը բազմապատկել $10^8$-ով:

1865. Աչքի կողմից դեռևս ընկալվող «մուգ» կարմիր գույնի լույսի ալիքի երկարությունը օդում $7{,}5\cdot10^{-7}$ մ է: Որքա՞ն է այդ ալիքի տատանումների հաճախությունը: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-14}$-ով:

1866. Որքա՞ն է միջավայրի բեկման ցուցիչը, եթե $5\cdot10^{14}$ Հց հաճախությամբ լույսի ալիքի երկարությունն այնտեղ $5\cdot10^{-7}$ մ է: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:

1867. $4{,}5\cdot10^{14}$ Հց հաճախությամբ մեներանգ ճառագայթման քանի՞ ալիքի երկարություն է տեղավորվում վակուումում՝ 1 մ հատվածի վրա: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-5}$-ով:

1868. Որքա՞ն է ջրում ճանապարհի այն երկարությունը, որի վրա տեղավորվում է մեներանգ լույսի ճիշտ այնքան ալիքի երկարություն, որքան վակուումում տեղավորվում է ճանապարհի 5,32 մ երկարության վրա: Ջրի բեկման ցուցիչը 1,33 է:

1869. Երկու կոհերենտ ալիքների ընթացքի տարբերությունն ինչ-որ կետում $2{,}75\cdot10^{-6}$ մ է, որտեղ վերադրվելով՝ ալիքները առաջացնում են հինգերորդ կարգի մինիմում: Որքա՞ն է այդ ալիքների երկարությունը: Պատասխանը բազմապատկել $10^{7}$-ով:

1870. Ինտերֆերենցային պատկերի ինչ-որ կետում համընկնում են $6{,}6\cdot10^{-7}$ մ ալիքի երկարությամբ կոհերենտ ալիքների չորրորդ կարգի մաքսիմումը և անհայտ ալիքի երկարությամբ կոհերենտ ալիքների հինգերորդ կարգի մինիմումը: Որքա՞ն է անհայտ ալիքի երկարությունը: Պատասխանը բազմապատկել $10^{8}$-ով:

1871. Երկու նեղ ճեղքերի շատ մոտ լինելու դեպքում դժվար է անմիջական չափումներով որոշել նրանց միջև հեռավորությունը: Ճեղքերը $5\cdot10^{-7}$ մ ալիքի երկարությամբ լույսով լուսավորելիս նրանից 4 մ հեռավորությամբ էկրանին ստացվում է ինտերֆերենցային պատկեր, որի լուսավոր շերտերի միջև հեռավորությունը 2 սմ է: Որքա՞ն է ճեղքերի հեռավորությունը իրարից: Պատասխանը բազմապատկել $10^{4}$-ով:

1872. Որքա՞ն է դիֆրակտային ցանցի պարբերությունը, եթե առաջին կարգի դիֆրակտային մաքսիմումը ստացվել է կենտրոնականից 3,2 սմ հեռավորությամբ, իսկ ցանցի կենտրոնից մինչև էկրան հեռավորությունը 1մ է: Ցանցը լուսավորված է եղել 640 Նմ ալիքի երկարությամբ լույսով: Ընդունել $\sin\varphi \approx tg\varphi$: Պատասխանը բազմապատկել $10^{5}$-ով:

1873. Դիֆրակտային ցանցը սպիտակ լույսով լուսավորելիս երկրորդ և երրորդ կարգի սպեկտրները մասամբ իրար ծածկում են: Որքա՞ն է երկրորդ կարգի սպեկտրի այն ալիքի երկարությունը, որը ծածկվում է երրորդ կարգի սպեկտրի $4\cdot10^{-7}$ մ ալիքի երկարությամբ գծով: Պատասխանը բազմապատկել $10^7$-ով:

1874. Դիֆրակտային ցանցը լուսավորվում է նրա նորմալի ուղղությամբ ընկնող մեներանգ լույսով: Ի՞նչ անկյան տակ է դիտվում երկրորդ կարգի մաքսիմումը, եթե երրորդ կարգի մաքսիմումը դիտվում է $\beta$ անկյան տակ, որի $\sin\beta = 0{,}75$:

1875. $4\cdot10^{-7}$ մ ալիքի երկարությամբ մեներանգ լույսը նորմալի ուղղությամբ ընկնում է յուրաքանչյուր միլիմետրում 500 նրբագիծ պարունակող ցանցի վրա: Գտնել այդ ալիքի համար ցանցի տված դիֆրակտային մաքսիմումների ընդհանուր թիվը:

1876. Պարպման խողովակից լույսի փունջն ուղղահայաց ընկնում է դիֆրակտային ցանցի վրա: Սպեկտրի ինչպիսի՞ ալիքի երկարությամբ երրորդ կարգի գծի հետ է վերադրվում $6{,}72\cdot10^{-7}$ մ ալիքի երկարությամբ սպեկտրի երկրորդ կարգի կարմիր գիծը: Պատասխանը բազմապատկել $10^9$-ով:

1877. Զանգվածի ի՞նչ փոփոխությունն է համապատասխանում մասնիկի էներգիայի $1{,}35\cdot10^{-13}$ Ջ փոփոխությանը: Պատասխանը բազմապատկել $10^{31}$-ով:

1878. Անշարժ ձողի երկարությունը 0,9 մ է: Որքա՞ն է ձողի երկարությունը այն դիտողի համար, որի նկատմամբ ձողն իր երկայնքի ուղղությամբ շարժվում է $0{,}8\,c$ արագությամբ ($c$-ն լույսի արագությունն է վակուումում): Պատասխանը բազմապատկել $10^2$-ով:

1879. Հաշվարկման լաբորատոր համակարգում մասնիկն անցնում է 300 մ՝ շարժվելով $v = c/\sqrt{2}$ արագությամբ: Որքա՞ն է շարժման ժամանակը մասնիկի հետ կապված հաշվարկման համակարգում: Պատասխանը բազմապատկել $10^7$-ով:

1880. Որքա՞ն է 1կգ զանգվածով մարմնի հանգստի էներգիան դաղարի վիճակում: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-16}$-ով:

1881. Մարմնի էներգիայի փոփոխությունը 9 Ջ է: Որքա՞ն է նրա զանգվածի փոփոխությունը: Պատասխանը բազմապատկել $10^{16}$-ով:

1882. Արեգակի ճառագայթման հզորությունը $3{,}8 \cdot 10^{26}$ Վտ է: Ճառագայթման հետևանքով որքանո՞վ կփոքրանա Արեգակի զանգվածը մեկ օրում: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-11}$-ով:

1883. Ի՞նչ արագության դեպքում է էլեկտրոնի կինետիկ էներգիան հավասար նրա հանգստի էներգիային: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-6}$-ով:

1884. Էլեկտրաստատիկ դաշտի ազդեցությամբ դադարի վիճակում գտնվող էլեկտրոնը ձեռք է բերում $0{,}8\ c$ արագություն: Որքա՞ն է էլեկտրաստատիկ դաշտի կատարած աշխատանքն այդ դեպքում: Պատասխանը բազմապատկել $10^{15}$-ով:

1885. Ի՞նչ արագության դեպքում շարժվող մարմնի երկարության ռելյատիվիստական կարճացումը կկազմի $25\%$: Ընդունել, որ $\sqrt{7} = 2{,}6$: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-6}$-ով:

## 12.3. ԵՐԿՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

**1886. Արեգակի ճառագայթներով լուսավորված 5 մ բարձրությամբ ծառի ստվերի երկարությունը 5 մ է:**

1) Հորիզոնի նկատմամբ ի՞նչ անկյան տակ են ընկնում Արեգակի ճառագայթները:
2) Որքա՞ն է այդ դեպքում 20 մ բարձրությամբ շենքի ստվերի երկարությունը:

**1887. Լույսի ճառագայթն ընկնում է հարթ հայելու վրա:**

1) Որքա՞ն է ճառագայթի անկման անկյունը, եթե ընկնող և անդրադարձող ճառագայթների կազմած անկյունը $90^0$ է:
2) Որքա՞ն կլինի անդրադարձման անկյունը, եթե ճառագայթը հայելու վրա ընկնի նրա մակերևույթին ուղղահայաց:

**1888. Հարթ հայելուն հպված լույսի կետային աղբյուրն սկսում է հայելուց հեռանալ հաստատուն 2 մ/վ արագությամբ:**

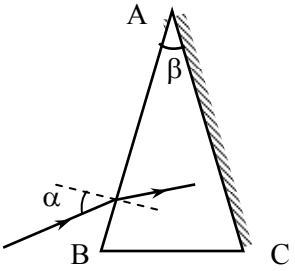
1) Ի՞նչ արագությամբ է հեռանում լույսի աղբյուրն իր պատկերից:
2) Որքա՞ն կլինի աղբյուրի և նրա պատկերի միջև հեռավորությունը ժամանակի սկզբնական պահից 5 վ անց:

**1889. Լույսի կետային աղբյուրը և երկու հարթ հայելիներում նրա առաջին պատկերները $\sqrt{3}$ մ կողմով հավասարակողմ եռանկյան գագաթներում են:**

1) Որքա՞ն է հայելիների կազմած անկյունը:
2) Որքա՞ն է աղբյուրի հեռավորությունը հայելիների հատման գծից:

**1890. Լույսի ճառագայթը $60^0$ անկյան տակ ընկնում է երկու թափանցիկ միջավայրերի բաժանման սահմանին: Երկրորդ միջավայրի բեկման ցուցիչը $\sqrt{3}$ է: Հայտնի է, որ անդրադարձած և բեկված ճառագայթները փոխուղղահայաց են:**

1) Որքա՞ն է բեկման անկյունը:
2) Որքա՞ն է առաջին միջավայրի բեկման ցուցիչը:



Նկ. 60

**1891. $\beta = 30^0$ բեկող անկյուն ունեցող հատվածակողմի AC նիստն արծաթապատած է (նկ. 60): Լույսի ճառագայթը $\alpha = 45^0$ անկյան տակ ընկնում է AB նիստի վրա և, արծաթապատ նիս-**

**տից անդրադառնալուց հետո, վերադառնում է նույն ուղղությամբ:**

1) Որքա՞ն է բեկման անկյունը ճառագայթը հատվածակողմի մեջ մտնելիս:
2) Որքա՞ն է հատվածակողմի նյութի բեկման ցուցիչը: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:

**1892. Լույսի ճառագայթն օդից ընկնում է թափանցիկ համասեռ գնդի վրա, անցնում նրա միջով և նորից դուրս գալիս օդ: Ճառագայթի անկման անկյունը $32^0$ է, իսկ բեկման անկյունը՝ $19^0$:**

1) Որքա՞ն է ճառագայթի բեկման անկյունը գնդից դուրս գալիս:
2) Որքա՞ն է գնդի վրա ընկնող և նրանից դուրս եկող ճառագայթների կազմած անկյունը:

**1893. Լույսի կետային աղբյուրի խորությունը ջրում 1,5 մ է: Ջրի բեկման ցուցիչը՝ 1,25:**

1) Որքա՞ն է ջուր-օդ սահմանի լրիվ անդրադարձման սահմանային անկյան սինուսը: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:
2) Որքա՞ն է ջրի մակերևույթին այն շրջանի շառավիղը, որի սահմաններում հնարավոր է ճառագայթների դուրս գալը դեպի օդ:

**1894. Լույսի ճառագայթը թափանցիկ դիէլեկտրիկից անցնում է օդ: Այդ միջավայրերի սահմանի համար լրիվ անդրադարձման սահմանային անկյունը $30^0$ է:**

1) Որքա՞ն է դիէլեկտրիկի բեկման ցուցիչը:
2) Որքա՞ն է լույսի տարածման արագությունն այդ դիէլեկտրիկում, եթե օդում $3 \cdot 10^8$ մ/վ է: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-7}$-ով:

**1895. Առարկայի հեռավորությունը հավաքող բարակ ոսպնյակից 0,2 մ է, իսկ նրա իրական պատկերի հեռավորությունը ոսպնյակից՝ 0,8 մ:**

1) Որքա՞ն է ոսպնյակի կիզակետային հեռավորությունը: Պատասխանը բազմապատկել $10^2$-ով:
2) Որքա՞ն է պատկերի խոշորացումը:

**1896. Լույսի կետային աղբյուրի հեռավորությունը հավաքող բարակ ոսպնյակից 4 սմ է: Ոսպնյակի տրամագիծը 10 սմ է: Ոսպնյակից դուրս եկող ճառագայթները տարամիտում են, ընդ որում, եզրային ճառագայթների կազմած անկյունը $90^0$ է:**

1) Որքա՞ն է աղբյուրի կեղծ պատկերի հեռավորությունը ոսպնյակից: Պատասխանը բազմապատկել $10^2$-ով:
2) Որքա՞ն է ոսպնյակի կիզակետային հեռավորությունը: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:

**1897. Բարակ ոսպնյակով ստանում են առարկայի 1,5 անգամ խոշորացված պատկերը: Այնուհետև առարկան 12 սմ-ով մոտեցնում են ոսպնյակին և ստանում առարկայի նույն չափով խոշորացված կեղծ պատկերը:**

1) Որքա՞ն էր առարկայի հեռավորությունը ոսպնյակից մինչ տեղաշարժը: Պատասխանը բազմապատկել $10^2$-ով:
2) Որքա՞ն է ոսպնյակի կիզակետային հեռավորությունը: Պատասխանը բազմապատկել $10^2$-ով:

**1898. Առարկայի հեռավորությունը բարակ ոսպնյակից 12 մ է, իսկ նրա իրական պատկերի հեռավորությունը ոսպնյակից՝ 2,4 մ:**

1) Որքա՞ն է ոսպնյակի կիզակետային հեռավորությունը:
2) Ոսպնյակից ի՞նչ հեռավորության վրա կստացվի պատկերը, եթե առարկան մոտեցնենք ոսպնյակին 8 մ-ով:

**1899. 8 դպտր օպտիկական ուժ ունեցող հավաքող բարակ ոսպնյակը տալիս է առարկայի բնական չափով պատկերը:**

1) Որքա՞ն է առարկայի հեռավորությունը ոսպնյակից: Պատասխանը բազմապատկել $10^2$-ով:
2) Որքանո՞վ պետք է հեռացնել առարկան ոսպնյակից, որպեսզի ստացվի նրա 3 անգամ փոքրացված պատկերը: Պատասխանը բազմապատկել $10^2$-ով:

**1900. Ցրող բարակ ոսպնյակի կիզակետային հեռավորությունը՝ $|F| = 0{,}12$ մ, իսկ առարկայի պատկերի հեռավորությունը ոսպնյակից՝ $|f| = 0{,}09$ մ:**

1) Որքա՞ն է առարկայի հեռավորությունը ոսպնյակից: Պատասխանը բազմապատկել $10^2$-ով:
2) Որքա՞ն է ոսպնյակի $|\Gamma|$ խոշորացումը: Պատասխանը բազմապատկել $10^2$-ով:

**1901. Ցրող բարակ ոսպնյակի գլխավոր օպտիկական առանցքի վրա A կետից դուրս եկող լույսի ճառագայթն այդ առանցքի հետ կազմում է $30^0$ անկյուն: Ոսպնյակում բեկվելուց հետո ճառագայթը գլխավոր օպտիկական առանցքի հետ կազմում է $60^0$ անկյուն: A կետի հեռավորությունը ոսպնյակից 12 սմ է:**

1) Որքա՞ն է այն կետի հեռավորությունը ոսպնյակից, որտեղ բեկված ճառագայթի շարունակությունը կհատվի գլխավոր օպտիկական առանցքի հետ: Պատասխանը բազմապատկել $10^2$-ով:

2) Որքա՞ն է ոսպնյակի կիզակետային հեռավորության մոդուլը: Պատասխանը բազմապատկել $10^2$-ով:

**1902. 4 դպտր օպտիկական ուժ ունեցող երկու միատեսակ հավաքող բարակ ոսպնյակների համակարգի վրա ընկնում է լույսի ճառագայթների գլանաձև փունջ: Համակարգից դուրս եկած փունջը դարձյալ գլանաձև է: Ոսպնյակների գլխավոր օպտիկական առանցքները համընկնում են:**

1) Որքա՞ն է ոսպնյակների միջև հեռավորությունը: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:
2) Որքա՞ն է համակարգի վրա ընկնող և դուրս եկող փնջերի շառավիղների հարաբերությունը:

**1903.** $4\cdot10^{14}$ **Հց հաճախությամբ կարմիր լույսի ալիքը վակուումից անցնում է ապակու մեջ, որի բեկման ցուցիչը 1,5 է:**

1) Որքա՞ն է լույսի ալիքի երկարությունը ապակում: Պատասխանը բազմապատկել $10^7$-ով:
2) Որքանո՞վ է փոքրանում ալիքի երկարությունը վակուումից ապակու մեջ անցնելիս: Պատասխանը բազմապատկել $10^8$-ով:

**1904. Երկու կոհերենտ ալիքների ընթացքների տարբերությունը 0,6 մկմ է:**

1) Տեսանելի տիրույթում (400 նմ $< \lambda <$ 800 նմ) ընկած ի՞նչ ալիքի երկարության դեպքում ինտերֆերենցի հետևանքով կստացվի ինտենսիվության մաքսիմում: Պատասխանը բազմապատկել $10^7$-ով:
2) Քանի՞ ալիքի երկարություն կտեղավորվի ընթացքների տարբերության վրա այդ դեպքում:

**1905. Դիֆրակտային ցանցը 1 մմ-ում պարունակվում է 1000 նրբագիծ: Ցանցի վրա ուղղահայաց ընկնում է** $5\cdot10^{-7}$ **մ ալիքի երկարությամբ մեներանգ լույսի փունջ:**

1) Ի՞նչ անկյան տակ է դիտվում առաջին կարգի մաքսիմումը՝ արտահայտած աստիճաններով:
2) Քանի՞ մաքսիմում է պարունակում դիֆրակտային սպեկտրը:

**1906.** $5\cdot10^{-7}$ **մ ալիքի երկարությամբ մեներանգ լույսն ուղղահայաց ընկնում է յուրաքանչյուր միլիմետրում 400 նրբագիծ պարունակող ցանցի վրա:**

1) Որքա՞ն է դիֆրակտային ցանցի հաստատունը: Պատասխանը բազմապատկել $10^7$-ով:
2) Քանի՞ մաքսիմում է պարունակում դիֆրակտային սպեկտրը:

**1907. Դիֆրակտային ցանցում $6\cdot10^{-7}$ մ երկարությամբ լուսային ալիքի համար հինգերորդ կարգի մաքսիմումը դիտվում է ցանցին ուղղահայաց ընկնող ճառագայթների ուղղության հետ $18^0$ կազմող անկյան տակ: Ընդունել՝ $\sin 18^0 = 0{,}309$:**

1) Քանի՞ նրբագիծ է պարունակում դիֆրակտային ցանցի 0,1 մ-ը: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-2}$-ով:
2) Որքա՞ն պետք է լինի ալիքի երկարությունը, որպեսզի նույն անկյան տակ դիտվի չորրորդ կարգի մաքսիմում: Պատասխանը բազմապատկել $10^8$-ով:

**1908. Շարժվող անկայուն մասնիկի կյանքի տևողությունը հաշվարկման լաբորատոր համակարգում 20 նվ է, իսկ մասնիկի հետ կապված հաշվարկման համակարգում՝ 10 նվ:**

1) Որքա՞ն է մասնիկի արագությունը հաշվարկման լաբորատոր համակարգում: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-6}$-ով:
2) Ի՞նչ ճանապարհ է անցնում մասնիկը հաշվարկման լաբորատոր համակարգում մինչև տրոհումը: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:

**1909. Պրոտոնը շարժվում է $v = 0{,}96\ c$ արագությամբ, որտեղ c-ն լույսի արագությունն է վակուումում:**

1) Որքա՞ն է պրոտոնի լրիվ էներգիան: Պատասխանը բազմապատկել $10^{11}$-ով:
2) Որքանո՞վ է պրոտոնի լրիվ էներգիան մեծ նրա կինետիկ էներգիայից: Պատասխանը բազմապատկել $10^{13}$-ով:

## 12.4. ԵՐԵՔ ՊԱՏԱԽՍԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

**1910. 1 մ հասակ ունեցող տղան 1 մ/վ արագությամբ մոտենում է փողոցի լապտերին: Ժամանակի սկզբնական պահին մարդու ստվերի երկարությունը 2 մ է, իսկ 2 վ անց՝ 1,5 մ:**

1) Որքա՞ն էր տղայի հեռավորությունը լուսավորության սյունից ժամանակի սկզբնական պահին:
2) Որքա՞ն է լապտերի բարձրությունը:
3) Ժամանակի սկզբնական պահից հաշված որքա՞ն ժամանակից ստվերի երկարությունը կհավասարվի տղայի հասակին:

**1911. 3 մ խորությամբ գետի հատակին ուղղաձիգ խրված սյունը ջրից դուրս է եկել 1 մ-ով: Արեգակի բարձրությունը հորիզոնից $45^0$ է: Ջրի բեկման ցուցիչն ընդունել $\sqrt{2}$ :**

1) Որքա՞ն է ստվերի երկարությունը ջրի մակերևույթին:
2) Որքա՞ն է ստվերի երկարությունը գետի հատակին: Պատասխանը բազմապատկել 10- ով:
3) Հորիզոնի նկատմամբ ի՞նչ անկյան տակ կերևա Արեգակը գետի հատակից նրան դիտելիս:

**1912. Լույսի ճառագայթը $60^0$ անկյան տակ ընկնում է 15 մմ հաստությամբ թափանցիկ ապակե հարթ զուգահեռ թիթեղի վրա և դուրս գալիս նրանից: Ապակու բեկման ցուցիչը՝ $\sqrt{3}$ :**

1) Որքա՞ն է ճառագայթի բեկման անկյունը թիթեղ մտնելիս:
2) Թիթեղի մակերևույթին տարված նորմալի նկատմամբ ի՞նչ անկյան տակ ճառագայթը դուրս կգա թիթեղից:
3) Թիթեղից դուրս գալիս որքանո՞վ է տեղաշարժվում ճառագայթն իր սկզբնական ուղղությունից: Պատասխանը բազմապատկել $10^4$- ով:

**1913. Հավաքող բարակ ոսպնյակում առարկայի և նրա իրական պատկերի միջև հեռավորությունը 10 սմ է: Պատկերը չորս անգամ փոքր է առարկայի չափից:**

1) Որքա՞ն է պատկերի հեռավորությունը ոսպնյակից: Պատասխանը բազմապատկել $10^2$- ով:
2) Որքա՞ն է առարկայի հեռավորությունը ոսպնյակից: Պատասխանը բազմապատկել $10^2$- ով:
3) Որքա՞ն է ոսպնյակի կիզակետային հեռավորությունը: Պատասխանը բազմապատկել $10^3$- ով:

**1914. Երբ առարկայի հեռավորությունը հավաքող բարակ ոսպնյակից 0,36 մ է, նրա մեջ առարկայի պատկերի բարձրությունը 0,1 մ է: Ոսպնյակից առարկայի հեռավորությունը 0,12 մ-ով փոքրացնելիս պատկերի բարձրությունը մեծանում է երկու անգամ: Պատկերները երկու դեպքում էլ իրական են:**

1) Որքա՞ն է ոսպնյակի կիզակետային հեռավորությունը: Պատասխանը բազմապատկել $10^2$- ով:
2) Որքա՞ն է ոսպնյակի խոշորացումն առարկան մոտեցնելուց հետո:
3) Սկզբնականի համեմատությամբ քանի՞ անգամ կմեծանա պատկերը, եթե առարկան ոսպնյակին մոտեցնենք 20 սմ-ով:

**1915. Էկրանին ստացվում է հավաքող բարակ ոսպնյակից որոշ հեռավորությամբ տեղադրված առարկայի 2 անգամ խոշորացված պատկերը: Այնուհետև առարկան մոտեցնում են ոսպնյակին 0,1 մ-ով և, շարժելով էկրանը, նորից ստանում են առարկայի հստակ պատկերը՝ այս դեպքում 4 անգամ խոշորացված:**

1) Որքա՞ն է առարկայի հեռավորությունը ոսպնյակից առաջին դեպքում: Պատասխանը բազմապատկել 10- ով:
2) Որքա՞ն է ոսպնյակի կիզակետային հեռավորությունը: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:
3) Որքա՞ն է պատկերի հեռավորությունը ոսպնյակից երկրորդ դեպքում:

**1916. Լույսի կետային աղբյուրը տեղադրված է 6 սմ կիզակետային հեռավորությամբ հավաքող բարակ ոսպնյակի կիզակետում: Ոսպնյակի հետևում՝ նրանից 12 սմ հեռավորությամբ տեղադրված է հարթ էկրանը, որի վրա դիտվում է լուսավոր շրջան: Երբ աղբյուրը որոշ չափով մոտեցնում են ոսպնյակին, էկրանի վրա լուսավոր շրջանի շառավիղը մեծանում է երկու անգամ:**

1) Որքա՞ն է աղբյուրի պատկերի հեռավորությունը ոսպնյակից այն մոտեցնելուց հետո: Պատասխանը բազմապատկել $10^2$-ով:
2) Որքա՞ն է աղբյուրի հեռավորությունը ոսպնյակից այն մոտեցնելուց հետո: Պատասխանը բազմապատկել $10^2$- ով:
3) Որքա՞ն է էկրանի վրա օղակաձև ստվերի արտաքին և ներքին տրամագծերի հարաբերությունը մինչև աղբյուրը մոտեցնելը:

**1917. Առարկայի և ցրող բարակ ոսպնյակում նրա պատկերի հեռավորությունը 15 սմ է: Ոսպնյակի խոշորացման մոդուլը՝ 0,5:**

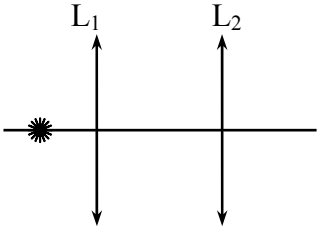
1) Որքա՞ն է պատկերի հեռավորությունը ոսպնյակից: Պատասխանը բազմապատկել $10^2$-ով:

2) Որքա՞ն է առարկայի հեռավորությունը ոսպնյակից: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:
3) Որքա՞ն է ոսպնյակի կիզակետային հեռավորության մոդուլը: Պատասխանը բազմապատկեք 10- ով:

**1918. Առարկան տեղադրված է ցրող բարակ ոսպնյակի և նրա կիզակետի միջև՝ կիզակետից 0,3 մ հեռավորությամբ: Առարկայի կեղծ պատկերի հեռավորությունը նույն կիզակետից 0,54 մ է:**

1) Որքա՞ն է ոսպնյակի կիզակետային հեռավորությունը: Պատասխանը բազմապատկել 10- ով:
2) Որքա՞ն է առարկայի հեռավորությունը ոսպնյակից: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:
3) Որքա՞ն է ոսպնյակի խոշորացման մոդուլը: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:

**1919. $F = 0,2$ մ կիզակետային հեռավորություն ունեցող երկու հավաքող բարակ ոսպնյակներ իրարից 0,7 մ հեռավորությամբ, տեղադրված են այնպես, որ նրանց գլխավոր օպտիկական առանցքները համընկնում են (նկ. 61): Լույսի կետային աղբյուրի հեռավորությունը առաջին ոսպնյակից 0,4 մ է:**



Նկ. 61

1) $L_1$ ոսպնյակից ի՞նչ հեռավորությամբ կստացվի աղբյուրի պատկերը $L_2$ ոսպնյակի բացակայության դեպքում: Պատասխանը բազմապատկել 10- ով:
2) Որքա՞ն է այդ պատկերի հեռավորությունը $L_2$ ոսպնյակից: Պատասխանը բազմապատկել 10- ով:
3) $L_2$ ոսպնյակից ի՞նչ հեռավորությամբ կստացվի աղբյուրի պատկերը երկու ոսպնյակների առկայության դեպքում: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:

**1920. Դիֆրակտային ցանցի հեռավորությունն էկրանից 5 մ է: Այն լույսի ուղղահայաց փնջով լուսավորելիս ստացվող դիֆրակտային պատկերի առաջին կարգի մաքսիմումը կենտրոնական մաքսիմումից հեռացված է 0,5 մ-ով: Ցանցի 1 մմ-ի վրա առկա է 200 նրբագիծ: Փոքր անկյունների համար՝ $\sin\alpha = tg\alpha$:**

1) Որքա՞ն է դիֆրակտային ցանցի հաստատունը: Պատասխանը բազմապատկել $10^6$-ով:

2) Որքա՞ն է լույսի ալիքի երկարությունը: Պատասխանը բազմապատկել $10^7$-ով:
3) Քանի՞ աստիճան անկյան տակ կդիտվի հինգերորդ կարգի մաքսիմումը:

**1921. Սպիտակ լույսն ուղղահայաց ընկնում է դիֆրակտային ցանցի վրա:**

1) Որքա՞ն պետք է լինի դիֆրակտային ցանցի հաստատունի ամենափոքր արժեքը, որպեսզի նախնական ուղղության նկատմամբ $30^0$ անկյան տակ համընկնեն $6{,}56\cdot10^{-7}$ մ և $4{,}1\cdot10^{-7}$ մ ալիքի երկարությամբ երկու տարբեր կարգի մաքսիմումների գծերը: Պատասխանը բազմապատկել $10^8$- ով:
2) Որքա՞ն է այդ դեպքում առաջին ալիքի դիֆրակտային մաքսիմումի կարգը:
3) Որքա՞ն է այդ դեպքում երկրորդ ալիքի դիֆրակտային մաքսիմումի կարգը:

## 12.5. ՉՈՐՍ ՊԱՏԱԽՍԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

**1922. 20 սմ շառավղով լուսավորության լամպը հատակից բարձր է 5 մ: Հատակից 1 մ բարձրությամբ, լամպի տակ, պահում են 10 սմ շառավղով գնդակը: Լամպի և գնդակի կենտրոնները նույն ուղղաձիգի վրա են:**

1) Որքա՞ն է գնդակի ստվերի շառավիղը հատակին: Պատասխանը բազմապատկել $10^3$-ով:
2) Որքա՞ն է կիսաստվերի արտաքին շառավիղը հատակին: Պատասխանը բազմապատկել $10^3$- ով:
3) Հատակից ի՞նչ բարձրությամբ պետք է տեղադրել գնդակը, որպեսզի ստվերը հատակին անհետանա: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:
4) Որքա՞ն պետք է լինի գնդակի շառավիղը, որպեսզի հատակից գնդակի կամայական բարձրության վրա նրա ստվերի չափը լինի անփոփոխ: Պատասխանը բազմապատկել 10- ով:

**1923. 12 սմ կիզակետային հեռավորությամբ հավաքող բարակ ոսպնյակը շարժելով իրարից 50 սմ հեռավորությամբ անշարժ առարկայի և էկրանի միջև՝ էկրանին առաջին անգամ ստանում են առարկայի փոքրացված, իսկ երկրորդ անգամ՝ մեծացված պատկերները:**

1) Որքա՞ն է ոսպնյակի հեռավորությունը առարկայից փոքրացված պատկերն ստանալիս: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:
2) Որքա՞ն է ոսպնյակի հեռավորությունը առարկայից մեծացված պատկերն ստանալիս: Պատասխանը բազմապատկել 10- ով:
3) Որքա՞ն է ոսպնյակի խոշորացումը երկրորդ դեպքում: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:
4) Որքա՞ն է մեծացված և փոքրացված պատկերների չափերի հարաբերությունը: Պատասխանը բազմապատկել $10^2$-ով:

**1924. Լույսի կետային աղբյուրի և էկրանի միջև հեռավորությունը 50 սմ է: Նրանց միջև տեղադրված հավաքող բարակ ոսպնյակը տալիս է աղբյուրի հստակ պատկերը ոսպնյակի երկու դիրքերում, որոնք իրարից հեռացված են 10 սմ-ով:**

1) Որքա՞ն է ոսպնյակի և աղբյուրի նվազագույն հեռավորությունը, որի դեպքում ստացվում է աղբյուրի հստակ պատկերը: Պատասխանը բազմապատկել 10- ով:
2) Որքա՞ն է ոսպնյակի խոշորացումն այդ դեպքում: Պատասխանը բազմապատկել 10- ով:
3) Որքա՞ն է ոսպնյակի և էկրանի առավելագույն հեռավորությունը, որի դեպքում ստացվում է աղբյուրի հստակ պատկերը: Պատասխանը բազմապատկել 10- ով:
4) Որքա՞ն է ոսպնյակի կիզակետային հեռավորությունը: Պատասխանը բազմապատկել $10^2$-ով:

**1925. Հորիզոնական դիրքում տեղադրված 3,2 մ կիզակետային հեռավորությամբ հավաքող բարակ ոսպնյակի մակերևույթից գնդիկին հաղորդում են ուղղաձիգ դեպի վեր ուղղված 10 մ/վ սկզբնական արագություն: Օդի դիմադրությունն անտեսել:**

1) Որքա՞ն է գնդիկի առավելագույն հեռավորությունը ոսպնյակից
2) Որքա՞ն ժամանակ գոյություն կունենա գնդիկի իրական պատկերը: Պատասխանը բազմապատկել 10- ով:
3) Որքա՞ն ժամանակ գոյություն կունենա գնդիկի կեղծ պատկերը: Պատասխանը բազմապատկել 10- ով:
4) Գնդիկի սկզբնական արագության ի՞նչ առավելագույն արժեքի դեպքում գնդիկի պատկերը միշտ կլինի կեղծ:

**1926. 5 դպտր և 2,5 դպտր օպտիկական ուժեր ունեցող բարակ ոսպնյակները տեղադրված են իրարից 0,9 մ հեռավորությամբ: AB առարկայի հեռավորությունը առաջին ոսպնյակից 30 սմ է:**

1) Առաջին ոսպնյակից ի՞նչ հեռավորության վրա կստացվի AB առարկայի $A_1B_1$ պատկերն այդ ոսպնյակում: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:
2) Որքա՞ն կլինի առաջին ոսպնյակի խոշորացումը:
3) Երկրորդ ոսպնյակից ի՞նչ հեռավորությամբ կստացվի $A_1B_1$-ի պատկերը երկրորդ ոսպնյակում: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:
4) Որքա՞ն կլինի ոսպնյակների համակարգի խոշորացումը:

**1927. 1 մմ-ում 100 նրբագիծ պարունակող դիֆրակտային ցանցի վրա նորմալի ուղղությամբ ընկնում է 600 նմ ալիքի երկարությամբ լույսի փունջ: Ցանցի ետևում՝ նրան զուգահեռ, տեղադրված է 5 սմ կիզակետային հեռավորությամբ բարակ ոսպնյակ: Ոսպնյակի կիզակետային հարթության մեջ տեղադրված է էկրանը, որի վրա ստացվում է դիֆրակտային պատկերը: Փոքր անկյունների համար ընդունել՝** $\sin\alpha = tg\alpha$:

1) Որքա՞ն է դիֆրակտային ցանցի հաստատունը: Պատասխանը բազմապատկել $10^5$- ով:
2) Որքա՞ն է կենտրոնական մաքսիմումից առաջին կարգի մաքսիմումի հեռավորությունը: Պատասխանը բազմապատկել $10^3$- ով:
3) Որքա՞ն է կենտրոնական մաքսիմումից երկրորդ կարգի մաքսիմումի հեռավորությունը: Պատասխանը բազմապատկել $10^3$- ով:
4) Որքա՞ն է առաջին և երկրորդ կարգի մաքսիմումների հեռավորությունը: Պատասխանը բազմապատկել $10^3$-ով:

# 13. ՔՎԱՆՏԱՅԻՆ ՖԻԶԻԿԱ

## 13.1. ՃԻՇՏ ՊԱՏԱՍԽԱՆԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՄԲ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

**1928. Ո՞ր երևույթն է հաստատում լույսի մասնիկային բնույթը:**

1) Ինտերֆերենցը:
2) Դիֆրակցիան:
3) Բևեռացումը:
4) Ֆոտոէֆեկտը:

**1929. Որքա՞ն է լույսի հաճախությունը, եթե ֆոտոնի էներգիան $E$ է:**

1) $Eh$:
2) $\frac{E}{c}$:
3) $\frac{E}{c^2}$:
4) $\frac{E}{h}$:

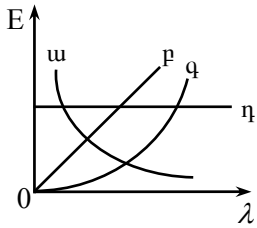
**1930. Ո՞րն է ալիքի $\lambda$ երկարությամբ ֆոտոնի էներգիայի ճիշտ բանաձևը:**

1) $h\lambda$:
2) $\frac{h}{\lambda}$:
3) $\frac{hc}{\lambda^2}$:
4) $\frac{hc}{\lambda}$:

**1931. Որքա՞ն է $E$ էներգիայով ֆոտոնի ալիքի երկարությունը:**

1) $\frac{hc}{E}$:
2) $\frac{E}{c}$:
3) $\frac{E}{c^2}$:
4) $\frac{E}{h}$:

**1932. Ո՞րն է ֆոտոնի էներգիայի՝ ալիքի երկարությունից կախումն արտահայտող գրաֆիկը:**




1) ա:
2) բ:
3) գ:
4) դ:

**1933. Ո՞րն է $\nu$ հաճախությամբ ֆոտոնի իմպուլսի ճիշտ բանաձևը:**

1) $h\nu$:
2) $\frac{h\nu}{c^2}$:
3) $\frac{h\nu}{c}$:
4) $\frac{hc}{\nu}$:

**1934. Ֆոտոնի իմպուլսը $p$ է: Որքա՞ն է նրա էներգիան:**

1) $E = pc$:
2) $E = \frac{p}{c}$:
3) $E = \frac{p}{c^2}$:
4) $E = pc^2$:

**1935. Որքանո՞վ է փոխվում ատոմի իմպուլսը $\lambda$ ալիքի երկարությամբ մեկ ֆոտոն կլանելիս:**

1) $\frac{hc}{\lambda}$:
2) $\frac{h}{\lambda}$:
3) $\frac{c}{\lambda}$:
4) $\frac{\lambda}{c}$:

**1936. Որքա՞ն է ատոմի իմպուլսի փոփոխությունը ֆոտոն կլանելիս և առաքելիս:**

1) Երկու դեպքում էլ՝ $\frac{h}{\lambda}$:
2) Երկու դեպքում էլ՝ $\frac{2h}{\lambda}$:
3) Կլանման դեպքում՝ $\frac{h}{\lambda}$, առաքման դեպքում՝ $\frac{2h}{\lambda}$:
4) Կլանման դեպքում՝ $\frac{2h}{\lambda}$, առաքման դեպքում՝ $\frac{h}{\lambda}$:

**1937. Լազերի $\lambda$ ալիքի երկարությամբ ճառագայթման հզորությունը $P$ է: Քանի՞ ֆոտոն է առաքում լազերը միավոր ժամանակամիջոցում:**

1) $\frac{P}{\lambda}$:
2) $\frac{P\lambda}{c}$:
3) $\frac{Pc}{h\lambda}$:
4) $\frac{P\lambda}{hc}$:

**1938. Մեներանգ լույսի աղբյուրը 1 վայրկյանում առաքում է $N$ ֆոտոն: Որքա՞ն է աղբյուրի ճառագայթման ալիքի երկարությունը, եթե օգտակար հզորությունը $P$ է:**

1) $\frac{hc}{NP}$:
2) $\frac{hcN}{P}$:
3) $\frac{hcP}{N}$:
4) $\frac{PN}{hc}$:

**1939. Որոշակի ժամանակամիջոցում $m$ զանգվածով սև մարմինը կլանում է $\nu$ հաճախությամբ մեներանգ լույսի $N$ ֆոտոն: Քանի՞ աստիճանով կմեծանա մարմնի ջերմաստիճանն այդ ընթացքում, եթե նրա տեսակարար ջերմունակությունը $c$ է:**

1) $\frac{h\nu}{mc^2}$:
2) $\frac{Nh\nu}{mc}$:
3) $\frac{Nmc}{h\nu}$:
4) $\frac{h\nu}{mc}$:

**1940. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:**
**Ուսումնասիրելով ֆոտոէֆեկտի երևույթը՝ Ստոլետովը հայտնաբերեց, որ՝**

1) ատոմը կազմված է միջուկից, որի շուրջը պտտվում են էլեկտրոնները:
2) ատոմը կլանում է միայն որոշակի հաճախության լույս:
3) ֆոտոհոսանք առաջանում է լույսի որոշակի հաճախությունից փոքր հաճախությունների դեպում:
4) հագեցման ֆոտոհոսանքի ուժն ուղիղ համեմատական է լույսի ուժգնությանը:

**1941. Երկու միատեսակ թիթեղներից առաջինը լիցքավորված է դրական լիցքով, իսկ երկրորդը՝ բացասական: Անդրմանուշակագույն ճառագայթների ազդեցությամբ թիթեղներից ո՞րն ավելի շուտ կլիցքաթափվի:**

1) Առաջինը:
2) Երկրորդը:
3) Երկուսն էլ՝ միաժամանակ:
4) Երկուսն էլ չեն լիցքաթափվի:

**1942. Ո՞րն է Այնշտայնի բանաձևը ֆոտոէֆեկտի համար:**

1) $A=h\nu+\frac{mv^2}{2}$:
2) $\frac{mv^2}{2}=A+h\nu$:
3) $A=h\nu-\frac{mv^2}{2}$:
4) $h\nu=\frac{mv^2}{2}-A$:

**1943. Ո՞ր արտահայտությամբ կարելի է որոշել ֆոտոէլեկտրոնների առավելագույն արագությունը ($U$ -ն կասեցնող լարումն է):**

1) $\sqrt{\frac{2eU}{m}}$:
2) $\sqrt{2eUm}$:
3) $\sqrt{\frac{m}{2eU}}$:
4) $\sqrt{\frac{eUm}{2}}$:

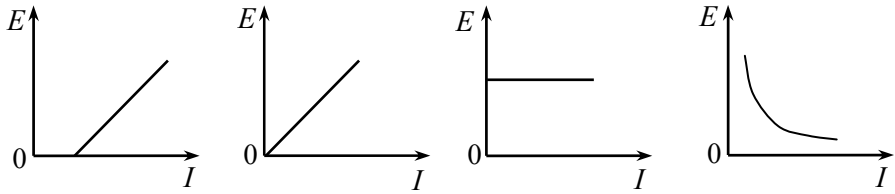
**1944. Ինչի՞ց է կախված լույսի ազդեցությամբ մետաղից պոկված էլեկտրոնի կինետիկ էներգիան:**

1) Միայն լույսի ուժգնությունից
2) Միայն լույսի հաճախությունից:
3) Միայն մետաղի ելքի աշխատանքից:
4) Մետաղի ելքի աշխատանքից և լույսի հաճախությունից:

**1945. Ո՞ր մեծությունից *կախված չէ* ֆոտոէլեկտրոնի արագությունը:**

1) Լույսի հաճախությունից:
2) Լույսի ուժգնությունից:
3) Լույսի ալիքի երկարությունից:
4) Մետաղի ելքի աշխատանքից:

**1946. Ո՞ր գրաֆիկն է ճիշտ արտահայտում լույսի ազդեցությամբ մետաղից պոկված էլեկտրոնների առավելագույն կինետիկ էներգիայի կախումը ընկնող լույսի ուժգնությունից:**




ա բ գ դ

1) ա: 3) գ:
2) բ: 4) դ:

**1947. Մետաղե թիթեղը հերթով լուսավորում են կարմիր, կանաչ և մանուշակագույն լույսով: Բոլոր դեպքերում դիտվում է ֆոտոէֆեկտ: Ո՞ր դեպքում մետաղից պոկված էլեկտրոնների միջին կինետիկ էներգիան կլինի ավելի մեծ:**

1) Կարմիր լույսով լուսավորելիս:
2) Կանաչ լույսով լուսավորելիս:
3) Մանուշակագույն լույսով լուսավորելիս:
4) Բոլոր դեպքերում նույնը կլինի:

**1948. Ինչի՞ց է կախված լույսի ազդեցությամբ մետաղից պոկվող էլեկտրոնների ելքի աշխատանքը:**

1) Ընկնող լույսի հաճախությունից:
2) Ընկնող լույսի ուժգնությունից:
3) Պոկված էլեկտրոնների կինետիկ էներգիայից:

4) Մետաղի տեսակից:

**1949.** $A$ **ելքի աշխատանքով մետաղի մակերևույթը լուսավորում են** $\nu$ **հաճախությամբ մեներանգ լույսով: Ի՞նչ է որոշում** $h\nu - A$ **արտահայտությունը:**

1) Ֆոտոէֆեկտի կարմիր սահմանը:
2) Ֆոտոէլեկտրոնների առավելագույն կինետիկ էներգիան:
3) Ֆոտոէլեկտրոնների առավելագույն արագությունը:
4) Ֆոտոէֆեկտի կասեցնող լարումը:

**1950. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:**
**Ֆոտոէֆեկտի ժամանակ միավոր ժամանակում մետաղից պոկված էլեկտրոնների թիվը կախված չէ՝**
**ա. ընկնող լույսի հաճախությունից:**
**բ. ընկնող լույսի ուժգնությունից:**
**գ. ելքի աշխատանքից:**

1) ա-ն և գ-ն:
2) ա-ն, բ-ն և գ-ն:
3) բ-ն և գ-ն:
4) ա-ն և բ-ն:

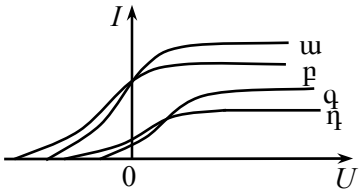
**1951. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:**
**Ֆոտոէֆեկտը կարող է ընդհատվել, եթե՝**

1) լույսի աղբյուրի և մետաղի հեռավորությունը մեծացնենք:
2) լույսի աղբյուրի և մետաղի հեռավորությունը փոքրացնենք:
3) ընկնող լույսի հաճախությունը մեծացնենք:
4) ընկնող լույսի հաճախությունը փոքրացնենք:

**1952. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:**
**Ընկնող լույսի ուժգնությունը փոքրացնելիս հագեցման հոսանքի ուժը…**

1) մեծանում է:
2) փոքրանում է:
3) չի փոխվում:
4) կախված ելքի աշխատանքից՝ կարող է մեծանալ կամ փոքրանալ:

**1953. Նկարում պատկերված են** $I$ **ֆոտոհոսանքի ուժի** $U$ **լարումից կախումն արտահայտող գրաֆիկներ՝ լույսի ալիքի տարբեր երկարությունների համար: Ո՞ր գրաֆիկն է համապատասխանում ալիքի ամենամեծ երկարությանը:**




1) ա:
2) բ:
3) գ:
4) դ:

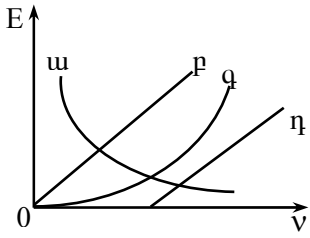
**1954. Ինչի՞ց է կախված ֆոտոէֆեկտի կասեցնող լարման արժեքը:**

1) Միայն ելքի աշխատանքից:
2) Միայն ընկնող լույսի հաճախությունից:
3) Ելքի աշխատանքից և ընկնող լույսի հաճախությունից:
4) Ելքի աշխատանքից և էլեկտրոնների միջև հեռավորությունից:

**1955. Ֆոտոկատոդի և անոդի միջև կիրառվում է այնպիսի կասեցնող լարում, որ ամենամեծ արագություն ունեցող ֆոտոէլեկտրոնները հասնում են կատոդի և անոդի միջնակետը: Այդ էլեկտրոնները կհասնե՞ն անոդին, եթե նրանց միջև եղած հեռավորությունը փոքրացնենք երկու անգամ՝ կասեցնող լարումը պահելով նույնը:**

1) Կհասնեն:
2) Կհասնեն այդ նոր հեռավորության միջնակետը:
3) Կհասնեն այդ նոր հեռավորության քառորդ մասը:
4) Չի կարելի միարժեք պատասխանել:

**1956. Ո՞ր գրաֆիկն է արտահայտում ֆոտոէֆեկտի ժամանակ մետաղից դուրս թռած էլեկտրոնի առավելագույն *E* կինետիկ էներգիայի կախումն ընկնող լույսի *ν* հաճախությունից:**




1) ա:
2) բ:
3) գ:
4) դ:

**1957. Ինչպե՞ս կփոխվի մետաղի ելքի աշխատանքը, եթե ընկնող լույսի հաճախությունը մեծացնենք 2 անգամ:**

1) Կմեծանա 2 անգամ:
2) Կփոքրանա 2 անգամ:
3) Չի փոխվի:
4) Կմեծանա 4 անգամ:

**1958. Ինչպե՞ս է փոխվում ֆոտոէլեկտրոնների առավելագույն կինետիկ էներգիան ընկնող լույսի հաճախությունը 2 անգամ մեծացնելիս:**

1) Չի փոխվում:
2) Մեծանում է 2 անգամ:
3) Մեծանում է ավելի քան 2 անգամ:
4) Փոքրանում է 2 անգամ:

**1959. Ինչպե՞ս է փոխվում ֆոտոէլեկտրոնների արագությունը լույսի ուժգնությունը մեծացնելիս:**

1) Չի փոխվում
2) Մեծանում է:
3) Կմեծանա կամ կփոքրանա:
4) Փոքրանում է:

**1960. Ինչպե՞ս կփոխվի ֆոտոէֆեկտի կարմիր սահմանը, եթե ընկնող լույսի հաճախությունը մեծացվի երկու անգամ:**

1) Կմեծանա 2 անգամ:
2) Կփոքրանա 2 անգամ:
3) Չի փոխվի:
4) Կփոքրանա 4 անգամ:

**1961. Լույսի $\nu$ հաճախության դեպքում ֆոտոէլեկտրոնի առավելագույն կինետիկ էներգիան 2 անգամ մեծ է ելքի աշխատանքից: Քանի՞ անգամ կմեծանա ֆոտոէլեկտրոնի կինետիկ էներգիան, եթե լույսի հաճախությունը մեծացնենք 3 անգամ:**

1) 1,5 անգամ:
2) 2 անգամ:
3) 3 անգամ:
4) 4 անգամ:

**1962. Ո՞ւմ փորձերի արդյունքների հիման վրա առաջարկվեց ատոմի մոլորակային մոդելը:**

1) Բորի:
2) Ռեզերֆորդի:
3) Թոմսոնի:
4) Մայքելսոնի:

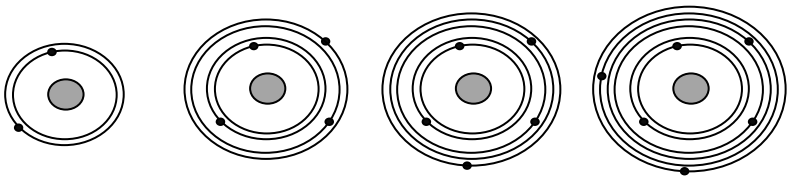
**1963. Ռեզերֆորդի փորձերում ի՞նչ ուժի ազդեցությամբ են շեղվում $\alpha$-մասնիկները:**

1) Գրավիտացիոն:
2) Միջուկային:
3) Էլեկտրամագնիսական:
4) Թույլ փոխազդեցության:

**1964. Ինչո՞ւ Ռեզերֆորդի փորձերում $\alpha$-մասնիկների մեծ մասն ազատ անցնում է թիթեղի միջով՝ գործնականում չշեղվելով սկզբնական ուղղությունից:**

1) Որովհետև ատոմի միջուկն ունի դրական լիցք:
2) Որովհետև էլեկտրոններն ունեն բացասական լիցք:
3) Որովհետև միջուկի չափերը շատ անգամ փոքր են ատոմի չափերից:
4) Որովհետև $\alpha$-մասնիկն ունի մեծ զանգված:

**1965. Նկարում պատկերված են չորս տարբեր չեզոք ատոմների սխեմաներ: Դրանցից ո՞րն է առավել համապատասխանում $^{12}_{6}C$ ատոմին:**



ա բ գ դ

1) ա-ն:
2) բ-ն:
3) գ-ն:
4) դ-ն:

**1966. Ի՞նչ կարգի մեծություն է ատոմի շառավիղը:**

1) $10^{-8}$ մ:
2) $10^{-10}$ մ:
3) $10^{-13}$ մ:
4) $10^{-15}$ մ:

**1967. Ո՞ր նախադասությունն է ճիշտ արտահայտում Բորի առաջին կանխադրույթը:**

1) Ատոմը կազմված է միջուկից և նրա շուրջը պտտվող էլեկտրոններից:
2) Էլեկտրոնը միջուկի շուրջ կարող է պտտվել միայն որոշակի ստացիոնար ուղեծրերով, որոնցով շարժվելիս այն չի ճառագայթում:
3) Էլեկտրոնն ատոմում մի ստացիոնար վիճակից մյուսին անցնելիս ճառագայթում կամ կլանում է ֆոտոն:
4) Ատոմում դրական լիցքը կենտրոնացված է նրա միջուկում:

**1968. Ո՞ր պնդումն է է ճիշտ արտահայտում ատոմի՝ լույսի կլանման և ճառագայթման ունակությունը:**

1) Ատոմը կլանում և ճառագայթում է կամայական հաճախության ֆոտոններ:
2) Ատոմը կլանում է կամայական հաճախության ֆոտոններ և ճառագայթում միայն որոշակի հաճախության ֆոտոններ:
3) Ատոմը կլանում է միայն որոշակի հաճախության ֆոտոններ և ճառագայթում կամայական հաճախության ֆոտուններ:
4) Ատոմը կլանում և ճառագայթում է միայն որոշակի հաճախության ֆոտոններ:

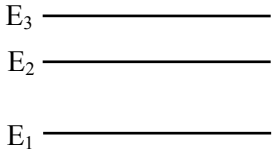
**1969. Ինչպե՞ս է փոխվում ատոմի էներգիան, երբ էլեկտրոնը միջուկին մոտ ուղեծրից տեղափոխվում է ավելի հեռու ուղեծիր:**

1) Մեծանում է:
2) Փոքրանում է:
3) Չի փոխվում:
4) Կմեծանա կամ կփոքրանա:

**1970. Ի՞նչ $\nu$ հաճախության ֆոտոն է ճառագայթում ատոմը, երբ այն $E_2$ էներգիայով գրգռված վիճակից անցնում է $E_1$ էներգիայով հիմնական վիճակի:**

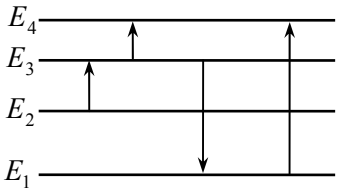
1) $\frac{E_2}{h}$:
2) $\frac{E_1}{h}$:
3) $\frac{E_2 + E_1}{h}$:
4) $\frac{E_2 - E_1}{h}$:

1971. Տարբեր հաճախությամբ քանի՞ ֆոտոն կառաքի 3-րդ ստացիոնար էներգիական մակարդակում գտնվող ատոմը, եթե բոլոր անցումները հնարավոր են:



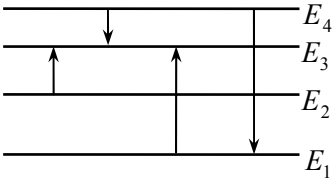

1) 1: 3) 3:
2) 2: 4) 4:

1972. Նկարում պատկերված է ատոմի էներգիական մակարդակների դիագրամը: Ո՞ր անցումն է համապատասխանում ամենամեծ ալիքի երկարությամբ ֆոտոնի կլանմանը:




1) $E_3 \to E_4$: 3) $E_3 \to E_1$:
2) $E_2 \to E_3$: 4) $E_1 \to E_4$:

1973. Նկարում պատկերված է ատոմի էներգիական մակարդակների դիագրամը: Ո՞ր անցման դեպքում է ատոմի ճառագայթած ալիքի հաճախությունն առավելագույնը:

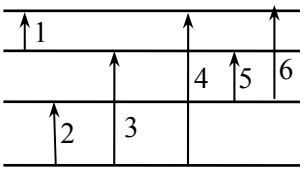



1) $E_2 \to E_3$: 3) $E_1 \to E_3$:
2) $E_4 \to E_3$: 4) $E_4 \to E_1$:

1974. Ատոմը $E_3$ էներգիական մակարդակից $E_1$ մակարդակ անցնելիս ճառագայթում է $\lambda_1$ ալիքի երկարությամբ ֆոտոն, իսկ $E_2$-ից $E_1$ մակարդակ անցնելիս՝ $\lambda_2$ ալիքի երկարությամբ ֆոտոն: Ի՞նչ ալիքի երկարությամբ ֆոտոն կճառագայթի ատոմը $E_3$ մակարդակից $E_2$ մակարդակ անցնելիս:

1) $\lambda_1 + \lambda_2$: 3) $\dfrac{\lambda_1\lambda_2}{\lambda_2 - \lambda_1}$:
2) $\lambda_1 - \lambda_2$: 4) $\dfrac{\lambda_1\lambda_2}{\lambda_2 + \lambda_1}$:

1975. Նկարում պատկերված են ատոմի էներգիական մակարդակները և նրանց միջև անցումները: Անցումներին համապատասխանող հաճախությունների կամ ալիքի երկարությունների միջև ո՞ր առնչությունն է ճիշտ:



1) $\nu_4 = \nu_2 + \nu_1 + \nu_5$:  3) $\lambda_4 = \lambda_2 + \lambda_1 + \lambda_5$:

2) $\nu_3 = \nu_1 + \nu_2$:  4) $\lambda_5 = \lambda_6 - \lambda_1$:

**1976. Ի՞նչ մասնիկներից է կազմված ատոմի միջուկը:**

1) Էլեկտրոններից և նեյտրոններից:
2) Էլեկտրոններից և պրոտոններից:
3) Պրոտոններից և նեյտրոններից:
4) Էլեկտրոններից, պրոտոններից և նեյտրոններից:

**1977. Ի՞նչ կարգի մեծություններ են ատոմների միջուկների չափերը:**

1) $10^{-8}$-$10^{-9}$ մ:  3) $10^{-14}$-$10^{-15}$ մ:

2) $10^{-10}$-$10^{-11}$ մ:  4) $10^{-20}$ մ:

**1978. Որքա՞ն է չեզոք ատոմում էլեկտրոնների թիվը, եթե ատոմի միջուկը պարունակում է Z պրոտոն և N նեյտրոն:**

1) $Z + N$:  3) 0:

2) $Z - N$:  4) $Z$:

**1979. Որքա՞ն է էլեկտրոնների թիվը ուրանի $^{238}_{92}U$ միջուկում:**

1) 92:  3) 0:

2) 238:  4) 146:

**1980. Քանի՞ նեյտրոն է պարունակում նեոնի $^{17}_{10}Ne$ միջուկը:**

1) 27:  3) 10:

2) 17:  4) 7:

**1981. Ո՞ր մեծությունն են անվանում զանգվածային թիվ:**

1) Միջուկում պրոտոնների թիվը:
2) Միջուկի զանգվածը:
3) Ատոմի զանգվածը:
4) Միջուկում պրոտոնների և նեյտրոնների թիվը:

**1982. Ինչո՞վ են տարբերվում իրարից նույն տարրի իզոտոպները:**

1) Էլեկտրոնների թվով:  3) Պրոտոնների թվով:

2) Նեյտրոնների թվով:  4) Լիցքով:

**1983. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:**
**Նույն քիմիական տարրի իզոտոպների՝**

1) քիմիական հատկություններն ու միջուկների լիցքերը նույնն են, զանգվածները՝ տարբեր:
2) քիմիական հատկություններն ու միջուկների զանգվածները նույնն

են, միջուկների լիցքերը՝ տարբեր:

3) միջուկների լիցքերը նույնն են, քիմիական հատկություններն ու զանգվածները՝ տարբեր:
4) միջուկների զանգվածները նույնն են, քիմիական հատկություններն ու միջուկների լիցքերը՝ տարբեր:

**1984. Ո՞ր պնդումն է *սխալ*:**

1) Միջուկային ուժերը զգալիորեն դրսևորվում են միայն միջուկի չափերի կարգի հեռավորություններում:
2) Միջուկային ուժերը էականորեն գերազանցում են կուլոնյան փոխազդեցության ուժերին:
3) Միջուկային ուժերը գործում են նուկլոնների միջև:
4) Միջուկային ուժերը լինում են միայն վանողական բնույթի:

**1985. Ո՞ր մասնիկների փոխանակման միջոցով է իրականանում ուժեղ փոխազդեցությունը երկու նուկլոնների միջև:**

1) Էլեկտրոնների: 3) Պոզիտրոնների:
2) $\gamma$ –քվանտների: 4) $\pi$ -մեզոնների:

**1986. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:**
**Միջուկի կապի էներգիան այն էներգիան է, որը՝**

1) անջատվում է միջուկի տրոհման ժամանակ:
2) անհրաժեշտ է միջուկը երկու կեսի տրոհելու համար:
3) անջատվում է երկու միջուկների սինթեզի ժամանակ:
4) անհրաժեշտ է միջուկն առանձին պրոտոնների և նեյտրոնների տրոհելու համար:

**1987. Որքա՞ն է Z պրոտոնից և N նեյտրոնից կազմված միջուկի $\Delta E$ կապի էներգիան, եթե միջուկի զանգվածը $M_մ$ է, պրոտոնինը՝ $m_p$, նեյտրոնինը՝ $m_n$:**

1) $\Delta E = M_մ c^2$: 3) $\Delta E = 0$:
2) $\Delta E = (Zm_p + Nm_n)c^2$: 4) $\Delta E = (Zm_p + Nm_n - M_մ)c^2$:

**1988. Ստորև նշված միջուկային ռեակցիայում անջատվո՞ւմ, թե՞ կլանվում է էներգիա (մասնիկների նշանների ներքևում բերված են դրանց զանգվածները՝ արտահայտված ՄէՎ-երով):**

$$^{239}_{94}Pu \rightarrow {}^{106}_{43}Tc + {}^{133}_{51}Sb$$

(239,05) (105,91) (132,92)

1) Անջատվում է:

2) Կլանվում է:
3) Ո՛չ անջատվում է, ո՛չ կլանվում:
4) Սկզբում կլանվում է, հետո՝ անջատվում:

**1989. Ի՞նչ մասնիկ առաքեց ատոմի միջուկը, եթե դրա հետևանքով զանգվածային թիվը պակասեց մեկով, իսկ կարգաթիվը չփոխվեց:**

1) Պրոտոն: 3) Էլեկտրոն:
2) Նեյտրոն: 4) Ֆոտոն:

**1990. $^{9}_{4}Be$ - ի միջուկը $\alpha$ -մասնիկներով ճառագայթահարելիս առաջանում է $^{12}_{6}C$ միջուկ: Ի՞նչ մասնիկ է առաջանում այդ դեպքում:**

1) Նեյտրոն: 3) Էլեկտրոն:
2) Պրոտոն: 4) Նեյտրինո:

**1991. Ո՞րն է $^{27}_{13}\mathrm{Al}+^{4}_{2}He \rightarrow ^{30}_{15}P + X$ միջուկային ռեակցիայի երկրորդ X անդամը:**

1) $\alpha$ -մասնիկ: 3) Էլեկտրոն:
2) Նեյտրոն: 4) $\gamma$ -քվանտ:

**1992. Ի՞նչ միջուկ է առաջանում $^{1}_{1}p+^{11}_{5}B \rightarrow 2\alpha + ?$ միջուկային ռեակցիայի հետևանքով:**

1) $^{1}_{1}p$: 3) $^{3}_{1}H$:
2) $^{6}_{3}Li$: 4) $^{4}_{2}He$:

**1993. Ի՞նչ մասնիկ է առաջանում $^{9}_{4}Be+^{2}_{1}H \rightarrow ^{10}_{5}B + ?$ միջուկային ռեակցիայի հետևանքով:**

1) Պրոտոն: 3) $\alpha$ -մասնիկ:
2) Նեյտրոն: 4) $\gamma$ քվանտ:

**1994. Բերիլիումի $^{9}_{4}Be$ միջուկը, կլանելով $^{2}_{1}H$ դեյտերիում, փոխակերպվեց բորի $^{10}_{5}B$ միջուկի: Ի՞նչ մասնիկ անջատվեց այդ դեպքում:**

1) Պրոտոն: 3) $\alpha$ -մասնիկ:
2) Էլեկտրոն: 4) Նեյտրոն:

**1995. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:**
**Միջուկային ռեակցիան սկզբունքորեն հնարավոր չէ, եթե չի պահպանվում՝**

1) ռեակցիայի մեջ մտնող մասնիկների ընդհանուր լիցքը:

2) պրոտոնների ընդհանուր թիվը:
3) ռեակցիայի մեջ մտնող բոլոր մասնիկների արագությունների գումարը:
4) նեյտրոնների ընդհանուր թիվը:

**1996. Ճառագայթաակտիվ տրոհման ռեակցիայի արդյունքում $^{40}_{19}K$ միջուկը $^{40}_{20}Ca$ միջուկի փոխակերպվելիս զրոյից տարբեր զանգվածով ի՞նչ մասնիկ է առաջանում:**

1) Նեյտրոն:
2) Պրոտոն:
3) Պոզիտրոն:
4) Էլեկտրոն:

**1997. Ո՞ր միջուկային ռեակցիան հնարավոր չէ, քանի որ խախտվում է լիցքի պահպանման օրենքը:**

1) $^{235}_{92}U + ^{1}_{0}n \rightarrow ^{232}_{90}Th + ^{4}_{2}He$ :
2) $^{197}_{79}Au + ^{1}_{0}n \rightarrow ^{197}_{80}Hg + ^{1}_{1}p$ :
3) $^{48}_{22}Ti + ^{1}_{0}n \rightarrow ^{47}_{22}Ti + 2\,^{1}_{0}n$ :
4) $^{236}_{92}U \rightarrow ^{97}_{40}Zr + ^{137}_{52}Te + 2\,^{1}_{0}n$ :

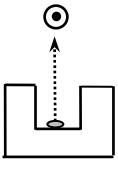
**1998. Ո՞ր երևույթն է կոչվում ճառագայթաակտիվություն:**

1) Ատոմի՝ ռադիոալիքների առաքումը:
2) Ատոմի արժեքական էլեկտրոնի ինքնակամ կորուստը:
3) Ատոմի՝ տեսանելի տիրույթում էլեկտրամագնիսական ալիքների առաքումը:
4) Ատոմի միջուկի ինքնակամ փոխակերպումը:

**1999. $\alpha$, $\beta$ և $\gamma$ ճառագայթներից որո՞նք են ավելի շատ շեղվում մագնիսական դաշտում:**

1) $\alpha$-ճառագայթները:
2) $\beta$-ճառագայթները:
3) $\gamma$-ճառագայթները:
4) Բոլորն էլ շեղվում են նույն չափով:

**2000. Ճառագայթաակտիվ նյութից առաքված $\alpha$, $\beta$ և $\gamma$ ճառագայթների փունջը մտնում է մագնիսական դաշտ, որի ինդուկցիայի վեկտորն ուղղահայաց է նկարի հարթությանը և ուղղված է դեպի դիտողը: Ի՞նչ ուղղությամբ կշեղվեն այդ ճառագայթումները:**



1) $\alpha$ -ն՝ աջ, $\beta$ -ն՝ չի շեղվի, $\gamma$ -ն՝ ձախ:

2) $\alpha$ -ն՝ ձախ, $\beta$ -ն՝ չի շեղվի, $\gamma$ -ն՝ աջ:

3) $\alpha$ -ն՝ ձախ, $\beta$ -ն՝ աջ, $\gamma$ -ն՝ չի շեղվի:

4) $\alpha$ -ն՝ աջ, $\beta$ -ն՝ ձախ, $\gamma$ -ն՝ չի շեղվի:

**2001. Որքա՞ն է այն միջուկի կարգաթիվը, որը ստացվում է Z կարգաթիվ ունեցող միջուկի $\alpha$ -տրոհման հետևանքով:**

1) Z – 1:
2) Z – 2:
3) Z – 4:
4) Z + 1:

**2002. Ի՞նչ միջուկ է առաջանում $^{A}_{Z}X$ միջուկի $\alpha$ -տրոհման արդյունքում:**

1) $^{A}_{Z+1}Y$ :
2) $^{A}_{Z-1}Y$ :
3) $^{A-4}_{Z-2}Y$ :
4) $^{A}_{Z}Y$ :

**2003. Արեգակի ընդերքում տեղի են ունենում մասնավորապես ներքոնշյալ միջուկային ռեակցիաները: Ո՞րն է $\alpha$ -տրոհում:**

1) $^{14}_{5}B \rightarrow ^{14}_{6}C + ^{0}_{-1}e$ :
2) $^{7}_{4}Be + ^{1}_{1}p \rightarrow ^{8}_{5}B$ :
3) $^{7}_{4}Be + ^{0}_{-1}e \rightarrow ^{7}_{3}Li$ :
4) $^{15}_{7}N + ^{1}_{1}p \rightarrow ^{12}_{6}C + ^{4}_{2}He$ :

**2004. Ո՞ր միջուկի $\alpha$ -տրոհման հետևանքով է առաջանում $^{216}_{84}Po$ միջուկը:**

1) $^{214}_{80}Hg$ :
2) $^{212}_{84}Pb$ :
3) $^{220}_{86}Rn$ :
4) $^{218}_{86}Rn$ :

**2005. Ի՞նչ փոխակերպում է տեղի ունենում միջուկում $\beta$ -տրոհման հետևանքով:**

1) Նեյտրոնը տրոհվում է պրոտոնի, էլեկտրոնի և հականեյտրինոյի:
2) Նեյտրոնը տրոհվում է էլեկտրոնի, պոզիտրոնի և հականեյտրինոյի:
3) Պրոտոնը տրոհվում է նեյտրոնի, էլեկտրոնի և նեյտրինոյի:
4) Պրոտոնը տրոհվում է պոզիտրոնի և նեյտրինոյի:

**2006. Ինչպե՞ս է փոխվում նեյտրոնների թիվն ատոմի միջուկում, երբ այն արձակում է երեք $\beta$ մասնիկ:**

1) Մեծանում է երեքով:
2) Փոքրանում է երեքով:
3) Մեծանում է վեցով:
4) Փոքրանում է վեցով:

**2007. Լիթիումի $^{8}_{3}Li$ իզոտոպի միջուկի տրոհման հետևանքով առաջացան էլեկտրոն և երկու միատեսակ նոր միջուկներ: Ի՞նչ նյութի միջուկներ են դրանք:**

1) Ջրածնի:
2) Բորի:
3) Հելիումի:
4) Դեյտերիումի:

**2008. Ի՞նչ միջուկի է փոխակերպվում $^{238}_{92}U$ իզոտոպի միջուկը մեկ $\alpha$ և մեկ $\beta$ -տրոհման հետևանքով:**

1) $^{234}_{91}Pa$ :
2) $^{232}_{90}Th$ :
3) $^{234}_{92}U$ :
4) $^{229}_{88}Ra$ :

**2009. Ճառագայթաակտիվ իզոտոպի կարգաթիվը $Z$ է: Որքա՞ն կլինի 8 $\beta$ և 4 $\alpha$ -տրոհման հետևանքով առաջացած միջուկի կարգաթիվը:**

1) $Z-4$ :
2) $Z$ :
3) $Z-5$ :
4) $Z+1$ :

**2010. Ի՞նչ է $\gamma$ -ճառագայթումը:**

1) Էլեկտրոնների հոսք:
2) Հելիումի միջուկների հոսք:
3) Պրոտոնների հոսք:
4) Միջուկի առաքած էլեկտրամագնիսական ճառագայթման քվանտների հոսք:

**2011. Ատոմի միջուկի ինչպիսի՞ ճառագայթման դեպքում չեն փոխվում նրա կարգաթիվը և զանգվածի թիվը:**

1) $\alpha$ :
2) $\beta$ :
3) $\gamma$ :
4) Այդպիսի ճառագայթում գոյություն չունի:

**2012. Պոլոնիումի ($^{218}_{84}Po$) ատոմի միջուկը ի՞նչ ճառագայթաակտիվ տրոհումների հետևանքով է փոխակերպվում բիսմուտի ($^{214}_{83}Bi$) միջուկի:**

1) $\beta$ -տրոհման:
2) $\alpha$ -տրոհման:
3) $\beta$ - և $\gamma$ -տրոհումների:
4) $\alpha$ - և $\beta$ -տրոհումների:

**2013. Տվյալ ճառագայթաակտիվ տարրի կիսատրոհման պարբերությունը 29 տարի է: Ի՞նչ է դա նշանակում:**

1) 29 տարում բոլոր միջուկները կտրոհվեն:

2) 29 տարի անց չտրոհված միջուկների թիվը կկազմի սկզբնական միջուկների թվի կեսը:
3) 29 տարում կտրոհվի սկզբնական միջուկների թվի 1/29 մասը:
4) 29 տարում կտրոհվի մեկ միջուկ:

**2014. Ճառագայթաակտիվ իզոտոպի կիսատրոհման պարբերությունը 2 րոպե է: Այդ իզոտոպի 1000 միջուկից քանի՞սը կտրոհվի 2 րոպեի ընթացքում:**

1) Ոչ մեկը:
2) Բոլորը:
3) 250-ը:
4) 500-ը:

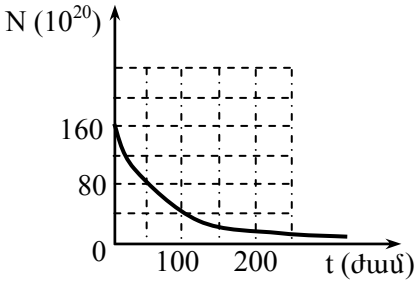
**2015. Առաջին րոպեում 4000 միատեսակ ռադիոակտիվ միջուկներից տրոհվում է 2000 միջուկ: Քանի՞ միջուկ կտրոհվի երկրորդ րոպեում:**

1) 2000:
2) 1500:
3) 1200:
4) 1000:

**2016. Ճառագայթաակտիվ իզոտոպի միջուկների ո՞ր տոկոսը չի տրոհվի կիսատրոհման պարբերության կրկնապատիկին հավասար ժամանակահատվածում:**

1) 25 %:
2) 50 %:
3) 75 %:
4) 0 %:

**2017. Նկարում պատկերված է ճառագայթաակտիվ նյութի չտրոհված միջուկների թվի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկը: Որքա՞ն է տրոհման կիսապարբերությունն այդ նյութի համար:**




1) 25 ժամ:
2) 50 ժամ:
3) 100 ժամ:
4) 200 ժամ:

**2018. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը: Միջուկային սինթեզի հետևանքով տեղի է ունենում՝**

1) ատոմի՝ էլեկտրամագնիսական ճառագայթման կլանում:
2) քիմիական ռեակցիա:
3) մեկ կամ մի քանի միջուկների միավորում:
4) միջուկի՝ էլեկտրոնի կլանում:

**2019. Ո՞րն է ջերմամիջուկային սինթեզի ռեակցիա:**

1) ${}^{235}_{92}U \rightarrow {}^{231}_{90}Th + {}^{4}_{2}He$ :
3) $e^{+} + e^{-} \rightarrow \gamma + \gamma + \gamma$ :

2) $p \to n + e^{+} + \nu$ :  4) ${}_{1}^{3}H + {}_{1}^{2}H \to {}_{2}^{4}He + n$ :

**2020. Ո՞ր ռեակցիան է արտահայտում ծանր միջուկի տրոհումը:**

1) ${}_{92}^{235}U \to {}_{90}^{231}Th + {}_{2}^{4}He$ :  3) $e^{+} + e^{-} \to \gamma + \gamma + \gamma$ :

2) $p \to n + e^{+} + \nu$ :  4) ${}_{1}^{3}H + {}_{1}^{2}H \to {}_{2}^{4}He + n$ :

**2021. Ի՞նչ իզոտոպ է առաջանում ${}_{3}^{8}Li$ իզոտոպի մեկ $\beta$ և մեկ $\alpha$-տրոհումների հետևանքով:**

1) ${}_{1}^{1}H$ :  3) ${}_{2}^{3}He$ :

2) ${}_{1}^{2}H$ :  4) ${}_{2}^{4}He$ :

**2022. Արեգակի ընդերքում ջերմաստիճանը հասնում է տասնյակ միլիոնավոր կելվինների: Ինչո՞վ է դա բացատրվում:**

1) Իր առանցքի շուրջ Արեգակի արագ պտույտով:
2) Ծանր միջուկների տրոհմամբ:
3) Թեթև միջուկների ջերմամիջուկային սինթեզով:
4) Ջրածնի այրմամբ:

**2023. Ո՞ր նյութն է միջուկային ռեակտորում օգտագործվում որպես միջուկային վառելիք:**

1) Ուրան:  3) Կադմիում:

2) Գրաֆիտ:  4) Ծանր ջուր:

**2024. Ի՞նչ մասնիկների շնորհիվ է ապահովվում ուրանի միջուկների ճեղքման շղթայական ռեակցիան:**

1) Պրոտոնների:  3) Էլեկտրոնների:

2) Նեյտրոնների:  4) $\alpha$-մասնիկների:

**2025. Ի՞նչ ռեակցիա է տեղի ունենում միջուկային ռեակտորում:**

1) Միջումների տրոհման կառավարվող շղթայական ռեակցիա:
2) Միջուկների սինթեզման կառավարվող ռեակցիա:
3) Միջումների տրոհման չկառավարվող շղթայական ռեակցիա:
4) Միջուկների սինթեզման չկառավարվող ռեակցիա:

**2026. Կփոխակերպվի՞ արդյոք տարրական մասնիկը այլ տարրական մասնիկների:**

1) Այո, եթե չեն խախտվում պահպանման օրենքները:
2) Այո, կփոխակերպվի կամայական մասնիկի:
3) Ոչ, քանի որ այն տարրական է:
4) Ոչ, քանի որ կխախտվեն պահպանման օրենքները:

**2027. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:**
**Լեպտոններ են կոչվում այն մասնիկները՝**

1) որոնց զանգվածը զրո է:
2) որոնք չեն մասնակցում ուժեղ փոխազդեցություններին:
3) որոնք ունեն ամբողջաթիվ սպին:
4) որոնց տրոհման հետևանքով առաջանում են նուկլոններ:

**2028. Որքա՞ն է $m_{e^-} = m_{e^+} = m$ զանգվածներով էլեկտրոնի և պոզիտրոնի $e^- + e^+ \to 2\gamma$ անիհիլացիայի շնորհիվ առաջացած երկու ֆոտոնների ընդհանուր էներգիայի նվազագույն արժեքը:**

1) $mc^2$:
2) $2mc^2$:
3) $\frac{mc^2}{2}$:
4) Այդպիսի պրոցես հնարավոր չէ:

**2029. Ի՞նչ մասնիկներ են առաջանում էլեկտրոնի և պոզիտրոնի անիհիլացիայի ժամանակ:**

1) Էլեկտրոն և $\gamma$-քվանտ:
2) 2 էլեկտրոն:
3) 2 պոզիտրոն:
4) 2 $\gamma$-քվանտ:

**2030. Ի՞նչ մասնիկներ են առաջանում ազատ նեյտրոնի տրոհման հետևանքով:**

1) Էլեկտրոն, պրոտոն, հականեյտրինո:
2) Էլեկտրոն, պրոտոն, նեյտրինո:
3) Պոզիտրոն, պրոտոն, նեյտրոն:
4) Էլեկտրոն, պոզիտրոն, նեյտրինո:

**2031. Որքա՞ն է նեյտրինոյի լիցքը:**

1) $-1{,}6 \cdot 10^{-19}$ Կլ:
2) $1{,}6 \cdot 10^{-19}$ Կլ:
3) 1 Կլ:
4) 0:

**2032. Փոխազդեցության ժամանակ նուկլոններն ի՞նչ մասնիկներ են փոխանակում միջուկում:**

1) Էլեկտրոններ:
2) $\pi$-մեզոններ:
3) Մյուոններ:
4) Նեյտրինոներ:

**2033. Ազատ պրոտոնի և նեյտրոնի ո՞ր փոխակերումն է հնարավոր:**

ա. $n \to p + e^- + \tilde{\nu}$,

բ. $p \to n + e^{+} + \nu$ :

1) Միայն ա-ն:
2) Միայն բ-ն:
3) Երկուսն էլ:
4) Ոչ մեկը:

**2034. Մասնիկների ո՞ր խումբն է կազմված քվարկներից:**

1) Էլեկտրոն, պրոտոն, նեյտրոն, $\pi$ -մեզոն, նեյտրինո:
2) Էլեկտրոն, պրոտոն, նեյտրոն, $\pi$ -մեզոն:
3) Էլեկտրոն, պրոտոն, նեյտրոն:
4) Պրոտոն, նեյտրոն, $\pi$ -մեզոն:

**2035. Ի՞նչ քվարկներից է կազմված պրոտոնը:**

1) Երկու «u» քվարկից և մեկ «d» քվարկից:
2) Մեկ «u» քվարկից և երկու «d» քվարկից:
3) Մեկ «u» քվարկից և մեկ «d» քվարկից:
4) Երկու «u» քվարկից և երկու «d» քվարկից:

## 13.2. ՄԵԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

2036. Որքա՞ն է $3{,}3\cdot10^{-19}$ Ջ էներգիայով ֆոտոնի հաճախությունը: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-19}$-ով:

2037. Որքա՞ն է լույսի ալիքի երկարությունը, եթե նրա քվանտի էներգիան $7{,}92\cdot10^{-19}$ Ջ է: Պատասխանը բազմապատկել $10^{8}$ -ով:

2038. Մեներանգ ճառագայթման ֆոտոնի էներգիան $4{,}4\cdot10^{-19}$ Ջ է: Որքա՞ն է այդ ճառագայթման ալիքի երկարությունը 1,5 բեկման ցուցիչ ունեցող թափանցիկ միջավայրում: Պատասխանը բազմապատկել $10^{7}$-ով:

2039. Առաջին ֆոտոնի էներգիան $3{,}3\cdot10^{-20}$ Ջ-ով մեծ է երկրորդ ֆոտոնի էներգիայից: Որքա՞ն է առաջին ֆոտոնի հաճախությունը, եթե երկրորդ ֆոտոնի հաճախությունը $3{,}2\cdot10^{14}$ Հց է: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-13}$ -ով:

2040. Որքա՞ն է $6\cdot10^{-19}$ Ջ էներգիայով ֆոտոնի իմպուլսը: Պատասխանը բազմապատկել $10^{27}$ -ով:

2041. $1{,}6\cdot10^{-19}$ Կլ լիցք ունեցող մասնիկն արագացնող էլեկտրական դաշտում անցնում է 11,25 Վ պոտենցիալների տարբերություն: Որքա՞ն է այն ֆոտոնի ալիքի երկարությունը, որի էներգիան հավասար է մասնիկի ձեռք բերած կինետիկ էներգիային: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-19}$ -ով:

2042. Որքա՞ն է $6{,}6\cdot10^{-7}$ մ ալիքի երկարությամբ ֆոտոնի՝ հայելուն հաղորդած իմպուլսը, եթե այն ընկնում և անդրադառնում է հայելու նորմալի ուղղությամբ: Պատասխանը բազմապատկել $10^{27}$ -ով:

2043. 33 Վտ հզորությամբ լամպն առաքում է $2{,}5\cdot10^{14}$ Հց հաճախությամբ մեներանգ լույս: Քանի՞ ֆոտոն է արձակվում 1 վ-ում: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-20}$ -ով:

2044. 100 Վտ հզորությամբ մեներանգ լույսի աղբյուրը որքա՞ն ժամանակում կառաքի $6{,}6\cdot10^{-7}$ մ ալիքի երկարությամբ $2\cdot10^{23}$ ֆոտոն:

2045. Մթության մեջ երկար ժամանակ մնացած, մթությանը վարժված աչքը $6\cdot10^{-7}$ մ ալիքի երկարություն ունեցող լույսն ընկալում է $3{,}3\cdot10^{-17}$ Վտ հզորության դեպքում: Այդ դեպքում քանի՞ ֆոտոն է ընկնում ցանցաթաղանթի վրա 1 վ-ում:

2046. Որքա՞ն է տեսանելի ճառագայթման ամենաերկար՝ $\lambda=7,5\cdot10^{-7}$ մ ալիքին (կարմիր լույս) համապատասխանող ֆոտոնի իմպուլսը: Պատասխանը բազմապատկել $10^{29}$ -ով:

2047. Որքա՞ն է այն ֆոտոնի հաճախությունը, որը $3,2\cdot10^{-19}$ Ջ ելքի աշխատանք ունեցող մետաղից պոկում է $3,4\cdot10^{-19}$ Ջ առավելագույն կինետիկ էներգիայով էլեկտրոն: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-14}$-ով:

2048. Որքա՞ն է ֆոտոէֆեկտի կարմիր սահմանը ($\nu_{min}$), եթե մետաղի ելքի աշխատանքը $3,3\cdot10^{-19}$ Ջ է: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-14}$-ով:

2049. Որքա՞ն է ցինկի ֆոտոէֆեկտի կարմիր սահմանին համապատասխանող ալիքի երկարությունը, որի ելքի աշխատանքը 4,125 էՎ է: Պատասխանը բազմապատկել $10^{7}$-ով:

2050. Մետաղե թիթեղի վրա ընկնում է $4\cdot10^{-7}$ մ ալիքի երկարությամբ մեներանգ լույս: Էլեկտրոնների հոսքը մետաղի մակերևույթից լրիվ արգելակվում է, երբ կասեցնող լարումը հավասարվում է 1 Վ-ի: Որքա՞ն է մետաղից էլեկտրոնի ելքի աշխատանքը: Պատասխանը բազմապատկել $10^{21}$-ով:

2051. Ֆոտոէֆեկտի կարմիր սահմանը արծաթի համար 0,3 մկմ է: Որքա՞ն է արծաթից էլեկտրոնի ելքի աշխատանքը: Պատասխանը բազմապատկել $10^{20}$-ով:

2052. Մետաղի մակերևույթից էլեկտրոնը պոկելու համար պետք է կատարել $3\cdot10^{-19}$ Ջ աշխատանք: Ի՞նչ կինետիկ էներգիայով է դուրս թռչում էլեկտրոնը մետաղից, եթե մետաղը լուսավորվում է $6\cdot10^{-7}$ մ ալիքի երկարությամբ լույսով: Պատասխանը բազմապատկել $10^{20}$-ով:

2053. Մետաղը լուսավորում են 550 նմ ալիքի երկարությամբ մեներանգ լույսով: Որքա՞ն է ֆոտոէլեկտրոնների առավելագույն կինետիկ էներգիան, եթե մետաղի ելքի աշխատանքը 1,2 էՎ է: Պատասխանը բազմապատկել $10^{21}$-ով: 1 էՎ $=1,6\cdot10^{-19}$ Ջ:

2054. Որքա՞ն է ֆոտոէլեկտրոնների առավելագույն արագությունը մետաղը $7\cdot10^{14}$ Հց հաճախությամբ լույսով ճառագայթելիս: Մետաղի ելքի աշխատանքը $3,81\cdot10^{-19}$ Ջ է: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-4}$-ով:

2055. Մետաղը 450 նմ ալիքի երկարությամբ լույսով լուսավորելիս ֆոտոնի էներգիայի 2/5-ը ծախսվում է ֆոտոէլեկտրոնին կինետիկ էներգիա

հաղորդելու համար: Որքա՞ն է այդ մետաղի համար ֆոտոէֆեկտի կարմիր սահմանը ($\lambda_{max}$): Պատասխանը բազմապատկել $10^8$-ով:

2056. Ի՞նչ ուժով է $^4_2He$ ատոմում միջուկն ազդում էլեկտրոնի վրա, եթե նրա պտտման ուղեծրի շառավիղը $10^{-10}$ մ է: Պատասխանը բազմապատկել $10^{11}$-ով:

2057. Ջրածնի $\left(^1_1H\right)$ ատոմում էլեկտրոնային ուղեծրի շառավիղը $1{,}6\cdot10^{-10}$ մ է: Որքա՞ն է էլեկտրոնի շարժման կենտրոնաձիգ արագացումը այդ ուղեծրի վրա: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-22}$-ով:

2058. Ջրածնի $\left(^1_1H\right)$ ատոմում էլեկտրոնի ուղեծրի շառավիղը $0{,}5\cdot10^{-10}$ մ է: Որքա՞ն է այդ ուղեծրով հավասարաչափ շարժվող էլեկտրոնի արագությունը: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-4}$-ով:

2059. Քանի՞ անգամ է ջրածնի ատոմում միջուկից $0{,}5\cdot10^{-10}$ մ հեռավորության վրա էլեկտրաստատիկ դաշտի լարվածությունը մեծ ուժեղ ամպրոպի պարպման $10^5$ Վ/մ լարվածությունից: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-4}$-ով:

2060. Որքանո՞վ է փոքրանում ջրածնի ատոմի էներգիան $4{,}8\cdot10^{-7}$ մ ալիքի երկարությամբ ֆոտոն ճառագայթելիս: Պատասխանը բազմապատկել $10^{22}$-ով:

2061. Որքա՞ն էներգիա է կորցնում ատոմը, երբ էլեկտրոնը մի ստացիոնար ուղեծրից մյուսին անցնելիս ճառագայթում է $5\cdot10^{14}$ Հց հաճախությամբ ֆոտոն: Պատասխանը բազմապատկել $10^{20}$-ով:

2062. $E_n$ էներգիայով վիճակից $E_m$ էներգիայով վիճակին անցնելիս ջրածնի ատոմի ճառագայթած ֆոտոնի հաճախությունը որոշվում է $\nu_{nm}=R\left(\frac{1}{m^2}-\frac{1}{n^2}\right)$ բանաձևով, որտեղ $R=3{,}28\cdot10^{15}$ Հց: Որքա՞ն է ատոմի ճառագայթման հաճախությունը, երբ այն $E_2$ գրգռված վիճակից անցնում է $E_1$ հիմնական վիճակին: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-13}$-ով:

2063. Ատոմը 5-րդ էներգիական մակարդակից 3-րդն անցնելիս արձակվում է 300 նմ, իսկ 3-րդից 1-ին անցնելիս՝ 100 նմ ալիքի երկարությամբ էլեկտրամագնիսական ալիք: Ի՞նչ երկարությամբ էլեկտրամագնիսա-

կան ալիք կարձակվի, երբ ատոմը 5-րդ մակարդակից անցնում է 1-ին: Պատասխանը բազմապատկել $10^9$-ով:

2064. Պարպման խողովակում էլեկտրոնների միջև 5 Վ լարման դեպքում սնդիկի գոլորշիները գրգռման հետևանքով սկսում են ճառագայթել: Որքա՞ն է ճառագայթված քվանտի ալիքի երկարությունը: Պատասխանը բազմապատկել $10^{10}$-ով:

2065. Որքա՞ն է պրոտոնների թիվն այն միջուկում, որն առաջանում է $^{27}_{12}Mg$ միջուկի մեկ $\beta$-տրոհման արդյունքում:

2066. Միջուկային ռեակցիայի ժամանակ միջուկը կլանում է մեկ պրոտոն և ճառագայթում $\alpha$-մասնիկ: Որքանո՞վ է փոքրանում միջուկի զանգվածային թիվը:

2067. Ատոմի միջուկն առաքում է $18 \cdot 10^{-14}$ Ջ էներգիայով քվանտ: Որքա՞ն է այդ քվանտի իմպուլսը: Պատասխանը բազմապատկել $10^{22}$-ով:

2068. Որքա՞ն է $^{27}_{13}Al + ^{4}_{2}He \rightarrow ^{A}_{z}X + ^{1}_{0}n$ միջուկային ռեակցիայի արդյունքում առաջացած անհայտ $X$ տարրի միջուկում պարունակող նեյտրոնների թիվը:

2069. Քանի՞ նեյտրոն է պարունակում ռադիումի $^{226}_{88}Ra$ միջուկի $\alpha$-տրոհման արդյունքում առաջացած միջուկը:

2070. Որքա՞ն է $^{7}_{3}Li + ^{1}_{1}H \rightarrow ^{A}_{z}X + \gamma$ միջուկային ռեակցիայի արդյունքում առաջացած անհայտ $X$ տարրի նեյտրոնների թիվը:

2071. Դեյտերիումի $^{2}_{1}H$ միջուկի զանգվածը $3{,}9 \cdot 10^{-30}$կգ-ով փոքր է նեյտրոնի և պրոտոնի զանգվածների գումարից: Որքա՞ն էներգիա կանջատվի $^{1}_{1}P + ^{1}_{0}n \rightarrow ^{2}_{1}H$ միջուկային ռեակցիայի արդյունքում: Պատասխանը բազմապատկել $10^{15}$-ով:

2072. Ատոմային էլեկտրակայանի հզորությունը $10^9$ Վտ է, իսկ ՕԳԳ-ն՝ $25\%$: Որքա՞ն է 1վ-ում տրոհվող միջուկների թիվը, եթե մեկ տրոհման ժամանակ անջատվում է 250 ՄէՎ էներգիա: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-20}$-ով: $1$էՎ $= 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ Ջ:

2073. Որքա՞ն է 3,2 ՄՎտ հզորությամբ ատոմակայանում մեկ օրվա ընթացքում ծախսված $^{235}_{92}U$ ուրանի իզոտոպի զանգվածը: Ատոմակայանի ՕԳԳ-ն $23{,}5\%$ է: Ուրանի մեկ միջուկի տրոհման ժամանակ անջատ-

վում է $3{,}2\cdot10^{-11}$ Ջ էներգիա: Ավոգադրոյի հաստատունն ընդունել $6\cdot10^{23}$ մոլ$^{-1}$, ուրանի մոլային զանգվածը՝ $235\cdot10^{-3}$ կգ/մոլ: Պատասխանը բազմապատկել $10^4$-ով:

2074. Լիթիումի $^{7}_{3}Li$ իզոտոպի միջուկի զանգվածի պակասորդը $7\cdot10^{-29}$ կգ է: Որքա՞ն է $^{7}_{3}Li$ միջուկի կապի էներգիան: Պատասխանը բազմապատկել $10^{13}$-ով:

2075. Որքա՞ն է դեյտերիումի $^{2}_{1}H$ ատոմի միջուկի կապի էներգիան: Պրոտոնի զանգվածը՝ $m_p=1{,}672\cdot10^{-27}$ կգ, նեյտրոնի զանգվածը՝ $m_n=1{,}675\cdot10^{-27}$ կգ, դեյտերիումի միջուկի զանգվածը՝ $M_{մ}=3{,}343\cdot10^{-27}$ կգ: Պատասխանը բազմապատկել $10^{14}$-ով:

2076. Որքա՞ն է բերիլիումի $^{9}_{4}Be$ իզոտոպի միջուկի զանգվածի պակասորդը, եթե դրա բոլոր նեյտրոններին բաժին ընկնող կապի էներգիան $4\cdot10^{-12}$ Ջ է: Պատասխանը բազմապատկել $10^{29}$-ով:

2077. Որքա՞ն է $^{2}_{1}H+^{3}_{1}H\rightarrow^{4}_{2}He+^{1}_{0}n$ ջերմամիջուկային ռեակցիայի ժամանակ անջատված էներգիան, եթե միջուկների և նեյտրոնի զանգվածները համապատասխանաբար հավասար են $3{,}34\cdot10^{-27}$ կգ-ի, $5{,}25\cdot10^{-27}$ կգ-ի, $6{,}64\cdot10^{-27}$ կգ-ի և $1{,}68\cdot10^{-27}$ կգ-ի: Պատասխանը բազմապատկել $10^{13}$-ով:

## 13.3. ԵՐԿՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

**2078. Մեներանգ լույսի աղբյուրը ճառագայթում է** $6\cdot10^{-7}$ **մ ալիքի երկարությամբ լույս:**

1) Որքա՞ն է ճառագայթված լույսի ֆոտոնի էներգիան: Պատասխանը բազմապատկել $10^{20}$- ով:
2) Որքա՞ն է 1 վ-ում աղբյուրի ճառագայթած ֆոտոնների թիվը, եթե նրա ծախսած հզորությունը 72 Վտ է, իսկ ՕԳԳ-ն՝ 0,33 %: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-16}$- ով:

**2079. Վակուումում լույսի ալիքի երկարությունը** $5\cdot10^{-7}$ **մ է:**

1) Որքա՞ն է այդ լույսի ֆոտոնի էներգիան: Պատասխանը բազմապատկել $10^{21}$- ով:
2) Ըստ Կելվինի սանդղակի՝ ո՞ր ջերմաստիճանում ատոմի ջերմային շարժման միջին կինետիկ էներգիան հավասար կլինի նշված ֆոտոնի էներգիային: Բոլցմանի հաստատունը՝ $1{,}32\cdot10^{-23}$ Ջ/Կ: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-4}$-ով:

**2080. Լույսի նվազագույն հաճախությունը, որի դեպքում մետաղից պոկվում են էլեկտրոններ,** $6\cdot10^{14}$ **Հց է:**

1) Որքա՞ն է էլեկտրոնի ելքի աշխատանքն այդ մետաղի համար: Պատասխանը բազմապատկել $10^{21}$-ով:
2) Որքա՞ն է ֆոտոէլեկտրոնները կասեցնող լարումը, երբ մետաղի վրա ընկնում է $1{,}4\cdot10^{15}$ Հց հաճախությամբ ճառագայթում: Պատասխանը բազմապատկել 10- ով:

**2081. Կալիումի համար ֆոտոէֆեկտի կարմիր սահմանը** $6{,}6\cdot10^{-7}$ **մ է:**

1) Որքա՞ն է էլեկտրոնի ելքի աշխատանքը կալիումի համար: Պատասխանը բազմապատկել $10^{19}$- ով:
2) Որքա՞ն է $3{,}3\cdot10^{-7}$ մ ալիքի երկարությամբ լույսի ազդեցությամբ կալիումից պոկված էլեկտրոնների առավելագույն կինետիկ էներգիան: Պատասխանը բազմապատկել $10^{19}$- ով:

**2082. Մետաղի վրա ընկնող ֆոտոնի էներգիան հավասար է 5 Վ պոտենցիալների տարբերությամբ արագացված էլեկտրոնի կինետիկ էներգիային:**

1) Որքա՞ն է ֆոտոնի էներգիան: Պատասխանը բազմապատկել $10^{19}$- ով:

2) Որքա՞ն է այդ ֆոտոնի ազդեցությամբ մետաղից պոկված էլեկտրոնի առավելագույն կինետիկ էներգիան, եթե մետաղի ելքի աշխատանքը $3{,}2\cdot10^{-19}$ Ջ է: Պատասխանը բազմապատկել $10^{20}$- ով:

**2083. Տվյալ մետաղի համար ֆոտոէֆեկտի կարմիր սահմանը $6\cdot10^{14}$ Հց է:**

1) Որքա՞ն է ֆոտոէլեկտրոնների առավելագույն կինետիկ էներգիան, եթե նրանց լրիվ արգելակման լարումը 3,3 Վ է: Պատասխանը բազմապատկել $10^{21}$- ով:
2) Որքա՞ն է մետաղի վրա ընկնող լույսի հաճախությունը, եթե ֆոտոէլեկտրոնների լրիվ արգելակման լարումը 3,3 Վ է: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-14}$-ով:

**2084. Մետաղի մակերևույթին ընկնող $6{,}6\cdot10^{-7}$ մ ալիքի երկարությամբ մոնոքրոմատիկ լույսի հզորությունը 0,18 Վտ է: Յուրաքանչյուր տասներորդ ֆոտոնը մետաղի մակերևույթից պոկում է մեկ էլեկտրոն:**

1) Քանի՞ ֆոտոն է ընկնում մետաղի մակերևույթին 1 վ-ում: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-17}$- ով:
2) Որքա՞ն է ֆոտոէֆեկտի հագեցման հոսանքի ուժը: Պատասխանը բազմապատկել $10^{4}$- ով:

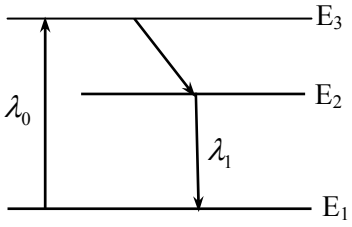
**2085. Համաձայն Ռեզերֆորդի ատոմի մոդելի՝ ջրածնի ատոմում էլեկտրոնը շրջանագծային ուղեծրով պտտվում է միջուկի շուրջը: Ընդունել, էլեկտրոնի ուղեծրի շառավիղը $0{,}5\cdot10^{-10}$ մ է:**

1) Որքա՞ն է էլեկտրոնի կենտրոնաձիգ արագացումը: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-20}$- ով:
2) Որքա՞ն է էլեկտրոնի գծային արագությունը: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-4}$- ով:

**2086. Ջրածնի ատոմում էլեկտրոնի լրիվ էներգիան n-րդ ստացիոնար վիճակում որոշվում է $E_n=-13{,}6\dfrac{1}{n^2}$ էՎ բանաձևով, որտեղ $n=1,2,3,...$:**

1) Որքա՞ն է էլեկտրոնի էներգիայի մոդուլը հիմնական վիճակում՝ արտահայտած էՎ-երով: Պատասխանը բազմապատկել 10- ով:
2) Ի՞նչ փոքրագույն էներգիա է անհրաժեշտ հաղորդել չգրգռված ջրածնի ատոմին (արտահայտված էՎ-երով), որպեսզի այդ ատոմներից բաղկացած գազի ճառագայթման սպեկտրը պարունակի միայն մեկ սպեկտրային գիծ: Պատասխանը բազմապատկել 10- ով:

**2087. Լազերի աշխատանքի եռամակարդակ սխեման պատկերված է 62-րդ նկարում: Ատոմի գրգռման լույսի ալիքի երկարությունը՝ $\lambda_0 = 500$ նմ, իսկ հարկադրական ճառագայթման ալիքի երկարությունը՝ $\lambda_1 = 600$ նմ:**




Նկ. 62

1) Որքա՞ն է գրգռված ($E_3$) և մետաստաբիլ ($E_2$) մակարդակների էներգիաների տարբերությունը: Պատասխանը բազմապատկել $10^{21}$-ով:
2) Որքա՞ն է լազերային ճառագայթման ֆոտոնի էներգիան: Պատասխանը բազմապատկել $10^{20}$- ով:

**2088. Ռադիումի $^{226}_{88}Ra$ իզոտոպը տրոհվում է կապարի $^{206}_{82}Pb$ իզոտոպի և առաքվում է 4 էլեկտրոն՝ $^{226}_{88}Ra \rightarrow ^{206}_{82}Pb + 5\,^{4}_{2}He + 4\,^{0}_{-1}e$:**

1) Քանի՞ $\alpha$ տրոհում է տեղի ունենում այդ դեպքում:
2) Քանի՞ $\beta$ տրոհում է տեղի ունենում այդ դեպքում:

**2089. Ազոտի $^{14}_{7}N$ միջուկի կողմից նեյտրոնի կլանման հետևանքով առաջացավ նոր տարր, և անջատվեց $\alpha$-մասնիկ:**

1) Քանի՞ պրոտոն է պարունակում անհայտ տարրի միջուկը:
2) Քանի՞ նեյտրոն է պարունակում անհայտ տարրի միջուկը:

**2090. Լիթիումի $^{7}_{3}Li$ իզոտոպի միջուկի զանգվածը $11{,}644 \cdot 10^{-27}$ կգ է, պրոտոնի զանգվածը՝ $1{,}672 \cdot 10^{-27}$ կգ, նեյտրոնի զանգվածը՝ $1{,}675 \cdot 10^{-27}$ կգ:**

1) Որքա՞ն է $^{7}_{3}Li$ միջուկի զանգվածի պակասորդը: Պատասխանը բազմապատկել $10^{30}$-ով:
2) Որքա՞ն է $^{7}_{3}Li$ միջուկի կապի էներգիան՝ արտահայտած էՎ-երով: $1$ էՎ $= 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ Ջ: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-5}$-ով:

**2091. $^{6}_{3}Li$ միջուկի զանգվածը $9{,}982 \cdot 10^{-27}$ կգ է, պրոտոնի զանգվածը՝ $1{,}672 \cdot 10^{-27}$ կգ, նեյտրոնինը՝ $1{,}675 \cdot 10^{-27}$ կգ:**

1) Որքա՞ն է $^{6}_{3}Li$ միջուկի կապի էներգիան: Պատասխանը բազմապատկել $10^{14}$- ով:

2) Որքա՞ն է $^{6}_{3}Li$ միջուկի կապի տեսակարար էներգիան: Պատասխանը բազմապատկել $10^{15}$-ով:

**2092. Ատոմի միջուկն առաքեց $10^{-12}$ մ ալիքի երկարությամբ $\gamma$ քվանտ: Պլանկի հաստատունն ընդունել $6\cdot10^{-34}$ Ջ·վ:**

1) Որքա՞ն է միջուկի իմպուլսի փոփոխության մոդուլը: Պատասխանը բազմապատկել $10^{22}$-ով:
2) Որքա՞ն է միջուկի զանգվածի փոփոխությունը: Պատասխանը բազմապատկել $10^{30}$-ով:

## 13.4. ԵՐԵՔ ՊԱՏԱԽՍԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

**2093. Էլեկտրամագնիսական ճառագայթման ալիքի երկարությունը** $5\cdot10^{-7}$ **մ է:**

1) Որքա՞ն է ճառագայթման ֆոտոնի էներգիան: Պատասխանը բազմապատկել $10^{21}$-ով:
2) Որքա՞ն է ճառագայթման ֆոտոնի զանգվածը: Պատասխանը բազմապատկել $10^{37}$- ով:
3) Որքա՞ն է ճառագայթման ֆոտոնի իմպուլսը: Պատասխանը բազմապատկել $10^{29}$- ով:

**2094. Մետաղից էլեկտրոն պոկելու համար պահանջվող աշխատանքը** $2{,}82\cdot10^{-19}$ **Ջ է: Այդ մետաղը լուսավորում են** $6{,}6\cdot10^{-7}$ **մ ալիքի երկարությամբ լույսով:**

1) Որքա՞ն է լույսի ֆոտոնի էներգիան: Պատասխանը բազմապատկել $10^{19}$-ով:
2) Որքա՞ն է մետաղից պոկված էլեկտրոնի առավելագույն կինետիկ էներգիան: Պատասխանը բազմապատկել $10^{21}$- ով:
3) Որքա՞ն է մետաղից պոկված էլեկտրոնի առավելագույն արագությունը: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-5}$-ով:

**2095. Մետաղի վրա ընկնող լույսի հաճախությունը 2 անգամ մեծացնելիս ֆոտոէլեկտրոնների արգելակող լարումը մեծանում է 3 անգամ: Ընկնող լույսի սկզբնական հաճախությունը** $7{,}5\cdot10^{14}$ **Հց է:**

1) Որքա՞ն է էլեկտրոնի ելքի աշխատանքը մետաղից: Պատասխանը բազմապատկել $10^{22}$-ով:
2) Որքա՞ն է ֆոտոէլեկտրոնների առավելագույն կինետիկ էներգիան լույսի սկզբնական հաճախության դեպքում: Պատասխանը բազմապատկել $10^{22}$-ով:
3) Որքա՞ն է ֆոտոէլեկտրոնների առավելագույն կինետիկ էներգիան լույսի հաճախությունը 2 անգամ մեծացնելու դեպքում: Պատասխանը բազմապատկել $10^{22}$-ով:

**2096. Մետաղե թիթեղի վրա ուղղահայաց ընկնող** $7{,}8\cdot10^{-19}$ **Ջ էներգիայով ֆոտոնի կլանման հետևանքով մետաղի մակերևույթին ուղղահայաց դուրս է թռչում էլեկտրոն: Այդ մետաղից էլեկտրոնի ելքի աշխատանքը** $7{,}3\cdot10^{-19}$ **Ջ է:**

1) Որքա՞ն է թիթեղին հաղորդած ֆոտոնի իմպուլսը: Պատասխանը բազմապատկել $10^{28}$-ով:
2) Ի՞նչ իմպուլս է հաղորդում էլեկտրոնը մետաղին, նրանից դուրս թռչելիս: Պատասխանը բազմապատկել $10^{25}$-ով:
3) Որքա՞ն է թիթեղի իմպուլսի ընդհանուր փոփոխությունը: Պատասխանը բազմապատկել $10^{28}$-ով:

**2097. Ալյումինի $^{27}_{13}Al$ միջուկում մեկ նուկլոնին բաժին ընկնող ծավալը $2\cdot10^{-44}$ մ$^3$ է:**

1) Որքա՞ն է ալյումինի $^{27}_{13}Al$ միջուկի ծավալը: Պատասխանը բազմապատկել $10^{44}$-ով:
2) Որքա՞ն է ալյումինի $^{27}_{13}Al$ միջուկի զանգվածը: Մեկ նուկլոնի զանգվածն ընդունել $1{,}7\cdot10^{-27}$ կգ: Միջուկի զանգվածի պակասորդն անտեսել: Պատասխանը բազմապատկել $10^{28}$- ով:
3) Որքա՞ն է միջուկի խտությունը: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-15}$-ով:

## 13.5. ՉՈՐՍ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

**2098. 1 մգ զանգվածով մետաղե բարակ թիթեղը լուսավորվում է 15 Վտ հզորությամբ և 0,5 վ տևողությամբ լազերային ճառագայթման իմպուլսով: Ճառագայթումը թիթեղի վրա ընկնում է նրա հարթությանն ուղղահայաց և լրիվ անդրադառնում է հակառակ ուղղությամբ:**

1) Որքա՞ն է թիթեղին հաղորդված իմպուլսը: Պատասխանը բազմապատկել $10^8$-ով:
2) Որքա՞ն է ճառագայթման ազդեցությամբ թիթեղի ձեռք բերած արագությունը: Պատասխանը բազմապատկել $10^2$- ով:
3) Ի՞նչ ուժով է ճառագայթումն ազդում թիթեղի վրա իմպուլսի ընթացքում: Պատասխանը բազմապատկել $10^7$-ով:
4) Ի՞նչ արագություն ձեռք կբերի թիթեղը, եթե լրիվ կլանի ճառագայթումը: Պատասխանը բազմապատկել $10^3$-ով:

**2099. Մետաղից պոկված էլեկտրոնների կասեցնող լարումը լույսի $\nu_1 = 2{,}2 \cdot 10^{15}$ Հց հաճախության դեպքում 6,6 Վ է, իսկ $\nu_2 = 4{,}6 \cdot 10^{15}$ Հց հաճախության դեպքում՝ 16,5 Վ:**

1) Այս տվյալներով որոշեք Պլանկի հաստատունի արժեքը: Պատասխանը բազմապատկել $10^{35}$-ով:
2) Որքա՞ն է էլեկտրոնների ելքի աշխատանքն այդ մետաղի համար: Պատասխանը բազմապատկել $10^{21}$-ով:
3) Որքա՞ն է $\nu_1$ և $\nu_2$ հաճախությունների դեպքում ֆոտոէլեկտրոնների կինետիկ էներգիաների $E_{կ2} - E_{կ1}$ տարբերությունը: Պատասխանը բազմապատկել $10^{21}$-ով:
4) Լույսի ի՞նչ հաճախության դեպքում ֆոտոէլեկտրոնի կինետիկ էներգիան հավասար կլինի ելքի աշխատանքին: Պատասխանը բազմապատկել $10^{-14}$-ով:

**2100. Հարթ մետաղե էլեկտրոդը լուսավորում են 0,3 մկմ ալիքի երկարությամբ լույսով: Այդ մետաղի համար ֆոտոէֆեկտի կարմիր սահմանը 0,9 մկմ է:**

1) Որքա՞ն է մետաղից էլեկտրոնի ելքի աշխատանքը: Պատասխանը բազմապատկել $10^{20}$- ով:
2) Որքա՞ն է ֆոտոնի էներգիան: Պատասխանը բազմապատկել $10^{20}$-ով:
3) Որքա՞ն է ֆոտոէլեկտրոնի առավելագույն կինետիկ էներգիան: Պատասխանը բազմապատկել $10^{20}$- ով:
4) Էլեկտրոդից ի՞նչ առավելագույն հեռավորությամբ կհայտնվեն ֆոտոէլեկտրոնները, եթե արգելակող համասեռ էլեկտրական դաշտի լարվածությունը 250 Վ/մ է: Պատասխանը բազմապատկել $10^3$-ով: